

心理词库联想网络增龄化 发展轨迹研究

张 萍 王 鑫

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 人口老龄化与健康老龄化的时代背景	1
1.2 语言学习、双语经验与健康老龄化	2
1.3 双语心理词库的毕生发展及其研究价值	2
1.4 心理词库联想常模建设与核心研究问题	3
第 2 章 心理词库：概念、方法与维度	5
2.1 心理词库的定义	5
2.2 心理词库与词汇联想	9
2.3 词汇联想的语义组织	14
2.4 词汇联想的网络结构	17
第 3 章 双语心理词库增龄发展与词类效应	22
3.1 汉语（母语）心理词库由青至老的发展轨迹	22
3.1.1 词汇联想语义组织的发展轨迹	22
3.1.2 词汇联想网络结构的发展轨迹	26
3.2 英语（二语）心理词库由青至老的发展轨迹	30
3.2.1 词汇联想语义组织的发展轨迹	30
3.2.2 词汇联想网络结构的发展轨迹	34
3.3 双语心理词库增龄发展的跨语言差异	37
3.3.1 词汇联想语义组织的跨语言差异	38
3.3.2 词汇联想网络结构的跨语言差异	42
3.4 双语心理词库增龄发展的词性效应	45
3.5 双语心理词库增龄发展的具体性效应	52

第 4 章 研究设计与分析方法	60
4.1 研究目的.....	60
4.2 研究对象.....	62
4.3 实验材料.....	65
4.4 实验过程.....	71
4.5 数据分析.....	72
4.5.1 数据预处理.....	72
4.5.2 语义分析.....	74
4.5.3 网络分析.....	83
第 5 章 青少年阶段双语心理词库的发展轨迹	87
5.1 中学生双语心理词库的语义组织.....	87
5.1.1 不同年龄组汉语词汇联想语义组织对比.....	87
5.1.2 不同年龄组英语词汇联想语义组织对比.....	90
5.1.3 词汇联想语义组织的语言间对比.....	93
5.2 中学生双语心理词库的网络结构.....	97
5.2.1 汉语词汇联想网络结构的整体特征.....	97
5.2.2 英语词汇联想网络结构的整体特征.....	100
5.2.3 网络结构的跨年龄与跨语言对比.....	103
5.3 中学生双语心理词库发展的词性效应.....	106
5.3.1 双语词汇联想语义组织的词性效应.....	106
5.3.2 双语词汇联想网络结构的词性效应.....	112
5.4 中学生双语心理词库发展的具体性效应.....	115
5.4.1 双语词汇联想语义组织的具体性效应.....	115
5.4.2 双语词汇联想网络结构的具体性效应.....	122

第6章 成年早期阶段双语心理词库的发展轨迹126

6.1 大学生双语心理词库的语义组织.....	126
6.1.1 不同年龄组汉语词汇联想语义组织对比.....	126
6.1.2 不同年龄组英语词汇联想语义组织对比.....	129
6.1.3 词汇联想语义组织的语言间对比.....	131
6.2 大学生双语心理词库的网络结构.....	134
6.2.1 汉语词汇联想网络结构的整体特征.....	134
6.2.2 英语词汇联想网络结构的整体特征.....	137
6.2.3 网络结构的跨年龄与跨语言对比.....	140
6.3 大学生双语心理词库发展的词性效应.....	143
6.3.1 双语词汇联想语义组织的词性效应.....	143
6.3.2 双语词汇联想网络结构的词性效应.....	149
6.4 大学生双语心理词库发展的具体性效应.....	152
6.4.1 双语词汇联想语义组织的具体性效应.....	152
6.4.2 双语词汇联想网络结构的具体性效应.....	157

第7章 成年中、后期阶段双语心理词库的发展轨迹159

7.1 高校教师双语心理词库的语义组织.....	159
7.1.1 不同年龄组汉语词汇联想语义组织对比.....	159
7.1.2 不同年龄组英语词汇联想语义组织对比.....	162
7.1.3 词汇联想语义组织的语言间对比.....	164
7.2 高校教师双语心理词库的网络结构.....	168
7.2.1 汉语词汇联想网络结构的整体特征.....	168
7.2.2 英语词汇联想网络结构的整体特征.....	173
7.2.3 网络结构的跨年龄与跨语言对比.....	178

7.3 高校教师双语心理词库发展的词性效应.....	182
7.3.1 双语词汇联想语义组织的词性效应.....	182
7.3.2 双语词汇联想网络结构的词性效应.....	189
7.4 高校教师双语心理词库发展的具体性效应.....	194
7.4.1 双语词汇联想语义组织的具体性效应.....	194
7.4.2 双语词汇联想网络结构的具体性效应.....	200
第 8 章 结论.....	205
8.1 汉语（母语）词库增龄化轨迹.....	205
8.2 英语（二语）词库增龄化轨迹.....	207
8.3 各年龄段汉、英词库增龄化轨迹.....	212
8.4 双语心理词库增龄化的词类效应.....	218
8.5 研究启示与未来展望.....	225
参考文献.....	235
附 录.....	245
附录 1 汉语联想反应词频次分组统计结果.....	245
附录 2 英语联想反应词频次分组统计结果（略）.....	303

第 1 章 绪论

1.1 人口老龄化与健康老龄化的时代背景

二十一世纪以来，人口老龄化已经从少数高收入国家的阶段性人口现象，转变为几乎所有国家共同面对的长期结构性变化。世界卫生组织在《老龄化与健康》相关事实材料中指出（World Health Organization, 2025），2020 年全球 60 岁及以上人口约为 10 亿，预计到 2030 年将增至 14 亿；到 2050 年，这一群体将达到约 21 亿。与此同时，80 岁及以上高龄人口增长更为迅速，预计在 2020 年至 2050 年间增加两倍，达到约 4.26 亿。联合国关于人口前景与老龄化趋势的系列报告也反复强调（United Nations, 2024），人口年龄结构的变化并不是短期波动，而是出生率下降、预期寿命延长、公共卫生进步、教育普及和社会经济发展共同作用的结果。换言之，老龄化不是社会发展之外的偶然附带现象，而是现代化进程本身的一部分。

老龄化的深层影响并不局限于人口统计学意义上的年龄比例变化。它同时重塑劳动力供给、家庭结构、医疗卫生服务、社会保障体系、社区治理方式以及个体生命周期规划。传统意义上，老龄化常被理解为负担、衰退与依赖的同义词，政策讨论也容易集中于养老资源、疾病照护和医疗支出。然而，随着全球老龄化程度加深，国际社会对老龄化的理解已经发生明显转向。世界卫生组织提出“健康老龄化”（healthy aging）框架，将其界定为发展并维持老年阶段幸福生活所需功能能力的过程。这一定义的关键不在于否认衰老过程中身体机能和认知功能可能出现的下降，而在于强调个体能力、环境支持与社会参与之间的动态关系。健康老龄化所关注的不是简单地延长寿命，而是提升寿命延长之后的生活质量、功能独立性、社会参与度和心理福祉。

我国的老龄化进程具有规模大、速度快、区域差异显著和发展任务叠加等特点。国家统计局（2025）公布的人口数据表明，2024 年末，我国 60 岁及以上人口已达 31031 万人，占全国人口的 22.0%；其中 65 岁及以上人口为 22023 万人，占全国人口的 15.6%。这意味着，中国已经进入老龄化程度持续加深的新阶段。与许多率先完成工业化的国家不同，我国的老龄化是在经济转型、城镇化深化、家庭小型化、人口流动加剧以及教育水平整体提升的背景下同步发生的。因此，老龄化问题并不是单纯的人口年龄问题，而是经济社会结构调整、公共服务供给、家庭代际关系和人的全面发展之间的综合问题。

在国家战略层面，我国已经将积极应对人口老龄化上升为长期性、全局性的政策任务。《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（中共中央、国务院，2019）明确提出，积极应对人口老龄化事关国家发展全局、事关亿万百姓福祉，并强调要通过完善财富储备、劳动力供给、人力资本开发、养老服务体系 and 科技支撑等路径，增强全社会应对人口老龄化的制度能力。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国务院，2022）进一步指出，“十四五”时期我国老年人口将突破 3 亿，人口老龄化将从轻度进入中度阶段，要求统筹推进老龄事业和养老服务体系建设和。与之相衔接，《“健康中国 2030”规划纲要》（中共中央、国务院，2016）以及健康中国行动相关文件把提高全民健康水平、促进老年健康、加强慢性病防控和发展健康服务体系纳入国家健康战略。这些政策共同表明，应对老龄化不能只依赖养老服务的末端供给，还必须在全生命周期中提升健康资本、认知资本和社会参与能力。

从这一政策脉络看，老龄化研究的对象不应仅限于老年病、失能照护或养老机构管理，也应包括正常老化人群在认知、语言、社会参与和学习能力方面的变化规律。对于一个人口规模巨大的老龄化社会而言，健康人群的能力维护和风险识别具有基础意义。只有掌握正常老化过程中认知功能、语言能力和社会交往能力的自然变化轨迹，才能更准确地区分正常老化与病理性退化，才能为早期筛查、认知促进和社会支持提供参照。换言之，健康老龄化不仅需要医疗卫生层面的指标，也需要语言、记忆、学习、交往和文化参与等维度的基础数据。

1.2 语言学习、双语经验与健康老龄化

在健康老龄化框架下，语言学习和使用具有特殊价值。语言不是单一技能，而是连接记忆、注意、执行控制、概念加工、社会互动和文化参与的复杂认知活动。一个人学习和使用语言的过程，既涉及词汇形式与意义的映射，也涉及语义网络的建构、跨情境提取、语用判断和社会身份表达。因此，语言活动天然具有认知训练、社会连接和文化参与的多重属性。对于青少年和青年群体而言，语言学习是教育发展和知识获得的重要基础；对于中老年群体而言，持续语言学习和语言使用则可能成为维持认知活跃性、扩展社会交往空间和增强心理韧性的途径之一。

国际研究长期关注双语经验与认知老化之间的关系。部分研究提出，双语者在长期管理两种语言系统的过程中，需要不断进行语言选择、抑制无关语言、切换交际语境和整合跨语言意义，这些经验可能与认知储备有关。Bialystok et al. (2008)关于双语经验与老年认知的研究曾引发广泛讨论，认为双语使用可能在一定程度上支持执行控制或延缓某些临床症状的出现。与此同时，后续研究也提醒我们，双语优势并非在所有任务、所有群体和所有语言组合中稳定出现，相关结论受到教育水平、社会经济地位、移民经历、语言熟练度、使用频率和研究设计等多重因素影响。因此，本研究并不将“双语一定带来认知优势”作为预设结论，而是将语言学习和双语经验理解为一种可能影响词汇网络组织的长期经验变量。真正需要回答的问题不是笼统地判断双语是否“有益”，而是要具体揭示：在不同年龄阶段、不同语言系统和不同词汇属性条件下，双语心理词库的组织方式究竟如何变化。

这一问题对于中国语境尤为重要。我国长期具有大规模英语教育和广泛汉英双语学习经验，英语学习贯穿基础教育、高等教育、职业发展和终身学习多个阶段。对于许多个体而言，英语并不是短期学习任务，而是伴随其教育和职业生涯的长期语言经验。与此同时，中国学习者的双语经验又不同于典型移民社会中的自然双语经验：汉语通常是高度稳定和优势明显的母语，英语则更多通过课堂、考试、学术阅读、职业交流和数字媒介获得。这种“母语强势、二语长期学习、使用情境分化”的汉英双语经验，为研究语言学习如何参与认知发展与老化提供了独特样本。如果仅从一般双语研究结论出发，很难解释中国学习者和中老年英语使用者的词库组织特点；只有建立本土化的汉英双语数据，才能理解其真实的语言认知结构。

1.3 双语心理词库的毕生发展及其研究价值

语言能力的基础单位是词汇，但词汇并不是孤立储存在头脑中的列表。心理语言学中的“心理词库”概念强调，个体长期记忆中的词汇知识是由形式、意义、语法、情境和使用经验共同构成的动态网络。词汇之间既可能通过同义、反义、上下义等纵聚合关系相连，也可能通过搭配、动作、修饰、处所、工具和语境等横组合关系相连，还可能在二语中受到音形相似、

词缀变化和跨语言迁移的影响。因此，心理词库既是语言知识的存储系统，也是词汇提取、句子理解、言语产生和意义联想的加工系统。

把老龄化研究推进到心理词库层面，具有重要方法论意义。老龄化对语言能力的影响并不总是表现为显性的语言障碍。在健康人群中，语言理解和表达可能在相当长时期内保持相对稳定，但词汇提取速度、联想范围、反应多样性、语义联结强度和网络效率可能已经出现细微变化。这些变化未必能够通过一般语言水平测试充分捕捉，却能够在词汇联想任务中得到较为敏感的反映。当受试者面对一个刺激词并连续产出多个反应词时，其反应并不是随机的，而是心理词库内部联结路径被激活后的外显结果。反应词的类型、数量、集中度和网络位置，能够反映个体词汇系统的组织方式。

已有心理词库研究已经证明，词汇系统具有明显的发展性和经验依赖性。儿童和青少年的词库组织随教育、阅读、概念发展和语言经验积累而逐步精细化；成年阶段的母语词库通常表现出较高的语义化和自动化；二语词库则随熟练度提升从形式依赖逐渐转向语义主导；进入老年阶段后，词汇知识的保持、提取速度的变化、优势反应的集中以及语义网络的重组又可能共同塑造新的组织状态。然而，现有研究仍存在几个明显不足。第一，许多研究聚焦单一年龄段，难以呈现从青少年到老年人的连续轨迹。第二，许多二语研究以大学生为主要样本，对中老年双语者关注不足。第三，研究往往将母语与二语分开讨论，缺少同一受试群体中跨语言比较的系统证据。第四，部分研究停留在反应类别统计层面，对心理词库作为复杂网络的整体结构刻画仍不充分。

双语心理词库的毕生发展轨迹之所以重要，正在于它能够把这些分散问题放入一个统一框架之中。人的语言系统不是在学校教育结束后就停止发展，也不是进入老年后只发生单向衰退。母语词库可能在长期使用中保持高度稳定，也可能在晚年出现反应趋同、弱联结减少和网络模块化增强；二语词库可能在青年阶段随学习迅速扩展，在成年阶段随专业和职业使用进一步整合，也可能在中老年阶段因使用情境变化而出现不同方向的调整。只有跨越多个年龄阶段，才能区分年龄效应、语言经验效应和词汇属性效应；只有同时考察汉语和英语，才能识别母语与二语在发展速度、组织原则和网络结构上的异同。

对于健康老龄化研究而言，这种毕生轨迹具有基础价值。首先，它可以揭示正常人群语言认知老化的规律。并非所有年龄相关变化都意味着退化，有些变化可能体现经验积累后的网络稳定和联结强化，有些变化则可能提示灵活性下降或联结范围收缩。其次，它可以为早期识别异常变化提供常模参照。没有健康人群的年龄分层数据，就很难判断某一老年个体的联想反应究竟属于正常老化范围，还是可能提示认知风险。再次，它可以为语言教育和终身学习提供证据支持。如果二语学习和使用能够在某些年龄阶段促进语义网络扩展、提高联结效率或维持认知活跃性，那么语言学习就不仅是青年教育中的工具性任务，也可以成为贯穿成年期和老年期的健康促进资源。

1.4 心理词库联想常模建设与核心研究问题

本研究的另一项重要意义在于为健康人群建立汉英词汇联想常模。所谓常模，并不是简单汇总某些刺激词最常见的反应词，而是在控制样本年龄、语言背景、任务形式和分析框架的基

础上，系统记录不同人群对同一词汇刺激的反应分布、优势反应、独特反应、语义类别和网络关系。国际上，英语等语言已经形成较有影响力的词汇联想常模，如南佛罗里达自由联想常模等。这类常模为心理语言学实验、语义网络建模、临床语言评估和认知发展研究提供了基础资源。相比之下，汉语以及汉英双语语境下覆盖多个年龄阶段的联想常模仍然相对不足，尤其缺少同时包括青少年、成年早期和中老年健康人群的系统数据。

健康人群常模的价值，在老龄化社会中会进一步凸显。对于临床研究而言，判断老年人的联想反应是否异常，必须有同年龄、同语言背景健康人群的数据作为参照。对于教育研究而言，评价二语词汇发展是否成熟，也需要理解不同学习阶段的典型联想模式。对于人工智能与语言资源建设而言，高质量的人工联想数据能够补充语料共现统计的不足，因为词汇联想反映的是人的心理关联，而不仅是文本中词语共同出现的频率。对于公共健康实践而言，词汇联想常模还有可能为认知筛查、语言康复和老年学习项目设计提供基础依据。

基于上述背景，本研究将汉英双语心理词库置于人口老龄化、健康老龄化和终身语言学习的交叉视域中加以考察。研究对象覆盖青少年、成年早期和中老年阶段，语言对象包括汉语母语和英语二语，分析维度包括词汇联想反应的语义组织与网络结构。与单纯考察二语水平差异的研究不同，本研究更关注语言系统在整个生命周期中的组织变化；与单纯讨论老年认知衰退的研究不同，本研究强调健康人群语言能力的保持、重组和可塑性；与单纯建立词表资源的研究不同，本研究试图在常模建设的基础上揭示双语心理词库发展的内在规律。

具体而言，本研究关注以下几个相互关联的问题：第一，汉语母语心理词库从青少年到中老年阶段是否呈现稳定的语义主导特征，其横组合、纵聚合和非语义反应是否随年龄发生系统变化；第二，英语二语心理词库在不同年龄和学习经验阶段如何从形式依赖走向语义组织，其发展是否与母语词库具有相同方向；第三，汉英两种语言的心理词库网络在节点规模、边数、密度、平均路径、聚集系数、模块度和小世界特性等方面呈现何种跨语言差异；第四，词性、具体性等词汇属性如何调节不同年龄阶段的联想模式和网络结构；第五，健康人群的汉英词汇联想常模能否为后续教育评价、认知老化研究和语言康复实践提供基础参照。

这些问题共同指向一个核心判断：双语心理词库不是静态储存库，而是贯穿生命历程持续变化的语言认知网络。它的变化既受到年龄增长和认知资源调整的影响，也受到教育经历、二语学习、语言使用频率和词汇属性的共同塑造。对于个体而言，词库的发展关系到语言理解、表达、学习和社会交往；对于社会而言，词库的健康发展关系到终身学习体系、老年教育、认知健康促进和语言资源建设。由此，本研究虽然以词汇联想和网络分析为主要方法，但其问题意识并不局限于实验室内部。它回应的是一个更大的时代命题：在快速老龄化的社会中，如何理解并支持人的语言能力、学习能力和认知活力在整个生命周期中的延续。

第2章 心理词库：概念、方法与维度

2.1 心理词库的定义

心理词库 (Mental Lexicon) 这一概念在心理语言学、神经语言学及二语习得研究领域是心理语言学、神经语言学及二语习得研究中的基础概念之一,也是解释人类语言能力的重要认知表征系统。从较宽泛的意义上看,心理词库是指储存在人脑中关于词汇及其各种属性的知识系统,它不仅涵盖了单词的形式、功能与意义,更涉及这些信息在动态加工过程中的组织与重组。早在 20 世纪 60 年代,学者们就开始尝试界定这一复杂的认知结构,但随着研究工具的演进和跨学科视角的多样化,不同学派对其内涵与外延的认知也经历了由静态类比向动态系统建模的转变。心理词库的研究不仅涉及词汇如何在记忆中储存,更关乎语言使用者如何在毫秒级的时间内从数以万计的词项中实现精确检索。因此,对心理词库定义的梳理,既需要考量其作为“知识库”的静态属性,也必须纳入其作为“加工处理器”的动态特征,并在单语、二语及双语多重语境下进行深入解析。因此,本节对心理词库概念的梳理并不只是对不同定义进行罗列,而是试图说明该概念如何从词典式隐喻逐步转向表征、加工与网络结构相结合的综合理解。这样的梳理也为后文区分语义组织、网络结构及其增龄变化提供概念上的衔接。

在西方语言学传统中,对心理词库较早且较具影响的定义往往始于与传统纸质词典的类比。Aitchison (1987)在其代表性著作 *Words in the Mind* 中详细探讨了这一类比的局限性与启发意义。她指出,虽然我们可以将心理词库形象地称为“大脑中的词典”,但人脑中的词汇组织并不等同于按字母顺序排列的纸质词典,而具有更复杂的组织方式。Aitchison 认为,心理词库是一个高度互联的网络,其中每个词项并不是孤立存在的实体,而是包含语音、正字法、语义以及句法等多重维度的综合信息集合。她特别强调了心理词库的规模性与检索速度,认为一个成年受试者脑中存储的词汇量通常在五万到十万之间,且能在极短时间内实现提取,这种效率证明了心理词库内部存在较为复杂的组织机制。

进入 20 世纪 90 年代后,学者们开始突破简单的词典类比,尝试从计算模型和功能模块的角度给出更具解释力的定义。Schreuder & Weltens (1993)中将心理词库定义为一种“计算实体”,它包含了所有已知词项的表征,并管理着这些表征在语言输入和产出中的激活扩散过程。这一视角的重要之处在于它将心理词库从纯粹的知识存储装置理解为具有加工功能的表征系统。他们认为,心理词库不仅存储了词汇的静态定义,还涵盖了词法规则和句法限制,这种综合性的定义为后来探讨词汇检索中的竞争与抑制机制奠定了理论框架。同时,他们也指出,心理词库涉及多个研究领域的交叉,包括认知心理学对记忆结构的关注、理论语言学对词汇属性的描写,以及计算语言学对网络拓扑结构的模拟。Singleton (1999)在探讨第二语言心理词库时,进一步深化了对该概念的理解。他提出,应当区分“词库知识”与“词库本身”,后者更强调大脑中那个实际运作的系统。Singleton 认为,心理词库并不是一个一经形成便永久固化的仓库,而是一个处于“持续重组状态”的动态系统。这种对动态性的强调在二语习得研究中尤为重要,因为它解释了为何学习者的心理词库会随着语言经验的增加而发生结构性的偏移。

关于心理词库定义的另一个具有代表性的讨论来自于 Jarema & Libben (2007)。在探讨心理词库的定义时,他们讨论了这一概念的复杂性与双重特征。他们指出,心理词库的隐喻通常

暗示着它是一个“在脑海中表征的词典，允许个体语言使用者参与到日常的语言理解和产出过程中”（Jarema & Libben, 2007, p. 1）。然而，他们也指出了这种传统定义的局限性，因为在心理语言学的实际研究中，绝大多数研究其实是对词汇加工的调查，并由此来推断词汇的表征，因此心理词库的研究在实践中其实就是“对词汇活动的研究”（Jarema & Libben, 2007, p. 1）。作者指出，“心理词库并不是一个真正意义上的‘东西’”（p. 2）。但是，如果仅仅从加工的角度来定义它，又会忽略一个重要的认识，即人们确实拥有、习得、使用并遗忘词汇；从根本上说，词汇似乎是可以被存储和计数的实体。为了平衡这种静态存储与动态加工的双重特性，Jarema & Libben (2007)提出了一个较为明确的定义，即将心理词库界定为“构成有意识和无意识词汇活动能力的认知系统”（p. 2）。他们进一步从四个维度对这一界定作了进一步说明。首先，在系统属性上，使用认知系统这一表述表明了词汇活动具有功能上的完整性，并且凸显了词与词之间是相互联系的这一客观事实。其次，该界定将心理词库等同于词汇活动本身，并没有将其视为使词汇活动成为可能的外部实体，而是直接将其视为“词汇活动本身”，这意味着诸如词汇理解、说出和写出词汇等活动及其内部认知成分，全都是在心理词库中发生和完成的。再次，在功能定位上，该定义聚焦于能力与创造性，将研究视线引向了人类能够用词汇做什么的毕生发展课题。由于人类在词汇活动中不仅会遇到既有词汇，还会创造许多新词，因此这种能力在词库拓扑结构的动态演化中具有重要位置。最后，该定义有效整合了有意识与无意识的加工层。心理语言学对词库的探究不仅应当关注最初几百毫秒内激活扩散等无意识核心在线加工，同样也需要关注诸如正字法拼写等允许较多有意识控制和干预的词汇产出活动。通过这种整合，Jarema & Libben (2007) 为复杂网络科学视阈下的词库建构提供了理论和方法论依据。

在国内学术界，桂诗春（2000）在《新编心理语言学》中对心理词库（心理词汇）进行了较为系统的界定。他指出，“心理词汇(mental lexicon 或 internal lexicon)研究词是怎样储存在记忆里和怎样被提取的”（p.250）。这一定义将心理词库定位为人类记忆系统中专门负责词汇存储与提取的动态机制，强调其核心在于词汇知识的内在表征、组织方式以及实时激活过程。桂诗春进一步将心理词汇与书本词典进行对比，认为前者并非静态的线性排列，而是高度组织化的、具有网络特征的记忆结构，能够支持大容量存储和快速提取。这种界定突出了心理词库作为语言加工基础的认知功能，突出了其在言语理解、产生和习得中的核心作用，为后续国内学者结合汉语实际展开研究奠定了基础。在引进西方理论的同时，学者们也结合汉语的特性对心理词库进行了本土化的界定与拓展。杨亦鸣等（2001）从神经语言学的视阈出发，认为心理词库是“一个复杂的神经网络”，是“人类认知活动（包括语言和思维）产生的基础”。杨亦鸣特别强调了大脑词库与纸质词典在抽象性上的差异，他认为大脑词库的存储不是线性的，而是三维甚至更高维度的立体连接，这种连接具有生物学意义上的突触关联特征。这一观点将心理词库的定义从心理表征层面下沉到了生理机制层面，强化了“大脑词库”这一概念在认知科学研究中的地位。张萍（2009）通过对词汇联想与心理词库关系的梳理，提出心理词库是一个关于“词汇深度知识”的网络结构。她认为心理词库的本质是个体对词汇间语义、句法及形态关系的内化，这种内化程度决定了语义网络的连通性与激活效率。该定义贡献在于将心理词库的组织方式与词汇习得路径联系起来，指出一语心理词库的构建通常遵循从“音-义匹配”到“句法扩展”再

到“语义网络完善”的过程。在她的理论框架下，心理词库被定义为一个具有层级性且不断细化的语义知识系统，而词汇联想任务则是探测这一系统组织形态的观察路径。

当研究视角延伸至第二语言心理词库时，定义的维度变得更为复杂。Channell (1990)指出，我们对二语受试者心理词典的表征方式仍有待进一步揭示，但可以肯定的是，它在表征深度和组织密度上与母语存在差异。二语心理词库常被界定为一种“非理想态”的词汇系统，其特点是受一语中介效应的影响显著，且音、形、义之间的联结往往不够稳固。Singleton (1999)也讨论了二语词库的特殊性，认为它在某些阶段可能更多地依赖语音和形式特征，而非纯粹的语义逻辑。这种阶段性的定义揭示了二语心理词库的发展性本质，即它是一个从浅层关联向深层语义整合过渡的连续体。因此，二语心理词库的定义不能简单套用母语词库模型，而需要同时考虑语言熟练度、输入经验、母语迁移以及词汇知识深度等因素。

双语心理词库 (bilingual mental lexicon) 是心理语言学研究中的一个重要且复杂的概念，它关注两种或多种语言的词汇知识在同一大脑中的表征、存储与互动关系。Pavlenko (2009)在其主编的 *The Bilingual Mental Lexicon: Interdisciplinary Approaches* 中，对双语心理词库的概念进行了系统而跨学科的阐述。她将双语心理词库视为一个“交互激活的跨语言系统”，强调词汇表征与概念表征之间并非简单的对应关系，而是受语言熟练度、习得顺序、使用频率以及语境等多种因素动态调节的重叠网络。Pavlenko 指出，双语心理词库的研究不应局限于单一学科，而是需要整合神经语言学对脑机制的观察、心理语言学对加工过程的实验分析、社会语言学对语言接触现象的描述，以及认知科学对概念组织的探讨。这种跨学科视角突出了双语心理词库的动态性和情境依赖性：它不是静态的独立存储单元，而是随个体语言经验发展而不断重组的网络结构。这一界定为理解双语者词汇提取中的干扰、迁移和互补现象提供了理论框架。

与 Pavlenko 的宏观跨学科阐述相呼应，董燕萍、桂诗春 (2002) 通过对近半个世纪双语心理词库表征结构研究的梳理，进一步细化了其具体模型。他们分析了 Weinreich (1953) 提出的并列型 (coordinate)、复合型 (compound) 和从属型 (subordinate) 三种基本模式，并总结出后续研究中形成的独立存储、共享存储、连接式存储以及混合模型等观点。董燕萍和桂诗春强调，双语心理词库的表征结构存在显著的非对称性：一语 (L1) 通常具有更强的概念中介作用，而二语 (L2) 在早期阶段更依赖词汇中介，随着熟练度提高逐渐向概念中介 (concept mediation) 过渡。他们提出的“共享 (分布式) 非对称模型”认为，双语心理词库中存在共享的概念表征，但词汇表征和连接强度在两种语言间呈现不对称分布，这一模型较好地解释了翻译任务和图片命名任务中的实验发现。

这些定义共同反映了双语心理词库研究的演进脉络：从早期 Weinreich 对结构类型的区分，到 Kroll & Stewart (1994) 等学者提出的修订分层模型，再到 Pavlenko 所倡导的动态、情境化视角，双语心理词库被逐步界定为一个具有层级性、交互性和可塑性的认知系统。它不仅涉及词汇形式与意义的联结，还嵌入更广泛的概念网络和社会文化语境中。董燕萍、桂诗春 (2002) 特别指出，未来研究需关注早期双语者、不同词汇知识维度 (如具体性、词频) 以及二语词汇知识的发展轨迹，以避免对晚期双语者结果的过度泛化。总体而言，双语心理词库的概念定位于认知科学中“共享”与“独立”表征的经典辩论之中。它既是语言加工的内在机制，也是考察双

语认知优势、语言迁移和毕生发展的重要窗口。这些本土化与国际化的界定，为本研究考察汉英心理词库的增龄发展特征提供了理论基础。

综合上述学者的观点，心理词库的定位并非只是一个语言学术语，而是连接词汇知识、记忆机制与语言加工的重要概念。具体而言，它是言语听辨、阅读理解、句子产生及口语流利度的基础机制。如果没有一个组织有序、检索高效的心理词库，人类语言理解和产出将难以实现稳定、高效的词汇通达。从研究领域的广度来看，心理词库涉及了从微观的音位加工到宏观的语用推理，从儿童的认知发育到老年人的认知老化，从单语者的心理同质性到双语者的跨文化认知异质性。由此可见，本研究在使用“心理词库”这一概念时，既关注词汇知识本身的储存状态，也关注这些知识在联想、理解和产出中的可通达程度。

作为本研究的理论出发点，我们将心理词库总结性地定义为：储存在个体长期记忆中、由高度互联的节点及其关系构成的动态词汇知识网络。这个网络不仅包含了词项的音、形、义及语法标签，还蕴含了基于联想关系的拓扑结构特征。其核心功能在于通过激活扩散机制实现信息的提取与整合。在单语语境下，它表现出高度的自动化与语义内聚性；在二语语境下，它则呈现出更多的形式干扰与组织脆弱性；而在双语语境下，它则转化为一个跨语言的、具有重叠语义特征的整合表征系统。对这一概念的明确界定，为本研究采用网络科学指标（如聚类系数、平均路径长度、模块度）来量化分析汉英词库的增龄发展提供了概念基础。

值得延伸讨论的是，心理词库的定义不仅限于内部结构，还包括其对外在刺激的反应机制。正如 Jarema & Libben (2007) 所言，心理词库的研究必须建立在多源证据之上。词汇联想作为一种经典的实验方法，其产出的每一个反应词都是心理词库内部组织形态的投影。当受试在联想任务中给出横组合或纵聚合反应时，这实际上是心理词库在特定的激活水平下，基于长期形成的语义联结而产生的搜索路径。因此，心理词库的定义应当纳入其“反应倾向性”这一维度。这种倾向性受刺激词属性（如具体性、词性）的影响，并在不同年龄段表现出不同的稳态。此外，心理词库在增龄过程中的变化还具有发展研究意义。对于青少年而言，心理词库是认知扩张的工具；对于成年人，它是职业和社会沟通的重要资源；而对于老年人，心理词库的稳定性则是维持语言功能和认知活动的重要支持。杨亦鸣（2001）曾指出，研究大脑词库的目的之一就是为了理解语言障碍与脑损伤之间的关系。这意味着，心理词库的定义具有临床与教育价值。在二语教学中，通过优化心理词库的组织结构可以改善词汇学习效果；在老年语言学研究中，通过监测心理词库的网络拓扑指标，可以早期识别认知功能的变化。综上所述，心理词库是一个多维度、多功能、跨学科的复合概念。它在定位上是人类认知的核心模块，在重要性上决定了语言功能的成败，在研究领域上涵盖了自然语言处理、心理学和语言学等多个相关领域。确立一个符合现代认知科学要求的、兼顾静态表征与动态加工的心理词库定义框架，为后续章节探讨词性效应、具体性效应以及跨语言的增龄演变规律奠定了理论基础。基于这一理解，本研究后续将把词汇联想反应视为心理词库内部联结状态的行为证据，并在语义分类与网络指标两个层面进行分析。

2.2 心理词库与词汇联想

心理词库作为一种内隐的认知结构，无法直接观察，其研究高度依赖间接推断的方法。研究者通过多种实验范式和分析技术，考察词汇的存储、表征、激活与提取过程，从而揭示心理词库的组织特征与动态加工机制。这些方法大致可分为行为实验方法、神经生理学方法以及计算建模方法三大类，每一类均从不同层面为理解心理词库提供了证据支持。行为实验方法侧重于在线加工的时间进程与反应模式，神经生理学方法则通过脑成像技术探究其神经基础，而计算建模方法则借助网络科学等工具实现结构量化与模拟。三者相互补充，共同构成了心理词库研究的多元方法体系。在实际研究中，这些方法往往交叉使用，形成多源证据的三角验证框架，以提升结论的可靠性和解释力。从研究设计角度看，不同方法并不是相互替代的关系，而是分别对应心理词库研究中的不同问题：行为实验更适合回答加工速度与激活路径问题，神经生理学方法更适合回答脑机制问题，计算建模则更适合回答整体结构与系统关系问题。

在行为实验方法中，词汇判断任务（lexical decision task）是常用的范式之一。该任务要求受试在有限时间内快速判断呈现的字符串是否为真词，通过记录反应时和正确率来测量词汇激活的难易程度，从而推断心理词库中词项的熟悉度和组织紧密性。这一范式能够有效捕捉词频效应、邻近效应等现象，为考察心理词库的检索效率提供了量化指标。Meyer & Schvaneveldt (1971)在其早期研究中通过该任务揭示了语义启动对词汇识别的影响，此后该范式被广泛采用，成为心理语言学研究心理词库的基本工具之一。语义启动实验（semantic priming）则进一步考察词间关系：当启动词与目标词存在语义关联时，受试对目标词的加工速度通常加快，这反映了激活扩散机制在心理词库中的运作。启动效应的大小可用于评估语义网络的连通强度，在单语和双语研究中均有广泛应用（McNamara, 2005; Phillips et al., 2004）。图片命名任务（picture naming）和翻译任务也被广泛用于双语或二语心理词库的研究，以揭示跨语言表征的共享或独立特征（Sullivan et al., 2018）。例如，在翻译任务中，通过比较正向和逆向翻译的反应时差异，研究者能够推断概念中介与词汇中介的不同路径（De Groot et al., 1994）。这些行为范式操作简便、成本较低，能够在毫秒级精度上捕捉词汇加工的动态过程，为后续的理论建构提供了实证数据，并在二语习得和老年认知研究中具有一定作用。

除了上述在线加工任务，眼动追踪（eye-tracking）技术近年来在心理词库研究中日益重要。它通过记录受试在阅读或听觉呈现过程中的眼动模式，包括注视时间、回视次数和扫视路径等指标，揭示词汇识别、语义整合与预测加工的实时机制。例如，在自然阅读任务中，注视时间和回视频率可间接反映词频效应、语义整合难度以及心理词库的检索效率。该方法的生态效度较高，能在接近日常语言使用的情境下考察心理词库的功能，而无需受试进行外显的元语言判断，从而减少实验任务本身可能带来的干扰（Rayner, 1998; Mitterer, 2011）。在双语阅读研究中，眼动追踪还可用于比较不同熟练度学习者在跨语言干扰条件下的加工模式，为理解心理词库的动态重组提供细粒度的时间进程证据。

神经生理学方法则从生理层面为心理词库的研究提供了来自生理层面的证据。正电子发射断层扫描（PET）、事件相关电位（ERP）和功能性磁共振成像（fMRI）等脑成像技术，能够观测词汇加工过程中特定脑区的激活模式与时间进程。例如，ERP研究常通过N400成分的幅值和潜伏期考察语义不一致性，从而揭示心理词库中语义网络的连通性和预测机制（Holcomb &

Grainger, 2006; Kutas & Hillyard, 1980); fMRI 则可精确定位词汇表征涉及的颞上回、颞中回及额下回等区域, 并比较单语者与双语者在脑激活模式上的差异 (Fiebach et al., 2002)。这些方法虽然对设备和实验条件要求较高、成本相对昂贵, 但为行为实验观察到的现象提供了神经生物学层面的验证, 尤其在探讨增龄变化、语言障碍或双语表征非对称性时发挥了重要作用。通过结合行为数据与神经影像, 研究者能够构建更为完整的心理词库加工模型, 深化对静态表征与动态激活之间关系的理解。

随着计算语言学和复杂网络科学的兴起, 计算建模方法已成为心理词库研究的重要补充。该类方法将词汇视为网络中的节点, 将词间各种关联视为边, 构建语义网络、语音网络或多层网络模型。通过计算聚类系数、平均路径长度、模块度以及中心性等拓扑指标, 研究者能够量化心理词库的结构特征及其随语言经验或年龄增长的变化轨迹。Stella et al. (2024)提出的多层网络框架 (multilayer networks) 具有代表性, 它能够同时映射语义、语音、句法以及其他多重关联层, 从而揭示单层网络难以捕捉的交互机制, 如语义层与语音层之间的中介、抑制或促进效应 (De Deyne et al., 2016; Stella et al., 2024)。这种建模方法不仅为动态重组的心理词库提供了形式化表征, 还为跨语言、跨年龄的比较研究提供了可重复、可验证的量化工具。在实际应用中, 研究者可基于大规模联想数据或语料库构建网络模型, 模拟激活扩散过程, 并预测不同群体在词汇检索任务中的表现差异。该方法的优势在于其可解释性和可扩展性, 能够将微观加工机制与宏观网络拓扑联系起来, 为心理词库毕生发展研究提供新的视角 (Castro et al., 2020)。

在上述多种研究方法中, 词汇联想 (word association) 测试作为一种经典且应用广泛的范式, 在心理词库研究中占有突出地位。由于心理词库具有内隐性而难以被直接观察, 研究者很早就借助词汇联想来推断其内部结构。张萍 (2009) 指出, 认知神经科学与脑成像等技术往往依赖专门设备和较高成本, 普通研究者较难获取, 而词汇联想测试因操作简便、数据易于采集, 成为心理词库研究中最常用的范式之一。该方法不仅能够反映丰富的语言行为特征, 还可服务于言语产出、语言发展、概念形成以及词汇表征与提取等多方面的探究, 其应用范围已从一语扩展至二语乃至多语领域, 为考察二语词汇习得深度与词汇知识存储方式提供了可操作的途径。赵翠莲 (2012) 在梳理心理词汇研究的实验方法时也将词汇联想列为揭示词汇表征与组织的核心手段之一, 认为它能够从联结层面呈现其他在线任务难以触及的词间关系。正因如此, 词汇联想长期以来既是探测心理词库结构的工具, 也是衡量词汇知识深度与组织水平的重要途径, 其方法论意义随着研究问题的拓展而不断被重新发现。

从学科源流看, 词汇联想的起点并不在语言学, 而在心理学与精神病学, 这一渊源也塑造了它早期的问题意识与分析取向。其量化研究最早可追溯至 19 世纪末 Galton (1879) 的自我实验, 他通过记录刺激词所引发的反应词、反应时间以及同一反应的重复次数, 首次尝试以可测量的方式考察人类的联想活动, 并提出了若干沿用至今的度量思路。进入 20 世纪初, 词汇联想被引入临床领域, Jung (1910) 提出联想测验法, 主张借助异常的反应内容、延长的反应时间以及反应的复述失误来探测潜藏的情结与心理冲突。与此相呼应, Kent & Rosanoff (1910) 收集了大规模正常受试的联想反应, 编制出经典的常模词表, 使个体反应能够与群体基准相比照, 从而为区分正常与异常反应提供了量化依据。这一时期的研究确立了词汇联想的两个基本预设, 其一是联想反应能够折射个体内部的认知与情感结构, 其二是群体常模可以充当解释个

体反应的参照框架,二者至今仍是词汇联想研究方法论的根基。此后词汇联想虽不断吸纳新的分析工具,但这一以反应窥探内部结构、以常模解释个体差异的基本逻辑始终得以延续。

二十世纪六十年代以后,词汇联想被大规模应用于一语习得研究,重点考察儿童词汇知识的发展轨迹。Brown & Berko (1960)、Ervin (1961)以及 Entwisle (1966)等研究系统记录了从儿童到成人的联想反应模式,发现反应类型会随年龄发生从横组合(syntagmatic,基于句法共现)向纵聚合(paradigmatic,基于语义范畴)的系统转变。例如,对刺激词 dog,年幼儿童更倾向于给出 bark 或 run 一类句法或情景上相关的反应,年长者与成人则更多给出 cat 或 animal 一类同范畴的反应。Nelson (1977)在回顾这一现象时进一步辨析了影响该转变的语言与认知因素,指出其速率并不均衡,且与刺激词的词类密切相关,名词通常较早完成转变,动词与形容词则相对滞后。这一转变被广泛视为心理词库由浅层形式关联向深层语义网络发展的标志,反映出个体词汇知识深度的逐步累积,也使词汇联想成为追踪词库发展的敏感探针。正是在这一阶段,反应类型的划分与年龄效应的刻画奠定了后续发展性研究的基本框架,并为日后将该范式移植到二语情境埋下了伏笔。研究者由此认识到,反应类型的比例及其随发展的变化,能够较为直接地映射词库内部组织的深层调整,这一认识使词汇联想超越了单纯的词汇测量,成为透视语言认知发展的方法。

随着研究视野由一语转向二语,词汇联想逐渐成为考察二语心理词库的重要窗口。Meara (1978, 1982)较早将该范式系统引入二语研究,发现二语学习者的联想反应往往不如母语者稳定,语音联结与边缘反应所占比例偏高,纵聚合反应相对不足,由此提出二语词库在联结组织上可能与母语存在结构性差异。Söderman (1993)、Wolter (2001)通过对比一语与二语词库,揭示了熟练度对联想结构的调节作用,认为随着水平提高,二语反应会逐步向母语者的组织方式靠拢。Namei (2004)则在双语者身上追踪了词库随水平提升而重组的过程。国内学者亦较早展开相关探索,白人立(2005)讨论了词汇联想反应的类型及其揭示词库结构的价值,张淑静(2003)、张珊珊(2006)借助联想测试考察二语心理词汇之间的联系方式,张萍(2010)、李小撒、王文宇(2016)则在汉英对比框架下分析了联想模式与具体性效应,徐欢、贾冠杰(2017)进一步比较了不同水平学习者的词库组织特征。这些研究共同确立了词汇联想在二语词汇习得与心理词库研究中的方法论地位,也为汉英双语背景下的相关探究提供了直接借鉴。

在长期发展中,词汇联想形成了若干彼此区别的范式,它们在呈现与反应方式上各有侧重,适用于不同的研究目的与受试群体。就感知与产出通道而言,存在听觉呈现并口头作答的听说式与视觉呈现并书面作答的看写式之分。前者更贴近自然的口语加工,能够保留反应的即时性,适用于儿童与读写能力有限的群体,后者便于规模化施测并能完整保留书面记录,但可能更多激活正字法线索,二者在调动语音与字形信息方面有所不同。就刺激与反应的数量关系而言,既有一个刺激词只引出单一反应的离散联想,也有一个刺激词引出多个反应的形式,后者既包括要求受试连续产出若干反应词的连续自由联想,也包括限定反应个数的一对三等做法。单一反应便于与经典常模逐项对接,结果清晰且易于比较,多反应则能呈现更丰富的联结路径,更适合刻画词库的网络结构,但也增加了反应之间相互影响的复杂性。Meara & Fitzpatrick (2000)提出的 Lex30 正是利用多反应联想来估计学习者的产出性词汇规模,体现了多反应范式在测量层面的独特价值,也说明范式选择本身会塑造所能观察到的词库面貌。

范式的差异还体现在时间限制、指导语以及反应的衔接方式上,这些细节会实质性地改变所采集数据的性质。限时联想倾向于捕捉自动化程度较高的核心联结,能够减少策略性加工的干扰,不限时联想则给搜索与提取留出空间,更能反映词库的可扩展部分,二者所触及的词库层面并不完全相同。指导语是否要求反应词与刺激词同类,也会改变联想的性质,自由联想呈现的是自然激活的关系,限制性联想则突出特定类型的联结,常用于针对性地考察某一类词间关系。此外,连续联想内部又可区分两种衔接方式,一种是所有反应都始终指向同一刺激词,另一种是前一个反应充当后一个反应的刺激词,即链式联想(chained association)。链式联想能够展现联想的扩散路径与思维流动,但也容易逐步偏离初始刺激而产生语义漂移,因而在数据解释上需格外谨慎。陈新炜等(2025)通过分析连续联想中的产出次序,说明不同位置上的反应在可及性与语义性质上存在系统差异,这为合理利用多反应数据、区分核心联结与边缘联结提供了依据。对于本研究而言,连续自由联想能够较充分地呈现同一刺激词所激活的多重方向,因而更适于为后续的语义分类与网络建模提供丰富而可靠的边信息。

在分析层面,词汇联想发展出多种相互补充的指标与方法,最基础的一类是关于反应数量与分布的量化指标。反应个数指受试在规定条件下产出的有效反应词数量,常被用作产出性词汇能力或词汇可及性的近似度量,Meara & Fitzpatrick (2000)的Lex30一类工具即建立在这一思路之上,通过统计学习者所激活的反应词来估计其可调用的词汇资源。同质性与异质性则刻画反应在群体或个体内部的集中与分散程度,同质性高意味着不同受试倾向于给出相同的高频反应,反映出联结的高度规约化,异质性高则说明反应分散、个体差异明显,常见于低水平学习者或语义较为边缘的刺激词。这两类指标的雏形可追溯至常模研究所确立的反应共性概念,因其计算直接、解释清晰而被长期沿用,多用于讨论熟练度差异、词汇规约化程度以及群体间的联想一致性。它们的优势在于客观可比,局限则在于主要反映反应的整体分布,难以单独揭示联结背后的具体语义性质,因而通常需要与其他分析手段配合使用。

在反应数量指标的基础上,研究者进一步发展出定型化程度这一概念,用以衡量个体反应与常模高频反应的吻合程度,并据此判断二语反应的母语相似性,这一思路在二语词汇评估中曾被广泛采用。Meara (2009)系统反思了这一取向,指出以母语常模为标尺来评判二语反应虽然直观,却隐含了若干值得商榷的假设,例如默认母语者反应高度一致且可充当稳定基准。Fitzpatrick (2006, 2007)发现,即便是母语者,其联想反应也表现出相当大的个体差异与任务依赖性,单一的母语标准未必稳固。Wolter (2001)、Zareva (2007)则强调熟练度与词汇属性会共同影响反应的定型化水平,使得母语相似性并非随水平线性提高。近年来,Lam & Sheng (2020)更直接讨论了母语相似性这一概念本身的局限,提醒研究者审慎对待将母语常模视为唯一基准的做法。可见定型化与母语相似性指标虽应用广泛,却始终伴随着关于评判标准是否客观的争议,这一争议也成为推动分析方法向更少依赖主观比对方向演进的重要动力,并促使研究者在使用该类指标时更加注意参照群体的选择与解释的边界。

反应分类是词汇联想中历史最久、应用最广的定性分析方法,其核心是将反应词归入横组合、纵聚合、语音以及百科或情景等类别,从而推断联结的性质并据此刻画词库的组织方式。这一方法自一语发展研究起便被采用,Entwistle (1966)的词类分析、Nissen & Henriksen (2006)对词类效应的考察都依托于此,国内的张淑静(2003)等研究亦沿用类似框架来描述二语词汇

的联想模式。然而，反应分类长期受到编码主观、类别边界模糊以及标准不统一的困扰，同一反应在不同研究者笔下可能被归入不同类别，Meara（2009）对此提出了批评，认为各类联结的界定往往因人而异，难以保证编码的客观与可复制，从而限制了研究之间的横向比较。为缓解这一困境，张萍（2026）构建了面向汉英联想反应的共用分类框架，尝试统一标准、提升不同研究之间的可比性，Buerki（2025）则开发了专门的词汇联想数据处理工具，借助标准化流程来提高反应分类的稳健性与一致性。这些努力表明，反应分类虽根基深厚且解释力强，但其方法论的精细化与规范化仍在持续推进之中。

与定性分类相对，另一类分析关注反应的频次属性与整体网络结构，代表了词汇联想分析由局部判断转向整体刻画的趋势。反应词频既可指某一反应在群体中出现的频次，也可指反应词在语料库中的使用频率，前者承袭自 Kent & Rosanoff（1910）以来的常模传统，用以衡量联想的强度与规约程度，后者则借助大型语料资源评估反应词本身的常见程度，二者常用于讨论联想强度、词汇可及性以及反应的典型性。联想网络属性的引入则代表了较为晚近的转向，研究者把联想数据视为由词汇节点与联想边构成的复杂网络，通过聚类系数、平均路径长度、中心性与模块度等拓扑指标刻画心理词库的全局组织。Wilks & Meara（2002）较早将图论引入词汇联想分析，De Deyne & Storms（2008）系统考察了联想网络的语义与结构属性，Dubossarsky et al.（2017）借助大规模数据揭示了联想网络随毕生发展的演变，Zareva & Wolter（2012）以及陈士法等（2024）则将网络方法用于比较一语与二语词库的结构差异。网络分析能够在相当程度上规避反应分类的主观性，并以统一的量化指标支持跨群体、跨语言比较，因而近十余年来日益成为该领域的主流取向。

进入近年，词汇联想研究在工具开发、议题拓展与资源建设三个方面呈现出蓬勃的发展态势，显示出这一传统范式持续的生命力。在工具层面，除前述用于反应分类的处理程序外，Aeschbach et al.（2025）开发了 *associatoR* 这一 R 语言程序包，借助语义向量对自由联想数据进行表征与分析，使从离散联想到语义空间的建模更为便捷高效，降低了网络与语义分析的技术门槛。在议题层面，越来越多的研究开始关注词汇联想与情感之间的关系，Altarriba & Bauer（2004）、Altarriba & Basnight-Brown（2012）等对情绪词与抽象词联想特征的考察，便揭示了情感维度在词库组织中的独特作用，拓展了联想研究的内容边界。在资源层面，近十年间各类语言的联想常模库不断涌现，既覆盖英语等主流语言，如 De Deyne et al.（2019）建立的大规模英语联想常模与 Nelson et al.（2004）的自由联想常模，也延伸至更多语言乃至特殊群体，国内的张萍（2010）、郝美玲等（2023）也持续积累了汉语及汉英双语的联想数据。这些常模库不仅为材料选择与结果解释提供了可靠基准，也为跨语言比较与机器语义表征的研究积累了基础数据，共同印证了词汇联想研究的活力与广阔前景。

词汇联想之所以历久不衰，还在于它能够服务于多样的研究议题，这些议题大多与本研究关注的发展与双语问题密切相关。在二语习得领域，研究者主要通过对比学习者与母语者的反应差异来衡量二语词汇的习得水平与组织成熟度，Meara（2009）、Wolter（2001）以及徐欢、贾冠杰（2017）的工作均属此列。在双语表征领域，词汇联想被用于揭示两种语言在概念层面的共享与分化，Namei（2004）、张萍（2010）借助跨语言联想模式探讨了一语与二语的关系。在增龄与认知老化领域，联想反应的稳定性、多样性与网络连通性可作为词库发展或退化的敏

感指标, Dubossarsky et al. (2017) 对联想网络毕生演变的刻画即提供了范例, 显示联想网络的连通性与聚集方式会随年龄系统改变。此外, 词汇联想还在词汇磨蚀、语言教学评估以及临床语言障碍筛查中得到应用。正因议题广泛且生态效度较高, 词汇联想得以在不同研究取向之间充当连接理论假设与实证数据的桥梁, 并能够与行为实验、神经成像及计算建模的结果相互印证, 形成多源证据互补的研究格局。

总体而言, 词汇联想历经一个多世纪的演进, 已由最初的临床诊断工具发展为考察心理词库的成熟范式, 其范式形式日趋多样, 分析方法也从主观的反应分类逐步走向客观的网络度量, 研究问题则不断从静态描述延伸至动态发展。就当前研究的总体格局而言, 词汇联想较为集中地服务于两大议题, 一是揭示心理词库的语义组织, 即词汇之间依据何种语义关系相互联结, 二是刻画心理词库的网络结构, 即整个词库在拓扑层面如何连通与分化。这两大议题彼此关联, 语义组织为网络结构提供了内容基础, 网络结构则为语义组织提供了整体框架, 二者结合方能较为完整地呈现心理词库的面貌。本研究正是立足于这两大议题, 选择连续自由联想作为核心实验范式, 并进一步将联想反应转化为可分类、可建模的数据, 以便系统考察汉英心理词库的语义组织类型与网络结构特征及其增龄发展规律, 力求在方法上兼顾反应内容的语义信息与词库整体的结构信息。

2.3 词汇联想的语义组织

心理词库的语义组织 (Semantic Organization) 是探究人类语言加工机制与词汇表征形态的重要议题。在心理语言学视阈下, 心理词库并非是一个将词项无序堆砌的静态仓库, 而是一个基于意义、语法、形态以及语音等多种属性高度互联的动态网络系统。语义组织所关注的, 正是这些词汇节点在人脑中是如何相互联结、分类与结构化的, 以及这种联结模式如何随着个体的认知发育、语言经验的累积而发生演变。在词汇联想任务中, 受试者在接收到刺激词后所产出的反应词, 被视为其心理词库中与该刺激词具有最强联结强度的节点。通过对较大规模的联想反应进行科学的分类与统计, 研究者能够逆向推导出词汇在心智中的网络拓扑结构与组织原则。从早期的母语发展研究到当代的二语及双语认知探索, 学界对心理词库语义组织的理解经历了一个从简单二元对立到多维动态演化的理论深化过程。因此, 本节对语义组织的讨论将从经典横组合—纵聚合划分开始, 继而转向二语词库中的形式反应、知识深度模型以及更细化的多维分类框架。

在词汇联想研究的早期阶段, 对语义组织的探讨主要建立在“横组合”(syntagmatic)与“纵聚合”(paradigmatic)这一经典的二元划分框架之上。这一框架源于结构主义语言学对符号关系的界定, 并被广泛应用于发展心理语言学中。横组合组织主要反映了词汇在真实语境和线性序列中的共现关系, 即刺激词与反应词在句法功能上属于不同的词类, 但在话语中经常搭配使用。例如, 当刺激词为“狗”(名词)时, 受试者联想到“咬”(动词)或“吠叫”(动词), 这种基于句法搭配和经验位置的联结即为横组合组织。相比之下, 纵聚合组织则反映了词汇在概念层级和语义范畴上的聚类关系。在纵聚合联结中, 刺激词与反应词通常属于相同的词汇类别, 并在语义上呈现出同义、反义、上下位或类属等替换关系。例如, 刺激词“狗”引发反应词“猫”(同类词)或“动物”(上位词)。早期的母语研究一致发现, 儿童的心理词库主要以横组合组

织为主，其联想反应高度依赖于具体的语言使用情境；而随着年龄的增长和认知能力的成熟，成人的联想反应逐渐转向以纵聚合为主，这一现象被称为“横组合-纵聚合迁移”（Syntagmatic-Paradigmatic Shift）。这种迁移被视为心理词库组织从基于表层语境依赖向深层概念网络内聚演进的重要标志。

当研究视野从母语者转向第二语言学习者时，心理词库的语义组织展现出了不同特征。Meara (1978)较早将词汇联想测试系统应用于二语学习者群体，揭示了二语语义组织的独特性。他发现，与母语者高度一致的语义联想模式不同，二语学习者在面对外语刺激词时，往往会产出较多基于语音或字形相似性的“音形反应”（Clang）。例如，刺激词“light”可能引发反应词“bite”，仅仅因为它们在发音上相似，而在语义上毫无关联。这一发现对二语词库组织与母语词库完全同构的假设提出了挑战，从实证层面指出二语心理词库在发展初期存在一种非语义的、基于表层形式特征（Form-based）的组织模式。这种音形组织表明，外语学习者在尚未完全掌握词汇的深层概念与句法网络时，倾向于利用词汇的物理形态作为存储和检索的主要线索。Meara 的论述不仅拓宽了词汇联想反应的分类维度，更为后续二语心理词库结构研究奠定了基础。

随着二语习得理论的深化，学者们开始对传统的横纵二元对立及母语-二语绝对差异论进行重新审视与批判。Wolter (2001)对传统的本族语者与非本族语者心理词库在结构上存在根本差异的假设提出了挑战。Wolter 提出了“词汇个体知识深度模型”（Depth of Individual Word Knowledge Model），认为决定心理词库组织模式的关键变量并非是语言的身份（一语或二语），而是学习者对特定词汇掌握的深度。在他的理论框架下，无论是一语还是二语，词汇联想的模式都分布在一个由知识深度决定的连续体上。对于掌握程度极低或未知的词汇，心理词库只能依赖其表层特征，从而表现出音形等非语义的组织形式；对于掌握程度居中的词汇，学习者能够建立起初步的语境联系，因此网络呈现出横组合占优的特征；而只有对于掌握程度极高的词汇，学习者才能将其完全整合进概念分类系统中，激发出稳定的纵聚合语义联结。Wolter 的研究指出，所谓的“横组合-纵聚合迁移”并不一定代表整个词汇系统的成熟，而可能仅仅反映了单个词汇知识深度的增加。这一模型提醒研究者，在解释二语学习者的联想反应时，不宜简单把横组合、纵聚合或音形反应视为学习者群体的固定属性，而应将其放回具体词项的知识深度中理解。Wolter 的深度知识模型随后在双语研究中得到了跨语言的验证。Namei (2004)通过对波斯语-瑞典语双语者的词汇联想实证研究发现，基于语音和正字法的形式组织模式并非二语学习者所独有，在母语心理词库中同样存在，且其分布主要取决于词汇知识的熟练程度。Namei 的测试结果表明，音形组织是任何词汇习得初期的首要特征，即使在高级语言水平阶段，对于那些认知深度较浅的低频词，受试者依然会退回到依赖语音线索的组织模式中。这一观点弱化了母语与二语在组织机制上的绝对区隔，证明了在概念层级之上，心理词库始终保留着一套基于发音和字形的底层组织架构。了解得越少的词引发音形反应，部分了解的词引发句法横向联系，而熟知的词则通过语义纵向网络进行组织，这一规律在多语种的实证数据中展现出了一定的跨语言一致性。

面对较为复杂的二语及双语数据，传统的“横组合-纵聚合-音形反应”三分法在实际编码中暴露出界定模糊、涵盖不全等方法论缺陷。为了更细致地量化心理词库的组织状态，Fitzpatrick (2006)在反思前人分类标准的基础上，构建了一套更细化的多维词汇联想分类框架。Fitzpatrick

指出,强行将受试者的反应塞入横纵二分的框架中,往往会掩盖二语学习者真实的网络构建策略。因此,她将心理词库的联想组织方式系统地重新划分为四大维度:基于意义的反应(Meaning-based responses)、基于位置的反应(Position-based responses)、基于形式的反应(Form-based responses)以及异常反应(Erratic responses)。在这一框架中,“基于意义的组织”涵盖了传统的纵聚合关系(如同义、反义、上下位等),反映了词库中最核心的概念聚类能力;“基于位置的组织”整合了横组合关系及固定搭配,体现了词汇的句法共现规律;“基于形式的组织”则专门捕捉基于拼写、发音相似性建立的浅层联结;而“游离反应”则被用来归类那些由于认知断层或个体特异性经验产生的、无法被常规语义逻辑解释的边缘反应。Fitzpatrick 的分类系统提升了二语语义组织研究的精细度,使得研究者能够较细致地观察词库在不同发展阶段各类组织力量的此消彼长。

在此方法论创新的推动下,国外学者对二语心理词库形式组织的探讨继续推进。Zareva (2007)在比较本族语者与高级二语学习者的词汇组织时发现,尽管高级学习者在联想反应的语义分类比例上能够接近母语者,但在反应的同质性、网络的聚集密度以及次级关联的丰富度上仍存在差异。这表明,语义组织并非单一维度的概念连接,它还包含着连接强度的差异。而 Jiang & Zhang (2021)则进一步聚焦于二语词库特有的“形式凸显”(Form prominence)现象。他们指出,过往研究在判定二语网络是否过度依赖非语义形式时,往往因为刺激词选择的偏差或分类标准的宽泛而得出矛盾结论。通过量化形式关联的定义并优化实验设计,他们证实,由于二语学习者在建立词汇形式与概念意义之间的映射时存在相对不稳定性,其心理词库在组织上确实赋予了正字法和音韵特征比母语词库更高的权重。这种形式依赖不仅是词汇量不足的代偿策略,更是二语语义网络整合程度欠缺的反映。

在国内学术界,学者们结合中国英语学习者的实际情况,对心理词库的语义组织及其发展轨迹进行了较为系统的实证研究。张淑静(2005)通过对二语学习者联想反应的质性分析发现,针对相当一部分词汇,中国学习者并未在心理词库中建立起有意义的概念联系。即便某些词汇已经建立了初步的语义映射,这种联系的激活强度也往往不足以支撑稳定的联想提取。她指出,二语学习者词库中出现较多游离反应和音形干扰反应,这种现象反映了其词汇深度知识结构的缺陷与表征的碎片化。这一发现提示二语词汇教学和研究,词汇习得不能仅仅停留在浅层的词义识记,而必须关注其在网络组织中的有效锚定。

张萍(2010)在系统梳理国内外文献的基础上,开展了具有代表性的中国英语学习者心理词库联想模式对比研究。她采用一对三的连续联想范式,横向对比了学习者的母语(汉语)、二语(英语)以及英语本族语者的联想数据。张萍的研究揭示,成年受试者的母语心理词库遵循着较为成熟的“以义相聚”的联结原则,其横组合与纵聚合语义网络呈现出共时且均衡的发展状态。然而,二语学习者的心理词库则呈现出典型的“语义-非语义混合”组织模式。随着学习者语言水平的提升,其二语心理词库的组织结构确实呈现出从非语义反应向语义反应缓慢迁移的总体趋势。但在语义组织内部,横组合与纵聚合知识的发展并非齐头并进,而是表现出纵聚合网络增长幅度远高于横组合的非均衡态势。张萍的研究意义在于,她明确指出了一语心理词库的构建遵循“音义匹配-句法扩展-语义网络完善”的自然路径,而二语词库的演化则因受制于母语概念中介与特定的外语学习环境,展现出异步且曲折的重组轨迹。

徐欢(2017)进一步细化了不同熟练度层次的中国英语学习者心理词库组织的动态演进过程。其实证研究表明,低水平学习者的心理词库组织主要由非语义关系主导,且在有限的语义联系中,基于句法位置的横组合关系要强于基于概念替换的纵聚合关系。随着语言能力的向中高阶发展,词库组织发生变化,语义特征逐渐取代非语义特征成为网络的主导力量。徐欢特别指出,在语义组织内部的微观层面上,各项子类的发展同样是不同步的。修饰性特征、同义关系以及下位词表征在发展速度上具有明显的优势。这一微观解构表明,心理词库的语义组织并非一个均质的整体,不同类型的概念联结在吸收新词项时的包容度和敏感性存在显著差异,且在二语水平达到特定阈值后,横组合网络倾向于向纵聚合网络发生进一步转化。曲春红(2025)的研究则将心理词库的语义组织模式与学习者的实际语言输出能力(产出性词汇发展)建立了直接关联,从而赋予了网络结构以功能维度的解释。通过追踪不同年级二语学习者的词汇发展,曲春红发现,横组合联想在词汇习得的不同阶段均表现出显著的增长,且这种基于搭配和句法的组织模式对产出性词汇的发展具有较强的预测效应。相比之下,尽管纵聚合联想反映了词汇概念分类的成熟度,但基于语境共现的横组合网络才是支撑学习者在口语和写作中实际调用词汇的重要支撑因素。这一结论在理论上丰富了对心理词库组织效能的认知,即不同类型的语义联结在语言输入与输出加工中承担着异质的功能角色。

综上所述,心理词库的语义组织是一个多层级、多维度且处于持续动态重组中的复杂网络。从词汇联想测试的视角角度来看,心理词库的内部联结不仅包含基于概念类属替换的纵聚合组织与基于句法使用语境的横组合组织,还包括基于字形与语音物理相似性的音形形式组织。早期的研究往往局限于单一的句法-语义二元演进观,而现代心理语言学则证明,语义组织的形态并非由单一的年龄或语言种类决定,而是词汇个体知识深度、双语熟练度以及语言暴露环境等因素交互作用的结果。在母语状态下,心理词库表现出高度内聚、横纵均衡的深层语义网络特征;而在二语习得过程中,心理词库则通常经历一个由形式凸显、游离反应充斥向局部语义网络聚合、再向全局概念整合的曲折演化路径。对这些组织原则与演变规律的详细梳理,不仅揭示了人类心智存储与调用词汇符号的深层机制,也为后续通过网络科学指标精确量化汉英心理词库的结构差异及其增龄发展提供了重要的理论背景与分类框架。这一综述也说明,仅以横组合或纵聚合比例描述心理词库仍然不够充分,还需要进一步考察这些局部关系如何在整体网络中形成不同的连通模式。

2.4 词汇联想的网络结构

心理词库的网络结构(Network Structure)是近年来认知科学、心理语言学以及复杂系统科学交叉融合所孕育出的重要研究维度。如果说心理词库的语义组织侧重于探究单个词汇之间局部联结的具体性质(如横组合、纵聚合或音形相似性),那么网络结构则实现了从微观词项关系向宏观系统拓扑的研究层面的转换。在这一理论视阈下,心理词库不再被仅仅视为一组组孤立词对的简单集合,而是被抽象并建模为一个由众多节点和联结构成的复杂图结构。Siew(2019)在其关于认知网络科学的系统综述中指出,人类认知的诸多领域,尤其是心理词库,本质上是由众多相互作用的元素所构成的复杂系统。将网络科学引入心理词库研究,提供了一套较为系统的定量工具与概念框架,使得研究者能够超越传统心理语言学在刺激-反应层面的线

性因果推断，从宏观（整体连通性）、中观（子系统群落）和微观（单一词项重要性）三个物理尺度，从不同层面量化和刻画词汇知识在人脑中的静态表征形态及其在动态加工中的信息流转轨迹。这种结构量化不仅为词汇的存储、检索与提取提供了直观的数学解释，更为了解双语习得、认知老化以及脑损伤引起的词汇功能衰退提供了新的结构化解释路径。因此，本节所讨论的网络结构并不是对语义组织维度的替代，而是在局部联想关系基础上的进一步抽象：前者回答词与词之间是什么关系，后者则回答这些关系共同形成了怎样的系统结构。

从词汇联想测试的角度来解构心理词库的网络结构，首先需要明确网络的基本构成单位：节点（Nodes）和联结（Edges，或称边）。在基于词汇联想构建的认知网络中，节点通常代表心理词库中的独立词汇表征（即刺激词或反应词），而联结则代表两个词汇之间存在的某种记忆关联或共现倾向。具体而言，当受试者在接收到刺激词“医生”后产出反应词“护士”时，这两个词汇节点之间便生成了一条有向联结。De Deyne (2016)在其关于心理词库结构与组织的论述中，详细辨析了词汇联想网络与其他类型语义网络（如基于语料库共现的网络或诸如 WordNet 等专家构建的分类词典网络）的根本区别。De Deyne 指出，像 WordNet 这样的语义网络是基于严谨的语言学逻辑和逻辑分类学由人工编纂而成的，其内部连接严格遵循上下位、同义或反义等层级树状结构，反映的是语言的逻辑语义规范。然而，真实的心理词库并不完全遵循这种冰冷的逻辑层级。词汇联想网络是直接从人类行为数据（即联想反应）中提取的，它不仅包含了分类学意义上的语义关系，还捕捉了基于人类日常经验、情境共现、情感依附甚至个体特异性记忆的主题关联和情境关联。例如，“狗”与“骨头”在生物分类学上毫无从属关系，但在人类的经验联想网络中却有着极强的连通性。因此，词汇联想网络结构是对人类真实心理表征较为贴近实际语言经验的结构映射，它呈现的是一个具有方向性（有向图）且带有权重（联想频率决定边的强度）的复杂经验网络。

在探讨心理词库网络结构的研究历程中，Meara 及其合作者引入图论的早期探索具有重要推动作用。Wilks & Meara (2002)在反思二语心理词库研究时指出，传统的词汇联想研究长期较多依赖于对联想反应进行“横组合”或“纵聚合”的主观分类中。这种分类方法不仅边界模糊，而且在面对二语学习者极具异质性的反应时往往失效，更重要的是，它只能反映词汇点对点之间的零散属性，完全无法回答“二语词汇系统整体是如何发展和组织的”这一基本问题。为了“解开词汇的网”，Meara 主张减少对局部词汇关系的定性分类依赖，转而利用图论这一数学分支，将词汇联想数据转化为由节点和边构成的无标度图。Meara 等提出，衡量心理词库发展成熟度的一个核心宏观指标应当是网络的“密度”（Density），即网络中实际存在的联结数量与理论上可能存在的最大联结数量之比。通过图论的引入，他们证明了二语学习者的词汇网络在早期通常是稀疏的、断裂的、孤岛状的，而随着词汇知识深度的增加，网络密度会显著上升，孤立的词汇群落开始相互桥接，最终形成一个高度连通的系统。这一方法论的方法论转换，使得二语心理词库的评估从对个别词汇意义掌握的考察，扩展为对整个词汇网络连通效率与拓扑架构健康度的系统层面的考察。

认知网络科学进一步为心理词库的结构分析提供了一系列更为精密的核心拓扑指标。Siew (2019)与 Vitevitch (2014)在其综述与实证研究中，系统阐释了这些网络科学指标的认知心理学含义。在宏观层面上，平均最短路径长度（Average Shortest Path Length）是评估网络全局连通

效率的重要指标。它指的是在网络中从任意一个节点游走到另一个节点所需跨越的平均最少边数。在心理词库中,较短的平均路径长度意味着激活能量在语义网络中的扩散阻力较小,语言使用者能够在概念搜索与词汇提取时迅速跨越不同的语义范畴,实现较高的词汇通达效率。Vitevitch (2014)指出,多项实证研究显示成人母语心理词库普遍具有“小世界”特性(Small-world properties),即尽管词库中节点多达数万,但任意两个词汇之间的平均最短路径通常极短(类似于社会网络中的“六度分隔”理论)。这种宏观结构的优化,有助于解释人类在极高语速下的口语产出不会因为大脑内部检索路径过长而受到影响。需要注意的是,平均最短路径长度并不能单独说明网络是否成熟,还应结合节点数量、边数量、集聚系数和模块度等指标共同解释。

在中观和微观层面上,集聚系数(Clustering Coefficient)与模块度(Modularity)可以反映心理词库的局部组织形态。集聚系数衡量的是某一节点的邻居节点之间也相互联结的概率水平。高集聚系数在心理语言学中对应着词库内存在紧密聚合的“语义团块”或密集的同义词/近义词邻域。Siew (2019)强调,这种局部的高密度联结对于认知加工具有重要的冗余保护和相互激活功能:当目标词难以直接提取时,其紧密互联的邻居词可以提供强大的辅助启动效应。模块度则进一步量化了整个心理词库网络被划分为若干个内部联结紧密、外部联结稀疏的子群落(Communities)的清晰程度。一个高模块度的语义网络,意味着其内部的词汇被精细地分门别类,形成了诸如“动物”、“工具”、“情感”等界限分明的概念模块。这种高度范畴化的中观拓扑结构,是人类长时记忆系统为了应对大量信息存储而自发进化出的一种资源节约型组织策略。而在微观层面上,节点的度(Degree,即与该节点直接相连的边数)则决定了该词项在网络中的中心性。词汇网络中往往存在少数具有较高度数的“枢纽节点”(Hubs,如“好”、“大”等高频核心词),它们在维系整个词库的连通性、缩短全局路径方面发挥着重要作用,一旦这些枢纽节点受损,整体连通性可能受到影响。

在利用词汇联想构建并计算这些网络拓扑指标的过程中,De Deyne & Storms (2008)和 De Deyne (2016)在方法学上做出了另一项重要方法学贡献。他们分析了传统的离散联想任务(即一个刺激词仅要求一个反应词)在构建认知网络时的系统性偏差。De Deyne 指出,离散联想任务所构建的网络过于稀疏,且容易受最高频的刻板反应(如强迫性的反义词或固定搭配)所主导,从而掩盖了心理词库中那些较弱但同样关键的次级语义联结。为此,他们提出并采用了连续词汇联想任务(Continuous Word Association Task,即一对多范式)。通过允许受试者对同一刺激词产出多个反应词,研究者能够进一步识别出被抑制的弱联结,从而构建出一个包含更多隐含边和复杂加权信息的密集网络。De Deyne (2016)的研究证实,基于多次联想构建的心理词库网络不仅在数学上保留了典型的小世界特性,而且在预测真实的语义启动效应、词汇相似性判断以及自然语料分布时,展现出了比离散联想网络 and 传统潜在语义分析更好的解释力和生态效度。这一方法论改进,为当前通过词汇联想全面还原心理词库复杂结构确立了操作范式。

随着网络分析技术的成熟,将其应用于毕生发展心理学成为了揭示心理词库动态演变规律的重要方向。Dubossarsky et al. (2017)利用超过 8000 名年龄跨度从 10 岁至 84 岁的受试者产出的较大规模自由联想数据,首次从网络拓扑学的宏观视角量化了自由联想网络在整个生命周期中的结构演变。该研究的结果显示网络结构特征随年龄增长呈现出典型的“U 型”或“倒 U 型”非线性变化轨迹。从儿童期到成年早期,心理词库网络的集聚系数逐渐上升,平均最短路径逐渐

缩短，表现出一个不断收敛、结构不断优化过程，这意味着年轻人在词汇学习和经验积累的过程中，词汇网络变得越来越高度整合和高效。然而，当进入老年期后，这一趋势发生了明显的逆转。老年受试者的语义网络开始出现连通性下降、平均路径延长以及局部集聚的松散。Dubossarsky 等的网络量化结果为认知衰退提供了直观的拓扑学证据，表明在正常老龄化过程中，由于认知资源的减少或神经机制的退行性变化，心理词库内部原本紧密的语义联结网络变得脆弱，信息提取的路径变得迂回，这可用于解释老年人中普遍存在的“舌尖现象”频发和词汇检索速度变慢的相关表现。

在国内二语习得与心理语言学研究领域，中国学者们也开始关注网络科学在揭示中国英语学习者心理词库特征方面的适用性，并开展了一系列本土化实证研究。陈士法等（2024）基于大规模词汇联想测试数据，运用网络科学技术从宏观、中观和微观三个层面对中国学习者的英语（二语）与汉语（母语）心理词库网络结构进行了比较分析。其研究发现，二语心理词库的平均最短路径和聚集系数虽具有一定小世界特征，但在结构优化度上远不及母语网络。在中观的模块度与微观的内部联结分布上，母语网络表现出以纯粹语义联结为主的高度内聚特征，而二语网络则呈现语义联结与非语义形式联结并存的状态。陈士法等的研究指出，二语水平的提高能够促使二语心理词汇网络的内部联结逐渐向语义主导偏移，使得网络结构不断优化、信息通达速度加快。这一结论在网络拓扑层面印证了二语词库在发展初期对音形特征的依赖，并为二语词汇知识从表层向深层重构提供了结构量化模型。

张萍、马宇晗（2024）进一步将网络科学视角引入历时对比研究，追踪了中国英语学习者心理词库网络结构在不同学习阶段的动态演化。其研究揭示，随着受试者语言经验和学习年限的增加，二语词汇联想网络不仅在反应的语义组织模式上发生改变，在底层图论指标上也表现出明显的进化迹象。高年级学习者的二语网络展现出更高的网络密度和聚集系数，以及更短的全局路径长度。这一历时性的网络结构收敛过程，说明外语学习可以被理解为词汇节点不断增加、节点间路径逐渐缩短、局部聚类逐渐增强的网络建构过程。张萍的研究强调，外语教学不应局限于孤立词汇的输入，而应有意识地提供丰富的语境搭配和概念群落输入，以帮助学习者在二语词库中构建出具有高连通性和高模块度的强健拓扑结构。

将研究视野扩展至双语者毕生发展的宏观跨度，Zhang & Wang (2026b)探讨了汉英双语者在老龄化进程中双语心理词库网络结构的动态变化。该研究通过考察不同年龄组（从青年到老年）的词汇联想网络，发现一语（汉语）网络在成年中早期保持着极高的结构稳定性，但在进入老年阶段后，网络的全局效率出现衰退，模块化程度变得更为明显，表明母语词库在晚年出现了语义子系统的区隔与固化。相比之下，二语（英语）网络的拓扑结构在整个成年期都表现出低于一语的全局与局部连通性，且二语网络在老化过程中的结构偏移幅度远大于一语。这一前沿研究表明，心理词库的网络结构具有语言非对称性：强势母语网络具有较强的结构稳定性，其结构退化发生较晚且以模块固化为特征；而相对弱势的二语网络由于内部联结本身就不够紧密，在面对年龄增长带来的认知资源衰减时，其拓扑结构的脆弱性表现得更为明显。这种网络科学视角的引入，为双语认知老化的理论机制提供了结构化解释。这类发现对于本研究具有直接启发意义，因为汉英双语词库的增龄发展很可能并不是两种语言同步变化的过程，而是受语言优势、使用频率和终身经验共同调节的非对称变化过程。

除了在正常群体的语言发展与老化领域得到应用,网络科学方法在探测脑损伤患者心理词库的病理重组方面同样展现出了独特的临床价值。陈居强、常辉(2025)对汉语命名性失语症患者话语产出的词汇网络进行了建模研究。通过与健康人群的拓扑结构进行对比,该研究发现,失语症患者心理词库的宏观语言网络规模发生显著萎缩,小世界指数下降,中观层面的集群度降低,微观实词核心节点的丰富度遭到削弱。这些网络指标的整体下降,刻画了脑神经受损导致心理词库词汇节点丢失和联结断裂的结构损伤。然而,该研究同样揭示了一个值得注意的是:尽管遭到严重破坏,失语症患者的残存语言网络依然保留了复杂网络的基本特征,其集群度仍高于随机网络,且功能词节点保持相对稳定。这表明人类心理词库的网络结构具有一定的结构稳定性与系统自我维系能力。即便在病理状态下,词汇的组织依然仍然呈现出网络拓扑的底层规律,这种韧性为失语症患者后期的语言康复干预提供了网络层面的神经可塑性基础。

综上所述,心理词库的网络结构不仅是理解人类如何高效存储与提取数量众多的词汇信息的重要结构基础,更是连接语言学理论、心理学机制与复杂系统科学的跨学科桥梁。从词汇联想任务出发,以节点代表词汇、以联想反应代表边,心理语言学家们将较为抽象的词汇表征转化为可量化、可计算的认知网络。从 Meara 早期的图论构想,到 De Deyne 对连续联想网络小世界特性的系统确证,再到 Siew 对认知网络科学指标的全面梳理,方法论的不断革新为探究心理词库提供了数理分析工具。而在更广阔的实证领域,通过引入平均最短路径、集聚系数、平均度和模块度等核心拓扑参数,研究者们不仅揭示了儿童至老年词汇网络呈“倒 U 型”演进的毕生发展轨迹,量化考察了二语网络结构在组织纯度与连通效率上相较于母语的系统性落差,更在临床病理学中量化了失语症词汇网络的退化与韧性特征。这些文献基础和理论积累,为本研究后续深入运用网络科学指标系统考察初二至高二、大一至大三以及三十岁至七十岁各年龄段受试者汉英词库结构的增龄演变规律,并剖析词性与具体性效应对网络拓扑特性的深层调节作用,奠定了较为充分的方法论与概念基础。因此,在本研究中,网络结构分析并不只是对语义分类结果的补充,而是用于检验汉英心理词库在不同年龄阶段、不同语言系统和不同词汇属性条件下是否呈现稳定或变化的结构模式。

第3章 双语心理词库增龄发展与词类效应

3.1 汉语（母语）心理词库由青至老的发展轨迹

母语心理词库的组织与结构并非在某一发展阶段定型后即保持完全静止，而是会伴随个体认知成熟、语言经验积累、教育活动以及生理机能变化而持续调整。本研究项目以由青至老的年龄跨度为主线，关注汉语母语者心理词库在青少年、成年早期与中老年阶段的发展特征。考察这一发展轨迹，一方面可以揭示词汇知识在毕生发展中的组织规律，另一方面也能为理解二语词库的特殊性提供必要的母语参照。换言之，母语词库并不是后续二语讨论的背景材料，而是本研究判断双语词库增龄变化方向、幅度与不对称性的基础坐标。

本节以年龄发展为线索梳理已有文献，并在两个维度上分别展开。第一个维度是语义组织，关注词汇联想反应的类型分类，即横组合、纵聚合及非语义反应在不同年龄段的分布与变化。第二个维度是网络结构，关注词汇联想网络或语义网络的拓扑特征，包括节点规模、连通效率、局部聚集与社团划分等指标随年龄的变化。在每个维度内部，梳理均依照青少年、成年大学生到中老年的顺序展开。由于汉语母语词汇联想的增龄研究在数量上仍不及英语等印欧语言，且中老年阶段的研究相对稀少，本节在以汉语母语者研究为主线的同时，适当参照印欧语言母语者的相关发现。

3.1.1 词汇联想语义组织的发展轨迹

词汇联想反应的分类是考察心理词库组织结构最为基础的途径。研究者将受试产出的反应词归入横组合、纵聚合及非语义等类别，并比较各类反应在不同年龄段的比例分布，由此推断词汇在心智中的联结方式及其发展状态。横组合反应指刺激词与反应词在话语序列中具有共现与搭配关系，二者通常分属不同词类，例如刺激词为名词时产出与之搭配的动词或形容词；纵聚合反应指刺激词与反应词处于同一语义范畴并具有可替换关系，例如同义、反义、上下义等；非语义反应则指与刺激词在意义上没有关联，而是基于语音、字形等表层特征的反应。这一分类框架被发展心理语言学广泛用于刻画从儿童到老年的词库演变。

在青少年阶段，母语词汇联想研究的一个关注点是反应类型是否随年龄发生由横组合向纵聚合的转变。印欧语言的早期研究较为一致地报告了这一被称为横组合—纵聚合迁移的现象。Ervin (1961)对英语母语儿童的研究发现，年幼儿的联想反应以横组合为主，随着年龄增长，纵聚合反应逐渐占据主导。Entwisle et al. (1964)对五至十一岁英语母语儿童的考察确认了这一转变，指出年幼儿更多产出基于句子序列的异质反应，年长儿童则偏向同义或同类范畴的同质反应。Palermo (1971)对小学一至四年级儿童的研究同样记录到反应类型随年级上升而由异质向同质转变的趋势。这些研究将纵聚合反应比例的提高视为词库语义组织趋于成熟的标志。不过，这一迁移的普遍性在后续研究中受到一定修正。Nelson (1977)在回顾相关研究后指出，这一迁移并非在所有词类与所有刺激词上均匀发生，其速度和幅度受刺激词词性、词频及任务条件的调节，不宜被简单理解为一种全局性的、阶段分明的突变。

汉语母语者在青少年阶段的组织结构研究相对薄弱，多数汉语母语词汇联想研究将考察重点放在成年大学生或更年长的群体，对中学生母语词库组织特征的系统刻画尚不充分。在可借鉴的研究中，Zhang & Wang (2026a)以汉英双语青少年为对象，构建了初二与高二两个年级的

汉语母语词汇联想网络,虽然该研究的主要分析在网络层面,但其报告的反应分布特征对理解青少年母语组织有参考意义。研究发现,从初二到高二,汉语母语反应中独特反应类型减少,对同一刺激词的优势反应频次上升,组内趋同性增强。研究者以具体刺激词为例,指出高二学生对若干刺激词产出的优势反应频次明显高于初二学生,独特反应类型相应减少。这一反应趋同现象提示,汉语母语词库在青少年阶段并非主要表现为反应类型由横组合向纵聚合的迁移,而更多表现为反应的集中与共享程度提高。这与印欧语言中关于青少年期的部分发现方向一致,即青少年期母语词库的发展重心已不在横纵迁移,而在反应的收敛与组织的精细化。

在更低年龄段,针对汉语儿童的研究为理解汉语母语组织的早期形态提供了基础。郝美玲等(2023)基于词汇联想任务,对海外华裔儿童的汉语心理词典结构进行了初步考察,关注这一特殊群体汉语联想反应的类型分布及其组织特征。该研究将考察对象定位于海外华裔儿童,其汉语处于与居住国语言并存的环境中,研究结果为汉语母语词库在儿童阶段的组织提供了证据,也提示语言环境对汉语联想组织的影响。这一面向儿童的研究与面向青少年、成年的研究相衔接,有助于勾勒汉语母语组织由低龄向高龄发展的连续图景。

围绕汉语母语青少年组织发展的另一启示来自跨语言的儿童研究。Cremer et al. (2011)采用基尼集中指数考察了荷兰语小学儿童与成人的联想反应,发现儿童的反应在各类别上的分散程度高于成人,而成人更集中于与意义相关的反应类型。Arias-Trejo et al. (2025)对墨西哥西班牙语学龄儿童的研究则发现,儿童已能产出相当比例的纵聚合反应,表明其语义系统已较为发达,但纵聚合与横组合反应的比例并未随年龄或受教育程度显著增加,反应类型更多受刺激词特征的影响。该研究还观察到多项测量指标随年龄呈现非单调的变化。这些发现共同提示,从儿童向青少年过渡的过程中,母语组织的发展并非沿单一方向线性推进,反应类型的分布既受年龄影响,也受刺激词属性与任务条件的制约。汉语母语者在这一阶段是否呈现类似的复杂性,目前缺乏直接证据。

由此可见,青少年阶段母语词库组织的文献基础呈现出“证据较多但直接汉语证据不足”的特点。印欧语言研究提供了从儿童到青少年反应类型变化的总体图景,汉语研究则更多从反应趋同性、优势反应频次和具体刺激词表现等方面提供间接证据。对于本研究而言,这意味着在解释中学生汉语母语联想结果时,不能预设横组合—纵聚合迁移一定是唯一的发展标志,而应同时关注反应类型、反应集中度以及词汇属性所共同构成的组织变化。

进入成年大学生阶段,汉语母语词库的组织结构特征得到了较为充分的考察,研究首先回答的问题是汉语母语词库是否同样以语义相聚作为组织原则。张萍(2010)以较高语言水平的成年受试为对象,对比了中国英语学习者的母语(汉语)、二语(英语)与英语本族语者的词汇联想反应。研究发现,汉语母语联想中与测试词语义相关的反应占总反应的百分之八十七,英语本族语者的语义反应占百分之八十七,二者在语义与非语义反应的分布上没有显著差异。两组受试对测试词无反应的比例均低于百分之一,说明所用测试词对受试均为已习得词汇。这一结果表明,不同语系的母语心理词库在组织原则上具有一致性,均以语义相连作为词汇储存与表征的基本方式,非语义反应仅占较小比例。

在确认汉语母语词库以语义为主导的基础上,研究者进一步考察了语义组织内部横组合与纵聚合两类知识的相对分布。张萍(2010)的数据显示,成年汉语母语者的语义反应中纵聚合

反应约占百分之五十九，横组合反应约占百分之四十一，二者呈现较为均衡的分布。英语本族语者的纵聚合反应约占百分之五十八，横组合反应约占百分之四十三，分布格局与汉语母语者接近。据此，张萍提出，成年受试的母语心理词库遵循以义相聚的联结原则，且横组合与纵聚合语义网络呈现共时且均衡的发展。这一较为均衡的状态可视为成年母语词库组织发展的典型形态，它为理解二语词库横纵知识发展的非均衡性提供了对照参照。需要说明的是，由于不同研究采用的反应分类标准并不统一，所报告的语义反应比例存在差异。张萍（2010）指出，张淑静（2004）采用 Wolter (2001)的词表，其英语母语受试的语义反应比例约为百分之七十九，而 Wolter (2001)研究中母语受试的语义反应比例则高达百分之九十三。这种差异主要源于分类操作的宽严不同，而非母语词库语义本质的改变。这提示在解读不同研究报告的反应类型比例时，应当考虑分类标准这一方法学因素。

针对汉语母语大学生的专门研究进一步刻画了成年汉语词库的组织特征。张金桥、陈冬桂（2018）以中国大学生为对象，考察了汉语母语心理词汇的联想反应，关注不同词类刺激词所诱发的反应类型分布。该研究表明，成年汉语母语者的联想以语义反应为主，反应类型在名词、动词、形容词等不同词类上呈现出差异，说明词类是影响母语联想组织的一个因素。这一发现与母语词库以语义组织为基础的总体判断相一致，并补充了汉语母语成年群体在词类层面的组织细节，提示母语语义组织内部仍存在受刺激词属性调节的结构差异。该研究将考察对象明确锁定于成年大学生这一汉语母语已高度成熟的群体，其揭示的词类差异为理解成年母语组织的内部结构提供了依据，也为后续考察词性效应在不同年龄段的表现提供了参照。从增龄发展的角度看，成年大学生的母语组织可视为一个相对稳定的参照点，青少年阶段的组织被认为正在向这一状态收敛，而中老年阶段的组织则在此基础上发生进一步的变化。

成年阶段汉语母语组织研究的另一进展涉及连续联想中产出次序的作用。陈新炜等（2025）对比了汉语母语者与不同水平二语者在连续词汇联想中的反应，关注受试在产出第一、第二、第三个反应词时反应类型的变化。就母语者而言，研究揭示了产出次序对反应类型分布的影响，即首位反应与后续反应在语义关系类型上存在差异，首位反应往往更集中于强联结的优势反应，后续反应则纳入更多样、强度相对较弱或语境依赖更明显的联结类型。这一发现与印欧语言研究中关于单次与多次联想差异的报告相呼应。Spätgens & Schoonen (2020)对二百余名单语与双语儿童读者就八十个名词刺激词的联想进行考察，发现多次联想任务比单次联想任务诱发更多且在性质上不同的反应，后续反应增加了更多样的语义联结，使刺激词周围的语义网络更为多样化，且后续反应在反应类型构成上与首位反应存在系统差异。这两项研究共同提示，母语联想反应的类型分布并非固定不变，而是随产出次序而展开，单次联想所捕捉的只是反应分布的一部分。这一方法学观察对准确刻画母语词库组织具有意义，提示在考察增龄变化时需要注意联想次序对反应类型的影响，也提示采用连续联想范式有助于更完整地揭示词库的组织特征。

进入中老年阶段，汉语母语词库的组织结构研究数量较少，但已有的工作揭示了若干值得关注的变化。周亮等（2008）以青年组与老年组汉语母语者为对象，采用经过汉译的 Kent-Rosanoff 词表开展自由联想测试，按照横组合与纵聚合关系对反应进行分类。研究发现，与青年组相比，老年组产出了更高比例的纵聚合反应，相应地横组合反应比例下降，两组在反应类型分布上的差异达到统计显著水平。这一结果提示，汉语母语词库的组织结构在成年之后仍在

继续变化,老年群体表现出向纵聚合关系进一步集中的趋势。研究者将这一现象与语义记忆在长期使用中形成的高度范畴化组织相联系,认为纵聚合反应的增加反映了老年受试对词汇范畴归属关系的强化。

除反应类型分布外,反应的一致性与多样性也是刻画中老年组织特征的重要维度。周亮等(2008)进一步计算了优势反应的联想频率、全部反应数及独特反应数三项指标,结果显示老年组在优势反应联想频率上高于青年组,而在全部反应数和独特反应数上低于青年组,三项指标的组间差异均达到显著水平。这表明老年受试的联想反应更为集中和一致,对同一刺激词倾向于产出趋同的优势反应,反应的个体特异性与多样性则相应降低。从组织发展的角度看,纵聚合比例上升与反应趋同这两个现象之间存在内在联系,二者都指向老年受试高度范畴化的语义组织。将汉语的中老年发现与印欧语言研究并置,可以看到部分结论的跨语言一致性,也可以看到尚存的分歧。在反应类型方面,老年群体偏向纵聚合反应这一趋势在英语与西班牙语研究中均有报告。Burke & Peters (1986)对英语母语青年与老年的考察发现,两组均以纵聚合反应为主,老年组在优势反应上与青年组存在一定差异。Arias-Trejo et al. (2022)为墨西哥西班牙语老年受试建立了词汇联想常模,以一百一十四名老年受试对一百一十七个名词刺激词作答,发现老年受试对每个刺激词平均产出约三十八个不同反应词,其中约百分之四十二为高联想强度反应,约百分之二十一为独特反应,并在与青年常模的对比中发现老年组倾向于产出与刺激词词类不同的反应,即更多产出横组合类反应。这一发现提示,老年群体的反应一致性问题比单一指标所显示的更为复杂:一方面,部分刺激词可能诱发较高比例的优势反应;另一方面,老年个体长期积累的生活经验与知识背景也可能增加某些反应的个体特异性。值得注意的是,Arias-Trejo et al. (2022)报告的老年受试偏向横组合反应这一结果,与周亮等(2008)在汉语中观察到的老年纵聚合反应上升方向相反,这一跨语言的不一致可能源于刺激词构成、词类比例及分类标准的差异,提示老年反应类型的具体走向尚未取得一致结论。

在反应强度的变化方向上,文献同样存在分歧。Burke & Peters (1986)未发现青年与老年在联想强度上的差异,认为成年期的语义编码具有相当的一致性;而 Hirsh & Tree (2001)对两个英国成年人群体的研究报告老年群体的联想强度高于青年群体。周亮等(2008)在汉语中观察到的优势反应频率上升,更接近 Hirsh & Tree (2001)的报告方向。这些分歧提示,中老年母语组织的具体表现可能受样本特征、词表构成及任务形式的影响,难以一概而论。这一系列研究共同显示,老年阶段母语词库的组织变化并非一个方向单一的过程,反应类型分布、反应强度与反应多样性可能沿不同方向变化,需要在统一的刺激材料与分类标准下加以澄清。

将汉英双语者纳入考察,是近期中老年研究的重要拓展,也与本研究项目的双语视角直接相关。黄旭、张萍(2025)对我国中老年汉英双语者的词汇联想反应类型进行了比较研究,关注这一群体在母语与二语上的反应类型分布。该研究将研究对象明确定位于中老年双语者这一以往较少受到关注的群体,考察了其母语反应类型的特征,为理解汉语母语词库在中老年阶段的组织提供了双语背景下的证据。这一研究在一定程度上弥补了汉语母语组织研究在中老年双语群体上的部分空白,提示母语词库在中老年阶段的组织特征需要在双语经验的背景下加以理解,而非仅以单语框架解释。需要注意的是,中老年双语者的母语反应并不完全等同于单语老年人的母语反应。双语者在长期语言使用中同时受到母语保持、二语学习、跨语言激活和使用

频率分配的影响,其汉语母语词库既可能保持较强的自动化优势,也可能受到二语经验的调节。因此,将中老年双语者纳入母语词库研究,不只是扩大样本年龄范围,更有助于观察母语系统在双语经验背景下的稳定性与可塑性。

综合组织结构维度由青至老的研究,可以归纳出若干较为一致的认识。第一,汉语母语词库与印欧语言母语词库一样,以语义相连作为基本组织原则,非语义反应仅占较小比例,这一点在成年群体中得到较为一致的确认,并不因语言系统或分类细节的不同而发生根本改变。第二,在青少年阶段,母语词库的发展重心不宜简单概括为横组合向纵聚合的单向迁移,而更多表现为反应的趋同、优势反应的稳定以及组织的精细化;反应类型的分布同时受年龄、刺激词属性与任务条件的影响。第三,在成年阶段,汉语母语词库的横组合与纵聚合知识呈现相对均衡的分布,并在词类等刺激词属性上表现出受调节的差异;产出次序对反应类型有影响,单次联想难以完整反映组织全貌。第四,进入中老年阶段,汉语母语词库可能表现出纵聚合反应比例上升、优势反应趋同等特征,但不同语言 and 不同研究中关于独特反应、联想强度和反应多样性的结果并不完全一致,说明老年母语组织并非简单的“退化”或“稳定”,而是可能同时包含范畴化加强、经验性联结积累和个体差异扩大等多重过程。

与此同时,组织结构维度仍有若干问题有待澄清,并与本研究的问题直接相关。首先,汉语母语词库由青少年到成年再到中老年的连续发展轨迹尚缺乏在统一设计下的系统刻画,已有研究多集中于单一年龄段或两个年龄组的对照,难以呈现反应类型分布随年龄变化的完整路径。其次,中老年阶段反应一致性与反应多样性变化的方向在文献中存在分歧,老年群体究竟表现为反应趋同、独特反应增多,还是二者在不同指标上并存,仍需更系统的考察,汉语证据尤为有限。再次,已有汉语研究多采用横组合—纵聚合二元或三元分类,对非语义反应内部的细分以及语义反应内部各子类在不同年龄段的差异性发展关注不足,难以揭示组织结构增龄演变的精细机制。最后,现有研究较少在同一材料、同一分类框架和同一年龄序列中同时考察青少年、成年与中老年群体,这使得许多看似年龄差异的结果可能与任务差异或分类差异混杂在一起。这些未尽问题构成了本研究在组织结构维度上需要回应的方向。

3.1.2 词汇联想网络结构的发展轨迹

网络结构维度将研究焦点从单个词对之间联结性质的分类推进至整个词库系统的拓扑形态。在这一视角下,研究者将词汇视为网络中的节点,将词汇之间的联想关系视为边,借助图论与复杂网络分析工具,计算节点规模、平均度、网络密度、平均最短路径长度、聚集系数、模块度以及小世界指数等指标,从宏观、中观与微观三个层面刻画心理词库的整体组织。相较于组织结构维度,网络结构维度能够同时刻画词库的局部组织与全局组织,并通过统一的拓扑指标使不同年龄段的词库形态获得可比较的量化表达(Steyvers & Tenenbaum, 2005; Siew et al., 2019)。但网络指标并不能脱离数据来源单独解释:同一指标在不同网络构建方式下可能具有不同含义,因此在增龄研究中尤其需要说明节点、边、权重与抽样方式的具体定义。

在青少年阶段,将网络分析应用于汉语母语词库的代表性工作 Zhang & Wang (2026a)。该研究构建了初二与高二两个年级的汉语母语词汇联想网络,采用反应—反应网络的构建方式,当两个反应词由同一刺激词引出时即在二者之间建立联结,边的权重由共现频次决定,并计算

了节点数、平均度、网络密度、平均最短路径长度、聚集系数、模块度及小世界指数等指标。研究发现,从初二到高二,汉语网络的节点数略有减少,反映出高年级学生产生的独特反应类型减少、组内趋同性增强;与此同时,网络的平均度略有上升,聚集系数与模块度则有所下降。两个年级的汉语网络均表现出小世界特征,即聚集系数远高于同规模随机网络,而平均最短路径长度与随机网络接近。研究者据此提出,汉语母语网络在中学阶段已接近成熟,进入以渐进式精细化为主的平台期,年级增长带来的主要变化是反应的趋同而非网络规模的扩张。

Zhang & Wang (2026a)对汉语母语网络模块度与聚集系数随年级下降的现象作出了解释。他们将这一指标下降解读为语义分区减弱的表现,并将其与学校教育对共享概念框架的强调相联系,认为课堂教学与读写活动倾向于围绕标准化定义与范畴层级组织词汇,从而促使学习者的联想围绕共同主题趋同,减少了语义子系统之间的清晰区隔。这一解释与该研究在反应分布层面观察到的高年级反应趋同现象相互印证,提示组织结构与网络结构两个维度的发展变化彼此关联。在更宏观的尺度上,针对印欧语言的大规模网络研究为汉语青少年网络的发展提供了参照。Dubossarsky et al. (2017)利用上万名年龄跨度从十岁至八十余岁受试者的自由联想数据,发现在十四岁至十八岁这一青少年向成年过渡的阶段,网络的平均度上升,平均最短路径长度与聚集系数下降,反应的离散程度降低,表明这一阶段的词库正在经历趋同与整合。研究者据此提出,青少年期是一个具有独特结构变化的发展阶段,而非仅仅是儿童与成年之间的过渡。这一关于青少年期网络趋同的发现,与 Zhang & Wang (2026a)在汉语母语网络中观察到的反应趋同现象方向一致,二者共同支持了青少年期词库经历显著重组这一判断。

这一阶段的研究也提示,青少年母语网络的发展不能只从词汇量扩张解释。对于母语者而言,许多高频基础词在中学阶段之前已被掌握,因此年级差异更多体现为联结方式和共享程度的调整,而非新节点的大量加入。网络规模变化较小、优势反应增强和模块化下降可以共同说明,青少年母语词库的发展重心在于已有词汇之间的关系重排、强联结稳定和弱联结筛选。

进入成年阶段,针对汉语母语者网络结构的研究相对有限,但已有的工作确认了汉语母语网络的基本拓扑属性。周亮等(2008)在青年组的分析中利用图论方法构建了词汇联想网络,并计算了平均最短路径长度与聚集系数等指标,同时以相同规模的随机网络作为对照。结果显示,青年组的词汇联想网络表现出小世界特征,其聚集系数远高于同规模随机网络,而平均最短路径长度与随机网络接近。该研究还对节点度的分布进行了拟合,发现网络的度分布近似服从幂律,呈现无标度连接的特征,即大多数节点仅有较少联结,少数枢纽节点承担了大量联结。这一结果与 Steyvers & Tenenbaum (2005)在英语成人中的发现相一致,提示小世界与无标度结构是成年母语语义网络的共同属性。

印欧语言研究为成年汉语母语网络提供了更细致的对照。这一研究传统的奠基性工作 Steyvers & Tenenbaum (2005),他们利用大规模自由联想数据构建语义网络,发现由词汇联想生成的网络同时具备小世界结构与无标度特征,即网络在保持高聚集的同时维持较短的平均路径,且节点度的分布近似服从幂律,少数高度连接的枢纽节点与大量低度节点共存。他们据此提出语义网络的增长遵循优先链接原则,新词倾向于连接到网络中已有较多联结的节点。这一工作确立了成年母语词汇联想网络的基本拓扑特征,也为后续从发展视角考察网络结构演变提供了方法范式与理论参照。在此基础上, Zortea et al. (2014)以巴西葡萄牙语母语者为对象,采

用图论方法对儿童、成年与老年三个年龄组的语义联想网络进行对比,采用单模网络的构建方式,仅将反应词作为节点,当两个反应词由两名及以上受试针对同一刺激词产出时即在二者之间建立联结。研究发现,从儿童到成年,语义网络在节点数、连边数与连通性上持续增强,而成年组与老年组在节点数、连边数、聚集系数及网络直径等指标上较为接近。三个年龄组的网络均具备小世界结构,但其度分布并未完全符合无标度的幂律形式,指数函数对度分布的拟合优于幂律函数。研究者认为,这种带有指数尾部的度分布对应于小世界网络的一种特定子类,反映了节点在加入网络时所受到的某种限制,并提示这一偏离优先链接的现象可能源于语义联想任务对反应的语义限制、刺激词数量相对有限以及刺激词之间缺乏先验语义关联等因素。这一方法学讨论提示,词汇联想网络的拓扑特征不仅反映词库本身的组织规律,也受任务设计与数据规模的影响,在跨研究比较时需对这些因素加以控制。

成年与老年之间网络结构相对稳定这一判断,构成了考察中老年网络变化的起点。Zortea et al. (2014)发现成年组与老年组在网络整体框架上的接近,与认知老化研究中关于语义知识组织在成年期保持相对恒定的观点相吻合(Burke & Peters, 1986; Hirsh & Tree, 2001)。不过,该研究也注意到成年组与老年组在平均度上存在差异,成年组网络的节点连接数高于老年组,且成年组网络中存在更多高度连接的枢纽节点。这一发现说明,成年期网络结构的稳定性是相对而非绝对的,在整体框架保持稳定的同时,网络的局部连通性仍可能随年龄发生渐进变化。这一观察将考察的重点引向中老年阶段网络结构的具体走向。

在中老年阶段,网络结构究竟如何变化,是近期研究关注的焦点,也是分歧所在。一类研究报告了老年网络的稀疏化趋势。Dubossarsky et al. (2017)的毕生发展数据显示,进入老年期后,网络的平均度下降,平均最短路径延长,聚集系数下降,呈现出连通性减弱、局部聚集松散的特征,这一趋势被解读为认知老化在语义网络层面的表现。然而,另一类研究对这种单纯的衰退解释提出了修正。Jeong & Hills (2024)比较了聚合层面与个体层面两种网络构建方式,发现聚合层面的分析确实显示老年词库随年龄变得稀疏,即平均度与聚集系数下降、平均最短路径延长,但个体层面的分析揭示出不同的图景:老年受试倾向于产出度数较低但更靠近其他反应词聚类的反应,表现出更为专门化的知识组织。研究者据此提出,老年群体词汇网络的变化未必单纯源于认知衰退,也可能源于毕生学习经验的积累,并在英语、荷兰语与西班牙语三种语言中得到了一致的结果。这一聚合与个体两种取向的对比,揭示了中老年网络研究中一个重要的方法学问题,即聚合数据所显示的稀疏化可能部分源于老年群体反应异质性的增加,而非个体网络本身的退化。

Cosgrove et al. (2023)从个体语义网络角度进一步支持了这种复杂解释。该研究基于语义相关性判断构建年轻人与老年人的个体网络,发现老年人的聚集系数和全局效率较低、模块度较高,同时词汇知识随年龄增长而增加。该结果表明,老年语义网络的结构变化不能简单归因于知识损失,因为词汇知识的积累本身也可能推动网络变得更分化、更区隔。与基于群体平均的词汇联想网络相比,个体网络研究强调个体差异和知识经验在老化解释中的作用,为理解老年词库的“低效率—高分化”并存现象提供了补充证据。

将网络分析延伸至汉英双语者的老化过程,是该领域最新的进展,也与本研究项目的核心关切高度契合。Zhang & Wang (2026b)考察了汉英双语成人由成年早期至老年的词汇联想网络,

比较了四个年龄组的网络结构,采用基于广度优先搜索的子图取样方法以使不同规模的网络具有可比性。研究发现,在母语汉语网络中,全局连通性从成年早期到成年中期有所增强,伴随局部聚集的下降与全局效率的提高;网络在中年阶段保持相对稳定;进入老年阶段后,全局效率下降,模块化结构变得更为显著。研究者将老年母语网络模块化程度上升解读为语义子系统区隔加强的表现,提示母语词库在老化过程中并非均匀衰退,而是表现为全局效率下降与局部区隔加强并存的特定模式。研究者进一步将这一模式与认知老化的补偿机制及经验积累假说相联系,认为老年阶段母语网络的结构变化不应被简单理解为单纯的功能退化,而可能反映语义知识在长期积累中形成的高度区隔化组织。这一发现将汉语母语网络的增龄轨迹延伸至老年阶段,填补了周亮等(2008)与 Zortea et al. (2014)研究在连续年龄梯度与老年阶段上的部分空白。

Zhang & Wang (2026b)关于老年母语网络模块化加强的发现,与前述聚合层面研究所报告的稀疏化既有联系又有区别。一方面,全局效率下降与 Dubossarsky et al. (2017)报告的平均最短路径延长方向一致,都指向老年网络全局连通性的减弱;另一方面,模块化加强这一发现与 Jeong & Hills (2024)关于老年知识趋于专门化的个体层面观察相呼应,提示老年网络的局部组织可能并非松散化,而是向更为区隔、更为专门的方向重组。将这几项研究并置可以看出,老年母语网络的变化是一个全局效率下降与局部区隔加强同时发生的复杂过程,单纯以衰退或单纯以专门化都难以完整概括,而 Zortea et al. (2014)关于成年与老年网络整体框架相对稳定的报告,则提示这种重组是在一个总体保持稳定的框架内发生的局部调整。

因此,从网络结构角度看,母语词库的老化至少包含三个相互交织的层面:其一是全局通达效率的变化,通常表现为路径延长或效率下降;其二是局部组织方式的变化,可能表现为模块度上升、社团边界增强或知识专门化;其三是个体经验差异的扩大,可能导致聚合网络中出现更高的反应异质性。只有同时考虑这三个层面,才能避免将老年词库变化简单解释为认知衰退,也能避免将所有变化都归因于经验积累。

综合网络结构维度由青至老的研究,可以提炼出若干基本判断。第一,汉语母语词库的词汇联想网络在青少年、成年与老年各阶段均具备小世界结构,即在保持局部高聚集的同时维持较短的全局路径,这一特征与印欧语言母语者的发现相一致。第二,母语网络在青少年阶段已表现出较高的成熟度,主要变化体现为反应趋同、优势联结稳定和模块化程度调整,而非网络规模的大幅扩张;从儿童到成年,网络在规模与连通性上持续增强,成年与老年之间整体框架相对稳定,但局部连通性与社团结构仍会随年龄发生渐进变化。第三,进入老年阶段,母语网络可能呈现全局效率下降与模块化加强并存的特征,而聚合层面所显示的稀疏化与个体层面所显示的专门化之间的张力,提示老年网络变化的解释尚存争议。第四,现有研究越来越倾向于将老年网络变化理解为认知资源变化与知识经验积累共同作用的结果,而不是单纯的衰退过程。

与此同时,网络结构维度仍存在若干待解决的问题,并与本研究的设计直接关联。首先,已有汉语母语网络研究在年龄梯度上仍不够细致,多采用两个年龄组或单一群体的设计,缺乏覆盖青少年、成年早期、成年中期至老年的连续年龄梯度,难以刻画网络指标随年龄变化的完整轨迹,尤其难以判断这些指标在毕生发展中是否呈现非线性的演变。其次,中老年网络究竟表现为稀疏化的衰退、专门化的重组,还是二者在不同分析层面并存,聚合与个体两种取向给出了不同答案,这一争议在汉语母语者中尚缺乏直接检验。最后,不同研究在网络构建方式、

刺激词数量及反应收集范式上存在差异,部分研究采用单模网络,部分采用刺激—反应网络或反应—反应网络,部分基于离散联想,部分基于连续联想,这些差异导致网络指标在跨研究比较时缺乏可比性,汉语母语网络增龄发展的若干结论尚需在统一方法框架下加以验证。这些问题为本研究在统一设计下系统考察汉语母语词库由青至老的网络结构演变提供了切入点。

3.2 英语(二语)心理词库由青至老的发展轨迹

与母语词库不同,二语词库的发展不仅受认知成熟与语言经验的影响,还深受习得起点、学习环境、二语水平、使用频率以及母语知识中介等因素的制约。对于多数在课堂环境中习得英语的学习者而言,二语词库的构建是在母语词库已相当成熟的基础上重新建立词形、词义及其相互联结的过程。因此,考察英语二语学习者词库由青至老的发展轨迹,既要关注其与母语发展规律的相似之处,也要关注二语特有的发展特征。更重要的是,二语词库的增龄变化不能简单等同于语言水平的提高或认知老化的影响,而需要同时考虑年龄、熟练度、学习年限和实际使用经验之间的交织关系。

本节延续上一节的框架,以年龄发展为线索,在组织结构与网络结构两个维度上分别梳理已有文献,每个维度内部依照青少年、成年大学生到中老年的顺序展开。在文献覆盖上,本节兼顾以汉语为母语的英语学习者与以其他语言为母语的英语学习者,并将相关的二语汉语学习者研究一并纳入,以期在更广的语言背景下揭示二语词库发展的共性与差异。需要指出的是,二语词库研究在样本上多集中于中学生、大学生及成年早期学习者,对二语学习者中老年阶段的考察相对稀少;同时,许多研究以熟练度或年级作为发展指标,而非真正的年龄跨度研究。因此,本节在综述相关文献时,将尽量区分年龄发展、学习阶段和语言水平三个概念,并在此基础上指出本研究能够补充的经验空白。

3.2.1 词汇联想语义组织的发展轨迹

二语词库组织结构研究的核心议题之一,是二语反应中非语义联结的地位及其随发展的变化。Meara (1982)较早系统考察了二语学习者的联想行为,指出二语学习者在面对外语刺激词时往往产出大量基于语音或字形相似性的反应,其词汇联结在相当程度上依赖词形这一表层特征,这一特征使二语联想与以语义联结为主导的母语反应有所不同。Meara 还观察到,二语学习者的联想反应较母语者更不稳定,对同一刺激词在不同时间或不同个体之间的反应一致性较低。这两点观察确立了二语词库在组织上可能存在形式依赖与联结不稳定这两个研究议题,并引出了二语词库究竟以语义相连还是以语音相关为主的长期争论。围绕这一争论,一部分研究强调二语反应中语音或形式联结的突出地位(Laufer, 1989; Meara, 1984; Wilks et al., 2005),另一部分研究则主张二语词库随发展逐渐趋向母语的语义组织模式(Singleton, 1999)。Fitzpatrick & Thwaites (2020)在对二语词汇联想研究的系统综述中指出,二语联想研究自二十世纪后期以来形成了内容与结构、双语加工以及词汇测试等多条线索,但在反应分类标准与研究设计上仍缺乏统一,这是导致结论分歧的一个重要原因。该综述还指出,二语联想数据虽易于收集,但其解读高度依赖分类框架与刺激词选择,方法上的差异往往使不同研究的结论难以直接比较。

在反应分类框架上,传统的横组合—纵聚合—语音三分法在处理二语数据时暴露出界定模糊、涵盖不全的问题。Fitzpatrick (2006)在反思前人分类的基础上,将二语联想反应重新划分为

基于意义的反应、基于位置的反应、基于形式的反应以及游离反应四类，分别对应纵聚合关系、横组合关系、语音或字形联结以及难以归类的边缘反应。这一框架提升了二语组织研究的精细度，使研究者能够更准确地刻画不同发展阶段各类联结的消长。后续研究多在这一类框架或其变体下展开，为不同年龄段二语学习者组织特征的比较提供了较为一致的分类基础。

在青少年阶段，二语词库组织研究关注的一个问题是母语中稳健的横组合—纵聚合迁移是否同样出现在二语发展中。已有证据表明，这一迁移在二语中并未得到一致复制。Orita (2002) 对日本中学与高中阶段的英语学习者的考察未发现明显的横纵迁移，尽管反应总数随年级上升而增加，提示二语词库的发展更多表现为规模的扩张而非组织模式的根本转变。Namei (2004) 对波斯语—瑞典语双语者从低年级到高年级的考察同样未在二语瑞典语中发现清晰的横纵迁移，而是观察到随年龄增长语音反应下降、横组合与纵聚合反应同时增加的趋势。这些发现共同表明，二语青少年的组织发展不宜简单套用母语的迁移模式，其主要变化在于非语义反应的减少与语义反应的增加，而语义反应内部由横组合向纵聚合的转变。

二语汉语学习者的研究为青少年阶段二语组织发展提供了补充证据。Li et al. (2022) 以学习汉语作为二语的彝族学生为对象，比较了小学四年级与高中十年级两个阶段，发现其联想以意义反应为主、形式反应次之，且横组合联想的发展速度快于纵聚合联想与百科知识联想，提示二语词库的组织随年级上升而趋于系统化。这一横组合先行的发现、张萍 (2010) 在中国英语学习者中观察到的纵聚合增长幅度更大的结论存在差异，差异可能源于目标语、母语背景、学习环境及刺激词构成的不同。这一对照说明，二语词库横纵知识的发展次序可能并非固定，而是随具体学习情境而变化，这与母语研究中横纵迁移的相对稳健形成对比。跨语言的双语儿童研究进一步揭示了二语青少年组织发展中的趋同与多样化问题。Cremer et al. (2011) 比较了荷兰语单语儿童、双语儿童与成人的联想反应，发现二语儿童的反应在各类别上的分散程度高于二语成人，提示二语联想随发展趋于集中。Spätgens & Schoonen (2020) 对单语与双语儿童读者的考察则表明，双语儿童与单语儿童在联想行为上存在差异，且多次联想任务比单次联想更能揭示这种差异，后续反应纳入了更多样的语义联结。这些研究虽以儿童为主要对象，但其揭示的二语联想随发展趋于集中、双语者与单语者存在系统差异的趋势，为理解二语青少年阶段的组织发展提供了参照，提示二语青少年的组织发展同样涉及反应的逐渐趋同与系统化。

从青少年二语发展角度看，上述研究共同说明，二语词库的组织变化同时包含“数量增长”和“关系重组”两个方面。年级增长或学习时间增加往往会带来更多反应、更高熟悉度和更少无反应，但这些量性变化并不必然对应某一种固定的质性迁移路径。二语学习者可能在某些词项上先建立搭配或语境联结，在另一些词项上先建立同义、反义或类属关系，因此二语词库的组织发展更适合被理解为多路径并行，而不是单一路径推进。

进入成年大学生阶段，二语词库的组织结构得到了较为充分的考察，语言水平的作用成为关注的重点。Zareva (2007) 以英语本族语者、二语高级学习者及二语中级学习者三组成年受试为对象，系统考察了语言水平对词库组织的影响。在质性维度上，研究将反应分为横组合、纵聚合及语音三类，发现三组受试在横组合与纵聚合反应的比例上没有统计显著差异，且三组均以纵聚合反应为主、横组合反应为辅，对所熟悉的词汇均未产出语音反应。据此，Zareva 提出，成年二语学习者即便在中级水平，其词库的质性组织模式已与母语者相近，二者的差异更多体

现在量性维度,而非横组合、纵聚合和语音反应比例等质性分类维度。在量性维度上,三组受试在反应总数、组内反应共性及不同反应数三项指标上存在显著差异,二语中级学习者明显低于母语者与高级学习者,而高级学习者则与母语者接近。Zareva 进一步发现,量性指标与质性指标之间的相关较弱,提示二语词库的量性发展与质性发展具有相对独立性。

Wolter (2001)从词汇知识深度的角度对二语与母语词库的组织差异作出了解释。他提出词汇个体知识深度模型,认为决定联想组织模式的关键变量并非语言身份,而是学习者对特定词汇掌握的深度。在这一框架下,无论一语还是二语,对掌握程度极低的词汇,联想依赖表层形式特征;对掌握程度居中的词汇,联想呈现横组合占优;只有对掌握程度较高的词汇,才激发稳定的纵聚合语义联结。这一模型将二语组织的特殊性归因于词汇知识深度的不足,而非二语本身在组织机制上的根本差异,为理解二语成年学习者质性组织接近母语而量性组织仍有差距的现象提供了一种统一的解释。沿着区分二语与母语联想机制这一思路, Fitzpatrick & Izura (2011)进一步考察了二语联想的反应类型、反应时及跨语言中介,发现二语者在母语中产出的意义类与搭配类反应多于二语,二语联想在一定程度上经由母语中介,反应时也长于母语。这一发现说明,二语词库组织的特殊性不仅体现在反应类型的分布上,也体现在加工过程与跨语言联结上,二语成年学习者的联想行为受到母语的持续介入。

针对中国英语学习者,张萍(2010)开展了具有代表性的二语词库组织对比研究。该研究采用一对三连续联想范式,对比了中国英语学习者的二语英语联想与母语者的英语联想,并在二语学习者内部区分高、低两个语言水平组。研究发现,与母语者以语义反应为绝对主导不同,二语学习者的英语词库呈现语义与非语义混合的组织模式。在高水平组中,仍有约百分之三十一的反应属于非语义反应,比母语者高出十八个百分点;在低水平组中,非语义反应比例接近一半。张萍将非语义反应进一步细分为音形、语义无关、词缀、生造及误看等子类,发现两个水平组的非语义反应中音形反应约占百分之三十五,词缀反应约占百分之十五,比例较高的是难以归类的语义无关反应,约占百分之四十。借助 Jiang (2000)关于二语词汇习得中语义化不足的论述,张萍将这一现象解释为母语知识介入的结果,即二语学习者借助母语知识系统直接习得二语词汇的基本语义,使二语词条与二语语义之间的联结被母语占据,从而在联想任务中产出母语者所没有的、难以归类的非语义反应。

在二语词库语义组织内部横组合与纵聚合知识的发展上,张萍(2010)得出了具有理论意义的发现。比较高、低两个水平组发现,低水平组的横组合反应比例高于高水平组,而高水平组的纵聚合反应高于低水平组,这一表面现象似乎支持二语也遵循由横组合向纵聚合的迁移。然而,进一步比较反应数量后发现,高水平组的横组合反应与纵聚合反应都比低水平组多,两类反应都随语言水平的提高而增加,只是纵聚合反应增长的幅度高于横组合反应。据此,张萍提出,二语学习者的词库构建并未遵循母语者由横组合向纵聚合迁移的模式,而是两类知识同时发展、纵聚合知识增长幅度更高,呈现非均衡、不共时的发展态势。她将这一现象归因于教学取向与母语中介的共同作用,即课堂教学侧重近义词、替代词等纵聚合关系的训练而相对忽略横向搭配,加之母语知识的介入使纵聚合类语义知识较易获得而横向搭配知识较难掌握。二语学习者横组合知识发展相对薄弱这一现象,在其他研究中也得到印证(Bahns & Eldaw, 1993; Gitsaki, 1999)。

国内学者对二语成年学习者组织结构的考察丰富了这一图景。张淑静(2005)通过对二语学习者联想反应的质性分析发现,针对相当一部分词汇,中国学习者并未在心理词库中建立起有意义的概念联系,即便建立了初步的语义映射,其激活强度也往往不足以支撑稳定的联想提取,二语词库中存在大量游离反应与音形干扰反应。张珊珊(2006)通过单词联想实验探索二语词汇结构,考察了中国英语学习者联想反应的类型分布及其与母语者的差异,其结果同样指向二语词库在语义联结上不及母语稳固、形式联结比例偏高的特征。这两项研究从质性与类型分布的角度,确认了中国英语学习者二语词库在成年阶段仍未达到母语者的语义组织水平。

二语成年学习者形式依赖问题的进一步澄清来自 Jiang & Zhang (2021)。该研究通过优化刺激词选择与分类标准,量化了形式关联在二语词库中的地位,发现英语本族语者产出的形式反应比例约为百分之一点五六,而不同水平的二语学习者均产出约百分之十三至十四的形式反应,且这一比例并不随二语水平的高低而显著改变。研究者据此提出,由于二语学习者在建立词形与概念之间的映射时相对不够稳定,其词库在组织上确实赋予了形式特征比母语更高的权重,这种形式凸显是二语词库的一个稳定特征。同时,该研究也指出,二语与母语反应中占主导的仍然是语义反应,形式凸显并不意味着二语词库以形式为主导。这一发现澄清了语义与语音之争中的部分分歧,表明二语词库是一个以语义为主、但形式权重高于母语的混合组织系统。

二语成年组织研究还涉及联想次序与产出方式的方法学问题。陈新炜等(2025)对比了汉语母语者与不同水平二语者在连续词汇联想中产出次序的作用,发现产出次序影响反应类型的分布,且这一影响在母语者与二语者之间、在不同二语水平之间存在差异。这一发现提示,二语学习者在产出第一个反应与后续反应时所调用的联结类型并不相同,单次联想所捕捉的组织特征可能与多次联想存在差异。Spätgens & Schoonen (2020)对单语与双语儿童读者的研究也表明,多次联想任务比单次联想任务诱发更多且性质不同的反应,这一方法学结论对二语研究同样适用。这些研究提示,在考察二语组织的增龄变化时,需要注意联想次序与产出方式对反应类型分布的影响。

因此,成年二语组织研究形成了一个较清晰但仍不完整的认识:二语学习者的词库并非停留在形式联结层面,而是可以形成以语义为主导的组织;但这种语义组织在反应一致性、联结强度、产出速度和跨语言独立性上仍与母语不同。换言之,二语词库的发展既不是简单的“缺陷版母语词库”,也不是完全独立于母语的系統,而是在母语概念系统、课堂输入、词汇知识深度和二语使用经验之间不断调整的动态网络。

进入中老年阶段,二语词库组织结构的研究极为稀少,相关证据主要来自将中老年纳入考察的双语研究。黄旭、张萍(2025)对我国中老年汉英双语者的词汇联想反应类型进行了比较研究,关注这一群体在母语汉语与二语英语上的反应类型分布及其差异。该研究将研究对象明确定位于中老年双语者这一以往较少受到关注的群体,考察了其二语反应类型的特征及其与母语反应的对比,为理解二语词库在中老年阶段的组织提供了直接证据。从研究取向上看,这一工作将二语词库组织的考察由以往集中的青少年与大学生群体延伸至中老年群体,使得二语反应类型的增龄比较得以覆盖更完整的年龄跨度。研究对母语与二语反应类型的并置比较,也有助于判断中老年阶段二语词库相对于母语词库在组织上的差距是否仍然存在、以何种形式存在。这一研究在一定程度上弥补了二语组织研究在中老年群体上的部分空白,提示二语词库在中老

年阶段的组织特征需要在母语对照与双语经验的背景下加以理解,而非简单沿用基于年轻学习者得出的结论。

除上述将中老年纳入考察的双语研究外,专门针对二语学习者中老年阶段组织结构的研究仍属空白。已有的二语组织研究在样本上高度集中于中学生、大学生及成年早期学习者,二语词库在成年后期是否继续向语义组织发展、形式凸显是否随老化而变化、横纵知识的相对分布是否发生改变,这些问题尚缺乏系统的实证刻画。这一空白与母语中老年研究虽有限但已有一定积累的状况形成对比,凸显出二语词库老化组织研究的薄弱。

这一空白在理论上尤其重要。中老年二语学习者可能同时经历两种相反力量:一方面,二语使用经验和长期学习可能继续增加二语词汇的熟悉度与语义化程度;另一方面,认知控制、加工速度和工作记忆等一般认知资源的变化可能影响二语词汇的检索与联结稳定性。由于二语词库通常弱于母语词库,这两种力量在二语系统中的相对作用可能不同于母语系统。现有研究尚未充分回答二语词库在成年后期是继续积累、趋于稳定,还是更容易受到老化影响。

综合组织结构维度由青至老的二语研究,可以归纳出若干较为一致的认识。第一,二语词库在发展初期存在较明显的非语义化特征,音形反应及难以归类的语义无关反应占据一定比例,说明形式特征在二语词库中的权重通常高于母语词库;但这并不意味着二语词库以形式为主导,因为许多研究同样表明二语反应中占主导的仍是语义反应。第二,在青少年与成年阶段,随着语言水平的提高,二语词库总体上呈现由非语义反应向语义反应迁移的趋势,反应趋于系统化,量性特征向母语者靠拢;然而,即便在较高水平阶段,二语词库在反应一致性、联结强度、反应速度和非语义反应比例上仍可能与母语者存在差异。第三,母语研究中常被讨论的横组合—纵聚合迁移在二语中并未得到一致复制,多数研究观察到横纵两类知识同时发展,其发展次序与幅度受教学取向、母语中介、目标语特征以及词汇知识深度的共同影响。第四,二语组织发展不应只被理解为“向母语靠近”,还应被理解为在母语知识系统、二语输入经验和学习任务之间形成的动态重组过程。

与此同时,二语词库组织研究仍存在若干待解决的问题,并与本研究的问题直接相关。首先,二语词库由青少年到成年再到中老年的连续组织发展轨迹尚缺乏系统刻画,已有研究高度集中于中学生、大学生及成年早期学习者,对二语学习者中老年阶段的组织变化几乎没有专门考察,二语词库在成年后期是否继续向语义组织发展、是否保持形式凸显,抑或在老化过程中出现新的组织特征,尚无充分实证依据。其次,质性与量性两个维度的发展是否同步,文献中存在不同观察,这一关系在跨年龄段的考察中尚未得到澄清。再次,二语形式凸显在不同年龄段是否稳定、是否随老化而变化,目前缺乏证据。最后,既有研究对横组合、纵聚合和非语义反应的细分类别关注不足,难以解释不同类型联结在二语增龄发展中的相对稳定性与变化性。这些未尽问题为本研究在组织结构维度上考察二语英语词库由青至老的发展提供了方向。

3.2.2 词汇联想网络结构的发展轨迹

将网络科学方法应用于二语词库研究,能够从整体上把握二语词库的连通效率与组织形态,弥补反应类型分类在刻画系统级特征上的不足。在这一视角下,研究者将二语词库抽象为由节点与边构成的网络,借助平均度、网络密度、平均最短路径长度、聚集系数、模块度及小世界

指数等指标,考察二语词库的拓扑特征及其随年龄与水平的变化(Wilks & Meara, 2002; Siew et al., 2019)。与母语网络相比,二语网络研究还需要额外处理一个问题:网络差异究竟反映二语词汇知识规模较小,还是反映节点之间联结质量、组织原则与检索路径的不同。只有在网络规模、构建方式和任务范式得到控制的前提下,二语网络指标才具有较强的解释力。

在青少年阶段,将网络分析聚焦于二语英语词库的代表性工作是 Zhang & Wang (2026a)。该研究构建了初二与高二两个年级的英语二语词汇联想网络,并与同一群体的汉语母语网络加以对照。研究发现,与母语网络在中学阶段已接近成熟不同,二语英语网络从初二到高二在规模上明显扩张,节点数与连边数增加,平均最短路径长度延长,聚集系数与模块度上升,小世界指数提高。研究者将这一系列变化解读为二语词库正在经历快速增长与结构重组,即节点与连边的增加反映二语词汇量的扩大,聚集系数与模块度的上升反映词汇被组织进更为紧密的主题群组与语义社团,平均路径的延长则是网络扩张的伴随结果。两个年级的英语网络同样表现出小世界特征。研究者通过社团检测进一步发现,高二年级网络的社团数量虽略少于初二年级,但社团内部的联结更为紧密。这表明在中学阶段,二语英语网络仍处于规模扩张与结构成熟的活跃期,其发展速度高于已进入平台期的母语网络。

Zhang & Wang (2026a)对二语网络与母语网络发展速率的对比,揭示了双语青少年两种语言词库发展的不对称。该研究的数据显示,从初二到高二,母语汉语网络在各项指标上的变化幅度较小,而二语英语网络在节点数、连边数、聚集系数及模块度上的变化幅度均明显更大。研究者据此提出,母语网络在中学阶段已接近成熟,进入以渐进式精细化为主的平台期,而二语网络则处于快速扩张期,高中阶段学习者通过正规教学与日常的数字化接触不断接触新的英语词汇,推动网络的显著发展与重组。该研究还发现,二语网络相对于母语网络的差距随年级上升而缩小,初二年级母语网络在节点数、连边数及多项结构指标上明显超过二语网络,到高二年级两种语言网络在密度与平均最短路径上不再存在显著差异,仅在聚集系数与模块度上母语仍高于二语。这一差距缩小的趋势,与 Henriksen (2008)及 Namei (2004)关于二语向母语趋近、跨语言差异随年级缩小的报告相一致,从网络结构层面为双语词库的趋同发展提供了证据。

不过,对青少年二语网络变化的解释仍需保持谨慎。节点数和连边数增加可以反映词汇知识扩张,但平均最短路径延长并不必然意味着检索效率下降,也可能只是网络规模扩大后产生的结构性结果。同样,聚集系数和模块度上升既可能反映语义社团更清晰,也可能反映网络仍处于局部化、尚未充分整合的状态。因此,二语网络指标需要结合母语对照、节点规模以及具体联想反应类型共同解释,不能仅凭单一指标判断发展是否成熟。

进入成年大学生阶段,二语词库网络研究关注词汇量与语言水平对网络结构的影响。Li et al. (2021)以中国大学英语学习者对象,构建了不同词汇量水平学习者的英语词汇联想网络,发现随着词汇量的增加,聚集系数下降,平均度上升,平均最短路径长度缩短,表明网络的扩张伴随连通效率的提高。这一结果提示,二语词汇量的增长不仅意味着节点的增多,也意味着节点之间联结方式的改变,词汇量较大的学习者其网络在全局上更易于通达。Feng & Liu (2023)采用语义流畅性任务比较了本科与研究生层次的英语学习者,发现水平较高的学习者网络具有更高的平均度与聚集系数,提示更密集、连接更好的词库结构。这两项研究共同表明,二语词库网络的结构随词汇量与语言水平的提高而优化,但二者在平均度与聚集系数变化方向上的差

异也提示,网络指标的具体表现受网络构建方式与样本特征的影响。Li et al. (2021)采用刺激—反应网络, Feng & Liu (2023)采用基于语义流畅性的网络,两种范式所构建的网络在节点与边的定义上不同,由此导致同一指标在不同研究中可能呈现不同的变化方向,跨研究比较时需对这些因素加以控制。这一方法学差异也提示,在考察二语网络的增龄变化时,采用统一的网络构建方式是获得可比结论的前提。

将二语词库网络与母语词库网络加以对照,是成年阶段网络研究的另一重点。Borodkin et al. (2016)基于英语—希伯来语双语成人的语义流畅性反应构建群组语义网络,发现母语网络具有更长的平均最短路径与更高的模块度,而二语网络则表现出更高的局部聚集。Agustín-Llach & Palapanidi (2024)进一步以希腊语母语者的西班牙语外语学习者及西班牙语母语者为对象,利用语义流畅性任务和网络分析比较母语与外语词库的结构特征,结果显示,即便是较高水平的外语学习者,其外语词汇组织与提取仍带有明显的母语中介特征,外语词库在节点数量、连边数量、平均度、路径长度和聚集特征上均与母语词库存在差异。这两项研究虽均确认了母语与二语网络在结构上的差异,但在差异的方向与性质上并不完全一致。这种不一致表明,二语网络相对于母语网络的结构特征尚未形成定论,差异的具体表现可能受语言组合、任务类型、语义类别、熟练度及网络构建方式的影响。

针对中国英语学习者的二语词库网络研究为成年阶段提供了历时证据。张萍、马宇晗(2024)将网络科学视角引入历时对比研究,追踪了中国英语学习者二语词库网络结构在不同学习阶段的演化。研究发现,随着语言经验与学习年限的增加,二语词汇联想网络在底层图论指标上表现出进化迹象,高年级学习者的二语网络展现出更高的网络密度与聚集系数以及更短的全局路径长度。研究者将这一历时性的网络收敛过程理解为外语学习在脑内建立新节点、打通节点间捷径并强化节点聚类的过程,并据此建议外语教学应当提供丰富的语境搭配与概念群落输入,以帮助学习者构建具有高连通性与高模块度的网络结构。这一研究在网络层面刻画了二语词库随学习阶段推进而结构优化的趋势。

这些成年阶段研究共同说明,二语网络的发展既体现词汇知识规模的增长,也体现联结路径的调整。随着学习者掌握更多词汇,网络中可被激活的节点增多,但真正决定词库效率的并不是节点数本身,而是新节点能否稳定嵌入已有语义群落并与多个相关节点形成可通达的连接。因此,二语网络研究需要同时关注规模指标和结构指标,尤其要考察网络扩张是否伴随路径缩短、局部聚集增强或模块化更加清晰。

进入中老年阶段,二语词库网络的发展研究仍较为缺乏,较直接的证据主要来自将二语纳入考察的双语老化研究。Zhang & Wang (2026b)考察了汉英双语成人由成年早期至老年的词汇联想网络,比较了四个年龄组的母语与二语网络。研究发现,二语英语网络在成年早期与成年中期的发展趋势与母语网络相似,即全局连通性增强、局部聚集变化,但其结构偏移的幅度大于母语网络。在整个成年期,二语网络的全局连通性与局部连通性均低于母语网络,模块化程度也弱于母语网络。研究者据此提出,强势母语在成年期的结构稳定性高于相对弱势的二语,老化对双语者两种语言词库组织的影响存在不对称,二语网络由于内部联结本身不够紧密,在老化过程中表现出更大的结构变动。研究者还将这一不对称与认知老化的补偿机制及经验积累假说相联系,提示二语网络的老化轨迹既反映认知资源的变化,也反映二语经验的特定积累方

式。从年龄覆盖上看,该研究通过设置四个年龄组,将二语词库网络的考察由以往集中的青少年与大学阶段延伸至成年中期与老年,是目前少有的针对二语词库网络老化的直接证据,其揭示的母语与二语老化不对称,为理解双语者两种语言词库在生命后期的不同走向提供了网络层面的依据。

将这一双语老化发现置于母语老化研究的背景下,可以更清楚地看到二语网络老化研究的特殊性与不足。母语网络的老化已有 Dubossarsky et al. (2017)的稀疏化报告与 Jeong & Hills (2024)的专门化修正,相关结论已在多种语言、多个样本中得到考察;而二语网络的老化目前仅有以 Zhang & Wang (2026b)为代表的少数研究触及,其结论尚缺乏来自不同语言组合、不同学习背景样本的重复检验。二语网络在老年阶段究竟表现为加速衰退、与母语平行的变化、还是其他特定模式,二语网络的全局效率与模块化在老化过程中沿何种方向变化,仍是有待系统考察的问题。这一对比凸显出,二语词库网络的老化研究在证据积累上明显落后于母语,构成本研究着力补充的方向。

综合网络结构维度由青至老的二语研究,可以提炼出若干基本判断。第一,二语词库的词汇联想网络在青少年与成年阶段均可表现出小世界结构,表明二语词库即便在发展过程中也能够形成局部聚集与全局通达并存的基本组织形态。第二,二语词库网络的结构通常随词汇量、语言水平和学习经验的增加而发生优化,表现为网络规模扩张、连通效率提高以及聚集与模块化程度的变化;在青少年阶段,二语网络的发展速度往往高于已趋成熟的母语网络,二语相对于母语的差距可能随发展而缩小。第三,二语网络相对于母语网络通常表现出较低的结构整合程度,这种差异在成年期仍可能持续存在,并在老化过程中表现为大于母语的结构变动,呈现出母语与二语的老化不对称。第四,二语网络指标的变化方向并不完全一致,部分分歧来自任务和构网方式的差异,因此二语网络发展研究必须把方法可比性作为解释结果的前提。

与此同时,网络结构维度的二语研究仍存在若干待解决的问题,并与本研究的设计直接关联。首先,二语词库网络的发展研究在年龄覆盖上存在明显断层,集中于青少年与大学阶段,对成年中期至老年阶段二语词库网络的考察仅有个别研究触及,二语网络在成年后期的演变轨迹尚需在连续年龄梯度上加以刻画。其次,二语网络相对于母语网络的结构差异在不同研究方向不一,部分研究报告二语网络聚集更高,部分研究报告母语网络聚集更高,这一不一致可能与语言组合、任务类型、语义类别及网络构建方式有关,二语网络结构特征的稳健性有待在统一框架下检验。再次,二语网络的年龄效应与熟练度效应常常交织在一起,尤其在横断面研究中,年龄较大的学习者并不必然具有更高或更低的二语使用经验,因而需要在解释中区分年龄、学习年限和实际使用频率。最后,二语网络的发展与二语词库组织维度的发展之间的关系尚未得到充分刻画,组织层面的非语义化、形式凸显与横纵知识非均衡发展如何在网络层面表现为相应的拓扑特征,仍缺乏系统的实证联结。这些问题为本研究在统一设计下系统考察二语英语词库由青至老的网络结构演变,并将其与组织结构维度的发展相互参照,提供了切入点。

3.3 双语心理词库增龄发展的跨语言差异

双语心理词库的增龄发展不仅涉及一语和二语各自内部的变化,还涉及同一语言使用者两种语言系统之间关系的调整。对于多数汉英双语者而言,汉语通常是较早习得、使用范围更广、

概念联结更稳定的一语；英语则多是在学校教育和后续专业活动中持续发展的二语。两种语言在习得顺序、输入类型、使用频率和功能分工上的差异，使双语者的心理词库很难被理解为两个完全等同、彼此独立的系统。跨语言差异也不宜被简单概括为一语优于二语，或者二语随着熟练度提高逐渐复制一语。更合适的理解是，两种语言在共同概念基础上形成不同的词汇联结强度、激活路径和网络组织状态，并且这种不对称会随着年龄、教育经历、二语使用经验和一般认知资源的变化而调整。

现有研究讨论双语心理词库跨语言差异时，通常从两个相互关联的层面展开。第一个层面是语义组织，即通过词汇联想反应类型考察一语和二语是否具有相似的联结原则，包括语义反应与非语义反应、横组合反应与纵聚合反应、形式反应以及母语中介反应等。第二个层面是网络结构，即把联想反应转化为词汇网络，进一步比较两种语言在节点规模、连通效率、局部聚集、模块化程度和小世界属性等方面的差异。前者能够揭示局部词汇关系的性质，后者则能够呈现这些局部关系在整体系统中的组织形态。将这两个层面结合起来，才能较为完整地解释汉英双语词库在不同年龄阶段表现出的相似性与差异性。

与单语词库增龄研究相比，跨语言差异研究还需要面对一个额外问题，即年龄效应、熟练度效应和语言主导性效应之间往往交织在一起。青少年二语词库的发展通常与学校教育、词汇量增长和读写训练密切相关；成年阶段的二语词库则受到专业学习、工作需求和实际使用频率的调节；中老年阶段还可能受到加工速度、认知控制和语言使用环境变化的影响。因此，跨语言差异既可能随着二语经验积累而缩小，也可能在成年后期或老年阶段因语言使用差异和认知资源变化而重新扩大。已有文献尚未在统一设计下充分说明这种差异的年龄轨迹，使跨语言差异的增龄变化仍有进一步澄清的必要。

3.3.1 词汇联想语义组织的跨语言差异

语义组织维度关注的是双语者在一语和二语中产出的联想反应是否遵循相同的联结原则。一般而言，一语联想更容易依赖稳定的概念关系、语境经验和自动化提取路径，二语联想则更容易受到词形、音系、翻译等值词和母语中介的影响。然而，这一区分只是总体趋势，并不意味着一语反应必然完全语义化，也不意味着二语反应必然停留在形式层面。已有研究显示，年龄阶段、输入环境、词项熟悉度和任务要求都会影响一语与二语联想反应的相对分布。

早期双语词汇联想研究已经注意到两种语言之间既有共享基础，也有联想层级上的分化。Dalrymple-Alford & Aamiry (1970)考察阿拉伯语-英语双语者对同一词和翻译等值词的联想反应。结果显示，当受试在同一语言中两次看到相同刺激词时，更容易产出相同反应；当受试在两种语言中看到翻译等值刺激词时，相同或等值反应的比例较低。研究者指出，较低的跨语言反应重合度不能直接证明双语者具有完全分离的语义记忆，因为即便单语者对同一刺激词的反应也存在变异。该研究的重要启示在于，双语者的两种语言可以共享一定概念基础，但翻译等值词并不必然具有完全相同的联想层级。换言之，同一概念在不同语言中可能因使用场景、文化经验和词汇搭配的不同而激活不同的反应路径。

儿童双语研究进一步表明，一语和二语之间的关系并非总是表现为一语成熟、二语滞后的单向格局。Sheng et al. (2006)采用重复词汇联想任务考察5至8岁汉英双语儿童的两种语言词

汇语义组织,并与英语单语儿童进行比较。结果显示,双语儿童在一语和二语中的联想表现总体相近,两种语言之间存在相关关系。与英语单语同龄儿童相比,双语儿童在部分条件下表现出更多纵聚合反应,尤其是在第一次诱发和动词项目上更为明显。研究者据此认为,双语经验可能促进儿童对词汇概念关系的关注,但这种促进作用并非在所有任务条件下稳定出现。该研究说明,在较早接触两种语言的儿童中,双语词库的语义组织可能呈现平行发展,也可能在特定词类和特定任务条件下出现二语优势。与此不同,Cremer et al. (2011)比较荷兰语单语者与土耳其语-荷兰语双语者的词汇联想反应,纳入儿童与成人两个年龄层。研究发现,年龄对联想反应类型的影响较为明显,成人比儿童产出更多意义相关反应;儿童一语者比儿童二语者产出更多意义相关反应,而形式反应和其他反应主要出现在儿童群体,尤其是二语儿童中。该结果提示,儿童二语联想中的形式依赖和反应分散,不能简单归因为二语系统本身的缺陷,还与概念发展、学校语言输入和家庭语言环境之间的不匹配有关。对青少年双语者而言,如果二语主要通过课堂和教材获得,其语义组织会随教育阶段提高而增强,但某些词项仍可能保留形式联结或情境依赖。

Namei (2004)对波斯语-瑞典语双语者的研究为上述差异提供了更细致的解释。该研究比较不同年级双语者及单语对照组的词汇联想反应,发现音形反应并非二语词库所独有,在一语中同样会出现,其分布主要取决于具体词项的知识深度。几乎不熟悉的词更容易引发音系或正字法联想,部分掌握的词更容易引发横组合联想,而掌握较充分的词更容易引发纵聚合联想。这一结果削弱了将一语等同于语义组织、二语等同于形式组织的二分式理解。对于跨语言差异而言,语言身份固然重要,但词项熟悉度和词汇知识深度同样是决定联想反应类型的关键因素。一个高频、长期使用的二语词可能具有较强的语义联结,而一个低频或较少使用的一语词也可能诱发形式或情境依赖反应。Namei (2004)的发现与 Wolter (2001)提出的词汇个体知识深度模型相互呼应。该模型认为,联想反应类型并不是由一语或二语身份单独决定,而是由学习者对具体词项掌握的深度决定。知识深度较低的词项主要依赖形式线索,知识深度居中的词项更容易通过语境共现和横组合关系被激活,知识深度较高的词项则更可能被纳入纵聚合和概念范畴网络。这一解释能够说明为什么二语学习者在某些熟悉词上可以表现出接近母语者的语义组织,也能说明为什么母语者在低频词上仍可能出现非语义反应。不过,该模型主要解释词项层面的知识发展,对不同年龄阶段双语者两种语言系统如何同步或异步变化涉及较少。因此,它为理解跨语言差异提供了词项知识深度的解释,但不足以直接解释由青至老的双语词库发展轨迹。

进入青少年阶段,双语词库的跨语言差异更明显地表现为发展速度和发展重心的不同。Zhang & Wang (2026a)以初二和高二汉英双语学生为对象,发现汉语词库在中学阶段已经具备相对稳定的组织基础,而英语词库仍处于快速扩张与重组阶段。随着年级升高,英语词库与汉语词库之间的差距有所缩小,说明二语在持续输入和学校学习推动下逐渐形成更清晰的组织结构。这一趋势与 Henriksen (2008)关于外语学习者联想反应随年级提高而趋向成人常模的发现相近,也与 Cremer et al. (2011)关于成人二语者比儿童二语者更集中于意义相关反应的结果相互呼应。青少年阶段的跨语言差异因此具有双重性质:母语通常已形成较稳定的概念基础,二语则因学习经验持续增加而表现出较快的结构发展。

从语义组织角度看,青少年阶段的二语发展不能被简单理解为一语模式的延迟复制。母语中常被讨论的横组合—纵聚合迁移在二语中并未得到一致复制。Namei (2004)发现二语瑞典语中没有清晰的横纵迁移,而是语音反应减少、横组合和纵聚合反应同时增加。Li et al. (2022)考察学习汉语作为二语的彝族学生,也发现二语联想以意义反应为主,横组合联想的发展速度快于纵聚合联想和百科知识联想。与此相比,张萍(2010)在中国英语学习者中观察到纵聚合知识增长幅度高于横组合知识。不同研究之间的差异说明,二语词库中横组合和纵聚合知识的发展次序并不固定,而是受到目标语结构、母语背景、课堂输入和词项熟悉度的共同影响。

进入成年早期和大学阶段,跨语言差异常表现为母语语义组织更稳定,二语语义组织逐渐增强但仍保留非语义和母语中介特征。张萍(2010)对中国英语学习者的汉语母语、英语二语和英语母语者联想模式进行了对比。研究发现,成年受试者的汉语母语词库遵循以义相聚的联结原则,横组合与纵聚合语义网络发展较为均衡。相比之下,中国英语学习者的英语二语词库呈现语义和非语义混合的联想模式。随着语言水平提高,非语义反应向语义反应迁移,横组合与纵聚合反应均有所增加,但纵聚合知识增长幅度高于横组合知识。该研究说明,成年学习者的二语词库并非缺乏语义组织,而是在语义组织内部呈现非均衡发展。二语可以在概念范畴层面逐渐向母语靠近,但在搭配、语境共现和使用路径上仍可能滞后于母语。

Fitzpatrick & Izura (2011)进一步揭示了成年双语者一语和二语联想差异背后的加工机制。他们比较西班牙语一语和英语二语的词汇联想反应类型及反应时,发现二语反应时间总体长于一语,但二语反应时模式在较大程度上与一语相似。研究还发现,低熟练度双语者在二语联想任务中受到一语翻译等值词的启动影响,说明二语反应受到一语中介作用;随着熟练度提高,这种中介效应有所减弱。该结果表明,二语学习者即使能够产出意义相关反应,其通达这些反应的路径也可能比一语更长,更依赖翻译等值词或跨语言激活线索。跨语言差异因此不仅体现在反应类型比例上,也体现在激活路径和提取速度上。

上述成年阶段发现与 Kroll & Stewart (1994)提出的修订层级模型(Revised Hierarchical Model)具有较高一致性。该模型认为,双语者的一语和二语在词汇层面具有相对独立的词形表征,但在概念层面共享意义系统。二语发展初期,二语词形通达概念意义往往需要经过一语词汇中介;随着熟练度提高,二语词形与概念之间的直接联结逐渐增强。张萍(2010)关于二语从非语义反应向语义反应迁移的发现,以及 Fitzpatrick & Izura (2011)关于二语联想受到一语翻译等值词启动影响的发现,都可以在这一模型下得到解释。不过,修订层级模型主要关注熟练度和翻译方向对词汇通达的影响,对年龄增长后两种语言词库如何共同变化、二语达到较高熟练度后是否仍存在结构性不对称,以及认知老化如何影响一语和二语联想网络,并没有作出充分说明。因此,该模型适合解释母语中介和二语概念通达的形成过程,但不能单独承担解释双语词库毕生变化的任务。

成年二语词库中形式特征的持续存在,还可以借助 Bordag et al. (2022)提出的二语词汇表征发生模型(Ontogenesis Model of the L2 Lexical Representation)加以理解。该模型将二语词汇发展视为多维度、渐进式的表征建构过程,认为二语词汇表征不仅包括语音、正字法和语义信息,也包括这些信息之间的映射,以及词项与词项之间形成的网络联结。一个二语词并不会在被学习后立即具备稳定而完整的表征,而是在反复输入、使用和修正过程中逐渐形成更精细的

形式信息、更准确的语义边界和更丰富的网络联结。这一观点能够解释为什么二语词库即便以语义反应为主，仍可能比母语词库表现出更高的形式凸显和联结不稳定。不过，该模型主要讨论单个二语词汇表征的发生过程，对成年后期和老年阶段的语言使用变化、认知资源变化及其对双语词库关系的影响讨论较少。

二语词库中的母语中介和跨语言激活，还与 Dijkstra & Van Heuven (2002) 的双语交互激活扩展模型 (Bilingual Interactive Activation Plus Model, BIA+) 相关。该模型强调，双语者在识别某一语言中的词时，另一语言中的词形、音系和语义信息也可能被同时激活，随后由任务要求和语境信息对这些激活进行调节。这一观点有助于解释二语联想中出现的翻译等值词、母语中介反应以及形式竞争现象，也能说明为什么高熟练度双语者在某些任务中仍可能受到另一语言影响。不过，BIA+模型主要服务于视觉词识别和在线加工研究，重点在于短时激活竞争，而不是长期词汇知识的组织变化。将其用于解释增龄发展时，需要与词汇联想和网络结构证据结合，不能把它直接等同于一个毕生发展模型。

这三类理论共同说明，跨语言差异并非单一机制的结果。修订层级模型解释二语从一语中介到概念直达的变化，BIA+模型解释双语加工中的非选择性激活，二语词汇表征发生模型解释二语词项内部表征和外部联结的逐步建构。它们能够解释语义组织研究中常见的母语中介、形式凸显和语义化过程，但对年龄相关变化的说明仍不充分。尤其是在中老年阶段，语言使用频率、认知资源变化和长期经验积累可能同时作用于一语和二语，仅依靠熟练度或即时激活模型难以概括这种复杂关系。

中老年阶段的跨语言差异研究相对较少，现有证据显示，年龄效应和语言类型效应并不总是同向变化。黄旭、张萍 (2025) 比较中年与老年高校英语教师的汉英词汇联想反应类型，发现两组双语者的汉语联想均以语义关系为主，并倾向横组合反应，但在音形、其他、上下文和同级反应上存在差异。英语联想同样以语义关系为主，但更偏向纵聚合反应，在派生、屈折、母语中介和补充反应上表现出年龄差异。该研究还发现，年龄与语言类型只在横组合中的工具关系上呈现交互效应，整体上语言类型对反应分布的影响大于年龄。由此可见，在高教育背景、高二语熟练度的中老年汉英双语者中，两种语言都可以保持以语义联结为主的组织状态，但汉语和英语在横纵关系、形态相关反应和母语中介上仍存在差异。这一中老年证据表明，一语和二语在晚年并不必然同步变化，也不必然以相同方式变化。汉语作为强势语言，在中老年阶段仍保持较稳定的语义联结，并在横组合反应上表现突出，这可能与日常使用、文化经验和语境共现有关。英语作为长期学习和使用的二语，在高熟练度教师群体中也形成了较强的语义组织，但其纵聚合倾向和母语中介反应说明，二语词汇提取仍可能部分依赖概念分类和一语支持。老年组在某些非语义和形态相关反应上的变化，提示认知老化可能影响词汇提取策略，但这种影响并不等同于整体语义组织的衰退。高教育水平和持续双语使用经验可能支持两种语言词库的稳定性，但目前证据尚不足以说明这种稳定性是否可以推广到其他职业背景和其他二语使用水平的中老年群体。

综合来看，语义组织维度上的跨语言差异可以概括为几个方面。首先，一语和二语都可以形成语义联结，但二语语义组织的形成更依赖输入、熟练度和使用经验，也更容易受到形式特征和母语中介的影响。其次，青少年阶段的跨语言差异具有可变性，一语优势、两种语言平行

发展以及二语在特定学校语言环境中表现突出,都在文献中有所体现,这说明年龄发展不能脱离语言环境加以解释。再次,成年阶段的跨语言差异通常表现为母语组织更稳定,二语逐渐语义化但仍存在反应速度、联结强度和细分类别上的不对称。最后,中老年阶段的证据显示,高熟练度双语者在两种语言中都能维持语义主导的联想模式,但语言类型差异仍然存在,并可能在形态反应、母语中介和某些横组合细类中表现出来。

现有研究仍留下若干问题。第一,已有文献多分别考察儿童、青少年、大学生或中老年群体,缺乏在统一实验材料、统一分类框架和统一数据处理方式下比较由青至老汉英双语者跨语言差异的研究。第二,语义组织维度的跨语言差异究竟随年龄逐渐缩小,还是在成年后期因二语使用频率、认知资源变化或语言主导性差异而重新扩大,目前尚无连续证据。第三,既有研究对横组合、纵聚合和非语义反应的细分类别关注仍不充分,尤其是母语中介、派生、屈折、工具、位置、语境等类别如何随年龄和语言类型共同变化,仍有待系统分析。只有在同一批年龄层次清晰的汉英双语者中比较两种语言的反应类型,才能更准确地判断汉英词库在语义组织上的共同特征、差异方向及其增龄变化。

3.3.2 词汇联想网络结构的跨语言差异

网络结构维度关注的是一语和二语联想反应共同形成的系统拓扑。与语义组织维度相比,它不直接判断某一反应属于横组合、纵聚合或非语义关系,而是把词汇及其联想关系抽象为节点和边,比较两种语言词库在规模、连通效率、局部聚集、社团划分和小世界属性上的差异。对双语心理词库而言,网络分析能够进一步回答一个问题:二语词库与母语词库的差异是否只体现在局部反应类型上,还是已经表现为整体连通方式和信息扩散路径的结构性差异。

在青少年阶段,网络结构研究显示母语和二语词库的跨语言差异同时体现出稳定性与趋同性。Zhang & Wang (2026a)基于初二和高二汉英双语学生的词汇联想反应分别构建汉语和英语网络。结果显示,汉语网络从初二到高二保持整体结构稳定,并表现出更高的组内趋同性。英语网络则在同一时期明显扩张,节点和连边增多,平均最短路径延长,局部聚集和模块化程度提高,反映二语词库在中学阶段仍处于增长与重组过程。跨语言比较显示,两个年级的汉语网络总体上仍比英语网络更大、更有结构,但两种语言之间的差距随年级增长而缩小。该研究说明,在青少年双语者中,母语网络可能已经具备较稳定的结构基础,而二语网络仍在快速发展。二语并非只是落后于母语,而是处于更活跃的结构变化阶段。

这一青少年发现与语义组织维度的证据相互补充。母语网络的稳定并不表示其停止发展,而是表明中学阶段汉语词库已经形成较清晰的核心联结和语义群落,后续变化更多表现为趋同和精细化。英语网络的快速扩张也不能直接等同于结构成熟。平均最短路径延长可能是网络规模增加的伴随结果,聚集系数和模块度上升既可能表示语义社团更加明确,也可能表示网络仍较局部化、尚未充分整合。因此,青少年阶段的跨语言差异更适合被理解为发展阶段差异:母语处于相对稳定和精细化阶段,二语处于扩张和重组阶段。两种语言均具有小世界特征,说明它们都已经形成局部聚集与全局通达并存的基本结构,但其发展速度和结构重心并不相同。

儿童和青少年双语网络研究仍较有限,语义组织研究可为网络解释提供间接支持。Sheng et al. (2006)发现汉英双语儿童在两种语言中的词汇语义组织表现总体相近,并在某些条件下显

示二语纵聚合反应优势。Namei (2004)发现双语儿童和青少年一语与二语联想组织均受词项熟悉度影响。Cremer et al. (2011)则显示二语儿童比一语儿童更容易出现形式反应和其他反应。将这些发现与 Zhang & Wang (2026a)的网络结果结合可以看到,跨语言网络差异不应只沿着母语强、二语弱的方向解释。不同语言在家庭、学校和社会中的使用强度,会影响节点的可达性、联结类型和社团组织。对于中国汉英学习者来说,汉语通常在生活经验中占据主导,英语则主要通过学校输入和书面学习积累,因此英语网络往往在中学阶段表现为快速扩张,而汉语网络则更早进入稳定阶段。

进入成年阶段,跨语言网络差异研究开始关注一语和二语系统的整体结构是否具有不同的连通效率。Wilks & Meara (2002)较早将词汇联想数据转化为网络,强调网络密度在刻画二语词库发展中的作用,并指出二语网络通常比一语网络更稀疏、更分散。虽然该研究使用的网络指标相对有限,但它提出了一个重要思路,即二语词库发展不应只通过单个词汇知识或反应类型来判断,还应考察词汇系统整体是否形成足够连通的结构。这个思路推动了后续双语网络比较研究从局部反应分类转向整体拓扑分析。

Borodkin et al. (2016)进一步使用语义流畅性任务和小世界网络分析比较英语-希伯来语双语者的一语和二语网络。研究发现,二语网络相对于母语网络表现出更高的聚集系数和较低的模块度。这一结果与简单的二语网络稀疏假设并不完全一致。研究者认为,二语网络中较高的局部聚集可能反映二语词汇在有限语义类别中形成紧密聚合,但较低的模块度说明这些局部聚合尚未形成清晰分化的社团结构。从功能角度看,二语网络可能在某些局部类别中较紧密,但整体上缺乏母语网络那样较清晰的分层和模块划分。该研究还通过控制词汇量指出,一语和二语网络差异不只是词汇量大小造成的,也可能与习得年龄、沉浸程度和使用频率有关。

成年双语网络研究的结果并不完全一致。Agustín-Llach & Palapanidi (2024)以希腊语母语者的西班牙语外语学习者对象,采用语义流畅性任务比较一语和外语网络,发现外语网络可能表现为较高路径长度、较低聚集和较高模块度,研究者将其解释为外语使用经验不足和一语干扰的结果。不同研究之间的差异提示,网络指标方向受任务范式、语言组合、语义类别和构网方式影响较大。语义流畅性任务会限制受试在特定类别中搜索词汇,而自由或连续词汇联想任务则更开放,更可能激活主题、搭配、情境和个人经验联结。因此,比较一语和二语网络时,需要明确网络数据来自何种任务以及节点、边和权重如何定义。

针对晚期汉英双语者,陈瑶、周榕(2024)结合语义流畅任务和复杂网络分析,考察汉语和英语词库结构差异。研究发现,晚期汉英双语者的一语和二语词汇网络均具有小世界属性和模块化属性,说明两种语言词库都具备一定的局部聚集和全局通达结构。但一语汉语网络比二语英语网络结构更为优化,这种差异与二语使用频率和习得年龄有关。该研究还指出,词汇网络节点的组织方式在一定程度上支持激活扩散模型。对汉英双语者而言,这一发现具有直接意义:由于汉英之间语言距离较大,且多数中国英语学习者属于晚期双语者,英语词库在形式、语义和使用情境上都更依赖学习经验和母语支持,一语和二语之间的结构差异不只是词汇量差异,也包括模块化、聚集和整体通达方式的差异。

这些成年阶段的网络发现可以与前述理论模型形成较自然的联系。修订层级模型能够解释二语网络为什么在概念通达上可能长期弱于母语,因为二语词形与概念之间的直接联结需要随

熟练度和使用经验逐渐增强。二语词汇表征发生模型则进一步解释了二语网络为什么可能出现局部聚集与全局整合不足并存的现象：二语词汇表征在形式、语义和网络联结上是逐步建构的，局部类别中的词可能先形成较紧密的联系，但跨类别的弱联结和远距离路径需要更多样的语境输入才能发展起来。BIA+模型则提示，一语和二语网络在加工中并非完全隔离，跨语言激活可能在某些任务中加强或干扰二语节点之间的联系。不过，这些模型大多不是针对网络拓扑指标建立的，因而只能提供解释方向，不能直接预测聚集系数、模块度或平均路径长度在不同年龄阶段的具体变化。

从语言经验和语言主导性角度看，成年阶段的跨语言网络差异具有较强的现实基础。对于以汉语为强势语言的双语者来说，汉语词汇网络通常建立在长期自然输入、日常交际和文化经验之上，节点之间具有多重语义、语境和情感联结。英语词汇网络则多来自课堂、阅读、考试和专业使用，其输入虽然可以较丰富，但语境范围和自动化程度通常不同于母语。因此，英语网络可能在专业或学术词汇群落中表现出一定聚集，却在日常经验、情感联结和跨类别通达方面弱于汉语。一个二语词即便能够被理解，也不一定已经嵌入与母语同等丰富的联想网络。

进入中老年阶段，跨语言网络研究开始关注老化是否会以相同方式影响一语和二语。Zhang & Wang (2026b)考察 30 至 70 岁中国高校英语教师的汉英词汇联想网络，比较四个年龄组的一语汉语与二语英语网络。研究发现，汉语网络从成年早期到中年阶段全局连通性增强，局部聚集下降，全局效率提高；中年之后网络保持相对稳定，到老年阶段则表现为效率下降和模块结构增强。英语网络在成年早期与中年阶段大体呈现与汉语相似的发展方向，但变化幅度更大。在整个成年期，英语网络的全局和局部连通性均低于汉语网络，模块化程度也弱于汉语网络。研究者据此指出，强势母语在成年期具有更高结构稳定性，而相对弱势的二语在老化过程中表现出更大的结构变动。

这一发现使跨语言差异研究从熟练度差异推进到老化不对称问题。过去的二语词库研究常假设，随着二语水平提高，二语会逐渐向母语靠近。但中老年双语网络结果表明，即使在高熟练度英语教师群体中，二语网络仍可能长期低于母语网络的整体连通水平，并在成年后期对年龄变化更敏感。这种现象可以从两个方面理解。一方面，二语词汇网络在较晚阶段建立，联结基础本身弱于母语，因而在认知资源下降或使用频率变化时更容易发生结构波动。另一方面，母语网络经过更长时间和更多语境的积累，具有较丰富的替代路径和语义群落，在老化过程中可能表现出较高稳定性。这一解释与认知老化中的补偿机制和经验积累观点相符，也提示网络指标不能简单解释为衰退或优化，需要结合语言经验和任务特征共同判断。

中老年语义组织研究也为网络结构差异提供了佐证。黄旭、张萍（2025）发现，中年和老年汉英双语者在汉语和英语联想中均以语义关系为主，但汉语更倾向横组合，英语更偏向纵聚合，并且英语中母语中介、派生和屈折等反应更能体现年龄差异。这说明，一语和二语在中老年阶段不仅有不同的网络指标，也有不同的局部联结原则。汉语横组合突出，可能使网络更多建立在语境共现、经验场景和功能关系之上。英语纵聚合突出，可能反映高熟练度学习者在二语中更多依赖概念分类、同义反义和词汇范畴知识。母语中介反应在英语中的存在则提示，二语网络与母语网络之间仍可能存在跨语言通道。网络结构研究若能结合这些反应类型，将有助于解释为什么某些网络表现出较高模块化，某些网络表现出较低聚集或较长路径。

综合已有文献,网络结构维度上的跨语言差异可以形成以下理解。首先,一语和二语词汇网络通常都可以表现出小世界属性,说明双语者两种语言词库均能形成局部聚集和全局通达并存的基本形态。其次,母语网络通常具有更高的稳定性和更充分的结构整合,二语网络则更容易表现出规模较小、连通性较弱、模块化不充分或结构变化幅度较大的特征。再次,青少年阶段二语网络发展速度往往高于母语网络,跨语言差距可能随学习阶段推进而缩小,但成年和中老年阶段这一差距并不一定完全消失。最后,不同研究对二语网络相对母语网络的聚集系数、模块度和路径长度报告并不一致,说明网络指标不能脱离任务、语言组合和构网方式加以解释。

目前网络结构维度仍有若干问题尚未充分解决。第一,青少年、成年和中老年阶段的跨语言网络研究尚未形成连续证据链,现有研究多分别关注某一年龄段,难以判断一语和二语差异是持续缩小、保持稳定,还是在老年阶段重新扩大。第二,双语网络研究常使用不同任务,包括语义流畅性任务、离散词汇联想和连续词汇联想,导致网络指标之间的可比性有限。第三,已有研究多从网络指标描述一语和二语差异,较少将这些指标与具体联想反应类型相结合,因而难以解释拓扑差异背后的语义机制。第四,汉英双语者具有较大的语言距离和较典型的课堂二语习得背景,与许多印欧语系双语者不同,现有理论和实证发现能否直接迁移到汉英词库增龄发展上仍需检验。由此可见,心理词库增龄发展的跨语言差异需要在语义组织和网络结构两个层面同时考察。语义组织层面能够说明不同年龄段双语者在汉语和英语中是否都以语义关系为主,横组合、纵聚合和非语义反应是否表现出相同或不同的年龄变化。网络结构层面则能够说明两种语言网络的节点规模、连通效率、聚集程度和模块化是否随年龄同步变化,二语网络是否始终低于母语网络,或者在某些年龄阶段出现趋同。更重要的是,只有在统一刺激词、统一任务范式和统一网络构建方法下将两种维度结合起来,才能进一步说明局部联想关系的变化如何体现为整体网络结构的变化,并据此揭示汉英心理词库增龄发展中的跨语言相似性、差异性及其理论意义。

3.4 双语心理词库增龄发展的词性效应

心理词库的组织与结构不仅随年龄和语言经验变化,也受到刺激词自身属性的调节,其中词性是被讨论得较早、也较为充分的一个因素。所谓词性效应,指的是名词、动词、形容词等不同词类的刺激词在词汇联想中诱发出不同类型与不同比例的反应,并由此反映出不同词类在心理词库中的组织方式与整合程度存在差异。与前几节按语言系统展开不同,本节以词性这一刺激词属性为主线,考察它如何作用于心理词库的组织与结构。需要说明的是,词性效应本身是一个相对集中的研究议题,已有文献主要在组织维度上展开,即通过反应类型的分类比较不同词类的联想差异;而在网络结构维度上,专门考察词性效应的研究仍然很少。因此,本节不再像前几节那样将组织与结构分作两个子节,而是把二者放在一起按研究脉络综述,并在其后讨论词性效应产生的理论根源,以期为本研究在统一框架下考察词性对汉英心理词库增龄发展的作用提供背景。

在词汇联想研究中,词性效应最常见的表现是不同词类在横组合反应与纵聚合反应上的分布差异。一个较为稳定的观察是,名词倾向于诱发较高比例的纵聚合反应,即同义、反义、上下义、同类等同词类替换关系;而动词和形容词则相对更容易诱发横组合反应,即与刺激词在

句法序列中共现、分属不同词类的搭配关系。由于横组合—纵聚合迁移长期被视为心理词库语义组织走向成熟的标志，词性效应的存在意味着这一迁移并非在所有词类上均匀发生，对同一受试而言，反应类型在很大程度上取决于刺激词属于哪一词类。换言之，词性是横组合—纵聚合分布的一个重要调节因素，脱离词性单纯比较两类反应的比例，可能掩盖词库组织的真实结构。受研究数量限制，本节在梳理时大致按青少年、成年到中老年的顺序展开，但不严格区分年龄段，而是把重点放在词性效应本身的表现与解释上。

词性效应在一语研究中很早就得到确认。Deese (1962)系统考察了词类对联想的决定作用，发现刺激词的语法类别能够预测反应的语法类别与关系类型，名词更多引发同词类的纵聚合反应，动词和形容词则更多引发跨词类的横组合反应。在针对儿童的发展研究中，这一规律与横组合—纵聚合迁移交织在一起。Brown & Berko (1960)发现，随着语法能力的发展，儿童对各词类刺激词的同词类反应比例上升，反应类型与语法习得同步推进。Ervin (1961)对不同年龄儿童的考察显示，迁移的速度因词类而异，名词上的纵聚合化早于、也快于动词和形容词。Fillenbaum & Jones (1965)对成人联想中语法一致性的分析进一步表明，名词和形容词诱发了超过半数的同词类反应，其中名词的同词类反应比例最高，而动词的同词类反应比例明显偏低。Palermo (1971)对小学一至四年级儿童的研究同样记录到名词诱发的纵聚合反应最高，形容词次之，动词最低。Nelson (1977)在回顾横组合—纵聚合迁移的研究后指出，这一迁移并非全局一致的突变，其速度与幅度受刺激词词性、词频等因素调节，高频形容词更易兼具横纵两类反应，而名词即便在较低年龄段也更多表现为纵聚合。这些早期研究共同确立了一个基本格局：名词偏向纵聚合，动词与形容词偏向横组合，词性是理解儿童与青少年阶段词库组织的一个不可忽视的变量。

在不同词类中，形容词的联想组织具有特殊性，较早受到专门关注。Deese (1964)对常见英语形容词的联想结构进行了考察，发现形容词的联想高度集中于反义关系，许多形容词会强烈诱发其反义词，构成成对的语义结构。这一发现表明，形容词虽然在整体上偏向横组合，但其纵聚合反应一旦出现，往往以反义这一特定关系为主，不同于名词以上下义和同类为主的纵聚合结构。这种词类内部语义关系类型的差异，后来成为理解形容词联想表现的重要线索，也为 Lam & Sheng (2020)区分形容词的同义与反义反应提供了依据。此外，横组合—纵聚合迁移本身也被发现与更广泛的语言发展相关联。Cronin (2002)的研究显示，这一迁移与儿童阅读能力的发展存在联系，反应类型的变化并非孤立现象，而是嵌入在语言与认知整体发展之中。这提示在考察词性效应时，反应类型的分布不仅受词类制约，也与受试的语言发展水平相互关联。

对名词与动词组织差异的进一步刻画来自 Huttenlocher & Lui (1979)。他们比较了若干常见名词与动词的语义组织，发现名词之间主要依据类属层级相互关联，构成较为清晰的上下位与同类网络，而动词之间的语义关系更为分散，缺乏同样规整的层级结构。这一发现从语义组织的角度解释了为什么名词更容易诱发纵聚合反应：当刺激词为名词时，其在心理词库中已经嵌入较密集的同类与上下位联结，受试更易于沿这些联结产出同词类反应；而动词缺乏这种规整的层级邻域，其联想更多沿句法共现路径展开。这一类研究将词性效应从单纯的反应统计推进到对不同词类语义组织差异的解释，为后续理论讨论奠定了基础。

进入成年阶段,词性效应在母语词库中依然存在,但其具体表现受到刺激词频率与具体性的调节,与早期儿童研究并不完全一致。张萍(2011a)对比了成年中国英语学习者的汉语母语、英语母语者以及二语英语的联想反应,专门考察了词性在一语和二语词库构建中的作用。在一语层面,研究发现汉语与英语母语者的反应在语义与非语义分布上没有显著差异,名词、动词、形容词三类词均诱发了高于横组合反应的纵聚合反应,且三类词在横纵分布上均存在显著差异。其中形容词诱发的纵聚合反应最多,名词诱发的横组合反应最多,名词的横纵反应数量较为接近,形容词的横纵差距较大。这一结果与以儿童为对象、以高频具体词为材料的研究有所不同,表现为成年母语者各词类普遍以纵聚合为主。作者将这一差异归因于受试与材料的不同:成年受试心智与语言发展成熟,所用词汇在词性、词频与具体性上更为多样,因而能够对较抽象、较低频的词作出纵聚合反应。她同时指出,不同词类的语义网络构建方式各异,名词多以概念相关和意象图式构成语义关系,动词多与共现搭配形成语块或句法关系,形容词多以正反义、上下义搭建层级网络,因而词性效应主要体现在语义反应的内部结构上,而非是否以语义相连这一基本组织原则上。张金桥、陈冬桂(2018)对中国大学生汉语联想的考察同样发现,不同词类诱发的反应类型存在差异,支持词性是影响母语联想组织的一个因素。

Nissen & Henriksen (2006)的研究为词性效应提供了较系统的双语证据,也对横组合—纵聚合迁移这一概念提出了质疑。该研究以二十五名丹麦高中生为受试,采用丹麦语(一语)与英语(二语)两套对应的词表,每套包含数量相等的名词、动词与形容词,刺激词均取自高频词级。结果显示,无论在一语还是二语中,名词诱发的纵聚合反应都高于动词和形容词,词性效应在两种语言中均得到确认。然而,该研究也得到一个出乎预期的结果:在丹麦语一语中,受试整体上产出了多于纵聚合反应的横组合反应,与以往认为成年母语以纵聚合为主的结论相反。研究者将这一现象部分归因于刺激词的词性构成,即动词与形容词在词表中占三分之二,而这两类词本身更易诱发横组合反应,从而拉高了横组合反应的总体比例。值得注意的是,研究还发现一语与二语在名词诱发的横组合反应数量上没有显著差异,提示名词这一词类在两种语言中可能具有较为相似的组织方式。基于词性效应等因素的影响,Nissen 和 Henriksen 对以横组合—纵聚合迁移作为词库发展统一标志的做法提出了批评,认为纵聚合反应未必代表更高的词汇知识水平,反应类型在很大程度上取决于刺激词的词性。这一批评提示,在解释联想反应时,必须把词性作为一个结构性因素纳入考虑,而不能简单地把纵聚合比例等同于词库成熟度。

在二语词库中,词性效应同样得到确认,但与一语相比表现出若干差异。张珊珊(2006)通过单词联想实验考察中国英语学习者的二语词汇结构,发现名词更容易产生纵聚合反应,动词更容易引发横组合反应,且在其考察的因素中,唯有词性对反应类型产生稳定影响,而学习者的母语背景、性别等并未带来显著差异。这一结果在二语层面再次确认了词性对联想组织的作用。张萍(2011a)的二语数据则揭示了更细致的图景。在二语英语中,名词诱发的语义反应比例最高,动词最低;而在语义反应内部,形容词诱发的纵聚合反应数量位居三类词之首,横组合反应最低。这一二语纵聚合排序为形容词、名词、动词,与一语的形容词、动词、名词排序并不相同。更值得注意的是,对二语与一语的名词纵聚合反应进行比较后,未发现显著差异,提示中国学习者对英语名词纵聚合知识的掌握已接近母语者水平,名词的语义知识相对更易于

在二语中习得。与名词的语义均衡增长不同,动词在一语和二语中都诱发了最多的非语义反应,表明动词及其横向搭配知识是二语学习中较难掌握的部分。

张萍、徐雅琛(2024)将词性效应置于语音邻域密度、词性与语言水平三因素的框架下加以考察,采用更有利于语音反应产出的听写联想范式。研究发现,不同词性的刺激词在语义反应上存在显著差异,但在语音反应上没有差异,这一结论与 Nissen & Henriksen (2006)一致,即词性效应作用于二语词库的语义联想,而对语音反应影响有限。在该研究中,三类词诱发的语义反应比例为形容词高于动词、动词高于名词,语音反应则为名词高于动词与形容词,形态反应为动词高于形容词与名词。研究者指出,形容词语义反应偏高可能与所选形容词在熟悉度与词频上的优势有关,提示词性效应的具体表现仍会受到刺激词其他属性的牵连。该研究还发现,不同语言水平的学习者在各词类的语义反应上均存在差异,其中名词诱发的语义反应在高低水平组之间的差距最为明显,动词的差距最小,说明词性效应与语言水平之间存在交互。这一发现把词性效应从静态的词类差异,扩展到与学习者发展水平相关联的动态特征。

Lam & Sheng (2020)从母语相似度的角度考察了词性与联想表现的关系,比较了三十名晚期汉英二语学习与三十名英语母语者在重复联想任务中的反应,并以大规模联想常模作为参照。研究发现,词性显著影响母语者与二语学习者之间的差异程度。在首次诱发中,只有形容词能够使母语者比二语学习者产出更多与常模一致的反应,而在名词和动词上,母语者与二语学习者之间没有显著差异,且母语者对名词和动词产出的反应中约有三成未能与常模一致。这一结果表明,以母语者作为评价二语表现的基准,对名词和动词而言比对形容词更成问题。进一步的分析显示,在形容词上,母语者更倾向于产出同义反应,二语学习者则更倾向于产出反义反应,研究者将这一差异与形容词以反义为基本语义关系、且反义词常被成对教学的特点相联系。该研究还发现,母语者群体在各词类、各次诱发上的反应特异性都低于二语学习者,但词性对反应特异性没有显著影响。Lam 和 Sheng 的研究提示,词性不仅影响反应类型的分布,也影响二语学习者与母语者之间差异的可观察性,形容词由于语义关系较为封闭,更适合作为区分二语与母语联想的指标。

词性效应的实证研究还揭示了一个方法学问题,即词类差异容易与刺激词的其他属性混淆。由于名词、动词、形容词在词频、具体性、意象性和熟悉度上往往系统地不同,单纯比较不同词类的反应,可能把这些属性的作用误归为词性的作用。Nissen & Henriksen (2006)在选词时控制了刺激词的频率,张萍、徐雅琛(2024)则对音位数量、词长、词频、口语词频、具体性与熟悉度等加以控制,使不同词类在这些属性上不存在显著差异,Lam & Sheng (2020)也对词频、习得年龄以及联想集合大小等进行了匹配。这些控制使得观察到的词类差异更可能反映词性本身的作用,而非其他词汇属性的混入。同时,这一方法学考虑也说明,词性效应与具体性效应等其他词汇属性效应在实际数据中常常交织,需要在统一控制的设计下加以区分。这与本研究在同一套刺激词内同时考虑并操纵词性与具体性的取向一致。

在双语词库的框架下,Navracsics (2007)以匈牙利语为一语的双语者为对象,采用词性匹配的方法考察了词性在词汇提取中的作用。研究统计了刺激词与反应词的词类是否一致,发现名词在保持词类一致性上最为稳定,在匈牙利语反应中约有三分之二的名词反应保持同词类,而在二语反应中这一比例更高,说明名词最倾向于建立纵聚合关系。动词与形容词保持同词类

的比例则明显低于名词,约为半数,更多地建立了跨词类的横组合关系。研究还比较了早期双语者与晚期双语者,发现早期双语者产出更多同词类的纵聚合反应,晚期双语者则产出更多横组合反应,提示双语习得年龄会调节词性效应的具体表现。Navracsics 据此认为,词性在一语和跨语言的词汇提取中都起着关键作用,双语词库倾向于按概念而非词形组织词汇。这一结论与前述一语、二语研究中名词偏向纵聚合的发现相互印证,说明名词在组织上的优势在单语、二语与双语词库中具有一定的普遍性。与之相关,Sheng et al. (2006)对汉英双语儿童的研究也发现,词类是影响联想表现的一个条件,双语儿童在动词项目上的纵聚合优势尤为明显,提示词性效应在儿童双语词库中已经显现,并可能与双语经验交互。

以上研究基本都在组织维度上展开,即通过反应类型的分类来刻画词性效应。相比之下,从网络结构维度专门考察词性效应的研究极为有限。多数构建词汇联想网络的研究在选取刺激词时并未把词性作为操纵变量,而是将不同词类混合在一起构建整体网络,因而难以分辨名词、动词、形容词在网络指标上的差异。已有研究在语义组织层面反复确认了名词联结密集、层级分明,动词、形容词联结相对分散,这一差异在原则上应当在网络拓扑上有所体现,例如名词可能在网络中形成更紧密的局部聚集和更清晰的语义社团,而动词、形容词的联结可能更依赖跨类的横向连接。然而,这一推断目前缺乏直接的网络证据。词性效应在网络结构维度上如何表现,以及它是否随年龄发生变化,构成了一个明显的研究空白。

综合上述研究可以看到,词性效应不仅是一个静态的词类差异,还会随语言水平与发展阶段而变化。张萍(2011a)在比较高低水平二语学习者后发现,随着语言水平的提高,三类词的语义反应增长速度并不一致,名词的语义反应增加最快,形容词次之,动词的语义构建相对缓慢;与此同时,三类词在横组合知识上的进展都较为有限,而在纵聚合网络的拓展上均有显著变化。这表明词性效应在二语发展过程中并非固定不变,不同词类的语义网络以不同速度走向成熟,名词最先接近母语水平,动词则长期滞后。张萍、徐雅琛(2024)观察到的词性与语言水平的交互,也支持词性效应具有发展性这一判断。然而,已有研究对词性效应的考察主要集中在儿童、青少年与成年学习者,多以语言水平或年级作为发展指标,真正以年龄跨度为线索、考察词性效应在成年以后乃至中老年阶段如何变化的研究仍然缺乏。词性效应是否会随年龄增长而减弱、保持稳定,还是因不同词类语义组织的差异性老化而重新放大,目前尚无直接证据。

将词性效应放在双语增龄发展的背景下看,还存在一个尚未充分探讨的问题,即词性效应在母语与二语之间是否对称,以及这种对称性是否随年龄变化。已有研究显示,名词在二语中的纵聚合知识较早接近母语水平,而动词的语义知识长期滞后(张萍,2011a),这意味着词性效应在二语词库中可能比在母语词库中更为突出,因为二语学习者在动词、形容词上与名词的差距更大。如果母语与二语在词性效应上本就存在不对称,那么在认知老化过程中,两种语言中不同词类的语义组织是否会以不同方式变化,就成为一个值得考察的问题。然而,目前几乎没有研究在同一批双语受试中,沿连续的年龄梯度同时比较母语与二语的词性效应,这使得词性效应的跨语言增龄特征仍不清楚,也限制了对双语词库由青至老演变的完整理解。

还需要指出的是,词性效应的多数证据来自英语等印欧语言,而汉语的词类系统具有自身特点,这使得词性效应在汉语母语词库中的表现需要单独验证。与英语相比,汉语缺少丰富的形态标记,名词、动词、形容词之间的界限不如印欧语言清晰,词类的句法功能也较为灵活。

这种差异可能影响不同词类在联想中的反应类型分布。已有针对中国受试的研究,如张珊珊(2006)、张萍(2011a)以及张金桥、陈冬桂(2018),在汉语和二语英语中都确认了词性对联想组织的作用,名词偏向纵聚合的格局在汉语母语中同样成立。但这些研究多以成年大学生为对象,汉语词性效应在青少年与中老年阶段如何表现、是否与英语呈现相同的发展轨迹,仍缺乏系统考察。由于本研究同时涉及汉语母语与英语二语,且覆盖由青至老的多个年龄段,词性效应在两种语言中的异同及其增龄变化是需要专门回应的问题。

词性效应在不同语言、不同年龄与不同水平的研究中反复出现,提示其背后存在较为稳定的成因。已有文献对这一现象的解释大致可以归为两条相互补充的路径:一条来自理论语言学与词汇语义学,关注不同词类在语义组织原则上的本体差异;另一条来自词汇习得研究,关注不同词类在习得顺序与认知加工上的差异。下面分别加以讨论。

从词汇语义组织的角度看,名词、动词与形容词在心理词库中遵循不同的组织原则,这是解释词性效应的依据。Miller & Fellbaum (1991)在构建英语语义网络时指出,三类词的语义关系类型存在本体性差异。名词主要以层级方式组织,依靠上下义和部分整体关系形成多层次的语义网络,一个名词往往同时处于若干语义关系之中,既有上位词、下位词,也有同类的并列词,并且名词在数量上远多于动词和形容词,构成了一个联结密集、层次分明的网络。更重要的是,名词具有基本层次范畴,即说话者能够以较低的认知代价获取较多信息的范畴层级,并列关系正建立在这一基本层次上。这些特征使得一个名词刺激词更容易激活同词类的上下义词或并列词,从而产出纵聚合反应。相比之下,动词以蕴含和方式关系组织,形容词则以反义为基本语义关系并沿着标尺分布,二者的语义结构都不如名词的层级网络那样多维而规整。同时,动词与形容词在性质上是关系性的,动词需要论元才能完整解释,形容词需要所修饰的名词才能确定其语义范围,二者都更依赖与其他词类在句法层面的结合。这种关系性使动词和形容词更容易诱发与刺激词共现的、分属不同词类的横组合反应。由此,名词偏向纵聚合、动词与形容词偏向横组合这一词性效应的核心格局,可以从三类词在语义组织上的本体差异得到解释。

形容词在词性效应中的特殊地位,可以从其语义组织的本体特征得到进一步说明。Miller & Fellbaum (1991)指出,形容词的基本语义关系是反义,许多形容词围绕反义对立组织起来,沿着某一属性维度的两端分布。这一组织原则与名词的层级范畴和动词的方式蕴含都不相同,它意味着形容词的纵聚合反应高度集中于反义这一类型,可供选择的同词类反应数量相对有限。正因如此,Deese (1964)观察到形容词强烈诱发反义反应,Lam & Sheng (2020)发现形容词最能区分母语者与二语学习者,而二语学习者更易产出反义反应、母语者更易产出同义反应。反义关系由于成对出现、常被显性教学,较易被二语学习者掌握;而同义关系需要对一组意义相近词作出更精细的区分,加工难度更高。Paradis (2001)对形容词有界性的分析也指出,形容词在概念上较为抽象,需要依附名词才能获得完整解释。形容词语义关系的这种封闭性与可教学性,使其在词性效应的研究中既容易表现出较高的母语者趋同度,也容易在二语学习者中呈现出与母语者不同的反应构成。这一案例说明,词性效应不仅体现在横纵反应的总体分布上,也体现在各词类纵聚合反应内部语义关系类型的差异上。

与形容词相对应,动词在词性效应中表现出的是另一种特殊性,即较高的习得与组织难度。动词的语义往往随其论元而变化,一个动词在不同搭配中可能呈现不同义项,要真正掌握一个

动词,学习者需要同时掌握其常见搭配(Clark, 1993)。这种对搭配和句法环境的依赖,使动词的语义关系更多沿横组合方向展开,也使其纵聚合网络较难建立。在二语语境下,这一困难表现得更为明显。张萍(2011a)的数据显示,动词在一语和二语中都诱发了最多的非语义反应,且其语义反应增长最慢;相关研究也发现,中国学习者往往借助母语概念快速掌握高频动词的首要义项,而忽略其他义项,造成动词语义习得停滞。Nissen & Henriksen (2006)同样观察到二语动词诱发的纵聚合反应与无反应、其他反应之间差异不显著,反映出动词较难整合进二语词库。综合来看,名词、动词、形容词在词性效应中的不同表现,恰好对应着三类词在语义组织与习得难度上的差异:名词层级密集、习得最早,纵聚合优势最强;形容词语义关系封闭、以反义为主;动词依赖搭配、习得最难,横组合特征最为突出。

从词汇习得的角度看,不同词类的习得顺序与整合程度的差异,为词性效应提供了另一条解释路径。一个被广泛接受的观察是名词在习得上具有优势,儿童通常先习得名词,之后才较多地习得动词和形容词,二语学习者的早期词汇中名词也往往多于动词。Gentner (1982)的自然分割假说对这一名词优势作出了较有影响的解释。该假说认为,名词所指称的多为知觉上具有内聚性、可个体化的实体,这类概念在语言之前就已被相对清晰地划分出来,跨语言的对应也较为一致;而动词、形容词等关系性词类所表达的是对经验的切分与打包方式,这种切分在不同语言之间差异较大,因而更依赖具体语言的输入,习得也相对滞后。Gentner & Boroditsky (2001)进一步把这一差异概括为从指称实体到表达关系的连续体,越靠近实体一端的词越易习得。沿着这一思路,名词由于习得更早、意义更清晰、具体性与意象性更高,往往在心理词库中被整合得更充分、联结得更紧密(de Groot, 1989; Schwanenflugel, 1991);而动词和形容词由于意义较为抽象、依赖语境与搭配,整合程度相对较低。Clark (1993)对词汇习得的分析也指出,动词与形容词的概念边界不如名词清晰,习得难度更高。若纵聚合反应在一定程度上反映了对词义的较深掌握,那么习得更充分、整合更紧密的名词更易诱发纵聚合反应,而习得相对困难的动词和形容词则更多停留在横组合层面,这一推论与前述实证发现相互一致。在二语语境下,Källkvist (1999)发现学习者对高频动词存在过度泛化与使用不当的问题,也从习得困难的角度印证了动词语义知识较难建立这一判断。

上述两条解释路径相互补充,分别从语义组织的本体差异和词汇习得的难易差异说明了词性效应为何产生。然而,这两类理论在解释增龄变化上都存在局限。无论是语义网络的组织原则,还是习得顺序与整合程度,主要描述的都是词性效应在某一发展阶段为何存在,以及它如何随词汇知识深度的增加而变化。按照这些理论的逻辑,当词汇被充分习得、整合进语义网络之后,词性带来的差异应当趋于稳定或减弱。但这一推论主要针对习得过程,并未说明在词汇早已充分掌握的成年后期与中老年阶段,词性效应会沿何种方向变化。如果不同词类的语义组织方式存在本体差异,那么在认知老化过程中,名词所依赖的层级范畴网络与动词、形容词所依赖的关系性结构是否会以不同速度发生变化,是一个现有理论尚未回答的问题。换言之,目前关于词性效应的理论框架基本是发展取向与习得取向的,缺乏对毕生发展尤其是老化阶段的覆盖,这正是本研究希望补充的方向之一。

综合词性效应的相关研究,可以归纳出若干较为一致的认识。第一,词性效应在一语、二语与双语词库中均得到确认,其核心表现是名词倾向于诱发较高比例的纵聚合反应,动词与形

容词则相对更多诱发横组合反应,这一格局在儿童、青少年与成年群体中反复出现。第二,词性效应主要作用于语义反应的内部结构,即横组合与纵聚合的分布,而对语音等非语义反应的影响有限,词性并不改变词库以语义相连这一基本组织原则。第三,词性效应的具体表现会受到刺激词频率、具体性、熟悉度等其他属性的牵连,也会随语言水平而变化,不同词类的语义网络以不同速度走向成熟,名词通常发展最快并最先接近母语水平,动词相对滞后。第四,词性效应的成因可以从词类语义组织的本体差异与词汇习得的难易差异两方面加以解释,二者相互补充,共同说明了名词在纵聚合组织上的优势。

与此同时,词性效应研究仍存在若干有待解决的问题,并与本研究直接相关。首先,已有研究在年龄覆盖上明显不足,多集中于儿童、青少年与成年学习者,以语言水平或年级作为发展指标,缺乏以真实年龄跨度为线索、贯穿青少年、成年到中老年的系统考察,词性效应在成年以后是否稳定、是否随老化发生变化,尚缺乏直接证据。其次,词性效应的研究高度集中在组织维度,即反应类型的分类,而在网络结构维度上几乎没有专门考察,不同词类在节点规模、连通效率、局部聚集和模块化等网络指标上是否存在差异,这些差异是否随年龄变化,目前仍是空白。再次,已有研究多在单一语言或单一年龄段内考察词性效应,缺乏在统一刺激词、统一分类框架与统一网络构建方法下,对汉英两种语言、多个年龄段同时进行的比较,难以判断词性效应在母语与二语之间、在不同年龄阶段之间的异同。最后,现有理论框架主要解释词性效应为何在习得过程中产生,对其在毕生发展尤其是中老年阶段的走向缺乏说明。这些未尽问题构成了本研究在词性效应这一维度上需要回应的方向,即在统一设计下,从组织与网络两个层面系统考察词性效应在汉英心理词库由青至老发展中的表现及其理论意义。

3.5 双语心理词库增龄发展的具体性效应

心理词库的组织与结构既受年龄与语言经验的影响,也受刺激词自身属性的调节。继词性之后,具体性是另一个被讨论得较多的词汇属性。所谓具体性,通常指词的指称对象或概念能否被感官直接感知的程度,或指人们对词义形成心理表象的难易程度(Gilhooly & Logie, 1980)。在多数加工任务中,具体词比抽象词加工更快、正确率更高、记忆效果更好,这一现象被称为具体性效应(West & Holcomb, 2000; 张钦、张必隐, 1997)。所谓具体性效应在词汇联想中的表现,指的是具体词与抽象词在反应类型、反应数量及反应一致性上诱发出系统差异,并由此反映出两类词在心理词库中的组织方式与整合程度存在不同。与按语言系统展开的前几节不同,本节以具体性这一刺激词属性为主线,考察它如何作用于心理词库的组织与结构。

与词性效应类似,具体性效应也是一个相对集中的研究议题。已有文献主要在组织维度上展开,即通过反应类型的分类比较具体词与抽象词的联想差异;而从网络结构维度专门考察具体性效应的研究仍然很少。因此,本节不再像前几节那样将组织与网络分作两个子节,而是把二者放在一起按研究脉络综述,并在其后讨论具体性效应产生的理论根源,以期为本研究在统一框架下考察具体性对汉英心理词库增龄发展的作用提供背景。受研究数量限制,本节在梳理实证发现时大致按青少年、成年到中老年的顺序展开,但不严格区分年龄段,而把重点放在具体性效应本身的表现与解释上,并兼顾近年来对具体、抽象与情绪三类词加以区分的研究取向。

在词汇联想研究中,具体性效应最常见的表现是具体词比抽象词诱发更多、更丰富的语义反应,而抽象词比具体词诱发更多基于语音或字形的非语义反应。这一基本格局与具体词在其他加工任务中的优势相一致,也与具体词更易激活语义网络这一观点相吻合。需要说明的是,具体性效应在词汇联想中的具体表现,会因受试是母语者还是二语者、所考察的是语义反应的有无还是语义反应内部的横纵分布而有所不同。因此,下文在梳理实证发现时,将区分一语、二语与双语三种语境,并注意区分语义与非语义这一层级和横组合与纵聚合这一层级。

具体性效应在汉语字词加工中也得到了证实,这为理解汉语母语联想中的具体性表现提供了背景。张钦、张必隐(1997)采用重复启动范式发现了中文双字词中的具体性效应,陈宝国、彭聃龄(1998)则在词汇判断与命名任务中发现了汉字的词的具体性效应。这些研究表明,具体词加工优于抽象词这一现象在汉语中同样存在,但它们考察的是孤立的词汇加工任务,而非词汇联想。值得注意的是,加工任务中稳健的具体性效应未必直接对应于联想任务中的反应类型差异,这也是李小撒、王文宇(2016)在汉语母语联想中未观察到横纵分布上的具体性效应却仍属合理的原因之一。换言之,具体性效应在不同任务中的表现并不一致,词汇联想所揭示的是具体性对语义网络组织的影响,而非单纯的加工速度优势。

具体性效应在一语词汇联想中的表现,张萍(2011b)作了较为系统的考察。该研究依据认知语法理论,从空间概念与感官体验两个角度对名词、动词、形容词三类词的具体性加以界定,并用量表验证了所选具体词与抽象词在具体性上的显著差异。在一语层面,研究对比了汉语母语者与英语母语者的联想反应,结果显示,具体性效应没有改变一语心理词库以语义相连的基本特质。无论在汉语还是英语母语中,具体词与抽象词在语义反应的数量上都没有显著差异,两类词均以语义关系相联结,且纵聚合反应的数量也较为接近。这表明在成熟的母语词库中,抽象词虽然意象性较低,其语义网络的构建能力却不亚于具体词。具体性效应在一语中主要体现在两个方面:一是抽象词比具体词诱发了更多的非语义反应;二是抽象词的横组合反应明显弱于具体词。张萍据此提出,母语词库受具体性效应的影响主要表现在非语义反应与横组合反应上,而非语义反应的有无这一基本组织原则上。

李小撒、王文宇(2016)从英汉对比的角度进一步刻画了具体性效应在一语联想中的表现,并得到一个值得注意的跨语言差异。该研究借助词汇数据库对反应词加以分类,比较了英语母语者、汉语母语者与中国英语学习者的联想模式。结果显示,具体性效应在英语母语者与英语学习者的联想中表现相似,即具体词更多诱发横组合反应、较少诱发纵聚合反应,抽象词则相反,更多诱发纵聚合反应。然而,汉语母语者的联想并未体现出这种具体性效应,具体词与抽象词诱发的横组合反应与纵聚合反应比例基本没有差别。研究者据此指出,语际差异而非语言水平差异是影响心理词库联想模式的根本性因素,汉语母语词库对刺激词的具体化程度并不敏感。这一英汉差异提示,具体性效应在不同语言的母语词库中未必以相同方式呈现,汉语词库的横纵分布可能更多受到汉语自身搭配灵活性与思维方式的制约,而非受具体性的调节。需指出的是,张萍(2011b)与李小撒、王文宇(2016)在汉语母语层面的发现存在表述上的差异,但二者并不矛盾。张萍(2011b)关注的是语义与非语义这一层级,强调具体性在母语中不改变以语义相连的本质;李小撒、王文宇(2016)关注的是横组合与纵聚合这一层级,强调汉语母语在横纵分布上不体现具体性效应。两项研究共同表明,在汉语母语词库中,具体性对联想

组织的调节作用相对有限,这与英语母语词库中具体词与抽象词在横纵分布上的明显差异形成对照。这一跨语言差异对本研究具有直接意义,因为只有在同一套刺激词、同一分类框架下同时考察汉语与英语,才能判断具体性效应在两种语言中是否以相同方式作用于联想组织。

具体性效应在双语词库中的表现,最具奠基意义的工作是 Van Hell & de Groot (1998)。该研究以荷兰语-英语双语者为对象,让受试对在具体性与同源性上系统变化的名词和动词进行语言内联想与语言间联想,并比较两种联想反应是否互为翻译对等词。结果显示,具体词的语言内反应与语言间反应互为翻译的比例显著高于抽象词,同源词高于非同源词,名词高于动词。研究者认为,反应是否跨语言一致,反映了翻译对等词在双语概念表征上的重叠程度:具体词、同源词和名词的翻译对等词更多地共享概念表征,或共享更大比例的概念元素,而抽象词、非同源词与动词的翻译对等词则更多地各自独立表征。该研究还测量了联想反应的反应时与遗漏率,发现对具体词产出联想反应比对抽象词更快、遗漏更少。这些发现从语言内与语言间联想一致性的角度,为具体词在双语概念表征上重叠更多这一观点提供了证据,也使概念特征分布模型成为解释双语具体性效应的重要框架。Van Hell & de Groot (1998)的发现与其他双语加工任务的结果相互印证。Jin (1990)在跨语言启动实验中发现,具体词产生了可靠的跨语言启动效应,而抽象词没有,提示具体词在两种语言间共享更多的概念表征。在自由回忆实验中,具体词比抽象词更多地从跨语言重复中获益,同样指向具体词在双语记忆中表征的相对一致性。这些来自不同任务的证据共同支持了一个判断,即双语者两种语言的具体词在概念层面重叠更多,而抽象词则更多地各自独立表征。词汇联想作为一种概念加工任务,其反应一致性上的具体性效应可以纳入这一更广泛的证据网络中加以理解。

在二语词库层面,具体性效应表现为具体词比抽象词更易建立语义联结,但其具体表现与一语并不完全相同。张萍(2011b)的二语数据显示,二语学习者对具体词产出的语义反应远高于抽象词,抽象词则诱发了更多的非意义反应,二者在语义与非语义反应上均存在显著差异。这与一语中具体词与抽象词语义反应数量相近的情况不同,表明二语词库中的具体性效应比一语更为明显。在语义反应内部,具体词诱发的横组合反应数量约为抽象词的一倍以上,差异显著;而具体词与抽象词诱发的纵聚合反应数量则没有显著差异。这一结果说明,二语学习者对具体词与抽象词都能建立一定的词义替代网络,但具体词在搭配共现关系上明显强于抽象词。张萍将二语具体性效应明显的原因部分归于母语概念迁移,即二语学习者借助一语知识快速发展二语词汇的语义网络,而具体词由于可感知度与可成像度较高,更容易与概念系统建立联结。

具体性效应在二语词库中还表现出随语言水平变化的发展性特征。张萍(2011b)比较了高低两个水平组的二语学习者,发现具体词与抽象词的语义网络都随语言水平的提高而增强,但二者的发展并不同步。在较低水平阶段,具体词已经具有较密切的语义网络,语言水平的提高并未使具体词的语义反应大幅增加;相比之下,抽象词的语义反应增长幅度反而高于具体词,说明随着二语水平提高,抽象词的语义发展快于具体词。与此同时,无论具体词还是抽象词,其横组合知识都明显弱于纵聚合知识,且横组合知识随水平提高的进展有限,呈现出具体性效应引发的语义与横纵知识发展不共时、非均衡的特点。张萍指出,这一现象难以单纯用言语系统与表象系统加以解释,可能与高水平学习者二语与概念的直接联结逐渐加强、母语中介作用逐渐减弱有关。曲春红(2020)将具体性效应与二语词汇发展的类母语水平联系起来,从产出

接近母语者程度的角度考察了具体性的作用。该研究以英语本族语者的联想反应为参照,计算二语学习者反应词的联想比,并比较具体词与抽象词在联想比及二语独有概念词产出上的差异。结果显示,具体词反应词的类母语水平联想比显著高于抽象词,表明具体词的词汇发展更接近母语者;同时,与本族语者相比,二语学习者对抽象词未激活的二语特有概念词显著多于具体词,说明抽象词的语义网络中尚有更多与母语者一致的反应词未能建立联结。曲春红据此提出,二语词汇发展的类母语水平存在具体性效应,具体词汇发展比抽象词汇更接近母语者,这一结果支持双重编码理论与语境有效性理论,也为概念特征分布模型提供了数据支持。该研究将具体性效应的考察由反应类型分布扩展到与母语者参照下的发展水平,深化了对具体性影响二语词汇发展的理解。

近年来,一部分研究在具体与抽象的二分之外,进一步把情绪词作为一类独立的词汇加以区分,对传统的具体性研究提出了补充。这一取向源于一个观察,即以往研究常把情绪词与抽象词归为一类,从而可能混淆二者的差异。Altarriba & Bauer (2004)通过自由回忆、评定与启动三项实验,系统比较了情绪词、抽象词与具体词的差异。结果显示,情绪词在自由回忆中比具体词和抽象词更易被记住;在具体性、意象性与语境可获得性三个量表上,情绪词的得分均不同于具体词和抽象词,其意象性与语境可获得性高于抽象词、低于具体词,而具体性则低于抽象词。研究者据此认为,情绪词构成一类区别于具体词与抽象词的独立词类,其概念表征具有不同于二者的特征。这一发现提示,在考察具体性效应时,将情绪词与抽象词混为一类可能掩盖词库组织的真实结构。

情绪词的独特性在二语习得研究中也得到考察,但其在词汇联想任务中的表现并不稳定。Altarriba & Basnight-Brown (2012)训练英语母语者学习西班牙语的具体词、抽象词与情绪词,并通过 Stroop 颜色命名与翻译再认两项任务考察其习得差异。结果显示,三类词的语义表征均得到一定程度的习得,但其自动激活程度存在梯度,新习得的情绪词比非情绪词颜色命名更快、再认更慢、再认错误率更高,提示情绪词在二语中习得方式不同于具体词与抽象词。然而,El-Dakhs & Altarriba (2018)以阿拉伯语-英语晚期双语者为对象,通过自由回忆、评定与离散词汇联想三项任务考察情绪词的独特性,发现情绪词的独特性具有任务依赖性:在自由回忆与评定任务中,情绪词表现出区别于具体词与抽象词的特征,但在词汇联想任务中,三类词在联想强度与联想数量上均未达到显著差异。研究者将词汇联想任务中差异的缺失部分归因于阿拉伯语词库的词根形态结构,提示母语结构会影响情绪词在二语联想中的表现。这一结果说明,情绪词的独特性能否在词汇联想中显现,受到任务类型与语言背景的共同制约。

Planchuelo et al. (2024)进一步在词汇联想框架下,同时考察了效价、唤醒度与具体性对一语和二语联想的调节作用。该研究让西班牙语母语者对母语西班牙语和二语英语的刺激词各产出三个联想反应,并以规范数据库中的效价、唤醒度、具体性与词频数值作为预测变量,考察刺激词的属性能否预测其联想反应的属性。结果显示,刺激词的具体性能够预测反应词的具体性,且这一关系受语言调节:在二语中,刺激词越抽象,所诱发的反应词也越抽象;而在母语中,对较抽象的刺激词,反应词反而比二语更具体。在情绪维度上,二语反应整体更趋中性,刺激词唤醒度越高,二语反应在唤醒度上与母语的差距越大。研究者据此提出,词汇联想的属性受语言语境调节,二语联想在情绪上的疏离可能根植于二语词库语义组织的结构之中。这一

研究把具体性与情绪维度结合起来,提示具体性效应在二语联想中的表现可能与情绪加工的语言差异相互交织。

情绪词在二语中的特殊地位还与双语情绪研究中反复讨论的母语情绪优势相关。已有研究指出,母语通常被体验为情绪性更强的语言,二语则相对情绪疏离,二语词汇往往被语义地而非情绪地加工(Pavlenko, 2012; Altarriba, 2003)。Altarriba (2003)发现,对西班牙语-英语双语者而言,情绪词在母语中的语境可获得性高于二语,提示情绪词的语境与情绪联结在母语中更为丰富。这一母语情绪优势与具体性效应存在交织:抽象词若其意义在相当程度上由情绪体验承载,那么二语中抽象词的情绪联结较弱,可能进一步加剧二语抽象词在联想中的劣势。Planchuelo et al. (2024)观察到二语联想整体更趋中性、二语对抽象刺激词的反应更抽象,正可放在这一交织的背景下理解。由此,具体性效应在二语联想中的表现,可能并非单纯的具体与抽象之分,而是与情绪加工的语言差异共同作用的结果。

将具体性效应放在增龄发展的背景下看,专门以年龄跨度为线索、在词汇联想中考察具体性效应的研究仍然缺乏,相关证据主要来自其他任务范式下的认知老化研究,且结论并不一致。一类研究报告具体性效应随年龄减弱。Peters & Daum (2008)采用横断设计比较了三个年龄组对具体词与抽象词的提取记忆,发现具体词的提取随年龄持续下降,而抽象词的提取仅从青年到中年下降,由此导致最年长组的具体性效应减弱。研究者将这一现象与海马介导的回想过程随老化而变化相联系,认为老化对具体词回想的影响大于抽象词。另一类研究则报告具体性效应在老化中相对保留。Huang et al. (2012)利用事件相关电位考察了老年人对具体与抽象形容词的加工,发现老年人在词汇层面仍表现出与青年人相似的具体性效应,但在形容词与名词整合的组合层面则不再表现出青年人所具有的效应,提示老化对具体性效应的影响更多发生在组合加工而非单词加工层面。神经影像研究也显示,老年人在听觉词汇判断中对具体词与抽象词的加工及其具体性效应相对保留,但伴随脑区激活模式的改变,可能反映了代偿机制。这些研究共同表明,具体性效应在老化中的走向因任务而异,在单词层面的词汇加工中相对稳定,在依赖回想与组合整合的任务中则可能减弱。

将上述老化证据与词汇联想研究并置,可以看到一个明显的空白。词汇联想任务既涉及单词层面的语义激活,也涉及联结的提取与扩散,理论上能够同时反映具体性效应在词汇加工与语义提取两个层面的老化特征。然而,目前几乎没有研究在中老年群体中以词汇联想考察具体性效应,更没有研究在同一批受试中沿连续的年龄梯度比较具体词与抽象词的联想表现。具体性效应在词汇联想中是否随年龄减弱、保持稳定,还是因具体词与抽象词语义组织的差异性老化而呈现不同走向,目前尚无直接证据。

与组织维度相比,从网络结构维度专门考察具体性效应的研究更为有限。多数构建词汇联想网络的研究在选取刺激词时并未把具体性作为操纵变量,而是将具体词与抽象词混合在一起构建整体网络,因而难以分辨二者在网络指标上的差异。已有研究在语义组织层面反复确认了具体词联结丰富、抽象词联结相对稀疏,这一差异在原则上应当在网络拓扑上有所体现,例如具体词可能在网络中形成更紧密的局部聚集和更清晰的语义社团,而抽象词的联结可能更依赖跨类的横向连接或主题关联。Crutch & Warrington (2005)从神经心理学角度提出,具体词与抽象词具有结构不同的表征框架,具体词主要依据特征重叠形成的语义相似性组织,抽象词则主

要依据联想关系组织。这一区分若在网络层面成立,则意味着具体词网络与抽象词网络在聚集、模块化与连通方式上可能存在系统差异。然而,这一推断目前缺乏直接的网络证据。具体性效应在网络结构维度上如何表现,以及它是否随年龄发生变化,构成了一个明显的研究空白,也是本研究尝试填补的方向之一。

从词汇联想构建网络的角度看,具体词与抽象词在组织维度上反复观察到的差异,提示二者在网络层面可能呈现不同的拓扑特征。若具体词依据特征重叠与语义相似性组织、抽象词依据联想关系组织,那么以具体词为刺激词构建的网络可能表现出更高的局部聚集与更清晰的模块结构,而以抽象词为刺激词构建的网络可能联结更分散、模块边界更模糊。同样,二语中抽象词较多的非语义反应与较弱的横组合知识,理论上应当对应于更稀疏、连通效率更低的网络。然而,由于现有研究多将不同具体性的刺激词混合建网,这些推断尚未在网络指标上得到检验。把具体性作为网络构建中的操纵变量,分别考察具体词网络与抽象词网络的节点规模、聚集系数、模块度与连通效率,是从网络结构维度澄清具体性效应的必要步骤。

具体性效应在不同语言、不同语境与不同年龄的研究中反复出现,提示其背后存在较为稳定的成因。已有文献对这一现象的解释大致可以归为几条相互补充的路径,下面分别加以讨论。

最早、也是影响最广的解释是双重编码理论(Paivio, 1991; Paivio et al., 1968)。该理论认为,人脑中存在两个相互联系又各自独立的加工系统,一个是处理言语信息的语义系统,另一个是处理表象信息的表象系统。具体词与抽象词都依赖言语系统进行语义加工,但只有具体词能够同时激活表象系统,因而在加工中获得两套编码的叠加优势。在词汇联想中,这一理论可以解释为什么具体词更易诱发丰富的语义反应:具体词同时激活的语义与表象代码为联想提供了更多的检索线索,而抽象词只能依赖单一的言语编码。神经语言学研究为这一理论提供了支持,具体词与抽象词在加工中诱发的神经反应分布于不同脑区,具体词激活了抽象词无法生成的心理表象(West & Holcomb, 2000)。

第二种解释是语境有效性理论(Schwanenflugel et al., 1988; Schwanenflugel, 1991)。该理论认为,大脑中只存在一个语义系统,具体词与抽象词的加工差异源于二者在加工过程中所能激活的背景信息量不同。具体词携带的背景信息丰富,当其孤立呈现时更容易激活相关的语境知识;抽象词的概念语义表征信息较少,与其他概念的联系较弱,不易激活相关背景信息,因而加工较慢。在词汇联想中,这一理论可以解释具体词为什么能诱发更多与语境相关的反应:具体词更易激活其所在的情境与事件,从而产出基于语境共现的横组合反应;而抽象词缺乏明确的语境支持,联想程度较弱。一个被反复引用的证据是,当为抽象词提供足够的语境支持时,具体性效应会减弱甚至消失,这说明语境信息的可获得性是具体性效应的重要来源。

在双语语境下,对具体性效应的解释主要依托概念特征分布模型(de Groot, 1992; Van Hell & de Groot, 1998)及其发展。该模型认为,词的意义由一组分布式的概念元素或特征构成,双语翻译对等词之间既有共享的概念元素,也有各自独有的概念元素。具体词的翻译对等词之间共享的概念元素多于抽象词,因而在双语概念表征上重叠更大。这一差异源于具体词的意义在不同语言间更为一致,其指称的实体在不同语言社团中大体相同;而抽象词的意义更依赖语言语境,在不同语言社团中可能发展出不同的表征(de Groot, 1992)。在此基础上,Dong et al. (2005)提出共享分布式不对称模型,进一步指出一语与二语翻译对等词的概念表征由共享与独

有概念元素共同构成,且二者的联结强度呈不对称分布。这一模型能够解释为什么具体词在双语联想中更易诱发跨语言一致的反应,以及为什么二语具体词的语义网络较易借助母语概念迁移而快速发展。曲春红(2020)与张萍(2011b)的二语发现,都可以在这一模型下得到解释。

随着对情绪词的关注,一种较新的解释从具身认知的角度重新审视了具体性效应,可称为情绪具身假说(Kousta et al., 2011; Vigliocco et al., 2009, 2014)。具身认知理论认为,概念的表征植根于身体经验,具体概念的意义主要依赖感觉运动经验,而抽象概念的意义则更多依赖情境信息与内省信息,尤其是情绪体验(Barsalou, 2008)。在这一框架下,抽象词之所以难以加工,并非仅仅因为缺乏表象或语境,而是因为其意义更多地由情绪等内部体验信息承载。Kousta et al. (2011)发现,当意象性与语境可获得性等变量得到控制后,传统的具体性效应会消失,抽象词反而表现出加工优势,而这一优势可以由抽象词更强的情绪联结来解释。这一发现对双重编码理论与语境有效性理论提出了挑战,因为二者都难以说明情绪在抽象词加工中的作用。情绪具身假说由此把情绪体验信息纳入语义表征,认为抽象词比具体词包含更多的情绪体验信息,这是具体概念与抽象概念在表征上的重要差异。这一理论与前述把情绪词单列为一类的研究取向相互呼应,也为理解二语联想中情绪维度的语言差异提供了线索(Planchuelo et al., 2024)。

上述几条解释路径相互补充,分别从表象编码、语境信息、双语概念重叠和情绪具身等角度说明了具体性效应为何产生。双重编码理论与语境有效性理论侧重单语词汇加工,概念特征分布模型侧重双语概念表征,情绪具身假说则把情绪体验纳入抽象概念的表征。然而,这几类理论在解释增龄变化上都存在共同的局限。它们主要描述的是具体性效应在某一发展阶段或加工时刻为何存在,以及它如何随语言水平或概念表征的建立而变化,而没有说明在词汇早已充分掌握的成年后期与中老年阶段,具体性效应会沿何种方向变化。按照双重编码理论的逻辑,若老化更多影响表象系统,则具体词的优势可能减弱;按照语境有效性理论的逻辑,若老化影响背景信息的提取,则具体词与抽象词都可能受到影响;而情绪具身假说则可能预测,随着情绪加工在老化中的相对保留,抽象词的情绪联结可能得到维持。这些推论彼此并不一致,且都缺乏在词汇联想中的直接检验。换言之,现有具体性效应的理论框架基本是加工取向与习得取向的,缺乏对毕生发展尤其是老化阶段的系统覆盖,这与词性效应理论面临相似的不足。

综合具体性效应的相关研究,可以归纳出若干较为一致的认识。第一,具体性效应在二语与双语词库中得到较一致的确认,其核心表现是具体词比抽象词诱发更多、更丰富的语义反应,并在双语联想中更易诱发跨语言一致的反应;但在母语词库中,具体性效应的表现相对有限,且存在英汉差异,英语母语词库中具体词与抽象词在横纵分布上差异明显,汉语母语词库则不敏感于具体性。第二,具体性效应主要作用于语义反应的丰富程度与横纵分布,而较少改变母语词库以语义相连的基本组织原则,其在二语中比在母语中更明显。第三,具体性效应的具体表现会随语言水平而变化,二语中具体词与抽象词的语义网络以不同速度发展,且具体词的类母语水平高于抽象词。第四,把情绪词从抽象词中单列出来的研究取向,揭示了情绪词在记忆与评定任务中区别于具体词与抽象词的独特性,但这种独特性在词汇联想任务中并不稳定,受任务类型与语言背景的制约。第五,具体性效应的成因可以从表象编码、语境信息、双语概念重叠与情绪具身等多条路径加以解释,这些理论相互补充,但都侧重加工与习得。

与此同时，具体性效应研究仍存在若干有待解决的问题，并与本研究直接相关。首先，已有研究在年龄覆盖上明显不足，多集中于成年学习者，以语言水平作为发展指标，缺乏以真实年龄跨度为线索、贯穿青少年、成年到中老年的系统考察，具体性效应在词汇联想中是否随老化发生变化尚无直接证据，而其他任务范式下关于具体性效应随年龄减弱或保留的分歧，更凸显出在联想中加以检验的必要。其次，具体性效应的研究高度集中在组织维度，即反应类型的分类，而在网络结构维度上几乎没有专门考察，具体词与抽象词在节点规模、连通效率、局部聚集和模块化等网络指标上是否存在差异，这些差异是否随年龄变化，目前仍是空白。再次，具体性效应在汉语母语与英语二语之间是否对称，已有英汉对比研究提示汉语母语对具体性不敏感而英语母语敏感，但缺乏在同一批受试、同一套刺激词与同一分类框架下对两种语言、多个年龄段同时进行的比较，难以判断这种跨语言差异是否随年龄变化。最后，具体性效应与词性效应等其他词汇属性效应在实际数据中常常交织，已有研究虽对词频、熟悉度等加以控制，但较少在同一设计中同时操纵具体性与词性，难以厘清二者的相对作用与交互。这些未尽问题构成了本研究在具体性效应这一维度上需要回应的方向，即在统一设计下，从组织与网络两个层面系统考察具体性效应在汉英心理词库由青至老发展中的表现及其理论意义。

第4章 研究设计与分析方法

4.1 研究目的

心理词库的结构与功能是动态发展的结果，受语言经验、认知能力及社会环境等多重因素的共同影响。年龄变量在这一过程中具有核心地位，它不仅反映个体认知资源与语言使用经验的积累，也体现语言加工机制的潜在变化。本研究以词汇联想任务为主要工具，系统探讨汉英心理词库的增龄发展特征及其影响因素。通过比较不同年龄组在汉语（一语）和英语（二语）中的表现，本研究揭示年龄、语言类型以及词汇因素对心理词库语义组织和网络结构的影响。这种跨语言、跨年龄的考察不仅有助于深化对词汇发展轨迹的理解，还为语言教育、认知衰退干预以及双语认知模型的构建提供实证基础。

本研究将年龄组别、语言类型和词汇因素作为自变量。其中，年龄组别被划分为八个离散组别，包括初中生（约 13-14 岁）、高中生（约 17-18 岁）、本科一年级学生（约 18-19 岁）、本科三年级学生（约 20-21 岁）、青年英语教师（约 30-40 岁）、中年早期英语教师（约 41-50 岁）、中年晚期英语教师（约 51-60 岁）、老年英语教师（约 61-70 岁）。这种分组方式是基于现有文献的共识和方法论考虑。大多数毕生发展研究（如 Dubossarsky et al., 2017）采用年龄分组策略，以捕捉不同生命阶段的宏观差异。这种分组便于识别关键转折点，例如青春期认知重组或老年期衰退迹象，而连续变量分析可能掩盖这些非线性变化。此外，在网络分析层面，目前的拓扑指标计算（如聚类系数和模块度）更适合组间比较，因为个体网络往往规模过小，无法生成可靠的统计差异。同时，对于语义分析和网络分析的增龄轨迹比较，若采用个体水平数据，将难以进行跨组标准化和统计检验，导致结果的解释性和可比性降低。

语言类型作为另一个自变量，包括汉语（一语）和英语（二语），旨在进行跨语言比较。跨语言差异在语义组织（反应类型分布）和网络结构（拓扑指标）层面均有体现。在语义组织层面，以往研究既考察了二语者和母语者的差异，又考察了双语者自身的一语和二语的差异。在二语学习者和母语者的比较中，研究一致显示二语者的语义主导性较差。Zareva (2007)考察了高级英语二语学习者和英语母语者，使用连续联想任务（每个刺激词产生多个反应）。结果表明，二语者产生更多句法搭配和非语义反应（如位置或经验关联），而母语者更偏向语义层级关系（如纵聚合，包括上位词和下位词）。具体而言，二语者联想网络的语义深度较浅，反应多样性较低，表明二语词库依赖浅层关联以补偿词汇量不足。该研究强调二语接触较晚和母语干扰可能是导致心理词库组织更碎片化的原因。张萍（2010）采用一对三联想任务对比了中国英语学习者和英语母语者，发现二语者反应中非语义比例较高（语音和形式相关），而母语者几乎全为语义主导。Fitzpatrick & Izura (2011)进一步引入反应时分析，比较西班牙语母语英语二语者和英语母语者。结果显示，二语者反应时间更长（尤其是语义反应）；他们产出更多形式相关和中介反应（受一语翻译影响），而母语者反应更快、语义更加一致。这暗示二语语义组织受跨语言中介制约，导致效率低下。Jiang & Zhang (2021)聚焦二语心理词库中的形式凸显现象，发现二语者产生显著更多形式相关反应，而母语者偏向语义主导；这种差异与刺激词熟悉度和频率负相关。二语语义组织次优可能源于词汇量、习得经验和文化差异，这些差异导致二语者更依赖浅层、非语义关联以维持词库功能。

在双语者自身的一语和二语比较中,研究揭示二语语义组织往往模仿一语模式,但存在定性偏差和中介效应。张萍(2010)在中国英语学习者中观察到,二语反应中非语义比例高于一语,随着熟练度提升,非语义向语义迁移,但纵聚合增长快于横组合,呈现不均衡态势;二语反应受一语影响,体现为语义迁移但非完全同步。Fitzpatrick & Izura (2011)的研究结果显示二语反应类型分布广似一语,但反应时更长,尤其在句法搭配中;显著的一语中介效应显现,一语翻译对等词对二语反应有启动效应,表明二语语义检索依赖一语路径。

跨语言差异也存在于双语心理词库的网络结构层面。二语学习者和母语者的比较研究通常发现二语语义网络不如母语网络优化。Borodkin et al. (2016)通过语义流利度任务考察了英语-希伯来语双语者和希伯来语母语者的心理词库结构。该采用两个语义类别作为刺激词:水果和蔬菜,以及动物,每类限时一分钟。结果显示,二语网络在局部连通性上显著高于母语网络:在水果和蔬菜类别中,二语网络聚类系数高于母语网络;在动物类别中,二语聚类系数也高于母语网络。这些差异在全样本和匹配子样本中均显著,表明即使词汇量相当,二语网络仍更密集。相反,模块度在二语网络中显著较低:在水果和蔬菜类别中,二语模块度低于母语;在动物类别中,二语模块度也低于母语。所有实证网络参数与随机网络参数有显著差异。作者认为,高局部连通但低全局优化的二语网络结构源于晚期二语接触和较低使用频率。即使高熟练双语者仍存在差异,表明熟练度不足以完全抵消二语学习者和母语使用者的差异。Agustín-Llach & Palapanidi (2024)则聚焦希腊语母语西班牙语外语学习者和西班牙语母语者,使用语义流利度任务的水果和蔬菜类别作为刺激词,任务限时2分钟。结果表明,二语网络局部连通显著高于母语网络:聚类系数在西班牙语外语高于西班牙语母语;密度在二语中也显著高于母语网络。模块度在二语中较低,表明社区分区模糊。平均最短路径长度在二语中较短,但直径相似。二语与希腊语母语的反应词重叠程度高于二语与西班牙语母语。作者认为,二语词汇检索依赖母语中介,导致借用一语词汇系统,形成类似一语的局部密集但全局松散结构。高重叠反映文化相似(地中海饮食),但模块弱源于晚期接触和有限使用,未充分细化语义路径。

在双语者自身的一语和二语比较中,研究揭示二语网络往往也劣于一语网络结构。Feng & Liu (2024)采用语义流利度任务考察了汉英双语者两种语言的心理词库网络,以动物(animals)作为刺激词,限时1分钟。结果发现,一语网络节点数显著多于二语,密度显著较低,表明第一语言词库更丰富但连接更疏松。聚类系数在一语中显著高于二语,局部连通性更强;平均最短路径长度在一语中显著更短,表明全局效率更高。模块度在一语中显著高于二语,社区结构更清晰。度分布在一语更接近无标度(幂律拟合更好),二语则更随机。中心词(如 dog, cat)在两种网络中共享多数,但外围词在一语中更易相互连接形成局部模块,而在二语中显著更依赖中心词,形成中心-外围不均衡结构。所有网络均呈小世界特性,但第二语言的小世界和无尺度特征不如一语显著。这些差异反映二语网络的模块化模糊和连接随机性。作者认为,双语者二语词库借用一语语义知识构建,但因熟练度不足和调整有限,导致语义细化滞后,网络整体结构有待优化。

两种对比研究的差异在于,前者强调二语语义组织和结构的整体劣势,可能源于群体异质性(如词汇量、教育背景),易受外部变量干扰;后者聚焦个体内部,更精确捕捉跨语言转移和中介效应,突出已成定势的一语词汇系统对二语词汇构建的影响。由于母语者群体内部本身

存在显著差异，如教育水平、语言经验和词汇量的不均衡，近年来越来越多研究者认为母语者已不再适合作为稳定的比较基准。相较之下，后者聚焦个体内部的语言加和发展过程，能够更精确地捕捉跨语言迁移与中介效应。从增龄与毕生发展的角度看，以双语者自身的一语为参考察二语表现更能反映语言发展的真实过程。这种方法不仅在控制个体差异方面更具科学性，而且能够揭示双语者内部语义系统的互动模式。

除了年龄组别和语言类型，本研究还考察了刺激词相关变量：具体性和词性。具体性被处理为二分变量，即具体词（如厨房，指代可感知的实体）和抽象词（如和平，指代不可感知的概念）。这种二分法而非连续变量处理，是基于实验设计的实际约束。本研究采用一对三词汇联想任务，即每个刺激词要求产出三个反应词，因此每次词汇联想任务总计产出 90 个反应词。对于中学和老年参与者而言，这种任务负荷已较大，进一步增加刺激词数量可能导致测试疲劳。同时，选取刺激词需满足高频（确保熟悉度）、词性均衡（动词、名词、形容词各占比例）等条件，因此新增刺激词并非简单地逐个添加，而需成组扩展以维持整体特征的匹配，这将显著增加材料编制与控制的复杂度与参与者的任务负担。

本研究的因变量主要包括两类：词汇联想反应的语义类型数量及比例，以及词汇联想网络的拓扑指标。前者通过对反应词的分类编码（如语义、非语义、近义、反义、动作、地点等）揭示词库组织的质性特点；后者包括平均度、密度、聚类系数、平均最短路径和模块度。这些指标源于网络科学（如 Vitevitch, 2008; Stella et al., 2018），用于捕捉词库的结构性演化。

具体而言，研究目的可分为三个相互关联的方面。首先，通过对词汇联想反应的语义分析，考察从少年到老年阶段词汇联想组织方式的变化，并比较汉语和英语间的差异。这一目的聚焦于年龄组别和语言类型两个自变量对反应类型数量及比例的影响。其次，运用网络科学方法，构建汉英词汇联想网络的拓扑结构，分析心理词汇网络的跨年龄变化。这一目的考察年龄组别和语言类型对网络拓扑指标（如平均度、密度、聚类系数、平均最短路径和模块度）的交互作用。最后，探讨刺激词具体性和词性对反应类型的影响。通过控制词汇的具体性和词性，分析这些因素如何与年龄和语言交互作用于语义反应类型。

4.2 研究对象

增龄研究作为毕生发展研究的核心组成部分，通常关注年龄对特定认知功能（如记忆、语言和执行控制）的影响。这些研究在设计上往往表现出高度相似性，因为它们需要处理年龄变量的连续性和异质性，同时控制潜在的混杂因素如教育水平、健康状况和社会经济背景（Baltes et al., 1999）。在样本选取和分组策略上，毕生发展研究通常采用跨年龄段的横断面设计（cross-sectional design），以捕捉不同生命阶段的差异，而非纵向追踪同一群体，这主要是由于纵向研究的资源消耗和时间成本较高（Schaie, 2005）。例如，在考察认知衰退的研究中，研究者常常将样本分为几个年龄组，以比较儿童、青少年、成年人和老年人之间的表现差异。这种分组方式有助于揭示发展轨迹的非线性特征，如认知能力的“倒 U 形”曲线（inverted U-shaped curve），即从儿童期上升至成年早期或中期，然后在老年期下降（Salthouse, 2009）。

大多毕生发展研究在年龄分组上采用分类变量的方法，将参与者划分为几个离散的年龄组别。这种策略的优点在于简化统计分析，并便于解释组间差异，但也可能忽略年龄内的连续变

异 (Hofer & Piccinin, 2009)。常见的粗分组方式包括儿童组 (通常指 6-12 岁)、青少年组 (13-18 岁)、青年组 (19-29 岁)、中年组 (30-59 岁) 和老年组 (60 岁以上)。例如, 在 Taconnat et al. (2023) 的研究中, 他们考察了从 8 岁到 80 岁的参与者对自由回忆任务的表现, 将样本分为五个年龄组: 儿童组 (8-12 岁)、青少年组 (13-17 岁)、青年组 (18-29 岁)、中年组 (30-59 岁) 和老年组 (60 岁以上)。类似地, Friesen et al. (2015) 在考察单语者和双语者词汇流畅性表现时, 将样本分为四个年龄组: 7 岁儿童组、10 岁儿童组、青年组 (平均年龄约 20 岁) 和老年组 (平均年龄约 70 岁), 总样本量为约 200 人。该研究通过学校和社区招募参与者, 确保教育背景和语言熟练度的匹配, 以减少组间混杂。Breit et al. (2025) 在分析韦氏智力测验的毕生发展差异时, 使用标准化样本 ($N=4,129$), 将参与者分为多个年龄组: 幼儿组 (约 2-3 岁)、学前组 (约 4-7 岁)、学龄组 (约 6-16 岁) 和成人组 (约 16-89 岁)。可以看出, 毕生发展研究在年龄组别划分上并没有完全达成共识, 尤其是在成人阶段存在较大的差异。

一些研究者将成年期进一步细分, 以捕捉中年期的微妙变化。例如, 按照十年为一组进行划分, 如 30-39 岁、40-49 岁、50-59 岁和 60-69 岁等。这种方式适用于考察认知峰值后的渐进衰退 (gradual decline)。Dubossarsky et al. (2017) 在量化自由联想网络结构时, 使用了超过 8,000 名参与者的数据, 将年龄视为连续变量, 但实际分析中隐含了分组逻辑: 他们从 10 岁到 84 岁采集数据, 通过网络分析揭示了网络结构的 U 形变化。该研究通过在线平台和学校招募参与者, 确保样本的代表性, 并控制了教育和性别因素。同样, Jeong & Hills (2024) 在比较聚合和个体水平网络方法时, 使用了英语、西班牙语和荷兰语的自由联想数据, 总样本量超过数千人, 他们将成年期细分为多个十年组, 以考察心理词库的多样化和专业化趋势。该研究强调了个体水平分析的优势, 但也承认分组有助于初步探索年龄效应。

对于更大规模的毕生发展研究, 一些学者将年龄视为连续变量, 而非离散组别。这种方法允许使用回归模型或增长曲线模型 (growth curve modelling) 来捕捉年龄的线性或非线性效应, 但要求极大规模的样本量, 以确保统计功效和变异的充分覆盖 (MacCallum et al., 1999)。例如 Ramscar et al. (2017) 在重新分析配对联想学习数据时, 使用了 desRosiers 和 Iverson (1986) 的样本 (从 20 岁到 85 岁), 总样本量超过数百人, 通过连续年龄变量揭示了学习成本而非认知衰退。该研究强调了年龄作为连续变量的优势, 能避免分组带来的信息丢失, 但样本采集依赖于标准化测试数据库, 需要控制选择偏差。Cosgrove et al. (2023) 在语义网络结构研究中, 使用了约 156 名参与者 (78 名年轻人和 78 名老年人), 但在后续分析中将年龄视为连续预测变量, 以考察词汇知识对网络属性的调节作用。该研究通过大学和社区招募, 确保了多样性, 但样本量仍相对有限。在双语群体中, 实现这种连续变量方法尤为困难, 因为双语者的毕生发展轨迹受语言接触、移民背景和文化因素影响 (Bialystok, 2009)。儿童双语者相对容易招募 (如通过双语学校), 但老年双语者往往稀缺, 因为历史移民模式和社会流动性导致老年双语样本的代表性不足 (Gollan et al., 2007)。

在词汇联想研究领域, 最常见的方法是分不同的年龄组, 以考察语义网络的结构变化。这种分组方式源于 Nelson et al. (2004) 的南佛罗里达自由联想常模, 该常模主要基于大学生样本, 但后续研究扩展到毕生发展。Dubossarsky et al. (2017) 通过大规模跨年龄段数据 (从 10 岁到 84 岁, $N>8,000$) 考察了自由联想网络的量化结构, 使用了网络指标如聚类系数和路径长度, 揭

示了从儿童到成年的网络收敛和老年期的反转。该研究通过在线平台采集数据，确保了广泛的年龄覆盖，但主要是单语荷兰语样本。Cosgrove et al. (2021)在量化思维灵活性时，使用了三个独立数据集（总 N = 156），将参与者分为年轻组（平均年龄 20 岁）和老年组（平均年龄 70 岁），通过渗透分析（percolation analysis）揭示了老年语义网络的脆弱性。该研究通过大学和老年社区招募，控制了教育和健康因素，但未涉及双语者。Krethlow et al. (2024)在考察词产生神经生理变化时，使用了 95 名参与者，分五个年龄组（16-19 岁、20-39 岁、40-59 岁、60-69 岁和 70-80 岁），总样本量较小，但通过 EEG 分析揭示了 40 岁后的神经变化。该研究通过大学和社区招募，强调了健康筛选的标准，如无认知障碍史。部分研究采用大规模跨年龄段的词汇联想数据，如 Dubossarsky et al. (2017)，但这些通常限于单语群体，因为双语数据的采集涉及语言平衡和文化适应问题（Ivanova & Costa, 2008）。例如，Jeong & Hills (2024)在多语言数据中比较了聚合和个体水平方法，使用了数千名参与者，但仍以分组为基础，显示双语研究中连续变量方法的局限性。因此，本研究选择分组形式，并参考年级（针对青少年）和十年一组（针对成人）的划分方式，以平衡样本可行性和分析精度。

本研究采用分层抽样方法，招募了八个年龄组的被试，共计 237 人，每组约 30 人，覆盖了从青少年早期至老年期的增龄发展连续体。被试均为汉语母语者，英语为二语，且无听力、视力或认知障碍史。数据采集主要控制在江苏省，以最大限度统一地域背景；对于部分组别（如大学生），为补充样本量而扩展至湖南省一所 211 高校，但整体地域一致性较高。具体分组及年龄信息见表 4.1。

表 4.1 被试基本信息

年龄组	被试数量	年龄区间	平均年龄	标准差
初中学生	30	12–15	13.23	0.61
高中学生	30	15–18	16.27	0.77
大一学生	30	17–21	18.80	0.84
大三学生	30	20–22	20.47	0.61
青年教师	30	30–39	36.10	2.38
中青教师	30	40–48	42.97	2.24
中年教师	30	50–59	54.33	2.87
老年教师	27	61–80	64.63	4.86

为确定样本量，本研究进行了事前功效分析（power analysis），以确保检测中等至大效应的大小。功效分析基于 G*Power 软件（Faul et al., 2007），遵循 Cohen (1988)的效应量指南。分析按照三个宏观年龄段进行：（1）青少年阶段（初二与高二组），采用独立样本 t 检验，设定大效应量（Cohen’s d = 0.8）、显著性水平 $\alpha = 0.05$ 、功效（power）= 0.80，结果显示每组需约 26 人；选择大效应量是因为词汇联想研究中，青少年期的语义网络变化通常显著（如 Zortea et al., 2014 所示的儿童到青少年的网络连接增加），而 0.80 的功效是心理学研究的常规标准（Cohen, 1992），确保 80%的概率检测到真实效应，避免 II 型错误；（2）青年阶段（大一与大三组），同样采用独立样本 t 检验，参数设置相同，每组需约 26 人；大效应量源于大学阶段的双语发展研究，如 Friesen et al. (2015)，显示青年期词汇流畅性的显著提升；（3）成年至老年阶段（30-40 岁、41-50 岁、51-60 岁与 61-70 岁四组），采用单因素方差分析（one-way ANOVA），设定

大效应量 (Cohen's $f = 0.40$)、 $\alpha = 0.05$ 、 $\text{power} = 0.80$, 结果显示总样本量需约 72 人 (每组约 18 人); 大效应量基于老年期语义网络脆弱性的文献 (如 Cosgrove et al., 2021), 而 0.80 功效确保了组间比较的可靠性。鉴于数据采集的实际困难 (如成年工作群体的协调性), 以及潜在的缺失值风险, 本研究将每组样本量统一设定为 30 人, 总样本达 240 人, 既满足了最小功效要求, 又为多因素交互分析 (如年龄 $\times$ 语言类型的 ANOVA) 预留了余地。

4.3 实验材料

词汇联想任务作为探究心理词库组织结构的重要方法, 其核心环节之一在于刺激词的筛选。这一环节直接影响到实验结果的可靠性和解释力, 因为刺激词的特性 (如词频、词性、具体性等) 会显著影响被试的联想反应类型、反应时间以及整体联想模式。如果刺激词筛选不当, 可能导致结果偏差, 无法准确反映心理词库的内在机制。例如, 早期研究中刺激词的选择往往较为随意或标准化不足, 导致后续比较研究难以控制变量, 从而影响对一语和二语词库差异的深入探讨。随着研究的演进, 刺激词筛选的标准日益严格, 强调根据具体研究目的和变量匹配, 确保实验材料的代表性和均衡性。

在词汇联想研究的早期阶段, 大量研究直接采用 Kent-Rosanoff 词表作为刺激词来源。这一词表由 Kent & Rosanoff (1910) 年编制, 最初用于精神病学领域, 用于诊断精神异常 (如精神分裂症患者往往产生非典型联想)。该词表包含 100 个英语词汇, 涵盖常见名词、动词和形容词等词类, 词频较高且语义多样化, 例如 table、dark 和 needle。其广泛采用的原因在于其标准化程度高: Kent 和 Rosanoff 从 1000 名正常成人中收集了联想反应, 建立了一个基准规范, 便于后续研究进行跨群体比较。此外, 该词表的词汇简单、熟悉度高, 适用于不同年龄和教育水平的被试, 避免了低频词带来的认知负担。例如, 在一语研究中, Kent-Rosanoff 词表被用于探讨儿童到成人的联想发展模式 (Ervin, 1961; Nelson, 1977), 研究者认为其词汇的普遍性有助于揭示词库的语义网络结构。然而, 这种广泛采用也存在显著弊端。首先, 该词表基于英语母语者设计, 词汇的文化偏向性强 (如某些词汇在非英语文化中可能缺乏对应), 导致在跨语言或二语研究中适用性受限。其次, 词表中词汇的变量控制不足, 例如未严格均衡词性、具体性和词频, 可能引入混杂因素, 影响结果的解释力。此外, 长期沿用同一词表可能导致测试效应, 即被试对某些词汇的联想反应因文化传播而趋于模式化, 削弱了研究的原创性和生态效度。例如, 在二语研究中, 直接翻译 Kent-Rosanoff 词表可能忽略翻译对等性问题, 导致一语和二语联想反应难以直接比较 (Van Hell & De Groot, 1998)。

随着二语和双语词汇联想研究的兴起, 刺激词筛选的方法逐渐从沿用标准化词表转向专门化设计。早期二语研究中仍有部分学者继续使用 Kent-Rosanoff 词表或其变体, 例如 Wolter (2001) 在比较 L1 和 L2 心理词库时, 选取了该词表的 50 个词汇作为刺激词, 原因在于其词汇的高频性和熟悉度, 便于控制被试的词汇知识水平, 同时允许考察深度词汇知识对联想反应的影响。然而, 这种方法并不适用于所有研究, 因为二语学习者的词库往往受一语干扰、熟练度等因素影响, 需要更精细的变量控制。因此, 后续研究基本都根据自身需求独立筛选刺激词, 当然也有少数研究直接借用其他学者的词表以确保可比性。例如, 张淑静 (2003) 在探讨中国英语学习者的二语词库组织时, 使用了 Wolter (2001) 的刺激词词表, 认为该词表在词频和词性两个变

量上做了较好的控制。类似地, Fitzpatrick & Izura (2011)在考察西班牙语英语双语者词汇联想时也直接采用了 Pérez & Navalón (2005)的西班牙语单词和 Bird (2001)的英语单词。

在关注词汇属性的研究中, 刺激词筛选的标准和步骤通常围绕要考察的核心变量展开, 确保变量的均衡分布和控制。研究者首先定义研究目的, 然后从现有词库(如 SUBTLEX、CELEX 或特定规范)中提取候选词, 最后通过统计检验(如 *t* 检验、ANOVA)验证均衡性。常见的变量包括词性、具体性、词频、同源性、情绪性(效价和唤醒度)以及习得年龄(age of acquisition, AoA)。这些变量的选择源于对心理词库动态性的认识: 词库不仅仅是静态存储, 而是受词汇属性影响的网络结构。Nissen & Henriksen (2006)的研究便是早期关注这一问题的典型代表。他们之所以考察词性的影响, 主要源于现有文献对一语和二语联想行为的讨论中, 词性作为关键因素虽已被提及(如 Deese, 1965; Entwisle, 1966), 但在二语研究中尚未得到充分探讨。尽管近年来有学者(如 Söderman, 1993; Wolter, 2001)对横组合和纵聚合反应性质以及横纵迁移(syntagmatic-paradigmatic shift)提出质疑, 但词性影响仍需深入分析。在选词方法上, Nissen & Henriksen (2006)选取了 25 个丹麦词作为一语刺激词, 并匹配其英语对应词作为二语刺激词。这些词涵盖名词、动词和形容词三种词类, 确保词频和熟悉度均衡, 以控制潜在混淆变量。研究对象为丹麦英语学习者, 他们分别完成一语和二语的词汇联想测试。结果显示, 词类显著影响反应类型: 在一语测试中, 名词引发纵聚合反应的比例最高(约 77%), 而动词和形容词的纵聚合比例较低(分别为 60%和 66%), 横组合反应相应增多; 在二语测试中, 这种词性效应同样存在, 但整体横组合反应比例更高。意外的是, 一语测试中横组合反应占多数(特别是在动词和形容词上), 这挑战了横纵迁移的概念, 表明成人联想可能包括“晚期横组合”(late syntagmatic responses), 如习语或隐喻关联。该研究强调, 忽略词类影响可能导致对二语词库发展的误判, 并建议教学中注重词类差异以优化词汇网络构建。

张萍(2011a)的研究进一步验证了词性对中英双语心理词库构建的影响。她选取了 30 个英语词汇作为刺激词, 每种词性(名词、动词、形容词)各 10 个, 并确保这些词的汉语翻译对等, 以控制跨语言变量。选词标准包括高频使用、无歧义, 并从标准词频库中抽取, 以保证代表性和可比性。研究对象为中国英语学习者, 完成英汉语词汇联想任务。结果显示, 词性对联想反应类型有显著影响。具体而言, 对于名词, 纵聚合反应比例最高, 平均达 52%(横组合为 26%, 其它类型为 22%), 显著高于横组合反应; 对于动词, 横组合反应比例达 56%(纵聚合为 18%, 其他为 26%), 显著高于纵聚合; 对于形容词, 横组合反应比例为 49%(纵聚合为 46%, 其他为 5%), 虽高于纵聚合但差异不如动词显著。整体上, 名词的纵聚合比例显著高于动词和形容词, 而动词和形容词的横组合比例显著高于名词。这些差异表明, 名词在心理词库中更倾向于概念层面的语义组织(如上位词或同类词), 而动词和形容词则更依赖句法或搭配关系。

Lam & Sheng (2020)的研究则从类母语程度(nativeness)问题的角度, 考察词类和试次对二语词汇联想任务的影响。该研究目的在于质疑将母语者作为二语表现基准的传统做法, 因为母语者反应存在显著变异(Fitzpatrick et al., 2015), 而词类和试次可能放大或缓解这一问题。具体而言, 研究比较母语者和晚期二语学习者产生与大规模联想常模一致的联想的程度, 并分析词类(名词、动词、形容词)和试次对特异反应(idiosyncratic response, 组内仅一名被试产

出的反应词)的影响,以揭示如何优化二语评估方法。在选词方面,他们从 Nelson et al. (2004) 的常模库中控制选取刺激词,确保多种词类均衡分布,并通过重复试次(初始和后续试次)收集反应,以捕捉动态变化。研究对象包括英语母语者和晚期二语学习者(以英语为二语)。结果显示,初始试次中,仅形容词上母语者与常模一致度更高(二语学习者更倾向产生反义词而非同义词);对于名词和动词,母语者约 30% 的反应未与常模一致,直到后续试次才显著优于二语学习者。整体上,特异反应在母语者中始终低于二语学习者(平均低 15%-20%),且词类效应显著:名词特异比例最低(约 25%),动词和形容词更高(约 40%)。试次效应显示,后续试次中一致度下降,但母语者下降幅度小于二语。该研究启示在于,类母语程度问题可通过考虑词类和多试次缓解,例如在二语评估中优先使用名词刺激词,或采用重复试次以捕捉更稳定的网络知识,从而避免单一试次下的偏差。

具体性是另一个关键变量,研究者通常将刺激词分为具体词(可感知实体,如 tree)和抽象词(概念,如 love),并使用量表(如 Brysbaert et al., 2014 的具体性评级)量化具体程度。Van Hell & de Groot (1998)的研究便是早期系统探讨这一效应的代表作。该研究目的在于考察具体性和同源词(cognate)状态对双语记忆中概念表征的影响,旨在验证具体词和同源词是否在双语间共享更多概念特征,从而挑战传统假设:抽象词和非同源词的语义重叠较少。具体而言,作者通过词汇联想任务测试荷兰语-英语双语者(熟练双语者),探讨概念表征是否为分布式特征模型(Distributed Feature Model),即具体词因更易成像而共享更多跨语言特征,而抽象词则依赖言语编码,导致较少重叠。她们从 CELEX 数据库中选取 60 个荷兰词及其英语翻译对等词,涵盖 30 个名词和 30 个动词,确保词频、长度和熟悉度均衡。词类分为具体词(高成像性,如 house)和抽象词(低成像性,如 justice),以及同源词和非同源词。实验采用连续词汇联想任务,受试在 30 秒内给出尽可能多的联想反应词。分析结果显示,具体词诱发更多翻译反应(平均 1.12 个)而抽象词较少(0.78 个),卡方检验显著,表明具体词共享更多概念特征,支持双重编码理论。在名词和动词间,名词具体性效应更强(具体名词翻译 1.45 个,抽象 0.89 个),而动词较弱(具体 1.02 个,抽象 0.68 个),暗示词类互动影响概念重叠。这些发现表明,双语概念表征为分布式,具体性促进跨语言语义激活,但抽象词依赖更多情境支持。

张萍(2011b)则聚焦英汉语心理词库联想反应的具体性效应对比。该研究首次基于 Langacker (2004)的认知语法理论,从空间概念(物理/心理空间)和感官体验(直接/间接感知)定义不同词性具体性,考察语义-非语义及横-纵组合反应差异,并分析随二语水平的变化。选词上,该研究从 Nation 的二语词频表选取 60 个英汉词汇对(每词性下具体/抽象各 10 个,高/低频均衡)。定义:具体名词为五官感知实体(如 tree),抽象为无实体概念(如 peace);具体动词为可观察行为(如 throw),抽象为心理活动(如 suppose);具体形容词为感知特性(如 dry),抽象为抽象属性(如 unique)。用 7 级量表(30 名非英语专业硕士生评级)验证具体性,确保词长无差异。高频自前 2000 词,低频自 AWL 和 10000 词,避免歧义/派生词。反应分类结果显示,一语(汉语)中具体性不改变语义联结本质(语义反应具体 805 个,抽象 751 个),但抽象词更多非语义(148 vs. 94)和少横组合(259 vs. 365),纵聚合无差异。英语一语类似:抽象更多非语义(130 vs. 87)和少横组合(270 vs. 372)。二语中具体词更多语义(1230 vs. 938)和横组合(554 vs. 216),抽象更多非语义(818 vs. 538),纵聚合无差异。语言水平存在显著影

响：低水平组具体词语义反应高于抽象，高水平组差距扩大（具体语义增加 118，抽象 172）；具体词的横组合反应停滞（高水平组多 22），抽象词横组合反应增加（高水平组多 40），但均低于一语。研究发现说明，具体性引发二语语义/横-纵知识非均衡发展，支持情境获得性假设，但需考虑母语迁移。

除了词性和具体性，一些研究也会控制刺激词词频，优先选取高频词以确保被试熟悉度，避免低频词导致的空白和无效反应。例如，Zareva (2007)在探究二语词库结构时，从 CELEX 词库中选取了 60 个高频英语词汇，分为高、中、低频组，并认为高频词能更好地反映词库的核心网络。Lam & Sheng (2022)在儿童词汇联想研究中，使用了 Small World of Words 常模中的高频词，原因在于儿童的词库规模有限，高频词有助于考察语义收敛，而低频词可能增加认知负荷。刺激词同源性也是考量之一。研究者筛选同源词（cognates，如英语 computer 和西班牙语 computadora）和非同源词（如英语 house 和西班牙语 casa），以探讨跨语言干扰。例如，Van Hell & De Groot (1998)在探究双语记忆概念表征时，选取了 90 个荷兰语-英语词汇对，其中 30 个为同源词。筛选标准基于词典确认形态相似度，并通过熟练度匹配确保均衡。作者解释同源词易激活共享表征，导致更快反应，而非同源词则揭示一语中介作用，筛选同源性有助于验证修订分层模型（Kroll & Stewart, 1994）。最后，情绪性变量包括效价（valence）和唤醒度（arousal），研究者从情绪常模（如 ANEW）中提取词汇，以考察情绪对联想的调制。例如，Betancourt et al. (2023)在探究情绪内容对刺激词-反应词对应性的贡献时，选取了 840 个西班牙语词汇，其中一半为情绪词（直接标记情绪，如 love），一半为中性词。筛选步骤包括从现有常模提取，并分类为情绪词（emotion words）和情绪负载词（emotion-laden words）。情绪词易引发匹配反应，筛选情绪变量有助于揭示词库的感情组织，尤其在应用研究中（如特定人群评估）。

综上，刺激词筛选须根据研究目的进行，以控制关键变量，确保结果的内部效度。本研究的目的是考察从儿童到老年成人的一语（汉语）和二语（英语）词汇联想的增龄发展，因此首先优先保证词频，即采用高频词而非低频词或被试可能不熟悉的词。具体而言，所有英语词汇均来源于 Nation (1990)的前 1,000 和 2,000 词表，这些词汇在中国英语学习者中具有较高的熟悉度，适用于不同年龄段的被试，避免低频词导致的反应偏差。其次，本研究考察核心变量的影响，根据已有研究，词性和具体性是两个特别重要的变量，尤其是对词汇联想的反应类型影响较大。例如，Fitzpatrick (2006)发现，词性影响一语和二语的联想模式：名词易产生纵聚合反应，动词和形容词则偏向横组合；张萍（2011a）证实词性效应在二语词库中更显著，导致非语义反应增加。具体性方面，张萍（2011b）的研究结果显示，具体词引发更多语义反应，而抽象词则易产生形式反应。这些研究表明，控制词性和具体性有助于揭示毕生发展的动态变化，因此本研究均衡筛选了每种词性下的具体和抽象词。

本研究选用的实验材料为 30 个高频英语词汇及其对应的 30 个汉语翻译对等词。这些词汇基于张萍（2010）的刺激词表筛选而成，该词表控制了词汇的具体性和词性，以确保实验变量的均衡分布。具体而言，每种词性各包含 10 个词汇，其中 5 个为具体词、5 个为抽象词。所有英语词汇均来源于 Nation (1990)的前 1,000 和 2,000 词表，这些词汇在中国英语学习者中具有较高的熟悉度，适用于考察各年龄段的词汇发展。

为验证这些英语词汇在初中和高中阶段的适用性,我们分析了其在《义务教育英语课程标准(2022年版)》和《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》中的覆盖情况。结果显示,8个词汇(kitchen, dog, river, tree, computer, drink, sleep, love)收录于二级词汇表,即小学阶段应掌握的基本词汇;21个词汇(kitchen, dog, river, tree, computer, smile, climb, drink, throw, sleep, hot, soft, white, old, dry, peace, value, love, suppose, realize, proper)收录于三级词汇表,即整个义务教育阶段需掌握的基本词汇;5个词汇(attempt, prefer, attract, specific, mental)属于高中阶段必修的500词;剩余4个词汇(faith, imply, essential, complex)属于高中阶段选择性必修的1,000词。总体而言,该词表中超过半数的英语词汇在小学阶段已有接触,适用于初中和高中学生的词汇考察。

为验证词汇的具体抽象性平衡情况,我们参考 Brysbaert et al. (2014)的英语词汇具体性评级数据,对30个英语词汇的具体性进行了量化评估。具体性评级基于1-5分量表(1分表示高度抽象,5分表示高度具体)。统计分析显示,具体词与抽象词的具体性程度存在显著差异($t = 39.550, p < .001$),而不同词性间的具体性程度无显著差异($F(2, 27) = 0.029, p = 0.971$)。此外, Mann-Whitney U 检验和 Kruskal-Wallis 检验表明,具体词与抽象词之间($U = 97.50, z = -0.633, p = .526$)以及不同词性词汇之间($H(2) = 1.056, p = .590$)的词长无显著差异,从而确认了词长的均衡控制。

为确保英语刺激词与汉语刺激词的翻译对等性,开展了系统的验证过程。该过程结合了自上而下和自下而上的多源对比方法,首先通过词典查询获取权威翻译,其次收集大学生翻译数据进行对比,并针对争议词项进行研究生试测,最后通过讨论确定最终词表。

验证过程的首步为词典翻译,选取《牛津高阶英汉双解词典(第九版)》、《朗文当代高级英语辞典(第六版)》和《陆谷孙英汉大词典(第二版)》作为参考来源,对每个英语刺激词提取首条释义。结果显示,大多数词项的首义在三部词典中高度一致,但少数词项在词性或释义上存在差异。例如, attempt 在陆谷孙词典中首义为动词形式“企图”,而 love 在朗文词典中首义为动词“爱”; drink 在牛津词典中首义为名词“饮料”,sleep 在陆谷孙词典中首义为名词“睡眠”。这些差异提示了词项的多义性可能影响翻译对等,因此后续步骤需进一步考察实际使用语境中的词性认知。为处理这些词性争议,四名学科英语专业研究生进行了造句练习,结果显示: attempt 被一致视为动词; love 三人视为动词、一人视为名词; drink 和 sleep 均被视为动词。这一初步结果、张萍(2010)的词表词性标注基本一致,但 attempt 和 love 的词性需进一步商榷。

第二步为大学生翻译,考察77名英语专业大学生(大一37人、大三40人)对30个英语刺激词的汉语首义翻译。测试要求被试不使用词典或电子设备,仅提供第一个联想到的翻译,若不清楚则标记“/”。结果显示,大多数词项的翻译在大一和大三组间一致,但少数词项存在年级差异,例如 specific 在大一组首译为“特别的”(9次),大三组为“具体的”(14次); suppose 在大一组为“应该”(5次),大三组为“假设”(8次); soft 在大一组为“柔软的”(20次),大三组为“软的”(19次); proper 在大一组为“正确的”(11次),大三组为“合适的”(13次)。此外,存在少数翻译错误,如 suppose 被译为“支持”(可能混淆为 support,大一16人、大三5人); faith 译为“失败”(可能混淆为 fail,大一9人); kitchen 译为“鸡”

（可能混淆为 chicken，大一 3 人、大三 1 人）。这些错误反映了低年级学生在词汇辨识上的潜在偏差，但整体翻译频率数据为后续对比提供了实证基础。

第三步为词典翻译与大学生翻译的对比，整合六种来源（三部词典、大一和大三翻译、张萍（2010）专著翻译）。结果显示，10 个词项（dog、tree、kitchen、value、love、peace、smile、drink、attract、dry）的首义完全一致；剩余 20 个词项（river、computer、attempt、faith、climb、sleep、throw、suppose、imply、prefer、realize、old、white、hot、soft、proper、specific、complex、essential、mental）存在不一致，被标记为争议词项。这些争议主要源于多义性、语境差异或年级经验差异，例如 river 在词典中多为“河”或“江”，大学生和专著中为“河”或“河流”；computer 在词典和专著中为“计算机”，大学生中为“电脑”。

为解决争议词项，第四步开展了研究生试测，包括接受性测试（对备选翻译排序优先级）和产出性测试（对汉语备选词产出英语翻译）。四名学科英语专业研究生参与，采用平衡设计以抵消顺序效应（每词项仅两人参与一种测试）。接受性测试结果以优先级排序呈现，例如 river：河流 > 河 > 江；computer：计算机 > 电脑；soft：软的 = 柔软的。产出性测试考察是否能逆向产出目标英语词，例如面对“河流”产出 river。基于此，9 个词项实现英汉一一对等（river-河流、computer-计算机、attempt-尝试、sleep-睡觉、prefer-更喜欢、old-老的、white-白的、hot-热的、complex-复杂的）；剩余 11 个词项（faith、climb、throw、suppose、imply、realize、proper、specific、essential、mental、soft）需进一步讨论，其中部分因产出失败（如 faith 的备选未产出 faith）或多译并存（如 climb：攀爬 = 爬 = 攀登）而存疑。

第五步为多源对比，整合词典、大学生、研究生试测、张萍（2010）专著翻译。结果显示，大多数词项可初步确定，但 sleep（睡觉 vs. 睡）、old（老的 vs. 旧的）、white（白的 vs. 白色的）等与专著不同。基于综合考量，最终调整了三个词项的汉语翻译：throw 由“抛扔”改为“扔”（更符合大学生常见翻译和口语化使用）；old 由“旧的”改为“老的”（强调年龄含义）；essential 由“必不可少的”改为“必需的”（更精确对应抽象性）。这些调整确保了英汉词汇在语义和使用频率上的均衡，并避免了歧义。最终确定的 60 个英汉词汇词表如下，按词性和具体性分类呈现，包括具体性评级、词长等信息。英语词汇的具体性数据来源于 Brysbaert et al. (2014)。

表 4.2 汉英刺激词基本信息

词性	类别	英语词	具体性	词长	汉语词
名词	具体	kitchen	6.8	7	厨房
		computer	6.9	8	计算机
		river	6.8	5	河流
		tree	6.9	4	树
		dog	6.9	3	狗
	抽象	love	3.3	4	爱
		attempt	2.9	7	尝试
		value	3.1	5	价值
		faith	3.2	5	信念
		peace	3.4	5	和平

动词	具体	smile	6.9	5	微笑
		climb	6.8	5	攀爬
		drink	6.9	5	喝
		throw	6.8	5	扔
		sleep	6.8	5	睡
		suppose	2.6	7	假设
		prefer	2.9	6	偏向
		imply	2.5	5	暗指
		attract	3.4	7	吸引
		realize	3.1	7	实现
形容词	具体	dry	6.7	3	干的
		old	6.8	3	老的
		hot	6.8	3	热的
		soft	6.9	4	柔软的
		white	6.9	5	白色的
		specific	3.0	8	特定的
		proper	3.1	6	适当的
		essential	3.4	9	必需的
		complex	3.5	7	复杂的
		mental	4.1	6	心智的

4.4 实验过程

本研究采用词汇联想任务,该任务分为英语和汉语两个部分,均以连续反应形式(continued word association task, 或称 multiple-response word association task)实施。具体而言,被试针对每个刺激词需产出三个反应词。这种一对三的范式能够采集到更丰富的数据,因为第一反应词往往趋于同质化,而第二和第三反应词则更具个人化和独特性,从而更全面地表征心理词库中的词汇网络。该范式与主流研究也保持一致(De Deyne et al., 2013)。

任务实施分为纸质版和线上版两种形式,均采用看-写模式。纸质版适用于无法使用电子设备的群体,而线上版则便于远程数据采集和自动化处理。考虑到不同年龄和教育阶段被试的特性,任务形式进行了针对性调整。初中生和高中生组采用纸质版任务,在课堂环境中完成,以确保监督和统一性,避免手机等设备干扰。纸质版呈现 30 个刺激词,每词后附横线供被试填写三个反应词。大学生组(大一和大三)采用线上版,使用问卷星平台构建在线测试。为优化任务设计,先前对一批学生进行了预测试验,根据反馈调整了潜在问题,例如部分被试在英语任务中误用汉语反应词。为此,正式测试强化了语言一致性要求,确保所有被试有效完成任务。成年组(30-70 岁)同样采用线上版,但为适应中老年被试的认知和操作需求,专门开发了定制程序。该程序在正式采集前经历了多轮先导试验,优化了测试顺序、刺激词呈现排序、指示用语、字体大小和行间距等细节。此外,为减轻手部输入负担,程序集成语音输入和自动转文字功能,便于被试准确录入反应词,从而提升数据客观性和完整性。为控制语言干扰和记忆效应,所有被试均先完成英语任务,后完成汉语任务。两次任务间隔至少两周,确保先前反应不影响后续表现。该顺序设计旨在最小化母语(汉语)对二语(英语)的逆向干扰,同时维持实验的生态效度。

任务指导语根据实施形式略有差异。在线上版中，指导语为：“在接下来的测试中，每页都会呈现一个英文单词，请你在看到每个单词后写出大脑中立刻想到的三个英文单词，请不要多花时间思考。括号内的标注分别为：*n.*名词；*v.*动词；*adj.*形容词。”此设计通过逐页呈现刺激词和词性标注，帮助被试快速理解并进行回答。在纸质版中，指导语为：“下面你会看到 30 个英语单词。请你在看到每个词后，在它右边的横线上写下你大脑中立刻想到的三个英语单词。没有对错，想到什么就写什么，但请不要留空。”汉语任务指导语类似，但调整为汉语刺激词和汉语反应词要求，确保跨语言一致性。所有任务均未设置时间限制，以减轻限时带来的心理负担，鼓励被试基于自由联想作答，以产出最真实的联想反应。

4.5 数据分析

八个年龄组别与两种语言采集到的原始数据情况见表 4.3。共采集 42660 个反应词，其中有效反应为 42587 个（占比 99.83%），空白反应为 73 个（占比 0.17%）。本研究的数据分析主要包括语义分析和网络分析。前者通过分类框架考察反应类型的分布及其受年龄、语言、词汇具体性和词性等因素的影响；后者则运用网络科学方法构建并量化联想网络的拓扑结构，评估年龄和语言对网络指标的作用。下面介绍数据预处理步骤，随后分别说明语义分析和网络分析的具体方法。

表 4.3 词汇联想反应数据基本信息

年龄组	语言	有效反应	空白反应	总计
初中组	汉语	2696	4	2700
初中组	英语	2694	6	2700
高中组	汉语	2688	12	2700
高中组	英语	2700	0	2700
大一组	汉语	2700	0	2700
大一组	英语	2697	3	2700
大三组	汉语	2687	13	2700
大三组	英语	2665	35	2700
青年组	汉语	2700	0	2700
青年组	英语	2700	0	2700
中青组	汉语	2700	0	2700
中青组	英语	2700	0	2700
中年组	汉语	2700	0	2700
中年组	英语	2700	0	2700
老年组	汉语	2430	0	2430
老年组	英语	2430	0	2430

4.5.1 数据预处理

数据预处理是确保联想反应词分析准确性和一致性的关键步骤，能够为后续的语义分析和网络分析提供可靠的基础数据集。预处理过程不仅减少数据噪声，还通过统一数据格式和处理规则，消除因输入错误或形式差异导致的偏差，从而为不同分析目标提供适配的数据支持。

首先对所有原始联想反应词进行统一的格式校正,以确保数据的一致性。具体而言,所有反应词的拼写均统一为美式英语拼写,以避免因英式和美式拼写差异(如 colour 与 color)导致的分析偏误。此外,对于因输入过程中的笔误或拼写错误(如字母顺序错误)而产生的非故意错误,均进行纠正。然而,对于自创的词语(即不属于标准词汇但具有明确意图的反应),则保留其原始形式。此外,对汉语词汇联想数据中的形容词反应进行规范化处理,统一删去结构助词“的”。

针对语义分析和网络分析的不同目的,预处理在某些方面采用了差异化的处理策略。语义分析的目标是考察反应词的类型(如屈折反应、横组合反应等),因此需尽可能保留反应词的原始形态。对刺激词本身的屈折联想。例如对于动词的第三人称单数形式(加 s)、过去式形式(加 ed)或名词的复数形式(加 s),均保留其原始反应形式,以反映受试者在特定刺激词下的语义联想特征。相比之下,网络分析更关注反应词的出现频率及其与刺激词的共现关系,因此将屈折形式(如 loves 或 loved)统一归类为对应的基础形式(如 love)。例如,当刺激词 LOVE 引发反应词 loves,而 PEACE 引发 love 时,在语义分析中,loves 被视为屈折反应,love 被视为横组合反应,两者区分处理;而在网络分析中,两者均视为 love,以确保频率统计的准确性,避免因形态差异导致的重复计算偏差。

对于形式相似且表达含义几乎相同的反应词,进行了统一化处理。例如,对于刺激词“必需的”,反应“生活用品”和“生活品”统一为“生活用品”;“不可或缺”和“不可缺少”统一为“不可或缺”;刺激词“和平”诱发的反应词“没有战争”和“无战争”表达相同概念,也做了归一化;刺激词“攀爬”诱发的“珠穆朗玛”和“珠穆朗玛峰”也统一为“珠穆朗玛峰”。另一个典型的例子是刺激词“干的”所诱发的四个反应:“没水”、“没有水”、“没有水分”、“没有水份”。很显然它们表达的意义是一致的,因此全部统一简化为“没水”。对此类处理旨在将同义或近义反应归并为同一形式,从而提高反应重复率和词汇统计的有效性,使所得结果更能真实反映被试的词汇联想集中度与语义共性。对于形式相同或相似但意义不同的反应词,则保留其独立性。例如,“生活物资”和“生活用品”在含义上存在差异,因此不会统一为同一反应。同理,刺激词“复杂的”所对应的反应“杂物”和“杂物间”仅一字之差,但指代的却是完全不同的概念,因此都独立保留。这样的处理既保证了数据的真实性,又保留了词汇反应的异质性,使分析结果能够更全面地反映被试的语义区分与认知特点。对于拼音相似但字形不同的反应词,如果意义相同,也进行了统一化处理。例如,“毛茸茸”和“毛绒绒”均表达“毛发柔软蓬松”的概念,但后者使用了较少见的同音字“绒”代替“茸”。在处理时,将其统一为更常用的形式“毛茸茸”,以确保语义一致性,同时避免因个别字形差异造成统计上的分散,从而提高分析可靠性。

对于多词或短语类反应,预处理同样根据分析目标进行针对性处理。所有多词反应均拆分为单个单词,仅保留与刺激词不同的部分。例如,刺激词 CLIMB 引发 climb up,则保留 up;刺激词 PEACE 引发 peace and love,则保留 love。对于不包含刺激词的多词反应,本研究予以完整保留,并将其中的空格替换为连字符“-”,以最大程度呈现被试的真实反应形式。此处理方式有别于以往研究的做法。先前研究通常仅保留多词反应中的中心词。然而,本研究认为,多词反应往往构成语义上完整的表达,若仅保留中心词,则可能削弱或扭曲原有语义信息,进

而影响后续语义分析的准确性。例如，有被试对刺激词 CLIMB 的反应为 go up，该反应实属近义联想；若仅保留 go 或 up，则会被分别归入不同的语义类别，从而偏离其原本的语义关联。汉语反应词的处理也遵循语义独立性与表达完整性的原则。对于包含刺激词的反应，若刺激词在该反应中构成固定搭配或整体语义单位（例如刺激词为“爱”时，反应为“爱情”、“爱人”等），则该反应被视为稳定的词汇化表达，予以保留。然而，若刺激词仅在句法上充当修饰或补充成分，而反应的核心语义独立于刺激词（如“爱家人”、“爱朋友”等），则删除刺激词，仅保留具有独立意义的部分（分别为“家人”、“朋友”）。另一个例子是对刺激词“复杂的”产出的反应“关系复杂”，同样删去冗余部分，保留“关系”。

同样的处理方式也应用至大部分偏正短语类反应（例如“做的饭”处理为“饭”）。需要注意的是，虽然“做的饭”和“人际关系”在结构上都属于偏正短语，但在反应处理上应区别对待。“做的饭”属于由动词性成分修饰名词的结构，其语义核心在“饭”，因此在统计时可化简为“饭”；而“人际关系”则是固定的名词性搭配，语义整体不可分割，应保留原反应形式。这种处理方式既能确保反应词语义的独立性，避免因刺激词的重复出现而影响后续语义类型及网络结构分析的准确性，又能最大程度保证反应类型统计的有效性。

预处理完成后，统计各年龄组以及不同语言条件（汉语和英语）下的有效反应词总量。为了控制网络分析中因组间反应词数量差异导致的拓扑指标偏差，进一步对数据进行随机抽样，使各组的节点数保持一致，从而消除规模异质性对分析结果的潜在影响。

4.5.2 语义分析

词汇联想研究中对联想反应词的分析方法多元并举。例如，早期研究对反应数量多进行意义性分析（meaningfulness analysis，即反应词的数量）和对反应频次的主导型和共性分析（dominance analysis 与 commonality analysis，即特定反应词的组内一致性程度）。这些方法各有侧重：反应数量分析旨在评估词汇知识的广度或人们对某些文化概念的熟悉程度，反应频次分析则考察不同社会文化群体间或者群体内部概念知识的共享性和稳定性。

比上述方法更常见且应用范围更广的是语义分析（semantic analysis）。语义分析聚焦于反应类型的分布和模式，以揭示词汇联想的组织方式，从而间接反映心理词库的内部结构和连接机制。具体而言，语义分析通过对反应词与刺激词之间关系的分类（如语义相关或形式相关），探讨词库中词汇如何通过语义、句法或语音链接进行组织，这有助于理解词汇检索和加工过程的认知基础。最早的语义分类框架源于对儿童和成人联想反应的观察，主要包括三大类别：横组合（syntagmatic）、纵聚合（paradigmatic）和语音（clang）。这一分类的理论基础可追溯至索绪尔的结构主义语言学理论，特别是其提出的横组合轴和纵聚合轴。横组合反应指反应词与刺激词在句法结构中可连续出现，形成一个语法单位，例如 dog 引发 bark；纵聚合反应则指反应词与刺激词属于同一语法类别，并在语义上可相互替换，例如 dog 引发 cat；而语音反应则基于音形相似性，例如 dog 引发 log。研究发现，随着年龄增长和语言成熟，儿童的联想反应从以语音反应为主逐步转向纵聚合反应为主(Entwisle, 1966; Ervin, 1961)。例如，Palermo (1971)的研究显示，儿童早期更多产生语音反应，而成人则倾向于纵聚合反应，这被视为心理词库组织日益成熟的表征。语音反应往往被视为不成熟或低熟练度的标志，因为它依赖于形式表层而非

深层语义加工；相反，纵聚合反应反映了词库中词汇的语义分类和层次化组织，表明个体能够通过抽象概念进行词汇检索。这种转变在一语发展中被广泛证实。

在二语词汇联想研究中，Meara (1978)是最早系统引入语义分类框架的学者之一。他将反应分为：(1) 语义相关反应，包括横组合和纵聚合；(2) 形式相关反应，包括语音和音形；(3) 其它无关反应。Meara 的框架强调了二语学习者的高比例形式反应，并将其归因于二语词库的浅层组织。例如，在他的实验中，非母语者对 light 更多产生 night 而非 dark。这一框架的解读是将形式反应视为二语词库不成熟的证据，因为二语学习者往往依赖一语中介或浅层加工，而非深层语义网络。Meara 的分类方法简洁明了，便于跨语言比较，但其子类别较少，无法捕捉细粒度的语义关系。随后，Wolter (2001)在比较一语和二语心理词库的研究中，提出了一个更精细的分类框架。他将反应分为：(1) 纵聚合，包括同义 (synonymy)、反义 (antonymy)、上下义 (hyponymy/hypernymy) 和并列 (coordination)；(2) 横组合，包括动作执行者-动作 (actor-action, 如 dog-bark)、修饰 (modifier, 如 hot-water) 和位置 (location, 如 river-bank)；(3) 形式反应，包括语音 (clang) 和正字法 (orthographic)；(4) 错误反应 (erroneous)。Wolter 的框架基于深度词汇知识模型 (Depth of Individual Word Knowledge Model)，强调反应类型反映了词汇在词库中的整合程度。例如，他发现二语学习者更多产生形式反应，这表明二语词库中词汇的语义链接较弱，而一语中纵聚合反应主导，显示出更强的语义整合。Wolter 对类别的解读是：纵聚合反应需要深层语义知识，横组合依赖句法熟悉度，而形式反应是浅层加工的产物。这一框架的优势在于子类别的明确定义，便于编码一致性，但其对无关反应的处理较粗糙，可能忽略文化或个体差异。Zareva & Wolter (2012)在评估三种词汇联想分析方法时，沿用了 Wolter 的框架，分析了二语学习者的反应，发现纵聚合反应比例随熟练度增加而上升，这支持了词库成熟假设。然而，他们也指出，该框架可能过度简化某些反应，如将语境相关反应归入横组合，而忽略其文化内涵。Jiang & Zhang (2021)在探究二语词库形式凸显现象时，对传统框架进行了调整。他将反应分为：(1) 语义反应 (semantic)，涵盖所有意义相关的联想，包括横组合和纵聚合，而不进一步细分；(2) 形式反应 (form-related)，包括音形相似；(3) 形态反应 (morphological)，包括屈折、衍生和复合词；(4) 其它反应 (other)。这一调整的目的是量化形式反应的比例，以验证二语词库的形式主导假设。他们的研究结果发现非母语者产生更多形式反应 (如 flood-blood)，这被解读为二语词库中形式链接强于语义链接。相比传统框架，Jiang & Zhang (2021)的分类简化了语义类别，便于统计分析，但牺牲了横纵细分的深度，可能忽略句法与语义的独立作用。

然而，并非所有研究者都认同传统三类框架的适用性。有些学者认为其过于刚性，无法捕捉二语反应的多样性，因此构建了自定义框架。例如，Fitzpatrick (2006)就回顾了以往研究常见的框架，指出传统分类 (如横组合、纵聚合和语音) 基于索绪尔的二元轴，但忽略了词汇联想反应的个体性和动态性。这些框架往往假设反应类型是固定的，而忽略了刺激词选择和分类标准对结果的潜在影响。具体而言，传统框架强加了人为约束，如将反应强制归入语义或句法类别，而未考虑二语学习者的独特认知过程 (如一语中介或形式依赖)。为了克服这些局限，Fitzpatrick 提出了一个新的反应分类框架，以克服传统三分法在界定模糊、主观性强及覆盖不足等方面的局限。她将联想反应划分为四个主要类型：意义型 (meaning-based)、位置型 (position-

based)、形式型(form-based)和无规律型(erratic),并进一步细化为十五个子类。意义型联想大体对应于传统的纵聚合关系,涵盖从语义相近到概念松散的多层语义联系,包括定义性同义(如 confirmed-definite)、特定同义(如 objective-aim)、层级或词汇集关系(如 vehicle-car)、性质关联(如 strength-powerful)、语境关联(如 lecture-university)及概念关联(如 cultural-cathedral)。位置型联想则反映词汇在搭配或句法位置上的共现模式,如顺序或逆序的连续搭配(visual-aid, chart-pie)、短语搭配(method-madness)及异词类搭配(environmental-pollution),母语者在此类反应中显著多于非母语者,表明其词库更具句法化与搭配化特征。形式型联想对应于传统的音形,但范围更广,涵盖形态与拼写层面的相似关系,包括派生或屈折变化(voluntary-volunteer)、单纯形式相似(undertaken-undertaker, utility-utensil)及基于相似形式的间接联想(undertaken-funeral 通过 undertaker 连接),此类反应在非母语者中更常见,反映出形式驱动的浅层加工特征。无规律型联想则包括伪同源词引发的错误联想及受试者无法解释的随机反应。通过访谈验证,作者发现仅约 1%的反应归入此类,说明新框架显著减少了模糊分类。该框架的核心创新在于以反应生成机制而非静态结构为基础,将词汇联想理解为语义、句法与形式三个加工层次的动态映射过程。

Fitzpatrick (2007)对原框架进行了修订与简化,以验证其适用性并探索个体差异。她指出,先前研究普遍假设母语者的联想反应具有同质性与可预测性,但缺乏实证支持。为此,她以 30 名英语母语者为对象,采用测试一再测试设计,在一周间隔内两次实施包含 100 个刺激词的词汇联想任务,旨在检验个体反应模式的稳定性与群体差异。2007 年的框架基本沿用 2006 年的四大类(意义型、位置型、形式型、无规律型),但将原有 15 个子类别整合为 10 个,更强调分类的可操作性与统计可比性。具体而言,意义型反应包括定义性同义(如 removed-taken)、特定同义(label-name)、词汇集或语境关联(dog-cat)与概念关联(contact-people);位置型反应涵盖顺序搭配(significant-other)、逆序搭配(instance-fiest)及其他非连续搭配;形式型反应则压缩为两类:词缀变化(imposed-impose, select-selection)与形式相似无意义关联(utility-utensil);无规律型则包括无明显联系或空白反应。与 2006 年的框架相比,作者删减了细微而重叠的搭配子类(如短语搭配、异词类搭配),以减少主观判断的模糊性,并引入量化分析(如欧几里得距离和相关系数)验证个体反应剖面的稳定性。结果显示,尽管群体层面的反应差异显著(不同受试者偏好不同类型,如部分倾向形式反应、部分偏好语义反应),但同一受试者在两次任务中的反应分布高度一致,说明个体的联想模式具有显著稳定性。该研究的贡献在于将框架从群体平均比较转向个体剖面分析,揭示母语者反应行为并非同质,而是表现出群体异质一个体稳定的特征。这一调整使新框架不仅更具简洁性与可靠性,也为二语词汇研究提供了新的视角——即应关注学习者个体的反应剖面而非群体均值,从而更准确地揭示词库组织的个体差异。Fitzpatrick & Izura (2011)进一步整合分类框架,提出了双重链接反应(double association links),如形式+语义(form and meaning,如 postman-postbox)或语义+搭配(meaning and collocation,如 spider-web)。这一调整源于修正层级模型(Kroll & Stewart, 1994),强调二语反应可能受一语中介调制。研究发现,双重链接反应反应更快,二语反应时间与一语相近,但整体更慢,且存在显著的一语启动效应。

也有研究者引入基于赋值的分类方式,以量化反应质量而非仅分类型。Henriksen (2008)对以往分类框架进行了批判性评价,并提出了一种新的赋值框架。她首先回顾了传统框架的局限:传统三分框架虽揭示了一语发展中的转变(从语音到纵聚合),但仅关注类型分布,无法评估反应词的共享性和原创性。Henriksen 指出,这些框架往往依赖主观编码,编码一致性低,且未考虑文化或年龄变量的影响。她认为传统框架的优势在于简单易操作,但缺点是缺乏细粒度,无法区分高质量语义反应(如低频但相关)和低质量反应(如高频但无关)。此外,她指出以往研究(如(Namei, 2004))虽尝试跨语言框架,但忽略了常模年龄匹配,导致二语学习者反应被低估。基于此,Henriksen 提出一个新的赋值框架,以量化方式评估反应质量。该框架的提出源于词汇知识深度模型,旨在测量词库的成熟度。具体方法是:对每个反应词赋值 0-3 分。

(1) 3 分:与母语常模中的主要反应匹配,表示共享知识和高成熟度;(2) 2 分:低频但相关的反应,体现深度知识和原创性;(3) 1 分:高频但不相关或形式反应,表示浅层加工;(4) 0 分:无关、错误或空白反应,表示词库不成熟。这一框架的特点在于量化导向,将传统类型分类转化为分数,便于统计分析。Henriksen 通过双语样本(丹麦语学习者)验证框架,发现二语分数随年龄和语言接触增加而上升,反映了词库组织的不断成熟。这一评分机制的优点包括:

(1) 量化可比性强,便于跨组和纵向比较,避免了传统框架的主观偏差;(2) 整合常模数据,强调与母语者的相似度作为成熟标志;(3) 灵活性高,可与类型分类结合,提供多维度洞察。然而,缺点也显而易见:(1) 高度依赖母语常模,可能忽略文化差异(如非英语常模稀缺);

(2) 赋值标准仍主观,需大量预实验验证一致性;(3) 需庞大数据支持,如常模列表的构建耗时;(4) 可能低估原创反应,因为低频词虽得 2 分,若不匹配常模,可能被视为无关而得 0 分;(5) 在二语上下文中,忽略一语中介,可能夸大二语不成熟的特点。Henriksen (2008)的框架从批判传统转向创新量化,但其应用需谨慎调整以适应特定语境。

综合来看,无论是一语还是二语,以往研究基本都采用一个框架分析一种语言,且以英语为主,少有研究设计框架来同时分析双语者的两种语言,因为语言差异(如形态、句法)可能导致框架不兼容。少数双语研究尝试了跨语言框架应用。例如,Namei (2004)在对波斯语-瑞典语双语者的词库发展进行考察时,就统一采用了三分框架,但扩展到双语语境。Namei 对单一框架应用于两种语言的评价是较为积极的,她认为大类别(如语音、句法、语义)在波斯语(印欧语系)和瑞典语(日耳曼语支)间通用,因为这些类别基于通用认知机制,而非语言特定形态。例如,波斯语缺乏瑞典语的复杂屈折,但框架无需重大调整,仅通过词知识评估处理潜在偏差。她认为,这种统一框架有助于揭示语音组织是每个词的初始习得特征,即使在高级熟练度中也未完全消失,从而挑战了传统观点(二语早期仅语音主导)。然而,她也承认,框架可能忽略文化规范差异(如波斯语的文化联想),建议未来研究整合常模数据以提升跨语言适用性。类似地,Fitzpatrick & Izura (2011)在探究西班牙语(一语)和英语(二语)双语者的联想反应时,也采用了统一分类框架。Fitzpatrick & Izura (2011)承认西班牙语(罗曼语)和英语(日耳曼语)的形态差异(如西班牙语的性别屈折)可能影响形式类别,但通过双重链接处理了这一问题。该类别捕捉跨语言共有复合/搭配,而非依赖特定形态。例如,他们调整了框架以包容西班牙语的性别一致(如 el perro-la perra),但未改变核心类别,仅在编码中注明语言特定变体,以确保框架通用性。

张萍(2010)对传统框架进行了系统性评价与反思。她首先回顾了词联想测试在二语词汇研究中的历史应用,指出早在20世纪60年代,研究者如Entwisle(1966)就使用词联想任务探究一语词库组织,但这些早期框架过于粗糙,难以捕捉二语学习者的复杂反应模式。她指出这些框架存在局限性。首先,传统分类假设反应类型是固定的二元或三元结构(如索绪尔的横纵轴),但忽略了二语中的一语中介和形式依赖,导致分类主观且不全面。例如,Meara(1982)的框架虽扩展了形式反应类别,但未细分语义子关系,无法解释二语学习者的高比例无关反应。其次,Namei(2004)等学者的框架虽尝试细化子类别,但仍存在分类标准不统一、子类别数量少、且忽略非语义反应多样性的问题。她认为,这些框架的操作难度高,编码一致性低,因为边界模糊(如语境反应可能被归入横组合或无关)。基于这些思考,张萍(2010)构建了一个新的多层级框架(表4.4),以适用于汉英词汇联想的对比分析。第一层为语义(semantically-related,包括纵聚合和横组合)和非语义(non-semantically-related);纵聚合(paradigmatic)细分上下级(hypernymy/hyponymy,如dog-animal)、同级(co-ordination,如dog-cat)、近义(synonymy,如dog-hound)、反义(antonymy,如hot-cold)和成分(meronymy,如tree-leaf);横组合(syntagmatic)细分修饰(modifier+noun,如hot-water)、一致(actor+action,如dog-bark)、补充(verb+adverb/preposition,如run-quickly)、位置(location,如river-bank)、特征(feature,如apple-red)、工具(instrument,如hammer-nail)和内含(connotative,如peace-dove);非语义细分音形(phonological/orthographical,如dog-log)、语义无关(semantically-unrelated,如随机词)、词缀(derivational/inflectional,如happy-happiness)、生造(pseudo,如自创词)和误看(misperceived,如误读刺激词)。由于整合了句法和语义子关系(如横组合的补充捕捉副词修饰),该框架能够捕捉二语学习者的微妙差异,也便于量化分析和跨语言比较。

表 4.4 汉英词汇联想反应分类框架(张萍, 2010)

第一层级	第二层级	第三层级
语义 semantically-related	纵聚合 paradigmatic	上下级 hypernymy/hyponymy
		同级 co-ordination
		近义 synonymy
		反义 antonymy
		成分 meronymy
		修饰 modifier + noun
		一致 actor + action
		补充 verb + adverb/preposition
	横组合 syntagmatic	位置 location
		特征 feature
		工具 instrument
		内含 connotative
非语义 non-semantically-related		音形 phonological/orthographical
		语义无关 semantically-unrelated
		词缀 derivational/inflectional
		生造 pseudo
		误看 misperceived

汉语研究中,张金桥、陈冬桂(2018)参考 Fitzpatrick (2006)和张萍(2010)的框架,提出了一个适应汉语本土特征的分类框架。该框架首先将联想反应分为两大一级类别:基于意义的联想和基于形式的联想,其中基于意义的联想占据主导,强调词义、世界知识或语义关系的连接,而基于形式的联想则较少见,主要涉及语音或字形相似性,如语音联想和字形联想。在基于意义的联想之下,进一步细分三个二级子类:纵聚合联想,包括四个三级子类——同类(如“狗-猫”)、相邻(如“树-叶”)、反义(如“热-冷”)和层级(如“狗-动物”),捕捉垂直替换关系和汉语的整体-部分模式;横组合联想,包括六个三级子类——限定(如“红-苹果”,对应偏正结构)、支配(如“吃-饭”,对应述宾结构)、指示(如“他-跑”)、固定短语(如“马-到成功”)、序列(如“前-后”)和补充(如“跑-快”),突出水平搭配和句法共现;以及百科联想,基于文化或情景知识,无进一步细分(如“苹果-NBA”)。这一框架通过对 60 名大学生对 60 个高频双音节词的自由联想测试进行实证验证,揭示汉语联想以横组合为主导,并本土化调整子类以反映汉语语法特性,如偏正和述宾关系,从而填补了现有分类在汉语中的空白。

本研究在语义分析中参考了张萍(2010)提出的分类框架。该框架在国内词汇联想研究中具有较强影响力和代表性,其以“语义—非语义”为顶层划分,并在语义层面区分纵聚合与横组合两类基本关系,为后续大量英汉词汇联想研究提供了可操作的分析范式。然而,随着词汇联想研究对象从单一语言、单一年龄群体逐步拓展至多语言、多年龄、多学习阶段的对比研究,其原有框架在类别设置、操作定义以及跨语言适配性等方面逐渐显现出一定局限性。首先,在层级结构上,原框架虽通过多级划分提升了描述精度,但部分三级类别的语义边界界定不够清晰,存在概念内涵交叉或覆盖范围过窄的问题。例如,“内含(connotative)”、“特征(feature)”等类别在实际编码过程中容易与修饰关系或成分关系产生混淆,从而影响分类的一致性与可重复性。其次,在类别设置上,原框架中横组合子类数量偏多且分布不均,一方面增加了分析的操作难度,另一方面也导致部分类别在实证数据中出现频率极低,难以支撑稳健的统计比较。再次,该框架主要立足于英汉对比研究的早期阶段,对二语词汇加工过程中一语介入现象的关注不足,尚未将母语中介作为独立类别纳入系统考察。上述问题在一定程度上制约了该框架在跨语言、跨年龄群体研究中的解释力与推广性。

针对上述不足,张萍(2026)在系统回顾一语、二语及双语词汇联想反应分类研究的基础上,对原有框架进行了理论反思与结构性修订,提出了“汉英词汇联想反应多层多类分析框架”(Multi-layer and Multi-category Analytical Framework, 简称 MMAF)。该框架在总体逻辑上延续了 2010 版框架所确立的“语义—非语义”二分原则,并保留纵聚合与横组合作为语义联想的核心维度,以确保与既有研究的可比性。同时,通过对类别命名、内涵界定及层级结构的系统调整,显著提升了框架的自明性与可操作性。在纵聚合层面, MMAF 框架沿用上下级、同级、近义、反义和成分五类语义关系,认为这些关系反映的是人类对世界概念结构的共性认知,具有较强的跨语言稳定性,因此在汉语与英语中保持一致,不再细分。在横组合层面,新框架对原有类别进行了整合与重构:将原“修饰(modifier + noun)”扩展并重命名为“修饰(modification)”,以涵盖形容词、名词及副词等多种修饰关系;将“一致(actor + action)”简化为“动作(action)”,以包容不同语序与句法实现方式;将原“补充”类重新界定为“语块(phrasal verb / chunks)”,明确区分英语中的短语动词及多词序列,并为汉语的述补、连

谓等结构提供对应空间；同时，将“位置”调整为“处所”，“内含”修订为“语境(context)”，以增强概念透明度并避免与其他语义类别的重叠。通过上述调整，MMAF 框架在保持横组合总体范畴完整性的同时，显著压缩了类别数量，优化了类别边界。

在非语义联想层面，MMAF 框架相较于 2010 版框架作出了更具针对性的扩展与区分。原框架中的“音形”、“词缀”、“生造”、“误看”等类别，在实际操作中反映出生成机制差异较大，且并非全部适用于汉语与英语两种语言。为此，新框架首先保留“音形 (phonology/orthography)”作为跨语言共通类别，用以反映语音或字形相似性引发的联想；其次，将原“词缀”类细分为“衍生 (derivation)”与“屈折 (inflection)”，以分别考察英语词族知识与语法形态变化在心理词库中的表征；并将“生造”并入“衍生”类，统一其词法生成机制。更为重要的是，MMAF 框架在非语义层面新增“一语中介 (L1 mediation)”类别，明确将母语知识对二语词汇联想的影响纳入分析体系，从而回应近年来二语心理词库研究对跨语言通达路径的关注(Xiang & Nam, 2025)。该类别仅适用于英语作为二语的分析，体现了新框架在共用逻辑之下对语言特异性的有意识保留。

从跨语言视角来看，MMAF 框架在整体结构上实现了共用逻辑并保留差异化的设计原则。一方面，汉语与英语在顶层（语义—非语义）及纵聚合子类上保持高度一致，为跨语言对比提供稳定基准。另一方面，在横组合与非语义的具体子类设置上，根据两种语言在构词方式、句法结构及词形变化方面的差异进行针对性调整。例如，英语特有的派生与屈折形态在汉语中不具备对应形式，因此仅在英语数据中启用。而汉语以语序和语块为主的表达特征，则通过“动作”、“语块”、“处所”等类别得到体现。这种在统一分析框架下进行语言差异化标注的做法，有助于避免以英语为中心的分类偏向，也为汉英词汇联想反应的系统对比提供了方法论保障。此外，多组群、多语言的实证验证结果表明，该框架能够稳定覆盖不同年龄段学习者与使用者的联想反应类型，并有效捕捉语义组织模式随语言与年龄变化所呈现的细微差异。因此，在本研究中采用 MMAF 框架作为语义分析的理论与方法依据，不仅有助于保证分析结果与既有研究的可比性，也为探讨不同年龄段汉英词汇联想反应的结构特征提供了稳健的分析工具。

表 4.5 汉英词汇联想反应多层多类分析框架（张萍，2026）

第一层级	第二层级	第三层级
语义 semantic	纵聚合 paradigmatic	上下级 hypernymy/hyponymy
		同级 co-ordination
		近义 synonymy
		反义 antonymy
		成分 meronymy
	横组合 syntagmatic	修饰 modification
		动作 action
		语块 phrasal verb/chunks
		处所 location
		工具 instrument
非语义 non-semantic		语境 context
	音形 phonology/orthography	
	一语中介 L1 mediation	

衍生 derivation
屈折 inflection
其它 other

鉴于本研究采用的是新近提出的 MMAF 分类框架，在正式开展大规模反应词分类与结果分析之前，有必要通过先导分类对该框架在实际操作层面的可行性与一致性情况进行初步检验。该步骤的目的并非对分类一致性水平本身作出最终判断，而在于识别框架在具体应用过程中可能出现的操作难点、分歧集中区域以及需要进一步明确类别判定边界，从而为后续正式分类阶段的修订与统一提供依据。本次先导分类由三名具备语言学与心理语言学背景的独立评分者同时完成，三人均在分类前系统学习并讨论了 MMAF 框架的整体结构、层级设置与各类别的理论定义，但未对具体反应词进行事前协商或标注，以最大程度保留独立判断。分类材料包括英语反应词 600 个、汉语反应词 600 个，分别对应若干刺激词下的全部联想反应。

先导阶段所选取的反应词并非在全体语料中随机抽取，而是按照反应词的字母顺序（英语）和相应的整理顺序（汉语）选取排序最前的 600 个条目。因此，英语反应词在词形分布上高度集中于以 *a*、*b* 等字母开头的词项，汉语反应词在语义与词类分布上亦呈现出相应的集中性。这一选择方式的初衷在于快速形成可操作的试探性样本，但也意味着先导样本在词汇类型与语义覆盖面上具有一定局限性。在分类层级上，评分者在先导阶段直接对 MMAF 框架中的第三层级细分类别进行判定。考虑到分类变量为多类别名义变量，且评分者人数为三人，本研究在先导阶段采用 Fleiss' Kappa 与 Cohen's Kappa 作为一致性指标。首先，使用 Fleiss' Kappa 评估三名评分者在整体层面上的一致性水平；其次，计算评分者两两组合之间的 Cohen's Kappa，以考察不同评分者配对的一致性差异；再次，鉴于不同刺激词可能在反应多样性和语义模糊度上存在显著差异，进一步以刺激词为单位，分别计算其对应反应词分类结果的 Fleiss' Kappa，从而揭示一致性在刺激词层面的内部变异情况。

从整体结果来看，英语反应词的总体 Fleiss' Kappa 为 0.3304，汉语反应词为 0.4094，两种语言的分类一致性均高于随机一致性水平，但尚未达到高度一致。与此同时，在评分者两两组合之间，不同配对的一致性程度存在明显差异，且汉语反应词中的两两一致性整体高于英语。这一差异与既有研究中“母语词汇语义边界相对稳定、二语词汇加工路径更为多样”的发现基本一致，但在先导阶段尚不足以据此作出实质性推论。在刺激词层面，英语与汉语均呈现出 Fleiss' Kappa 值分布范围较大的特点：部分刺激词表现出较高一致性，而另一些刺激词的一致性接近随机水平，个别甚至出现低于随机的一致性值。这表明，评分者之间的分歧并非均匀分布于所有刺激词，而是集中出现在特定类型的刺激词及其所诱发的反应上。

上述一致性特征需要结合 先导的具体设计加以理解。首先，本研究在试探性阶段即直接对第三层级细分类别进行判定，而该层级在 MMAF 框架中数量较多、区分维度较为精细，且部分类别之间仅在语义功能或组合方向上存在细微差异。在尚未通过实例充分内化框架判定逻辑的情况下，评分者在相近类别之间作出不同选择是可以预期的。其次，作为新提出的分类框架，MMAF 的若干类别在操作层面尚缺乏成熟的范例集合，评分者主要依赖框架定义本身及个人理解进行判断，不可避免地会受到既有分类经验或个人语义直觉的影响。这种在初次应用阶段出现的一致性波动，更多反映的是框架使用经验尚未充分积累，而非框架本身缺乏区分效

度。再次，先导阶段反应词选择方式所带来的分布偏向亦可能对一致性产生影响。英语反应词集中于以 *a*、*b* 开头的词项，其中包含大量抽象动词、心理动词及多义词，这类词项往往诱发语义边界不够清晰、联想路径较为多样的反应类型，从而增加分类分歧的可能性。由于样本并未在词汇类型上实现均衡覆盖，该偏向可能在一定程度上放大了一致性差异。

在完成先导分类并对其结果进行系统分析后，三名评分员对 MMAF 框架进行了再次集中学习与讨论，重点围绕先导阶段分歧较为集中的类别与刺激词类型，进一步明确各细分类别的判定标准、适用范围及优先顺序。该过程主要通过对具体反应词实例的对照分析展开，旨在减少相近类别之间的操作性重叠，并在保持框架理论结构不变的前提下，提高实际分类的一致性与稳定性。在此基础上，正式分类阶段对评分流程作出调整，以兼顾分类效率与一致性控制。具体而言，由一名主评分员对全部汉语与英语反应词进行统一分类，另外两名评分员分别负责其中一种语言：一名评分员对全部英语反应词进行独立分类，另一名评分员对全部汉语反应词进行独立分类。通过这一分工方式，一方面确保两种语言内部的分类逻辑在主评分员层面保持一致，另一方面避免评分者在双语频繁切换中引入额外的判断负担，从而提高分类的可控性。正式分类阶段的一致性评估采用 Cohen's Kappa 及百分比一致性（percent agreement）两项指标。Cohen's Kappa 用以衡量在排除随机一致性的前提下两名评分者之间的一致性水平，而百分比一致性则作为更直观的补充指标，便于与既有研究结果进行比较。两项指标的并用有助于全面呈现分类一致性的数量特征。

在英语反应词分类中，主评分员与英语评分员之间的总体 Cohen's Kappa 为 0.6851，百分比一致性为 75.52%。该一致性水平高于先导阶段三人同时分类时的整体结果，表明在经过框架再学习与操作标准统一后，分类一致性得到了明显提升。虽然英语反应词的百分比一致性略低于汉语，但其数值仍处于既有词汇联想研究中较为稳健的区间。在汉语反应词分类中，主评分员与汉语评分员之间的 Cohen's Kappa 达到 0.7913，百分比一致性为 82.48%，表现出较高的一致性水平。该百分比一致性已高于 Fitzpatrick et al. (2015) 在英语词汇联想分类研究中报告的 76.9%，表明在采用 MMAF 框架并经过系统操作统一后，汉语反应词的分类结果具有较好的可靠性。需要指出的是，该一致性水平仍低于 Jiang & Zhang (2021) 的 95%，但二者在分类任务复杂度上并不具可比性。Jiang & Zhang (2021) 所采用的分类框架仅包含四个宽泛类别，而 MMAF 框架在第三层级下共设有十六个功能区分明确的细分类别，类别数量与判定维度的显著增加客观上提高了分类难度。在此意义上，本研究所得一致性结果可被视为在高复杂度分类条件下所达到的稳健水平。

在刺激词层面，英语反应词的一致性呈现出一定程度的内部差异。具体而言，语义边界相对清晰、联想路径较为稳定的刺激词（如 *dog*、*faith*、*dry*、*white*、*throw* 等）表现出较高的一致性，其 Cohen's Kappa 多在 0.80 左右甚至更高，百分比一致性亦超过 85%。相比之下，一些抽象性较强或语义功能多样的刺激词（如 *mental*、*old*、*value*、*suppose* 等）一致性相对较低，反映出这些词项所诱发的反应在语义关系判定上更易出现分歧，尤其集中于纵聚合与横组合边界、以及语义联结与语境性联结之间的判定。汉语反应词在刺激词层面同样呈现出一致性差异，但整体水平更为集中。一致性较高的刺激词多为语义指向明确、构词或搭配模式稳定的词项，如“攀爬”、“微笑”、“白色的”、“必需的”、“实现”等，其 Cohen's Kappa 普遍高于 0.85，百

分比一致性接近或超过 90%。相对而言,“河流”、“吸引”、“柔软的”、“价值”等刺激词的一致性略低,但其 Cohen's Kappa 仍维持在中等及以上水平。这表明在正式分类阶段汉语反应词的一致性不仅整体较高,而且刺激词之间的波动幅度相对较小。

在完成第三层级细分类别的一致性评估之后,本研究进一步将分类结果向上整合至第二层级,以考察在更高抽象层面上分类框架的稳定性与可操作性。具体而言,本研究依据 MMAF 框架的层级结构,将第三层级中的上下级(HH)、同级(COO)、近义(SYN)、反义(ANT)和成分(MER)统一归并为纵聚合关系(paradigmatic, PARA);将修饰(MOD)、动作(ACT)、短语(PV)、地点(LOC)、工具(INS)和语境(CON)归并为横组合关系(syntagmatic, SYNT);并将音形(PO)、一语中介(LM)、衍生(DER)、屈折(INF)及其它(OTH)统一归并为非语义反应(non-semantic, NSEM)。在此基础上,分别对英语与汉语反应词的第二层级分类结果计算两两评分员之间的一致性指标,以检验在降低类别区分精细度后,分类一致性是否得到改善。结果显示,与第三层级相比,第二层级的一致性水平在两种语言中均出现了明显提升。就英语反应词而言,主评分员与第二评分员在第二层级上的 Cohen's Kappa 值为 0.7048,百分比一致性达到 81.40%,较第三层级整体 $\kappa=0.6851$ 、百分比一致性 75.52%均有不同程度的提高。在刺激词层面,大多数刺激词的一致性指标均处于较高水平,尤其是语义边界较为清晰的刺激词(如 dog、faith、white、dry 等),其 κ 值普遍高于 0.85,百分比一致性超过 90%。相对而言,抽象程度较高或可诱发多种联想路径的刺激词(如 mental、old、value 等)在第二层级下仍表现出相对较低的一致性,但其 κ 值和一致性比例相比第三层级均有所提升,表明分歧主要集中在横组合与纵聚合内部的细分类别之间,而在宏观语义取向上较易达成共识。

汉语反应词的第二层级分类一致性同样表现出显著提高。主评分员与第二评分员之间的总体 Cohen's Kappa 达到 0.8005,百分比一致性为 89.88%,不仅明显高于汉语第三层级 $\kappa=0.7913$ 、百分比一致性 82.48%,也显示出较高的稳定性与可靠性。从刺激词层面来看,多数刺激词在第二层级上的一致性均达到较高水平,尤其是语义关系相对集中、反应分布较为稳定的刺激词(如“厨房”、“实现”、“尝试”、“微笑”、“计算机”等),其 κ 值普遍超过 0.90,百分比一致性接近或超过 95%。相较之下,“柔软的”、“价值”、“假设”等刺激词的一致性虽相对较低,但其 κ 值仍维持在可接受范围之内,且明显高于对应的第三层级结果。对于仍然存在分歧的反应词,由相关评分者进行两两讨论,结合具体反应词实例回溯框架定义,明确其最符合的类别归属。在完成讨论并达成共识后,最终分类结果予以确认,并作为后续统计分析的输入数据。

4.5.3 网络分析

网络分析的基础是图示理论(Graph Theory,简称图论)。图论作为一门数学分支,其起源可以追溯到 18 世纪的欧拉(Leonhard Euler),他于 1736 年解决了著名的“柯尼斯堡七桥问题”

(Seven Bridges of Königsberg),这被视为图论的奠基之作。该问题本质上是城市中的桥梁和陆地抽象为节点和边,从而探讨路径的存在性。这种抽象化方法奠定了图论的核心概念:图是由节点和连接节点的边组成的结构,用于描述实体之间的关系。图论最初主要应用于数学和物理学领域,如电路分析和化学分子结构建模,但其普适性很快扩展到其他学科。在 20 世纪中叶,图论开始引入到社会科学中。Harary et al. (1965)系统地探讨了其社会网络、心理测量

和结构分析中的潜力。他们强调，图论不仅能描述静态结构，还能揭示动态过程，如信息传播和关系强度。图论的关键论点在于，复杂系统可以通过节点和边的简单表示来量化其拓扑特性，例如连通性、路径长度和聚类。这些特性有助于解释系统中的效率、鲁棒性和演化模式。

图论向认知科学和语言发展研究的渗透是一个渐进过程。早在 1968 年，Kiss 就将图论应用于词汇联想领域。他指出，词汇联想可以视为一个网络，其中节点代表词语，边代表联想关系。这种方法取代了传统的刺激-反应（S-R）范式，提供了一个精确的数学框架。Kiss (1968) 引入了“连接节点”（connector node）的概念，即那些桥接多个子网络的关键节点，并展示了如何将图转换为矩阵形式，以分析马尔可夫链中的状态转移，这为后续研究奠定了基础。词汇网络不仅仅是描述性工具，还能量化认知过程，如词语检索和联想传播。进入 21 世纪，图论在认知科学中的应用进一步深化。Vitevitch (2008) 将图论应用于心理词库的结构分析。他将词视为节点，语音邻域作为边，构建了一个语音网络。该研究揭示了心理词典的“小世界”特性（small-world properties）：网络中节点间平均路径较短，同时聚类系数较高。这种结构类似于自然界中的复杂网络，如万维网或代谢网络，表明心理词库的组织方式优化了词汇学习和检索效率。Vitevitch (2008) 强调，图论有助于解释词汇习得的动态过程，例如高频词语往往位于网络中心，影响新词的整合。他还指出，网络的度分布接近指数分布，而非幂律，这表明心理词汇网络的增长并非完全随机，而是受认知约束影响。

由此可见，图论与词汇联想具有某种共生关系。联想数据可以构建为网络，其中节点代表词汇，边代表联想强度或频率，而这种方法的优势显而易见。首先，它超越了传统的仅记录反应频率的列表式常模（如 Nelson et al., 2004），而转为捕捉词汇间的多维关系，揭示集体语义结构。其次，网络分析提供量化指标，如平均路径长度和聚类系数，这些指标对应认知过程：短路径表明高效的语义检索，高聚类反映主题簇群的存在。最后，与语料库（如文本共现）相比，词汇联想更直接反映主观认知经验，避免了语料偏差（如正式文本与口语语料）。

目前研究利用词汇联想网络考察了多种话题，包括语义结构的年龄差异、第二语言习得和认知衰退。De Deyne & Storms (2008) 关注网络的语义属性，使用连续自由联想反应数据构建荷兰语语义网络。他们考察了词类对应、节点中心性和小世界特性，结果显示网络呈现小世界结构，中心节点往往是高频、早习得词汇。Dubossarsky et al. (2017) 的大规模研究则聚焦于整个生命跨度的语义网络变化，使用超过 8000 名参与者（10-84 岁）的自由联想数据，考察了网络结构的非线性演化。研究结果发现，网络在早年趋于收敛，路径长度缩短、聚类系数降低，进入晚年则逆转，但不同于早年模式。这种 U 形变化独立于反应类型数量，表明随着年龄增长，词汇间关系增多。该研究还指出，连通性最低的词汇驱动了年龄差异，表明边缘词汇在发展中可能起到关键作用。Zortea et al. (2014) 使用巴西葡萄牙语数据，比较了儿童、成人及老年人的语义联想网络。他们考察了节点数、边数、聚类和路径长度，发现成人及老年网络相似，儿童网络节点少、连接弱、距离长，所有网络呈小世界结构但非完全无标度。该研究表明，从儿童到成人，网络不仅节点增多，连通性也增强，可能说明发展中语义域的分区化。

已有研究共同体现了词汇联想网络在揭示心理词库增龄发展方面的潜力，其中网络分析常用指标包括：节点数（node number，反映词汇规模）、边数（edge number，联结总量）、平均度（average degree，整体连通性）、密度（density，紧凑性）、平均最短路径（average shortest path

length, 检索效率)、聚类系数 (clustering coefficient, 局部凝聚性)、模块度 (modularity, 子群分区) 和小世界指数 (small-world index, 效率与聚集平衡)。这些指标的现实意义在于反映认知过程。例如, 平均路径长度对应词汇提取效率: 短路径便于快速激活相关概念, 提高语言产出流利度 (如命名任务)。聚类系数反映语义簇群, 如动物相关的词聚为一类, 便于分类学习。模块度突出语义域分区, 影响词汇使用中的上下文切换。小世界指数表明网络优化: 高聚类确保局部冗余, 低路径确保全局效率, 这对词汇习得至关重要, 因为它最小化认知负荷。结合 Chaouch-Orozco & Martín-Villena (2024) 提出的 Lexical Attrition Foundation (LeAF) 框架, 这些指标在词汇衰退语境下尤为关键, 该框架强调衰退过程的渐进性——例如, 先影响网络的互连性 (如聚类系数下降, 导致局部凝聚减弱), 而信息流动 (平均最短路径) 和社区结构 (模块度) 则更稳定, 从而揭示一语词汇衰退对认知加工 (如检索障碍) 和语言产出 (如流畅性降低) 的早期影响。然而, 需要明确的是, LeAF 框架主要针对词汇衰退的语境 (如沉浸式双语环境中一语的退化), 而在正常的一语或二语发展中, 这些指标的具体意义仍有待进一步探索。

在词汇联想语义网络的基础上, 研究开始转向多层网络 (multilayer networks), 又称多复网络 (multiplex networks), 它同时编码多种关系类型, 如语义、语音和分类学。Stella et al. (2018) 提出多复心理词汇模型, 整合语义、分类和语音层, 揭示人类词汇学习的“爆炸式”转型: 围绕 7 岁出现核心簇群, 词汇使用频率、识别和多义性高于随机。该转型未被单层模型重现, 关联多义性, 核心簇提升导航性和鲁棒性。然而, 多层网络构建困难: 需多种数据 (如联想、语音相似、句法共现), 多次采集, 成本高。不适用于全年龄段及双语研究, 如本研究涉及中学至老年汉语-英语联想, 无法采集多层数据。此外, 多层网络侧重全面解释习得机制 (如多义整合), 而非发展过程 (如寿命变化)。但词汇联想作为语义层基础, 在多层网络中至关重要, 是深入考察心理词库复杂性的基础。

词汇联想网络构建有三种方式: 刺激-反应 (S-R)、刺激-刺激 (S-S) 和反应-反应 (R-R)。S-R 适用于大规模雪球式研究 (如 Li et al., 2025); S-S 受刺激词数量限制, 难以捕捉语义复杂性 (如 De Deyne & Storms, 2008)。本研究选择 R-R 网络, 其中节点为反应词, 连边基于共现频率 (共享同一刺激词)。该方法捕捉联想共现模式, 突出语义路径 (如 RIVER 引发 water 和 fish, DRINK 引发 water 和 juice, 则 water 同时连接 fish 和 juice)。R-R 网络反映集体语义结构, 便于与现有研究比较 (如 Coronges et al., 2007; Zortea et al., 2014)。网络为无向加权图, 使用 NetworkX 库 (Hagberg et al., 2008) 构建, 每组年龄和语言独立生成。

基于 De Deyne & Storms (2008) 和 Newman (2006), 网络结构指标包括节点数、边数、平均度、密度、平均最短路径、聚集系数、模块度和小世界指数。具体定义及含义见表 4.6。

表 4.6 词汇联想网络结构指标的定义与含义

指标	定义	含义
节点数	网络中唯一反应词总数	反映网络的规模基础
边数	节点间连接总数	反映网络的联结数量
平均度	每个节点平均边数	反映网络整体的连通性水平
密度	实际边占可能边的比例	衡量紧凑性; 高值表示概念紧密互连

平均最短路径	节点对间平均最短距离	评估效率；短路径表明语义检索快速
聚集系数	节点邻居间平均连接比例	捕捉局部凝聚；高值表示主题簇群
模块度	社区结构强度	突出语义域分区；高值表明子群分明
小世界指数	标准化聚集与路径长比率	反映网络效率与聚集性的平衡

网络分析遵循以下步骤：

1) 预处理：首先移除每个刺激词下的重复反应词，保留唯一类型，以避免个体多次提及同一词导致的偏差；然后剔除频次为 1 的独特反应，确保网络反映集体模式而非个体特异联想，这一步骤的目的在于聚焦共享语义路径，提高网络的可靠性和泛化性，例如，如果 RIVER 仅在一个被试中引发 *childhood* 这样的个性反应词，则删除它，以防止噪声干扰整体结构。

2) 平衡节点数：随机剔除多余反应词，使各组（不同年龄或语言组）节点数相等，这一步骤的原因是控制组间规模差异，避免节点数不均导致的指标偏差（如密度或平均度），目的在于确保后续比较的公平性和统计有效性，例如，如果一组有更多节点，可能人为增加边数，因此随机抽样调整到最小组规模。

3) 构建边列表：将数据转换为 Gephi 可识别的 *source/target/weight* 格式，其中连边权重为反应词在同一刺激词下的共现频率，这一步骤是为了标准化数据格式，便于网络分析工具处理，加权边能捕捉联想强度的细微差异，目的在于准确表示 R-R 网络的语义共现模式，例如，*water* 和 *fish* 如果在多个刺激词之下共同出现，其权重更高，反映更强的间接关联。

4) 网络构建与指标计算：使用 NetworkX 库生成无向加权 R-R 网络，并计算节点数、边数、平均度、密度、平均最短路径、聚集系数、模块度和小世界指数等指标。

5) 小世界特性评估：参考 Cosgrove et al. (2021) 的方法，为每个原始网络生成 1,000 个等规模 Erdős-Rényi 随机网络 (Erdős & Rényi, 1960)，计算 S 指数，并使用独立样本 t 检验比较原始与随机网络的小世界值差异， $S > 1$ 表示小世界 (Humphries & Gurney, 2008)。

6) 组间差异比较：为比较不同群体语义网络的结构差异，本研究采用广度优先搜索 (BFS, Breadth-First Search) 方法，从每个原始网络抽取 1,000 个连通子图，子图规模为原始网络节点数的一半（如 400 节点网络抽取 200 节点子图）。计算子图的聚类系数、平均最短路径长度和模块度，并通过 t 检验比较组间差异。假设为：若完整网络存在结构差异，其连通子图亦应呈现差异。BFS 从指定节点逐层遍历，确保子图连通，保留原始网络局部拓扑结构，适合词联想任务生成的 R-R 网络，强调词间直接关联和层级结构。相比之下，自举法 (Efron, 1979) 随机抽样节点 (Cosgrove et al., 2021)，不保证连通性，适合语义流畅性任务的全局网络分析。BFS 避免非连通碎片，更精准反映 R-R 网络局部差异，提升分析针对性。本研究选用 BFS，因其确保子图连通性，捕捉词联想网络的层级特性，通过 1,000 次抽样提供稳健统计支持，为组间比较提供框架。

第 5 章 青少年阶段双语心理词库的发展轨迹

5.1 中学生双语心理词库的语义组织

5.1.1 不同年龄组汉语词汇联想语义组织对比

为系统考察初二与高二学生汉语心理词库的语义组织特征及其发展变化,本节按照由宏观到微观的层级顺序,对词汇联想反应进行逐步分析。首先比较语义与非语义两大类的总体分布及其组间差异;其次,在语义联想内部进一步区分纵聚合关系与横组合关系,分析两类语义组织方式的相对比例及其组间差异;最后,深入到最底层的 13 个语义与非语义子类别,对各类别的分布特征及组间差异进行细致比较。在统计方法上,考虑到研究数据具有总量恒定的成分数据 (compositional data) 特征 (各子类别之和为 90),因此在描述统计中同时报告原始频数 (number) 与比例 (ratio),以分别反映绝对产出水平与相对结构分布。在推断统计方面,对于整体结构差异,采用卡方检验考察不同类别分布是否独立于年级因素,并报告 *Cramér's V* 作为效应量,以衡量差异强度;对于两大类和纵横组合的比例比较,结合独立样本 *t* 检验与 Mann-Whitney *U* 检验进行稳健性验证,并报告 *Cohen's d* 或 *r* 作为效应量;在子类别层面,则主要采用 Mann-Whitney *U* 检验 (配合 Bonferroni 校正) 对各类别进行逐项比较,并结合标准化残差分析定位整体差异的主要来源。首先汇报语义与非语义反应的分析结果。初二与高二学生在语义反应与非语义反应两大类上的描述统计结果见表 5.1。

表 5.1 初二与高二组汉语语义与非语义反应分布

年级组	语义频数 <i>M (SD)</i>	非语义频数 <i>M (SD)</i>	语义比例 <i>M (SD)</i>	非语义比例 <i>M (SD)</i>
初二组 (<i>n</i> =30)	80.77 (6.21)	9.10 (6.20)	0.897 (0.069)	0.101 (0.069)
高二组 (<i>n</i> =30)	80.47 (7.92)	9.13 (7.61)	0.894 (0.088)	0.101 (0.085)

从描述结果来看,两组在语义反应数量与比例上均表现出高度一致。具体而言,初二学生的语义反应平均为 80.77,非语义反应为 9.10,语义反应占比达到 0.897。高二学生的语义反应平均为 80.47,非语义反应为 9.13,语义比例为 0.894。这表明,在中学阶段,汉语词汇联想已明显以语义关系为主导,非语义反应所占比例较低且相对稳定。推断统计进一步表明,两组之间在总体结构上不存在显著差异。独立样本 *t* 检验结果显示,语义比例 ($t = 0.163, p = .871, Cohen's d = 0.042$) 与非语义比例 ($t = -0.019, p = .985, d = -0.005$) 均未达到显著水平,且效应量极小。Mann-Whitney *U* 检验结果同样不显著 (语义比例 $U = 430.000, p = .772, r = -0.038$; 非语义比例 $U = 475.500, p = .711, r = 0.049$),进一步支持两组在分布上的一致性。在整体频数层面,卡方检验结果亦未发现显著差异 ($\chi^2 = 0.001, p = .971, df = 1, Cramér's V = 0.001$)。频数列联表为 [[2423 273] [2414 274]],期望频数分别为 [[2422.090 273.910] [2414.910 273.090]]。极低的效应量表明,年级因素几乎不影响语义与非语义反应的总体比例结构。总体而言,在宏观层面,初二与高二学生的汉语词库语义组织已呈现出稳定的结构,即以语义关系为主导,这一结构在中学阶段并未发生显著变化。在语义反应内部,进一步区分为纵聚合关系 (如上下级关系、同级关系、近义关系、反义关系、成分关系) 与横组合关系 (如修饰关系、动作关系、语块关系、处所关系、工具关系、语境关系)。两类关系的比例分布见表 5.2。

表 5.2 初二与高二组汉语纵聚合与横组合反应比例

年级组	纵聚合频数 <i>M (SD)</i>	纵聚合比例 <i>M (SD)</i>	横组合频数 <i>M (SD)</i>	横组合比例 <i>M (SD)</i>
初二组 (<i>n</i> =30)	28.27 (14.47)	0.348 (0.179)	52.50 (14.27)	0.652 (0.179)
高二组 (<i>n</i> =30)	23.47 (13.85)	0.290 (0.174)	57.00 (14.74)	0.710 (0.174)

在反应频数的原始分布上, 初二组受试产出的纵聚合反应均值 (28.267) 高于高二组 (23.467), 而横组合反应均值则表现出随年级增长而上升的特征, 由初二阶段的 52.5 增加至高二阶段的 57。从描述统计的比例结果来看, 初二学生的纵聚合比例 (0.348) 高于高二 (0.290), 而横组合比例则呈现相反趋势 (初二: 0.652; 高二: 0.710)。这一频数与比例的同步变化共同表明, 随着年级提升, 中学生在汉语词汇联想中相对减少了基于类别或概念相似性的纵向联结, 转而更多地产生基于语境、句法或搭配关系的横向联结。然而, 推断统计结果显示这一发展趋势在统计学上尚未达到显著水平。 t 检验结果显示, 纵聚合比例 ($t = 1.274, p = .208, \text{Cohen's } d = 0.329$) 与横组合比例 ($t = -1.274, p = .208, d = -0.329$) 均不显著; Mann-Whitney U 检验结果亦支持了这一结论 (纵聚合 $U = 550.000, p = .141, r = 0.191$; 横组合 $U = 350.000, p = .141, r = -0.191$)。尽管差异不显著, 但中等偏小的效应量提示该变化具有一定的发展轨迹意义。整体来看, 青少年汉语词库在中学阶段可能呈现出由类别性组织向语境性组织轻微转移的倾向, 但这一重组过程在统计层面表现得较为稳健且缓慢。最后, 对 13 个子类别进行了系统分析。各子类别的平均频数与比例见表 5.3。

表 5.3 初二与高二组汉语联想反应子类别描述性统计结果

子类别	初二组频数 <i>M (SD)</i>	初二组比例 <i>M (SD)</i>	高二组频数 <i>M (SD)</i>	高二组比例 <i>M (SD)</i>
上下级	2.10 (2.43)	0.023 (0.027)	2.03 (1.77)	0.023 (0.020)
同级	9.20 (6.48)	0.102 (0.072)	6.17 (5.98)	0.069 (0.066)
近义	7.00 (5.40)	0.078 (0.060)	8.60 (6.75)	0.096 (0.075)
反义	8.23 (7.17)	0.091 (0.080)	4.80 (4.62)	0.053 (0.051)
成分	1.73 (1.41)	0.019 (0.016)	1.87 (1.72)	0.021 (0.019)
修饰	21.83 (8.40)	0.243 (0.093)	27.30 (10.70)	0.303 (0.119)
动作	10.93 (5.01)	0.121 (0.056)	12.13 (4.85)	0.135 (0.054)
语块	1.77 (1.10)	0.020 (0.012)	1.93 (1.46)	0.021 (0.016)
处所	3.53 (2.22)	0.039 (0.025)	4.27 (1.98)	0.047 (0.022)
工具	0.63 (0.85)	0.007 (0.009)	0.53 (0.73)	0.006 (0.008)
语境	13.80 (4.26)	0.153 (0.047)	10.83 (3.89)	0.120 (0.043)
音形	0.50 (0.82)	0.006 (0.009)	0.77 (1.43)	0.009 (0.016)
其他	8.60 (6.12)	0.096 (0.068)	8.37 (7.39)	0.093 (0.082)

针对 13 个细分反应子类别的描述性统计结果显示, 青少年阶段汉语心理词库的组织模式在保持整体框架稳定的基础上, 其局部微观联结表现出随年级增长而变化的特征。在初二组受试的联想产出中, 从条件比例维度观察, 产出量最高的前三个子类别依次为修饰联想 ($M = 0.243$)、语境联想 ($M = 0.153$) 和动作联想 ($M = 0.121$)。从原始频数来看, 这三个类别的表现与比例高度一致, 均值分别为 21.83、13.80 和 10.93。位列其后的主要类别还包括同级联想 ($M = 0.102$, 频数 9.20) 与反义联想 ($M = 0.091$, 频数 8.23)。这一分布表明, 初二学生的词

汇提取不仅高度依赖于基于句法修饰与情景共现的横组合联结，同时也保留了较高比例的、基于典型范畴逻辑（如同级并列、相反关系）的纵聚合联结。相比之下，产出比例最低的两个子类别为音形联想（ $M=0.006$ ，频数 0.50）、工具联想（ $M=0.007$ ，频数 0.63）和成分联想（ $M=0.019$ ，频数 1.73）。极低的音形联想产出显示，初二学生在汉语词汇提取中已基本实现了语义通达的自动化，受底层语音或字形干扰的可能性极小。

在高二组受试中，核心联想类别的顺位发生了微调，且主导性更加突出。比例最高的前三个子类别分别为修饰联想（ $M=0.303$ ）、动作联想（ $M=0.135$ ）和语境联想（ $M=0.120$ ）。在产出频数上，修饰联想的均值高达 27.30，较初二阶段有了明显的数值增长；动作联想均值为 12.13，语境联想均值为 10.83。值得注意的是，近义联想（ $M=0.096$ ，频数 8.60）在高二组中进入了前四个主要类别，取代了初二阶段产出较高的同级联想。而在分布的末端，产出比例最低的类别依然集中在工具联想（ $M=0.006$ ，频数 0.53）、音形联想（ $M=0.009$ ，频数 0.77）以及成分联想（ $M=0.021$ ，频数 1.87），这种底端分布的稳定性反映了该年龄段词汇网络对非核心逻辑关系的持续抑制。

对比两组的描述性统计特征可以发现几处趋势。首先，修饰联想呈现出稳步增强的态势，无论是产出比例（由 0.243 升至 0.303）还是原始频数（由 21.83 升至 27.30），高二学生在建立属性描述与定语化联结上的倾向性更为明确，且该类别的标准差（ $SD=10.70$ ）也表现出更大的个体间差异，说明随着认知成熟，学生在该维度上的联想策略多样性增加。其次，传统纵聚合关系内部出现了下降，初二组中较为活跃的同级联想（频数由 9.20 降至 6.17）和反义联想（频数由 8.23 降至 4.80）在高二阶段均出现了不同程度的收缩。特别是反义联想的频数几乎减半，这表明相较于简单的逻辑对比，高年级学生更倾向于转向更为复杂、具有句法属性的联结。最后，语境联想在比例和频数上亦呈现出一定的下降（比例由 0.153 降至 0.120），暗示中学生对宽泛、泛化的情景依赖逐渐减少，而对特定语义角色的指向性联想有所增强。

为检验两组受试在子类别分布上的整体结构差异，本研究进行了卡方检验。结果显示，子类别的分布比例在初二组与高二组之间存在显著差异， $\chi^2=85.357$ ， $p<.001$ ， $df=12$ ， $Cramér's V=0.126$ 。虽然效应量处于较小水平，但结果证实年级因素对语义内部联结的精细分布产生了客观影响。标准化残差分析进一步定位了差异的具体来源（以 $|z|>2$ 为显著标准）：初二组在同级联想（ $z=2.972$ ）、反义联想（ $z=3.660$ ）以及语境联想（ $z=2.285$ ）上的产出显著高于期望值，而修饰联想（ $z=-3.059$ ）则显著低于期望值；高二组表现出相反的偏好，其修饰联想产出显著高于期望水平（ $z=3.063$ ）。随后采用 Mann-Whitney U 检验针对各子类别的比例差异进行了逐一考察。在未经校正的检验中，语境联想（ $p=.009$ ）、同级联想（ $p=.030$ ）、反义联想（ $p=.043$ ）和修饰联想（ $p=.048$ ）均显示出具有统计学意义的组间差异。然而，在执行了严苛的 Bonferroni 多重比较校正后，受检验次数影响，所有类别的 p 值均超过了 0.05 显著性阈值（所有 $p_{adj}\geq 0.118$ ）。

尽管校正后的 p 值未能达到显著水平，但结合效应量指标（ r ）的观察可以发现明确的发展演变趋势。语境联想表现出中等强度的效应量（ $r=0.337$ ），表明两组在该维度的分化最为突出。同级联想（ $r=0.279$ ）、反义联想（ $r=0.261$ ）和修饰联想（ $r=0.255$ ）均达到了小到中等的效应水平。相比之下，其余类别如上下级、近义、成分、动作联想等的效应量均较小（ $r<$

0.200), 组间差异较为有限。这一系列数据揭示了汉语心理词库在中学阶段的演进轨迹: 随着年级增长, 学生对基于情景语境和典型范畴逻辑(如同级对比)的联想依赖有所收敛, 而基于句法功能与修饰关系的联想网络则得到了稳步的扩张与强化。本小节结果表明, 初二与高二学生的汉语词库在宏观语义化水平上保持高度稳定, 语义反应比例和非语义反应比例的组间差异均未达到显著水平, 说明青少年阶段的母语词库已经形成以语义关系为主导的基本组织格局。需要注意的是, 子类别层面的总体分布差异达到显著水平, 差异主要集中在同级、反义、语境和修饰联想等类别上。由此可见, 中学阶段汉语心理词库并未发生整体性重组, 而是在微观联结路径上出现了由基础范畴逻辑和宽泛语境依赖向修饰关系和句法属性联结轻微转移的趋势。

5.1.2 不同年龄组英语词汇联想语义组织对比

首先汇报语义与非语义反应的分析结果。初二与高二学生在语义反应与非语义反应两大类上的描述统计结果见表 5.4。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标, 前者用于判断不同条件下的总体水平, 后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度; 这些描述性结果不单独作为显著性判断依据, 而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此, 该段落主要承担结果说明和表格导读功能, 具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准; 在后续讨论中, 也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 5.4 初二与高二学生语义与非语义反应分布

年级组	语义频数 <i>M (SD)</i>	非语义频数 <i>M (SD)</i>	语义比例 <i>M (SD)</i>	非语义比例 <i>M (SD)</i>
初二组 (<i>n</i> =30)	51.90 (10.61)	37.60 (10.67)	0.577 (0.118)	0.418 (0.119)
高二组 (<i>n</i> =30)	68.10 (12.04)	21.60 (11.99)	0.757 (0.134)	0.240 (0.133)

从描述统计结果来看, 青少年英语词库的宏观组织模式在初二至高二期间表现出了显著的性质更迭。初二学生的英语联想仍带有明显的初级阶段特征, 其语义反应比例仅为 0.577, 而基于音形相似性或无效反应的非语义反应占比高达 0.418 (平均频数为 37.60)。这意味着初二受试在接收到英语 cue 词时, 约有四成的反应未能通达深层语义网络, 而是停留在语音、拼写或机械联结的浅层加工层面。进入高二阶段后, 受试词库的语义化程度实现了提升。高二组的语义反应比例上升至 0.757 (平均频数为 68.10), 而非语义反应比例显著下降至 0.240 (平均频数为 21.60)。数据显示, 高二学生在处理二语词汇时, 语义提取的主导地位已基本确立, 非语义反应的干扰较初二阶段大幅削减。这种分布模式的转变直观地反映了随着英语学习时长的增长, 受试的二语心理词库正在经历从“音形依赖型”向“语义驱动型”的结构转型。

为进一步量化年级因素对英语词库宏观组织的影响, 本研究针对语义反应比例与非语义反应比例分别进行了推断统计检验。独立样本 *t* 检验结果显示, 两组在语义比例 ($t = -5.531, p < .001, \text{Cohen's } d = -1.428$) 与非语义比例 ($t = 5.460, p < .001, d = 1.410$) 上均存在显著差异。高达 1.4 以上的效应量 (*Cohen's d*) 表明, 年级对词库语义化程度的影响具有较强的统计效力和实际意义。非参数 Mann-Whitney *U* 检验的结果亦同步印证了这一显著性 (语义比例 $U = 157.500, p < .001, r = -0.558$; 非语义比例 $U = 743.000, p < .001, r = 0.559$), 证实了组间分布的异质性并非由极端值导致。

在整体频数结构的检测上,卡方检验结果($\chi^2=194.524, p<.001, df=1, Cramér's V=0.190$)同样显示出两组在语义与非语义产出总量上的分布具有显著不均衡性。频数列联表显示,初二组产出的语义反应总数为 1557,远低于期望值 1797.991;而高二组语义反应总数达到 2043,显著高于期望值 1802.009。相反,初二组的非语义反应(1128)则远超期望水平(887.009)。这一统计学证据有力地支持了年级因素对二语心理词库宏观比例结构的实质性塑造作用。综合上述频数与比例的分析结果,可以观察到青少年英语词库发展的核心轨迹:第一,英语词库的语义化进程在初高中阶段处于明显变动期。初二受试高达 0.418 的非语义比例揭示了早期二语学习者“音形-语义”联结的不稳定性。在这一阶段,受试的英语词汇知识往往以孤立、表层的音形表征为主,未能与成熟的母语概念系统实现深度融合。当受到联想任务的认知压力时,由于语义提取路径尚未自动化,受试极易退回到基于字形相似性(如 light-night)或机械衍生(如 play-playing)的浅层处理模式。第二,高二阶段表现出显著的语义增强特征。从 0.577 到 0.757 的语义比例飞跃,标志着高二学生的二语词库组织已初步实现由浅入深的质变。此时,英语词汇在受试大脑中已形成了较为严密的语义网络,语义通达的效率显著提高。这种转变可能得益于受试词汇量的扩大以及语境化学习经验的丰富,使得词汇间的联结从简单的音形契合进化为基于逻辑和概念的语义关联。第三,二语词库组织结构的稳健性随熟练度提升而增强。描述统计中标准差(SD)的变化显示,初二组在比例指标上的离散程度与高二组相近,但其频数的绝对波动较大。这反映出在初级阶段,个体间在克服非语义反应、建立语义路径方面的能力差异较大。而到了高二阶段,尽管个体差异依然存在,但以语义关系为主导的结构已成为受试群体的普遍特征。在语义反应内部,进一步区分为纵聚合与横组合反应。两类反应的频数与比例分布见表 5.5。

表 5.5 初二与高二组英语纵聚合与横组合比例

年级组	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$
初二组 ($n=30$)	22.067 (9.028)	0.438 (0.181)	29.833 (13.036)	0.562 (0.181)
高二组 ($n=30$)	36.700 (12.504)	0.533 (0.137)	31.400 (9.957)	0.467 (0.137)

在反应频数的原始分布上,初二组受试产出的英语纵聚合反应均值(22.067)显著低于高二组(36.700),而横组合反应均值在两个阶段相对稳定,由初二的 29.833 微增至高二的 31.400。从描述统计的比例结果来看,初二学生的英语纵聚合比例(0.438)低于高二组(0.533),而横组合比例则呈现相反趋势,即初二组(0.562)高于高二组(0.467)。这一频数与比例的变化共同表明,随着年级提升与英语水平的增长,受试在二语词汇联想中逐渐增加了基于类别、层级或概念相似性的纵向联结,而相对减少了基于语境搭配或线性序列的横向联结。

推断统计结果证实,这一结构性演变在统计学上达到了显著水平。独立样本 t 检验结果显示,纵聚合比例($t=-2.284, p=.026, Cohen's d=-0.590$)与横组合比例($t=2.284, p=.026, d=0.590$)均差异显著。非参数 Mann-Whitney U 检验结果亦支持了这一结论(纵聚合 $U=308.500, p=.037, r=0.270$; 横组合 $U=591.500, p=.037, r=0.270$)。中等强度的效应量表明,年级因素对英语词库内部的语义组织结构产生了实质性影响。总体而言,在语义组织的中观层面,青少年英语心理词库在中学阶段呈现出由“语境性组织”向“类别性组织”转移的明显倾向。

这与汉语母语词库的稳定性特征形成了鲜明对比,反映出二语词库在从初级向中高级发展的过程中,其概念联结正在经历由基于外部语境向基于内部逻辑分类的深度重组。最后,对 16 个子类别进行了描述性和推断性分析。各类别的平均频数与比例见表 5.6。

表 5.6 初二与高二组英语联想反应子类别描述性统计结果

子类别	初二组频数 <i>M (SD)</i>	初二组比例 <i>M (SD)</i>	高二组频数 <i>M (SD)</i>	高二组比例 <i>M (SD)</i>
上下级	1.63 (1.03)	0.018 (0.011)	1.50 (1.55)	0.017 (0.017)
同级	9.03 (5.58)	0.100 (0.062)	11.23 (4.83)	0.125 (0.054)
近义	4.27 (2.41)	0.047 (0.027)	14.30 (8.04)	0.159 (0.089)
反义	5.63 (3.46)	0.063 (0.038)	7.60 (4.29)	0.084 (0.048)
成分	1.50 (1.20)	0.017 (0.013)	2.07 (1.55)	0.023 (0.017)
修饰	13.60 (8.02)	0.151 (0.089)	12.73 (5.30)	0.141 (0.059)
动作	5.50 (3.19)	0.061 (0.035)	6.60 (3.12)	0.073 (0.035)
语块	0.67 (0.99)	0.007 (0.011)	1.07 (0.94)	0.012 (0.010)
处所	2.53 (1.80)	0.028 (0.020)	2.80 (1.86)	0.031 (0.021)
工具	0.27 (0.52)	0.003 (0.006)	0.37 (0.72)	0.004 (0.008)
语境	7.27 (4.27)	0.081 (0.047)	7.83 (3.41)	0.087 (0.038)
音形	3.13 (3.22)	0.035 (0.036)	1.13 (1.53)	0.013 (0.017)
一语中介	0.10 (0.40)	0.001 (0.004)	0.03 (0.18)	0.000 (0.002)
衍生	1.53 (2.05)	0.017 (0.023)	2.13 (3.01)	0.024 (0.033)
屈折	2.60 (4.08)	0.029 (0.045)	0.60 (1.10)	0.007 (0.012)
其他	30.23 (8.08)	0.336 (0.090)	17.70 (10.32)	0.197 (0.115)

针对 16 个英语联想子类别的描述性统计结果显示,青少年阶段英语心理词库在微观组织层面正经历着明显重组,尤其体现在语义联结的精准化与非语义反应的消除上。在初二组受试的英语联想产出中,从比例维度观察,产出量最高的前三个子类别依次为其他联想($M=0.336$)、修饰联想($M=0.151$)和同级联想($M=0.100$)。从原始频数来看,其他联想的均值高达 30.23 ($SD=8.08$),占据了全口径产出的三分之一。位列其后的主要类别包括语境联想($M=0.081$, 频数 7.27)、反义联想($M=0.063$, 频数 5.63)以及动作联想($M=0.061$, 频数 5.50)。这一分布特征凸显了初二学生在英语词汇联想初期的显著特征:网络联结具有极高的不确定性与弥散性,表现为大量难以归类的“其他”反应占据主导。同时,尽管语义联结已初步建立,但多集中于修饰和同级并列等较为基础的联结类型。值得注意的是,非语义子类别在初二阶段活跃度较高,音形联想($M=0.035$)与屈折联想($M=0.029$)的比例均显著高于后续阶段。产出比例最低的类别为一语中介($M=0.001$)和工具联想($M=0.003$),反映了受试在该阶段较少使用母语字面翻译策略,但也缺乏对工具等精细语义角色的认知建构。

在高二组受试中,英语联想网络的组织效率显著提升,核心类别的顺位发生了显著更替。比例最高的前三个子类别转变为其他联想($M=0.197$)、近义联想($M=0.159$)和同级联想($M=0.125$)。在产出频数上,近义联想表现最为抢眼,由初二组的 4.27 跃升至 14.30($SD=8.04$),比例增幅接近三倍。紧随其后的重要类别包括修饰联想($M=0.141$, 频数 12.73)和语境联想($M=0.087$, 频数 7.83)。这种分布格局的变化表明,高二学生的英语词库已告别了初级的散乱状态,开始向以近义、同级为代表的纵聚合体系高度收敛。在分布末端,一语中介($M=0.000$)、

工具联想 ($M=0.004$) 和屈折联想 ($M=0.007$) 的产出依然极低, 尤其是屈折反应的萎缩反映了受试已超越了简单的词形变换加工, 转向更深层次的词汇义项提取。

对比两组数据, 可以发现二语心理词库发展的几处核心趋势。首先是“语义近义化”趋势, 近义联想从边缘位置 (0.047) 跃升至核心位置 (0.159), 成为高二学生最主要的语义组织路径, 这标志着其二语概念表征已从模糊的语境联结走向了精准的同义映射。其次是非语义反应的剥离, 其他联想比例由 0.336 大幅降至 0.197, 音形联想和屈折联想也同步下降, 这说明随着年级提升, 二语词库在语义提取过程中的无关干扰被显著抑制, 网络联结的“语义化水平”大幅提高。最后, 横组合联想中的修饰关系表现出较强的跨期稳定性 (0.151 vs. 0.141), 说明基于句法的横向联结在中学阶段相对稳定, 而纵向的概念重组 (如近义、反义) 才是二语词库结构优化的主要驱动力。

卡方检验显示, 子类别的分布比例在初二组与高二组之间存在显著差异, $\chi^2=357.478$, $p<.001$, $df=15$, $Cramér's V=0.258$ 。中等水平的效应量证实年级因素对英语语义内部联结的微观分布产生了影响。标准化残差分析进一步定位了差异的具体来源 (以 $|z|>2$ 为显著标准): 初二组显著高于期望值的类别包括音形联想 ($z=3.761$)、屈折联想 ($z=4.340$) 以及其他联想 ($z=7.045$), 而近义联想 ($z=-9.005$) 与反义联想 ($z=-2.079$) 则显著低于期望值; 高二组表现出相反的偏好, 其中近义联想 ($z=8.995$) 与反义联想 ($z=2.077$) 显著高于期望水平。采用 Mann-Whitney U 检验针对各子类别的比例差异进行了逐一考察。在执行了严苛的 Bonferroni 多重比较校正后, 近义联想 ($U=81.500$, $p_{adj}<.001$) 与其他联想 ($U=734.000$, $p_{adj}<.001$) 依然保持了极显著的组间差异。音形联想 ($p_{adj}=0.090$) 和屈折联想 ($p_{adj}=0.796$) 在校正后未能达到显著。然而, 结合效应量指标 (r) 观察, 近义联想呈现出较大的效应量 ($r=0.705$), 其他联想亦具有较强效应 ($r=0.542$)。此外, 音形联想 ($r=0.358$)、屈折联想 ($r=0.253$) 和语块联想 ($r=0.251$) 也表现出中等程度的效应规模。这一系列推断统计结果共同描绘了青少年英语心理词库的进化路径: 从初二阶段受限于音形干扰、充满了杂散联想的初级网络, 向高二阶段以近义关系为骨干、语义高度凝聚的成熟网络实现了明显变化。本小节结果表明, 初二至高二阶段英语词库的变化主要体现在语义反应比例的显著提高和非语义反应比例的显著降低上, 说明二语词库在中学阶段仍处于明显的语义化发展过程中。与汉语词库的稳定性相比, 英语词库在宏观组织和语义内部结构上均表现出更强的发展敏感性; 纵聚合比例随年级增长而提高, 横组合比例相对下降, 近义联想和其他反应是区分两个年级的重要子类别。总体而言, 青少年二语词库的发展重点不是简单扩大反应数量, 而是逐步减少音形和其他非语义反应, 并强化基于概念相似性的语义联结。

5.1.3 词汇联想语义组织的语言间对比

为系统考察初二与高二学生汉语 (L1) 与英语 (L2) 心理词库在语义组织上的跨语言差异, 本节采用 2 (语言: 汉语 vs. 英语) $\times 2$ (年级: 初二 vs. 高二) 混合设计方差分析 (Mixed ANOVA) 对各项指标进行推断统计。在该模型中, 语言为组内变量 (within-subjects factor), 年级为组间变量 (between-subjects factor)。描述统计部分同时报告均值 (M) 和标准差 (SD); 推断统计报告各项效应的 F 值、 p 值以及偏 eta 平方 (η^2) 作为效应量; 并采用 Bonferroni

校正进行事后多重比较。需要说明的是，本节跨语言比较以汉英两种语言均可对应的分析口径为基础，表中比例直接采用跨语言 ANOVA 报告中的变量定义，因此不宜与 5.1.1 和 5.1.2 中基于单一语言全量分类所得的语义/非语义比例、纵聚合/横组合比例作简单等同。前两小节用于呈现各语言内部的分布特征，本节用于检验同一比较口径下的语言、年级及交互效应。首先汇报宏观维度的语义比例与非语义比例分析结果。初二与高二学生在两种语言条件下的描述统计结果见表 5.7。

表 5.7 汉语与英语语义和非语义反应比例的描述统计结果

语言	年级	语义比例 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
汉语	初二	0.772 (0.090)	0.227 (0.090)
	高二	0.803 (0.111)	0.193 (0.110)
英语	初二	0.458 (0.128)	0.489 (0.110)
	高二	0.615 (0.129)	0.351 (0.115)

针对语义比例的混合 ANOVA 结果显示，语言主效应显著 ($F = 141.758, p < .001, \eta^2 = 0.495$)，表现为汉语语义比例显著高于英语。年级主效应显著 ($F = 19.954, p < .001, \eta^2 = 0.070$)，呈现出高二高于初二的趋势。更重要的是，语言与年级的交互作用显著 ($F = 8.939, p = .003, \eta^2 = 0.031$)。事后比较 (Bonferroni 校正) 进一步表明，在两个年级段中，汉语的语义化程度均显著优于英语 (汉语初二 vs. 英语初二: $t = 11.018, p_{adj} < .001$; 汉语高二 vs. 英语高二: $t = 6.050, p_{adj} < .001$)。组内比较发现，英语词库的语义比例随年级增长而显著提升 ($t = -4.749, p_{adj} < .001$)，而汉语词库的年级差异未达显著水平 ($p_{adj} = 1.000$)。这说明汉语心理词库的语义主导性在中学阶段已较为稳健，而英语词库仍处于快速语义化的转型期。

非语义比例的分析结果与语义比例呈现出对称特征。混合 ANOVA 显示语言主效应显著 ($F = 116.541, p < .001, \eta^2 = 0.449$)，英语组产出的非语义反应 (如音形联想、其他反应等) 显著多于汉语组。年级主效应显示高二阶段的非语义反应显著降低 ($F = 19.611, p < .001, \eta^2 = 0.076$)。交互作用显著 ($F = 7.182, p = .008, \eta^2 = 0.028$)，事后检验显示英语组内的非语义比例随年级升高而大幅下降 ($t = 4.760, p_{adj} < .001$)，而汉语组表现平稳。这反映出青少年二语词库的构建在初期更依赖非语义线索，但随着熟练度提高，这种依赖性显著减弱。接下来考察语义反应内部纵聚合联想与横组合联想的比例分布。相关结果见表 5.8。

表 5.8 汉语与英语横组合与纵聚合反应比例的描述统计结果

语言	年级	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
汉语	初二	0.169 (0.097)	0.603 (0.158)
	高二	0.149 (0.109)	0.654 (0.170)
英语	初二	0.110 (0.047)	0.348 (0.147)
	高二	0.243 (0.114)	0.372 (0.112)

横组合比例的混合 ANOVA 结果显示，语言主效应不显著 ($F = 1.020, p = .315, \eta^2 = 0.007$)，表明汉英两种语言在该指标上的总体差异有限。年级主效应显著 ($F = 10.513, p = .002, \eta^2 = 0.072$)，语言与年级的交互作用显著 ($F = 19.463, p < .001, \eta^2 = 0.132$)。事后比较显示，在初二阶段，汉语的横组合比例显著高于英语 ($p_{adj} = .024$)；到高二阶段，英语的横组合比例显著高于汉语 ($p_{adj} = .010$)。英语组内横组合比例从初二到高二显著升高 ($t = -5.939, p_{adj}$

<.001), 而汉语组内年级差异未达到显著水平。纵聚合比例的分析显示, 语言主效应显著 ($F=97.969, p<.001, \eta^2=0.453$), 汉语的纵聚合比例高于英语。年级主效应与语言 $\times$ 年级交互作用均不显著 ($p>.168$)。事后比较显示, 在两个年级水平上, 汉语的纵聚合比例均显著高于英语 (所有 $p_{adj}<.001$)。这表明, 在本节采用的跨语言比较口径下, 汉语词库在中观结构上表现出更高的纵聚合比例, 而英语词库的变化主要体现在横组合比例随年级升高而增加。为进一步细化跨语言差异, 对 13 个子类别进行了逐一分析。描述统计结果见表 5.9。

表 5.9 汉语与英语联想反应子类别比例的描述统计结果

子类别	汉语初二 $M(SD)$	汉语高二 $M(SD)$	英语初二 $M(SD)$	英语高二 $M(SD)$
上下级	0.023 (0.027)	0.023 (0.020)	0.018 (0.011)	0.017 (0.017)
同级	0.102 (0.072)	0.069 (0.067)	0.100 (0.062)	0.125 (0.054)
近义	0.078 (0.060)	0.096 (0.075)	0.047 (0.027)	0.159 (0.089)
反义	0.092 (0.080)	0.053 (0.051)	0.063 (0.038)	0.084 (0.048)
成分	0.019 (0.016)	0.021 (0.019)	0.017 (0.013)	0.023 (0.017)
修饰	0.243 (0.093)	0.303 (0.119)	0.151 (0.089)	0.141 (0.059)
动作	0.122 (0.056)	0.135 (0.054)	0.061 (0.035)	0.073 (0.035)
语块	0.020 (0.012)	0.021 (0.016)	0.007 (0.011)	0.012 (0.011)
处所	0.039 (0.025)	0.047 (0.022)	0.028 (0.020)	0.031 (0.021)
工具	0.007 (0.009)	0.006 (0.008)	0.003 (0.006)	0.004 (0.008)
语境	0.153 (0.047)	0.120 (0.043)	0.081 (0.048)	0.087 (0.038)
音形	0.006 (0.009)	0.009 (0.016)	0.035 (0.036)	0.013 (0.017)
其他	0.096 (0.068)	0.093 (0.082)	0.336 (0.090)	0.197 (0.115)

在子类别的推断统计中, 上下级与成分表现出跨语言的高度一致性。混合 ANOVA 结果显示, 这两类联想在语言主效应、年级主效应及交互作用上均不显著 ($p>.12$)。这一结果客观地表明, 基于基本范畴层级 (上下位) 以及整体与部分 (成分) 的语义组织模式在双语心理词库中具有普遍性, 受语言类型及二语熟练度影响较小。差异主要集中在纵聚合关系的部分子类别中。同级联想表现出显著的语言主效应 ($F=5.449, p=.021, \eta^2=0.043$), 且交互作用显著 ($F=6.216, p=.014, \eta^2=0.049$)。事后检验显示, 差异主要源于高二阶段, 此时英语词库的同级联想比例显著高于汉语组 ($p_{adj}=.004$)。近义联想的年级主效应 ($F=27.958, p<.001, \eta^2=0.174$) 与交互作用 ($F=14.693, p<.001, \eta^2=0.092$) 均达到显著水平。事后检验显示, 英语高二组的近义联想比例显著高于英语初二组 ($p_{adj}<.001$), 也显著高于汉语初二组和汉语高二组。反义联想的交互作用显著 ($F=8.489, p=.004, \eta^2=0.068$), 但 Bonferroni 校正后的具体两两比较均未达到显著水平, 因此该结果更适合作为组间变化方向的趋势性证据, 而不宜进一步强调单一组别间差异。

在横组合子类别中, 修饰、动作、语块、处所、工具和语境的语言主效应均达到显著水平 ($p<.05$), 总体上表现为汉语比例高于英语。其中修饰联想 ($\eta^2=0.314$) 与动作联想 ($\eta^2=0.308$) 的效应量相对较大。修饰联想与语境联想还表现出显著交互作用 ($p<.04$), 说明年级因素会调节部分横组合路径上的跨语言差异。事后检验显示, 汉语语境联想比例从初二到高二显著下降 ($p_{adj}=.040$), 而英语组内差异不显著。需要注意的是, 工具联想虽然语言主效应显著, 但其绝对比例较低, 解释时应避免夸大该类别的实际贡献。在非语义类别方面, 音形联

想与其他联想均显示出显著的语言主效应、年级主效应及交互作用（所有 $p < .017$ ）。描述性数据与事后比较共同表明，英语初二组在音形联想（0.035）与其他联想（0.336）上的比例均显著高于其他组别。这一结果说明，英语作为二语在中学早期仍存在较高比例的非语义反应和弥散性联结；随着年级提升，非语义反应比例下降，词汇联想更多转向语义关系。

综上所述，青少年阶段汉英双语心理词库的语义组织在微观层面呈现出跨语言分化与动态交互特征。汉语心理词库在修饰、动作及语境等横组合子类别上整体占比更高，说明母语词库在该阶段已形成较稳定的语义—句法联结。相比之下，英语词库在初二阶段仍保留较多非语义反应，但到高二阶段，近义和同级等语义类别的比例明显提高，显示出二语词库由表层形式线索向语义联结过渡的阶段特征。此外，近义、反义、同级、语境及音形等类别上的交互作用表明，年级因素会调节部分跨语言差异。需要强调的是，这些结果反映的是中学阶段双语词库的阶段发展，而不能直接外推为完整的毕生发展轨迹。总体而言，青少年双语词库既包含上下级、成分等相对稳定的共同语义路径，也包含修饰、近义、音形和其他反应等受语言经验与熟练度影响较大的特异性路径。在个体水平上，为考察青少年双语心理词库组织模式在不同语言间的内在一致性，本研究对初二与高二合并样本（ $N=60$ ）进行了跨语言相关分析。分析指标涵盖了宏观层面的语义与非语义比例，以及中观层面的横组合与纵聚合比例。相关分析结果见表 5.10。

表 5.10 汉语与英语语义组织指标的跨语言相关分析（ $N=60$ ）

分析指标	Pearson r	Spearman ρ
语义比例	0.203	0.229
非语义比例	0.188	0.181
横组合比例	0.191	0.207
纵聚合比例	0.372*	0.364*

注：* 表示 Bonferroni 校正后 $p < .05$ ；未标注者为校正后不显著。

针对上述数据的分析结果显示，青少年双语心理词库的跨语言一致性在不同组织维度上表现出显著的差异。在宏观层面上，受试在汉语与英语间的语义比例（ $r=0.203$, $p=.119$ ）与非语义比例（ $r=0.188$, $p=.149$ ）相关均不显著。这表明个体在母语中的语义化水平并不能有效预测其在二语中的语义产出表现。这种相关性的缺失可能反映了二语语义化过程在很大程度上受制于个体的外语熟练度（Proficiency），而非仅仅取决于通用的认知联想能力。在中观层面，横组合比例的跨语言相关亦未达到显著水平（ $r=0.191$, $p=.145$ ）。由于横组合联想（如修饰、动作、处所等）高度依赖于特定语言的句法结构与习语搭配，汉语（孤立语）与英语（屈折语）在搭配习惯上的较大差异可能削弱了两者在个体联想表现上的关联。

值得关注的是，纵聚合比例在两种语言间呈现出中等程度且显著的正相关（Pearson $r = 0.372$, $p_{adj}=.014$ ；Spearman $\rho = 0.364$, $p_{adj}=.017$ ）。纵聚合联想主要涉及分类、层级及逻辑归属关系，这类联结更多地依托于抽象的、语言通用的认知概念体系。该结果表明，在青少年阶段，个体在纵聚合组织方式上存在一定的跨语言一致性，即在母语中较倾向于采用范畴化组织方式的个体，在其二语词库中也更可能表现出类似的逻辑组织倾向。综上，初二与高二学生汉语与英语心理词库的语义组织在宏观与中观维度上表现出不同的发展特征。汉语表现出更

高的语义化水平和更强的纵聚合组织倾向，而英语则仍带有较明显的非语义特征。尽管英语的语义化程度随年级提升显著增强，但在个体水平上，仅基于逻辑概念的纵聚合网络表现出跨语言的一致性。这提示青少年双语心理词库的共享机制尚未全面建立：概念层级的组织模式表现出先行的一致性，而涉及句法搭配的横向网络及宏观组织效率则更多受限于特定语言的经验积累。

本小节结果表明，青少年双语心理词库在语义组织上同时呈现跨语言差异和年龄调节特征。Mixed ANOVA 显示，汉语在语义比例和纵聚合比例上整体高于英语，英语则保留较高的非语义比例；同时，英语语义比例随年级升高显著提高，非语义比例显著下降，体现出二语词库由表层音形和其他反应向语义联结转化的过程。相关分析进一步显示，仅纵聚合比例在汉英之间达到校正后显著相关，说明基于分类、层级和逻辑归属的概念组织方式较可能构成青少年双语词库之间较早共享的组织机制，而横组合和宏观语义化水平仍更多受语言经验影响。

5.2 中学生双语心理词库的网络结构

5.2.1 汉语词汇联想网络结构的整体特征

初二和高二学生的汉语词汇联想网络指标汇总于表 5.11。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 5.11 初二与高二学生汉语原始网络结构指标

网络指标	初二组	高二组
节点数	1,348	1,279
边数	48,536	46,466
平均最短路径长度	2.197	2.168
平均聚类系数	0.907	0.901
网络密度	0.053	0.057
平均度	72.012	72.660
直径	3	3
模块度	0.642	0.596

整体上，初二与高二学生的汉语词汇联想网络在规模和结构特征上呈现出高度相似但仍具细微差异的发展趋势，反映出随学习年龄增长，词库网络在紧凑性、连通性与组织效率等方面出现一定的结构性调整。从网络规模来看，初二学生的节点数（1,348）与边数（48,536）均略高于高二学生（节点数为 1,279，边数为 46,466）。这表明，初二学生产生的词汇反应类型在数量上略多，网络中所覆盖的词项范围相对更广。然而，至高二阶段，节点数与边数的轻微下降，可能表明部分边缘或低频词项在高年级阶段的联想网络中被整合或淘汰，词汇系统逐渐精炼。其次，就平均最短路径长度而言，高二学生（2.168）略低于初二学生（2.197）。这意味着在高二学生的词汇网络中，任意两个词之间的平均连接距离更短，反映出其心理词汇组织在整体上

具有更高的整合度与更高的联通效率。这种变化表明，随着语言经验的积累，词项之间的联系更为紧密，从而提高了网络的信息传递效率。在平均聚类系数方面，两个年龄组均呈现出较高水平（初二为 0.907，高二为 0.901），说明两组学生的汉语词汇网络都具有显著的局部聚集特征，表现出明显的小世界网络属性。尽管高二学生的平均聚类系数略低，但整体差异较小，表明在词汇发展的这一阶段，汉语词库内部的聚类结构保持相对稳定，并未随年级提升而弱化。

从网络密度来看，高二学生的网络密度（0.057）高于初二学生（0.053）。在节点数略有减少的背景下，密度的增加表明词项之间实际连接的比例相对提高。这一结果说明，高二学生的词汇网络虽在规模上略有收缩，但其内部的连接关系却更加紧密，体现出词汇系统从量的扩展向质的增强的过渡趋势。与之相呼应的是，平均度在高二阶段也略有上升（ $72.660 > 72.012$ ），说明单个词在高二网络中平均与更多其他词发生连接。这进一步印证了高二学生词汇网络具有更高的连接强度和节点活跃度，有利于词汇提取和语义联通。最后，两组网络直径均为 3，表明在整体网络范围内，最远节点之间的距离并未因年龄增长而发生变化。该结果说明，在这一发展阶段，汉语词汇网络的最大结构跨度保持稳定，其整体结构框架已基本成型。本小节结果表明，初二与高二学生的汉语原始词汇联想网络在整体框架上较为稳定，两个年级的网络直径相同，平均聚类系数均处于较高水平，说明母语词汇网络在青少年阶段已经具备稳定的局部聚集结构。描述性指标同时显示，高二组在节点数和边数略有下降的情况下，网络密度和平均度略高，平均最短路径长度略短。这一模式提示，汉语词库在中学阶段的变化并非主要表现为词项范围的扩张，而更可能表现为既有词项之间联结关系的整合和网络通达效率的轻微提升。

初二汉语

$N = 1342$ nodes $E = 48276$ edges

communities = 14 modularity $Q = 0.642$

density = 0.053 mean degree = 72.0

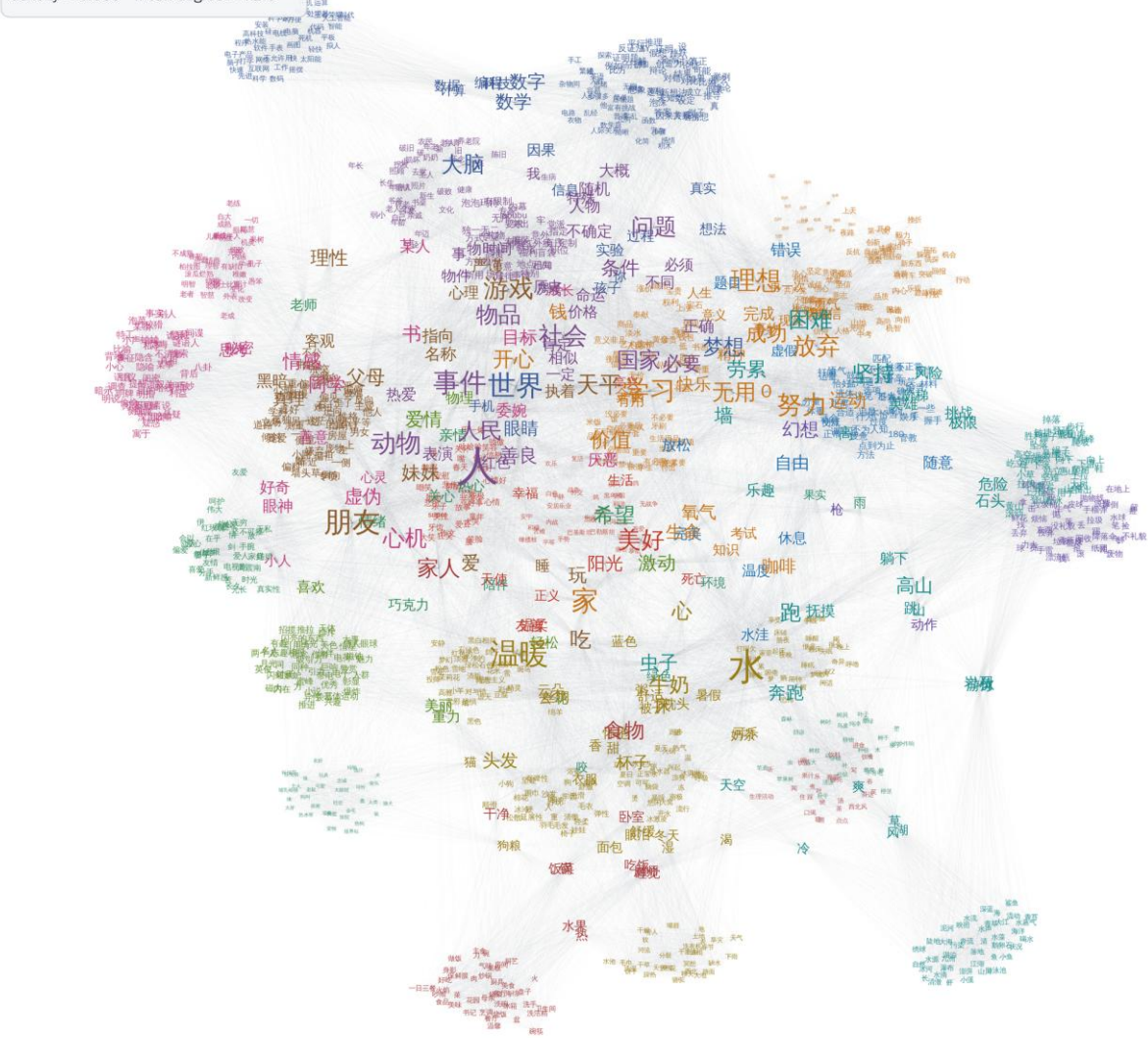


图 5.1 初二年级汉语词汇联想网络图

高二汉语
 N = 1269 nodes E = 46017 edges
 communities = 16 modularity Q = 0.596
 density = 0.057 mean degree = 72.7

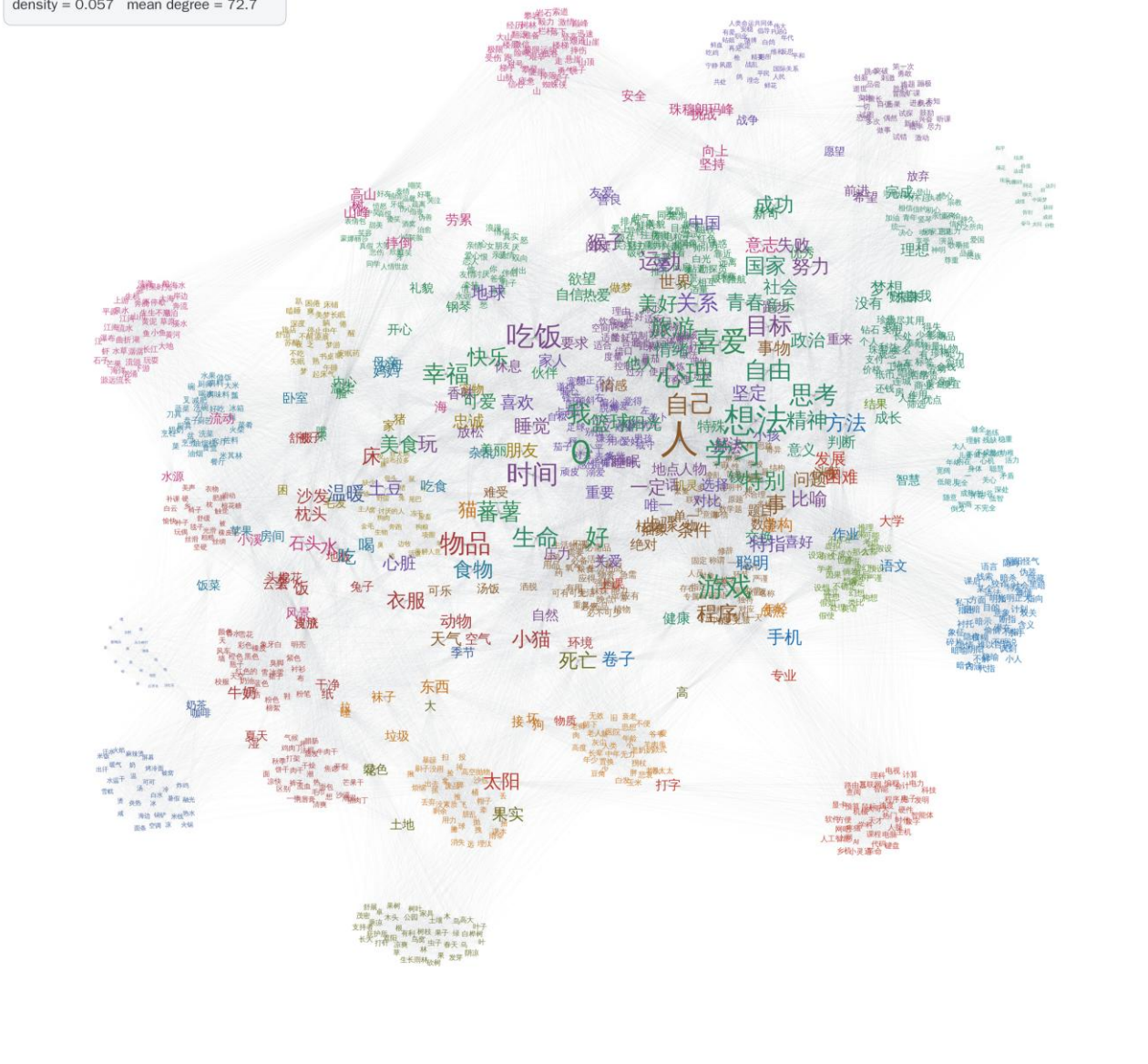


图 5.2 高二年级汉语词汇联想网络图

5.2.2 英语词汇联想网络结构的整体特征

初二和高二学生的英语词汇联想网络指标汇总于表 5.12。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 5.12 初二与高二学生英语词汇联想网络结构指标

网络指标	初二组	高二组
------	-----	-----

节点数	932	984
边数	38,202	32,378
平均最短路径长度	1.944	2.062
平均聚类系数	0.834	0.872
网络密度	0.088	0.067
平均度	81.979	65.809
直径	3	3
模块度	0.414	0.531

总体上,初二与高二学生的英语词汇联想网络在规模与结构特征上表现出与汉语网络不同的发展轨迹,呈现出某些指标增强而另一些指标弱化的复杂变化,反映出外语词库在中学阶段所特有的动态调整过程。首先,从网络规模来看,高二学生的节点数由初二的 932 上升至 984,表明随着学习年限的增加,高二学生能够激活并产出更多不同的英语词项,英语心理词汇的表征范围呈现出一定程度的扩展。然而,与此同时,边数却从 38,202 下降至 32,378,意味着虽然词项数量增加,但词与词之间所建立的联结总量有所减少。这种“节点增加、边数减少”的反向变化,表明高二学生的英语词汇网络在扩展的同时经历了一定的结构重组,部分原有弱连接可能被削弱或消失。

其次,从平均最短路径长度来看,高二学生的路径长度(2.062)高于初二学生(1.944),说明在高二英语网络中,任意两个词之间的平均距离反而有所增加。这表明网络整体的连通效率在高二阶段呈现出轻微下降趋势,词项之间的可达性相对降低,网络结构变得不如初二时那样紧凑。这一变化与节点数增加、边数减少所带来的稀疏化趋势是相一致的。在平均聚类系数方面,高二学生(0.872)明显高于初二学生(0.834),说明在局部层面,高二学生的英语词汇网络中,邻近词项之间形成了更加紧密的聚类结构。这意味着,尽管整体连通效率有所下降,但词汇在语义或形式层面上的局部组织却变得更加集中和系统化,体现出网络内部模块化特征的增强。从网络密度来看,高二学生的密度(0.067)低于初二学生(0.088)。密度的下降表明,在可能存在的连接中,实际存在的边的比例减少,网络整体变得更加稀疏。这一结果再次印证了高二学生英语词汇网络中连接关系减弱的趋势。

相应地,平均度也从初二的 81.979 下降至高二的 65.809,说明每个词平均所连接的邻近词数量减少,节点的活跃度下降。这一变化意味着,高二学生在进行英语词汇联想时,单个词汇所能引发的联结范围变小,反映出英语词库在该阶段可能经历重新整合与筛选的过程。最后,与汉语网络相同,两个年龄组在英语网络中的直径均为 3,表明尽管内部连接方式发生调整,但网络的最大跨度保持稳定,整体框架尚未发生根本性的结构改变。本小节结果表明,初二与高二学生英语原始词汇联想网络的发展方向不同于汉语网络。高二组节点数增加,但边数、网络密度和平均度下降,平均最短路径长度上升,同时平均聚类系数和模块度提高。这一组合说明,英语词库在中学阶段一方面激活了更多词项,另一方面整体联结趋于稀疏,局部团簇结构变得更清晰。该结果提示,二语词库的发展并不是单向度的连通增强,而是伴随词汇量增长发生重新筛选和局部重组,表现为整体网络扩展与局部组织强化并存。

N = 932 nodes E = 38202 edges
communities = 12 modularity Q = 0.414
density = 0.088 mean degree = 82.0

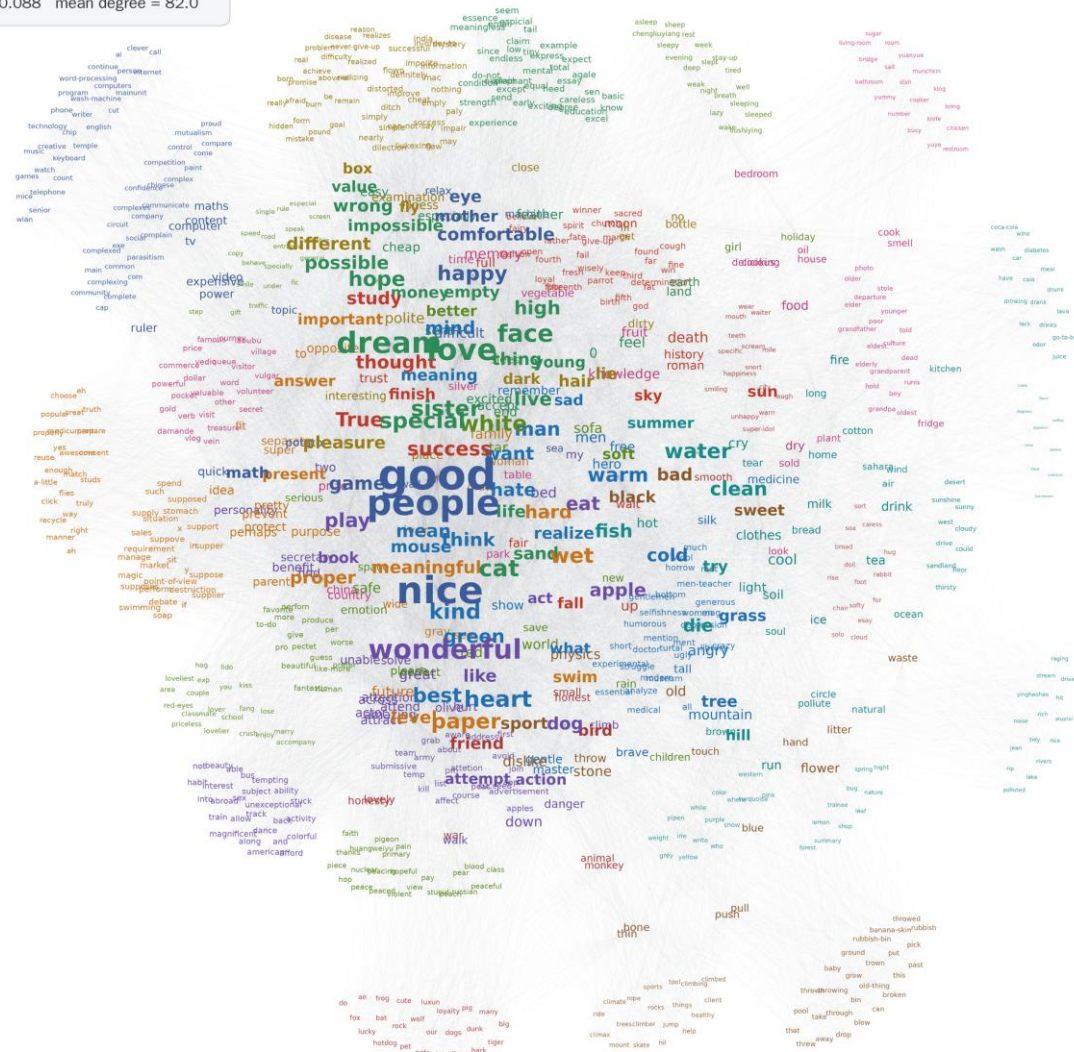


图 5.3 初二年级英语词汇联想网络图

高二英语
 N = 984 nodes E = 32378 edges
 communities = 13 modularity Q = 0.531
 density = 0.067 mean degree = 65.8

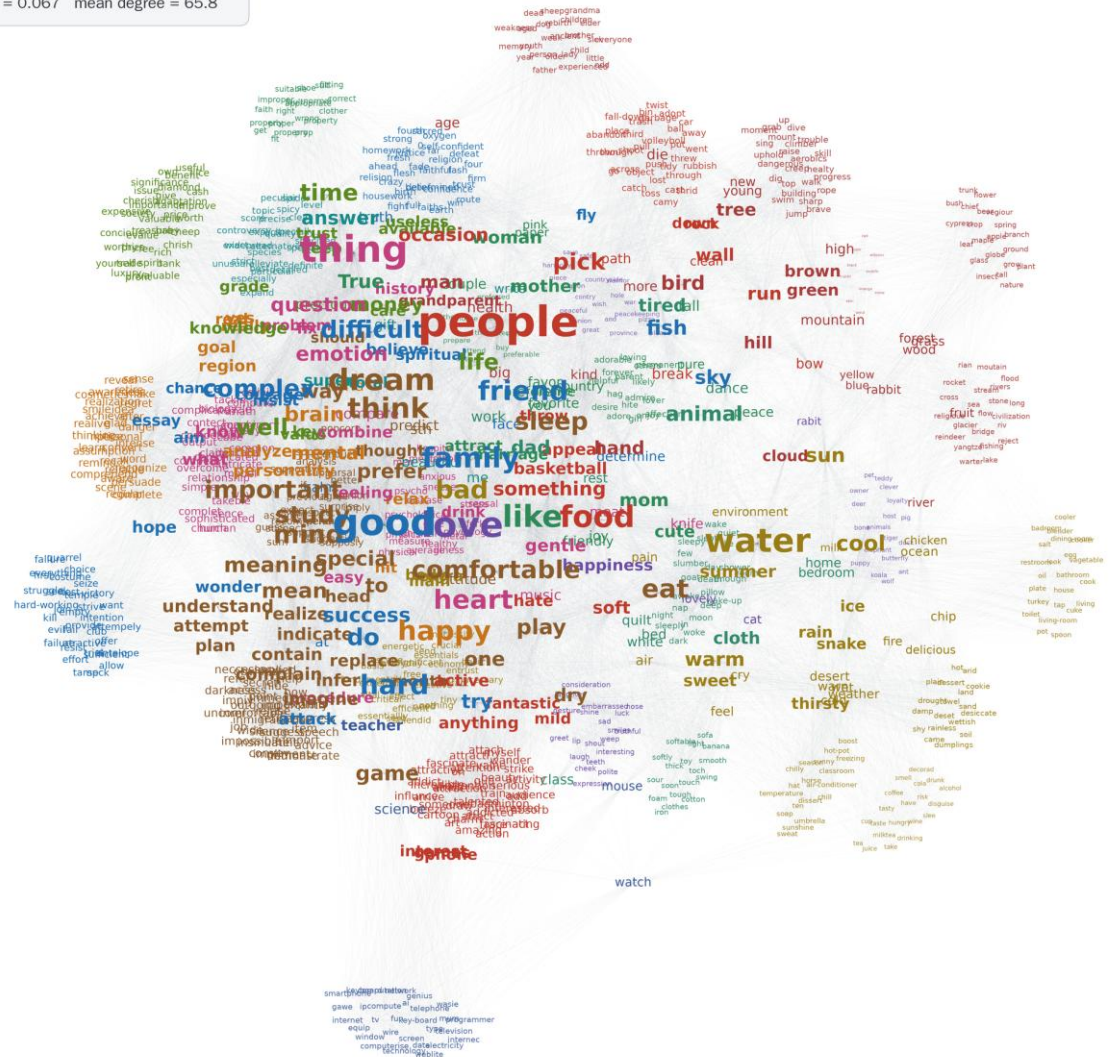


图 5.4 高二年级英语词汇联想网络图

5.2.3 网络结构的跨年龄与跨语言对比

为考察年龄与语言对词汇联想网络结构的影响，对每个原始网络进行了同规模子图抽取，并计算了子图的四核心指标：平均度（ $\langle k \rangle$ ）、平均最短路径长度（L）、平均聚类系数（C）以及模块度（Q）。在原始网络层面，我们保持网络规模的自然差异，不对节点数进行任何人为控制，以保证语义网络的生态效度。然而，在随后进行的统计比较阶段，如果直接使用各年龄组、各语言的原始网络，将因节点数量差异较大而难以实现结构指标的可比性。因此，有必要在严格控制节点规模的前提下，对所有网络进行子图抽样，并在多次重复抽样的基础上比较网络结构随年龄及语言的变化趋势。

在确定子图规模时，我们首先考虑了 16 个网络中节点最少的一个——初二组的英语词汇联想网络，其原始节点数仅为 932。因此，为在不破坏网络主干结构的前提下尽可能保留全网特征，我们将子图规模设定为 800 个节点。该规模既处于可抽取的安全范围内，又能最大限度捕捉原始语义网络的连接性、聚类结构和整体模块化组织。与先前基于复杂网络的大规模抽样研究相一致，较大的子图规模更有利于保持网络的拓扑属性并减少抽样偏差（Leskovec & Faloutsos, 2006; Maiya & Berger-Wolf, 2011）。在抽样方法上，本研究采用基于广度优先搜索（breadth-first search, BFS）的子图抽取方法。与节点重抽样（node-resampling）或基于受试的自助法（participant-level bootstrapping）相比，BFS 抽取能够更好地保持语义网络的局部连通性和聚类结构，并避免稀疏词汇联想网络在重抽样过程中被人为分割或破碎。前者常用于范畴流畅性任务（semantic fluency），但不适用于更稀疏的单轮词汇联想数据；后者则依赖稳定的个体网络估计，对于单次联想数据难以实现。相比之下，BFS-based sampling 在保持局部拓扑结构的同时，能稳定生成规模一致的子网络，适用于跨年龄与跨语言的结构指标比较。具体而言，从每个原始网络中随机选择多个种子节点，并利用 BFS 逐层扩展邻接节点，直至达到目标规模（ $n=800$ ）。为确保统计检验的稳定性与可行性，每个网络均重复抽取 50 个子图。该重复次数既满足两因素方差分析所需的分布估计要求，又兼顾运算量的现实可实施性。对每个子图，我们计算 $\langle k \rangle$ 、L、C 与 Q 的值，并分别在年龄（八组） $\times$ 语言（两类）的设计下进行两因素方差分析或非参数检验，以检测年龄主效应、语言主效应及其交互作用。表 5.13 给出了四种条件（初二汉语、初二英语、高二汉语、高二英语）下四个网络结构指标的均值与标准差。

表 5.13 随机抽样网络指标的均值与标准差

网络指标	初二汉语	初二英语	高二汉语	高二英语
平均最短路径	2.062 (0.031)	1.914 (0.009)	2.033 (0.037)	2.007 (0.024)
聚类系数	0.898 (0.006)	0.822 (0.003)	0.889 (0.005)	0.862 (0.003)
平均度	69.420 (2.080)	82.380 (1.600)	71.840 (2.030)	65.270 (2.060)
模块度	0.651 (0.016)	0.420 (0.007)	0.602 (0.017)	0.547 (0.010)

在平均最短路径长度方面，双因素 ANOVA 显示年龄（ $F = 68.87, p < .001, \eta^2 = 0.068$ ）、语言（ $F = 503.74, p < .001, \eta^2 = 0.494$ ）以及二者的交互作用（ $F = 251.37, p < .001, \eta^2 = 0.246$ ）均显著。语言主效应的效应量最大，表明汉语与英语网络的整体路径结构差异最为显著。该段用于衔接前后分析层级，避免将描述性统计、推断统计和结果提炼割裂开来。后文将结合表中具体均值、标准差、显著性检验和效应量，对该部分结果进行综合解释。

表 5.14 平均最短路径的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	0.051118	1	68.8749	< .001	0.0675
语言	0.373864	1	503.7353	< .001	0.4939
年龄 $\times$ 语言	0.186566	1	251.3749	< .001	0.2465
残差	0.145468	196	—	—	0.1922

事后比较揭示，在汉语网络中，高二组的平均最短路径显著短于初二组（ $p < .001$ ），显示年龄增长伴随网络整合度增强。然而，在英语网络中则出现相反趋势，高二组的路径长度显著长于初二组（ $p < .001$ ），说明第二语言网络随年龄的发展并未呈现与母语相同的整合方向，可

能反映联想结构的重新组织或任务依赖特征。此外，在两个年龄段内部，汉语网络的路径长度均显著大于英语网络（均 $p < .001$ ），即英语网络更为紧凑、平均距离更短。此差异可能与英语联想的词项分布、更高集中度以及子图控制下的结构特征有关。总的来看，该指标表现出强烈的语言效应与显著的年龄 $\times$ 语言交互，表明词汇联想网络的总体连通性在汉语与英语之间呈现不同的发展轨迹。平均聚类系数同样表现出显著的年龄效应（ $F = 669.20, p < .001, \eta^2 = 0.069$ ）、语言效应（ $F = 7191.03, p < .001, \eta^2 = 0.746$ ）和交互作用（ $F = 1589.25, p < .001, \eta^2 = 0.165$ ）。语言效应占据较大比重，说明词联想网络中的局部集聚结构在汉语与英语之间高度可分。

表 5.15 聚类系数的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	0.012304	1	669.1997	< .001	0.0694
语言	0.132214	1	7191.0332	< .001	0.7455
年龄 $\times$ 语言	0.029220	1	1589.2542	< .001	0.1648
残差	0.003604	196	—	—	0.0203

事后检验表明，汉语网络的聚类系数在初二到高二阶段略有下降（ $p < .001$ ），反映局部语义团簇的轻微分散化。然而，英语网络却呈现急剧上升（ $p < .001$ ），高二组显著高于初二组，这与平均路径长度的趋势一致，进一步暗示第二语言网络随年龄增长经历更强的局部重组与概念团簇化。此外，无论在初二还是高二组，汉语网络均显著高于英语网络（均 $p < .001$ ），表明母语联想网络的局部凝聚性整体更强。这一结果说明，尽管两种语言都表现出年龄变化，但其结构方向完全不同：汉语网络随年龄发展呈现轻微的“去聚类化”，而英语网络却呈现“再聚类化”，暗示母语与第二语言的语义组织机制具有差异性的发展模式。平均度结果显示年龄效应（ $F = 708.25, p < .001, \eta^2 = 0.309$ ）、语言效应（ $F = 134.18, p < .001, \eta^2 = 0.059$ ）以及显著交互作用（ $F = 1250.81, p < .001, \eta^2 = 0.546$ ）。年龄 $\times$ 语言交互的效应量最大，说明不同语言在不同年龄阶段的连接密度呈现截然不同的变化趋势。

表 5.16 平均度的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	2698.7184	1	708.2542	< .001	0.3094
语言	511.2882	1	134.1830	< .001	0.0586
年龄 $\times$ 语言	4766.0769	1	1250.8138	< .001	0.5464
残差	746.8347	196	—	—	0.0856

事后检验显示，在汉语网络中，高二组的平均度显著高于初二组（ $p < .001$ ），反映出词汇联想的连接性提高，即更多的词与其他词形成联结。但在英语网络中情况相反，高二组的平均度显著低于初二组（ $p < .001$ ），意味着第二语言联想网络的整体连接性随年龄明显下降。这与路径长度和聚类系数的结果一致，进一步支持第二语言网络的重组与“重分布”（re-distribution）而非单纯扩展。跨语言比较显示，在初二阶段英语网络平均度显著高于汉语（ $p < .001$ ），而在高二阶段情况反转，高二汉语显著高于英语（ $p < .001$ ），说明英语网络结构连接性从初二到高二出现大幅跃迁下降。该结果强调汉语网络呈现稳定的增长趋势，而英语网络在年龄发展过程中表现出显著的结构性转折。模块度指标同样呈现年龄效应（ $F = 440.33, p < .001, \eta^2 = 0.050$ ）、

较强的语言效应 ($F = 5942.96, p < .001, \eta^2 = 0.674$) 以及显著交互作用 ($F = 2233.05, p < .001, \eta^2 = 0.253$)。语言效应的效应量较高, 表明两种语言的模块化组织差异显著而稳健。

表 5.17 模块度的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	0.075438	1	440.3299	< .001	0.0500
语言	1.018155	1	5942.9566	< .001	0.6744
年龄 × 语言	0.382569	1	2233.0514	< .001	0.2534
残差	0.033579	196	—	—	0.0222

事后比较显示, 汉语网络的模块度在初二到高二阶段显著下降 ($p < .001$), 说明随着年龄增长, 汉语语义网络的整体模块划分变得更为融合、边界更弱。然而, 英语网络则出现相反趋势, 高二组的模块度显著高于初二组 ($p < .001$), 显示出更加分块化的结构组织。这与英语网络平均度降低、局部聚类增强的结果一致, 表明第二语言网络在发展过程中倾向于形成更清晰的语义子社区, 而非完全整合成大规模的密集结构。此外, 无论在初二还是高二, 汉语网络的模块度均显著高于英语 (均 $p < .001$), 表明母语网络更具层级化和语义分区特征。模块度结果进一步强化了此前三个指标的共同趋势——汉语网络随年龄趋于整合, 而英语网络则趋于再分化, 两种语言展示了截然不同的语义组织发展轨迹。本小节结果表明, 在控制子图规模后, 年龄、语言及二者交互作用均显著影响青少年词汇联想网络的核心结构指标。汉语网络随年级增长表现出平均路径缩短、平均度提高和模块度下降等趋势, 提示母语网络趋向整合; 英语网络则表现为平均路径延长、平均度降低、聚类系数和模块度提高, 提示二语网络在发展中出现再分化和局部团簇化。语言主效应在多项指标上占据较大解释量, 说明汉语与英语词库不仅在语义组织比例上不同, 也在网络拓扑层面呈现不同的发展方向。

5.3 中学生双语心理词库发展的词性效应

5.3.1 双语词汇联想语义组织的词性效应

心理词库的组织结构不仅受到学习者年龄与语言熟练度等外部宏观因素的驱动, 同时也会受到词汇本体属性的微观调节。在众多词汇属性中, 词性 (作为界定词汇语法功能和概念表征方式的核心维度) 对词汇在心理网络中的存储位置与提取路径具有深远的影响。心理语言学的大量实证研究表明, 名词、动词与形容词在概念的实体性、句法的依存度以及语义的辐射范围上存在着天然的异质性, 这种底层认知差异必然会导致它们在词汇联想网络中诱发出截然不同的语义组织模式。为系统考察词汇的词性特征如何具体影响初高中学生心理词库的语义组织, 本节将聚焦于名词、动词与形容词这三种核心实词, 采用 2 (年级: 初二 vs. 高二) × 3 (词性: 名词 vs. 动词 vs. 形容词) 的混合实验设计, 运用双因素混合方差分析 (Mixed ANOVA) 对数据进行推断统计。其中, 年级作为组间变量, 词性作为组内变量。本节将分别从语义与非语义的宏观组织层级, 以及语义内部纵聚合与横组合的中观组织层级, 系统剥离并汇报词性效应及其与年级发展的交互作用, 以期揭示词性在汉语词库演变中扮演的角色。首先, 本研究考察了不同词性的 cue 词在诱发受试宏观语义反应与非语义反应比例上的总体差异。初二与高二

学生在动词、名词、形容词三种词性条件下产出的语义与非语义联想的描述性统计结果详见表 5.18。

表 5.18 初二与高二组不同词性下的语义与非语义联想分布结果

年 级	词性	语义频数 M (SD)	语义比例 M (SD)	非语义频数 M (SD)	非语义比例 M (SD)
初 二	动词	26.33 (2.82)	0.878 (0.094)	3.67 (2.82)	0.122 (0.094)
	名词	28.63 (1.94)	0.954 (0.065)	1.33 (1.92)	0.044 (0.064)
	形容 词	25.80 (2.78)	0.860 (0.093)	4.10 (2.75)	0.137 (0.092)
高 二	动词	25.70 (3.98)	0.857 (0.133)	4.00 (3.76)	0.133 (0.125)
	名词	28.27 (2.48)	0.942 (0.083)	1.70 (2.47)	0.057 (0.082)
	形容 词	26.50 (2.83)	0.883 (0.094)	3.43 (2.71)	0.114 (0.090)

从描述性统计结果可以直观地观察到，在宏观层面，名词表现出了较强的语义优势。具体而言，无论是初二年级还是高二年级的学生，名词 cue 词所诱发的语义联想比例均达到了极高的天花板水平（初二：0.954；高二：0.942），其对应的非语义联想比例被较大地压缩至 0.05 以下。相比之下，动词（初二：0.878；高二：0.857）与形容词（初二：0.860；高二：0.883）的语义产出比例相对较低，而非语义反应的冗余度（均值稳定在 0.11 至 0.14 之间）明显高于名词。这一分布趋势在两个中学年龄段别中表现出了高度的一致性和跨年级稳定性。为进一步量化检验这一观察结果，本研究针对语义联想比例与非语义联想比例分别进行了混合方差分析。方差分析与效应量的详细结果汇总于表 5.19。

表 5.19 词性与年级对语义/非语义联想影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
语义联想比例				
年级	1	0.0267	> .05	0.0005
词性	2	28.7018	< .001	0.3310
年级 × 词性	2	1.9085	> .05	0.0319
非语义联想比例				
年级	1	0.0003	> .05	< .0001
词性	2	28.5695	< .001	0.3300
年级 × 词性	2	1.4162	> .05	0.0238

方差分析的推断统计结果清晰地揭示了词性在宏观网络组织中的重要作用。在语义联想比例上，词性主效应显著（ $F = 28.702$ ， $p < .001$ ，偏 $\eta^2 = 0.331$ ），效应量达到较大水平，这意味着词性因素单独解释了高达 33.1% 的变异。然而，年级的主效应（ $F = 0.027$ ， $p > .05$ ）以及年级与词性之间的交互作用（ $F = 1.909$ ， $p > .05$ ）均未达到传统的统计学显著水平。这说明从初二到高二阶段，中学生汉语母语词库的整体语义化程度已处于高度成熟和稳定的状态，不再随生理年龄或受教育年限的增加而发生根本性的偏移。由于非语义联想与语义联想在成分数据结构上具有互补关系，非语义联想比例的分析结果呈现出完全对称的镜像模式：词性主效应同样显著（ $F = 28.570$ ， $p < .001$ ，偏 $\eta^2 = 0.330$ ），而年级效应与交互均不显著。

为进一步探明导致词性主效应的具体内部来源,本研究采用了严苛的 Bonferroni 方法(校正总次数为 9 次)进行事后多重比较检验。跨年级比较的独立样本 t 检验结果表明,在严格控制具体的词性(动词、名词、形容词)后,初二与高二学生在语义/非语义比例上的所有对应配对比较均无显著差异(所有校正后的 p_{adj} 均等于 1.000)。更为关键的发现来自跨词性的配对样本 t 检验。事后比较结果深刻地揭示了组内的核心差异:在初二阶段,名词诱发的语义比例显著地高于动词($t=5.293$, $p_{adj}<.001$)与形容词($t=6.444$, $p_{adj}<.001$),而动词与形容词之间在宏观语义比例上并无统计学差异($p_{adj}=1.0000$)。在高二阶段,这一对比模式得到了一致,名词的语义比例依然显著高于动词($t=4.873$, $p_{adj}<.001$)和形容词($t=3.869$, $p_{adj}=.005$),动词与形容词之间同样不存在显著差异。

综合宏观层级的分析,数据证实了名词在心理词库语义通达中具有特权地位的理论假设。由于名词在概念属性上往往指代物理世界中界限清晰、独立存在的实体对象,其认知表征具备高度的结构稳定性和自足性。因此,当中学生接收到名词作为 cue 词时,能够迅速且精准地在职智词典中命中其核心语义节点,从而产出纯度极高的语义网络联想。相反,动词表示动作的发生或过程,形容词表示事物的属性或状态,两者的语义内涵具有极强的句法依存性与情景关系性。这种依附特质导致动、形概念的心理边界相对模糊,当它们在自由联想任务中孤立呈现(即缺乏完整的上下文语境支撑)时,受试更容易产生提取困难,从而引发底层语音、字形等非语义网络层的激活和串扰。这一认知规律在中学两个年龄段中表现出了绝对的跨期稳定性。在确立了名词在宏观语义化程度上的明显优势之后,本节将视线进一步深入语义网络的内部,重点考察词性特征如何具体调控心理词库的中观组织路径——即词汇联想是更多地依赖于基于句法规则和线性共现搭配的横组合关系,还是更多地依赖于基于分类阶层和概念相似性的纵聚合关系。各词性条件下横组合与纵聚合联想比例的描述性统计结果如表 5.20 所示。

表 5.20 初二与高二组不同词性下的横组合与纵聚合分布特征

年级	词性	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
初二	动词	17.47 (5.29)	0.582 (0.176)	8.87 (5.34)	0.296 (0.178)
	名词	17.50 (5.13)	0.583 (0.171)	11.13 (5.26)	0.371 (0.175)
	形容词	17.53 (6.26)	0.584 (0.209)	8.27 (5.67)	0.276 (0.189)
高二	动词	17.57 (5.08)	0.586 (0.169)	8.13 (4.81)	0.271 (0.160)
	名词	18.83 (4.52)	0.628 (0.151)	9.43 (4.50)	0.314 (0.150)
	形容词	20.60 (7.03)	0.687 (0.234)	5.90 (5.93)	0.197 (0.198)

数据的原始分布极为直观地展示了词性在中观语义网络中所引发的结构性偏好分化。在横组合关系维度上,初二学生在面对三种不同词性时,其横组合倾向表现得高度一致(均值稳定在 0.582 至 0.584 的极小区间内)。但随着学习阶段向高二迈进,横组合比例出现了显著的分化:形容词诱发的横组合比例大幅跃升至 0.687,名词小幅上升至 0.628,而动词则表现出明显的滞后性,几乎停滞在 0.586 左右。在纵聚合关系维度上,数据则揭示了另一种深刻的认知规律:无论处于初二还是高二阶段,名词始终是诱发纵聚合联想网络的最强动力引擎(初二: 0.371; 高二: 0.314),其产出水平高于同期的动词(初二: 0.296; 高二: 0.271)与形容词(初二: 0.276; 高二: 0.197)。此外,从初二到高二,三种词性条件下的纵聚合比例均出现了一定

程度的全盘收缩，其中尤以形容词的收缩幅度最为明显，进一步凸显了中学阶段词库由类聚向搭配转移的深层趋势。表 5.21 呈现了针对横组合与纵聚合比例进行的详细混合方差分析结果。

表 5.21 词性与年级对横组合/纵聚合联想影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
横组合联想比例				
年级	1	1.4429	> .05	0.0243
词性	2	2.9834	> .05	0.0489
年级 × 词性	2	2.7345	> .05	0.0450
纵聚合联想比例				
年级	1	1.7236	> .05	0.0289
词性	2	18.6046	< .001	0.2429
年级 × 词性	2	1.2200	> .05	0.0206

对于横组合联想的方差分析表明，年级的主效应并不显著（ $F=1.443$ ， $p>.05$ ）；然而，词性主效应（ $F=2.983$ ， $\eta^2=0.049$ ）以及年级与词性的交互作用（ $F=2.735$ ， $\eta^2=0.045$ ）均非常接近传统的统计学显著性边界，表现出不容忽视的边缘显著趋势。Bonferroni 校正后的事后检验清晰地描绘了这一交互作用的演变轮廓：在初二阶段，受试在处理三种词性时的横组合偏好并无差异（所有配对的 $p_{adj}=1.000$ ）；但发展至高二阶段，形容词的横组合反应比例显著超过了动词（ $t=-3.004$ ， $p_{adj}=.049$ ），确立了其在句法搭配上的强势地位。此外，跨年级的独立样本比较也显示，形容词的横组合偏好在初二至高二期间呈现出上升趋势的边缘显著（ $t=-1.785$ ， $p_{adj}=.715$ ，未校正 $p=.079$ ）。

对于纵聚合联想，年级主效应及交互作用均未能达到统计学显著水平。然而，词性主效应达到了极显著的水平（ $F=18.605$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.243$ ），这一效应量意味着词性特征单独解释了中学生近四分之一（24.3%）的纵聚合联想变异。严密的事后配对检验进一步证实了“名词在纵聚合网络构建中的优势地位”：在初二阶段，名词的纵聚合产出量显著高于形容词（ $t=3.431$ ， $p_{adj}=.017$ ），并呈现出高于动词的明确趋势（ $t=2.796$ ， $p_{adj}=.082$ ）；而在高二阶段，名词领先于形容词的聚合优势被进一步固化并急剧拉大（ $t=5.006$ ， $p_{adj}<.001$ ）。这表明，尽管高中生的母语词库中纵聚合关系在整体上存在轻微退化和向外辐射的趋势，但名词维持和巩固类聚式概念网络的能力依然远远强于动词与形容词。在探讨了汉语母语词库的词性效应之后，本研究进一步将视角转向英语词库。与处于高度稳定状态的母语不同，初高中阶段正是中国学生英语词汇快速发展、结构重组的关键时期。本节考察了不同词性的英语 cue 词在诱发受试宏观语义反应与非语义反应上的总体差异。初二与高二学生在动词、名词、形容词三种词性条件下产出的英语语义与非语义联想的描述性统计结果详见表 5.22。表中同时报告了原始频数与相对比例。

表 5.22 初二与高二组不同词性下的英语语义与非语义联想频数及比例

年 级	词性	语义频数 M (SD)	语义比例 M (SD)	非语义频数 M (SD)	非语义比例 M (SD)
初 二	动词	13.87 (4.83)	0.462 (0.161)	16.03 (4.80)	0.534 (0.160)
	名词	20.33 (4.21)	0.678 (0.140)	9.60 (4.24)	0.320 (0.141)

高二	形容词	17.70 (3.53)	0.590 (0.118)	11.97 (3.82)	0.399 (0.127)
	动词	20.20 (4.10)	0.673 (0.137)	9.70 (4.15)	0.323 (0.138)
	名词	24.67 (3.58)	0.822 (0.119)	5.27 (3.59)	0.176 (0.120)
	形容词	23.23 (5.14)	0.774 (0.171)	6.63 (5.07)	0.221 (0.169)

从表 5.22 的描述性统计结果可以观察到, 在英语二语词库中, 词性同样在宏观语义化指征上表现出了明显的分化, 且名词依然占据语义提取的优势地位。在初二阶段, 名词 cue 词诱发的语义联想比例最高 (0.678), 形容词次之 (0.590), 而动词的语义比例最低 (0.462), 其非语义反应的比例 (0.534) 甚至超过了语义反应。进入高二阶段后, 三种词性的语义比例均出现了明显的整体跃升, 但名词 > 形容词 > 动词的顺位保持不变 (名词: 0.822; 形容词: 0.774; 动词: 0.673)。相对应地, 动词在两个年级中均伴随着最高的非语义冗余度。为量化检验这一观察结果, 本研究针对英语语义联想比例与非语义联想比例分别进行了 2 (年级) × 3 (词性) 的混合方差分析。推断统计的详细结果汇总于表 5.23。

表 5.23 词性与年级对英语语义/非语义联想的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
语义联想比例				
年级	1	30.5923	< .001	0.3453
词性	2	76.8450	< .001	0.5699
年级 × 词性	2	2.5499	< .05	0.0421
非语义联想比例				
年级	1	29.8137	< .001	0.3395
词性	2	71.6667	< .001	0.5527
年级 × 词性	2	2.3509	< .05	0.0390

推断统计结果揭示了二语词库宏观组织的发展动态。在语义联想比例上, 年级主效应显著 ($F = 30.592$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.345$), 表明从初二到高二, 英语词汇语义通达能力实现了实质性的跨越。同时, 词性主效应显著 ($F = 76.845$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.570$), 其效应量在所有变量中最大, 解释了近 57.0% 的变异。此外, 年级与词性之间存在显著的交互作用 ($F = 2.550$, $p < .05$, $\eta^2 = 0.042$)。非语义联想比例的方差分析结果呈现出对称的镜像模式: 年级主效应 ($F = 29.814$) 与词性主效应 ($F = 71.667$) 均显著, 且交互作用显著 ($F = 2.351$)。

为探明交互作用及主效应的具体来源, 本研究采用了 Bonferroni 方法 (校正总次数为 9 次) 进行事后多重比较检验。首先, 跨年级比较的独立样本 t 检验结果显示, 在控制具体词性后, 初二与高二的差异在所有词性下均具有统计学意义。具体而言, 从初二到高二, 名词 ($t = -4.291$, $p_{adj} = .001$)、动词 ($t = -5.480$, $p_{adj} < .001$) 以及形容词 ($t = -4.856$, $p_{adj} < .001$) 的语义比例均实现了显著增长。其次, 跨词性的配对样本 t 检验显示了组内的核心分化。在初二阶段, 受试在处理名词时的语义比例显著高于动词 ($t = 8.552$, $p_{adj} < .001$) 与形容词 ($t = 4.100$, $p_{adj} = .003$), 且形容词显著高于动词 ($t = -4.874$, $p_{adj} < .001$)。在高二阶段, 这一名词优于形容词、形容词优于动词的阶梯式差异被完整保留: 名词显著高于动词 ($t = 9.835$, $p_{adj} < .001$) 和形容词 ($t = 3.308$, $p_{adj} = .023$), 形容词同样显著高于动词 ($t = -4.874$, $p_{adj} < .001$)。

上述分析从宏观层面证实了二语词汇习得中广泛存在的名词偏好现象。与汉语母语词库类似,英语名词映射物理世界中的具体实体,其概念表征往往能够直接与学习者的母语概念系统实现跨语言对接(即概念中介)。因此,中学生在提取英语名词时,能够较快地绕过表层的音形加工,直接通达深层语义网络。相对而言,英语动词和形容词不仅在概念上更为抽象,且在二语语境中常常承载着复杂的屈折变化和句法论元结构限制。这种较高的句法与形态负担,使得动词在初高中阶段的二语词库中处于相对劣势的地位。当受试尝试提取动词联想时,由于语义表征的脆弱性,极易触发基于语音(如音近词)或拼写(如形近词)的非语义反应。尽管高二学生的英语水平有了长足进步,有效抑制了部分非语义杂音,但词性之间固有的认知加工难度差异依然稳固存在。在明确了词性对英语词库宏观语义化程度的显著影响后,本节进一步将分析视角深入至语义网络的中观层级,探讨词性特征如何调控二语词库的联结路径:即词汇联想是更多地趋向于基于句法规则和搭配习惯的横组合关系,还是趋向于基于分类归属和概念替换的纵聚合关系。各词性条件下英语横组合与纵聚合联想的描述性统计结果如表 5.24 所示。

表 5.24 初二与高二组不同词性下的英语横组合与纵聚合频数及比例

年级	词性	横组合频数 <i>M (SD)</i>	横组合比例 <i>M (SD)</i>	纵聚合频数 <i>M (SD)</i>	纵聚合比例 <i>M (SD)</i>
初二	动词	9.83 (5.07)	0.328 (0.169)	4.03 (3.05)	0.134 (0.102)
	名词	10.63 (4.66)	0.354 (0.155)	9.70 (4.24)	0.323 (0.141)
	形容词	9.37 (4.46)	0.312 (0.149)	8.33 (3.57)	0.278 (0.119)
高二	动词	10.97 (3.46)	0.366 (0.115)	9.23 (3.95)	0.308 (0.132)
	名词	10.77 (3.89)	0.359 (0.130)	13.90 (4.44)	0.463 (0.148)
	形容词	9.67 (3.92)	0.322 (0.131)	13.57 (5.20)	0.452 (0.173)

数据的描述性分布展示了二语词库有别于母语词库的发展特征。在横组合关系维度上,初二学生在三种词性上的反应比例较为接近(介于 0.312 至 0.354 之间);发展至高二阶段,三种词性的横组合比例并未出现显著的大幅增长(稳定在 0.322 至 0.366 之间)。这暗示中学生在英语词法搭配与句法共现能力的构建上进展相对缓慢。然而,在纵聚合关系维度上,数据揭示了强烈的词性驱动与发展动态。在初二阶段,名词诱发的纵聚合比例最高(0.323),形容词次之(0.278),而动词在纵向概念轴上的建构极为薄弱(仅为 0.134)。进入高二阶段后,三种词性的纵聚合比例均实现了显著跃升:名词的纵聚合比例达到 0.463,形容词跃升至 0.452,动词也增长至 0.308。这一现象与前述汉语母语词库中纵聚合比例微降、横组合向外辐射的趋势截然不同,凸显了二语习得在中学阶段强烈的类聚化重组特征。为系统检验上述趋势,本研究对英语横组合与纵聚合比例进行了混合方差分析,详细结果见表 5.25。

表 5.25 词性与年级对英语横组合/纵聚合联想的混合方差分析结果

Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
横组合联想比例				
年级	1	0.2736	> .05	0.0047
词性	2	4.5102	< .05	0.0722
年级 × 词性	2	0.8552	> .05	0.0145
纵聚合联想比例				
年级	1	27.0067	< .001	0.3177

词性	2	80.4525	< .001	0.5811
年级 × 词性	2	0.9036	> .05	0.0153

对于横组合联想的方差分析表明, 年级的主效应不显著 ($F=0.274, p>.05, \eta^2=0.005$), 且年级与词性的交互作用不显著 ($F=0.855, p>.05$)。词性主效应达到了显著水平 ($F=4.510, p<.05, \eta^2=0.072$)。然而, 在执行了严苛的 Bonferroni 校正 (校正次数为 9 次) 后, 事后多重比较检验显示, 无论是跨年级的对比 (如初二动词对比高二动词), 还是跨词性的对比 (如初二阶段名词对比动词), 其差异均不再具有统计学意义 (所有 p_{adj} 均大于 0.05, 且大多趋近于 1.000)。这一结果表明, 就横向句法搭配能力而言, 不同词性在初高中英语学习者词库中的表现较为均质化, 且在三年间缺乏实质性的突破性进展。

对于纵聚合联想, 统计结果展示了完全不同的图景。年级主效应显著 ($F=27.007, p<.001, \eta^2=0.318$), 表明高二学生在各类词性下构建概念层级的能力显著优于初二学生。同时, 词性主效应表现出较大的效应量 ($F=80.453, p<.001, \eta^2=0.581$), 解释了超过 58.1% 的方差变异。交互作用不显著 ($F=0.904, p>.05$)。事后配对检验进一步揭示了组内差异的细节。在跨年级比较中, 从初二到高二, 名词 ($t=-3.751, p_{adj}=.004$)、动词 ($t=-5.715, p_{adj}<.001$) 以及形容词 ($t=-4.548, p_{adj}<.001$) 的纵聚合比例均实现了显著增长。在跨词性比较中, 初二阶段名词的纵聚合产出量显著高于动词 ($t=8.801, p_{adj}<.001$), 形容词同样显著高于动词 ($t=-6.816, p_{adj}<.001$), 但名词与形容词之间无显著差异 ($p_{adj}=.486$)。这一结构特征在高二阶段得到了延续: 名词显著高于动词 ($t=7.965, p_{adj}<.001$), 形容词显著高于动词 ($t=-6.401, p_{adj}<.001$), 而名词与形容词之间保持均衡 ($p_{adj}=1.000$)。

本小节结果表明, 词性对青少年汉英词库的语义组织具有稳定调节作用, 但其作用方式在母语和二语中并不完全相同。汉语条件下, 名词在宏观语义反应比例和纵聚合比例上表现出优势, 年级主效应和交互作用整体较弱, 说明母语词库中的词性差异主要来自词汇本体属性, 而非中学阶段的年级变化。英语条件下, 年级和词性均显著影响语义反应比例, 名词和形容词更容易形成语义联结, 动词相对更易保留非语义反应。总体而言, 名词的实体性和概念边界清晰度使其在两种语言中均更容易进入语义网络, 但二语词性效应还受到熟练度发展的共同制约。

5.3.2 双语词汇联想网络结构的词性效应

本节分别考察初二与高二学生在汉语与英语条件下, 动词、名词、形容词三种词性 cue 词所诱发的词汇联想网络结构特征。表 5.26 汇总了初二与高二学生汉语词汇联想网络在不同词性下的各项结构指标。该段用于衔接前后分析层级, 避免将描述性统计、推断统计和结果提炼割裂开来。后文将结合表中具体均值、标准差、显著性检验和效应量, 对该部分结果进行综合解释。因此, 该段落主要承担结果说明和表格导读功能, 具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准; 在后续讨论中, 也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 5.26 初二与高二组不同词性汉语网络结构指标

网络指标	年级	动词网络	名词网络	形容词网络
节点数	初二	556	486	507

	高二	506	507	472
边数	初二	18,563	13,994	16,408
	高二	16,116	15,291	15,565
平均最短路径长度	初二	2.060	2.235	2.094
	高二	2.046	2.287	2.010
平均聚类系数	初二	0.960	0.961	0.945
	高二	0.955	0.958	0.927
网络密度	初二	0.120	0.119	0.128
	高二	0.126	0.119	0.140
平均度	初二	66.773	57.589	64.726
	高二	63.700	60.320	65.953
直径	初二	3	4	3
	高二	3	4	3

在网络规模方面，初二汉语网络中动词的节点数（556）和边数（18563）最高，名词最低（节点数 486，边数 13994）。从初二到高二，网络规模的变化呈现词性差异：动词与形容词的规模有所收敛，其中动词节点数减少 50 个，形容词减少 35 个；名词规模则有所扩大，节点数从 486 增至 507，边数增加 1297 条。在连通效率方面，动词和形容词网络的平均最短路径长度较短。初二时动词为 2.060，形容词为 2.094，高二时分别变化为 2.046 和 2.010。名词网络的路径长度在各阶段均最高（初二 2.235，高二 2.287）。直径指标显示，动词与形容词在两个年级均保持为 3，名词则保持为 4，表明名词网络的全局连通效率低于动词和形容词。

在局部特征与联结程度方面，各词性网络的平均聚类系数均维持在 0.92 以上，名词在初二时达到最高（0.961）。从初二至高二，各词性的聚类系数均有小幅下降。网络密度方面，形容词密度在两个年级均为最高（初二 0.128，高二 0.140）。平均度指标显示，初二时动词最高（66.773），高二时形容词最高（65.953）。名词的平均度随年级增长从 57.589 增至 60.320，反映出名词联结密度的提升。针对初二组汉语词汇联想网络结构指标，单因素方差分析结果表明词性主效应在各项指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上，词性主效应显著（ $F = 22.538, p < .001$ ），事后检验显示名词的路径长度显著长于动词（ $MD = 0.051, p < .001$ ）和形容词（ $MD = -0.080, p < .001$ ，此处对应形容词减名词为负值），同时动词的路径长度显著短于形容词（ $MD = -0.029, p = .047$ ）。在平均聚类系数上，词性主效应显著（ $F = 147.347, p < .001$ ），事后检验表明各词性间均存在显著两两差异，其中动词显著低于名词（ $MD = -0.007, p < .001$ ）和形容词（ $MD = -0.016, p < .001$ ），名词亦显著低于形容词（ $MD = -0.009, p < .001$ ）。在平均度上，词性主效应显著（ $F = 75.442, p < .001$ ），事后检验显示名词的平均度显著低于动词（ $MD = -5.364, p < .001$ ）和形容词（ $MD = 5.402, p < .001$ ），而动词与形容词之间的差异未达到统计学显著水平（ $MD = 0.038, p = .997$ ）。在模块度上，词性主效应显著（ $F = 141.308, p < .001$ ），事后检验表明动词模块度显著低于名词（ $MD = -0.021, p < .001$ ）和形容词（ $MD = -0.057, p < .001$ ），名词模块度亦显著低于形容词（ $MD = -0.036, p < .001$ ）。

针对高二组汉语词汇联想网络结构指标，单因素方差分析结果表明词性主效应在所有指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上，词性主效应显著（ $F = 157.520, p < .001$ ），事后检验显示动词路径长度显著长于名词（ $MD = 0.153, p < .001$ ）并显著短于形容词（ $MD = -$

0.036, $p = .005$), 名词路径长度显著短于形容词 ($MD = -0.189, p < .001$)。在平均聚类系数上, 词性主效应显著 ($F = 701.209, p < .001$), 事后检验表明动词显著高于名词 ($MD = 0.003, p = .002$) 并显著短于形容词 ($MD = -0.029, p < .001$), 名词显著低于形容词 ($MD = -0.032, p < .001$)。在平均度上, 词性主效应显著 ($F = 20.827, p < .001$), 事后检验显示动词平均度显著低于名词 ($MD = -2.534, p = .001$) 并显著高于形容词 ($MD = 1.997, p = .014$), 名词平均度亦显著高于形容词 ($MD = 4.531, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著 ($F = 165.492, p < .001$), 事后检验表明动词模块度显著高于名词 ($MD = 0.024, p < .001$) 并显著低于形容词 ($MD = -0.068, p < .001$), 名词模块度显著低于形容词 ($MD = -0.092, p < .001$)。

如表 5.27 所示, 汇总了初二与高二学生英语词汇联想网络在不同词性下的各项结构指标。在网络规模方面, 英语词汇网络规模普遍小于汉语。初二阶段, 动词节点数最多 (417), 形容词最少 (393)。跨年级比较显示, 除动词节点数有小幅增长 (从 417 增至 433) 外, 其余指标均呈下降趋势。名词节点数从 414 降至 385, 边数从 13127 降至 9499; 形容词节点数从 393 降至 374, 边数从 12828 降至 10112。在连通效率方面, 初二英语网络的平均最短路径长度均低于 1.900, 显示出较高的连通效率。高二时, 各词性路径长度均有所增长, 其中名词从 1.900 增至 2.143, 形容词从 1.840 增至 2.045。直径指标方面, 名词直径在高二时从 3 增至 4, 而动词与形容词保持为 3, 表明高二名词网络的全局通达效率有所降低。在局部特征与联结程度方面, 英语网络的平均聚类系数随年级增长而提升, 初二时处于 0.90-0.91 区间, 高二时升至 0.92-0.94 区间, 其中名词在高二达到最高 (0.948)。与此相对, 网络密度与平均度在各词性下均有所下降。动词密度从 0.158 降至 0.142, 平均度从 65.875 降至 61.326; 名词密度从 0.154 降至 0.129, 平均度从 63.416 降至 49.346。这表明高二英语词汇网络在局部聚集性增强的同时, 整体联结密度趋于稀疏。

表 5.27 初二与高二组不同词性英语网络结构指标

网络指标	年级	动词网络	名词网络	形容词网络
节点数	初二	417	414	393
	高二	433	385	374
边数	初二	13,735	13,127	12,828
	高二	13,277	9,499	10,112
平均最短路径长度	初二	1.893	1.900	1.840
	高二	1.942	2.143	2.045
平均聚类系数	初二	0.903	0.911	0.909
	高二	0.936	0.948	0.923
网络密度	初二	0.158	0.154	0.167
	高二	0.142	0.129	0.145
平均度	初二	65.875	63.416	65.282
	高二	61.326	49.346	54.075
直径	初二	3	3	3
	高二	3	4	3

针对初二组英语词汇联想网络结构指标, 单因素方差分析结果表明词性主效应在各项指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上, 词性主效应显著 ($F = 7.639, p = .001$),

事后检验显示名词的路径长度显著短于形容词 ($MD = -0.018, p = .000$), 而动词与名词 ($MD = 0.008, p = .207$) 以及动词与形容词 ($MD = -0.010, p = .076$) 之间的差异均未达到统计学显著水平。在平均聚类系数上, 词性主效应显著 ($F = 55.308, p < .001$), 事后检验表明动词显著高于名词 ($MD = 0.015, p < .001$) 和形容词 ($MD = 0.009, p < .001$), 而名词显著低于形容词 ($MD = -0.005, p = .001$)。在平均度上, 词性主效应显著 ($F = 8.730, p = .000$), 事后检验显示动词平均度显著低于名词 ($MD = -2.193, p = .001$) 和形容词 ($MD = -2.112, p = .002$), 而名词与形容词之间的差异不显著 ($MD = 0.081, p = .990$)。在模块度上, 词性主效应显著 ($F = 96.300, p < .001$), 事后检验显示动词模块度显著高于名词 ($MD = 0.050, p < .001$) 和形容词 ($MD = 0.012, p = .004$), 名词模块度亦显著低于形容词 ($MD = -0.038, p < .001$)。

针对高二组英语词汇联想网络结构指标, 单因素方差分析结果表明词性主效应在所有指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上, 词性主效应显著 ($F = 224.136, p < .001$), 事后检验显示动词路径长度显著长于名词 ($MD = 0.160, p < .001$) 和形容词 ($MD = 0.083, p < .001$), 名词路径长度显著短于形容词 ($MD = -0.077, p < .001$)。在平均聚类系数上, 词性主效应显著 ($F = 327.406, p < .001$), 事后检验表明动词显著高于名词 ($MD = 0.015, p < .001$) 并显著短于形容词 ($MD = -0.006, p < .001$), 名词显著低于形容词 ($MD = -0.021, p < .001$)。在平均度上, 词性主效应显著 ($F = 313.888, p < .001$), 事后检验显示动词平均度显著低于名词 ($MD = -10.765, p < .001$) 和形容词 ($MD = -4.842, p < .001$), 名词平均度亦显著高于形容词 ($MD = 5.923, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著 ($F = 262.137, p < .001$), 事后检验显示动词模块度显著高于名词 ($MD = 0.071, p < .001$) 和形容词 ($MD = 0.012, p = .002$), 名词模块度显著低于形容词 ($MD = -0.060, p < .001$)。

本小节结果表明, 不同词性 cue 词诱发的汉英词汇联想网络在规模、连通效率、局部聚类 and 模块化程度上均存在差异。汉语网络中, 名词、动词和形容词呈现不同的路径长度、平均度和模块度分布, 说明词性不仅影响联想类别比例, 也影响词项在网络中的拓扑位置。英语网络中, 词性差异在初二和高二阶段均存在, 但高二组表现出更明显的路径延长、平均度下降和局部聚类增强。总体来看, 词性效应在网络结构层面进一步验证了词汇语法属性对心理词库组织的调节作用, 其中二语网络更容易受到词性与学习阶段共同作用的影响。

5.4 中学生双语心理词库发展的具体性效应

5.4.1 双语词汇联想语义组织的具体性效应

除了词性之外, 词汇的具体性同样构成了影响心智词典组织结构的核心维度。具体性通常指代词汇所表征的概念能够在多大程度上被人类的感官(视觉、听觉、触觉等)直接感知。在心理语言学领域, “双重编码理论”(Dual Coding Theory)与“语境可及性理论”(Context Availability Theory)均指出, 具体词(如“树”、“河流”)与抽象词(Abstract words, 如“和平”、“价值”)在认知加工机制上存在系统性差异。具体词往往同时具备言语编码和表象编码, 且拥有清晰的物理参照物; 而抽象词则高度依赖言语系统内部的网络联结以及外部语境的支持。这种底层表征的差异, 预期将直接导致它们在词汇联想网络中诱发出不同的组织模式。

为考察具体性特征如何影响初高中学生汉语心理词库的语义组织,本节将分析对象聚焦于具体词与抽象词两类 cue 词。研究采用 2 (年级:初二 vs. 高二) × 2 (具体性:具体词 vs. 抽象词) 的混合实验设计,运用双因素混合方差分析对各项网络结构指标进行推断统计检验。在该设计中,年级作为组间变量,具体性作为组内变量。本节将分别从语义与非语义的宏观组织层级,以及语义内部纵聚合与横组合的中观组织层级,系统汇报具体性效应及其与年级发展的交互作用,以期揭示概念的抽象程度在母语词库演变中扮演的客观调节角色。为了控制多重比较带来的假阳性误差,事后检验均采用 Bonferroni 方法进行严格 p 值校正。首先考察了不同 cue 词在诱发语义反应与非语义反应比例上的总体差异。初二与高二学生在具体词与抽象词两种条件下产出的汉语语义与非语义联想的描述性统计结果详见表 5.28。

表 5.28 初二与高二组对具体/抽象词的语义与非语义联想分布特征

年 级	具 体 性	语义频数 <i>M</i> (<i>SD</i>)	语义比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)	非语义频数 <i>M</i> (<i>SD</i>)	非语义比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)
初 二	具体 词	42.13 (2.62)	0.936 (0.058)	2.87 (2.62)	0.064 (0.058)
	抽象 词	38.63 (4.69)	0.859 (0.104)	6.23 (4.71)	0.139 (0.105)
高 二	具体 词	41.97 (3.61)	0.933 (0.080)	2.90 (3.49)	0.064 (0.077)
	抽象 词	38.50 (5.16)	0.856 (0.115)	6.23 (4.96)	0.139 (0.110)

在语义联想维度上,具体词的产出频数与比例在两个年级中均高于抽象词。具体而言,初二组具体词的语义频数均值为 42.13,比例为 0.936;高二组具体词的语义频数均值为 41.97,比例为 0.933。相比之下,抽象词的语义频数在初二组为 38.63,在高二组为 38.50,其比例相应回落至 0.859 与 0.856。在数据稳定性方面,具体词语义比例的标准差在初二组为 0.058,在高二组为 0.080,均低于抽象词在初二组 (0.104) 与高二组 (0.115) 的数值。这一标准差的分布特征表明,受试在加工具体概念时的表现具有更高的一致性,而在处理抽象概念时表现出明显的个体差异。

在非语义联想维度上,抽象词诱发的反应频数与比例均高于具体词。初二组与高二组在抽象词条件下的非语义频数均值均为 6.23,比例同为 0.139。具体词的非语义频数则处于较低水平,初二组为 2.87,高二组为 2.90,比例均为 0.064。标准差分析显示,抽象词非语义比例的离散程度 (初二组 0.105,高二组 0.110) 高于具体词 (初二组 0.058,高二组 0.077)。数据特征客观地反映出,在初中与高中阶段,受试面对抽象词时产出的基于音形或无关信息的联想反应更多,且此类非语义冗余的程度在个体间表现出更强的不确定性。此外,初二与高二组在各项指标上的数值高度接近,表明具体性效应在这一认知发育阶段具有稳定性。为量化检验上述观察结果,本研究针对语义联想比例与非语义联想比例分别进行了混合方差分析。方差分析与效应量的详细结果汇总于表 5.29。

表 5.29 具体性与年级对语义/非语义联想的混合方差分析结果

Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
--------	-----------	----------	----------	----------

语义联想比例				
年级	1	0.0267	> .05	0.0005
具体性	1	40.7984	< .001	0.4129
年级 × 具体性	1	0.0009	> .05	< .0001
非语义联想比例				
年级	1	0.0003	> .05	< .0001
具体性	1	38.2273	< .001	0.3973
年级 × 具体性	1	0.0009	> .05	< .0001

推断统计结果揭示了具体性特征在宏观网络组织中的调节作用。在语义联想比例上，具体性的主效应达到统计学显著水平（ $F=40.798$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.413$ ），该变量解释了 41.3% 的数据变异，具有较大的效应量。然而，年级的主效应（ $F=0.027$ ， $p>.05$ ）以及年级与具体性之间的交互作用（ $F=0.001$ ， $p>.05$ ）均未达到显著水平。基于成分数据的互补特性，非语义联想比例的方差分析结果呈现出对称的模式：具体性主效应显著（ $F=38.227$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.397$ ），年级效应与交互作用不显著。

为进一步探明具体性主效应在组内的统计学特征，采用 Bonferroni 方法（校正总次数为 4 次）进行了简单主效应的事后多重比较检验。跨年级的独立样本 t 检验结果表明，在控制具体性变量后，初二与高二学生在语义与非语义比例上的比较均无显著差异（具体词条件下： $p_{adj}=1.000$ ；抽象词条件下： $p_{adj}=1.000$ ）。相关分析发现组内差异具有稳定性。跨具体性的配对样本 t 检验结果显示：在初二阶段，具体词诱发的语义比例显著高于抽象词（ $t=4.380$ ， $p_{adj}=.001$ ）；在高二阶段，具体词的语义比例依然显著高于抽象词（ $t=4.670$ ， $p_{adj}<.001$ ）。在非语义比例的对比中，结果相对应：初二阶段抽象词引发的非语义反应显著多于具体词（ $t=-4.156$ ， $p_{adj}=.001$ ），高二阶段亦然（ $t=-4.631$ ， $p_{adj}<.001$ ）。

结合理论视角分析，这一宏观层级的数据特征为双重编码理论提供了实证支持。具体词在认知系统中拥有明确的物理参照和意象表征，受试在接收到具体词刺激时，能够直接激活核心概念节点，产出较高比例的语义反应。相反，抽象概念（如尝试、信念）由于缺乏直接的视觉或感知依托，其概念边界相对模糊。当抽象词在自由联想任务中孤立出现时，由于缺乏前置语境来限定其意义，受试在语义提取上面临较高的认知负荷。作为一种代偿策略，部分受试转向了基于字形相近或语音相似的浅层加工网络，从而增加了非语义联想（如音形联想、无关杂音）反应的比例。这种基于概念抽象度的认知加工差异，在初高中学生的母语词库中表现出跨期的稳定性。在明确了具体性对宏观语义反应比例的影响之后，本节将分析视角深入至语义网络的中观层级，重点探讨 cue 词的具体性程度是否会改变学习者在词汇联结路径上的选择偏好，即受试是更倾向于产出基于句法框架与线性共现的横组合联想，还是倾向于产出基于分类归属与概念层次的纵聚合联想。各具体性条件下横组合与纵聚合联想比例的描述性统计结果如表 5.30 所示。

表 5.30 初二与高二组对具体/抽象词的横组合与纵聚合联想分布特征

年级	具体性	横组合频数 <i>M (SD)</i>	横组合比例 <i>M (SD)</i>	纵聚合频数 <i>M (SD)</i>	纵聚合比例 <i>M (SD)</i>
初二	具体词	24.33 (8.62)	0.541 (0.191)	17.80 (9.09)	0.396 (0.202)

高二	抽象词	28.17 (6.90)	0.626 (0.153)	10.47 (6.12)	0.233 (0.136)
	具体词	28.20 (8.87)	0.627 (0.197)	13.77 (8.53)	0.306 (0.190)
	抽象词	28.80 (6.77)	0.640 (0.150)	9.70 (6.89)	0.216 (0.153)

在横组合联想维度上,不同具体性条件的联想分布随年级增长呈现出从差异向趋同演变的特征。在初二阶段,抽象词表现出较高的横组合比例,其频数均值为 28.17,比例为 0.626,明显高于具体词的频数均值 24.33 与比例 0.541。进入高二阶段后,抽象词的横组合频数均值微增至 28.80,比例为 0.640,而具体词的横组合表现出现了显著提升,其频数均值增加至 28.20,比例达到 0.627。这一变化使得高二年级在两种具体性条件下的横向提取倾向趋于接近。标准差(*SD*)指标显示,具体词在两个年级中的横组合比例离散程度(初二 0.191,高二 0.197)均高于抽象词(初二 0.153,高二 0.150),反映出受试在加工具体词横向搭配关系时存在更大的个体差异。

在纵聚合联想维度上,具体词在两个年级中均表现出相对于抽象词的数值优势。初二阶段具体词的纵聚合频数均值为 17.80,比例为 0.396,显著高于抽象词的频数均值 10.47 与比例 0.233。至高二阶段,两种具体性条件下的纵聚合联想水平均有所回落,其中具体词的频数均值降至 13.77,比例为 0.306;抽象词的频数均值为 9.70,比例为 0.216。尽管数值有所下降,但具体词作为纵聚合网络联结主要来源的地位在两个年级中保持了一致性。标准差分析进一步揭示了纵聚合加工的稳定性特征。初二组具体词纵聚合比例的标准差最高,达到 0.202,频数标准差为 9.09。这表明在初二阶段,受试利用层级分类或语义替代关系组织具体词的能力在个体间分化最为明显。相比之下,抽象词在两个年级中的纵聚合表现均相对稳定,比例标准差介于 0.136 至 0.153 之间。综合数据表明,随着年级升高,受试对具体词的加工策略发生了由纵聚合向横组合的偏移,而对抽象词的组织路径则保持了以横组合为主、纵聚合为辅的相对稳定的格局。表 5.31 呈现了针对横组合与纵聚合比例进行的详细混合方差分析结果。

表 5.31 具体性与年级对横组合/纵聚合联想的混合方差分析结果

Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
横组合联想比例				
年级	1	1.4429	> .05	0.0243
具体性	1	8.2076	< .05	0.1240
年级 × 具体性	1	4.3657	< .05	0.0700
纵聚合联想比例				
年级	1	1.7236	> .05	0.0289
具体性	1	49.1047	< .001	0.4585
年级 × 具体性	1	4.0320	< .05	0.0650

对于横组合联想的方差分析表明,年级主效应不显著($F = 1.443$, $p > .050$, $\eta^2 = 0.024$)。然而,具体性主效应显著($F = 8.208$, $p < .050$, $\eta^2 = 0.124$),且年级与具体性之间存在具有统计学意义的交互作用($F = 4.366$, $p < .050$, $\eta^2 = 0.070$)。为解析这一交互作用的内在结构,Bonferroni 校正后的事后检验提供了详细指标:在跨年级的独立样本比较中,具体词从初二至高二的横组合比例上升趋势在经过校正后未达到显著标准($t = -1.713$, $p_{adj} = .369$,未校正 $p = .092$),抽象词的跨年级差异同样不显著($p_{adj} = 1.000$)。交互作用的显著性主要来源于组内的分布变化:在初二阶段,抽象词引发的横组合比例显著高于具体词($t = -3.314$, $p_{adj} = .010$);

但随着认知发展至高二阶段，具体词与抽象词在横组合搭配上的差异缩小，两者不再具有统计学显著性 ($t = -0.584$, $p_{adj} = 1.000$)。

对于纵聚合联想，混合方差分析的结果显示了相似的效应模式。年级主效应不显著 ($F = 1.724$, $p > .050$, $\eta^2 = 0.029$)。具体性主效应达到了显著水平 ($F = 49.105$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.459$)。同时，年级与具体性的交互作用显著 ($F = 4.032$, $p < .050$, $\eta^2 = 0.065$)。事后配对检验进一步明确了纵聚合联想中的效应来源：在初二阶段，具体词的纵聚合产出比例显著高于抽象词 ($t = 7.248$, $p_{adj} < .001$)；在高二阶段，具体词依然显著高于抽象词 ($t = 3.192$, $p_{adj} = .014$)。跨年比较均未达到显著水平（具体词： $p_{adj} = .326$ ；抽象词： $p_{adj} = 1.000$ ）。这表明，尽管具体词与抽象词在纵聚合提取上的差距随年龄增长而有所缩小，但具体词在激发层级概念归类上的表现优势具有跨期稳定性。

在考察了具体性对汉语母语词库的调节作用之后，采用相同的 2（年级：初二 vs. 高二） $\times$ 2（具体性：具体词 vs. 抽象词）混合实验设计，将分析视角转向二语（英语）词库。与处于高度稳定状态的母语词库不同，初高中阶段是中国学生英语词汇网络快速构建与结构重组的关键时期。探究词汇的概念具象程度在二语网络演变中所发挥的作用，有助于揭示二语心理词库特有的发展规律。首先，本统计不同具体性特征的英语 cue 词在诱发受试宏观语义反应与非语义反应上的总体分布情况。初二与高二学生在具体词与抽象词两种条件下产出的英语语义与非语义联想描述性统计结果详见表 5.32。

表 5.32 初二与高二学生在不同具体性下的英语语义与非语义联想频数及比例

年级	具体性	语义频数 <i>M (SD)</i>	语义比例 <i>M (SD)</i>	非语义频数 <i>M (SD)</i>	非语义比例 <i>M (SD)</i>
初二	具体词	34.60 (6.52)	0.769 (0.145)	10.40 (6.52)	0.231 (0.145)
	抽象词	17.30 (5.23)	0.384 (0.116)	27.20 (5.25)	0.604 (0.117)
高二	具体词	38.90 (4.20)	0.864 (0.093)	6.10 (4.20)	0.136 (0.093)
	抽象词	29.20 (8.56)	0.649 (0.190)	15.50 (8.52)	0.344 (0.189)

从表 5.32 的描述性统计数据来看，在英语二语词库中，具体性特征在宏观层面的语义化分布上表现出显著的差异，且具体词在语义反应的产出频数与比例分布上均具有明显的优势。在初二阶段，具体词刺激诱发的语义反应频数均值为 34.600，比例达到 0.769。与之相比，抽象词在该阶段的语义产出能力明显较弱，其语义反应频数仅为 17.300，比例为 0.384。在非语义反应方面，抽象词诱发的频数均值达到 27.200，比例为 0.604，这反映出初二受试在处理英语抽象词时，非语义联想占据了主导地位。从标准差的表现来看，初二学生在具体词语义产出上的个体差异相对较大，标准差为 6.520，而抽象词语义产出的标准差为 5.230，说明在该阶段，学生对抽象词的语义通达普遍处于较低水平，个体间的表现也更为趋同。

进入高二阶段后，两种具体性条件下的语义产出均表现出增长特征，且个体间的变异模式发生了显著变化。具体词的语义反应频数增加至 38.900，比例提升至 0.864。值得注意的是，此时具体词语义产出的标准差下降至 4.200，这种离散程度的收缩表明高二学生对具体词的语义提取已趋于稳固和统一。而在抽象词方面，语义反应频数均值由初二阶段的 17.300 提升至 29.200，语义比例增长至 0.649。相应地，其非语义反应频数下降至 15.500，比例回落至 0.344。

然而，抽象词语义产出的标准差在高二阶段显著扩大至 8.560，这种个体差异的增加暗示了学生在二语抽象词掌握程度上出现了明显的分化。

综合频数与比例的变化趋势可见，随着年级提升和语言熟练度的增长，中学生对二语抽象词的语义通达能力得到了增强，表现为语义产出量的提升和非语义反应的回落。这一现象可以结合双重编码理论进行解释：具体词因拥有表象和言语的双重编码支持，其语义提取路径更易实现自动化，因此表现出高频数、高比例及低离散性的特征。相比之下，抽象词由于缺乏意象表征的辅助，在联想任务中面临更高的认知负荷。尽管高二阶段受试的抽象词语义产出量（29.200）已接近初二阶段的具体词水平，但其内部变异的增大和非语义比例的持续存在，证明具体性效应作为一种认知调节因素，在中学阶段的二语词库发展中始终发挥着作用。为检验这一结果，本研究针对英语语义联想比例与非语义联想比例分别进行了混合方差分析。推断统计的详细结果与效应量参数汇总于表 5.33。

表 5.33 具体性与年级对英语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
语义联想比例				
年级	1	30.5923	< .001	0.3453
具体性	1	341.2407	< .001	0.8547
年级 × 具体性	1	27.0371	< .001	0.3179
非语义联想比例				
年级	1	29.8137	< .001	0.3395
具体性	1	324.9199	< .001	0.8485
年级 × 具体性	1	25.9201	< .001	0.3089

推断统计结果显示了年级与词汇本体属性对二语词库宏观组织的影响。在语义联想比例的检测中，年级主效应显著（ $F=30.592$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.345$ ），表明从初二到高二，受试的英语词汇总体语义通达能力有所提升。同时，具体性主效应显著（ $F=341.241$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.855$ ），具体性因素解释了 85.5% 的数据变异，显示了具体词与抽象词在二语网络提取难度上的差异。此外，年级与具体性之间存在显著的交互作用（ $F=27.037$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.318$ ），表明不同具体性词汇随年级增长的发展趋势存在差异。基于成分数据的特性，非语义联想比例的方差分析结果呈现出对称模式：年级主效应（ $F=29.814$ ）与具体性主效应（ $F=324.920$ ）均显著，且交互作用显著（ $F=25.920$ ）。

为了进一步分析交互作用及主效应的来源，本研究采用 Bonferroni 方法（校正总次数为 4 次）进行简单主效应的事后多重比较检验。首先，跨年级比较的独立样本 t 检验结果显示，从初二到高二的发展在两种词类中均具有统计学意义。具体而言，具体词的语义比例从 0.769 上升至 0.864（ $t=-3.035$ ， $p_{adj}=.014$ ），而抽象词的语义比例由 0.384 上升至 0.649（ $t=-6.501$ ， $p_{adj}<.001$ ）。抽象词较大幅度的年级增长是导致方差分析中交互作用显著的原因之一。其次，跨具体性的配对样本 t 检验显示了组内差异。在初二阶段，受试处理具体词时的语义比例显著高于抽象词（ $t=18.174$ ， $p_{adj}<.001$ ）。在高二阶段，具体词的语义比例依然显著高于抽象词（ $t=8.745$ ， $p_{adj}<.001$ ）。上述数据反映了第二语言词汇习得中的具体性效应。具体词映射物理世界中的实体，其概念表征往往能够与学习者的母语概念系统实现对接。因此，中学

生在提取英语具体词时，能够较快通达语义网络。相比之下，英语抽象词缺乏物理参照，且在二语语境中常具有多义结构。这种表征特征使得抽象词在初中阶段的二语词库中产出比例较低，易触发基于语音或母语字面翻译的非语义反应。尽管高中阶段的学习改善了这一状况，但抽象词与具体词之间的认知加工差异依然存在。在明确了具体性对英语词库宏观语义化程度的影响后，进一步将分析视角深入至语义网络的中观组织层级。各具体性条件下英语横组合与纵聚合联想的描述性统计结果如表 5.34 所示。

表 5.34 初二与高二学生在不同具体性下的英语横组合与纵聚合频数及比例

年级	具体性	横组合频数 <i>M (SD)</i>	横组合比例 <i>M (SD)</i>	纵聚合频数 <i>M (SD)</i>	纵聚合比例 <i>M (SD)</i>
初二	具体词	18.53 (8.73)	0.412 (0.194)	16.07 (6.99)	0.357 (0.155)
	抽象词	11.30 (5.36)	0.251 (0.119)	6.00 (2.95)	0.133 (0.066)
高二	具体词	19.30 (6.16)	0.429 (0.137)	19.60 (6.21)	0.436 (0.138)
	抽象词	12.10 (4.96)	0.269 (0.110)	17.10 (8.30)	0.380 (0.184)

数据的描述性分布展示了具体性特征在英语词库中引发的结构性偏好，这种偏好在产出频数与比例维度上均有体现。在横组合关系维度上，具体词在两个年级中均保持了较高的产出水平。初二阶段，具体词的横组合联想频数均值为 18.530，比例为 0.412；而抽象词的频数均值仅为 11.300，比例为 0.251。从标准差的表现来看，初二受试在具体词横组合反应上的离散程度较高，标准差达到 8.730，这显示出学生在二语学习初期，利用具体词构建句法搭配的能力存在较大的个体差异。发展至高二阶段，横组合联结表现出跨期的稳定性，具体词的频数微升至 19.300（比例 0.429），抽象词频数微升至 12.100（比例 0.269）。此时，具体词横组合产出的标准差收窄至 6.160，反映出高年级学生在具体词的搭配习惯上趋于一致。

在纵聚合关系维度上，数据揭示了明显的阶段性增长趋势。在初二阶段，受试对抽象词的纵向概念建构能力较为受限，其纵聚合频数均值仅为 6.000，比例低至 0.133。此时，抽象词纵聚合产出的标准差极小，仅为 2.950，这种低均值、低离散的特征表明初二受试普遍缺乏对二语抽象概念进行层级分类或逻辑归属的认知基础。相比之下，具体词在初二阶段已表现出一定的纵向组织特征，频数均值为 16.070，比例为 0.357。进入高二阶段后，纵聚合比例实现了显著的增长。具体词的纵聚合频数由 16.070 增加至 19.600，比例达到 0.436。最为显著的变化发生在抽象词上，其纵聚合频数均值从初二的 6.000 提升至 17.100，实现了接近三倍的数值增长，比例也上升至 0.380。伴随频数大幅增长的是标准差的增加（由 2.950 扩大至 8.300），这种离散程度的提升反映出高二学生在抽象概念类别化组织的发展上出现了显著分化。这一数据模式客观地记录了二语抽象词在高中阶段从松散的表层表征向严密的类聚化结构重组的发展过程。总体而言，具体词在激发纵向联结方面具有先发优势，而抽象词的纵向组织网络则在高中阶段表现出更为明显的动态增长特征。对英语横组合与纵聚合联想反应比例的混合方差分析详细结果见表 5.35。

表 5.35 具体性与年级对英语中观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
横组合联想比例 年级	1	0.2736	> .05	0.0047

具体性	1	94.6832	< .001	0.6201
年级 × 具体性	1	0.0005	> .05	< .0001
纵聚合联想比例				
年级	1	27.0067	< .001	0.3177
具体性	1	51.4696	< .001	0.4702
年级 × 具体性	1	18.6604	< .001	0.2434

对于横组合联想比例的方差分析表明, 年级主效应不显著 ($F=0.274, p>.050, \eta^2=0.005$), 且年级与具体性的交互作用同样不具有统计学显著性 ($F=0.001, p>.050$)。显著主效应集中在具体性维度上 ($F=94.683, p<.001, \eta^2=0.620$)。在执行了 Bonferroni 校正 (校正次数为 4 次) 的事后多重比较检验后, 数据模式显示: 跨年级的独立样本比较中, 无论是具体词 ($t=-0.393, p_{adj}=1.000$) 还是抽象词 ($t=-0.600, p_{adj}=1.000$), 其横向句法搭配能力的增长均不显著。组内的配对比较证实了具体词在横向网络中的优势: 在初二阶段, 具体词的横组合比例显著高于抽象词 ($t=6.255, p_{adj}<.001$); 这一差异在高二阶段得以延续 ($t=7.751, p_{adj}<.001$)。这表明, 外语学习者在构建句法共现网络时, 表现出对具有明确意象的具体实体词的依赖。

对于纵聚合联想比例, 统计结果呈现了随年龄发展的复合趋势。年级主效应显著 ($F=27.007, p<.001, \eta^2=0.318$), 表明高二学生构建英语概念分类层级的能力整体优于初二学生。同时, 具体性主效应显著 ($F=51.470, p<.001, \eta^2=0.470$)。交互作用也具有统计学显著性 ($F=18.660, p<.001, \eta^2=0.243$)。事后配对检验解析了这一交互作用的构成机制。在跨年级的对比中, 具体词纵聚合比例的上升趋势在经过校正后未达到显著标准 ($t=-2.071, p_{adj}=.171$, 未校正 $p=.042$); 相比之下, 抽象词的纵聚合比例从初二到高二实现了显著增长 ($t=-6.901, p_{adj}<.001$)。在跨具体性的组内对比中, 初二阶段具体词的纵聚合产出比例显著高于抽象词 ($t=9.525, p_{adj}<.001$); 而到了高二阶段, 随着抽象词聚合能力的提升, 具体词与抽象词之间的差异收窄, 且在校正后不显著 ($t=1.790, p_{adj}=.336$, 未校正 $p=.083$)。

本小节结果表明, 具体性是影响青少年汉英词库语义组织的重要因素, 但其效应在母语和二语中表现出不同强度。汉语条件下, 具体词在语义比例和纵聚合比例上显著高于抽象词, 抽象词更容易诱发非语义和横组合反应; 年级主效应整体较弱, 说明具体性效应在母语词库中较为稳定。英语条件下, 具体性主效应更强, 具体词显著优于抽象词, 但抽象词从初二到高二在语义比例和纵聚合比例上有明显提升。该结果说明, 具体词因具备较清晰的感知和概念表征而更易形成语义联结, 而抽象词的二语语义网络则需要更长学习经验才能逐步建构。

5.4.2 双语词汇联想网络结构的具体性效应

本节分别考察初二与高二学生在汉语与英语条件下, 具体词与抽象两类 cue 词所诱发的词汇联想网络结构特征。初二与高二学生在具体词与抽象词刺激条件下的词汇联想网络结构指标汇总于表 5.36。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标, 前者用于判断不同条件下的总体水平, 后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度; 这些描述性结果不单独作为显著性判断依据, 而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此, 该段落主要

承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 5.36 初二与高二学生汉语具体词与抽象词网络结构指标

网络指标	年级	具体词网络	抽象词网络
节点数	初二	704	742
	高二	662	703
边数	初二	21,784	26,918
	高二	20,167	26,458
平均最短路径长度	初二	2.223	1.999
	高二	2.148	1.946
平均聚类系数	初二	0.936	0.924
	高二	0.929	0.914
网络密度	初二	0.088	0.098
	高二	0.092	0.107
平均度	初二	61.886	72.555
	高二	60.928	75.272
直径	初二	3	3
	高二	3	3

在网络规模方面，汉语抽象词网络的节点数和边数均高于具体词网络。初二组中，抽象词节点数为 742，边数为 26,918，具体词节点数为 704，边数为 21,784。跨年级比较显示，从初二到高二，汉语词汇网络规模呈现数值下降趋势。具体词节点数从 704 减至 662，边数减少 1,617 条；抽象词节点数从 742 减至 703，边数减少 460 条。数据表明，高年级学生在汉语具体词和抽象词诱发的联想反应数量上有所减少。在网络连通效率方面，抽象词网络的平均最短路径长度低于具体词网络。初二组中，抽象词为 1.999，具体词为 2.223；高二组中，抽象词为 1.946，具体词为 2.148。两组的直径均保持为 3。跨年级对比显示，具体词和抽象词的平均最短路径长度随年级增长而缩短，表明高二学生汉语网络的语义通达效率有所提升，且抽象词网络的联通性在两个年级均优于具体词。

在局部特征与联结密度方面，具体词网络的平均聚类系数略高于抽象词。初二具体词为 0.936，抽象词为 0.924；高二具体词为 0.929，抽象词为 0.914。随着年级增长，两类词汇网络的聚类系数均呈现小幅下降。在网络密度与平均度方面，抽象词网络在两个年级段均表现出更高的数值。高二组抽象词网络密度由 0.098 增至 0.107，平均度由 72.555 增至 75.272；具体词密度从 0.088 增至 0.092，但平均度由 61.886 降至 60.928。针对初二组汉语词汇联想网络结构指标，独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有指标上均存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上，具体词与抽象词差异显著 ($t=9.533, p<.001$)，具体词网络的通达路径显著长于抽象词。在平均聚类系数上，两类词汇网络差异显著 ($t=7.014, p<.001$)，具体词网络的局部凝聚性显著高于抽象词。在平均度上，具体词与抽象词差异显著 ($t=-10.208, p<.001$)，具体词网络的整体联结密度显著低于抽象词。在模块度上，具体词与抽象词的差异同样达到了显著水平 ($t=7.334, p<.001$)，具体词网络表现出更清晰的全局结构分化倾向。

针对高二组汉语词汇联想网络结构指标, 独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有结构指标上同样存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上, 具体词与抽象词网络差异显著 ($t = 12.293, p < .001$), 具体词网络的平均路径长度显著长于抽象词。在平均聚类系数上, 两类网络表现出显著差异 ($t = 9.175, p < .001$), 具体词网络的局部紧密程度显著高于抽象词。在平均度上, 具体词与抽象词差异显著 ($t = -12.007, p < .001$), 具体词网络的整体联结密度显著低于抽象词。在模块度上, 具体词与抽象词的差异达到了显著水平 ($t = 15.392, p < .001$), 具体词网络的结构分化特征显著高于抽象词。初二与高二学生在英语具体词与抽象词刺激条件下的词汇联想网络结构指标汇总于表 5.37。

表 5.37 初二与高二学生英语具体词与抽象词网络结构指标

网络指标	年级	具体词网络	抽象词网络
节点数	初二	470	611
	高二	475	600
边数	初二	13,835	24,946
	高二	11,727	20,795
平均最短路径长度	初二	1.952	1.866
	高二	2.087	1.903
平均聚类系数	初二	0.869	0.877
	高二	0.909	0.897
网络密度	初二	0.126	0.134
	高二	0.104	0.116
平均度	初二	58.872	81.656
	高二	49.377	69.317
直径	初二	3	2
	高二	3	3

在网络规模方面, 英语抽象词网络在节点数和边数上均超过具体词网络。初二组抽象词节点数(611)与边数(24,946)显著高于具体词(470 和 13,835)。从汉语和英语的横向对比看, 初二组汉语网络规模整体大于英语。跨年级比较显示, 高二英语具体词节点数微增 5 个, 但边数减少 2,108 条; 抽象词节点数从 611 减至 600, 边数从 24,946 降至 20,795。在网络连通效率方面, 初二组英语抽象词路径长度为 1.866, 直径为 2, 具体词路径长度为 1.952, 直径为 3, 显示抽象词联通性更高。跨年级对比显示, 高二英语网络的路径长度普遍增长, 具体词增至 2.087, 抽象词增至 1.903, 且抽象词直径从 2 增至 3。这表明高二英语网络的通达效率相较于初二有所降低。同时, 英语网络的平均最短路径长度整体低于汉语网络, 反映出第二语言网络的联结相对更为紧凑。

在局部特征与联结密度方面, 平均聚类系数在跨年级发展中有所增强。初二具体词为 0.869, 高二增至 0.909; 抽象词从 0.877 增至 0.897。相比之下, 汉语网络的聚类系数呈现下降趋势且数值更高。在联结密度方面, 英语网络密度随年级增长而降低。初二具体词密度为 0.126, 高二降至 0.104; 抽象词密度由 0.134 降至 0.116。平均度也呈现一致的下降分布, 具体词由 58.872 降至 49.377, 抽象词由 81.656 降至 69.317。针对初二组英语词汇联想网络结构指标, 独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有指标上均达到了统计学显著水平。

在平均最短路径长度上,具体词与抽象词网络差异显著($t = 19.843, p < .001$),具体词网络的路径长度显著长于抽象词。在平均聚类系数上,两类词汇网络存在显著差异($t = -4.347, p < .001$),具体词网络的局部聚集程度显著低于抽象词。在平均度上,具体词与抽象词差异显著($t = -15.780, p < .001$),具体词网络的联结密集度显著低于抽象词。在模块度上,具体词与抽象词的差异同样达到显著水平($t = 12.147, p < .001$),具体词网络的子系统分化特征显著强于抽象词。

针对高二组英语词汇联想网络结构指标,独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有网络指标上均存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上,具体词与抽象词网络差异显著($t = 20.408, p < .001$),具体词网络的通达路径显著长于抽象词。在平均聚类系数上,两类词汇网络表现出显著差异($t = 7.556, p < .001$),具体词网络的局部凝聚性显著高于抽象词。在平均度上,具体词与抽象词差异显著($t = -22.506, p < .001$),具体词网络的整体联结密度显著低于抽象词。在模块度上,具体词与抽象词的差异同样达到了统计学显著水平($t = 11.721, p < .001$),具体词网络表现出比抽象词网络更高的结构分化水平。

本小节结果表明,具体词和抽象词不仅在语义反应比例上存在差异,也诱发了不同的网络结构。汉语条件下,抽象词网络在节点数、边数、密度和平均度上整体高于具体词网络,而具体词网络的平均聚类系数和模块度更高,说明抽象概念可能依赖更广泛的语言内部联结,具体概念则形成较清晰的局部团簇。英语条件下,抽象词网络规模同样更大,但随年级增长路径长度上升、密度和平均度下降,提示二语抽象词网络在扩展中仍伴随结构重组。总体而言,具体性效应在网络层面体现为概念可感知性与词汇联结广度之间的差异。

第 6 章 成年早期阶段双语心理词库的发展轨迹

6.1 大学生双语心理词库的语义组织

6.1.1 不同年龄组汉语词汇联想语义组织对比

为考察大一与大三学生汉语心理词库的语义组织特征及其发展变化,本节按照由宏观到微观的层级顺序,对词汇联想反应进行逐步分析。首先比较语义与非语义反应两大类的总体分布及其组间差异;其次,在语义联想内部进一步区分纵聚合关系与横组合关系,分析两类语义组织方式的相对比例及其组间差异;最后,深入到最底层的 13 个语义与非语义子类别,对各类别的分布特征及组间差异进行细致比较。首先汇报语义与非语义反应的分析结果。大一与大三学生在语义反应与非语义反应两大类上的描述统计结果见表 6.1。

表 6.1 大一与大三组汉语语义与非语义反应分布

年级组	语义频数 <i>M (SD)</i>	非语义频数 <i>M (SD)</i>	语义比例 <i>M (SD)</i>	非语义比例 <i>M (SD)</i>
大一组	84.667 (3.642)	5.333 (3.642)	0.941 (0.040)	0.059 (0.040)
大三组	83.700 (4.587)	5.800 (4.342)	0.930 (0.051)	0.064 (0.048)

从描述结果来看,两组在语义反应的数量与比例上表现出较高的一致性。具体而言,大一学生的语义反应平均为 84.667,非语义反应为 5.333,语义比例达到 0.941。大三学生的语义反应平均为 83.700,非语义反应为 5.800,语义比例为 0.930。这表明在大学阶段,汉语词汇联想已以语义关系为主导,非语义反应所占比例较低且在年级间保持相对稳定。推断统计进一步表明,两组之间在总体结构上不存在显著差异。独立样本 *t* 检验结果显示,语义比例 ($t = 0.904, p = .370, \text{Cohen's } d = 0.233$) 与非语义比例 ($t = -0.451, p = .654, d = -0.116$) 均未达到显著水平,且效应量较小。Mann-Whitney *U* 检验结果同样不显著(语义比例 $U = 494.500, p = .513, r = 0.085$; 非语义比例 $U = 438.000, p = .864, r = -0.023$),支持了两组在分布上的一致性。在整体频数层面,卡方检验结果显示,语义与非语义反应的分布独立于年级因素($\chi^2 = 0.619, p = .431, df = 1, \text{Cramér's } V = 0.011$)。频数列联表显示大一组产出总量为 2540(语义)和 160(非语义),大三组为 2511(语义)和 174(非语义),实际观测值与期望值高度接近。极低的效应量表明,年级因素几乎不影响宏观层面的比例结构。在语义反应内部,进一步区分为纵聚合关系与横组合关系。两类关系的比例分布见表 6.2。

表 6.2 大一与大三组汉语纵聚合与横组合反应分布

年级组	纵聚合频数 <i>M (SD)</i>	纵聚合比例 <i>M (SD)</i>	横组合频数 <i>M (SD)</i>	横组合比例 <i>M (SD)</i>
大一组	35.800 (16.541)	0.423 (0.198)	48.867 (16.479)	0.577 (0.198)
大三组	32.200 (14.728)	0.384 (0.175)	51.500 (14.414)	0.616 (0.175)

在反应频数的原始分布上,大一组产出的纵聚合反应均值(35.800)略高于大三组(32.200),而横组合反应均值则随年级呈现上升趋势,由大一阶段的 48.867 增加至大三阶段的 51.500。从比例结果来看,大一学生的纵聚合比例(0.423)高于大三(0.384),而横组合比例呈现相反趋势(大一 0.577; 大三 0.616)。这一变化反映出,随着年级提升,大学生在词汇联想中相对减少了基于类别或概念相似性的纵向联结,转而更多产出基于语境或搭配关系的横向联结。然

而，推断统计结果显示这一趋势在统计学上尚未达到显著水平。 t 检验结果显示，纵聚合比例（ $t = 0.809, p = .422, \text{Cohen's } d = 0.209$ ）与横组合比例（ $t = -0.809, p = .422, d = -0.209$ ）均不显著；Mann-Whitney U 检验结果亦支持了这一结论（纵聚合 $U = 506.000, p = .412, r = 0.107$ ；横组合 $U = 394.000, p = .412, r = -0.107$ ）。尽管差异不显著，但中等偏小的效应量提示该变化具有一定的发展轨迹意义。整体来看，大学生汉语词库在成年早期可能呈现出由类别性组织向语境性组织轻微转移的倾向。对 13 个细分反应子类别的描述性统计结果见表 6.3。

表 6.3 大一与大三组汉语联想反应子类别描述性统计结果

子类别	大一组频数 $M (SD)$	大一组比例 $M (SD)$	大三组频数 $M (SD)$	大三组比例 $M (SD)$
上下级	2.833 (2.056)	0.031 (0.023)	2.967 (2.400)	0.033 (0.027)
同级	9.767 (7.181)	0.109 (0.080)	6.533 (5.335)	0.073 (0.059)
近义	13.900 (8.961)	0.154 (0.100)	14.667 (9.661)	0.163 (0.107)
反义	7.567 (5.283)	0.084 (0.059)	5.767 (4.125)	0.064 (0.046)
成分	1.733 (1.437)	0.019 (0.016)	2.267 (1.574)	0.025 (0.017)
修饰	19.333 (10.141)	0.215 (0.113)	20.567 (10.261)	0.229 (0.114)
动作	10.967 (4.567)	0.122 (0.051)	11.767 (4.074)	0.131 (0.045)
语块	2.967 (2.092)	0.033 (0.023)	3.300 (2.351)	0.037 (0.026)
处所	3.500 (1.614)	0.039 (0.018)	3.800 (1.270)	0.042 (0.014)
工具	0.500 (0.777)	0.006 (0.009)	0.900 (1.062)	0.010 (0.012)
语境	11.600 (5.733)	0.129 (0.064)	11.167 (5.541)	0.124 (0.062)
音形	0.833 (1.053)	0.009 (0.012)	0.700 (1.149)	0.008 (0.013)
其他	4.500 (3.665)	0.050 (0.041)	5.100 (4.342)	0.057 (0.048)

在两组受试的联想产出中，从条件比例维度观察，产出量最高的前四个子类别依次为修饰联想、近义联想、语境联想和动作联想。具体而言，在大一组受试中，修饰联想占据主导地位，比例达到 0.215，随后依次为近义联想（ $M = 0.154$ ）、语境联想（ $M = 0.129$ ）和动作联想（ $M = 0.122$ ）。从原始频数来看，这一分布特征表现出一致性，修饰联想均值为 19.333，近义联想为 13.900。这一结果表明，大学一年级学生的母语词汇提取高度依赖于基于句法属性描述、语义等值替换以及情景共现的联结路径。同时，产出比例最低的子类别为工具联想（ $M = 0.006$ ）、音形联想（ $M = 0.009$ ）和成分联想（ $M = 0.019$ ）。极低的音形反应比例证实了大一学生在母语加工中已较少受到了底层语音字形的干扰，语义通达呈现高度自动化特征。

在大三组受试中，核心联想类别的构成保持了高度的跨期稳定性，但在内部权重上出现了微调。修饰联想依然是占比最高的类别，且比例进一步提升至 0.229，产出频数均值为 20.567。随后为近义联想（ $M = 0.163$ ）、动作联想（ $M = 0.131$ ）和语境联想（ $M = 0.124$ ）。值得注意的是，大三组中近义联想的比例较初二阶段有所增加。在分布末端，产出比例最低的类别依然集中在音形联想（ $M = 0.008$ ）、工具联想（ $M = 0.010$ ）以及上下级联想（ $M = 0.033$ ）。这种底端分布的稳定性反映了成年早期母语词汇网络对非核心逻辑关系的持续性抑制，以及核心语义路径的固化。

通过对比标准差（ SD ）的表现，可以发现受试在不同发展阶段呈现出不同的个体差异模式。在大一组中，同级联想的标准差高达 7.181，近义联想标准差为 8.961，修饰联想更是达到了

10.141。这种较大的数值波动表明，大一学生在选择语义联结策略时存在显著的个体异质性。进入大三阶段后，部分类别的标准差出现了明显的收缩。例如，同级联想的标准差从 7.181 降至 5.335，处所联想的标准差由 1.614 降至 1.270。这种离散程度的降低暗示了大三学生在母语词汇网络的某些维度上表现出更高的趋同性，其联想产出更加符合成年母语者的规范模式。然而，在修饰联想（ $SD = 10.261$ ）和近义联想（ $SD = 9.661$ ）等核心类别上，大三组的离散程度依然较高，显示出成熟语用者在这些丰富语义维度上保留了较强的个人联想风格。

对比两组的描述性统计特征，可以观察到几处具有演进意义的趋势。首先，修饰联想表现出稳步增强的态势，无论是产出比例还是原始频数均有所上升，反映出高年级大学生在建立属性描述与定语化联结上的倾向性更为明确。其次，传统纵聚合关系内部出现了明显的分化，大三组中同级联想的频数由 9.767 显著降至 6.533，反义联想也由 7.567 降至 5.767。这表明相较于简单的并列或对比逻辑，高年级学生在词汇组织中逐渐减少了对这些基础范畴逻辑的依赖，转而向修饰、成分等更为复杂的语义关系转移。最后，语境联想在比例和频数上保持了极高的稳定性，这种跨期的稳健性反映了情景依赖作为汉语词库组织底层的核心机制，在成年早期并未发生动摇。

为检验两组受试在子类别分布上的整体结构差异，本研究进行了卡方检验。结果显示，子类别的分布比例在两组之间存在显著差异， $\chi^2 = 37.371$ ， $p < .001$ ， $df = 12$ ， $Cramér's V = 0.083$ 。虽然效应量处于较小水平，但结果证实年级因素对语义内部联结的精细分布产生了客观影响。标准化残差分析进一步定位了差异的具体来源（以 $|z| > 2$ 为显著标准）：大一组在同级联想上的产出显著高于期望值（ $z = 3.054$ ），表现出对平级概念归类的显著偏好；而大三组在同级联想上的产出则显著低于期望水平（ $z = -3.062$ ）。此外，反义联想（大一组 $z = 1.867$ ）和成分关系（大三组 $z = 1.056$ ）也表现出接近显著的残差趋势，反映了微观层面的组织重组。

随后采用 Mann-Whitney U 检验针对各子类别的比例差异进行了逐一考察。在未经校正的检验中，同级联想表现出接近统计显著的趋势（ $p = .069$ ）。然而，在执行了严苛的 Bonferroni 多重比较校正后，受检验次数影响，所有类别的 p 值均超过了 0.05 显著性阈值（所有 $p_{adj} = 1.000$ ）。尽管校正后的 p 值未能达到显著水平，但结合效应量指标（ r ）的观察可以发现明确的发展演变趋势。同级联想表现出两组间最大的效应量（ $r = 0.235$ ），表明两组在该维度的分化最为突出。工具联想（ $r = 0.194$ ）、成分联想（ $r = 0.192$ ）和反义联想（ $r = 0.157$ ）均达到了小到中等的效应水平。相比之下，其余类别如上下级、近义、修饰、动作联想等的效应量均较小（ $r < 0.100$ ），组间差异非常有限。

这一系列数据揭示了青年阶段汉语心理词库的演进轨迹：大学生汉语词库的宏观与中观架构在成年早期已基本定型，表现出极高的结构稳定性。然而在微观层面，随着年级增长与认知经验的积累，学生对基于典型范畴逻辑（如同级对比、反义逻辑）的联想依赖有所收敛，而基于句法属性修饰、成分归属以及精细工具关系的联想网络则得到了微弱但持续的强化。这种从基础范畴逻辑向精细属性联结的转变，为理解大学生母语心理词库的成熟与优化提供了量化实证依据。本小节结果表明，大一与大三学生汉语词库在宏观语义化水平和中观纵横组合结构上均保持稳定，语义比例、非语义比例、纵聚合比例和横组合比例的组间差异均未达到显著水平。子类别分布的卡方检验达到显著水平，但效应量较小，差异主要集中在同级联想等局部类别上。

由此可见,成年早期母语词库的整体组织已经基本定型,年级增长带来的变化主要表现为部分微观联结路径的权重调整,而不是语义组织框架的整体改变。

6.1.2 不同年龄组英语词汇联想语义组织对比

首先汇报语义与非语义反应的分析结果。大一与大三学生在语义反应与非语义反应两大类上的描述统计结果见表 6.4。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标,前者用于判断不同条件下的总体水平,后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度;这些描述性结果不单独作为显著性判断依据,而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此,该段落主要承担结果说明和表格导读功能,具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准;在后续讨论中,也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 6.4 大一与大三组英语语义与非语义反应分布

年级组	语义频数 $M(SD)$	非语义频数 $M(SD)$	语义比例 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
大一组	69.800 (11.379)	19.833 (11.483)	0.776 (0.126)	0.220 (0.128)
大三组	70.767 (7.262)	17.900 (7.024)	0.786 (0.081)	0.199 (0.078)

从描述结果来看,两组在语义反应的数量与比例上表现出较高的一致性。大一学生的语义反应平均为 69.800,非语义反应为 19.833,语义比例达到 0.776。大三学生的语义反应平均为 70.767,非语义反应为 17.900,语义比例为 0.786。结果表明,在大学阶段,英语词汇联想已明显以语义关系为主导,但非语义反应所占比例(约 20.000%)明显高于汉语词库中的水平。从标准差指标观察,两组间存在明显的离散程度差异。大一组在语义频数($SD=11.379$)和非语义频数($SD=11.483$)上的波动显著高于大三组(分别为 7.262 和 7.024)。这表明大一学生的二语心理词库语义化程度存在较大的个体间差异,部分受试的语义通达效率仍不稳定。随着年级增长,大三受试的表现趋于凝聚,其较低的标准差反映出高年级学生在二语语义处理能力上表现出更高的同质性和稳定性。

推断统计进一步证实,两组之间在总体结构上不存在显著差异。独立样本 t 检验结果显示,语义比例($t=-0.392, p=.697, \text{Cohen's } d=-0.101$)与非语义比例($t=0.787, p=.435, d=0.203$)均未达到显著水平。Mann-Whitney U 检验结果同样不显著(语义比例 $U=468.500, p=.790, r=0.035$; 非语义比例 $U=450.500, p=1.000, r=0.001$)。在整体频数层面,卡方检验结果亦未发现显著差异($\chi^2=2.899, p=.089, df=1, \text{Cramér's } V=0.023$)。综上,在宏观层面,大学生英语词库语义组织已形成稳定的结构格局。在语义反应内部,进一步区分为纵聚合关系与横组合关系。两类比例分布见表 6.5。

表 6.5 大一与大三组英语纵聚合与横组合反应分布

年级组	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$
大一组	35.600 (13.703)	0.511 (0.181)	34.200 (13.317)	0.489 (0.181)
大三组	31.233 (14.146)	0.438 (0.180)	39.533 (12.814)	0.562 (0.180)

在反应频数的原始分布上,大一组产出的纵聚合反应均值(35.600)高于大三组(31.233),而横组合反应均值则由大一阶段的 34.200 增加至大三阶段的 39.533。从比例结果来看,大一学生的纵聚合比例(0.511)高于大三(0.438),而横组合比例呈现相反趋势(大一 0.489; 大

三 0.562)。这一变化趋势显示,随着年级提升,大学生在二语词汇联想中基于类别相似性的纵向联结相对减少,而基于语境或搭配关系的横向联结有所增强。在离散程度方面,两组在比例指标上的标准差非常接近(SD 均在 0.180 左右)。这表明无论是大一还是大三学生,在英语语义联结路径的选择上均保留了较高水平的个体差异。这种稳定性说明个体在二语词库中观层面的组织偏好(逻辑分类 vs. 语境搭配)在大一时期已基本成型,且不随年级的升高而发生群体性凝聚。

推断统计结果显示,上述演变趋势在统计学上尚未达到显著水平。 t 检验结果显示,纵聚合比例($t = 1.563, p = .124, \text{Cohen's } d = 0.403$)与横组合比例($t = -1.563, p = .124, d = -0.403$)均不显著;Mann-Whitney U 检验结果亦支持了这一结论(纵聚合 $U = 554.000, p = .126, r = 0.199$)。尽管 p 值未跨越显著性阈值,但中等程度的效应量($d = 0.403$)提示该变化具有一定的潜在演进意义,反映出二语词库由类别性组织向语境性组织转移的倾向。针对 16 个细分反应子类别的描述性统计结果见表 6.6。

表 6.6 大一与大三组英语联想反应子类别描述性统计结果

子类别	大一组频数 $M (SD)$	大一组比例 $M (SD)$	大三组频数 $M (SD)$	大三组比例 $M (SD)$
上下级	1.733 (1.310)	0.019 (0.015)	2.000 (1.580)	0.022 (0.018)
同级	8.333 (4.560)	0.093 (0.051)	6.500 (5.220)	0.072 (0.058)
近义	16.967 (10.140)	0.189 (0.113)	13.500 (7.190)	0.150 (0.080)
反义	6.533 (3.400)	0.073 (0.038)	7.000 (3.380)	0.078 (0.038)
成分	2.033 (1.190)	0.023 (0.013)	2.233 (1.590)	0.025 (0.018)
修饰	13.000 (7.930)	0.144 (0.088)	16.067 (9.010)	0.179 (0.100)
动作	6.967 (3.490)	0.077 (0.039)	8.067 (3.460)	0.090 (0.038)
语块	1.067 (0.980)	0.012 (0.011)	1.800 (1.350)	0.020 (0.015)
处所	3.000 (1.460)	0.033 (0.016)	3.100 (1.600)	0.034 (0.018)
工具	0.400 (0.770)	0.004 (0.009)	0.333 (0.550)	0.004 (0.006)
语境	9.767 (4.820)	0.109 (0.054)	10.167 (3.800)	0.113 (0.042)
音形	0.933 (1.280)	0.010 (0.014)	1.400 (2.010)	0.016 (0.022)
一语中介	0.033 (0.180)	0.000 (0.002)	0.033 (0.180)	0.000 (0.002)
衍生	4.800 (6.460)	0.053 (0.072)	3.133 (4.090)	0.035 (0.045)
屈折	1.800 (4.290)	0.020 (0.048)	0.467 (1.040)	0.005 (0.012)
其他	12.267 (7.830)	0.136 (0.087)	12.867 (6.890)	0.143 (0.077)

针对 16 个细分反应子类别的描述性统计结果显示,大学生阶段英语心理词库的组织模式在保持宏观框架稳定的基础上,局部微观联结表现出随年级增长而更迭的特征。在纵聚合联想层面,大一受试表现出较强的逻辑等值偏好。近义联想是大一组产出比例最高($M = 0.189$)的语义类别,频数达到 16.967。这一分布特征表明,大一学生在处理二语词汇时,主要通过词库中寻找语义重叠度最高的对等项来固化概念表征。然而,到大三阶段,近义联想比例下降至 0.150,同级联想比例也由 0.093 降至 0.072。与之形成对比的是,反义联想(由 0.073 升至 0.078)和成分联想(由 0.023 升至 0.025)保持了稳中有升的态势。这反映出随着年级升高,受试对二语词汇的纵向组织不再局限于简单的同义替换,而是向更具辨析性的反义逻辑和更具整体性的成分关系扩展。

在横组合联想层面,数据揭示了显著的句法化增强趋势。修饰联想在两组中均占据重要地位,且大三组的产出比例($M=0.179$)较之大一组($M=0.144$)有明显提升,频数从 13.000 增长至 16.067。同时,动作联想比例由 0.077 增长至 0.090,语块联想比例由 0.012 增长至 0.020。这种从静态属性描述向动态动作关联及自动化语块联结的位移,说明高年级受试的二语词库组织正在从语义核心向句法-语义整合方向重组。特别是语块关系的比例增长,体现了受试对二语词汇惯用搭配的掌握更加熟练。在非语义及形态联想层面,表现出明确的抑制特征。大一组在屈折联想($M=0.020$)和衍生联想($M=0.053$)上具有一定的产出规模,反映出低年级受试在联想任务中仍受到词汇形态学变化的干扰。进入大三阶段后,屈折反应比例大幅萎缩至 0.005,衍生反应比例下降至 0.035。这种形态学反应的消退,标志着受试对二语词汇的加工已逐渐超越了表层的词形变换,转向更深层次的义项提取。此外,音形联想、一语中介联想在两组中均处于极低水平,说明大学生在二语提取中已基本排除了底层语音干扰及母语直译策略。

为检验两组受试在子类别分布上的整体结构差异,本研究进行了卡方检验。结果显示,子类别的分布比例在两组间存在显著差异($\chi^2=75.296, p<.001, df=15, \text{Cramér's } V=0.119$)。标准化残差分析进一步定位了差异的具体来源(以 $|z|>2$ 为标准):大一组在近义联想($z=2.310$)、衍生联想($z=2.227$)以及屈折联想($z=3.389$)上的产出显著高于期望值,而其修饰联想($z=-2.310$)则显著低于期望值;大三组表现出相反的偏好,其修饰联想产出显著高于期望水平($z=2.323$),而在屈折等形态关系上显著低于期望水平。

随后采用 Mann-Whitney U 检验针对各子类别的比例差异进行了逐一考察。在未经校正的检验中,同级联想($p=.048$)和语块联想($p=.023$)显示出具有统计学意义的组间差异。然而,在执行了严苛的 Bonferroni 校正后,受检验次数影响,单项类别的 p_{adj} 值均未能达到 0.05 的显著性阈值(所有 $p_{adj}\geq 0.370$)。结合效应量指标(r)观察,可发现具有发展趋势的类别:语块联想($r=0.293$)的效应量最大,表明该类别在两组间的分化最为突出;同级联想($r=0.256$)和近义联想($r=0.226$)也达到了小到中等的效应水平。相比之下,上下级、成分、处所联想等的效应量极小,组间差异较为有限。这一系列数据揭示了大学生英语词库在成年早期的演进轨迹:随着英语学习的深化,学生对基于形态学规律和基础语义等值的联想依赖有所收敛,而基于句法描述、动作角色及语块化搭配的联想网络则得到了稳步的扩张与强化。这一发现为理解青年阶段二语心理词库的结构优化提供了量化证据。本小节结果表明,大一与大三学生英语词库在宏观语义反应比例上差异不显著,说明大学阶段英语词库已经形成相对稳定的语义主导结构,但其非语义反应比例仍明显高于汉语。中观层面上,大三组横组合比例在数值上高于大一组,纵聚合比例相对降低,但统计检验未达到显著水平。子类别层面显示,修饰、动作和语块等横组合类别在高年级中有所增强,而屈折和衍生等形态相关反应趋于减少。总体来看,成年早期二语词库的变化主要体现为句法-语义整合和语块化联结的逐步加强。

6.1.3 词汇联想语义组织的语言间对比

为系统考察大学生汉语(L1)与英语(L2)心理词库在语义组织上的跨语言差异,本节采用 2(语言:汉语 vs. 英语) $\times$ 2(年级:大一 vs. 大三)混合设计方差分析对各项指标进行

推断统计。在该模型中，语言为组内变量，年级为组间变量。描述统计部分同时报告均值 (M) 和标准差 (SD)；推断统计报告各项效应的 F 值、 p 值以及 η^2 作为效应量；并采用 Bonferroni 校正进行事后多重比较。需要说明的是，本节跨语言比较采用 Mixed ANOVA 报告中的变量口径，主要用于检验语言、年级及二者交互作用；其比例数值不应与 6.1.1 和 6.1.2 中基于单一语言全量分类的描述统计结果直接等同。首先汇报宏观层面的语义比例与非语义比例分析结果。大一与大三学生在两种语言条件下的描述统计结果见表 6.7。

表 6.7 汉语与英语语义和非语义反应比例的描述统计结果

语言	年级	语义比例 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
汉语	大一	0.801 (0.093)	0.199 (0.093)
	大三	0.824 (0.076)	0.170 (0.075)
英语	大一	0.664 (0.133)	0.259 (0.102)
	大三	0.692 (0.088)	0.253 (0.081)

针对语义比例的混合 ANOVA 结果显示，语言主效应显著 ($F=54.861, p<.001, \eta^2=0.317$)，表现为汉语语义比例显著高于英语。年级主效应不显著 ($F=2.029, p=.157, \eta^2=0.012$)，语言与年级的交互作用亦不显著 ($F=0.015, p=.903, \eta^2<0.001$)。事后比较表明，在两个年级段中，汉语的语义化程度均显著高于英语（大一： $t=4.628, p_{adj}<.001$ ；大三： $t=6.263, p_{adj}<.001$ ）。组内比较显示，同语言内的年级差异均不显著 ($p_{adj}=1.000$)。这说明大学生汉语心理词库的语义主导性显著强于英语，且这种跨语言差异在大学阶段保持稳定。

非语义比例的分析显示，语言主效应显著 ($F=19.332, p<.001, \eta^2=0.141$)，表现为英语组产出的非语义反应显著多于汉语组。年级主效应不显著 ($F=1.158, p=.284, \eta^2=0.009$)，交互作用不显著 ($F=0.537, p=.465, \eta^2=0.004$)。事后比较显示，汉语大三组与英语两组间差异显著 ($p_{adj}<.002$)。结果反映出英语词库中存在更高比例的音形联想或其他反应反应，体现了跨语言语义组织的结构性差异。接下来考察语义反应内部纵聚合联想与横组合联想的比例分布。相关结果见表 6.8。

表 6.8 汉语与英语横组合与纵聚合反应比例的描述统计结果

语言	年级	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
汉语	大一	0.239 (0.122)	0.562 (0.186)
	大三	0.227 (0.122)	0.597 (0.160)
英语	大一	0.261 (0.117)	0.403 (0.146)
	大三	0.228 (0.099)	0.464 (0.139)

横组合比例的混合 ANOVA 结果显示，语言主效应不显著 ($F=0.306, p=.581, \eta^2=0.003$)，表明汉英两种语言在横向搭配联结上的总体分布相近。年级主效应 ($F=1.129, p=.290$) 与交互作用 ($F=0.269, p=.605$) 均不显著。事后比较显示所有组间比较均无显著差异 ($p_{adj}=1.000$)。纵聚合比例的分析显示，语言主效应显著 ($F=25.532, p<.001, \eta^2=0.177$)，汉语的纵聚合比例显著高于英语。年级主效应未达到显著水平 ($F=2.780, p=.098, \eta^2=0.019$)，但数值上表现为大三组略高于大一组；语言 $\times$ 年级交互作用不显著 ($F=0.206, p=.651$)。事后比较显示，汉语大一与英语大一差异显著 ($p_{adj}=.003$)，汉语大三与英语大一及英语大三的差异也达到显著水平 ($p_{adj}<.007$)。结果表明，在大学阶段的跨语言比较中，汉语词库在纵

聚合组织上仍整体高于英语，但年级变化并未形成稳定的主效应。为细化跨语言差异，对 13 个子类别进行了逐一分析，描述统计结果见表 6.9。

表 6.9 汉语与英语联想反应子类别比例的描述统计结果

子类别	汉语大一 $M(SD)$	汉语大三 $M(SD)$	英语大一 $M(SD)$	英语大三 $M(SD)$
上下级	0.032 (0.023)	0.033 (0.027)	0.019 (0.015)	0.022 (0.018)
同级	0.109 (0.080)	0.073 (0.059)	0.093 (0.051)	0.072 (0.058)
近义	0.154 (0.100)	0.163 (0.107)	0.189 (0.113)	0.150 (0.080)
反义	0.084 (0.059)	0.064 (0.046)	0.073 (0.038)	0.078 (0.038)
成分	0.019 (0.016)	0.025 (0.018)	0.023 (0.013)	0.025 (0.018)
修饰	0.215 (0.113)	0.229 (0.114)	0.144 (0.088)	0.179 (0.100)
动作	0.122 (0.051)	0.131 (0.045)	0.077 (0.039)	0.090 (0.039)
语块	0.033 (0.023)	0.037 (0.026)	0.012 (0.011)	0.020 (0.015)
处所	0.039 (0.018)	0.042 (0.014)	0.033 (0.016)	0.034 (0.018)
工具	0.006 (0.009)	0.010 (0.012)	0.004 (0.009)	0.004 (0.006)
语境	0.129 (0.064)	0.124 (0.062)	0.109 (0.054)	0.113 (0.042)
音形	0.009 (0.012)	0.008 (0.013)	0.010 (0.014)	0.016 (0.022)
其它	0.050 (0.041)	0.057 (0.048)	0.136 (0.087)	0.143 (0.077)

在子类别的推断统计中，近义、反义及成分关系表现出跨语言的高度一致性。混合 ANOVA 显示，这些联想在语言、年级主效应及交互作用上均不显著 ($p > .13$)。这表明基于语义等值及整体-部分关系的组织模式在汉英双语词库中具有普遍共性。差异主要体现在其他核心类别中。上下级关系的语言主效应显著 ($F = 9.041$, $p = .003$, $\eta^2 = 0.072$)，汉语比例高于英语。同级联想的年级主效应显著 ($F = 6.018$, $p = .016$, $\eta^2 = 0.049$)，表现为大一高于大三。横组合子类别中，部分指标显示出语言差异。修饰关系的语言主效应显著 ($F = 10.004$, $p = .002$, $\eta^2 = 0.078$)，动作关系的语言主效应显著 ($F = 28.830$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.197$)，语块关系的语言主效应显著 ($F = 27.334$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.187$)。处所与工具关系也表现出显著的语言主效应 ($p < .030$)，但其效应量相对较小，且 Bonferroni 校正后的具体两两比较并不稳定。因此，较稳健的结论是：汉语在动作和语块等横组合路径上的比例高于英语，修饰、处所和工具关系则主要体现为总体语言效应，不宜概括为所有同年级跨语言比较均显著。

非语义类别方面，其他联想的语言主效应显著 ($F = 51.305$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.306$)，表现为英语比例高于汉语。事后比较显示，所有汉语组与英语组之间的差异均达到显著水平 ($p_{adj} < .001$)。这一结果说明，即使进入大学阶段，英语词库中仍保留相对更高比例的非语义或难以归入具体语义类别的反应，但这种差异并不表现为显著的年级变化或交互作用。综上所述，大学生汉英双语心理词库的语义组织在宏观与微观层面呈现出系统性分化。汉语词库表现出更高的语义比例和更强的纵聚合组织倾向，并在动作、语块等部分横组合路径上高于英语。英语词库则表现出更高比例的其他反应，说明二语词库即使在成年早期已具备较高语义化水平，仍可能在部分联想路径上保留语言特异性的分布特征。在个体水平上，为考察大学生双语心理词库组织模式的跨语言一致性，对合并样本 ($N = 60$) 进行了相关分析，结果见表 6.10。

表 6.10 汉语与英语语义组织指标的跨语言相关分析

分析指标	Pearson <i>r</i>	Spearman ρ
语义比例	0.516***	0.423**
非语义比例	0.243	0.261
横组合比例	0.511***	0.476***
纵聚合比例	0.572***	0.526***

注: ** 表示 Bonferroni 校正后 $p < .01$, *** 表示 Bonferroni 校正后 $p < .001$; 未标注者为校正后不显著。

分析结果揭示了双语词库组织模式在个体层面的稳定性特征。语义比例、横组合比例和纵聚合比例在汉英两种语言间均呈现出中等强度的正相关,并且在 Bonferroni 校正后仍达到显著水平。其中,语义比例的 Pearson 相关为 $r = 0.516$ ($p_{adj} < .001$), Spearman 相关为 $\rho = 0.423$ ($p_{adj} = .003$); 横组合比例的 Pearson 和 Spearman 相关分别为 $r = 0.511$ ($p_{adj} < .001$) 和 $\rho = 0.476$ ($p_{adj} < .001$); 纵聚合比例的 Pearson 和 Spearman 相关分别为 $r = 0.572$ ($p_{adj} < .001$) 和 $\rho = 0.526$ ($p_{adj} < .001$)。这表明,在大学阶段,个体的语义通达水平及语义组织路径在两种语言之间具有较稳定的对应关系。

相较之下,非语义比例的跨语言相关较弱, Pearson 相关与 Spearman 相关在 Bonferroni 校正后均未达到显著水平 (Pearson $r = 0.243$, $p_{adj} = .244$; Spearman $\rho = 0.261$, $p_{adj} = .175$)。因此,非语义反应不宜被解释为具有稳定的跨语言个体一致性,它更可能受到语言熟练度、词形加工经验和具体任务表现的共同影响。总体而言,本节结果表明,大学生汉英心理词库在语义比例、横组合比例和纵聚合比例上已经表现出显著的跨语言相关。与中学阶段仅纵聚合维度表现出显著跨语言相关不同,大学生的双语语义组织在宏观语义化水平和中观组织路径上均形成了较明确的个体一致性。这提示随着二语熟练度和语言经验的增長,双语心理词库的共享机制在个体层面进一步增强。与此同时,汉英词库在绝对比例上仍存在语言差异,尤其体现在汉语更高的纵聚合比例以及英语更高的其他反应比例上。本小节结果表明,大学生汉英词库在语义组织上仍存在稳定跨语言差异。Mixed ANOVA 显示,汉语语义比例和纵聚合比例显著高于英语,英语非语义比例显著高于汉语,而年级主效应和语言 $\times$ 年级交互作用在多数宏观和中观指标上不显著,说明大学阶段的跨语言差异相对稳定。相关分析显示,语义比例、横组合比例和纵聚合比例均存在校正后显著的跨语言相关,说明成年早期双语者的两种语言词库在多个组织维度上已经形成较明显的个体内一致性,但非语义比例的相关在校正后不显著。

6.2 大学生双语心理词库的网络结构

6.2.1 汉语词汇联想网络结构的整体特征

大一和大三学生的汉语词汇联想网络指标汇总于表 6.11。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标,前者用于判断不同条件下的总体水平,后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度;这些描述性结果不单独作为显著性判断依据,而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此,该段落主要承担结果说明和表格导读功能,具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准;在后续讨论中,也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 6.11 大一和大三学生汉语词汇联想网络结构指标

网络指标	大一组	大三组
节点数	1,285	1,281
边数	39,054	41,266
平均最短路径长度	2.394	2.263
平均聚类系数	0.927	0.919
网络密度	0.047	0.050
平均度	60.784	64.428
直径	4	3
模块度	0.710	0.668

大一与大三学生的汉语词汇联想网络在规模上保持相对稳定,但在内部连通结构和组织效率上出现了明显变化,体现出大学阶段母语心理词汇网络的持续优化与重组过程。从节点数的变化来看,大一(1,285)与大三(1,281)的节点数量几乎持平,表明在该发展阶段,学生所能产出的不同汉语词汇类型数量基本趋于稳定,核心词汇规模并未发生显著扩张。这与汉语作为母语、词汇基础相对成熟的语言背景相一致。然而,在网络规模稳定的前提下,边数却由39,054上升至41,266,显示大三学生的词与词之间建立了更多联结关系。在平均最短路径长度方面,大三学生(2.263)明显低于大一学生(2.394),说明在大三网络中,任意两词之间的平均距离缩短,网络整体的可达性与信息传播效率有所增强。这表明,随着学习经验与认知发展的积累,学生汉语心理词汇之间的联结路径更加直接,网络结构更趋高效。就平均聚类系数而言,两组均保持在较高水平(均高于0.90),说明汉语网络整体具有较强的局部聚类特征。大三的平均聚类系数(0.919)略低于大一(0.927),这一变化虽然幅度较小,但在整体高水平的背景下,仍可能反映出:随着网络变得更加整体化、跨簇连接略有加强,原有的部分高度局部化的小团簇逐渐被整合进更大范围的语义结构之中,从而导致局部聚类系数的轻微下降。

网络密度方面,大三(0.050)高于大一(0.047),表明网络在总体上变得更加紧密,即在所有可能存在的连接中,实际连接所占的比例上升。这一结果与边数的增加及路径长度的缩短共同指向:大三学生的汉语词汇网络整体连通度增强。相应地,平均度也从大一的60.784提升至大三的64.428,意味着在大三网络中,每个词与更多其他词发生联结。该指标的增长进一步说明,随着年级升高,词项之间的联想范围得到拓展,整体语义联结强度增强。最后,在网络直径方面,大一为4,而大三缩小至3,说明在大三学生的网络中,最远的两个词之间所需经过的路径长度减少,网络的最大跨度缩小,结构更加紧凑。本小节结果表明,大学生汉语原始词汇联想网络在大一至大三之间呈现以整合为主的发展趋势。描述性网络指标显示,大三组在网络规模、平均度或联结密度等方面较大一组有一定变化,同时路径长度和模块化指标反映出网络内部结构的重新组织。由于原始网络保留了自然节点规模差异,本小节结果主要用于呈现汉语词库的生态性结构特征。总体而言,成年早期母语词汇网络并非简单扩张,而是在保持高语义化水平的基础上,通过调整节点联结关系来维持较高的通达效率和局部凝聚性。

大一汉语

N = 1285 nodes E = 39054 edges

communities = 17 modularity Q = 0.710

density = 0.047 mean degree = 60.8

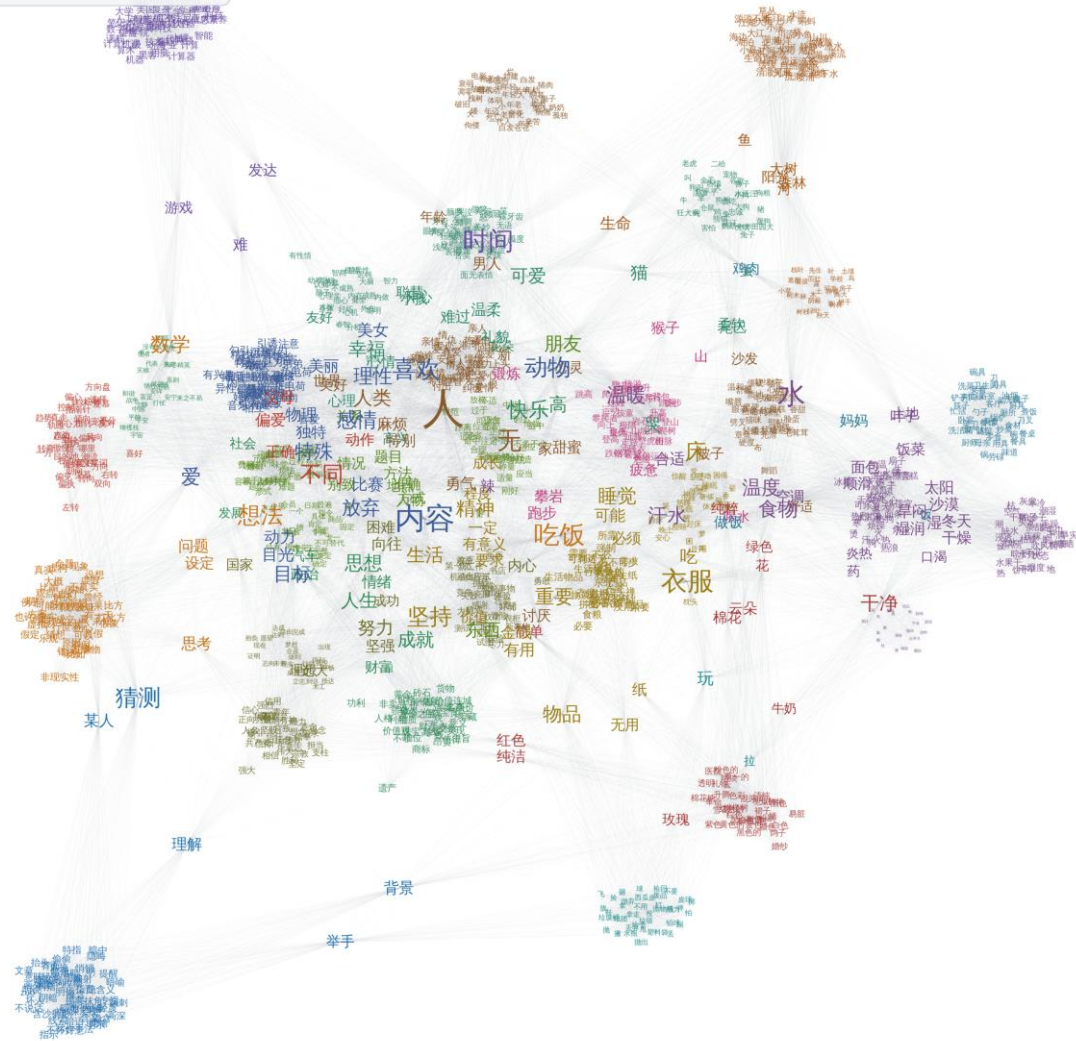


图 6.1 大一年级汉语词汇联想网络图

大三汉语
 N = 1281 nodes E = 41265 edges
 communities = 16 modularity Q = 0.668
 density = 0.050 mean degree = 64.4

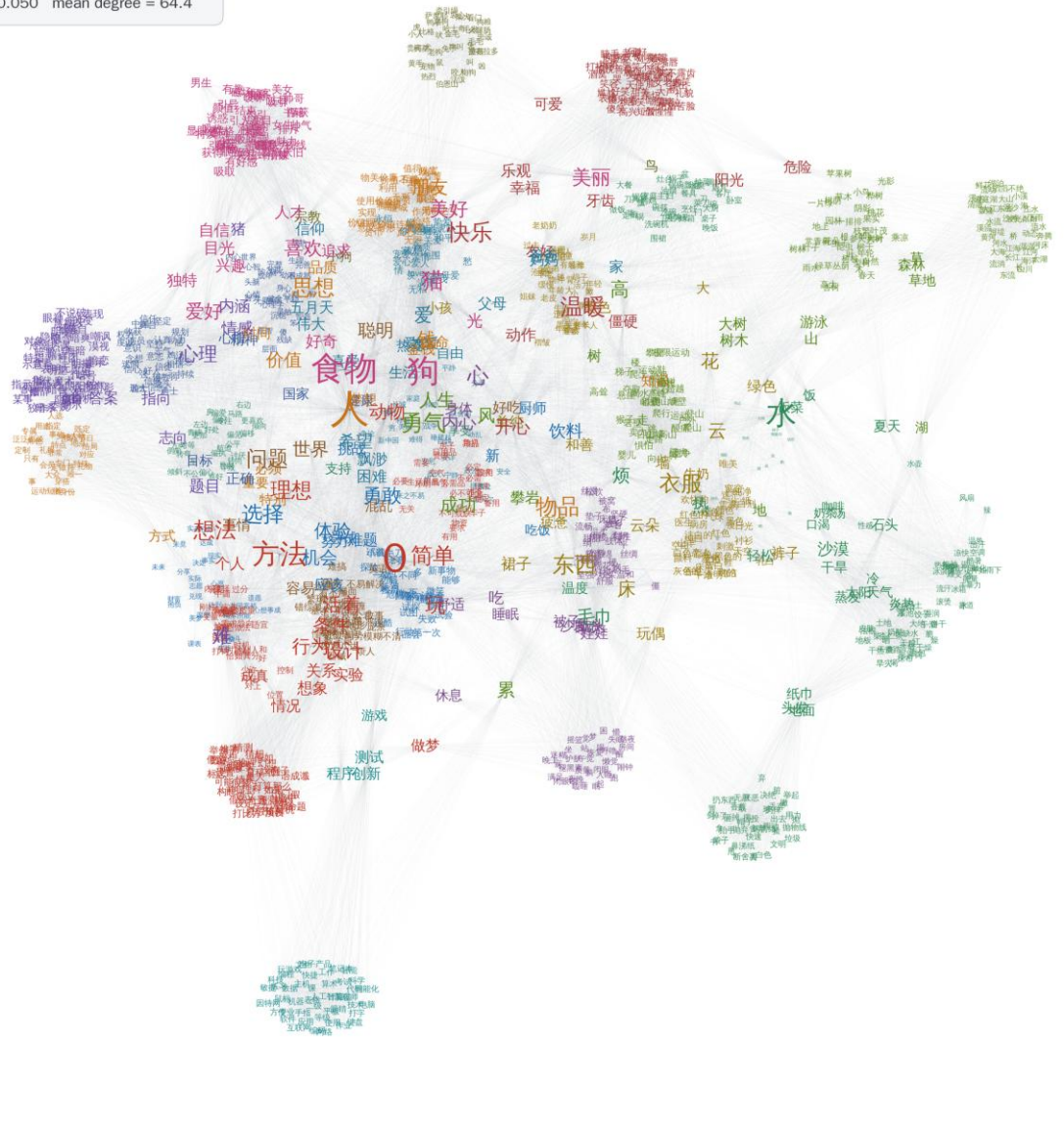


图 6.2 大三年级汉语词汇联想网络图

6.2.2 英语词汇联想网络结构的整体特征

大一和大三学生的汉语词汇联想网络指标汇总于表 6.12。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 6.12 大一和大三学生汉语词汇联想网络结构指标

网络指标	大一组	大三组
------	-----	-----

节点数	1,105	1,054
边数	33,058	34,784
平均最短路径长度	2.243	2.079
平均聚类系数	0.908	0.877
网络密度	0.054	0.063
平均度	59.833	66.004
直径	4	3
模块度	0.638	0.548

大一与大三学生的英语词汇联想网络在规模、连通性和结构组织方式等多个方面均呈现出清晰变化,体现出随着年级升高,英语心理词汇网络逐步趋向更紧密、更高效和更整合的结构特征。首先,大一学生的节点数为 1,105,而大三为 1,054,呈现出小幅下降趋势。这一变化表明,大三学生所激活的不同英语词汇类型数量略少于大一,但这一减少并不意味着词汇能力的削弱,反而可能反映出随着语言经验的累积,联想更趋集中于高频和高连结度词项,网络核心逐渐稳定,从而表现出一定的收敛。与节点数量的轻微减少相对的是,边数由 33,058 上升至 34,784,说明尽管节点略有减少,但词与词之间建立了更多连接。这表明大三学生在英语词汇之间形成了更为复杂、更加紧密的联想关系,体现出语义联结的强化与网络内部结构的优化。

在平均最短路径长度方面,大一为 2.243,大三下降至 2.079,这一变化具有重要意义。该结果表明,大三英语网络中任意两个词之间的平均距离缩短,信息在网络中的传递路径更为高效,词汇之间的可达性明显增强。这说明,随着外语学习年限的增加,英语心理词汇网络的整体加工效率得到了提升。从平均聚类系数来看,两组均维持在较高水平,说明英语词汇网络同样具有显著的局部聚类特征。然而,大三的平均聚类系数(0.877)略低于大一(0.908),这一变化说明部分局部紧密团簇在发展过程中被逐步打破,更多跨团簇、跨语义范围的连接得以建立,从而使整体网络结构由高度局部化向更整合化的方向发展。

在网络密度方面,大三(0.063)明显高于大一(0.054),表明在所有可能的连接中,大三网络的实际连接比例更高。这一结果与边数增长和路径长度缩短的趋势相一致,进一步说明大三学生英语词汇网络在整体层面上更为致密。与此同时,平均度由 59.833 上升至 66.004,意味着在大三网络中,每个词平均与更多其他词发生联结。这表明词项的联结范围得到拓展,语义通达性增强,英语词汇之间的组织更趋复杂和系统化。最后,大一网络直径为 4,而大三减小至 3,说明网络中最远的两个节点之间所需经过的最短路径缩短,整体结构更加紧凑。这进一步反映出英语词汇网络在高年级阶段更加集中、连通性更强。

本小节结果表明,大学生英语原始词汇联想网络在成年早期表现出与汉语不同的结构变化。大三组在部分指标上表现出更高的网络组织性,但英语网络整体仍保留较明显的二语特征,尤其在节点规模、联结密度、平均路径长度和模块化程度之间呈现不完全同步的变化。该结果提示,大学阶段英语词库的发展不仅涉及语义反应比例的稳定,还包括词项之间连接方式的持续筛选和重组。与汉语相比,英语网络对学习经验和使用经验的变化更敏感,其结构调整更可能体现二语词汇系统由广泛联结向更有组织的语义团簇转化。

大一英语

N = 1105 nodes E = 33058 edges

communities = 12 modularity Q = 0.638

density = 0.054 mean degree = 59.8

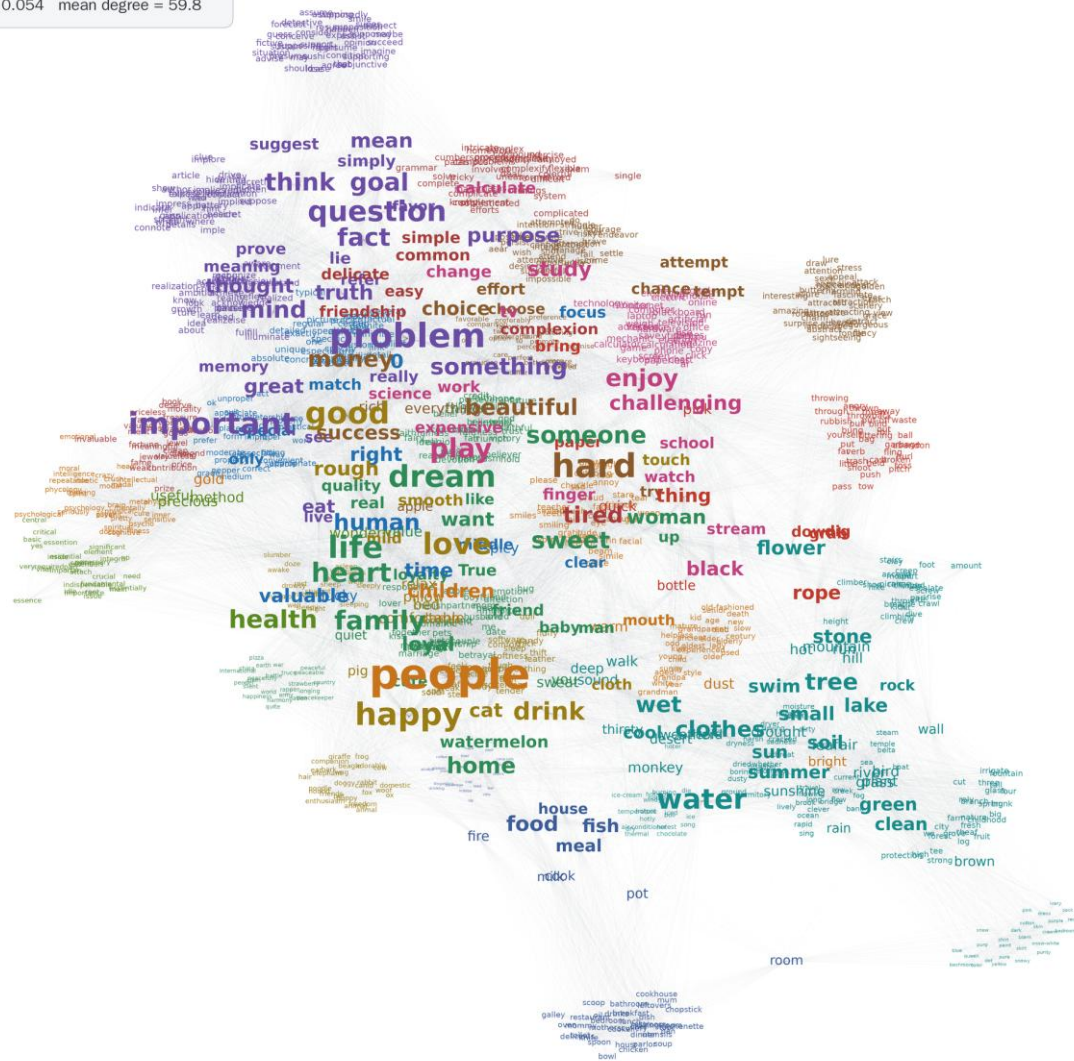
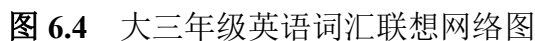


图 6.3 大一年级英语词汇联想网络图

N = 1054 nodes E = 34784 edges
communities = 13 modularity Q = 0.548
density = 0.063 mean degree = 66.0



如表 6.13 所示，给出了四个网络指标在年龄和语言两个因素交叉形成的四个子组中的平均值和标准差。整体上，四项指标均呈现出显著的年龄差异与语言差异：大一学生的网络结构在多数指标上更松散，而大三学生的网络表现更紧凑、结构性更强。该段用于衔接前后分析层级，避免将描述性统计、推断统计和结果提炼割裂开来。后文将结合表中具体均值、标准差、显著性检验和效应量，对该部分结果进行综合解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

140

网络指标	大一汉语	大一英语	大三汉语	大三英语
平均最短路径	2.230 (0.043)	2.120 (0.030)	2.118 (0.047)	2.008 (0.035)
聚类系数	0.920 (0.004)	0.901 (0.005)	0.913 (0.003)	0.867 (0.005)
平均度	59.470 (1.140)	58.610 (0.970)	62.790 (2.190)	64.690 (1.690)
模块度	0.709 (0.015)	0.636 (0.009)	0.681 (0.017)	0.559 (0.009)

平均最短路径的 ANOVA 结果显示年龄与语言均存在显著主效应,而二者的交互效应并不显著。年龄主效应显著, $F(1,196)=401.14, p<.001, \eta^2=0.409$, 说明大三学生整体上具有更短的平均最短路径, 即其词汇网络更加紧凑、语义距离更短。语言主效应同样显著, $F(1,196)=384.38, p<.001, \eta^2=0.392$, 表明汉语网络的平均最短路径普遍长于英语网络。交互作用不显著 ($p=.951$), 说明年龄效应和语言效应相对独立, 两种语言内均呈现出类似的发展趋势。

表 6.14 平均最短路径的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	0.628	1	401.137	<.001	0.4087
语言	0.602	1	384.378	<.001	0.3916
年龄 × 语言	0.000006	1	0.0037	.951	0.000004
残差	0.307	196	—	—	0.1997

事后比较进一步揭示, 两种语言中大三组均显著短于大一组, 例如汉语条件下大一组 vs. 大三组的差异显著 ($t=12.41, p<.001, d=2.48$), 英语条件下差异更为明显 ($t=16.99, p<.001, d=3.40$)。同龄内部的语言对比亦显示, 汉语的平均最短路径均显著大于英语(大一组: $d=2.94$; 大三组: $d=2.63$)。这些结果共同表明: 随着学龄增长, 双语者的语义网络趋于更加紧密, 而英语相较汉语呈现更强的紧凑性。整体而言, 本指标反映出语言环境与学习年限共同促成语义系统的组织精炼, 但其作用方式彼此独立。

在聚类系数方面, 无论年龄还是语言均表现出较强的主效应, 同时两者之间也存在显著交互作用。年龄主效应显著, $F(1,196)=1085.05, p<.001, \eta^2=0.238$, 显示大三学生的聚类系数显著低于大一学生, 意味着词汇网络内部局部连接性在高年级呈下降趋势。语言主效应亦显著, $F(1,196)=2793.09, p<.001, \eta^2=0.614$, 汉语的聚类水平明显高于英语, 说明汉语词汇在其语义空间中更易形成高局部凝聚度。进一步的交互效应 $F(1,196)=476.29, p<.001, \eta^2=0.105$ 则表明年龄在两种语言中的作用幅度不同, 英语网络随年级上升的聚类下降更为明显。

表 6.15 聚类系数的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	0.02096	1	1085.05	<.001	0.238
语言	0.05395	1	2793.09	<.001	0.614
年龄 × 语言	0.00920	1	476.29	<.001	0.105
残差	0.00379	196	—	—	0.043

事后比较的模式与 ANOVA 一致。大一组汉语的聚类系数最高 ($M=0.920$), 大三组英语最低 ($M=0.867$)。汉语中大一组 > 大三组 ($d=2.04$), 英语中差距更为极端 ($d=6.53$), 显示英语网络的局部结构随年龄显著松动。语言内部比较也表明在两年龄段下汉语聚类均显著高于英语(大一组: $d=4.18$; 大三组: $d=11.16$)。综合来看, 聚类系数显示出汉语语义系统具有

更高的局部凝聚特征，而英语随学习深化出现更明显的结构松散趋势，可能反映出双语经验中不同语言加工策略对语义网络组织方式的影响。

在平均度方面，年龄主效应显著， $F(1,196) = 445.89, p < .001, \eta^2 = 0.650$ ，大三学生的平均度（大三组: 62.79–64.69）明显高于大一学生（大一组: 58.61–59.47），表明随年级增长，语义网络更为“多连接”、更具扩张性。语言主效应虽显著但效应量极小（ $\eta^2 \approx 0.008$ ）， $F(1,196) = 5.48, p = .020$ ，说明汉语网络的平均度略高于英语，但差异不大。年龄和语言存在显著交互作用， $F(1,196) = 38.59, p < .001$ ，表明语言差异在不同年级的体现方式不一致。

表 6.16 平均度的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	1103.90	1	445.89	< .001	0.650
语言	13.56	1	5.48	.020	0.008
年龄 × 语言	95.55	1	38.59	< .001	0.056
残差	485.24	196	—	—	0.286

事后比较显示，大三组在两种语言中平均度均显著高于大一组（汉语 $d = 1.90$ ；英语 $d = 4.41$ ），说明这一发展趋势非常稳健。然而，语言内部比较呈现方向相反：在大一组中汉语平均度略高于英语（ $d = 0.81$ ），而在大三组中则刚好相反，英语高于汉语（ $d = 0.97$ ）。这一区别表明随着语言学习深化，英语网络在高年级阶段出现了更强的连接性增长，可能与英语作为外语的学习策略、教学关注点或词汇输入方式有关。模块度方面，年龄、语言均表现出高显著性的主效应，同时存在显著的交互作用。年龄主效应显著， $F(1,196) = 812.82, p < .001, \eta^2 = 0.203$ ，大一学生的模块度（大一组: 0.709–0.636）显著高于大三（大三组: 0.681–0.559），说明高年级学生的词汇网络呈现出更弱的模块化结构，即语义子群之间界限更加模糊。语言主效应更为显著， $F(1,196) = 2819.54, p < .001, \eta^2 = 0.705$ ，表明汉语的模块化程度一直高于英语。年龄和语言存在交互作用 $F(1,196) = 171.77, p < .001$ ，意味着模块度随年龄的下降在两种语言中的幅度不同，英语下降更为明显。

表 6.17 模块度的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	0.1372	1	812.82	< .001	0.203
语言	0.4759	1	2819.54	< .001	0.705
年龄 × 语言	0.0290	1	171.77	< .001	0.043
残差	0.0331	196	—	—	0.049

事后比较显示，大一组模块度显著高于大三组（汉语 $d = 1.79$ ；英语 $d = 8.21$ ），尤其在英语中差异较大，说明英语语义网络在高年级发展中出现显著的跨模块整合。语言比较中，汉语均显著高于英语（大一组 $d = 5.96$ ；大三组 $d = 8.93$ ），提示汉语语义系统更易在语义空间中形成结构化的社区。整体而言，这项指标表明随着学习年限增加，语义网络逐渐由高度分区的结构向更加融合的系统过渡，而这种趋势在英语中表现得更加明显。综合四项指标可以看出，随年级增长，双语者在两种语言中的词汇网络结构均经历从松散、模块化强向结构更紧凑、跨连接更强的发展过程。汉语与英语的结构差异在所有指标上均表现显著，但其发展轨迹的变化幅度不同：汉语更保持稳定的结构优势，而英语在高年级阶段出现更明显的结构调整。总体来看，

年龄和语言共同塑造了语义网络的组织特征，但其作用方式各具特征，相互影响有限。本小节结果表明，在随机抽样子网络层面，年龄和语言均对大学生汉英词汇联想网络结构产生影响。多个网络指标的方差分析显示，大一与大三之间、汉语与英语之间存在统计差异，并且部分指标存在语言与年龄的交互作用。总体来看，汉语网络在局部凝聚和模块组织上保持较高水平，而英语网络在大学阶段呈现持续结构化趋势。该结果说明，成年早期的词库发展不能只从语义比例解释，还需要结合网络拓扑指标观察词项之间联结范围、通达路径和社区结构的变化。

6.3 大学生双语心理词库发展的词性效应

6.3.1 双语词汇联想语义组织的词性效应

本节考察词性特征如何具体影响大一与大三学生心理词库的语义组织，采用 2（年级：大一 vs. 大三） $\times$ 3（词性：名词 vs. 动词 vs. 形容词）的混合实验设计，运用双因素混合方差分析对各项结构指标进行推断统计检验。首先考察在汉语母语条件下，不同词性的 cue 词在诱发大学生宏观语义反应与非语义反应上的分布差异。大一与大三学生在动词、名词、形容词三种词性条件下产出的汉语语义与非语义联想描述性统计结果详见表 6.18。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。

表 6.18 大一与大三学生不同词性下汉语语义与非语义联想的频数及比例

年 级	词性	语义频数 <i>M</i> (<i>SD</i>)	语义比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)	非语义频数 <i>M</i> (<i>SD</i>)	非语义比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)
大 一	动词	27.80 (1.95)	0.927 (0.065)	2.20 (1.95)	0.073 (0.065)
大 一	名词	28.80 (1.19)	0.960 (0.040)	1.20 (1.19)	0.040 (0.040)
大 一	形容 词	28.07 (1.48)	0.936 (0.049)	1.93 (1.48)	0.064 (0.049)
大 三	动词	27.23 (2.05)	0.908 (0.068)	2.57 (2.05)	0.086 (0.069)
大 三	名词	28.90 (1.49)	0.963 (0.050)	1.07 (1.51)	0.036 (0.050)
大 三	形容 词	27.57 (2.74)	0.919 (0.091)	2.17 (2.36)	0.072 (0.079)

从表 6.18 的描述性统计数据可以看出，在大学阶段的汉语母语词库中，三种词性均表现出了较高的整体语义化水平，语义比例均维持在 0.90 以上。细致观察各词性的具体分布可以发现，名词在诱发语义反应上表现出相对的领先趋势。在大一学生群体中，名词 cue 词诱发的语义联想比例最高（ $M = 0.960$ ， $SD = 0.040$ ），其次为形容词（ $M = 0.936$ ， $SD = 0.049$ ），动词的语义比例相对偏低（ $M = 0.927$ ， $SD = 0.065$ ）。大三学生的分布模式与大一高度相似，名词依然占据语义比例的首位（ $M = 0.963$ ， $SD = 0.050$ ），形容词（ $M = 0.919$ ， $SD = 0.091$ ）与动词（ $M = 0.908$ ， $SD = 0.068$ ）紧随其后。非语义联想比例呈现出完全对称的镜像分布，名词诱发的非

语义干扰反应最少（大一：0.040；大三：0.036）。为检验上述观察到的分布差异是否具有统计学意义，本研究以语义联想比例和非语义联想比例为因变量，进行了 2（年级）×3（词性）的混合方差分析。方差分析的推断统计参数汇总于表 6.19。

表 6.19 词性与年级对汉语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
语义联想比例				
年级	1	0.8171	> .05	0.0139
词性	2	11.8549	< .001	0.1697
年级 × 词性	2	0.8166	> .05	0.0139
非语义联想比例				
年级	1	0.2034	> .05	0.0035
词性	2	11.2862	< .001	0.1629
年级 × 词性	2	0.4514	> .05	0.0077

统计结果表明，在汉语语义联想比例方面，年级的主效应不显著（ $F=0.817$ ， $p>.050$ ， $\eta^2=0.014$ ），年级与词性的交互作用亦不显著（ $F=0.817$ ， $p>.050$ ， $\eta^2=0.014$ ）。这表明大一与大三学生在母语词汇的宏观语义提取效率上保持了连贯与稳定。然而，词性主效应达到了显著水平（ $F=11.855$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.170$ ），说明词汇的词性类别对语义化程度产生了统计学上的实质影响。由于成分数据的互补特性，非语义联想比例的方差分析结果得出了一致的推断：仅词性主效应显著（ $F=11.286$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.163$ ），年级效应与交互作用均不显著。

为分析词性主效应的具体差异来源，本研究实施了包含 9 次配对比较的简单主效应事后检验，并报告 Bonferroni 校正后的 p_{adj} 值。在跨年级的独立样本 t 检验中，名词（ $t=-0.287$ ， $p_{adj}=1.000$ ）、动词（ $t=1.097$ ， $p_{adj}=1.000$ ）与形容词（ $t=0.879$ ， $p_{adj}=1.000$ ）在两个年级间的差异均不显著。在跨词性的配对样本 t 检验中：大一阶段，名词的语义比例显著高于动词（ $t=3.109$ ， $p_{adj}=.038$ ），但与形容词的差异未达到显著性阈值（ $t=2.362$ ， $p_{adj}=.226$ ），动词与形容词之间也无显著差异（ $t=-0.839$ ， $p_{adj}=1.000$ ）。在大三阶段，这一趋势保持连贯，名词的语义比例依然显著高于动词（ $t=3.699$ ， $p_{adj}=.008$ ），名词与形容词之间（ $t=2.601$ ， $p_{adj}=.130$ ）、动词与形容词之间（ $t=-0.705$ ， $p_{adj}=1.000$ ）的差异则不具有统计学意义。综上所述，客观数据反映，在大学生的汉语母语词库中，尽管各种词性均维持了较高水平的语义通达状态，但名词在降低非语义反应比例、直接通达核心概念节点的能力上表现出更为稳健的特征，其产出的语义联想比例更高。在宏观层面的比较之后，进一步将观测切面下沉至语义网络的中观组织层级。大一与大三学生在各词性下的横组合与纵聚合联想描述性统计结果如表 6.20 所示。

表 6.20 大一与大三学生不同词性下汉语横组合与纵聚合联想的频数及比例

年级	词性	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
大一	动词	15.63 (5.90)	0.521 (0.197)	12.17 (6.01)	0.406 (0.200)
大一	名词	17.27 (4.97)	0.576 (0.166)	11.53 (5.07)	0.384 (0.169)
大一	形容词	15.97 (6.98)	0.532 (0.233)	12.10 (6.80)	0.403 (0.227)
大三	动词	16.50 (4.93)	0.550 (0.164)	10.73 (5.39)	0.358 (0.180)

大三	名词	17.93 (5.00)	0.598 (0.167)	10.97 (5.02)	0.366 (0.167)
大三	形容词	17.07 (6.66)	0.569 (0.222)	10.50 (5.91)	0.350 (0.197)

描述性数据呈现出一种相对均质化的分布形态。在横组合关系维度上，三种词性均处于 0.52 至 0.60 的比例区间。在大一学生中，名词的横组合比例略高（0.576），形容词（0.532）与动词（0.521）紧随其后。大三学生的分布次序与大一一致，依次为名词（0.598）、形容词（0.569）与动词（0.550）。在纵聚合关系维度上，大一阶段动词（0.406）、形容词（0.403）和名词（0.384）的反应比例均维持在 0.40 左右的均等水平；大三阶段三种词性的纵聚合比例整体出现小幅收缩，分别回落至名词（0.366）、动词（0.358）和形容词（0.350）。对上述中观指标进行的混合方差分析结果详见表 6.21。

表 6.21 词性与年级对汉语中观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
横组合联想比例				
年级	1	0.4340	> .05	0.0074
词性	2	3.5399	> .05	0.0575
年级 × 词性	2	0.0670	> .05	0.0012
纵聚合联想比例				
年级	1	0.7926	> .05	0.0135
词性	2	0.0772	> .05	0.0013
年级 × 词性	2	0.5483	> .05	0.0094

在横组合联想比例的测定中，年级主效应（ $F=0.434$ ， $p>.050$ ）与交互作用（ $F=0.067$ ， $p>.050$ ）均不显著。词性主效应（ $F=3.540$ ， $\eta^2=0.058$ ）在未经校正的层面虽具有一定的变异解释力，但在执行了 Bonferroni 校正的事后多重比较后，所有的跨年级对比（如大一与大三在名词下的对比 $p_{adj}=1.000$ ）与跨词性对比（如大一名词与形容词对比 $p_{adj}=1.000$ ；大三名词与动词对比 $p_{adj}=.792$ ）均未能达到统计学显著水平。纵聚合联想比例的推断统计呈现出平稳的格局：年级主效应（ $F=0.793$ ， $p>.050$ ）、词性主效应（ $F=0.077$ ， $p>.050$ ）以及交互作用（ $F=0.548$ ， $p>.050$ ）均未表现出显著性。事后检验结果同样证实了这一趋势，不论是跨年级独立样本 t 检验（所有 $p_{adj}=1.000$ ），还是跨词性配对样本 t 检验（如大一名词对比动词 $t=-0.975$ ， $p_{adj}=1.000$ ），组间的量化差异均在随机误差范围内。本小节数据显示，在大学阶段，母语者对不同词汇范畴的句法与语义认知已达到较高水平，使得名词、动词与形容词在横向搭配与纵向聚合路径的选取上呈现出均质化的组织策略。母语词汇网络的内在联结结构未受词性本体差异的显著干扰，表现出全词性覆盖的稳定性。在考察了汉语母语的表现后，本节以完全相同的研究设计将视角切换至受试的第二语言（英语）词库。大一与大三学生在不同英语词性条件下产出的宏观语义与非语义联想的描述性统计数据见表 6.22。

表 6.22 大一与大三学生不同词性下英语语义与非语义联想的频数及比例

年 级	词性	语义频数 M (SD)	语义比例 M (SD)	非语义频数 M (SD)	非语义比例 M (SD)
大 一	动词	20.97 (5.52)	0.699 (0.184)	8.83 (5.57)	0.294 (0.186)

大一	名词	24.27 (3.00)	0.809 (0.100)	5.67 (3.04)	0.189 (0.101)
大一	形容词	24.57 (4.09)	0.819 (0.136)	5.33 (4.09)	0.178 (0.136)
大三	动词	20.90 (3.26)	0.697 (0.109)	8.43 (2.98)	0.281 (0.099)
大三	名词	25.30 (2.12)	0.843 (0.071)	4.53 (2.08)	0.151 (0.069)
大三	形容词	24.57 (3.45)	0.819 (0.115)	4.93 (3.36)	0.164 (0.112)

在大一阶段，形容词诱发的语义反应频数均值为 24.570，比例达到 0.819，表现出较高的语义化特征；名词紧随其后，语义频数为 24.270，比例为 0.809。相比之下，动词的语义产出能力相对较低，其频数均值仅为 20.970，比例为 0.699。在非语义反应方面，动词产出的比例均值高达 0.294。从数据的离散程度来看，大一动词语义比例的标准差达到 0.184，明显高于名词的 0.100 和形容词的 0.136。这表明在二语学习早期，受试在处理动词语义时的个体差异较大，部分受试对动词语义的提取仍表现出不稳定性。

发展至大三阶段，各词性的分布形态表现出一定的稳定性，但名词的优势有所扩大。大三受试的名词语义反应频数均值提升至 25.300，比例达到 0.843，位居三种词性之首；形容词的频数（24.570）与比例（0.819）与大一阶段完全持平；动词的频数（20.900）与比例（0.697）也未见显著波动，依然处于三种词性的末端。值得注意的是，大三受试在标准差表现上呈现出群体凝聚的特征。名词语义比例的标准差进一步收缩至 0.071，为全表最低数值，这说明高年级受试对名词语义网络的组织模式已趋向于高度一致。动词语义比例的标准差也从初期的 0.184 下降至 0.109，反映出随着语言经验的积累，受试对二语动词的语义加工表现出更高的稳定性，个体间的分化有所减弱。综合来看，名词和形容词在二语词库中的语义化水平始终优于动词。名词语义产出随年级增长表现出小幅提升，而形容词则维持了稳定的加工水平。动词在两个年级中均表现出较低的语义通达效率和较高的非语义冗余度，且这种词性间的加工难度差异在大学阶段表现得较稳固。对上述数据进行的混合方差分析结果见表 6.23。

表 6.23 词性与年级对英语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
语义联想比例				
年级	1	0.1538	> .05	0.0026
词性	2	49.8514	< .001	0.4622
年级 × 词性	2	1.0133	> .05	0.0172
非语义联想比例				
年级	1	0.6188	> .05	0.0106
词性	2	46.8402	< .001	0.4468
年级 × 词性	2	0.5092	> .05	0.0087

推断统计揭示了词汇本体属性在二语网络提取中的显著影响。在语义联想比例的检测中，年级主效应（ $F = 0.154$, $p > .050$ ）与年级与词性交互作用（ $F = 1.013$, $p > .050$ ）均未达到显著性标准，这表明从大一至大三，外语学习者在处理各词性词汇时的宏观提取纯度表现出一致

的层级特征。显著性集中体现在词性主效应上 ($F = 49.851, p < .001, \eta^2 = 0.462$), 该变量解释了 46.2% 的数据变异, 具有较大的效应量。非语义联想比例同样表现出单独的词性主效应 ($F = 46.840, p < .001, \eta^2 = 0.447$)。

后续的简单主效应事后检验 (Bonferroni 校正, 9 次比较) 分析了组内的结构差异。跨年级的独立样本 t 检验结果显示, 大一与大三在名词 ($p_{adj} = 1.000$)、动词 ($p_{adj} = 1.000$) 与形容词 ($p_{adj} = 1.000$) 上的对比均不显著。组内的配对样本 t 检验则证实了动词的特殊地位: 在大一阶段, 名词的语义比例显著高于动词 ($t = 4.165, p_{adj} = .002$), 形容词也显著高于动词 ($t = -6.223, p_{adj} < .001$), 而名词与形容词之间差异不显著 ($p_{adj} = 1.000$)。在大三阶段, 这一趋势保持稳定, 名词的语义比例显著高于动词 ($t = 8.973, p_{adj} < .001$), 形容词亦显著高于动词 ($t = -6.097, p_{adj} < .001$), 名词与形容词间表现持平 ($p_{adj} = 1.000$)。上述数据表明, 在大学生的英语词库中, 由于动词往往承载着较为复杂的屈折变化规则及句法限制, 其独立呈现在心理词库中引发了较多基于形态、发音等表层线索的非语义反应。相对而言, 名词与形容词的语义提取过程表现得更为高效且稳健。为进一步审视词性对英语网络组织形式的具体塑造路径, 本研究统计了各条件下英语横组合与纵聚合比例的数据, 描述性结果见表 6.24。

表 6.24 大一与大三学生不同词性下英语横组合与纵聚合联想的频数及比例

年级	词性	横组合频数 <i>M</i> (<i>SD</i>)	横组合比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)	纵聚合频数 <i>M</i> (<i>SD</i>)	纵聚合比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)
大一	动词	11.73 (4.74)	0.391 (0.158)	9.23 (4.76)	0.308 (0.159)
大一	名词	13.03 (4.24)	0.434 (0.141)	11.23 (3.85)	0.374 (0.128)
大一	形容词	9.43 (5.98)	0.314 (0.199)	15.13 (6.51)	0.504 (0.217)
大三	动词	13.47 (4.57)	0.449 (0.152)	7.43 (4.82)	0.248 (0.161)
大三	名词	14.43 (4.55)	0.481 (0.152)	10.87 (5.12)	0.362 (0.171)
大三	形容词	11.63 (5.18)	0.388 (0.173)	12.93 (5.82)	0.431 (0.194)

在横组合关系维度上, 产出能力随年级增长呈现整体上升趋势。在大一阶段, 名词的横组合频数最高, 均值为 13.033, 比例为 0.434; 动词频数为 11.733, 比例为 0.391; 形容词产出最少, 频数为 9.433, 比例为 0.314。至大三阶段, 三种词性的横向联结水平均有所扩张, 名词频数增至 14.433 (比例 0.481), 动词增至 13.467 (比例 0.449), 形容词增至 11.633 (比例 0.388)。从离散程度看, 大一形容词的横组合比例标准差较大 ($SD = 0.199$), 反映出低年级受试在利用形容词建立句法搭配时存在明显的个体差异; 而至大三阶段, 该词性的标准差收缩至 0.173, 显示出高年级受试在形容词搭配能力的掌握上趋于稳定。

在纵聚合关系维度上, 分布规律与横组合关系表现出显著差异, 且随年级增长呈现收缩态势。在大一阶段, 形容词表现出极强的纵向组织倾向, 其纵聚合频数均值高达 15.133, 比例为 0.504; 名词频数为 11.233 (比例 0.374), 动词则处于末位, 频数仅为 9.233 (比例 0.308)。步入大三阶段后, 三种词性的纵聚合比例均出现不同程度的下降, 但相对层级保持不变: 形容词频数为 12.933 (比例 0.431), 名词频数为 10.867 (比例 0.362), 动词频数降至 7.433 (比例 0.248)。标准差的数据分析进一步揭示了纵聚合特征的异质性。形容词在两个年级段的纵聚合比例标准差均维持在较高水平 (大一 $SD = 0.217$, 大三 $SD = 0.194$), 说明受试在建立形容词层级关系 (如同义、反义) 时, 个体间的联想策略分化极其严重。相比之下, 名词的纵聚合

表现最为稳健，大一阶段标准差仅为 0.128，表明受试对名词进行范畴化组织的认知模式较为统一。综上所述，英语词库的中观组织呈现出由词性特征主导的结构分化：名词在横向句法搭配上占据优势，而形容词在纵向概念组织上表现出更高的产出强度。随年级增长，二语词库整体表现出向横组合关系迁移、纵聚合关系减弱的发展特征，且这种演进在动词和形容词上表现得尤为突出。相关的混合方差分析参数报告如表 6.25 所示。

表 6.25 词性与年级对英语中观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
横组合联想比例				
年级	1	2.4986	> .05	0.0413
词性	2	20.4821	< .001	0.2610
年级 × 词性	2	0.3141	> .05	0.0054
纵聚合联想比例				
年级	1	1.4748	> .05	0.0248
词性	2	57.6474	< .001	0.4985
年级 × 词性	2	1.6476	> .05	0.0276

针对横组合联想的分析显示，年级主效应 ($F=2.499$, $p>.050$) 与交互作用 ($F=0.314$, $p>.050$) 均不具有统计学显著性。词性主效应则达到显著水平 ($F=20.482$, $p<.001$, $\eta^2=0.261$)。执行 Bonferroni 校正后的事后检验结果显示，跨年级的各项均值增长并未突破显著性阈值 (p_{adj} 均为 1.000)。在年级内部，大一阶段名词的横组合比例显著高于形容词 ($t=4.642$, $p_{adj}=.001$)，动词与名词、形容词间的差异未达显著水平；大三阶段，名词依然在横组合比例上显著领先于形容词 ($t=3.839$, $p_{adj}=.006$)，其他配对比较均不显著。

针对纵聚合联想，统计结果与横组合的结论形成印证：年级主效应 ($F=1.475$, $p>.050$) 与交互作用 ($F=1.648$, $p>.050$) 均不显著，而词性主效应显著 ($F=57.647$, $p<.001$, $\eta^2=0.499$)。事后配对检验揭示，跨年级的同词性比较均无显著差异 ($p_{adj}=1.000$)。在跨词性维度上，大一阶段名词的纵聚合比例显著高于动词 ($t=3.464$, $p_{adj}=.015$)，形容词显著高于名词 ($t=-4.581$, $p_{adj}=.001$) 和动词 ($t=-7.247$, $p_{adj}<.001$)。大三阶段保持了相近的结构差异：名词显著优于动词 ($t=5.093$, $p_{adj}<.001$)，形容词显著优于动词 ($t=-6.959$, $p_{adj}<.001$)，而名词与形容词之间的差距趋于平缓 ($p_{adj}=.102$)。数据结果表明，相较于汉语网络表现出的词性均等化特征，外语学习者在构建英语心理词库时，在句法加工（横组合）上表现出对实体名词延展的依赖，而在概念聚类（纵聚合）上则主要通过形容词与名词体系建立深层的逻辑节点映射。

本小节结果表明，词性在大学生汉英词库语义组织中仍然发挥显著调节作用。汉语条件下，名词通常在语义反应比例和纵聚合组织上保持优势，说明实体性概念在成熟母语词库中更容易进入稳定的类别和层级网络；动词和形容词则更多依赖语境和句法搭配。英语条件下，词性效应与二语发展经验共同作用，名词和形容词的语义化水平相对较高，动词仍体现更高加工负荷。总体而言，大学阶段词性效应的核心并非年级差异，而是不同词类在概念边界、句法依存度和语义可替代性上的系统差异。从解释边界看，达到显著水平的主效应、交互作用和校正后比较

构成本节讨论的主要依据；未达到显著水平的差异仅作为描述性趋势处理，不据此作强推断。这样的结果提炼有助于后续讨论部分区分稳定发现、阶段性变化和需要谨慎解释的趋势性证据。

6.3.2 双语词汇联想网络结构的词性效应

本节分别考察大一与大三学生在汉语与英语条件下，动词、名词、形容词三种词性 cue 词所诱发的词汇联想网络结构特征。词汇联想网络指标的描述性统计结果见表 6.26。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 6.26 大一与大三学生不同词性汉语词汇联想网络指标

网络指标	年级	动词网络	名词网络	形容词网络
节点数	大一	480	486	457
	大三	503	480	458
边数	大一	13,067	13,180	12,979
	大三	14,821	13,436	13,257
平均最短路径长度	大一	2.303	2.551	2.140
	大三	2.215	2.394	1.998
平均聚类系数	大一	0.977	0.971	0.949
	大三	0.974	0.961	0.949
网络密度	大一	0.114	0.112	0.125
	大三	0.117	0.117	0.127
平均度	大一	54.446	54.239	56.801
	大三	58.930	55.983	57.891
网络直径	大一	4	5	3
	大三	3	4	3
模块度	大一	0.791	0.798	0.710
	大三	0.776	0.748	0.695

在网络规模指标上，汉语词性网络表现出随年级增长而扩张的特征。节点数方面，大三动词网络节点从 480 增至 503，形容词网络节点数保持稳定（457 至 458），而名词网络节点数由 486 略降至 480。边数方面，三类词性网络均表现出数值增长，其中动词网络边数增长最为明显，由 13,067 增至 14,821。数据表明，大三受试的汉语词汇网络在动词维度的联结关系最为丰富。在网络连通效率上，平均最短路径长度和网络直径呈现出形容词效率最高、名词效率最低的分布模式。大一阶段，形容词路径长度最短（2.140），名词路径长度最长（2.551）。至大三阶段，三类词性网络的路径长度均有所缩短，形容词降至 1.998，动词降至 2.215，名词降至 2.394。同时，动词和名词网络的直径均缩小了 1 个单位。数值变化表明，随年级增长，汉语三类词性网络的语义通达效率均有所提升。

在局部特征与联结密度上，三类词性网络均维持了较高的局部聚集水平。平均聚类系数表现为动词网络最高（0.977），形容词网络相对较低（0.949）。网络密度方面，形容词网络在两

个阶段均表现出最高密度（大一 0.125，大三 0.127），且三类词性的网络密度和平均度随年级增长均呈上升趋势，表明大三受试的汉语词性网络联结更加紧密。在全局结构组织上，模块度呈现出名词与动词较高、形容词较低的模式。从大一到大三，三类词性网络的模块度均有所下降，名词从 0.798 降至 0.748，动词从 0.791 降至 0.776，形容词从 0.710 降至 0.695。模块度数值的减小反映了汉语词性网络在年级增长过程中语义整合程度的提升。

针对大一组汉语词汇联想网络结构指标，单因素方差分析结果表明词性主效应在各项指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上，词性主效应显著， $F=196.785, p<.001$ ，事后检验显示名词的路径长度显著长于动词， $MD=0.072, p<.001$ ，形容词的路径长度显著长于动词， $MD=-0.192, p<.001$ ，同时名词的路径长度显著短于形容词， $MD=-0.263, p<.001$ 。在平均聚类系数上，词性主效应显著， $F=777.795, p<.001$ ，事后检验表明各词性间均存在显著两两差异，其中动词显著高于名词， $MD=-0.006, p<.001$ ，动词显著高于形容词， $MD=-0.027, p<.001$ ，名词亦显著高于形容词， $MD=-0.021, p<.001$ 。在平均度上，词性主效应显著， $F=29.336, p<.001$ ，事后检验显示动词的平均度显著高于名词， $MD=2.190, p<.001$ ，动词亦显著高于形容词， $MD=3.699, p<.001$ ，同时名词的平均度显著高于形容词， $MD=1.509, p=.006$ 。在模块度上，词性主效应显著， $F=270.623, p<.001$ ，事后检验表明动词与名词模块度之间的差异未达到统计学显著水平， $MD=-0.004, p=.397$ ，而动词模块度显著高于形容词， $MD=-0.069, p<.001$ ，名词模块度亦显著高于形容词， $MD=-0.065, p<.001$ 。

针对大三组汉语词汇联想网络结构指标，单因素方差分析结果表明，除平均度外，词性主效应在其余指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上，词性主效应显著， $F=115.014, p<.001$ ，事后检验显示名词的路径长度显著长于动词， $MD=0.059, p<.001$ ，动词的路径长度显著长于形容词， $MD=-0.126, p<.001$ ，名词的路径长度亦显著长于形容词， $MD=-0.185, p<.001$ 。在平均聚类系数上，词性主效应显著， $F=314.626, p<.001$ ，事后检验表明动词显著高于名词， $MD=-0.011, p<.001$ ，动词显著高于形容词， $MD=-0.021, p<.001$ ，名词亦显著高于形容词， $MD=-0.010, p<.001$ 。在平均度上，词性主效应未达到统计学显著水平， $F=1.056, p=.351$ ，表明大三阶段三类词性网络在整体联结程度上无显著差异。在模块度上，词性主效应显著， $F=96.502, p<.001$ ，事后检验表明动词模块度显著高于名词， $MD=-0.017, p<.001$ ，动词模块度显著高于形容词， $MD=-0.045, p<.001$ ，名词模块度亦显著高于形容词， $MD=-0.029, p<.001$ 。大一与大三学生不同词性英语词汇联想网络指标汇总于表 6.27。

表 6.27 大一与大三学生不同词性英语词汇联想网络指标

网络指标	年级	动词网络	名词网络	形容词网络
节点数	大一	425	428	408
	大三	439	407	417
边数	大一	11,309	11,507	10,536
	大三	12,668	11,059	11,544
平均最短路径长度	大一	2.203	2.254	2.080
	大三	1.989	2.114	2.060
平均聚类系数	大一	0.948	0.952	0.948
	大三	0.940	0.938	0.937

网络密度	大一	0.126	0.126	0.127
	大三	0.132	0.134	0.133
平均度	大一	53.219	53.771	51.647
	大三	57.713	54.344	55.367
网络直径	大一	4	4	3
	大三	3	3	3
模块度	大一	0.695	0.715	0.694
	大三	0.655	0.660	0.660

在网络规模指标上,英语词性网络规模整体小于汉语。从大一到大三,动词和形容词网络的节点数与边数均有所增加,其中动词边数由 11,309 增至 12,668,增长幅度最为明显。名词网络则表现出收缩趋势,节点数由 428 降至 407,边数由 11,507 降至 11,059。在网络连通效率上,英语各词性网络的路径长度和网络直径均随年级增长而减小。大三阶段,动词网络的平均最短路径长度缩短至 1.989,名词缩短至 2.114,形容词缩短至 2.060。与汉语网络纵向对比,英语词性网络的平均最短路径长度普遍较短,网络直径也更早趋于 3,表明英语二语词性网络的语义通达表现出更高的紧凑性。

在局部特征与联结密度上,英语三类词性网络的局部聚集特性较为均衡。平均聚类系数在大三阶段呈小幅下降(由约 0.950 降至约 0.938)。与此同时,网络密度与平均度均表现出数值增长,三类词性网络的密度均提升至 0.132 以上。在跨语言比较中,英语词性网络的密度数值整体高于汉语,反映出二语词性联结在单位规模内更为密集。在全局结构组织上,英语词性网络的模块度在两个阶段均维持在 0.655 至 0.715 之间,数值整体低于汉语网络。随年级增长,英语三类词性网络的模块度均出现下降。名词从 0.715 降至 0.660,动词从 0.695 降至 0.655。这种模块化程度的减弱表明大三受试在处理英语三类词性词汇时,表现出更强的全局语义整合特征。

针对大一组英语词汇联想网络结构指标,单因素方差分析结果表明,除模块度外,词性主效应在其余指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上,词性主效应显著, $F = 33.860, p < .001$, 事后检验显示动词与名词之间的差异未达到统计学显著水平, $MD = 0.020, p = .289$, 而动词的路径长度显著长于形容词, $MD = -0.084, p < .001$, 名词的路径长度亦显著长于形容词, $MD = -0.104, p < .001$ 。在平均聚类系数上,词性主效应显著, $F = 55.443, p < .001$, 事后检验表明动词显著低于名词, $MD = 0.005, p < .001$, 动词显著高于形容词, $MD = -0.002, p = .008$, 名词亦显著高于形容词, $MD = -0.007, p < .001$ 。在平均度上,词性主效应显著, $F = 26.349, p < .001$, 事后检验显示动词的平均度显著高于名词, $MD = 0.721, p = .019$, 动词的平均度显著高于形容词, $MD = -1.177, p < .001$, 名词的平均度亦显著高于形容词, $MD = -1.898, p < .001$ 。在模块度上,词性主效应未达到统计学显著水平, $F = 0.313, p = .732$, 提示大一阶段英语三类词性网络在全局组织结构上未表现出明显的极化特征。

针对大三组英语词汇联想网络结构指标,单因素方差分析结果表明词性主效应在所有指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上,词性主效应显著, $F = 30.750, p < .001$, 事后检验显示动词的路径长度显著长于名词, $MD = 0.084, p < .001$, 动词的路径长度显著长于形容词, $MD = 0.065, p < .001$, 而名词与形容词之间的差异未达到统计学显著水平, $MD = -$

0.019, $p = .209$ 。在平均聚类系数上, 词性主效应显著, $F = 17.451, p < .001$, 事后检验表明动词显著高于名词, $MD = -0.003, p = .001$, 动词与形容词之间的差异不显著, $MD = 0.002, p = .118$, 而名词显著低于形容词, $MD = 0.005, p < .001$ 。在平均度上, 词性主效应显著, $F = 13.629, p < .001$, 事后检验显示动词的平均度显著低于名词, $MD = -2.137, p < .001$, 动词的平均度亦显著低于形容词, $MD = -1.989, p < .001$, 而名词与形容词之间的差异不显著, $MD = 0.148, p = .944$ 。在模块度上, 词性主效应显著, $F = 10.554, p = .0001$, 事后检验显示动词模块度显著高于名词, $MD = -0.013, p = .004$, 动词与形容词模块度差异不显著, $MD = 0.005, p = .446$, 而名词模块度显著低于形容词, $MD = 0.018, p = .0001$ 。本小节结果表明, 词性差异在大学生汉英词库的网络结构中有清晰体现。汉语条件下, 不同词性网络在节点数、边数、平均路径、聚类系数和模块度上呈现各自的拓扑特征, 反映名词、动词和形容词在成熟母语网络中的组织位置不同。英语条件下, 词性网络的规模和连通指标同样存在差异, 且部分指标随年级变化表现出结构调整。总体而言, 词性不仅影响联想反应的类别分布, 也影响词项之间的连接密度、局部聚集和模块划分, 是解释汉英心理词库网络差异的重要词汇属性。

6.4 大学生双语心理词库发展的具体性效应

6.4.1 双语词汇联想语义组织的具体性效应

为系统考察具体性特征如何影响成年早期阶段(大一至大三)汉语心理词库的语义组织, 本节将具体词与抽象词作为内变量, 年级(大一、大三)作为组间变量, 采用 2 (年级: 大一 vs. 大三) $\times 2$ (具体性: 具体词 vs. 抽象词) 的混合设计方差分析对各项指标进行推断统计。本节将从“语义与非语义”的宏观组织层级, 以及语义内部的“纵聚合与横组合”中观组织层级, 系统呈现、汇报并描述具体性效应及其与年级发展的关系。事后检验均采用 Bonferroni 校正(校正系数为 4), 以确保统计推断的稳健性。首先汇报不同具体性 cue 词诱发语义反应与非语义反应的总体分布情况。大一与大三学生在具体词与抽象词两种条件下产出的汉语语义联想与非语义联想的描述性统计结果见表 6.28。

表 6.28 大一与大三学生不同具体性汉语语义与非语义联想分布(频数与比例)

年级	具体性	语义频数 $M(SD)$	语义比例 $M(SD)$	非语义频数 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
大一	具体词	43.73 (1.39)	0.972 (0.031)	1.27 (1.39)	0.028 (0.031)
大一	抽象词	40.93 (2.66)	0.910 (0.059)	4.07 (2.66)	0.090 (0.059)
大三	具体词	43.57 (1.57)	0.968 (0.035)	1.33 (1.45)	0.030 (0.032)
大三	抽象词	40.13 (3.74)	0.892 (0.083)	4.47 (3.53)	0.099 (0.078)

从描述统计结果可以看出, 在宏观层面上, 具体词在语义化程度上表现出一定的数值优势。在频数均值方面, 大一学生具体词的语义频数(43.730)高于抽象词(40.930); 大三学生具体词语义频数(43.570)同样优于抽象词(40.130)。从比例上看, 大一受试具体词的语义比例为 0.972, 而抽象词仅为 0.910; 大三受试的具体词语义比例为 0.968, 抽象词则为 0.892。在标准差(SD)表现上, 抽象词的波动明显高于具体词。在大一阶段, 具体词语义比例的标准差为 0.031, 而抽象词扩大至 0.059; 进入大三阶段, 抽象词语义比例的标准差进一步升至 0.083, 远高于具体词的 0.035。这表明受试在处理具体词时的语义提取表现较为凝聚且稳定, 而在处

理抽象词时，个体间的语义通达效率存在更显著的差异。为检验年级因素与具体性因素对宏观联想分类的影响，本研究进行了混合方差分析，结果汇总于表 6.29。

表 6.29 具体性与年级对汉语宏观联想比例影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
语义联想				
年级	1	0.8171	> .05	0.0139
具体性	1	70.1072	< .001	0.5473
年级 × 具体性	1	0.7237	> .05	0.0123
非语义联想				
年级	1	0.2034	> .05	0.0035
具体性	1	70.2045	< .001	0.5476
年级 × 具体性	1	0.2216	> .05	0.0038

推断统计结果客观地揭示了具体性特征对汉语心理词库宏观组织的影响。在语义联想比例上，具体性主效应显著（ $F = 70.107$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.547$ ），表明词汇的具体性程度是决定语义提取纯度的关键因素。年级主效应不显著（ $F = 0.817$, $p > .050$ ），年级与具体性的交互作用亦未达到显著水平（ $F = 0.724$, $p > .050$ ）。基于成分数据的互补特征，非语义联想比例呈现出完全一致的统计趋势：具体性主效应显著（ $F = 70.205$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.548$ ），而年级效应与交互作用均不显著。

为进一步探明差异的来源，本研究进行了简单主效应的事后多重比较。首先，在跨年级比较（独立样本 t 检验）中，无论是在具体词条件下（ $t = 0.436$, $p = .665$, $p_{adj} = 1.000$ ），还是在抽象词条件下（ $t = 0.954$, $p = .344$, $p_{adj} = 1.000$ ），大一与大三学生均未表现出显著差异。其次，在跨具体性比较（配对样本 t 检验）中，差异表现出高度的稳定性：大一阶段，具体词诱发的语义比例显著高于抽象词（ $t = 7.010$, $p < .001$, $p_{adj} < .001$ ）；大三阶段，具体词诱发的语义比例依然显著高于抽象词（ $t = 5.465$, $p < .001$, $p_{adj} < .001$ ）。数据记录了青年阶段汉语词汇联想中明显的“具体性优势”。具体词由于具备丰富的感知经验支持，其在心理词库中的表征更为稳固；而抽象词在缺乏语境支撑的联想任务中，由于概念边界相对模糊，受试更容易产生基于音形或随机联结的非语义反应。在分析了宏观语义分布后，本研究进一步下沉至语义内部的组织路径，考察具体性对横组合与纵聚合两类语义关系倾向的影响。各条件下横组合与纵聚合联想比例的描述性统计结果如表 6.30 所示。

表 6.30 大一与大三学生不同具体性汉语横组合与纵聚合联想分布（频数与比例）

年级	具体性	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
大一	具体词	23.63 (10.01)	0.525 (0.222)	20.10 (9.76)	0.447 (0.217)
大一	抽象词	25.23 (7.13)	0.561 (0.159)	15.70 (7.56)	0.349 (0.168)
大三	具体词	26.43 (8.26)	0.587 (0.184)	17.13 (8.18)	0.381 (0.182)
大三	抽象词	25.07 (7.14)	0.557 (0.159)	15.07 (7.74)	0.335 (0.172)

描述性数据揭示了具体性在中观组织层面上的表现。在频数均值方面，横组合联想在两类词中分布相对均衡，大一抽象词（25.230）略高于具体词（23.630），大三具体词（26.430）则略高于抽象词（25.070）。而在纵聚合频数上，具体词表现出显著的数值领先：大一具体词纵聚

合频数均值为 20.100, 明显高于抽象词的 15.700。从比例上看, 纵聚合比例在具体词条件下表现出一致优势。大一具体词纵聚合比例为 0.447, 高于抽象词的 0.349; 大三阶段具体词为 0.381, 依然高于抽象词的 0.335。在离散程度方面, 具体词在大一阶段的横组合与纵聚合表现均呈现出极高的变异性。大一具体词横组合比例的标准差达到 0.222, 纵聚合比例标准差为 0.217, 显著高于抽象词 (分别为 0.159 和 0.168)。这反映出在大一学生中, 利用具体词构建语义网络的策略高度个性化, 受试在选择“搭配联想”还是“分类联想”时存在较大的个体分化。表 6.31 呈现了针对中观组织指标进行的混合方差分析结果。

表 6.31 具体性与年级对汉语中观联想比例影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
横组合联想比例				
年级	1	0.4340	> .05	0.0074
具体性	1	0.0268	> .05	0.0005
年级 × 具体性	1	4.3256	< .05	0.0694
纵聚合联想比例				
年级	1	0.7926	> .05	0.0135
具体性	1	18.4578	< .001	0.2414
年级 × 具体性	1	2.4031	> .05	0.0398

对于横组合联想比例, 方差分析显示年级主效应与具体性主效应均不显著 ($p > .050$)。然而, 年级与具体性的交互作用显著 ($F = 4.326$, $p < .050$, $\eta^2 = 0.069$), 提示横向搭配倾向在不同年级间随词汇具体性存在动态变化。事后检验显示, 交互作用的显著性主要源于具体词随年级增长而表现出的横组合扩张趋势, 大三阶段具体词的横组合频数(26.430)较之大一(23.630)有明显增长。对于纵聚合联想比例, 具体性主效应显著 ($F = 18.458$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.241$), 表明词汇概念的抽象程度显著制约了受试进行垂直语义归类的倾向。年级主效应 ($F = 0.793$) 与交互作用 ($F = 2.403$) 均不显著。事后配对检验进一步确认: 在大一阶段, 具体词诱发的纵聚合比例显著高于抽象词 ($t = 4.299$, $p_{adj} = .001$)。在大三阶段, 具体词虽仍具有数值优势, 但差异未达统计学显著水平 ($p_{adj} = .285$)。综上所述, 在中观组织层面, 具体性对青年阶段受试汉语词库的影响具有明确的偏向性。具体词表现出较强的纵聚合倾向, 受试更容易产生基于层级结构或语义相似性的分类反应。而横组合倾向则在年级与具体性的交互作用下表现出随年级增长而向具体词偏移的动态特征。下面考察不同具体性的英语 cue 词在诱发受试宏观语义反应与非语义反应上的总体分布。大一与大三学生在具体词与抽象词两种条件下, 产出的英语语义联想与非语义联想的描述性统计结果见表 6.32。

表 6.32 大一与大三学生不同具体性英语语义与非语义联想分布 (频数与比例)

年级	具体性	语义频数 <i>M (SD)</i>	语义比例 <i>M (SD)</i>	非语义频数 <i>M (SD)</i>	非语义比例 <i>M (SD)</i>
大一	具体词	37.93 (4.81)	0.843 (0.107)	7.07 (4.81)	0.157 (0.107)
大一	抽象词	31.87 (7.18)	0.708 (0.159)	12.77 (7.26)	0.284 (0.161)
大三	具体词	39.67 (3.38)	0.881 (0.075)	5.07 (3.46)	0.113 (0.077)
大三	抽象词	31.10 (5.01)	0.691 (0.111)	12.83 (4.66)	0.285 (0.104)

从表 6.32 的描述统计结果来看,具体词在语义化程度上表现出数值优势。在频数方面,大一阶段具体词的语义联想均值为 37.930,抽象词为 31.870;大三阶段具体词增加至 39.670,而抽象词略微下降至 31.100。在比例分布上,大一具体词的语义比例(0.843)高于抽象词(0.708),大三具体词(0.881)同样高于抽象词(0.691)。相应地,抽象词诱发的非语义比例在两个年级均维持在较高水平(约 0.285)。通过观察标准差(*SD*)可以发现,受试在处理抽象词时的表现具有更高的离散性。大一阶段,抽象词语义比例的标准差(0.159)高于具体词(0.107);大三阶段,抽象词的标准差(0.111)依然高于具体词(0.075)。这种数据分布表明,具体词诱发的语义提取过程在群体中表现得更为稳健,而抽象词由于缺乏具象表征支持,个体在语义通达效率上存在更显著的差异。混合方差分析结果汇总于表 6.33。

表 6.33 具体性与年级对英语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
语义联想比例				
年级	1	0.1538	> .05	0.0026
具体性	1	160.9848	< .001	0.7351
年级 × 具体性	1	4.6987	< .05	0.0749
非语义联想比例				
年级	1	0.6188	> .05	0.0106
具体性	1	143.4757	< .001	0.7121
年级 × 具体性	1	3.3791	< .05	0.0551

推断统计结果揭示了具体性特征在英语宏观组织中的主导作用。在语义联想比例的检测中,年级主效应不显著($F = 0.154, p > .050$),而具体性主效应显著($F = 160.985, p < .001, \eta^2 = 0.735$),该效应量处于较高水平,表明词汇的具体性解释了受试语义提取质量的 73.5% 的变异。此外,年级与具体性的交互作用显著($F = 4.699, p < .050, \eta^2 = 0.075$)。非语义联想比例的统计趋势一致:具体性主效应极显著($F = 143.476, p < .001, \eta^2 = 0.712$),交互作用显著($F = 3.379, p < .050, \eta^2 = 0.055$)。

事后多重比较检验(Bonferroni 校正, $p_{adj} = p \times 4$)进一步解析了上述交互作用的具体来源。在跨具体性维度上,大一阶段的具体词语义比例显著高于抽象词($t = 7.483, p_{adj} < .001$);在大三阶段,具体词的领先优势进一步扩大($t = 10.444, p_{adj} < .001$)。在跨年级维度上,具体词的语义比例从大一到大三表现出数值上的提升趋势,但在统计学上未达到显著水平($p_{adj} = .446$);而抽象词的语义比例在两个年级间表现出极高的一致性,无统计学差异($p_{adj} = 1.000$)。

综合宏观层面的数据汇报,青年阶段英语词库中的具体性效应表现得较为稳健。具体词由于具备清晰的概念边界,在联想过程中能够有效抑制非语义其他反应的干扰,从而实现高比例的语义通达。相比之下,抽象词在英语这一第二语言系统中的表征依然薄弱,受试在面临抽象刺激时,容易产生基于音形或随机联结的非语义联想,且这一现象从大一到大三并未表现出明显的缓解趋势。显著的交互作用提示,随着英语能力的整体积累,具体词的语义化程度呈现出明显的增长倾向,而抽象词的语义提取则表现出发展平台期的特征。在明确了宏观分布的差异后,本研究进一步深入语义内部的组织路径,考察具体性对横组合与纵聚合两类语义关系倾向的影响。描述性统计结果见表 6.34。

表 6.34 大一与大三学生不同具体性英语横组合与纵聚合联想分布（频数与比例）

年级	具体性	横组合频数 <i>M (SD)</i>	横组合比例 <i>M (SD)</i>	纵聚合频数 <i>M (SD)</i>	纵聚合比例 <i>M (SD)</i>
大一	具体词	21.20 (7.62)	0.471 (0.169)	16.73 (7.41)	0.372 (0.165)
大一	抽象词	13.00 (6.75)	0.289 (0.150)	18.87 (7.81)	0.419 (0.173)
大三	具体词	24.97 (7.81)	0.555 (0.174)	14.70 (7.84)	0.327 (0.174)
大三	抽象词	14.57 (5.88)	0.324 (0.131)	16.53 (7.07)	0.367 (0.157)

描述性数据展示了英语词库在中观层面的词性偏好。在横组合维度，具体词表现出数值优势，大一具体词频数为 21.200（比例 0.471），抽象词仅为 13.000（比例 0.289）；至大三阶段，具体词增至 24.970（比例 0.555），抽象词为 14.570（比例 0.324）。在纵聚合维度，分布格局发生反转：大一抽象词频数为 18.870（比例 0.419），高于具体词的 16.730（比例 0.372）；大三抽象词频数为 16.530（比例 0.367），同样高于具体词的 14.700（比例 0.327）。在标准差（*SD*）方面，大一阶段具体词在横组合比例（0.169）和纵聚合比例（0.165）上的波动均处于较高水平；抽象词在纵聚合比例上的标准差（0.173）也反映了较大的个体间差异。进入大三后，受试在处理具体词横组合（0.174）及纵聚合（0.174）路径上的离散程度保持平稳，而抽象词纵聚合的标准差（0.157）略有收缩，暗示高年级学生在抽象词的概念归类组织上趋向一致。针对中观指标的混合方差分析结果详见表 6.35。

表 6.35 具体性与年级对英语中观联想比例影响的混合方差分析结果

分析指标	Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
横组合联想比例	年级	1	2.4986	> .05	0.0413
	具体性	1	182.4153	< .001	0.7588
	年级 × 具体性	1	2.5520	> .05	0.0421
纵聚合联想比例	年级	1	1.4748	> .05	0.0248
	具体性	1	7.0794	< .05	0.1088
	年级 × 具体性	1	0.0405	> .05	0.0007

针对横组合联想比例，方差分析结果显示，具体性主效应显著（ $F=182.415$ ， $p<.001$ ， $\eta^2=0.759$ ），年级主效应与交互作用均不显著。事后检验表明具体性差异在两个年级均达到显著水平（大一： $t=8.196$ ， $p_{adj}<.001$ ；大三： $t=10.989$ ， $p_{adj}<.001$ ），说明学生对具体词的短语共现和句法搭配敏感度较高。针对纵聚合联想比例，具体性主效应显著（ $F=7.079$ ， $p<.050$ ， $\eta^2=0.109$ ），年级主效应与交互作用均不显著。虽然主效应显著，但事后配对检验显示，具体词与抽象词在纵聚合比例上的直接差异在大一阶段（ $p_{adj}=.354$ ）和大三阶段（ $p_{adj}=.176$ ）均未达到校正后的显著性阈值。这表明在垂直的概念分类维度上，英语具体词与抽象词的组织能力表现相对均衡。本小节结果表明，具体性对大学生汉英词库的语义组织具有稳定影响。汉语条件下，具体词和抽象词在语义反应、非语义反应以及纵横组合比例上存在差异，但年级主效应通常较弱，说明成年早期母语词库中的具体性效应已较为稳定。英语条件下，具体词在语义比例和横组合或纵聚合联结上通常表现更强，抽象词则更依赖语言经验和语境支持。总体来看，具体性效应反映了概念可感知性对词汇提取的促进作用，也说明抽象词的心理表征在二语中更容易受到学习经验差异的影响。

6.4.2 双语词汇联想网络结构的具体性效应

本节分别考察大一与大三学生在汉语与英语条件下,具体词与抽象词刺激所诱发的词汇联想网络结构特征。通过宏观规模、连通效率、局部特征及全局组织等指标,分析具体性特征在心理词库网络演化中的作用。不同条件下具体与抽象 cue 词联想网络的原始指标结果见表 6.36。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标,前者用于判断不同条件下的总体水平,后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度;这些描述性结果不单独作为显著性判断依据,而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。

表 6.36 大一与大三学生汉语具体词联想网络指标

网络指标	年级	具体词网络	抽象词网络
节点数	大一	663	686
	大三	669	675
边数	大一	18,021	21,100
	大三	19,131	22,198
平均最短路径长度	大一	2.419	2.133
	大三	2.287	1.985
平均聚类系数	大一	0.952	0.940
	大三	0.944	0.927
网络密度	大一	0.082	0.090
	大三	0.086	0.098
平均度	大一	54.362	61.516
	大三	57.193	65.772
网络直径	大一	4	3
	大三	4	3
模块度	大一	0.768	0.700
	大三	0.727	0.643

在网络规模方面,汉语抽象词网络在节点数与边数上均大于具体词网络。在大一阶段,抽象词网络的节点数(686)和边数(21,100)均高于具体词(663 和 18,021)。从年级动态看,大三学生具体词网络的边数由 18,021 增至 19,131,抽象词网络边数由 21,100 增至 22,198,表明随年级增长,母语网络的联结密度有所扩张,且抽象词网络的规模优势持续存在。在网络连通效率方面,抽象词网络表现出更高的通达性。大一阶段,抽象词网络的平均最短路径长度(2.133)低于具体词(2.419),且直径更小。至大三阶段,具体词与抽象词的平均最短路径长度分别降至 2.287 和 1.985,表明高年级受试的汉语语义网络通达效率有所提升。

在局部特征与联结密度方面,平均聚类系数显示具体词网络的局部联结相对更为紧密。大一阶段具体词聚类系数为 0.952,高于抽象词的 0.940;大三阶段两类网络数值均有小幅下降。在网络密度与平均度上,抽象词网络始终高于具体词,且随年级提升呈现增长趋势,反映出受试对汉语词汇间联结的提取量随年龄增长而增加。在全局组织结构方面,具体词网络表现出更高的模块化特征。大一具体词模块度为 0.768,高于抽象词的 0.700。随年级增长,两类网络的模块度均有所下降,大三抽象词网络模块度降至 0.643。这一变化反映出语义组织在大三阶段表现出更高层次的整合。

针对大一组汉语词汇联想网络结构指标, 独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有指标上均存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上, 具体词与抽象词网络差异显著, $t=11.524, p<.001$, 具体词网络的路径长度显著长于抽象词。在平均聚类系数上, 两类词汇网络表现出显著差异, $t=5.378, p<.001$, 具体词网络的局部紧密程度显著高于抽象词。在平均度上, 具体词与抽象词差异显著, $t=-7.305, p<.001$, 具体词网络的整体联结密度显著低于抽象词。在模块度上, 具体词与抽象词的差异同样达到了显著水平, $t=6.497, p<.001$, 具体词网络表现出更清晰的子系统分化特征。

针对大三组汉语词汇联想网络结构指标, 独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有结构指标上依然保持统计学显著差异。在平均最短路径长度上, 具体词与抽象词网络差异显著, $t=8.356, p<.001$, 具体词网络的平均最短路径显著长于抽象词。在平均聚类系数上, 两类网络表现出显著差异, $t=15.800, p<.001$, 具体词网络的局部聚集特性显著高于抽象词。在平均度上, 具体词与抽象词差异显著, $t=-3.256, p=.002$, 具体词网络的联结密度显著低于抽象词。在模块度上, 具体词与抽象词的差异达到了显著水平, $t=14.838, p<.001$, 具体词网络表现出比抽象词网络更显著的结构分化倾向。大一与大三学生在不同具体性刺激下的英语词汇联想网络指标汇总于表 6.37。

表 6.37 大一与大三学生英语具体词联想网络指标

网络指标	年级	具体词网络	抽象词网络
节点数	大一	557	613
	大三	540	598
边数	大一	15,167	17,980
	大三	15,098	19,837
平均最短路径长度	大一	2.130	2.048
	大三	2.015	1.915
平均聚类系数	大一	0.920	0.932
	大三	0.905	0.900
网络密度	大一	0.098	0.096
	大三	0.104	0.111
平均度	大一	54.460	58.662
	大三	55.919	66.345
网络直径	大一	3	3
	大三	3	3
模块度	大一	0.656	0.638
	大三	0.611	0.546

在网络规模方面, 英语词汇联想网络整体规模小于汉语网络。大一阶段, 英语抽象词网络(613 节点, 17,980 边)规模大于具体词网络(557 节点, 15,167 边)。从年级发展看, 大三阶段两类网络的节点数均有小幅收缩, 但抽象词网络的边数由 17,980 显著增至 19,837, 反映出高年级受试在第二语言中对抽象词汇联结的产出能力有所增强。在网络连通效率方面, 英语网络的平均最短路径长度整体低于汉语。大一阶段, 英语具体词与抽象词的路径长度分别为

2.130 和 2.048; 至大三阶段, 两者分别降至 2.015 和 1.915。数据表明英语联想网络在跨年级发展中表现出更强的紧凑性, 且抽象词的连通效率始终优于具体词。

在局部特征与联结密度方面, 平均聚类系数在大一英语组中表现出不同于汉语的趋势, 即抽象词 (0.932) 略高于具体词 (0.920)。随年级增长, 聚类系数在两类词中均有所下降。在网络密度与平均度方面, 大三受试的表现出显著提升, 尤其是抽象词平均度从 58.662 增至 66.345, 显示出二语词库在抽象词维度的联结密度大幅加强。在全球组织结构方面, 英语网络的模块度普遍低于汉语。大一阶段具体词 (0.656) 高于抽象词 (0.638)。随年级增长, 模块度呈现显著下降趋势, 大三抽象词网络的模块度降至 0.546。这一特征表明, 随英语能力提升, 词汇网络内部的语义分化程度降低, 各语义簇群间的整合度更高。

针对大一组英语词汇联想网络结构指标, 独立样本 t 检验结果表明, 除模块度外, 具体词与抽象词在其余指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上, 具体词与抽象词网络差异显著, $t=7.069, p<.001$, 具体词网络的路径长度显著长于抽象词。在平均聚类系数上, 两类词汇网络存在显著差异, $t=-6.932, p<.001$, 具体词网络的局部聚集程度显著低于抽象词。在平均度上, 具体词与抽象词差异显著, $t=-9.613, p<.001$, 具体词网络的整体联结密度显著低于抽象词。在模块度上, 具体词与抽象词的差异未达到统计学显著水平, $t=1.193, p=.237$, 表明大一阶段英语词汇网络的结构分化程度未受到词汇具体性特征的显著调节。

针对大三组英语词汇联想网络结构指标, 独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有网络指标上均呈现出统计学显著差异。在平均最短路径长度上, 具体词与抽象词网络差异显著, $t=10.782, p<.001$, 具体词网络的平均路径显著长于抽象词。在平均聚类系数上, 两类词汇网络表现出显著差异, $t=2.306, p=.023$, 具体词网络的局部凝聚性显著高于抽象词。在平均度上, 具体词与抽象词差异显著, $t=-7.531, p<.001$, 具体词网络的整体联结密度显著低于抽象词。在模块度上, 具体词与抽象词的差异达到了统计学显著水平, $t=10.032, p<.001$, 具体词网络表现出比抽象词网络更高的全局结构组织分化特征。本小节结果表明, 具体词与抽象词在大学生汉英词汇联想网络中呈现不同结构特征。汉语网络中, 抽象词通常具有更大的节点和边规模, 说明抽象概念依赖更广泛的语言内部联结; 具体词则在局部团簇或结构分化方面表现出自身特点。英语网络中, 具体词和抽象词的网络差异同样存在, 但二语网络的规模和连通指标更容易受到年级和使用经验影响。总体而言, 具体性在网络层面的作用不仅表现为语义通达难易差异, 也反映为概念表征范围、联结密度和模块化组织方式的不同。

第 7 章 成年中、后期阶段双语心理词库的发展轨迹

7.1 高校教师双语心理词库的语义组织

7.1.1 不同年龄组汉语词汇联想语义组织对比

为考察中老英语教师汉语心理词库的语义组织特征及其年龄发展变化, 本节按照由宏观到微观的层级顺序, 对词汇联想反应进行逐步分析。首先比较语义与非语义反应两大类的总体分布及其组间差异; 其次, 在语义联想内部进一步区分纵聚合关系与横组合关系, 分析两类语义组织方式的相对比例及其组间差异; 最后, 深入分析 13 个细分反应子类别的分布特征及组间

差异。首先汇报语义反应与非语义反应的总体分布情况。青年组（30–40 岁）、中青年组（41–50 岁）、中年组（51–60 岁）与老年组（61–70 岁）的描述统计结果见表 7.1。

表 7.1 中老英语教师四个年龄组汉语语义与非语义反应分布

年级组	语义频数 $M(SD)$	非语义频数 $M(SD)$	语义比例 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
青年组	86.133 (3.277)	3.867 (3.277)	0.957 (0.036)	0.043 (0.036)
中青组	85.167 (2.755)	4.833 (2.755)	0.946 (0.031)	0.054 (0.031)
中年组	84.741 (5.530)	5.259 (5.530)	0.942 (0.061)	0.058 (0.061)
老年组	86.467 (2.255)	3.500 (2.255)	0.961 (0.025)	0.039 (0.025)

从描述统计结果来看，四个年龄组在语义反应的数量与比例上表现出较高的一致性。在频数均值方面，老年组最高（86.467），中年组最低（84.741），各组间波动幅度较小。在比例分布上，语义比例在 0.942 至 0.961 之间，非语义比例处于 0.039 至 0.058 的极低区间。通过对比标准差（ SD ）可以发现，中年组在语义比例上的离散程度（ $SD=0.061$ ）显著高于老年组（ $SD=0.025$ ），这表明 51–60 岁受试在语义提取稳定性上存在较大的个体差异，而 61 岁以后受试的语义主导性趋于凝聚。推断统计进一步表明，四个年龄组之间在总体结构上不存在显著差异。单因素 ANOVA 结果显示，语义比例（ $F=1.440$, $p=.235$, $\eta^2=0.037$ ）与非语义比例（ $F=1.482$, $p=.223$, $\eta^2=0.038$ ）均未达到显著水平。Tukey HSD 事后检验显示所有两两比较的 p 值均大于 0.460，效应量 *Cohen's d* 均小于 0.530。Kruskal-Wallis 检验结果同样不显著（语义比例 $H=4.350$, $p=.226$, $r=0.194$ ），说明在宏观分布上四个年龄组具有同质性。在整体频数层面，卡方检验结果显示，语义与非语义反应的频数分布受年龄因素影响显著（ $\chi^2=14.018$, $p=.003$, $df=3$ ），但效应量极小（*Cramér's V*=0.037）。结果说明中老英语教师的汉语词库在宏观层面已呈现出高度稳定的结构格局。在语义反应内部，进一步区分为纵聚合关系与横组合关系。两类关系的比例分布见表 7.2。

表 7.2 中老英语教师四个年龄组汉语纵聚合与横组合反应分布

年级组	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$
青年组	29.733 (14.581)	0.344 (0.170)	56.733 (14.786)	0.656 (0.170)
中青组	23.333 (11.681)	0.274 (0.135)	61.833 (11.564)	0.726 (0.135)
中年组	26.600 (14.004)	0.306 (0.157)	59.533 (12.681)	0.694 (0.157)
老年组	26.741 (15.727)	0.315 (0.186)	58.000 (16.074)	0.685 (0.186)

描述性数据揭示了纵聚合与横组合关系在中观组织层面的动态演变。在频数均值上，横组合联想在各年龄组中均占据明显优势（均值均在 56 以上）。从比例来看，纵聚合比例呈现出先降后升的非线性趋势：青年组为 0.344，中青年组降至最低点 0.274，随后中年组（0.306）与老年组（0.315）逐步回升。在标准差方面，中青年组的比例波动（ $SD=0.135$ ）最小，反映出该群体在横向句法搭配倾向上的高度一致性；而中年组与老年组的标准差相对较高，体现了高龄群体在联想策略选取上更加多样化。推断统计结果显示，纵聚合比例（ $F=0.962$, $p=.413$, $\eta^2=0.025$ ）与横组合比例（ $F=0.962$, $p=.413$ ）的组间差异均未达到显著水平。Kruskal-Wallis 检验亦支持了这一结论（ $H=2.231$, $p=.526$, $r=0.139$ ）。尽管统计差异不显著，但中等偏小

的效应量提示汉语词库在中老年阶段可能存在纵聚合组织在 60 岁后轻微回升的演向。对 13 个细分反应子类别的描述性统计结果见表 7.3。

表 7.3 中老英语教师四个年龄组汉语联想反应子类别描述性统计结果

子类别	青年组 <i>M (SD)</i>	中青年组 <i>M (SD)</i>	中年组 <i>M (SD)</i>	老年组 <i>M (SD)</i>
上下级	2.230 (1.550)	2.810 (2.240)	2.200 (1.790)	2.670 (1.900)
同级	3.700 (3.100)	3.960 (4.480)	5.170 (3.960)	3.570 (4.480)
近义	10.500 (8.810)	13.190 (8.920)	14.000 (9.730)	12.770 (9.840)
反义	4.570 (3.170)	5.000 (5.990)	5.770 (4.830)	5.500 (4.700)
成分	2.330 (1.710)	1.780 (1.990)	2.600 (1.630)	2.100 (1.210)
修饰	27.970 (9.330)	24.520 (11.480)	24.570 (9.710)	25.770 (8.760)
动作	13.500 (4.850)	10.930 (4.710)	13.270 (4.590)	13.930 (5.220)
语块	2.900 (2.140)	2.220 (1.480)	3.000 (2.030)	3.370 (2.270)
处所	3.630 (1.790)	3.520 (1.650)	3.930 (1.280)	3.500 (1.614)
工具	0.970 (1.130)	1.220 (1.150)	1.130 (1.110)	1.200 (0.920)
语境	12.870 (4.340)	15.590 (6.230)	10.830 (3.770)	11.770 (5.910)
音形	0.630 (0.810)	0.740 (1.130)	0.570 (0.860)	0.430 (1.140)
其他	4.200 (2.660)	4.520 (5.680)	2.930 (2.150)	3.430 (3.130)

从整体分布来看，在四个年龄组的联想产出中，修饰关系、动作关系、近义关系和语境关系始终占据前四位，构成了中老年受试汉语语义组织的核心路径。在主导类别方面，修饰关系在所有组别中的产出量均位居首位。从频数均值观察，中青年组最高（27.970），老年组最低（24.520）；从比例维度看，中青年组达到了 0.311，呈现出较强的句法搭配倾向。动作关系和近义关系在各组中分布较为稳健，其中青年组的近义关系比例最高（0.156），而中年组的动作关系比例（0.155）略高于其他组别。语境关系在老年组中表现出显著的增长，其频数均值达到 15.590，比例高达 0.173，远超青年组的 0.120。

在低频类别方面，音形关系、工具关系和成分关系在四个年龄组中的产出比例均处于极低水平。音形反应在各组中的比例均不足 0.010，其中中年组最低（0.005），表明中老年受试在汉语词汇提取过程中受底层语音或字形干扰程度极低，语义通达过程高度自动化。工具关系的比例稳定在 0.011 至 0.014 之间，而成分关系的占比则随年龄增长呈现轻微下降趋势，由青年组的 0.029 降至老年组的 0.020。从标准差（*SD*）所反映的个体差异来看，修饰关系和近义关系在所有组别中均表现出较大的离散性。例如，老年组修饰关系的标准差高达 11.480，青年组近义关系的标准差为 9.730。这种高波动性说明受试在利用属性描述或语义等值替换进行联想时，存在显著的个体策略分化。相比之下，工具、处所和成分等类别的标准差较小，反映了受试在这些相对固定的语义维度上具有较高的认知共性。

推断统计结果进一步揭示了年龄对子类别分布的影响。卡方检验显示，子类别在四个年龄组之间的整体分布存在显著差异（ $\chi^2 = 112.490$, $p < .001$, $df = 36$, $Cramér's V = 0.060$ ）。标准化残差分析定位了差异的具体来源：青年组在同级关系（ $z = 2.880$ ）和近义关系（ $z = 2.170$ ）上的产出显著高于期望值，体现了较强的逻辑归类倾向；而老年组在语境关系（ $z = 4.230$ ）上的产出显著高于期望水平，表现出明显的语境依赖特征。Kruskal-Wallis 检验显示，仅语境关系达到了显著水平（ $H = 11.764$, $p = .008$, $r = 0.319$ ）。Dunn 事后检验表明，该差异主要存在

于老年组与青年组之间 ($p_{adj} = .008$) 以及老年组与中年组之间 ($p_{adj} = .046$)。此外, 动作关系 ($r = 0.246$) 和成分关系 ($r = 0.225$) 虽然未达显著水平, 但表现出中等强度的效应量, 提示这些类别随年龄增长存在一定的演变趋势。

综上所述, 中老英语教师的汉语词库语义组织在成年中后期表现出高度的结构稳定性, 修饰联想始终占据主导。然而, 微观层面存在精细调整: 随着年龄从青年向老年跨越, 基于逻辑范畴(如近义、同级)的联结比例有所收敛, 而基于情景共现(如语境)的联结比例显著增强, 反映了认知经验积累对语义组织模式的重塑作用。本小节结果表明, 高校英语教师的汉语词库在成年至老年阶段保持较高的语义化水平, 四个年龄组的语义反应比例均处于较高区间, 非语义反应比例较低, 说明母语词库的宏观组织结构在该阶段具有较强稳定性。纵聚合与横组合分布以及子类别结果进一步显示, 年龄差异更多表现为局部类别权重的数值波动, 而不是整体组织框架的改变。总体而言, 成年至老年阶段的汉语心理词库仍以语义关系为核心, 其年龄相关变化主要体现为微观联结路径的调节。

7.1.2 不同年龄组英语词汇联想语义组织对比

为考察中老英语教师英语心理词库的语义组织特征及其年龄发展变化, 本节延续汉语词库的分析逻辑, 对英语词汇联想反应进行由宏观到微观的层级分析。首先比较语义与非语义反应的总体分布; 其次, 在语义联想内部区分纵聚合关系与横组合关系, 分析其组织偏好; 最后, 深入分析 16 个细分联想子类别的分布特征及组间差异。首先汇报英语语义反应与非语义反应的总体分布情况。青年组(30–40 岁)、中青组(41–50 岁)、中年组(51–60 岁)与老年组(61–70 岁)的描述统计结果见表 7.4。

表 7.4 中老英语教师四个年龄组英语语义与非语义反应分布

年级组	语义频数 $M(SD)$	非语义频数 $M(SD)$	语义比例 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
青年组	71.700 (13.031)	18.200 (13.055)	0.797 (0.145)	0.202 (0.145)
中青组	75.700 (8.351)	14.000 (8.465)	0.841 (0.093)	0.156 (0.094)
中年组	72.000 (14.866)	17.852 (14.646)	0.800 (0.165)	0.198 (0.163)
老年组	73.333 (9.334)	16.367 (9.416)	0.815 (0.104)	0.182 (0.105)

从描述统计结果来看, 四个年龄组在英语语义反应的数量与比例上呈现出较高的一致性。在频数均值方面, 中青组表现最高(75.700), 青年组最低(71.700)。在比例分布上, 语义比例在 0.797 至 0.841 之间波动, 非语义比例处于 0.156 至 0.202 之间。通过对比标准差(SD)可以发现, 中年组在语义比例上的离散程度($SD = 0.165$)最高, 反映出 51–60 岁受试在二语语义化程度上存在较为显著的个体差异。中青组的标准差($SD = 0.093$)最低, 表明该阶段受试的二语语义提取效率最为凝聚。整体而言, 英语词库的非语义比例显著高于汉语词库, 体现了二语加工中音形干扰及衍生关系的持续存在。

推断统计显示, 四个年龄组之间在宏观结构上不存在显著差异。单因素 ANOVA 结果显示, 语义比例 ($F = 0.729, p = .537, \eta^2 = 0.019$) 与非语义比例 ($F = 0.803, p = .495, \eta^2 = 0.021$) 均未达到显著水平。Tukey HSD 事后检验显示所有两两比较的 p 值均大于 0.499, $Cohen's d$ 均小于 0.390。Kruskal-Wallis 检验结果同样不显著(语义比例 $H = 1.998, p = .573, r = 0.131$), 表明在宏观层面, 年龄因素对语义与非语义反应的总体分布结构影响有限。在整体频数层面,

卡方检验结果显示显著差异 ($\chi^2=23.533, p<.001, df=3$), 但效应量较小 ($Cramér's V=0.047$)。这说明尽管年龄增长带来了一定的频数波动, 但英语词库以语义关系为主导、非语义反应为补充的宏观结构在整个中老年阶段保持了稳定性。在语义反应内部, 进一步区分为纵聚合关系与横组合关系。两类关系的比例分布见表 7.5。

表 7.5 中老英语教师四个年龄组英语纵聚合与横组合反应分布

年级组	纵聚合频数 <i>M (SD)</i>	纵聚合比例 <i>M (SD)</i>	横组合频数 <i>M (SD)</i>	横组合比例 <i>M (SD)</i>
青年组	35.233 (13.237)	0.495 (0.160)	36.467 (14.212)	0.505 (0.160)
中青组	34.433 (12.918)	0.452 (0.151)	41.267 (11.561)	0.548 (0.151)
中年组	36.741 (16.656)	0.495 (0.182)	35.259 (12.829)	0.505 (0.182)
老年组	37.600 (11.091)	0.518 (0.150)	35.733 (12.741)	0.482 (0.150)

描述性数据揭示了英语词库在中观组织上的平衡特征。在频数均值上, 横组合联想在各组中表现稳定, 中青组达到最高值 (41.267)。从比例来看, 纵聚合比例呈现先降后升的非线性轨迹: 青年组为 0.495, 中青组降至 0.452, 中年组回升至 0.495, 老年组进一步升至 0.518。在标准差方面, 中年组在两类比例上的波动 ($SD=0.182$) 最为明显, 显示出 50 岁后受试在选择垂直归类还是水平搭配策略时存在更强的个人偏向。推断统计显示, 纵聚合比例的组间差异不显著 ($F=0.884, p=.452, \eta^2=0.023$)。Kruskal-Wallis 检验结果同样不显著 ($H=3.289, p=.349, r=0.168$)。尽管差异未达统计学水平, 但中等偏小的效应量提示英语词库在中老年期, 纵聚合组织倾向在 60 岁以后有小幅回归趋势, 而横组合搭配倾向在 40–50 岁阶段最为突出。对 16 个细分反应子类别的描述性统计结果见表 7.6。

表 7.6 中老英语教师四个年龄组英语联想反应子类别描述性统计结果

子类别	青年组 <i>M (SD)</i>	中青组 <i>M (SD)</i>	中年组 <i>M (SD)</i>	老年组 <i>M (SD)</i>
上下级	2.400 (1.990)	2.670 (1.300)	2.520 (2.290)	1.970 (1.850)
同级	6.130 (4.730)	4.830 (3.400)	6.110 (4.020)	6.900 (4.060)
近义	17.270 (9.080)	18.600 (10.250)	20.370 (11.400)	18.170 (6.900)
反义	7.000 (4.380)	5.330 (3.190)	5.150 (4.500)	7.330 (3.840)
成分	2.430 (1.500)	3.000 (2.000)	2.590 (1.930)	3.230 (1.720)
修饰	14.200 (9.310)	16.700 (7.220)	13.740 (7.950)	13.030 (7.430)
动作	7.170 (4.230)	8.400 (3.850)	6.370 (3.670)	6.730 (2.960)
语块	2.030 (1.940)	1.230 (1.220)	1.220 (1.090)	1.570 (1.190)
处所	3.130 (1.810)	3.100 (1.520)	3.260 (1.480)	3.270 (1.680)
工具	0.230 (0.500)	0.400 (0.720)	0.260 (0.530)	0.370 (0.810)
语境	9.700 (5.830)	11.430 (5.020)	10.410 (4.920)	10.770 (5.420)
音形	1.570 (3.450)	0.800 (1.580)	1.220 (3.190)	1.270 (1.760)
一语中介	0.100 (0.310)	0.200 (0.610)	0.070 (0.270)	0.170 (0.530)
衍生	6.270 (7.460)	2.400 (2.360)	1.960 (3.420)	6.330 (7.730)
屈折	0.830 (2.250)	0.130 (0.350)	0.110 (0.320)	0.900 (1.770)
其他	9.430 (7.560)	10.470 (7.520)	14.480 (10.850)	7.700 (5.480)

在 16 个细分子类别的分布中, 近义关系、修饰关系、语境关系和其他关系在四个组别中均占据主要地位。在频数均值上, 近义关系为产出量最大的核心类别, 中年组达到最高 (20.370);

修饰关系在中青组产出最高（16.700）。从比例看，中年组的其他关系（0.161）显著偏高。在标准差（SD）表现上，近义关系、修饰关系和衍生关系表现出极高的离散程度，如中年组其他关系的标准差高达 10.850，反映了受试在这些非典型联想路径上的策略差异较大。产出比例最低的类别为一语中介（均不足 0.002）和工具关系。卡方检验显示，子类别的分布在四个年龄组间存在显著差异（ $\chi^2=308.155, p<.001, df=45$ ），效应量达到中等水平（*Cramér's V*=0.099）。标准化残差分析揭示了差异来源：老年组在近义关系（ $z=2.170$ ）和其他关系（ $z=6.530$ ）上的产出显著高于期望值；青年组在衍生关系（ $z=5.180$ ）和屈折关系（ $z=2.530$ ）上呈现较高水平；中青组则在修饰关系（ $z=3.290$ ）和动作关系（ $z=2.490$ ）上显著领先。

Kruskal-Wallis 检验显示，衍生关系（ $H=17.139, p<.001, r=0.384$ ）、屈折关系（ $H=9.790, p=.020, r=0.291$ ）和其他关系（ $H=11.356, p=.010, r=0.313$ ）均达到统计显著。Dunn 事后检验表明，衍生关系在青年组与中年组（ $p=.122$ ）、老年组与青年组（ $p=.005$ ）之间差异显著。结合效应量观察，衍生关系差异最为突显，随后为其他关系和屈折关系。综上所述，中老英语教师的英语词库语义组织在成年中后期保持了以语义关系为主导的格局，但微观层面呈现出较为明显的年龄特征：40–50 岁阶段表现出更强的句法搭配与动作联结，50 岁后纵聚合逻辑归类有所回升，而 60 岁以上的高龄阶段则在形态衍生和形态外联结上表现出更多的变异。本小节结果表明，高校英语教师英语词库在成年至老年阶段同样以语义关系为主导，但相较汉语仍保留更高比例的非语义反应。四个年龄组在英语语义反应比例上的差异整体有限，说明长期英语学习和使用经验使二语词库在该群体中形成较稳定的语义组织。子类别层面的分布则提示，不同年龄组可能在近义、修饰、语境、形态或其他反应等具体路径上存在差异。总体来看，教师群体的英语词库并未呈现单向衰退，而是在总体稳定的基础上表现出局部联结方式的年龄差异。

7.1.3 词汇联想语义组织的语言间对比

为系统考察青年（30–40 岁）、中青（41–50 岁）、中年（51–60 岁）、老年（61–70 岁）四个年龄组在汉语（L1）与英语（L2）心理词库语义组织上的跨语言差异，本节采用 2（语言：汉语 vs. 英语） $\times$ 4（年龄组：青年 vs. 中青 vs. 中年 vs. 老年）混合设计方差分析对各指标进行推断统计。首先汇报语义比例与非语义比例的分析结果。四个年龄组在两种语言条件下的描述统计结果见表 7.7。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。

表 7.7 汉语与英语语义比例和非语义比例的描述统计结果

语言	年龄组	语义比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)	非语义比例 <i>M</i> (<i>SD</i>)
汉语	青年	0.879 (0.059)	0.121 (0.058)
	中青	0.880 (0.056)	0.120 (0.056)
	中年	0.888 (0.058)	0.112 (0.058)
	老年	0.866 (0.081)	0.134 (0.081)
英语	青年	0.716 (0.100)	0.198 (0.078)
	中青	0.758 (0.097)	0.209 (0.096)

中年	0.702 (0.143)	0.217 (0.108)
老年	0.704 (0.153)	0.270 (0.132)

针对语义比例的混合 ANOVA 结果显示, 语言主效应显著 ($F = 148.955, p < .001, \eta^2 = 0.390$), 表现为汉语语义比例显著高于英语。年龄组主效应不显著 ($F = 1.207, p = .308, \eta^2 = 0.010$), 语言与年龄组的交互作用亦不显著 ($F = 1.053, p = .370, \eta^2 = 0.008$)。事后比较表明, 在所有年龄段中, 汉语的语义化程度均显著高于英语 (p_{adj} 均 < 0.010)。同语言内的年龄组差异均不显著 ($p_{adj} = 1.000$)。结果说明成年期汉语心理词库的语义主导性显著强于英语, 且这种差异不随年龄增长发生显著变化。非语义比例的分析显示, 语言主效应显著 ($F = 79.430, p < .001, \eta^2 = 0.250$), 英语产出的非语义反应显著多于汉语。年龄组主效应显著 ($F = 2.893, p = .036, \eta^2 = 0.027$), 交互作用不显著 ($F = 1.237, p = .297$)。事后比较显示, 英语组内老年组非语义比例呈现上升趋势, 且显著高于中青组 (原始 $p = .047$), 反映出高龄阶段二语词库中音形干扰或形态反应的累积效应。接下来考察语义反应内部纵聚合联想与横组合联想的比例分布。描述统计结果见表 7.8。

表 7.8 汉语与英语横组合与纵聚合比例的描述统计结果

语言	年龄组	横组合比例 $M (SD)$	纵聚合比例 $M (SD)$
汉语	青年	0.220 (0.132)	0.659 (0.167)
	中青	0.167 (0.105)	0.713 (0.125)
	中年	0.203 (0.117)	0.685 (0.138)
	老年	0.202 (0.128)	0.664 (0.171)
英语	青年	0.283 (0.086)	0.433 (0.137)
	中青	0.266 (0.113)	0.492 (0.127)
	中年	0.270 (0.102)	0.432 (0.161)
	老年	0.284 (0.136)	0.421 (0.146)

横组合比例的混合 ANOVA 结果显示, 语言主效应显著 ($F = 26.200, p < .001, \eta^2 = 0.102$), 英语显著高于汉语。年龄组主效应 ($F = 0.975, p = .405$) 与交互作用 ($F = 0.285, p = .836$) 均不显著。事后比较显示, 多数年龄段的跨语言差异达到显著水平 ($p_{adj} \leq 0.026$), 反映了英语产出中更依赖语境搭配的特点。纵聚合比例的分析显示, 语言主效应显著 ($F = 150.119, p < .001, \eta^2 = 0.392$), 汉语显著高于英语。年龄组主效应 ($F = 2.070, p = .105$) 与交互作用 ($F = 0.149, p = .931$) 均不显著。事后比较证实所有年龄组的汉英差异均达显著水平 (p_{adj} 均 < 0.010)。结果表明汉语词库在中观结构上更依赖概念层级的范畴归类组织, 而这一语言特异性结构在成年期具有高度稳定性。为细化跨语言差异, 本研究对 13 个子类别进行了逐一分析, 描述统计结果汇总于表 7.9。

表 7.9 汉语与英语联想反应子类别比例的描述统计结果

子类别	青年	中青	中年	老年	青年	中青	中年	老年
语言	汉语	汉语	汉语	汉语	英语	英语	英语	英语

上	0.024	0.025	0.030	0.031	0.022	0.030	0.027	0.028
下	(0.020)	(0.017)	(0.021)	(0.025)	(0.021)	(0.014)	(0.022)	(0.026)
同	0.057	0.041	0.040	0.044	0.077	0.054	0.068	0.068
级	(0.044)	(0.034)	(0.050)	(0.050)	(0.045)	(0.038)	(0.053)	(0.045)
近	0.156	0.117	0.142	0.147	0.202	0.207	0.192	0.226
义	(0.108)	(0.098)	(0.109)	(0.099)	(0.077)	(0.114)	(0.101)	(0.127)
反	0.064	0.051	0.061	0.056	0.082	0.059	0.078	0.057
义	(0.054)	(0.035)	(0.052)	(0.067)	(0.043)	(0.035)	(0.049)	(0.050)
成	0.029	0.026	0.023	0.020	0.036	0.033	0.027	0.029
分	(0.018)	(0.019)	(0.013)	(0.022)	(0.019)	(0.022)	(0.017)	(0.021)
修	0.273	0.311	0.286	0.272	0.145	0.186	0.158	0.153
饰	(0.108)	(0.104)	(0.097)	(0.128)	(0.083)	(0.080)	(0.103)	(0.088)
动	0.147	0.150	0.155	0.121	0.075	0.093	0.080	0.071
作	(0.051)	(0.054)	(0.058)	(0.052)	(0.033)	(0.043)	(0.047)	(0.041)
语	0.033	0.032	0.037	0.025	0.017	0.014	0.023	0.014
块	(0.023)	(0.024)	(0.025)	(0.016)	(0.013)	(0.014)	(0.022)	(0.012)
处	0.044	0.040	0.039	0.039	0.036	0.034	0.035	0.036
所	(0.014)	(0.020)	(0.018)	(0.018)	(0.019)	(0.017)	(0.020)	(0.017)
工	0.013	0.011	0.013	0.014	0.004	0.004	0.003	0.003
具	(0.012)	(0.013)	(0.010)	(0.013)	(0.009)	(0.008)	(0.006)	(0.006)
语	0.120	0.143	0.131	0.173	0.120	0.127	0.108	0.116
境	(0.042)	(0.048)	(0.066)	(0.069)	(0.060)	(0.056)	(0.065)	(0.055)
音	0.006	0.007	0.005	0.008	0.014	0.009	0.017	0.014
形	(0.010)	(0.009)	(0.013)	(0.013)	(0.020)	(0.018)	(0.038)	(0.036)
其	0.033	0.047	0.038	0.050	0.086	0.116	0.105	0.161
他	(0.024)	(0.030)	(0.035)	(0.063)	(0.061)	(0.084)	(0.084)	(0.121)

纵聚合反应中,上下级关系跨语言差异不显著。同级关系($F=12.688, p<.001, \eta^2=0.052$)与近义关系($F=23.368, p<.001, \eta^2=0.092$)均表现为英语比例显著高于汉语。成分关系的语言主效应显著($p=.008$),表现为英语略高。横组合反应中,汉语在多个子类别上占据优势。修饰关系($F=92.837, p<.001, \eta^2=0.286$)、动作关系($F=104.460, p<.001, \eta^2=0.305$)、语块关系($F=36.216, p<.001, \eta^2=0.133$)及工具关系($F=48.259, p<.001, \eta^2=0.175$)的语言主效应均显著。语境关系的语言主效应显著($p=.002$),且在汉语组内表现出老年组显著高于青年组的特征($p_{adj}=.024$)。

非语义反应中,其他关系的语言主效应显著($F=67.629, p<.001, \eta^2=0.216$),且英语老年组显著高于中年组(原始 $p=.045$)。音形反应也表现为英语高于汉语($p=.017$)。总体分析显示,汉语作为孤立语,其词汇联想更依赖语义范畴和句法搭配关系,尤其在修饰、动作、语块等横组合核心类别上表现出显著优势。英语作为屈折语,虽在近义联想上比例较高,但也更易受非语义线索(形态或音形)影响,且这种跨语言差异模式在成年期各阶段表现出高度的稳定性。在个体水平上,为系统考察中老英语教师双语心理词库组织模式的跨语言一致性,本研究分别对青年组、中青组、中年组和老年组进行了汉语与英语对应指标的 Pearson 相关与 Spearman 秩相关分析。统计结果见表 7.10。

表 7.10 汉语与英语语义组织指标的跨语言相关分析

分析指标	青年组	中青组	中年组	老年组
语义比例	$r = 0.346^{***}$ $\rho = 0.334^{***}$	$r = 0.177$, $\rho = 0.145$	$r = 0.205$ $\rho = 0.124$	$r = 0.290$ $\rho = 0.428^*$
非语义比例	$r = 0.245^{**}$, $\rho = 0.243^{**}$	$r = -0.001$, $\rho = -0.050$	$r = 0.025$ $\rho = -0.019$	$r = 0.366$ $\rho = 0.529^{**}$
横组合比例	$r = 0.422^{***}$ $\rho = 0.407^{***}$	$r = 0.248$, $\rho = 0.281^*$	$r = 0.090$ $\rho = 0.121$	$r = 0.159$ $\rho = 0.201$
纵聚合比例	$r = 0.421^{***}$ $\rho = 0.393^{***}$	$r = 0.338^*$ $\rho = 0.406^{**}$	$r = 0.266$ $\rho = 0.322^*$	$r = 0.449^*$ $\rho = 0.457^*$

注: * 代表 $p < .05$, 代表 $p < .01$, *** 代表 $p < .001$

相关分析揭示了成年期受试者双语心理词库共享机制随年龄增长而表现出的动态演变特征。从整体数据来看,不同年龄组在跨语言一致性上呈现出明显的差异。在青年组(30–40岁)中,汉语与英语的各项语义组织指标均表现出极显著的正相关。在宏观层面,语义比例的 Pearson 相关系数为 $r = 0.346$ ($p < .001$),非语义比例为 $r = 0.245$ ($p < .01$)。在中观维度上,横组合比例($r = 0.422$)与纵聚合比例($r = 0.421$)的相关性更是达到了显著的水平($p < .001$)。这组数据反映出在成年早期,个体的语义提取效率、句法搭配倾向以及范畴逻辑组织偏好 in 母语与二语之间具有高度的共享性。这意味着青年受试者的二语组织模式在很大程度上延续了母语的认知特质。

进入中青组(41–50岁)与中年组(51–60岁)后,跨语言的相关性出现了明显的减弱与分化。中青组在语义比例($r = 0.177$)与横组合比例的 Pearson 相关($r = 0.248$)上均未达到显著水平。中年组的相关性进一步收缩,其语义比例($r = 0.205$)与横组合比例($r = 0.090$)均呈现低度相关且不显著。然而,这两个组别在纵聚合比例上仍保持了显著相关(中青组 $\rho = 0.406$, $p < .01$; 中年组 $\rho = 0.322$, $p < .05$)。这种相关性的阶段性下降表明,随着个体语言经验的职业化和个性化累积,母语与二语词库在加工策略上逐渐确立了相互独立的模式。纵聚合关系作为词库组织的核心逻辑架构,表现出比横组合关系更强的跨语言个体稳定性。

在老年组(61–70岁)中,部分指标的一致性出现了回升。虽然横组合比例的相关性($r = 0.159$)依然不显著,但语义比例的秩相关显著($\rho = 0.428$, $p < .05$),非语义比例更是呈现出极显著的跨语言关联($\rho = 0.529$, $p < .01$)。同时,纵聚合比例在该组中保持了稳健的相关性($r = 0.449$, $p < .05$)。这种在高龄阶段出现的非语义反应同步性以及逻辑组织的一致性,暗示高龄受试者在抑制认知其他反应、维持语义网络核心架构方面,更多受制于通用的认知特质或已内化的词汇加工策略,而非单纯的二语熟练度。

综上所述,本研究发现揭示了成年期双语心理词库语义组织的复杂图景。纵聚合联想模式是跨语言共享机制中最具稳定性的部分,在四个年龄组中均表现出显著关联。相比之下,横组合联想和整体语义化水平的一致性则受年龄和语言经验的调节,在青年期表现最强,随后随年龄增长而出现波动。这种模式说明,随着年龄增长,个体的二语心理词库在保留核心逻辑架构共享的同时,在语境联结与提取纯度方面逐渐形成了更为独立的组织特征。本小节结果表明,成年至老年阶段汉英词库仍存在显著跨语言差异。Mixed ANOVA 显示,汉语语义比例显著高

于英语，英语非语义比例显著高于汉语，说明母语词库的语义通达和组织稳定性仍强于二语词库。部分指标存在年龄组主效应，但语言 × 年龄组交互作用整体有限，提示跨语言差异在教师群体中较为稳定。子类别分析进一步说明，汉英词库在修饰、动作、语境、音形和其他反应等路径上存在不同组织偏好。总体而言，长期二语经验可以提高英语词库的语义化水平，但并未完全消除母语与二语之间的结构差异。

7.2 高校教师双语心理词库的网络结构

7.2.1 汉语词汇联想网络结构的整体特征

四个年龄组的汉语词汇联想网络指标汇总于表 7.11。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 7.11 不同年龄组教师汉语词汇联想网络结构指标

网络指标	青年组 (30—40 岁)	中青组 (41—50 岁)	中年组 (51—60 岁)	老年组 (61—70 岁)
节点数	1313	1350	1349	1418
边数	38,913	42,944	42,135	43,919
平均最短路径长度	2.565	2.421	2.382	2.495
平均聚类系数	0.939	0.930	0.935	0.945
网络密度	0.045	0.047	0.046	0.044
平均度	59.270	63.620	62.470	61.940
网络直径	4	4	4	4
模块度	0.746	0.721	0.692	0.767

在网络规模方面，节点数与边数随年龄阶段表现出增长趋势。具体而言，青年组的节点数为 1313，中青组增加至 1350，中年组保持在 1349，而在老年组则升至 1418。边数亦呈现相应轨迹，由青年组的 38,913 增至老年组的 43,919。该结果表明，随年龄增长，参与联想反应的词项数量及连接频次并未表现出衰减，其数值在老年阶段仍有增加。这一趋势反映了词汇表征的长期累积现象，可能与职业语言使用的持续性特征相关。在网络连通效率方面，平均最短路径长度呈现出先下降、后回升的数值特征。青年组该指标为 2.565，进入中青组后下降至 2.421，至中年组进一步降至 2.382，表明在该阶段网络节点间的平均跨度缩短，语义通达路径表现出较高的效率。然而，在老年组，该值回升至 2.495，显示出高龄阶段的网络连通效率相较于中年组有所降低。这一变化提示随着年龄深入，尽管词汇知识总量未见下降，但词汇节点间的连接通达度开始受到影响，体现出加工效率存在微弱减缓的倾向。

从局部聚集特性来看，平均聚类系数在四个组别中均维持在 0.930 以上的水平，且呈现出总体上升的态势。青年组为 0.939，中青组略降至 0.930，中年组回升至 0.935，老年组达到最高值 0.945。该结果表明，个体汉语词汇网络中的局部语义簇群并未随年龄增长而发生显著退

化,在老年组反而表现出更强的紧凑特征,意味着语义相关词项间的内部联结保持了较高的稳定性与密度,反映出核心语义场在认知结构中的稳固程度随经验积累而增强。网络密度与平均度的变化趋势提供了进一步的结构启示。网络密度在中青组达到峰值(0.047),随后逐步调整,在老年组为 0.044。平均度从青年组的 59.270 上升到中青组的 63.620,在中年与老年阶段略有下滑,但整体维持在 60.000 以上的水平。这表明,中青年阶段汉语词库网络的整体联结最为紧密,而在更高龄阶段,虽然节点数量持续增加,但单位节点所承载的连接数量与整体密集度出现小幅回落。该现象反映出老年组网络呈现规模扩大但局部连接趋于分散的特征。

在全局结构组织方面,模块度的变化呈现出下降后回升的趋势。青年组的模块度为 0.746,中青组下降至 0.721,中年组进一步降至 0.692,而在老年组回升至 0.767。较低的模块度意味着网络中不同语义子系统之间的整合程度较高,而较高的模块度则说明语义群落的结构化分化更为明确。因此,该结果显示,在中青年阶段,汉语词汇网络的语义子系统间表现出较强的交互整合特征,而进入老年阶段后,网络倾向于向更加分化的结构演进,不同语义模块间的独立性增强。这种变化反映了语义系统在老龄阶段可能经历了结构性重组。网络直径在所有组别中始终保持为 4,显示出在整个年龄跨度内,网络中最远两点间的最短距离具有高度稳定性,说明即使在老年群体中,语义系统的整体通达结构并未发生根本性改变。本小节结果表明,高校英语教师汉语原始词汇联想网络随年龄阶段呈现一定的规模增长和结构调整。节点数和边数在老年组达到较高水平,说明成年至老年阶段的母语词汇网络并未简单收缩,而是保持较广的联想覆盖范围。平均最短路径、网络密度、平均度和模块度的变化显示,汉语网络的通达效率和局部组织并非线性变化,而是在不同年龄段之间呈现波动。总体而言,母语词汇网络在后期成人阶段仍具有较强结构韧性,并可能通过局部联结调整维持整体功能。

30岁组汉语
 N = 1257 nodes E = 36506 edges
 communities = 19 modularity Q = 0.660
 density = 0.045 mean degree = 59.3

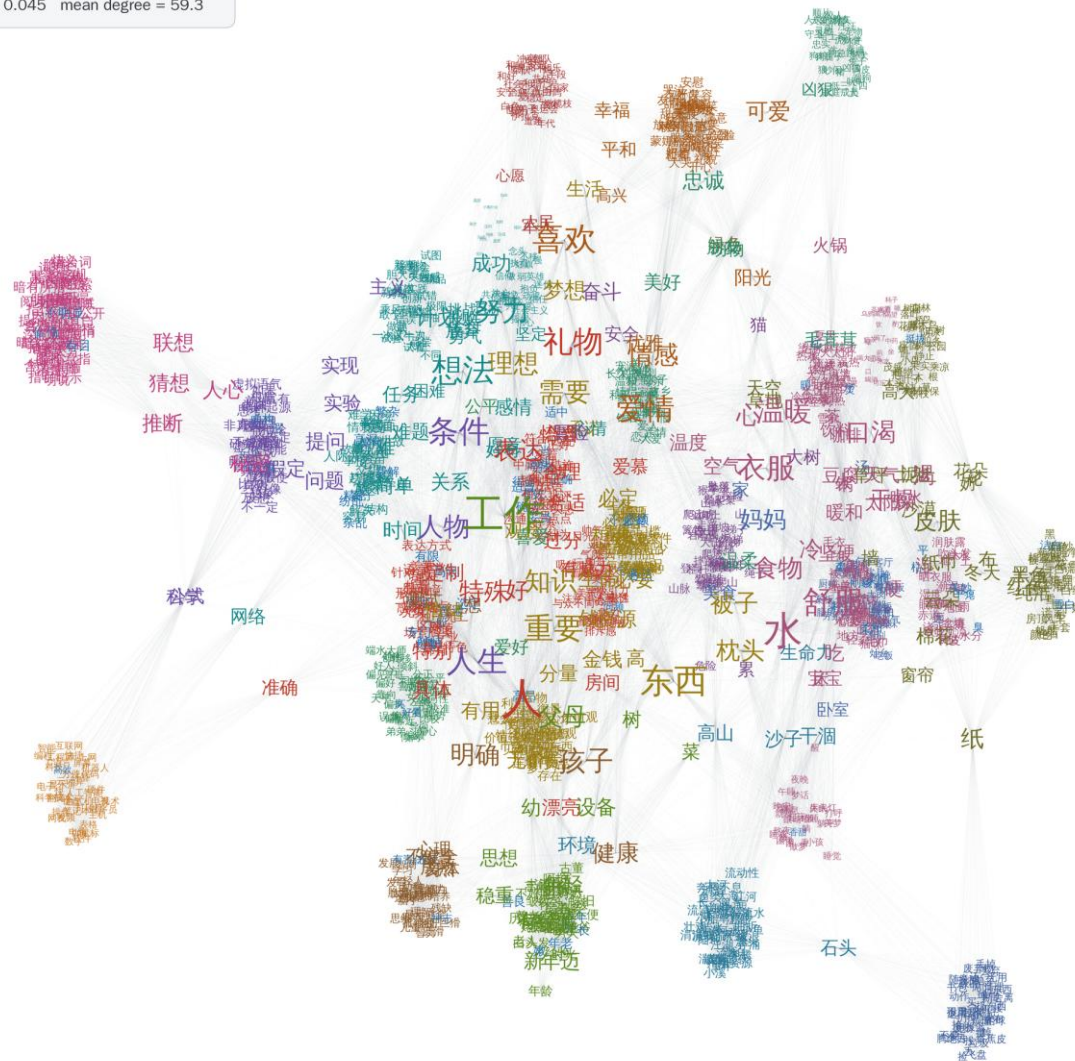


图 7.1 青年组（30 岁组）高校教师汉语词汇联想网络图

40岁组汉语
 N = 1309 nodes E = 41150 edges
 communities = 18 modularity Q = 0.656
 density = 0.047 mean degree = 63.6

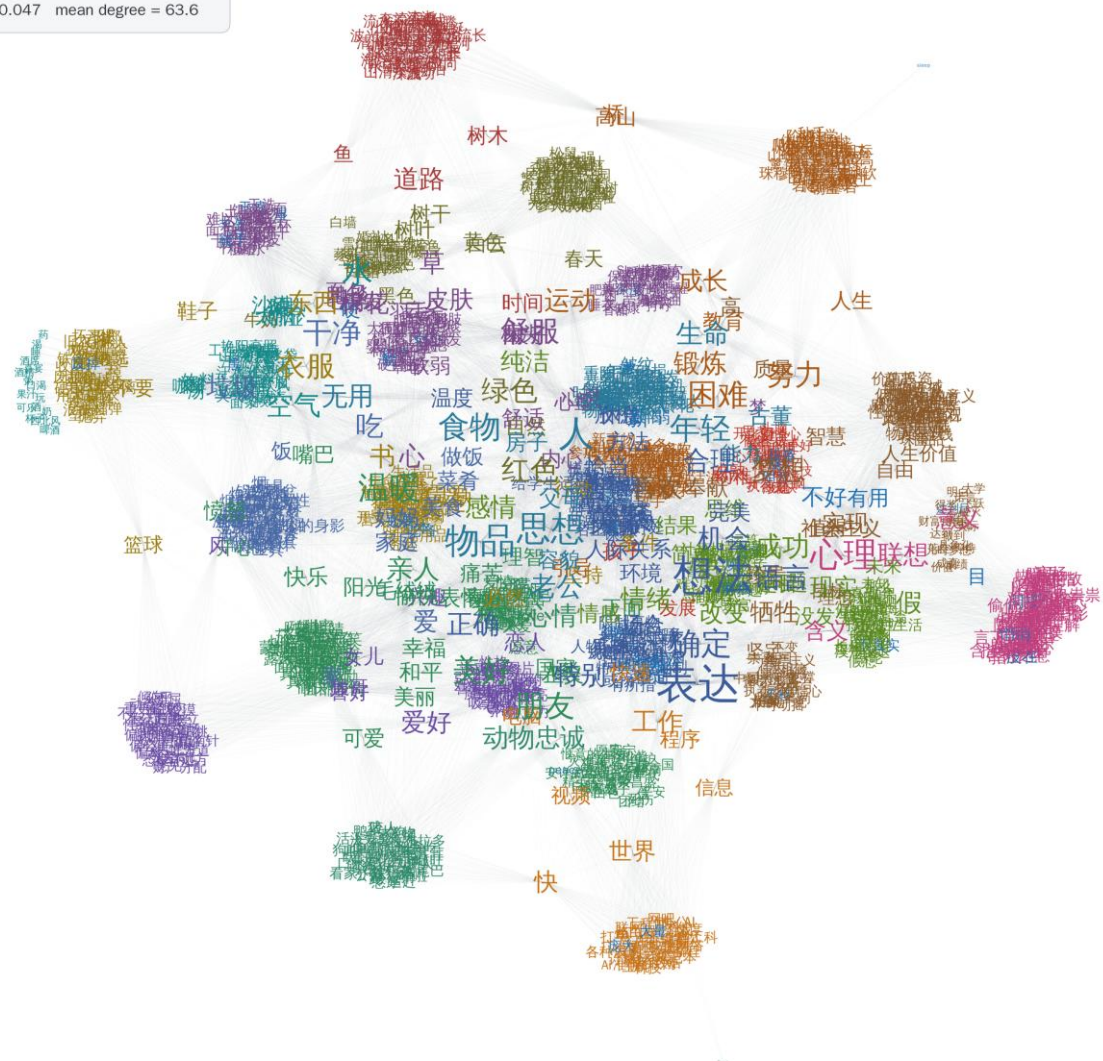


图 7.2 中青组（40 岁组）高校教师汉语词汇联想网络图

50岁组汉语
 N = 1300 nodes E = 40164 edges
 communities = 17 modularity Q = 0.612
 density = 0.046 mean degree = 62.5

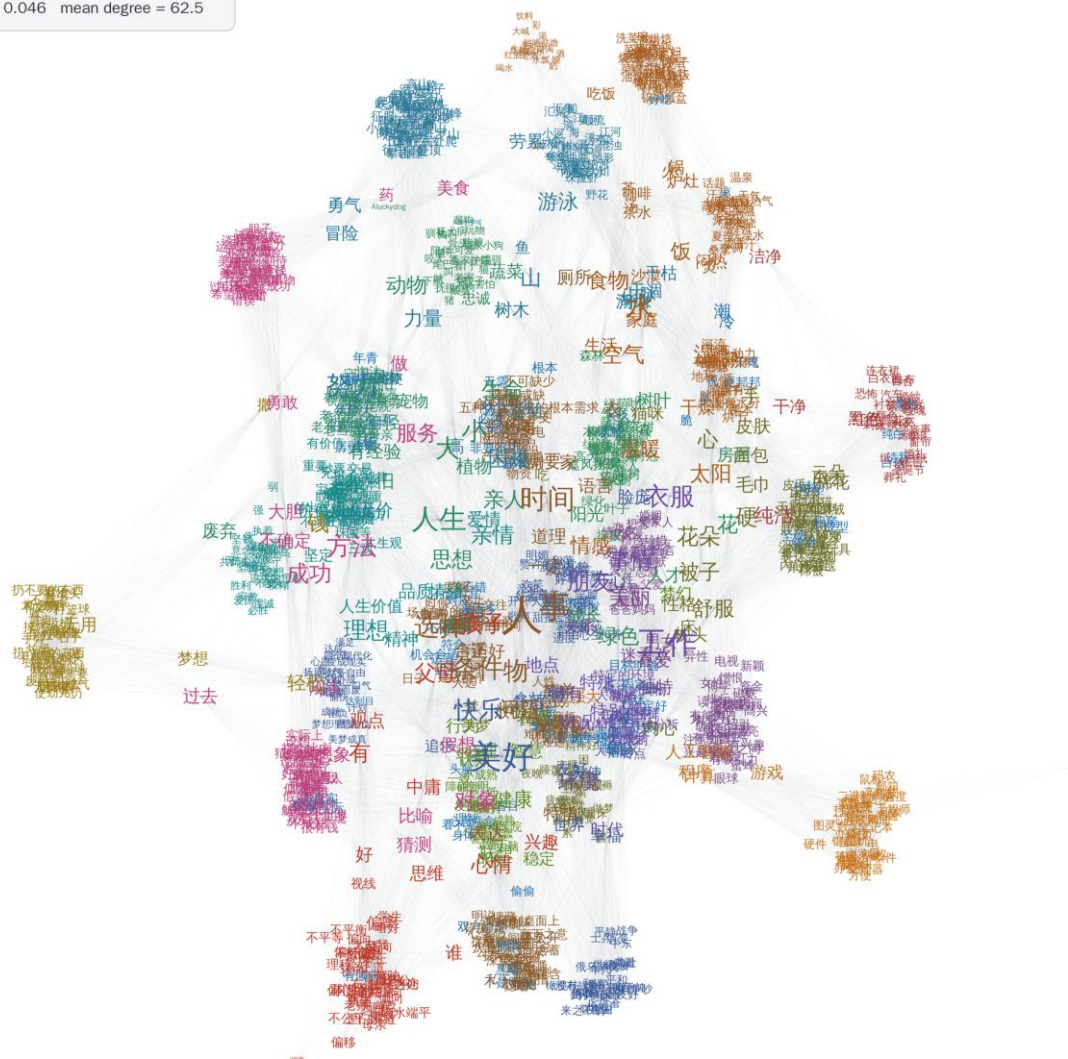


图 7.3 中年组（50 岁组）高校教师汉语词汇联想网络图

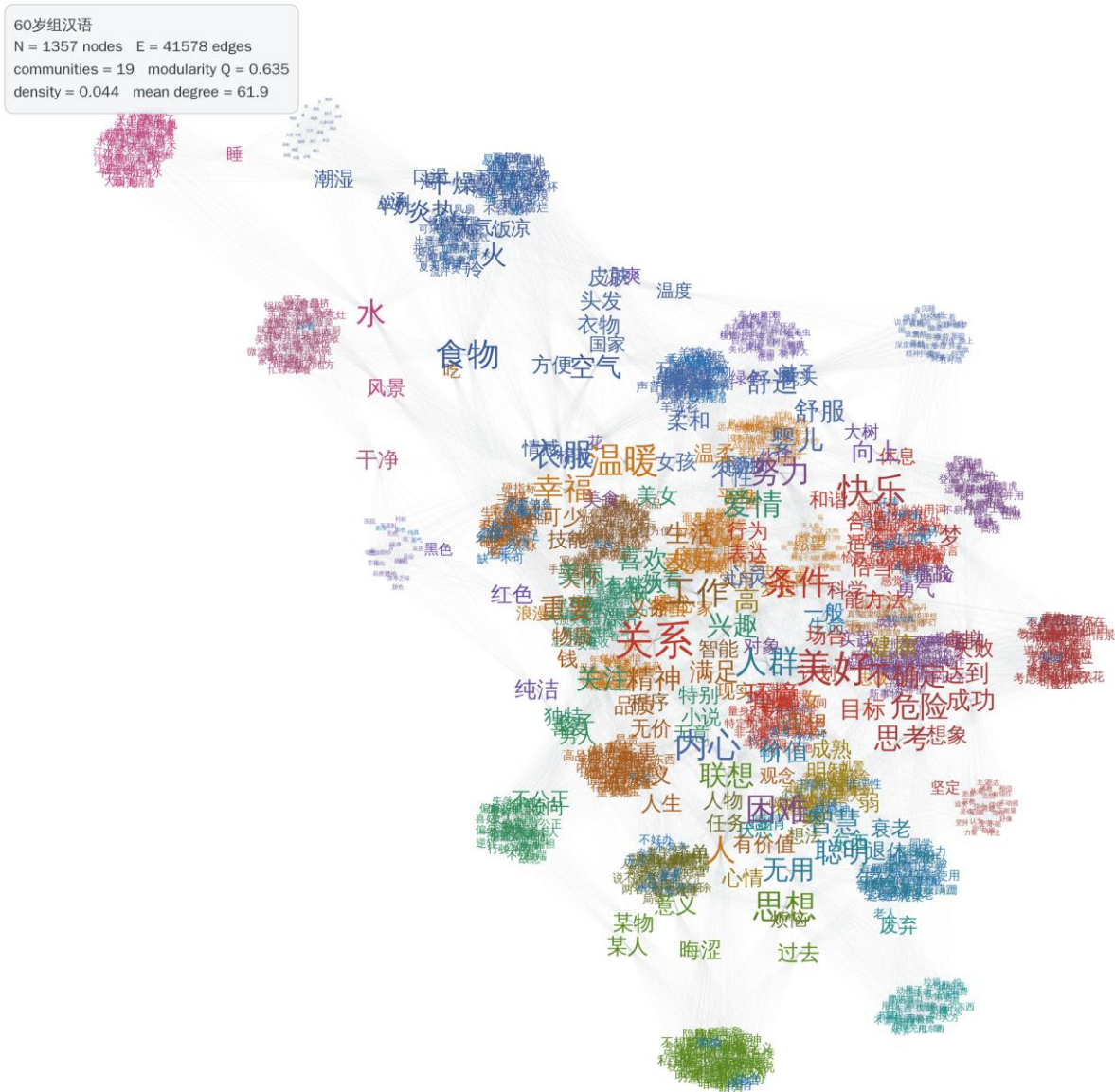


图 7.4 老年组（60 岁组）高校教师汉语词汇联想网络图

7.2.2 英语词汇联想网络结构的整体特征

四个年龄组的英语词汇联想网络指标汇总于表 7.12。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 7.12 不同年龄组中老英语教师英语词汇联想网络结构指标

网络指标	青年组	中青组	中年组	老年组
------	-----	-----	-----	-----

	(30-40 岁)	(41-50 岁)	(51-60 岁)	(61-70 岁)
节点数	1044	1110	1196	1212
边数	27,068	35,081	35,153	37,784
平均最短路径长度	2.41	2.11	2.33	2.26
平均聚类系数	0.916	0.897	0.917	0.912
网络密度	0.0497	0.0570	0.0492	0.0515
平均度	51.85	63.21	58.78	62.35
网络直径	4	3	3	3
模块度	0.686	0.598	0.718	0.653

英语词汇联想网络的节点数与边数随年龄阶段呈现出增长趋势。青年组的节点数为 1044, 随后增长至中青组的 1110、中年组的 1196, 并在老年组达到 1212; 边数亦由 27,068 增至 37,784。该结果表明, 随着年龄增长, 受试英语词汇网络中激活的词项数量及相互间的联结数量未见减少, 而是表现出扩张特征。这一现象说明, 在中老年阶段, 受试仍持续累积英语词汇知识, 并在此基础上建立词间联系, 反映了第二语言词汇系统的动态演变特征。四个年龄组的平均最短路径长度表现出数值波动。青年组该指标为 2.41, 至中青组下降至 2.11, 表明该阶段网络的整体连通效率有所提升, 节点间的平均距离缩短。然而, 在中年阶段, 该指标回升至 2.33, 随后在老年组略微下降至 2.26。整体而言, 中青组表现出相对较高的连通效率, 而在高龄阶段, 指标虽有波动但仍维持在较低水平, 说明英语词汇网络在随年龄演变的过程中未见明显的结构离散或连通性大幅减弱, 表现出相对稳健的结构状态。

平均聚类系数在四个年龄组中始终维持在 0.90 左右, 显示出英语词汇网络具有局部凝聚特征。青年组为 0.916, 中青组略有下降 (0.897), 随后在中年组达到峰值 (0.917), 在老年组小幅回落为 0.912。尽管存在数值波动, 但整体差异有限, 这表明不同年龄阶段的英语词汇网络中, 语义相关词群始终保持着紧密的内部连接状态, 核心语义区域在成年阶段都较为稳固。网络密度与平均度的变化表现出结构动态特征。网络密度在中青组达到数值高点 (0.0570), 而在中年阶段出现下降 (0.0492), 随后在老年组略有回升 (0.0515)。平均度从青年组的 51.85 上升至中青组的 63.21, 中年组略有下降 (58.78), 并在老年组再次上升至 62.35。这一趋势表明, 中青阶段的英语词汇网络联结相对密集, 而在随后的阶段, 随着节点持续增加, 新引入词汇的连接分布呈现出规模扩张、结构调整与联结整合的过程。

网络直径在英语组中呈现出阶段性特征: 青年组的直径为 4, 而其余三个组别均为 3。这说明从中青组开始, 网络中最远两个节点间的距离缩短, 显示出网络在整体结构上的紧凑特征。模块度的变化反映了英语词汇网络组织方式的调整。青年组的模块度为 0.686, 中青组下降至 0.598, 表明该阶段网络不同语义社群间的界限相对模糊, 表现出较高的整合性。至中年组, 模块度上升至 0.718, 语义社群结构更为清晰, 不同主题间的区分度增强, 而在老年组又回落至 0.653。这种先降后升再小幅下降的变化轨迹表明, 英语词汇网络呈现出动态调整的特征, 反映了语义系统在不同年龄阶段可能存在不同的认知组织策略。本小节结果表明, 高校英语教师英语原始词汇联想网络在成年至老年阶段同样呈现规模扩展和结构波动。节点数与边数随年龄总体增加, 说明长期英语学习、教学和使用经验可能持续扩展二语词库的可激活词项范围。与此同时, 平均最短路径、平均度、聚类系数和模块度并未表现为单向变化, 而是反映出二语网络

在不同年龄阶段之间的重新组织。总体来看，教师群体的英语词库发展不能简单理解为年龄增长导致的衰退，而应理解为经验积累、词项扩展和网络结构调整共同作用的结果。

30岁组英语
N = 1044 nodes E = 27068 edges
communities = 15 modularity Q = 0.682
density = 0.050 mean degree = 51.9

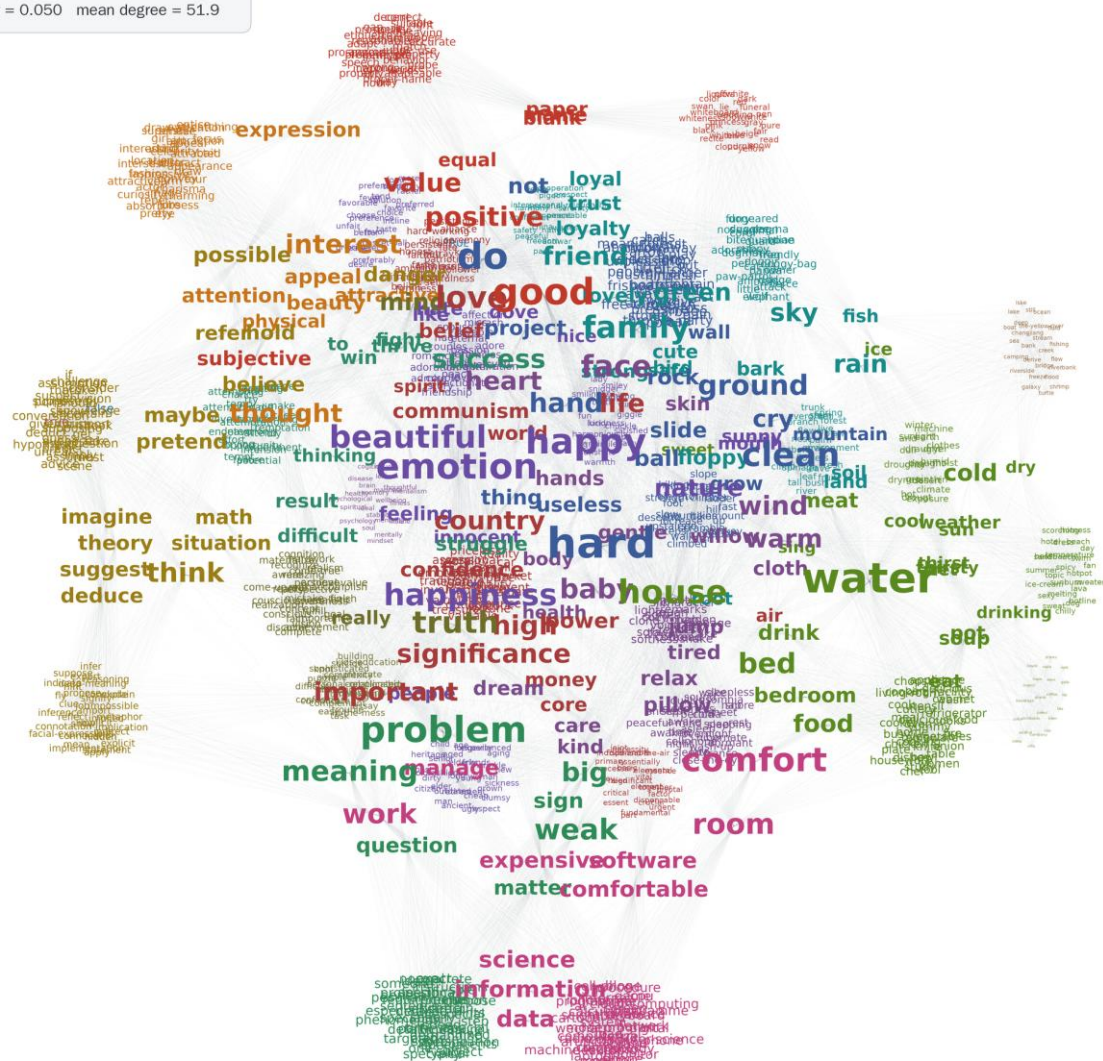


图 7.5 青年组（30 岁组）高校教师英语词汇联想网络图

40岁组英语

N = 1110 nodes E = 35081 edges
communities = 15 modularity Q = 0.592
density = 0.057 mean degree = 63.2

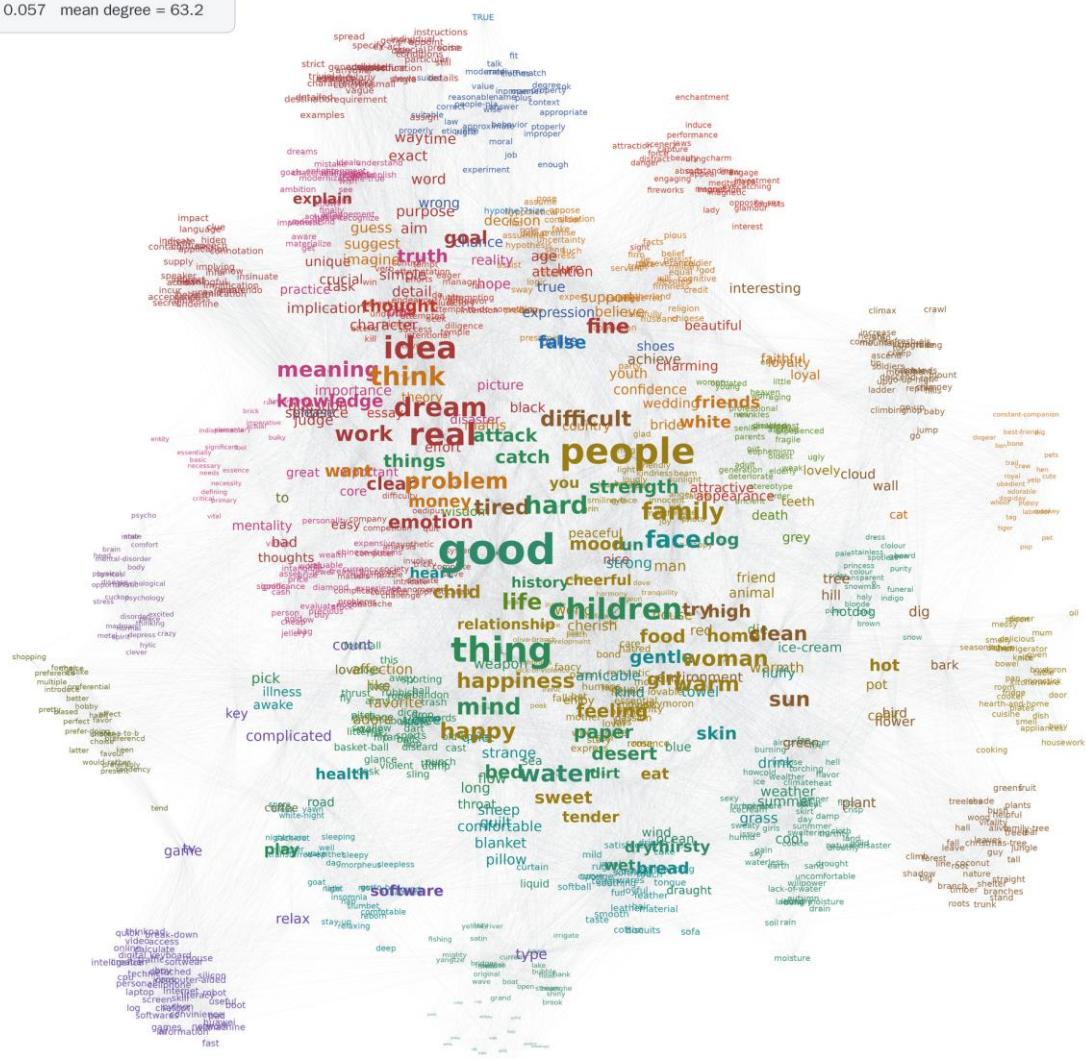


图 7.6 中青组（40 岁组）高校教师英语词汇联想网络图

N = 1196 nodes E = 35153 edges
communities = 18 modularity Q = 0.683
density = 0.049 mean degree = 58.8

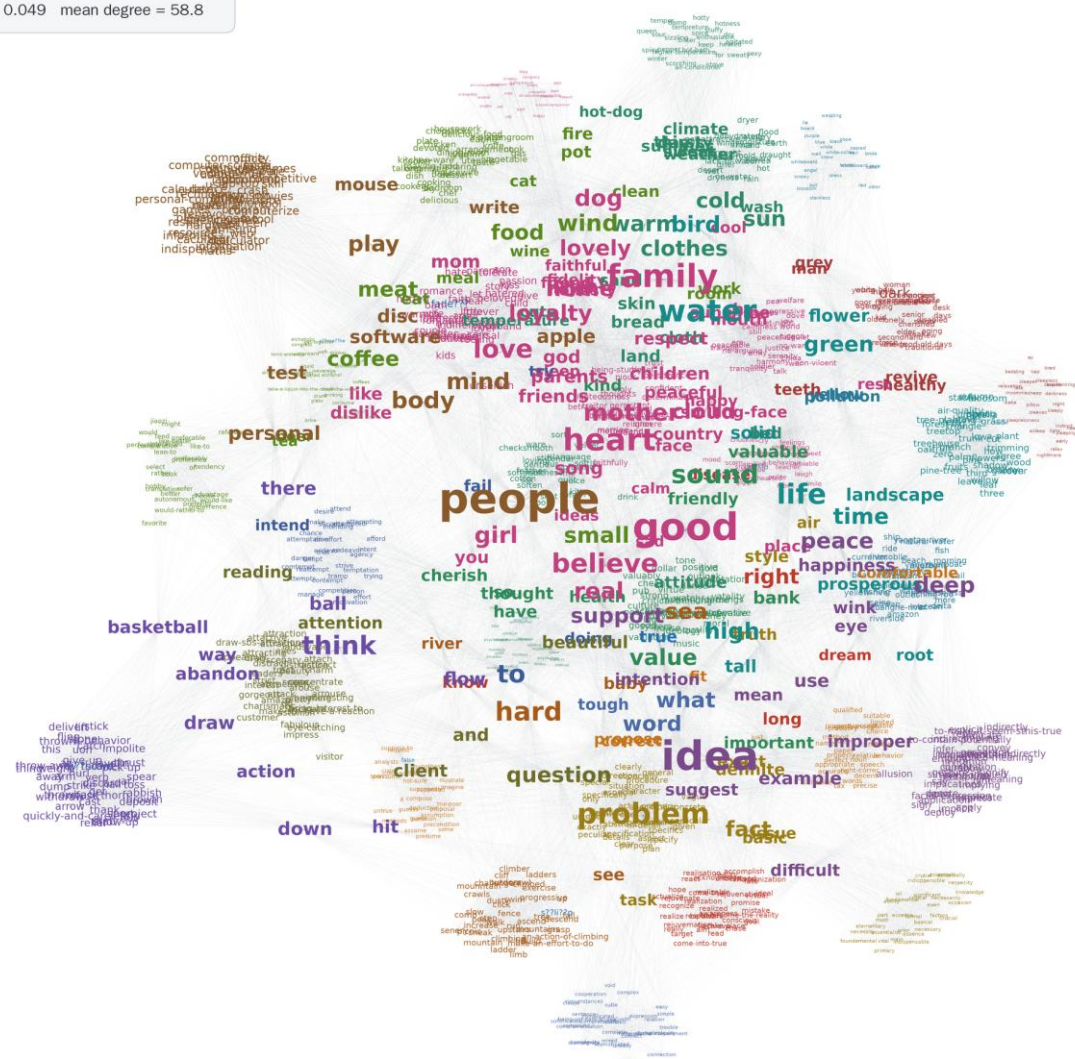


图 7.7 中年组 (50 岁组) 高校教师英语词汇联想网络图

60岁组英语

N = 1213 nodes E = 37784 edges

communities = 18 modularity Q = 0.644

density = 0.051 mean degree = 62.3

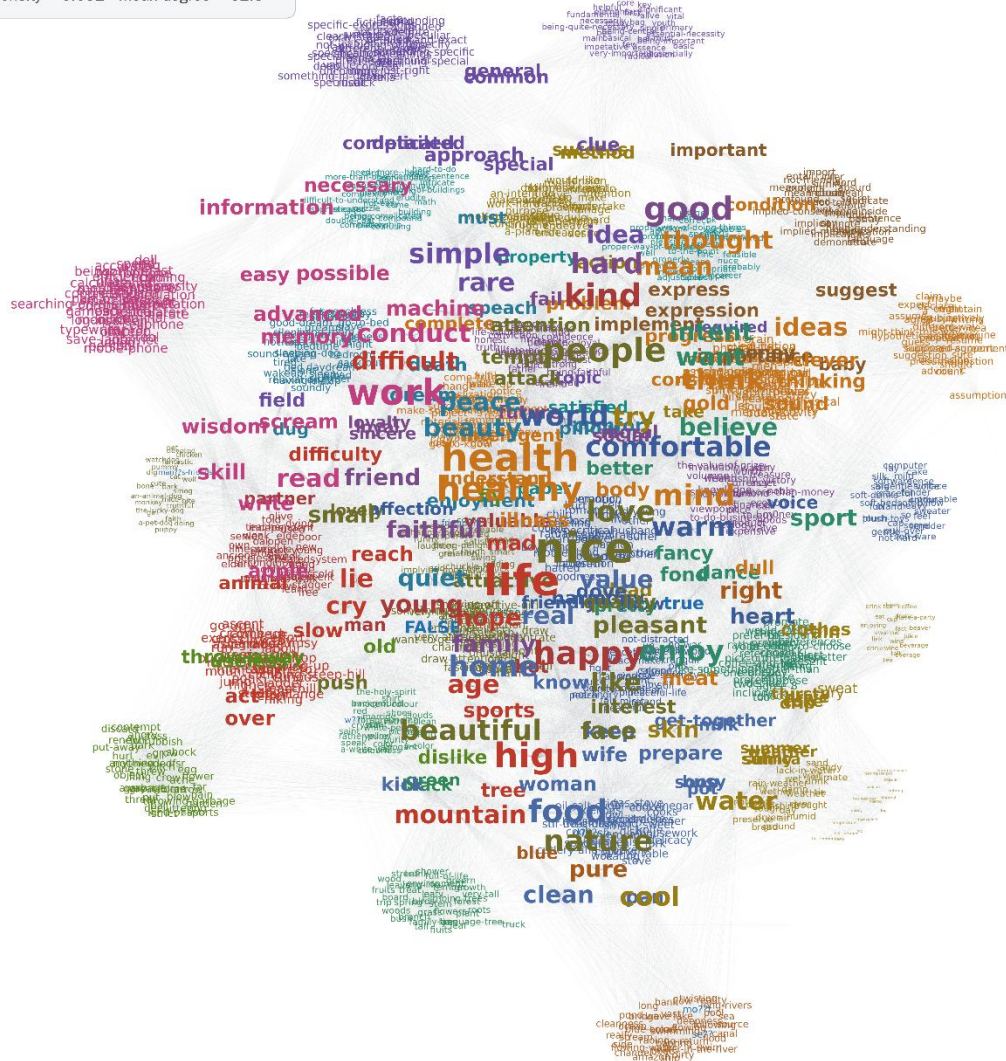


图 7.8 老年组（60 岁组）高校教师英语词汇联想网络图

7.2.3 网络结构的跨年龄与跨语言对比

采用与中学和大学组同样的方法，我们抽取了中老年组原始网络的子图，计算其平均最短路径、聚类系数、平均度和模块度，通过双因素方差分析探讨了年龄和语言的主效应及其交互作用，并进行了事后成对比较（Bonferroni 校正）。总体而言，年龄和语言均对词汇联想网络产生显著影响，交互效应表明语言差异在不同年龄组的表现不一致，反映了认知水平与双语经验的复杂关系。下面首先呈现所有指标的描述性统计表格，然后按指标顺序阐述分析结果，包括主效应、交互效应、事后比较结果，以及对差异的客观讨论。在本研究中，青年组对应 30–40 岁，中青组对应 41–50 岁，中年组对应 51–60 岁，老年组对应 61–70 岁。表 7.13 为四个年龄组在两种语言下的四个指标的均值和标准差。从数据可见，汉语组的聚类系数在各年龄段均

保持在较高水平，显示出母语网络较强的局部凝聚性；而英语组在路径长度和平均度上随年龄波动更明显，暗示二语网络结构对年龄变化更为敏感。

表 7.13 四个年龄组、两种语言条件下的核心网络指标描述性统计结果

年龄组	语言	平均最短路径	聚类系数	平均度	模块度
青年组 (30–40)	汉语	2.325 (0.034)	0.932 (0.004)	57.294 (1.104)	0.721 (0.010)
	英语	2.320 (0.019)	0.910 (0.003)	50.809 (0.809)	0.688 (0.012)
中青组 (41–50)	汉语	2.246 (0.044)	0.921 (0.004)	61.774 (1.580)	0.708 (0.012)
	英语	2.031 (0.033)	0.886 (0.003)	61.231 (1.215)	0.616 (0.012)
中年组 (51–60)	汉语	2.180 (0.050)	0.924 (0.004)	60.602 (1.539)	0.697 (0.011)
	英语	2.231 (0.032)	0.913 (0.005)	56.645 (0.816)	0.709 (0.017)
老年组 (61–70)	汉语	2.286 (0.043)	0.933 (0.002)	59.546 (1.107)	0.743 (0.011)
	英语	2.159 (0.039)	0.904 (0.003)	60.499 (1.293)	0.674 (0.014)

平均最短路径的双因素方差分析与事后成对检验结果见表 7.14。双因素 ANOVA 结果显示年龄主效应显著 ($F(3, 392) = 405.35, p < .001, \eta^2 = 0.444$)，表明不同年龄组的语义网络连通效率存在差异；语言主效应显著 ($F(1, 392) = 380.98, p < .001, \eta^2 = 0.139$)，英语组整体路径较短；交互效应显著 ($F(3, 392) = 250.72, p < .001, \eta^2 = 0.274$)，提示语言差异随年龄变化。事后成对比较 (Bonferroni 校正) 揭示，在汉语组内，所有年龄组两两差异均显著 ($p < .001$)，其中青年组与中年组差异最大 ($MD = 0.145, \text{Cohen's } d = 3.393$)。数据表明从青年向中青年过渡时路径缩短，而向老年过渡时路径有所延长，暗示语义网络效率在中年后呈现先提升后下降的态势。在英语组内，所有比较亦显著 ($p < .001$)，效应量最大为中青组与中年组 ($d = -6.137$)，表明英语网络在中青年期效率较高，随后随年龄增长而降低。跨语言比较显示，青年组无显著差异 ($p = 1.000$)，但中青组汉语路径显著长于英语 ($d = 5.527$)，老年组亦表现出汉语长于英语的特征。

表 7.14 平均最短路径双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	1.734	3	405.35	< 0.001	0.444
语言	0.543	1	380.98	< 0.001	0.139
年龄 × 语言	1.073	3	250.72	< 0.001	0.274
残差	0.559	392	—	—	0.143

表 7.15 平均最短路径的事后比较结果 (汉语内部)

年龄组对比	MD	t	p (Bonf.)	d
青年组 vs. 中青组	0.079	10.10	< 0.001	2.02
青年组 vs. 中年组	0.145	16.96	< 0.001	3.39
青年组 vs. 老年组	0.039	5.08	< 0.001	1.02
中青组 vs. 中年组	0.066	7.05	< 0.001	1.41
中青组 vs. 老年组	-0.039	-4.60	< 0.001	-0.92
中年组 vs. 老年组	-0.106	-11.38	< 0.001	-2.28

表 7.16 平均最短路径的事后比较结果 (英语内部)

年龄组对比	MD	<i>t</i>	<i>p</i> (Bonf.)	<i>d</i>
青年组 vs. 中青组	0.289	53.24	< 0.001	10.65
青年组 vs. 中年组	0.089	17.09	< 0.001	3.42
青年组 vs. 老年组	0.161	26.17	< 0.001	5.23
中青组 vs. 中年组	-0.199	-30.68	< 0.001	-6.14
中青组 vs. 老年组	-0.128	-17.55	< 0.001	-3.51
中年组 vs. 老年组	0.072	10.09	< 0.001	2.02

表 7.17 年龄组内部汉英比较结果（平均最短路径）

年龄组	MD (汉语-英语)	<i>t</i>	<i>p</i> (Bonf.)	<i>d</i>
青年组	0.005	0.90	1.000	0.18
中青组	0.214	27.64	< 0.001	5.53
中年组	-0.051	-6.12	< 0.001	-1.22
老年组	0.127	15.41	< 0.001	3.08

聚类系数指标的双因素方差分析结果见表 7.18。双因素 ANOVA 显示年龄主效应显著 ($F(3, 392) = 493.63, p < .001, \eta^2 = 0.213$)，语言主效应显著且效应量大 ($F(1, 392) = 4442.60, p < .001, \eta^2 = 0.640$)，汉语组聚类整体高于英语；交互效应显著 ($F(3, 392) = 207.86, p < .001, \eta^2 = 0.090$)。事后比较表明，汉语组内除青年组与老年组外 ($p = .705$)，其余两两差异均显著。聚类系数从青年组下降到中青组，随后在中年后逐步回升。在英语组中，所有比较均显著 ($p < .001$)，英语聚类在中青组最低，随后回升。跨语言比较显示汉语聚类系数始终显著高于英语，差异在老年阶段最为明显，反映出母语网络局部关联更为密集且稳固。

表 7.18 聚类系数的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
年龄	0.0195	3	493.63	< 0.001	0.213
语言	0.0585	1	4442.60	< 0.001	0.640
年龄 × 语言	0.00822	3	207.86	< 0.001	0.090
残差	0.00517	392	—	—	0.056

表 7.19 聚类系数的事后比较结果（汉语内部）

年龄组对比	MD	<i>t</i>	<i>p</i> (Bonf.)	<i>d</i>
青年组 vs. 中青组	0.01096	14.21	< 0.001	2.84
青年组 vs. 中年组	0.00764	9.29	< 0.001	1.86
青年组 vs. 老年组	-0.00132	-2.04	0.705	-0.41
中青组 vs. 中年组	-0.00332	-4.02	0.002	-0.80
中青组 vs. 老年组	-0.01229	-18.92	< 0.001	-3.78
中年组 vs. 老年组	-0.00896	-12.63	< 0.001	-2.53

平均度的双因素 ANOVA 结果显示年龄主效应显著 ($F(3, 392) = 704.71, p < .001, \eta^2 = 0.603$)，语言主效应显著 ($F(1, 392) = 427.23, p < .001, \eta^2 = 0.122$)，交互效应显著 ($F(3, 392) = 191.07, p < .001, \eta^2 = 0.163$)。事后比较在汉语组内显示平均度从青年组快速上升到中青组峰

值 ($M=61.774$), 随后略有下降。英语组平均度波动较大, 从中青组 ($M=61.231$) 的高点下降后在老年组回升。语言间比较显示, 在青年与中年阶段, 汉语平均度显著高于英语, 而在老年阶段英语组反超, 表现出非线性的跨语言演变。

表 7.20 平均度的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	3112.80	3	704.71	< 0.001	0.603
语言	629.05	1	427.23	< 0.001	0.122
年龄 × 语言	844.00	3	191.07	< 0.001	0.163
残差	577.17	392	—	—	0.112

双因素 ANOVA 显示年龄主效应显著 ($F(3, 392) = 302.34, p < .001, \eta^2 = 0.253$), 语言主效应显著 ($F(1, 392) = 1325.38, p < .001, \eta^2 = 0.370$), 汉语组模块度普遍高于英语; 交互效应显著 ($F(3, 392) = 320.79, p < .001, \eta^2 = 0.268$)。在汉语组内, 模块度从中青年阶段下降到中年组 ($M=0.697$), 随后在老年组显著回升 ($M=0.743$), 这可能反映了老年群体语义网络更趋模块化的分化特征。在英语组, 模块度在中青组最低, 随后回升。跨语言比较显示, 除中年组外, 汉语模块度均高于英语, 这种差异在中青阶段尤为显著。

表 7.21 模块度的双因素方差分析结果

Source	Sum of Squares	df	F	p	η^2
年龄	0.14149	3	302.34	< 0.001	0.253
语言	0.20675	1	1325.38	< 0.001	0.370
年龄 × 语言	0.15012	3	320.79	< 0.001	0.268
残差	0.06115	392	—	—	0.109

表 7.22 模块度的事后比较结果 (汉语内部)

年龄组对比	MD	t	p (Bonf.)	d
青年组 vs. 中青组	0.01350	6.10	< 0.001	1.22
青年组 vs. 中年组	0.02396	11.24	< 0.001	2.25
青年组 vs. 老年组	-0.02110	-9.88	< 0.001	-1.98
中青组 vs. 中年组	0.01046	4.58	< 0.001	0.92
中青组 vs. 老年组	-0.03460	-15.11	< 0.001	-3.02
中年组 vs. 老年组	-0.04506	-20.38	< 0.001	-4.08

相关网络图 展示了青年至老年段汉英双语成人在四个年龄组中的汉语 (L1) 与英语 (L2) 词汇联想网络可视化结果。每一幅图对应一种语言与一个年龄组的组合条件。所有网络均在 Gephi 平台中构建, 并采用 Fruchterman-Reingold 布局算法进行呈现。节点的大小及其标签字体大小依据节点的度进行缩放设置, 边以浅灰色显示。各节点直接标注了实际产出的反应词, 客观呈现了网络中核心概念与边缘概念的分布特征。本小节结果表明, 在随机抽样网络层面, 年龄组和语言均影响高校英语教师汉英词汇联想网络的核心结构指标。平均最短路径、平均聚类系数、平均度和模块度的方差分析显示, 网络连通效率、局部凝聚性和社区结构均存在跨年龄或跨语言差异, 且部分指标体现交互效应。总体而言, 汉语网络在局部凝聚和模块组织上保

持较高稳定性,英语网络则对年龄和使用经验的变化更敏感。该结果为后续讨论提供了一个重要线索:成年后期词库发展并非单一方向的衰退,而是不同语言系统在经验和年龄共同作用下的结构再组织。

7.3 高校教师双语心理词库发展的词性效应

7.3.1 双语词汇联想语义组织的词性效应

本研究采用 4(年龄组:青年 vs. 中青年 vs. 中年 vs. 老年)×3(词性:名词 vs. 动词 vs. 形容词)的混合实验设计,运用双因素混合方差分析对各项网络结构指标进行推断统计检验。在该设计中,年龄组作为组间变量,词性作为组内变量。本小节将首先考察汉语(母语)词库中,词性对宏观(语义与非语义)及中观(横组合与纵聚合)网络分布的影响规律。考虑到成分数据分析的学术规范,各词性下的反应频数将统一转化为相对比例进行分析。首先,本研究考察了在汉语母语条件下,不同词性的 cue 词在诱发四个年龄组受试的宏观语义反应与非语义反应上的分布差异。青年、中青年、中年以及老年受试在动词、名词、形容词三种词性条件下产出的汉语语义与非语义联想描述性统计结果详见表 7.23。

表 7.23 四年龄组不同词性下汉语语义与非语义联想的频数及比例

年龄组	词性	语义频数 <i>M (SD)</i>	语义比例 <i>M (SD)</i>	非语义频数 <i>M (SD)</i>	非语义比例 <i>M (SD)</i>
青年	动词	28.80 (1.35)	0.960 (0.045)	1.20 (1.35)	0.040 (0.045)
青年	名词	29.30 (1.09)	0.977 (0.036)	0.67 (1.09)	0.022 (0.036)
青年	形容词	28.37 (1.40)	0.946 (0.047)	1.63 (1.40)	0.054 (0.047)
中青年	动词	27.87 (1.61)	0.929 (0.054)	2.13 (1.61)	0.071 (0.054)
中青年	名词	28.93 (1.20)	0.964 (0.040)	1.07 (1.20)	0.036 (0.040)
中青年	形容词	28.37 (1.27)	0.946 (0.042)	1.63 (1.27)	0.054 (0.042)
中年	动词	28.63 (1.47)	0.954 (0.049)	1.37 (1.47)	0.046 (0.049)
中年	名词	29.50 (0.73)	0.983 (0.024)	0.50 (0.73)	0.017 (0.024)
中年	形容词	28.00 (2.27)	0.933 (0.076)	2.00 (2.27)	0.067 (0.076)
老年	动词	27.89 (2.12)	0.930 (0.071)	2.11 (2.12)	0.070 (0.071)
老年	名词	28.96 (1.89)	0.965 (0.063)	1.04 (1.89)	0.035 (0.063)
老年	形容词	27.89 (2.49)	0.930 (0.083)	2.11 (2.49)	0.070 (0.083)

从表 7.23 的描述性统计结果来看,汉语母语心理词库在从青年期至老年期的整个生命周期中均保持了极高的语义化加工水平。所有年龄组在不同词性条件下的语义联想比例均稳定在 0.929 以上,这反映出母语语义系统的核心组织结构在成年后的不同阶段具有较强的稳健性。在各词性的具体分布中,名词在诱发语义反应方面表现出显著且稳定的领先趋势。特别是在中年组,名词的语义产出达到了全表的数值峰值,其语义频数均值为 29.500,比例高达 0.983,且标准差仅为 0.024。即便在老年组,名词的语义比例虽微降至 0.965,但其核心地位依然稳固,明显优于同组的动词与形容词。

相比于名词的稳健表现,动词与形容词的语义提取效率随年龄增长呈现出一定的波动特征。青年组动词的语义比例为 0.960,但在中青组和老年组中分别回落至 0.929 和 0.930;形容词在青年与中青组维持在 0.946,至中年组和老年组则分别降至 0.933 和 0.930。数据分布的离

散程度也随之发生变化，老年组形容词语义比例的标准差上升至 0.083，动词为 0.071。相较于青年组较低的标准差水平（如动词 $SD = 0.045$ ），老年组数据表现出更高的离散性，暗示在老龄化过程中，受试对非名词类词汇的认知保存程度和处理策略出现了明显的个体分化。

非语义联想指标与语义联想呈现出清晰的互补分布，客观反映了语义激活过程中受到的干扰程度。在所有实验条件下，名词诱发的非语义联想频数与比例均为最低，其中中年组名词的非语义比例仅为 0.017，均值仅为 0.500，体现了名词作为实体概念在母语联想中具有极高的语义语义化水平，较少受到音韵或字形等浅层特征的干扰。与之形成对比的是，中青组动词（0.071）以及老年组动词与形容词（均为 0.070）的非语义比例相对较高，其非语义频数均值达到 2.110。这表明高龄受试在处理动词和形容词时，其语义抑制能力或认知资源分配效率可能面临挑战，表现出更容易受到词汇音形特征干扰的倾向。为检验上述观察到的分布差异是否具有统计学意义，本研究以语义联想比例为因变量进行了 4（年龄组） $\times$ 3（词性）的混合方差分析。鉴于非语义联想比例是语义联想比例的直接互补数据，其方差分析在效应量与显著性上具有完全的一致性。推断统计参数汇总于表 7.24。

表 7.24 词性与年龄组对汉语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
语义联想比例				
年龄组	3	1.4396	> .05	0.0368
词性	2	19.2480	< .001	0.1455
年龄组 $\times$ 词性	6	1.2827	> .05	0.0329
非语义联想比例				
年龄组	3	1.4820	> .05	0.0379
词性	2	19.5751	< .001	0.1477
年龄组 $\times$ 词性	6	1.2556	> .05	0.0323

统计结果表明，在汉语语义联想比例方面，年龄组的主效应不显著（ $F = 1.440$, $p > .050$, $\eta^2 = 0.037$ ），年龄组与词性的交互作用亦不显著（ $F = 1.283$, $p > .050$, $\eta^2 = 0.033$ ）。数据反映出从青年组步入老年组的过程中，受试在母语词汇的宏观语义提取效率上保持了稳定性，未随年龄增长发生显著的结构偏移。然而，词性主效应达到了显著水平（ $F = 19.248$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.146$ ），表明词性类别对语义网络激活的语义化水平产生了实质影响。非语义联想比例的方差分析结果得出了一致结论：词性主效应显著（ $F = 19.575$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.148$ ），而年龄组效应与交互作用均不显著。为进一步厘清词性主效应在各组别间的具体差异，本研究实施了包含 30 次配对比较的简单主效应事后检验，并报告经过 Bonferroni 校正后的 p_{adj} 值。

在名词条件下，青年组、中青组、中年组与老年组四个群体间的六组两两对比均未达到显著性水平（所有 p_{adj} 值均趋于 1.000）。例如，中青组对比中年组的检验统计量为 $t = -2.207$ ，虽然原始 p 值为 0.031，但校正后 $p_{adj} = .939$ 。在动词条件下，各年龄组间的六次比较同样不显著（如青年组对比中青组 $t = 2.431$, $p_{adj} = .545$ ）。在形容词条件下，跨年龄组的比较结果一致保持不显著（所有 $p_{adj} = 1.000$ ）。上述结果证实了宏观语义通达能力在不同年龄阶段的稳定性。数据揭示了各年龄段内部的词性差异。青年组：名词的语义比例（0.977）在数值上高于动词（0.960）和形容词（0.946），但校正后差异不显著（名词对比动词 $t = 1.525$, p_{adj}

=1.000; 名词对比形容词 $t=2.842$, $p_{adj}=.244$)。中青组: 名词高于动词的趋势接近边缘显著 ($t=3.247$, $p_{adj}=.088$)。中年组: 组内差异达到了显著水平, 名词的语义比例显著高于动词 ($t=3.791$, $p_{adj}=.021$) 以及形容词 ($t=3.525$, $p_{adj}=.043$)。老年组: 名词与动词间的差异再次呈现边缘显著 ($t=3.268$, $p_{adj}=.091$)。根据客观数据反映, 在成年受试的汉语母语词库中, 各种词性均维持了高水平的语义通达状态。名词在宏观网络中表现出更为稳健的语义聚拢特征。在中年组中, 受试对名词语义提取纯度的依赖最为明显, 其产出的语义网络受音韵、字形等非语义因素干扰的程度最低。在分析宏观层面的分布后, 本研究进一步分析语义网络的中观组织指标, 旨在考察词性特征对不同年龄阶段成人调用横组合规则或纵聚合规则进行联想构建的影响。四个年龄组描述性统计结果如表 7.25 所示。

表 7.25 四年龄组不同词性下汉语横组合与纵聚合联想的频数及比例

年龄组	词性	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
青年	动词	19.40 (4.68)	0.647 (0.156)	9.40 (5.06)	0.313 (0.169)
青年	名词	18.00 (4.76)	0.600 (0.159)	11.30 (4.50)	0.377 (0.150)
青年	形容词	19.33 (6.69)	0.644 (0.223)	9.03 (6.31)	0.301 (0.210)
中青年	动词	19.70 (3.90)	0.657 (0.130)	8.17 (4.24)	0.272 (0.141)
中青年	名词	19.93 (3.68)	0.664 (0.123)	9.00 (3.95)	0.300 (0.132)
中青年	形容词	22.20 (5.57)	0.740 (0.186)	6.17 (5.09)	0.206 (0.170)
中年	动词	20.37 (4.46)	0.679 (0.149)	8.27 (4.91)	0.276 (0.164)
中年	名词	19.37 (3.81)	0.646 (0.127)	10.13 (4.01)	0.338 (0.134)
中年	形容词	19.80 (5.97)	0.660 (0.199)	8.20 (6.29)	0.273 (0.210)
老年	动词	19.56 (5.67)	0.652 (0.189)	8.33 (5.90)	0.278 (0.197)
老年	名词	19.00 (5.20)	0.633 (0.173)	9.96 (5.10)	0.332 (0.170)
老年	形容词	19.44 (6.46)	0.648 (0.215)	8.44 (5.93)	0.281 (0.198)

从描述性统计数据来看, 汉语母语词库在横组合与纵聚合两个维度上呈现出明显的组织路径分化。在横组合联想层面, 数据在不同年龄阶段表现出一定的波动与结构特征。青年组中, 动词与形容词的横向提取倾向十分接近, 其频数均值分别为 19.40 (比例 0.647) 与 19.33 (比例 0.644), 而名词的横向联结水平相对较低, 频数均值为 18.00 (比例 0.600)。进入中青组, 形容词在横组合维度上表现出显著的数值优势, 其频数均值提升至 22.20, 比例达到 0.740。中年组的动词横组合表现最为突出, 其频数均值为 20.37, 比例为 0.679。老年组在三类词性上的分布则趋于均衡, 动词、形容词与名词的比例分别为 0.652、0.648 与 0.633。从标准差 (SD) 指标来看, 中青组受试表现出更高的一致性, 名词横组合比例的标准差仅为 0.123。相比之下, 青年组与老年组的表现出更明显的个体差异, 尤其是老年组形容词横组合比例的标准差达到 0.215, 表明高龄受试在调用横向搭配与语境联结规则时, 其表现存在较大的分化。

在纵聚合联想层面, 名词在所有年龄组中均展现出稳定的领先优势, 体现出较强的概念分类与层级组织特征。青年组名词的纵聚合频数均值为 11.30 (比例 0.377), 中青组为 9.00 (比例 0.300), 中年组为 10.13 (比例 0.338), 老年组为 9.96 (比例 0.332)。与名词相比, 动词与形容词诱发的纵向反应普遍偏弱。中青组形容词的纵聚合比例处于全表最低值, 仅为 0.206, 对应的频数均值为 6.17。从离散程度来看, 各组受试在纵聚合维度上的内部差异随年龄呈现出

先收缩后扩张的态势。中青组受试的纵聚合比例标准差分布在 0.132 至 0.170 之间,表现出较高的认知策略一致性;而老年组的离散程度显著增加,比例标准差分布在 0.170 至 0.198 之间。这一分布特征揭示了受试在利用语义替代与层级替换关系进行联想构建时,其认知表现的内部差异在老年阶段进一步扩大。对上述中观结构指标进行的混合方差分析结果详见表 7.26。

表 7.26 词性与年龄组对汉语中观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
横组合联想比例				
年龄组	3	0.7502	> .05	0.0195
词性	2	4.8565	< .05	0.0412
年龄组 $\times$ 词性	6	2.0062	> .05	0.0506
纵聚合联想比例				
年龄组	3	1.0419	> .05	0.0269
词性	2	20.3659	< .001	0.1527
年龄组 $\times$ 词性	6	1.0285	> .05	0.0266

方差分析结果显示,在横组合联想比例的测定中,年龄组主效应不显著($F=0.750, p>.050, \eta^2=0.020$),年龄组与词性的交互作用亦不显著($F=2.006, p>.050, \eta^2=0.051$)。词性主效应达到了统计学显著水平($F=4.857, p<.050, \eta^2=0.041$)。为在不增加第一类错误的前提下考察该主效应的内部规律,本研究对各组均值进行了严格的 Bonferroni 校正(30 次比较)。在跨年龄组对比中,所有独立样本 t 检验的校正 p 值均为 1.000,表明横向搭配能力受成人年龄阶段的影响不显著。在跨词性对比中,中青组内形容词的横组合比例显著高于动词($t=-3.736, p_{adj}=.024$)。在其他年龄组(青年、中年、老年)中,名词、动词与形容词之间的横组合偏好均未表现出统计学显著差异。

纵聚合联想比例的推断统计呈现出更为集中的主效应特征:年龄组主效应不显著($F=1.042, p>.050$),交互作用不显著($F=1.029, p>.050$)。然而,词性主效应达到了极显著水平($F=20.366, p<.001, \eta^2=0.153$),表明词汇范畴的不同解释了 15.300% 的纵聚合联想方差。事后检验结果印证了该效应的具体指向:在跨年龄组对比中,同种词性条件下的各年龄组对比均不显著(所有 $p_{adj}=1.000$)。在跨词性对比中,中青组内名词的纵聚合产出比例显著高于形容词($t=3.879, p_{adj}=.017$);在青年组(名词对比形容词 $p_{adj}=.136$)与中年组(名词对比动词 $p_{adj}=.074$)中,名词倾向于诱发更多纵聚合反应的趋势也表现出了一定的边缘显著特征或数值优势。在考察了成人受试汉语母语词库的词性效应之后,本节采用相同的 4(年龄组:青年、中青、中年、老年) $\times$ 3(词性:名词、动词、形容词)混合实验设计,将观测视角转向受试的第二语言(英语)词库。通过比较跨度长达数十年的四个成人阶段,旨在揭示不同词性特征在二语心理网络发展和重组过程中发挥的具体作用。首先,本研究统计了不同英语词性条件下,四个年龄组受试产出的宏观语义反应与非语义反应的分布情况。相关的描述性统计结果(频数与比例)详见表 7.27。

表 7.27 四年龄组不同词性下英语语义与非语义联想的频数及比例

年龄组	词性	语义频数 $M(SD)$	语义比例 $M(SD)$	非语义频数 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
-----	----	-----------------	-----------------	------------------	------------------

青年	动词	22.03 (4.42)	0.734 (0.147)	7.67 (4.57)	0.256 (0.152)
青年	名词	25.60 (2.57)	0.853 (0.086)	4.40 (2.57)	0.147 (0.086)
青年	形容词	25.70 (4.03)	0.857 (0.134)	4.30 (4.03)	0.143 (0.134)
中青年	动词	23.03 (3.34)	0.768 (0.111)	6.73 (3.38)	0.224 (0.113)
中青年	名词	26.13 (3.05)	0.871 (0.102)	3.80 (3.07)	0.127 (0.102)
中青年	形容词	26.53 (3.14)	0.884 (0.105)	3.47 (3.14)	0.116 (0.105)
中年	动词	21.83 (5.29)	0.728 (0.176)	8.10 (5.31)	0.270 (0.177)
中年	名词	24.30 (4.40)	0.810 (0.147)	5.67 (4.40)	0.189 (0.147)
中年	形容词	25.57 (3.96)	0.852 (0.132)	4.43 (3.96)	0.148 (0.132)
老年	动词	22.44 (5.57)	0.748 (0.186)	7.48 (5.54)	0.249 (0.185)
老年	名词	24.74 (4.93)	0.825 (0.164)	5.22 (4.77)	0.174 (0.159)
老年	形容词	24.81 (5.13)	0.827 (0.171)	5.15 (5.08)	0.172 (0.169)

从表 7.27 的描述性统计结果来看, 英语二语心理词库在成人至老年的生命周期中展现出系统性的词性分化特征。整体语义化水平分布在 0.728 至 0.884 之间, 相较于母语水平表现出明显的语义联结强度减弱。在词性分布格局上, 四个年龄组呈现出高度一致的阶层序列, 即形容词与名词的语义激活效率相近且处于高位, 而动词的语义比例在所有实验阶段均处于最低水平。在青年组中, 形容词与名词的语义比例分别为 0.857 和 0.853, 而动词仅为 0.734; 进入中青组, 三类词性的语义表现均达到数值顶峰, 形容词比例提升至 0.884, 名词为 0.871, 动词回升至 0.768。在中年组与老年组中, 动词的语义化程度依然处于相对低位 (分别为 0.728 和 0.748), 而形容词与名词则相对稳健地维持在 0.810 以上。

标准差 (*SD*) 的分布数据进一步揭示了受试在二语加工稳定性上的动态演变。中青组受试表现出全表中最高的一致性, 其三类词性的语义比例标准差分布在 0.102 至 0.111 之间, 表明该年龄段的英语教师在二语词库组织模式上较为成熟且均衡。青年组在处理名词时最为稳健, 标准差仅为 0.086。然而, 随着年龄增长, 受试间的个体差异显著扩大。老年组动词、名词与形容词语义比例的标准差分别上升至 0.186、0.164 和 0.171, 这种离散程度的增加反映出高龄受试在二语词汇知识的长期保存与提取效率上存在明显的个体异质性。非语义联想指标与语义联想呈现出清晰的互补分布, 反映了二语网络在激活过程中受到的干扰程度。动词在所有年龄组中均伴随着最高的非语义干扰, 其比例介于 0.224 至 0.270 之间。中年组动词的非语义频数均值达到 8.100, 比例为 0.270, 这意味着受试在处理英语动词时, 约有超过四分之一的联想反应由词汇的音形特征或无关反应驱动。相比之下, 形容词与名词在各阶段受到的非语义干扰较小, 中青组形容词的非语义比例仅为 0.116。数据趋势表明, 在二语心理词库中, 动词的语义表征深度相对薄弱, 更容易诱发出浅层特征驱动的联想反应, 且这一特征在成人各阶段均表现出一定的稳定性。为检验这些分布差异的统计学意义, 本研究对英语语义联想比例和非语义联想比例进行了混合方差分析, 结果汇总于表 7.28。

表 7.28 词性与年龄组对英语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	η^2
语义联想比例				
年龄组	3	0.7286	> .05	0.0190
词性	2	87.8519	< .001	0.4374

年龄组 × 词性	6	1.1655	> .05	0.0300
非语义联想比例				
年龄组	3	0.8032	> .05	0.0209
词性	2	78.5877	< .001	0.4102
年龄组 × 词性	6	0.9130	> .05	0.0237

方差分析结果表明,在英语语义联想比例上,年龄组主效应($F=0.729$, $p>.050$)与交互作用($F=1.166$, $p>.050$)均不显著。这说明,在成人进入职业生涯及老龄化阶段后,其二语网络在宏观层面对词汇的语义提取能力保持了稳态,并未因年龄的更迭发生显著波动。统计显著性主要集中在词性主效应上($F=87.852$, $p<.001$, $\eta^2=0.437$),该变量单独解释了超过43.7%的方差变异。非语义联想比例的分析结果亦表现出显著的词性主效应($F=78.588$, $p<.001$, $\eta^2=0.410$)。

为进一步明确词性效应的内部方向,本研究对数据执行了经过 Bonferroni 校正(共计 30 次)的简单主效应事后比较检验。在跨年龄组的比较中,控制特定词性后,所有独立样本 t 检验的结果均未达到显著性水平(所有 $p_{adj}=1.000$),再次印证了年龄对二语宏观语义反应比例的影响有限。在跨词性的组内配对比较中,数据呈现出规律性的差异模式。在青年组中,名词的语义比例显著高于动词($t=6.060$, $p_{adj}<.001$),形容词同样显著高于动词($t=-5.129$, $p_{adj}=.001$),而名词与形容词之间无显著差异($p_{adj}=1.000$)。这一名词与形容词显著优于动词的结构在各年龄组中均得到了稳定重现:中青组(名词对比动词 $p_{adj}<.001$;形容词对比动词 $p_{adj}<.001$)、中年组(名词对比动词 $p_{adj}=.001$;形容词对比动词 $p_{adj}<.001$)以及老年组(名词对比动词 $p_{adj}=.004$;形容词对比动词 $p_{adj}=.017$)均表现出一致趋势。在各年龄组内,名词与形容词之间均无统计学显著差异。在分析宏观层面的差异后,本节将分析指标下移至语义网络的中观层级,考察成人双语者在调用二语词汇时,词汇的词性在多大程度上影响了其采取基于句法搭配的横组合策略或是基于概念分类的纵聚合策略。各词性条件下英语横组合与纵聚合联想的描述性统计结果如表 7.29 所示。

表 7.29 四年龄组不同词性下英语横组合与纵聚合联想的频数及比例

年龄组	词性	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
青年	动词	12.80 (4.85)	0.427 (0.162)	9.23 (4.73)	0.308 (0.158)
青年	名词	12.53 (4.02)	0.418 (0.134)	13.07 (3.37)	0.436 (0.112)
青年	形容词	10.40 (5.64)	0.347 (0.188)	15.30 (5.40)	0.510 (0.180)
中青年	动词	14.13 (4.79)	0.471 (0.160)	8.90 (5.79)	0.297 (0.193)
中青年	名词	13.93 (3.68)	0.464 (0.123)	12.20 (4.02)	0.407 (0.134)
中青年	形容词	13.20 (4.81)	0.440 (0.160)	13.33 (4.61)	0.444 (0.154)
中年	动词	12.07 (5.11)	0.402 (0.170)	9.77 (5.27)	0.326 (0.176)
中年	名词	13.17 (4.16)	0.439 (0.139)	11.13 (4.11)	0.371 (0.137)
中年	形容词	11.23 (6.26)	0.374 (0.209)	14.33 (5.65)	0.478 (0.188)
老年	动词	12.15 (4.78)	0.405 (0.159)	10.30 (5.83)	0.343 (0.194)
老年	名词	13.11 (4.26)	0.437 (0.142)	11.63 (5.38)	0.388 (0.179)
老年	形容词	10.00 (5.05)	0.333 (0.168)	14.81 (6.38)	0.494 (0.213)

从描述性统计数据来看,英语二语心理词库在横组合与纵聚合维度的组织路径上展现出特定的分布规律与词性差异。在横组合联想维度上,各词性的表现相对均衡,比例主要分布在 0.333 至 0.471 的区间内。中青组受试在动词的横向联结上表现出最高的数值倾向,其频数均值为 14.130,比例达到 0.471;该组名词(0.464)与形容词(0.440)的表现也维持在较高水平。在其他年龄组中,名词与动词的横组合比例基本保持在 0.400 至 0.440 之间,而形容词的横向提取倾向则相对偏低,如老年组形容词的横组合比例仅为 0.333,频数均值为 10.000。从数据的离散程度来看,中青组名词横组合比例的标准差最小($SD=0.123$),显示出该阶段受试在名词句法搭配联想上具有较高的一致性。相比之下,中年组($SD=0.209$)与青年组($SD=0.188$)在处理形容词横向联结时表现出更大的个体差异。

在纵聚合联想维度上,数据呈现出显著的层级分化特征与跨年龄的一致性。在所有的四个成人年龄阶段中,形容词与名词均是诱发纵聚合联想的主要词类,而动词的纵向归类倾向则处于最低位。青年组形容词的纵聚合比例达到全表最高值 0.510,对应频数均值为 15.300,名词比例为 0.436,而动词仅为 0.308。这一排列序列在中青组(形容词 0.444,名词 0.407,动词 0.297)、中年组(形容词 0.478,名词 0.371,动词 0.326)及老年组(形容词 0.494,名词 0.388,动词 0.343)中得到了稳定重现。从频数均值看,除中青组外,各组形容词的纵聚合产出均在 14.000 以上。通过标准差分析可以发现,受试在纵聚合维度的表现波动随年龄增长而增大。老年组形容词纵聚合比例的标准差最高,达到 0.213,频数标准差为 6.380;青年组名词纵聚合比例的标准差最低,仅为 0.112。这一数据分布特征表明,尽管形容词在二语纵向网络构建中具有核心作用,但高龄受试在利用分类、层级等语义关系组织形容词时的认知策略表现出明显的个体异质性。整体而言,二语词库在成年期的演变过程中,横向联结分布较为平均,而纵向组织则表现出由形容词与名词主导的结构特征。相应的混合方差分析检验结果详见表 7.30。

表 7.30 词性与年龄组对英语中观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
横组合联想比例				
年龄组	3	1.3650	> .05	0.0350
词性	2	16.7578	< .001	0.1291
年龄组 × 词性	6	1.3991	> .05	0.0358
纵聚合联想比例				
年龄组	3	0.3327	> .05	0.0088
词性	2	83.8855	< .001	0.4261
年龄组 × 词性	6	1.9010	> .05	0.0480

针对横组合联想的统计结果显示,年龄组主效应($F=1.365$, $p>.050$)与交互作用($F=1.399$, $p>.050$)不显著。词性主效应显著($F=16.758$, $p<.001$, $\eta^2=0.129$)。在严格的 30 次 Bonferroni 校正事后检验中,跨年龄组的各项比较均无显著差异(所有 $p_{adj}=1.000$)。在组内跨词性比较中,老年组内名词的横组合比例显著高于形容词($t=5.549$, $p_{adj}<.001$),其他配对在各年龄组中均未表现出统计学显著性。这反映出在多数情况下,成年学习者对不同词性的二语句法加工处于较为接近的熟练水平。

针对纵聚合联想, 年龄组主效应 ($F=0.333, p>.050$) 及交互作用 ($F=1.901, p>.050$) 同样不显著。然而, 词性表现出较大的主效应 ($F=83.886, p<.001, \eta^2=0.426$), 词类差异解释了二语纵向网络构建中 42.610% 的变异。事后比较检验进一步廓清了该效应: 跨年龄组间对比仍不具有显著差异(所有 $p_{adj}=1.000$)。组内对比表明, 在青年组中, 名词($p_{adj}<.001$) 与形容词($p_{adj}<.001$) 的纵聚合比例均显著高于动词; 中青组中, 名词($p_{adj}=.003$) 与形容词($p_{adj}<.001$) 显著高于动词, 且形容词显著高于名词($p_{adj}=.017$); 中年组中, 形容词显著高于名词($p_{adj}=.032$) 和动词($p_{adj}<.001$); 老年组中, 形容词显著高于名词($p_{adj}=.002$) 和动词($p_{adj}<.001$)。本小节结果表明, 词性继续调节成年至老年阶段汉英词库的语义组织。汉语条件下, 名词、动词和形容词在语义比例、非语义比例以及纵横组合结构上的差异反映了不同词类概念边界和句法依存度的差别; 年龄组效应相对有限, 说明成熟母语词库中的词性效应具有稳定性。英语条件下, 词性差异同样存在, 但其表现更可能受到二语经验、词汇熟练度和语言使用频率的共同影响。总体而言, 词性效应贯穿不同年龄阶段, 是解释汉英词库组织差异的持续性词汇属性。

7.3.2 双语词汇联想网络结构的词性效应

四个年龄组(30–40 岁、41–50 岁、51–60 岁、61–70 岁) 汉语不同词性联想网络结构指标的描述性统计结果见表 7.31。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标, 前者用于判断不同条件下的总体水平, 后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度; 这些描述性结果不单独作为显著性判断依据, 而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此, 该段落主要承担结果说明和表格导读功能, 具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准; 在后续讨论中, 也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 7.31 高校教师不同词性汉语联想网络指标

网络指标	年龄组	动词网络	名词网络	形容词网络
节点数	青年组	467	458	511
	中青组	478	503	505
	中年组	484	479	512
	老年组	499	490	550
边数	青年组	11,893	11,629	15,556
	中青组	12,969	14,702	15,467
	中年组	13,356	12,895	16,031
	老年组	13,930	13,008	17,092
平均最短路径长度	青年组	—	—	2.361
	中青组	2.815	2.436	2.203
	中年组	2.488	2.343	2.167
	老年组	—	—	2.474
平均聚类系数	青年组	0.986	0.974	0.960
	中青组	0.977	0.962	0.955
	中年组	0.974	0.973	0.956
	老年组	0.978	0.981	0.971
网络密度	青年组	0.109	0.111	0.119

平均度	中青组	0.114	0.116	0.122
	中年组	0.114	0.113	0.123
	老年组	0.112	0.109	0.113
	青年组	50.934	50.782	60.885
网络直径	中青组	54.264	58.457	61.255
	中年组	55.190	53.841	62.621
	老年组	55.832	53.094	62.153
	青年组	—	—	4
模块度	中青组	5	4	3
	中年组	4	3	3
	老年组	—	—	4
	青年组	0.828	0.799	0.733
	中青组	0.809	0.759	0.725
	中年组	0.797	0.788	0.715
	老年组	0.796	0.823	0.781

网络规模指标方面,汉语动词、名词及形容词网络的节点数与边数在整体趋势上随年龄增长而增加。其中,形容词网络的规模在各词性中相对较大。具体而言,形容词网络的节点数从青年组的 511 增加至老年组的 550,边数从 15,556 增至 17,092。动词与名词网络亦表现出扩展趋势,动词节点数由 467 升至 499,名词节点数由 458 升至 490。数据表明中老年教师的母语词汇网络规模在成年期各阶段保持增长。网络连通效率方面,平均最短路径长度与直径在不同年龄组间呈现非线性波动。在中青组与中年组中,各词性网络均表现出较高的连通效率,例如形容词路径长度由中青组的 2.203 进一步降至中年组的 2.167。值得注意的是,青年组与老年组的动词及名词网络呈现非连通状态,无法计算平均路径长度,但形容词网络在老年组仍保持连通,其路径长度为 2.474,直径为 4。

局部聚集特性方面,平均聚类系数在所有词性网络中均处于较高水平,数值均大于 0.95。动词网络的聚类系数在三类词性中最高,稳定在 0.974 至 0.986 之间。名词与形容词的聚类系数分别在 0.962 至 0.981 和 0.955 至 0.971 之间。该指标随年龄的变化较小,反映了母语语义局部结构的稳定性。网络密度与平均度方面,形容词网络的联结最为密集。形容词网络密度在中年组达到峰值 0.123,平均度亦在中年组达到最高值 62.621。在老年组中,各词性网络的密度均出现小幅回落。数据暗示中年阶段是网络联结紧密程度的转折点。

全局结构组织方面,汉语网络的模块度普遍较高。动词模块度在 0.796 至 0.828 之间,名词在 0.759 至 0.823 之间。老年组的名词网络模块度最高,为 0.823。这表明母语语义系统在老年阶段的子系统区隔较为明显。针对青年组汉语词汇联想网络结构指标,单因素方差分析结果表明词性主效应在各项指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上,词性主效应显著, $F = 1453.708, p < .001$,事后检验显示动词的路径长度显著长于名词 ($MD = -0.239, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.533, p < .001$),名词的路径长度亦显著长于形容词 ($MD = -0.294, p < .001$)。在平均聚类系数上,词性主效应显著, $F = 201.141, p < .001$,事后检验表明动词显著低于名词 ($MD = -0.011, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.021, p < .001$),名词亦显著低于形容词 ($MD = -0.010, p < .001$)。在平均度上,词性主效应显著, $F = 1436.569, p < .001$,事后检验

显示动词的平均度显著低于名词 ($MD = 2.466, p < .001$) 和形容词 ($MD = 12.313, p < .001$), 名词的平均度亦显著低于形容词 ($MD = 9.847, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著, $F = 578.540, p < .001$, 事后检验表明动词模块度显著低于名词 ($MD = -0.029, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.101, p < .001$), 名词模块度亦显著低于形容词 ($MD = -0.072, p < .001$)。

针对中青组汉语词汇联想网络结构指标, 单因素方差分析结果表明词性主效应在所有指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上, 词性主效应显著, $F = 553.340, p < .001$, 事后检验显示动词的路径长度显著长于名词 ($MD = -0.310, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.396, p < .001$), 名词的路径长度亦显著长于形容词 ($MD = -0.086, p < .001$)。在平均聚类系数上, 词性主效应显著, $F = 356.427, p < .001$, 事后检验表明动词显著低于名词 ($MD = -0.019, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.020, p < .001$), 而名词与形容词之间的差异未达到统计学显著水平 ($MD = -0.002, p = .173$)。在平均度上, 词性主效应显著, $F = 90.585, p < .001$, 事后检验显示动词的平均度显著低于名词 ($MD = 3.402, p < .001$) 和形容词 ($MD = 4.877, p < .001$), 名词的平均度亦显著低于形容词 ($MD = 1.475, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著, $F = 257.514, p < .001$, 事后检验表明动词模块度显著低于名词 ($MD = -0.049, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.062, p < .001$), 名词模块度亦显著低于形容词 ($MD = -0.013, p < .001$)。

针对中年组汉语词汇联想网络结构指标, 单因素方差分析结果表明词性主效应在所有指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上, 词性主效应显著, $F = 73.628, p < .001$, 事后检验显示动词与名词之间的路径长度差异未达到统计学显著水平 ($MD = 0.046, p = .073$), 而动词的路径长度显著长于形容词 ($MD = -0.192, p < .001$), 名词的路径长度亦显著长于形容词 ($MD = -0.238, p < .001$)。在平均聚类系数上, 词性主效应显著, $F = 458.391, p < .001$, 事后检验表明动词与名词之间的差异不显著 ($MD = -0.001, p = .759$), 而动词显著高于形容词 ($MD = -0.019, p < .001$), 名词亦显著高于形容词 ($MD = -0.018, p < .001$)。在平均度上, 词性主效应显著, $F = 142.208, p < .001$, 事后检验显示动词与名词之间的差异不显著 ($MD = -0.617, p = .397$), 而动词的平均度显著低于形容词 ($MD = 6.597, p < .001$), 名词的平均度亦显著低于形容词 ($MD = 7.214, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著, $F = 283.952, p < .001$, 事后检验表明动词与名词之间的模块度差异不显著 ($MD = 0.001, p = .937$), 而动词模块度显著高于形容词 ($MD = -0.077, p < .001$), 名词模块度亦显著高于形容词 ($MD = -0.079, p < .001$)。

针对老年组汉语词汇联想网络结构指标, 单因素方差分析结果表明, 除平均最短路径长度外, 词性主效应在其余指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上, 由于网络呈非连通状态导致数据不全, 方差分析显示词性主效应不显著, $F = 48.398, p < .001$, 事后检验显示动词的路径长度显著短于名词 ($MD = 0.118, p < .001$) 并显著短于形容词 ($MD = 0.049, p = .000$), 名词的路径长度则显著长于形容词 ($MD = -0.069, p < .001$)。在平均聚类系数上, 词性主效应显著, $F = 13.683, p < .001$, 事后检验表明动词显著高于名词 ($MD = 0.003, p < .001$) 和形容词 ($MD = 0.003, p < .001$), 而名词与形容词之间的差异未达到统计学显著水平 ($MD = -0.000, p = .958$)。在平均度上, 词性主效应显著, $F = 285.851, p < .001$, 事后检验显示动词的平均度显著高于名词 ($MD = -4.083, p < .001$) 并显著低于形容词 ($MD = 5.230, p < .001$), 名词的平均度亦显著低于形容词 ($MD = 9.313, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著, $F =$

46.458, $p < .001$, 事后检验显示动词的模块度显著长于名词 ($MD = 0.024, p < .001$), 动词与形容词之间的差异不显著 ($MD = -0.001, p = .962$), 而名词的模块度显著高于形容词 ($MD = -0.025, p < .001$)。四个年龄组英语不同词性联想网络结构指标的描述性统计结果见表 7.32。

表 7.32 高校教师不同词性英语联想网络指标

网络指标	年龄组	动词网络	名词网络	形容词网络
节点数	青年组	402	393	379
	中青组	440	439	426
	中年组	451	469	400
	老年组	468	472	430
边数	青年组	9,335	9,365	8,508
	中青组	11,887	11,965	11,658
	中年组	11,666	13,432	10,149
	老年组	13,381	13,348	11,231
平均最短路径长度	青年组	2.371	2.253	2.291
	中青组	2.106	2.037	1.994
	中年组	2.254	2.158	2.183
	老年组	2.170	2.276	2.158
平均聚类系数	青年组	0.967	0.956	0.960
	中青组	0.956	0.956	0.944
	中年组	0.967	0.955	0.944
	老年组	0.951	0.962	0.953
网络密度	青年组	0.116	0.122	0.119
	中青组	0.123	0.124	0.129
	中年组	0.115	0.122	0.127
	老年组	0.122	0.120	0.122
平均度	青年组	46.443	47.659	44.897
	中青组	54.032	54.510	54.732
	中年组	51.734	57.279	50.745
	老年组	57.184	56.559	52.237
网络直径	青年组	4	4	4
	中青组	3	3	3
	中年组	3	3	3
	老年组	3	4	3
模块度	青年组	0.765	0.733	0.741
	中青组	0.720	0.701	0.686
	中年组	0.772	0.736	0.687
	老年组	0.722	0.739	0.738

网络规模指标方面, 英语词汇网络的节点数与边数同样随年龄增长而增加。动词节点数从青年组的 402 增至老年组的 468, 名词节点数由 393 增至 472。与汉语相比, 英语联想网络的规模整体偏小。例如在老年组中, 汉语形容词节点数为 550, 而英语仅为 430。网络连通效率方面, 英语网络在所有年龄组和词性下均保持连通。平均最短路径长度在中青组达到最低值 (形容词为 1.994), 随后各组略有回升。英语网络的直径多保持在 3 至 4 之间, 相较于汉语

网络,英语网络的整体路径更短,连通性表现出更高的稳定性。局部聚集特性方面,英语网络的平均聚类系数保持在 0.94 以上的高水平。动词网络的聚类系数在 0.951 至 0.967 之间,名词与形容词网络亦表现出相近的聚集程度。相较于汉语组,英语组的局部紧密程度略低,表明母语的语义团块固化程度更高。

网络密度与平均度方面,英语形容词网络表现出相对较高的密度,在中青组达到 0.129。平均度随年龄呈现增长态势,老年组的动词平均度达到最高值 57.184。中年阶段的网络密度与平均度数值较高,表明此阶段二语词汇联结较为密集。全局结构组织方面,英语网络的模块度 (0.686 至 0.772) 整体低于汉语网络。动词模块度在中年组最高,为 0.772。英语组模块度随年龄呈现波动变化,但在老年组各词性间趋于均等 (0.72 至 0.74),表明老年受试者的二语子系统分布较为均衡。针对青年组英语词汇联想网络结构指标,单因素方差分析结果表明词性主效应在所有指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上,词性主效应显著, $F = 27.608, p < .001$, 事后检验显示动词的路径长度显著长于名词 ($MD = -0.075, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.043, p = .000$), 而名词的路径长度显著短于形容词 ($MD = 0.032, p = .006$)。在平均聚类系数上,词性主效应显著, $F = 219.240, p < .001$, 事后检验表明动词显著低于名词 ($MD = -0.013, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.008, p < .001$), 而名词显著高于形容词 ($MD = 0.006, p < .001$)。在平均度上,词性主效应显著, $F = 62.804, p < .001$, 事后检验显示动词的平均度显著低于名词 ($MD = 1.446, p < .001$) 并显著高于形容词 ($MD = -1.071, p < .001$), 名词的平均度亦显著高于形容词 ($MD = -2.516, p < .001$)。在模块度上,词性主效应显著, $F = 44.004, p < .001$, 事后检验显示动词的模块度显著低于名词 ($MD = -0.030, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.021, p < .001$), 而名词的模块度显著高于形容词 ($MD = 0.009, p = .021$)。

针对中青组英语词汇联想网络结构指标,单因素方差分析结果表明词性主效应在大多数指标上达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上,词性主效应显著, $F = 45.434, p < .001$, 事后检验显示动词的路径长度显著长于名词 ($MD = -0.064, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.082, p < .001$), 而名词与形容词之间的差异未达到统计学显著水平 ($MD = -0.018, p = .120$)。在平均聚类系数上,词性主效应显著, $F = 149.113, p < .001$, 事后检验表明各词性间均存在显著两两差异,动词显著低于名词 ($MD = -0.004, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.014, p < .001$), 名词亦显著低于形容词 ($MD = -0.010, p < .001$)。在平均度上,词性主效应未达到统计学显著水平, $F = 1.559, p = .214$, 表明该阶段各词性网络在整体联结程度上差异不明显。在模块度上,词性主效应显著, $F = 38.522, p < .001$, 事后检验显示动词的模块度显著低于名词 ($MD = -0.019, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.029, p < .001$), 名词亦显著低于形容词 ($MD = -0.011, p = .006$)。

针对中年组英语词汇联想网络结构指标,单因素方差分析结果表明词性主效应在所有指标上均达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上,词性主效应显著, $F = 99.424, p < .001$, 事后检验显示动词的路径长度显著长于名词 ($MD = -0.138, p < .001$), 动词与形容词之间的差异不显著 ($MD = -0.022, p = .087$), 而名词的路径长度显著短于形容词 ($MD = 0.115, p < .001$)。在平均聚类系数上,词性主效应显著, $F = 394.072, p < .001$, 事后检验表明动词显著低于名词 ($MD = -0.015, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.025, p < .001$), 名词亦显著低于形容词 ($MD = -0.010, p < .001$)。在平均度上,词性主效应显著, $F = 270.550, p < .001$, 事后检验显示动词的

平均度显著高于名词 ($MD = 4.826, p < .001$), 动词与形容词之间的差异不显著 ($MD = -0.570, p = .069$), 而名词的平均度显著高于形容词 ($MD = -5.396, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著, $F = 161.254, p < .001$, 事后检验显示动词的模块度显著低于名词 ($MD = -0.048, p < .001$) 和形容词 ($MD = -0.061, p < .001$), 名词亦显著低于形容词 ($MD = -0.013, p = .002$)。

针对老年组英语词汇联想网络结构指标, 单因素方差分析结果表明词性主效应在多数指标上达到了统计学显著水平。在平均最短路径长度上, 词性主效应未达到统计学显著水平, $F = 1.537, p = .219$, 表明高龄阶段各词性网络的全局通达效率无显著结构性差异。在平均聚类系数上, 词性主效应显著, $F = 30.364, p < .001$, 事后检验显示动词显著高于名词 ($MD = 0.007, p < .001$) 和形容词 ($MD = 0.004, *p = .000$), 而名词显著低于形容词 ($MD = -0.004, p = .001$)。在平均度上, 词性主效应显著, $F = 98.044, p < .001$, 事后检验显示动词与名词之间的差异不显著 ($MD = -0.246, p = .768$), 而动词的平均度显著高于形容词 ($MD = -4.435, p < .001$), 名词的平均度亦显著高于形容词 ($MD = -4.189, p < .001$)。在模块度上, 词性主效应显著, $F = 26.985, p < .001$, 事后检验显示动词的模块度显著低于名词 ($MD = -0.011, p = .029$) 并显著高于形容词 ($MD = 0.019, p < .001$), 名词的模块度亦显著高于形容词 ($MD = 0.030, p < .001$)。本小节结果表明, 词性差异在高校英语教师汉英词汇联想网络中不仅表现为语义类别比例差异, 也体现在网络拓扑结构上。不同词性网络的节点数、边数、路径长度、聚类系数、密度、平均度和直径在年龄组之间呈现不同变化, 说明名词、动词和形容词在心理词库中占据不同的结构位置。汉语网络总体更稳定, 英语网络在部分指标上随年龄和经验变化更明显。该结果提示, 成年至老年阶段的词库网络结构仍受词汇语法属性调节, 词性应作为解释词汇网络分化的重要因素。

7.4 高校教师双语心理词库发展的具体性效应

7.4.1 双语词汇联想语义组织的具体性效应

本研究采用 4 (年龄组: 青年 vs. 中青年 vs. 中年 vs. 老年) $\times$ 2 (具体性: 具体词 vs. 抽象词) 的混合实验设计, 运用双因素混合方差分析进行推断统计。年龄组为组间变量, 具体性为组内变量。分析将按照宏观组织层级 (语义与非语义) 及中观组织层级 (横组合与纵聚合) 逐步展开。首先, 本研究考察了不同具体性的 cue 词在诱发四个年龄组受试产生语义反应与非语义反应上的总体分布规律。描述性统计结果如表 7.33 所示。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标, 前者用于判断不同条件下的总体水平, 后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度; 这些描述性结果不单独作为显著性判断依据, 而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。

表 7.33 四年龄组不同具体性条件下汉语语义与非语义联想的分布特征

年龄组	具体性	语义频数 <i>M (SD)</i>	语义比例 <i>M (SD)</i>	非语义频数 <i>M (SD)</i>	非语义比例 <i>M (SD)</i>
青年	具体词	44.03 (1.27)	0.979 (0.028)	0.97 (1.27)	0.021 (0.028)
	抽象词	42.43 (2.08)	0.943 (0.046)	2.53 (2.06)	0.056 (0.046)
中青年	具体词	43.27 (1.41)	0.961 (0.031)	1.73 (1.41)	0.039 (0.031)
	抽象词	41.90 (2.07)	0.931 (0.046)	3.10 (2.07)	0.069 (0.046)
中年	具体词	44.17 (1.05)	0.981 (0.023)	0.83 (1.05)	0.019 (0.023)

老年	抽象词	41.97 (2.82)	0.933 (0.063)	3.03 (2.82)	0.067 (0.063)
	具体词	43.30 (2.78)	0.962 (0.062)	1.70 (2.78)	0.038 (0.062)
	抽象词	41.44 (3.11)	0.921 (0.069)	3.56 (3.11)	0.079 (0.069)

在语义联想维度上,具体词在所有年龄组中均表现出比抽象词更高的频数与比例。从频数上看,中年组($M=44.170$)与青年组($M=44.030$)在具体词条件下产出了较高的语义联想值,中青组($M=43.270$)与老年组($M=43.300$)次之。相对而言,抽象词的语义频数整体偏低,分布在 41.440(老年组)至 42.430(青年组)之间。在语义比例指标上,具体词在各组均保持在 0.961 以上的高水平,其中中年组达到最高值 0.981。而抽象词的语义比例则分布在 0.921 至 0.943 之间。标准差数据反映出受试在处理具体词时的表现更为稳健,特别是中年组在具体词条件下的标准差仅为 0.023;而老年组在处理抽象词时的个体差异相对较大($SD=0.069$)。数据表明,在母语加工中,具体词具有更强且更稳定的语义激活效率。

在非语义联想维度上,抽象词引发的反应频数与比例均高于具体词。从频数上看,老年组在抽象词条件下的非语义均值最高($M=3.560$),而其在具体词条件下的数值仅为 1.700。比例指标显示,抽象词的非语义联想占比在 0.056(青年组)至 0.079(老年组)之间,均高于对应年龄组具体词的占比(0.019 至 0.039)。中年组在具体词条件下的非语义比例最低,仅为 0.019。此外,标准差分析显示非语义反应在老年组中表现出较高的离散特征,具体词与抽象词的标准差分别为 0.062 和 0.069。这说明高龄受试在面对抽象概念时,对非语义干扰(如音形干扰)的抑制能力存在一定的个体分化。综合数据表明,词汇具体性是影响汉语联想提取语义化水平的因素之一,具体词在宏观组织上表现出比抽象词更高的语义通达质量,这一特征在成年期各阶段均有体现。为进一步量化各效应的强度与显著性,本研究针对语义与非语义比例进行了混合方差分析。由于语义与非语义比例在成分数据结构上互补,其推断统计结果高度一致,汇总于表 7.34。

表 7.34 具体性与年龄组对汉语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
语义联想比例				
年龄组	3	1.4396	> .05	0.0368
具体性	1	60.9091	< .001	0.3502
年龄组 × 具体性	3	0.6465	> .05	0.0169
非语义联想比例				
年龄组	3	1.4820	> .05	0.0379
具体性	1	60.6653	< .001	0.3493
年龄组 × 具体性	3	0.6690	> .05	0.0175

推断统计结果表明,具体性主效应在语义比例($F=60.909, p<.001, \eta^2=0.350$)和非语义比例($F=60.665, p<.001, \eta^2=0.349$)上均达到了显著水平。然而,年龄组主效应($F=1.440, p>.050$)以及年龄组与具体性的交互作用($F=0.647, p>.050$)均未达到统计学显著水平。这说明在中老年阶段,具体性对心理词库语义化程度的调节作用表现出极强的跨年龄稳定性,并未受到认知老化过程的显著干扰。为解析具体差异的分布,执行了 Bonferroni 校正下的事后检验。在跨具体性比较中,四个年龄组在具体词与抽象词上的差异均达到了显著水平:青年组($p_{adj}=.035$)、中青组($p_{adj}=.036$)、中年组($p_{adj}=.002$)以及老年组($p_{adj}=.001$)。

其中,中年组与老年组的显著性水平更高,说明随着年龄增长,受试对词汇具象程度的依赖表现出持续性。在跨年龄组比较(独立样本 t 检验)中,无论是在具体词还是抽象词条件下,两两年龄组间的比较均不显著(所有 p_{adj} 均为 1.000)。这一结果进一步证实了汉语作为母语在成人各阶段语义通达水平的高度稳健性。在确立了具体性对宏观语义化程度的显著影响后,本研究进一步深入至语义网络的组织路径层级。本部分主要考察受试在面临具体与抽象 cue 词时,是更倾向于通过句法与共现关系的横组合通道,还是通过分类与层级关系的纵聚合通道进行联想构建。描述性统计结果如表 7.35 所示。

表 7.35 四年龄组不同具体性条件下汉语横组合与纵聚合联想的分布特征

年龄组	具体性	横组合频数 $M (SD)$	横组合比例 $M (SD)$	纵聚合频数 $M (SD)$	纵聚合比例 $M (SD)$
青年	具体词	29.40 (8.04)	0.653 (0.179)	14.63 (7.44)	0.325 (0.165)
	抽象词	27.33 (7.28)	0.607 (0.162)	15.10 (7.68)	0.336 (0.171)
中青年	具体词	32.13 (5.39)	0.714 (0.120)	11.13 (5.42)	0.247 (0.120)
	抽象词	29.70 (6.97)	0.660 (0.155)	12.20 (7.14)	0.271 (0.159)
中年	具体词	32.10 (6.62)	0.713 (0.147)	12.07 (6.87)	0.268 (0.153)
	抽象词	27.43 (7.50)	0.610 (0.167)	14.53 (8.46)	0.323 (0.188)
老年	具体词	30.74 (8.42)	0.683 (0.187)	12.56 (8.29)	0.279 (0.184)
	抽象词	27.26 (8.59)	0.606 (0.191)	14.19 (8.58)	0.315 (0.191)

在横组合联想维度上,具体词在所有年龄组中均表现出比抽象词更高的频数与比例。从频数上看,中青组($M=32.130$)与中年组($M=32.100$)在具体词条件下产出了较高的横组合联想值,老年组($M=30.740$)与青年组($M=29.400$)次之。与之相对,抽象词的横组合频数分布在 27.260 至 29.700 之间,均低于对应组别的具体词数值。在比例指标上,具体词的横组合占比在 0.653 至 0.714 之间,而抽象词则处于 0.606 至 0.660 之间。标准差数据显示,中青组受试在处理具体词时的个体差异较小($SD=0.120$),而老年组在面对具体词($SD=0.187$)和抽象词($SD=0.191$)时,其横组合反应的选择表现出更高的离散性。数据反映出具体概念在汉语心理词库中更容易诱发基于语境搭配或动作特征的横向联想。

在纵聚合联想维度上,分布规律呈现出与横组合不同的特征。从频数看,除青年组具体词($M=14.630$)与抽象词($M=15.100$)数值较为接近外,中青组、中年组及老年组在抽象词条件下均产出了更多的纵聚合联想。中年组抽象词的纵聚合频数为 14.530,高于其具体词的 12.070;老年组抽象词频数为 14.190,亦高于具体词的 12.560。在比例指标上,抽象词的纵聚合比例在 0.271(中青组)至 0.336(青年组)之间,整体高于或持平于具体词的比例区间(0.247 至 0.325)。此外,标准差分析显示,纵聚合反应在老年组中表现出较高的离散程度,具体词与抽象词的标准差分别为 0.184 和 0.191。这表明高龄受试在利用概念分类、同义或反义关系进行纵向组织时,存在明显的个体差异。综合数据表明,具体性特征对汉语母语词库的联想路径具有调节作用,具体词侧重于横向搭配,而抽象词在一定程度上向纵向归类偏移。针对横组合与纵聚合指标进行的混合方差分析结果见表 7.36。

表 7.36 具体性与年龄组对汉语中观联想比例影响的混合方差分析结果

Source	df	F	p	η^2
--------	----	---	---	----------

横组合联想比例				
年龄组	3	0.7502	> .05	0.0195
具体性	1	43.0794	< .001	0.2760
年龄组 × 具体性	3	1.5126	> .05	0.0386
纵聚合联想比例				
年龄组	3	1.0419	> .05	0.0269
具体性	1	7.7702	< .01	0.0643
年龄组 × 具体性	3	0.7326	> .05	0.0191

对于横组合联想比例，分析显示具体性主效应显著（ $F = 43.080$ ， $p < .001$ ， $\eta^2 = 0.276$ ），具体性解释了约 27.600% 的方差变异。年龄组主效应（ $F = 0.750$ ）与交互作用（ $F = 1.510$ ）均不显著。事后检验（Bonferroni 校正， $p_{adj} = p \times 16$ ）显示，在中年组中，具体词与抽象词的横组合倾向差异达到显著水平（ $p_{adj} = .005$ ），老年组差异接近显著（ $p_{adj} = .050$ ），而青年组和中青组在校正后未达到显著水平。数据表明，随着年龄阶段的推移，词汇具体性对横向联想路径的选择性驱动作用趋于稳健。

对于纵聚合联想比例，统计结果显示具体性主效应显著（ $F = 7.770$ ， $p < .010$ ， $\eta^2 = 0.064$ ），但年龄组主效应与交互作用依然不显著。尽管主效应显著，事后配对检验显示，在 16 次核心比较并校正后，各年龄组内部具体词与抽象词的直接差异均未达到统计显著性阈值（所有 $p_{adj} > .050$ ）。例如，中年组的 p_{adj} 为 0.717（未校正 $p = .045$ ）。结果说明具体性对纵向归类倾向的影响虽然在整体分布上存在，但在单一组别的表现上相对较弱。在探讨了词性对中老年英语教师英语心理词库的影响后，本节进一步考察词汇语义特征的具体性对二语词库组织结构的作用。具体性反映了词汇所表征的概念与感官经验（如视觉、听觉、触觉）的关联程度。根据心理语言学的双重编码理论，具体词（如 *tree, computer*）能够同时激活言语与表象两个加工系统，在心理词库中具有加工优势；而抽象词（如 *value, faith*）则主要依赖于言语编码系统。

对于具有高英语水平的中老年英语教师而言，其二语词库虽已达到成熟状态，但在面临具体与抽象概念时，其组织结构是否遵循母语类似的规律，是理解成年期二语心理词库稳定性的关键。本研究采用 4（年龄组：青年、中青、中年、老年）× 2（具体性：具体词、抽象词）的混合实验设计，运用双因素混合方差分析进行推断统计。年龄组为组间变量，具体性为组内变量。分析将按照宏观组织层级（语义与非语义）及中观组织层级（横组合与纵聚合）展开。描述统计报告频数与比例，推断统计报告 F 指标、显著性水平及效应量（ η^2 ）。为控制第一类错误，事后检验采用 Bonferroni 校正，共包含 16 次核心配对比较。首先，本研究考察了不同具体性的英语 *cue* 词在诱发四个年龄组受试产生语义反应与非语义反应上的总体分布。描述性统计结果如表 7.37 所示。

表 7.37 四年龄组不同具体性条件下英语语义与非语义联想的分布特征

年级	具体性	语义频数 $M(SD)$	语义比例 $M(SD)$	非语义频数 $M(SD)$	非语义比例 $M(SD)$
青年	具体词	40.27 (3.44)	0.895 (0.077)	4.70 (3.48)	0.104 (0.077)
	抽象词	33.07 (6.55)	0.735 (0.146)	11.67 (6.61)	0.259 (0.147)
中青年	具体词	40.47 (3.45)	0.899 (0.077)	4.53 (3.45)	0.101 (0.077)
	抽象词	35.23 (5.88)	0.783 (0.131)	9.47 (5.99)	0.210 (0.133)

中年	具体词	39.30 (5.54)	0.873 (0.123)	5.70 (5.54)	0.127 (0.123)
	抽象词	32.40 (8.50)	0.720 (0.189)	12.50 (8.52)	0.278 (0.189)
老年	具体词	37.67 (8.10)	0.837 (0.180)	7.22 (7.82)	0.160 (0.174)
	抽象词	34.33 (7.77)	0.763 (0.173)	10.63 (7.80)	0.236 (0.173)

从描述性统计结果来看,英语词汇的具体性特征对心理词库的宏观组织分布具有调节作用。在语义联想维度上,具体词在所有年龄组中均表现出比抽象词更高的频数与比例。从语义频数来看,青年组($M=40.27$)与中青组($M=40.47$)在具体词条件下产出了较高的语义联想值,中年组($M=39.30$)与老年组($M=37.67$)的数值依次递减。相比之下,抽象词的语义频数明显处于较低水平,分布在 32.40(中年组)至 35.23(中青组)之间。在语义比例指标上,具体词在各组均保持在 0.837 以上,其中中青组达到最高值 0.899。而抽象词的语义比例则分布在 0.720 至 0.783 之间。标准差数据反映出受试在处理抽象词时存在更大的个体差异,其中中年组抽象词语义比例的标准差最高($SD=0.189$),而青年组与中青组具体词的表现最为稳定($SD=0.077$)。这表明在二语心理词库中,具体词具有更强且更稳健的语义激活效率。

在非语义联想维度上,抽象词引发的反应频数与比例均高于具体词。从非语义频数来看,中年组在抽象词条件下的均值最高($M=12.50$),而其具体词条件下的数值仅为 5.70。比例指标显示,抽象词的非语义联想占比在 0.210(中青组)至 0.278(中年组)之间,均高于具体词所在的 0.101(中青组)至 0.160(老年组)区间。特别是在青年组(0.259)与中年组(0.278)中,抽象词引发的非语义反应占比均超过了 25.000%。此外,标准差分析显示非语义反应在抽象词条件下表现出较高的离散特征,尤其是中年组($SD=0.189$)与老年组($SD=0.173$)。这说明在处理二语抽象词时,受试对词汇音形等浅层特征的依赖程度及其对非语义干扰的抑制表现存在明显的个体分化。综合数据表明,词汇具体性是影响二语联想提取语义化水平的关键因素,具体词在宏观组织上表现出比抽象词更高的语义化倾向。为进一步量化各效应的显著性,本研究针对语义与非语义比例进行了混合方差分析,结果汇总于表 7.38。

表 7.38 具体性与年龄组对英语宏观联想分类影响的混合方差分析结果

分析指标	Source	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	Partial η^2
语义联想比例	年龄组	3	0.7286	> .05	0.0190
	具体性	1	136.4719	< .001	0.5470
	年龄组 × 具体性	3	3.1821	< .05	0.0779
非语义联想比例	年龄组	3	0.8032	> .05	0.0209
	具体性	1	129.5004	< .001	0.5340
	年龄组 × 具体性	3	2.8702	< .05	0.0708

推断统计结果客观地揭示了具体性特征在宏观网络组织中的调节作用。具体性主效应在语义比例($F=136.470$, $p<.001$, $\eta^2=0.547$)和非语义比例($F=129.500$, $p<.001$, $\eta^2=0.534$)上均达到了统计学显著水平。较大的效应量表明,词汇概念的具象程度解释了英语词库宏观组织变异的 50.000% 以上。年龄组主效应在两项指标上均不显著($p>.050$)。值得注意的是,年龄组与具体性的交互作用达到了显著水平(语义比例: $F=3.180$, $p<.050$;非语义比例: $F=2.870$, $p<.050$),这提示具体性对语义提取纯度的影响在不同年龄阶段的受试中表现出了一定的异质性。

为解析交互作用及具体差异分布,本研究执行了 Bonferroni 校正下的简单主效应检验(校正系数为 16)。在跨具体性比较(配对样本 t 检验)中:青年组($p_{adj} < .001$)、中青组($p_{adj} < .001$)和中年组($p_{adj} < .001$)在处理具体词与抽象词时均表现出显著差异,具体词的语义化程度显著高于抽象词。而在老年组中,具体词与抽象词的差异在校正后仅达到边缘显著($t = 3.126$, 未校正 $p = .004$, $p_{adj} = .069$),这解释了交互作用的来源,即具体性效应的强度在老年阶段表现出了一定程度的收缩。在跨年龄组比较(独立样本 t 检验)中,无论是在具体词还是抽象词条件下,四个年龄组两两之间的语义及非语义比例差异均不显著(所有 $p_{adj} = 1.000$)。这一结果表明,中老英语教师的二语宏观语义格局具有较强的生命周期稳定性。在确立了具体性对宏观提取纯度的显著影响后,本节进一步探讨词汇具体性如何调控英语语义网络的组织路径,即受试是倾向于通过句法共现关系的横组合通道,还是通过分类层级关系的纵聚合通道进行联想。描述性统计结果如表 7.39 所示。

表 7.39 四年龄组不同具体性条件下英语横组合与纵聚合联想的分布特征

年级	具体性	横组合频数 $M(SD)$	横组合比例 $M(SD)$	纵聚合频数 $M(SD)$	纵聚合比例 $M(SD)$
青年	具体词	22.10 (7.36)	0.491 (0.164)	18.17 (6.38)	0.404 (0.142)
	抽象词	13.63 (6.14)	0.303 (0.137)	19.43 (5.85)	0.432 (0.130)
中青年	具体词	25.77 (7.04)	0.573 (0.156)	14.70 (6.30)	0.327 (0.140)
	抽象词	15.50 (5.56)	0.344 (0.123)	19.73 (8.14)	0.439 (0.181)
中年	具体词	23.13 (8.39)	0.514 (0.186)	16.17 (6.39)	0.359 (0.142)
	抽象词	13.33 (7.09)	0.296 (0.157)	19.07 (8.77)	0.424 (0.195)
老年	具体词	22.74 (8.22)	0.505 (0.183)	14.93 (8.33)	0.332 (0.185)
	抽象词	12.52 (6.41)	0.278 (0.142)	21.81 (10.27)	0.485 (0.228)

从描述统计数据来看,英语词库在中观层面上表现出了清晰的具体性分化特征。在横组合联想维度上,具体词所诱发的反应明显多于抽象词,这一规律在四个年龄组中保持一致。从频数上看,中青组在具体词条件下的横组合频数最高($M = 25.77$),而其抽象词频数仅为 15.50;其余组别(青年组、中年组、老年组)在具体词下的频数均维持在 22 至 23 左右,而抽象词下的频数则回落至 12 至 13 之间。转化为比例后,这一分布差异更为直观:具体词的横组合比例分布在 0.491(青年组)至 0.573(中青组)之间,显著高于抽象词所在的 0.278(老年组)至 0.344(中青组)区间。标准差数据显示,受试在面对抽象词时,其横组合反应表现出相对较小的组内波动(如中青组抽象词 $SD = 0.123$),表明二语学习者对抽象概念的语境搭配能力存在共性的局限。数据反映出,具体概念在二语心理词库中拥有较为丰富的语境共现网络,受试倾向于通过句法搭配关系提取具体词。

在纵聚合联想维度上,分布规律发生了反转。所有年龄组受试在处理抽象词时,其纵聚合频数与比例均高于具体词。从频数来看,老年组在抽象词条件下表现出最高的纵聚合产出($M = 21.81$),而其具体词频数仅为 14.93。就比例而言,抽象词的纵聚合比例介于 0.424(中年组)至 0.485(老年组)之间,而具体词则处于 0.327(中青组)至 0.404(青年组)之间。需要注意的是,老年组在处理抽象词纵聚合联想时的标准差最大($SD = 0.228$),提示高龄受试在抽象概念的分类组织能力上存在较大的个体差异。这一抽象词偏向纵聚合的模式与汉语母语的情况

形成了对比。这提示二语受试在处理抽象概念时，由于缺乏感官表象的支撑，可能更依赖于基于定义及言语系统内部的逻辑分类关系进行词汇提取。相反，具体词则更多地触发了基于实际语用经验的横组合搭配反应。针对中观指标的混合方差分析结果见表 7.40。

表 7.40 具体性与年龄组对英语中观联想比例影响的混合方差分析结果

分析指标	Source	df	F	p	Partial η^2
横组合联想比例	年龄组	3	1.3650	> .05	0.0350
	具体性	1	315.6536	< .001	0.7364
	年龄组 × 具体性	3	0.6039	> .05	0.0158
纵聚合联想比例	年龄组	3	0.3327	> .05	0.0088
	具体性	1	36.0510	< .001	0.2419
	年龄组 × 具体性	3	3.4088	< .05	0.0830

对于横组合联想比例，分析显示具体性主效应显著 ($F=315.65$, $p<.001$, 偏 $\eta^2=0.736$)，具体性单一变量解释了该指标超过 70% 的变异。年龄组主效应与交互作用均不显著。事后检验（校正系数为 16）显示，在所有四个年龄组内部，具体词与抽象词的横组合倾向差异均达到极显著水平（所有 $p_adj<.001$ ）。这客观地证明了：在成年双语者的英语网络中，具体性是横向句法搭配能力的决定性因素。对于纵聚合联想比例，具体性主效应同样达到极显著水平 ($F=36.05$, $p<.001$, 偏 $\eta^2=0.242$)。年龄组主效应不显著，但年龄组与具体性的交互作用达到了显著水平 ($F=3.41$, $p<.05$, 偏 $\eta^2=0.083$)。

事后检验解析了这一交互作用：在跨具体性比较中，中青年组 ($p_adj=.0047$) 和老年组 ($p_adj=.0043$) 在处理具体词与抽象词时的纵聚合倾向差异达到了显著水平，均表现为抽象词诱发了更多纵向归类联想。青年组和中年组虽有相同数值趋势，但在严格校正后未达显著。在跨年龄组比较中，无论具体性如何，各年龄段间均无显著差异（所有 $p_adj=1.000$ ）。本小节结果表明，具体性对成年至老年阶段汉英词库的语义组织仍具有重要影响。汉语条件下，具体词一般更容易诱发较高的语义反应比例和较稳定的语义联结，抽象词则更多依赖语言内部关系和语境支撑。英语条件下，具体词与抽象词之间的差异同样存在，但具体性效应可能受到二语经验和年龄组差异的共同调节。总体来看，具体性并不是只在儿童或青少年词汇发展中起作用的因素，而是在成年后期心理词库中持续影响词汇通达、纵横组合路径和非语义反应分布。

7.4.2 双语词汇联想网络结构的具体性效应

不同条件下具体词和抽象词联想网络指标见表 7.41。该表同时呈现均值、标准差以及相应的比例或结构指标，前者用于判断不同条件下的总体水平，后者用于观察组间或跨语言差异的方向与幅度；这些描述性结果不单独作为显著性判断依据，而是与后续推断统计、效应量和事后比较结果共同解释。因此，该段落主要承担结果说明和表格导读功能，具体解释仍以紧随其后的描述性数据、显著性检验、效应量及事后比较为准；在后续讨论中，也将优先依据显著结果和稳定的方向性模式进行归纳。

表 7.41 中老高校教师汉语具体与抽象词联想网络指标

网络指标	年龄组	具体词网络	抽象词网络
节点数	青年组	669	687

边数	中青组	724	697
	中年组	696	723
	老年组	719	761
	青年组	18,133	20,802
平均最短路径长度	中青组	21,327	21,698
	中年组	20,200	22,015
	老年组	19,938	24,046
	青年组	—	2.270
平均聚类系数	中青组	2.575	2.110
	中年组	2.393	2.177
	老年组	2.612	2.208
	青年组	0.956	0.947
网络密度	中青组	0.957	0.940
	中年组	0.949	0.955
	老年组	0.969	0.953
	青年组	0.081	0.088
平均度	中青组	0.082	0.090
	中年组	0.083	0.084
	老年组	0.077	0.083
	青年组	54.209	60.559
网络直径	中青组	58.914	62.261
	中年组	58.046	60.899
	老年组	55.460	63.196
	青年组	—	4
模块度	中青组	5	3
	中年组	4	3
	老年组	4	3
	青年组	0.771	0.717
	中青组	0.786	0.692
	中年组	0.759	0.731
	老年组	0.812	0.750

在网络规模指标方面,节点数与边数在汉语条件下表现出抽象词相对于具体词的数值偏高,且整体规模随年龄增长呈现波动上升趋势。在抽象词网络中,节点数从青年组的 687 增加至老年组的 761,边数从 20,802 增至 24,046,呈现出持续增长的态势;具体词节点数在中青组达到峰值 724,随后在老年组回升至 719,边数则在中青组达到最高值 21,327。数据表明,中老高校教师的汉语抽象词联想网络在观察的年龄段内保持扩展,具体词网络规模在中青组最为庞大,后期趋于稳定。在网络连通效率方面,平均最短路径长度和网络直径显示抽象词的通达路径更短。在可计算路径长度的组别中,抽象词指标低于具体词,例如中青组抽象词为 2.110,而具体词为 2.575;中年组分别为 2.177 与 2.393。直径方面,抽象词多为 3,而具体词为 4 至 5。此外,青年组具体词网络呈现非连通状态,无法计算路径和直径。这一数据特征表明,抽象词的语义节点间平均距离较短,通达路径相对直接,而具体词在老年组的路径长度有所延长(2.612)。

在局部聚集特性方面,平均聚类系数在四个年龄组中均处于 0.940 以上。具体词与抽象词间的数值差异较小。汉语具体词聚类系数在老年组达到最高值 0.969,抽象词在 0.940 至 0.955 之间波动。结果显示汉语词汇网络的局部语义团块紧密,且老年组具体词的聚集程度有所上升,反映出具体概念相关的词项内部联结在中后期保持了稳定性。在网络密度与平均度方面,抽象词在联结密集度上表现出相对特征。汉语抽象词平均度在各年龄组中均高于具体词,例如老年组抽象词平均度为 63.196,高于具体词的 55.460。两者均在中青组达到峰值。这一现象表明,随年龄增长,虽然网络规模扩大,但单位节点的联结数量未显著减少,抽象词的密集联结特征始终存在。

在全局结构组织方面,具体词网络表现出更高的模块化程度,且随年龄呈现先降后升的趋势。汉语具体词模块度从青年组的 0.771 升至老年组的 0.812,抽象词从青年组的 0.717 升至老年组的 0.750,中青组数值最低(具体 0.786、抽象 0.692)。较高的模块度数值表明高龄阶段语义网络的子群落结构分化更为明确。针对青年组汉语词汇联想网络结构指标,独立样本 t 检验结果表明,除平均聚类系数外,具体词与抽象词在其余结构指标上均存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上,具体词与抽象词网络差异显著, $t = 7.525, p < .001$,具体词网络的通达路径显著长于抽象词网络。在平均聚类系数上,两类词汇网络的差异未达到统计学显著水平, $t = 1.654, p = .103$ 。在平均度上,具体词与抽象词差异显著, $t = -7.857, p < .001$,具体词网络的整体联结密度显著低于抽象词网络。在模块度上,具体词与抽象词的差异同样达到了统计学显著水平, $t = 4.509, p < .001$,具体词网络表现出更清晰的全局结构分化特征。

针对中青组汉语词汇联想网络结构指标,独立样本 t 检验结果表明,除平均度外,具体词与抽象词在其余结构指标上均存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上,具体词与抽象词网络差异显著, $t = 15.921, p < .001$,具体词网络的平均路径长度显著长于抽象词网络。在平均聚类系数上,两类网络表现出显著差异, $t = 10.906, p < .001$,具体词网络的局部紧密程度显著高于抽象词网络。在平均度上,具体词与抽象词的差异未达到统计学显著水平, $t = -1.556, p = .125$ 。在模块度上,两类词汇网络的差异达到了显著水平, $t = 10.630, p < .001$,具体词网络的子系统隔离特征显著高于抽象词网络。

针对中年组汉语词汇联想网络结构指标,独立样本 t 检验结果表明,除平均聚类系数与平均度外,具体词与抽象词在其余指标上存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上,具体词与抽象词网络差异显著, $t = 8.167, p < .001$,具体词网络的平均通达路径显著长于抽象词网络。在平均聚类系数上,两类网络间差异不显著, $t = -0.572, p = .569$ 。在平均度上,具体词与抽象词网络亦未表现出统计学显著差异, $t = 1.508, p = .136$ 。在模块度上,具体词与抽象词的差异达到了显著水平, $t = 3.377, p = .001$,具体词网络的全局结构分化倾向显著高于抽象词网络。

针对老年组汉语词汇联想网络结构指标,独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有结构指标上均存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上,具体词与抽象词网络差异显著, $t = 14.627, p < .001$,具体词网络的全局通达路径显著长于抽象词网络。在平均聚类系数上,两类词汇网络表现出显著差异, $t = 9.427, p < .001$,具体词网络的局部凝聚性显著高于抽象词网络。在平均度上,具体词与抽象词差异显著, $t = -6.854, p < .001$,具体词网络的整体联结程度

显著低于抽象词网络。在模块度上,具体词与抽象词的差异达到了显著水平, $t=5.636, p<.001$,具体词网络表现出比抽象词网络更清晰的群落分化格局。不同年龄组英语具体词和抽象词联想网络指标见表 7.42。

表 7.42 中老高校教师英语具体与抽象词联想网络指标

网络指标	年龄组	具体词网络	抽象词网络
节点数	青年组	544	558
	中青组	604	595
	中年组	644	630
	老年组	637	664
边数	青年组	13,405	13,717
	中青组	17,337	17,905
	中年组	18,080	17,154
	老年组	18,221	19,660
平均最短路径长度	青年组	2.248	2.242
	中青组	2.084	1.959
	中年组	2.242	2.140
	老年组	2.226	2.137
平均聚类系数	青年组	0.933	0.937
	中青组	0.926	0.919
	中年组	0.938	0.944
	老年组	0.937	0.935
网络密度	青年组	0.091	0.088
	中青组	0.095	0.101
	中年组	0.087	0.087
	老年组	0.090	0.089
平均度	青年组	49.283	49.165
	中青组	57.407	60.185
	中年组	56.149	54.457
	老年组	57.209	59.217
网络直径	青年组	3	3
	中青组	3	3
	中年组	3	3
	老年组	3	3
模块度	青年组	0.690	0.706
	中青组	0.664	0.614
	中年组	0.726	0.701
	老年组	0.722	0.664

在网络规模方面,英语词汇联想网络显示出抽象词在老年组的节点数(664)与边数(19,660)均达到最高值。具体词节点数从青年组的 544 增长至中年组的 644 后略有回落,但边数持续上升至 18,221。比较显示,英语词汇网络规模在观察年龄段内总体维持增长。与汉语相比,英语网络规模普遍较小,例如老年组抽象词节点数汉语为 761,而英语为 664。在网络连通效率方面,英语网络在所有组别中均呈现连通状态,直径稳定保持为 3。平均最短路径长度在中青

组达到最低值（抽象词 1.959，具体词 2.084），随后在老年组略有波动（抽象词 2.137，具体词 2.226）。整体而言，英语网络的平均路径长度低于汉语网络，这一差异表明第二语言词汇系统形成了紧凑的联结结构。

在局部聚集特性方面，英语组平均聚类系数介于 0.919 至 0.944 之间。抽象词与具体词的聚类系数差异微弱，青年组抽象词（0.937）略高于具体词（0.933）。该指标在中青组略有下降后回稳，显示出英语网络局部结构同样具有凝聚性，但整体密集程度低于汉语对应组（例如老年组具体词汉语为 0.969，而英语为 0.937）。在网络密度与平均度方面，英语组在中青组表现出较高的联结密集度。抽象词平均度在中青组达到最高值 60.185，老年组回升至 59.217。网络密度在中青组抽象词处达到 0.101，高于具体词的 0.095。结果表明，中青阶段英语词汇网络整体联结最为紧密，老年组虽节点增加，但密度相对稳定，联结分布表现出分散特征。英语平均度整体低于汉语。

在全局结构组织方面，英语词汇网络的模块度随年龄呈现先降后升的趋势。具体词模块度介于 0.664 至 0.726 之间，抽象词介于 0.614 至 0.706 之间。英语组模块度整体低于汉语组。英语网络直径在所有组别中始终保持为 3，反映出第二语言词汇系统的整体通达性具有稳定性。针对青年组英语词汇联想网络结构指标，独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在多数指标上存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上，具体词与抽象词网络的差异未达到统计学显著水平， $t = 0.835, p = .406$ ，表明该阶段两类词汇网络的整体通达效率较为接近。在平均聚类系数上，两类网络差异显著， $t = -6.871, p < .001$ ，具体词网络的局部聚集紧密程度显著低于抽象词网络。在平均度上，具体词与抽象词差异显著， $t = 2.931, p = .005$ ，具体词网络的整体联结密度显著高于抽象词网络。在模块度上，具体词与抽象词的差异达到了显著水平， $t = -5.975, p < .001$ ，具体词网络的群落结构分化程度显著低于抽象词网络。

针对中青组英语词汇联想网络结构指标，独立样本 t 检验结果表明，除平均度外，具体词与抽象词在其余指标上均呈现出统计学显著差异。在平均最短路径长度上，具体词与抽象词网络差异显著， $t = 5.860, p < .001$ ，具体词网络的路径长度显著长于抽象词网络。在平均聚类系数上，两类词汇网络存在显著差异， $t = 5.927, p < .001$ ，具体词网络的局部紧密程度显著高于抽象词网络。在平均度上，具体词与抽象词网络的差异未达到统计学显著水平， $t = -0.447, p = .656$ 。在模块度上，具体词与抽象词的差异达到了显著水平， $t = 7.998, p < .001$ ，具体词网络的全局组织分化特征显著高于抽象词网络。

针对中年组英语词汇联想网络结构指标，独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在所有网络指标上均存在统计学显著差异。在平均最短路径长度上，具体词与抽象词网络差异显著， $t = 2.713, p = .008$ ，具体词网络的通达路径显著长于抽象词网络。在平均聚类系数上，两类网络表现出显著差异， $t = -2.355, p = .021$ ，具体词网络的局部凝聚性显著低于抽象词网络。在平均度上，具体词与抽象词差异显著， $t = 4.207, *p < .001$ ，具体词网络的整体联结程度显著高于抽象词网络。在模块度上，具体词与抽象词差异显著， $t = 2.366, p = .020$ ，具体词网络的结构分化水平显著高于抽象词网络。

针对老年组英语词汇联想网络结构指标，独立样本 t 检验结果表明具体词与抽象词在多数指标上未表现出明显的极化特征。在平均最短路径长度上，具体词与抽象词网络差异显著，

$t = 2.879, p = .005$, 具体词网络的平均通达路径显著长于抽象词网络。在平均聚类系数上, 两类网络差异不显著, $t = 0.401, p = .690$ 。在平均度上, 具体词与抽象词网络差异亦不显著, $t = -1.192, p = .236$ 。在模块度上, 具体词与抽象词的差异同样未达到统计学显著水平, $t = 1.330, p = .187$, 结果提示高龄受试者的二语网络在局部特征、整体密度和全局组织上受到词类具体性特征的调节作用相对减弱。

第8章 结论

把第5章至第7章的结果连在一起看, 汉英双语心理词库的增龄发展并不是一条从不成熟到成熟、再从成熟走向衰退的直线。它更接近一个在不同生命阶段不断调整重心的系统: 青少年阶段, 母语汉语已经形成较为稳固的语义组织, 二语英语仍在摆脱形式线索和松散反应的牵引; 成年早期, 两种语言都进入相对稳定的语义主导状态, 但英语词库仍在搭配、语块和跨模块整合方面继续重组; 成年中后期, 汉语和英语均未表现为整体性退化, 而是在保持核心语义框架的同时, 围绕语境、形态、同义关系、网络模块化和个体策略发生局部调整。这样的图景与心理词库作为动态认知系统的理解相一致。Aitchison (1987) 早已指出, 心理词库并不是按字母或部首排列的内部词典, 而是词形、词义、句法、语境和使用经验交织而成的联结系统; Jarema & Libben (2007) 也强调, 心理词库既是词汇知识的储存系统, 也是词汇活动得以展开的加工系统。本研究的结果进一步说明, 这一系统的动态性并不只出现在儿童习得或二语学习初期, 而是贯穿由少至老的整个语言经验过程。

因此, 讨论研究发现时, 不能只追问某个指标是否显著升高或降低。语义反应比例、非语义反应比例、横组合比例、纵聚合比例、近义、修饰、语境、音形和形态反应等细分类别, 以及平均最短路径、聚类系数、平均度和模块度等网络指标, 分别从不同层面描写心理词库的状态。某一宏观指标稳定, 并不意味着词库没有变化; 某一局部指标显著, 也不必然意味着整个系统发生了根本重组。第5章至第7章共同呈现的核心线索是, 汉英心理词库的增龄发展具有稳定核心、可变边缘和阶段性重组三个相互联系的方面。高频、基本、长期自动化的语义联结构成相对稳定的核心, 形式相关、语境依赖和二语经验依赖较强的联结构成更容易波动的边缘, 而年龄、语言经验、词性和具体性则不断改变这些联结的权重与通达路径。这一理解也与连续联想和认知网络研究的基本取向一致, 即词库组织需要同时从局部关系和系统结构两个层面加以解释 (De Deyne et al., 2013; Siew et al., 2019)。下文围绕三个问题展开讨论: 第一, 汉英心理词库在由少至老过程中呈现怎样的整体规律; 第二, 母语汉语与二语英语的差异如何在共享概念基础上被持续调节; 第三, 词性和具体性如何作为词项自身属性, 参与塑造这种发展图景。

8.1 汉语(母语)词库增龄化轨迹

从整体上看, 本研究最值得注意的发现不是某个年龄组在某项指标上高于另一个年龄组, 而是不同年龄阶段呈现出不同的发展任务。青少年阶段的关键变化集中在二语英语词库的语义化和母语汉语词库的微观精细化; 成年早期的变化更多表现为双语词库在既有语义框架中的整合, 尤其是英语中搭配、语块和句法语义联结的增强; 成年中后期的变化则表现为稳定框架之下的局部再组织, 而不是语义系统的整体衰退。这一图景与毕生发展心理学的基本立场相吻合。Baltes et al. (1999) 指出, 发展并不只发生在儿童和青少年阶段, 人的认知系统在整个生命历程

中都表现出多方向、多维度和可塑性,增长、保持和损失可以在同一系统中并存。Schaie (2005)关于成年智力发展的纵向研究也表明,不同认知能力的年龄轨迹并不一致,晶体化知识在成年后期常能保持较长时间,而加工速度等流体能力更容易受到年龄影响。放到本研究来看,词库的年龄变化同样不能被简化为增长或下降。母语语义组织的稳定、二语局部联结的持续重组、老年组语境联想的上升,以及网络模块化和通达效率的波动,共同说明心理词库在增龄过程中同时包含知识积累、经验沉淀、加工资源调整和网络结构再分配。

毕生发展视角对本研究尤其重要,因为词汇系统兼具晶体化知识和实时加工两种性质。词义、范畴、搭配和语境经验会随教育、阅读和社会活动不断积累,这使词库具有长期保持和继续扩展的条件;但词汇提取又依赖加工速度、抑制控制和注意资源,这些能力在成年后期可能发生变化。Salthouse (2009)关于认知老化的研究提醒我们,年龄相关变化可以较早出现在加工层面,但这种变化并不等于知识系统本身同步衰退;Ramscar et al. (2017)则进一步提出,老年人在联想学习等任务中的表现变化,有时反映的是一生学习所带来的知识负荷和竞争成本,而不是简单的能力损失。本研究的结果为这一观点提供了词库层面的证据。老年教师的母语和二语词库并没有出现语义组织崩解,反而在语境联想、近义联想、其他反应和网络模块化等方面表现出不同于青年组的组织方式。这说明,老化对心理词库的影响更像是加工通道与知识储备之间关系的调整,而不是词汇系统由完整走向破损的单向过程。

汉语母语词库提供了这种稳定与变化并存的第一条证据。三个阶段的结果一致显示,汉语联想反应从中学阶段起便以语义关系为主,非语义反应比例处于较低水平。初二与高二学生在汉语宏观语义比例上没有显著差异,说明青少年母语词库的基本语义框架已经相对稳固;大一与大三学生在汉语语义比例、非语义比例和纵横组合结构上同样保持稳定,表明成年早期母语词库并未发生新的宏观重组;高校英语教师样本中,汉语词库在成年至老年阶段仍维持较高语义化水平,四个年龄组并未出现非语义反应的系统上升。这个连续结果与已有母语词汇联想研究相互印证。张萍(2010)发现,成年汉语母语者的词汇联想以语义反应为主,汉语母语者和英语本族语者在语义主导原则上具有高度相似性;Fitzpatrick & Thwaites (2020)在总结词汇联想研究时也指出,母语联想反应能够稳定反映词汇的可用联结和提取路径;Wang & Zhang (2024)进一步从反应位置和时间稳定性角度说明,母语联想具有较高的重复性。由此,汉语词库的稳定性并不是结果不敏感,而是反映了母语词库在青少年之后已经形成高度自动化的语义核心。

母语稳定性还可以从词汇知识深度的角度理解。词汇知识并不只是知道某个词的基本意义,还包括它与哪些词共同出现、在何种句法位置出现、可以参与哪些概念关系、在何种情景中被调用。Henriksen (1999)把词汇发展概括为部分知识、深度知识以及接受性到产出性能力的多维变化;Read (2004)也指出,词汇知识深度涉及搭配、语义网络和语用限制。对于母语汉语而言,青少年阶段以前已经积累了大量生活和学校语言经验,因此高频刺激词很容易直接进入语义网络,不再需要通过音形或翻译路径寻找意义。这可以解释为什么第5章至第7章中汉语非语义反应始终较低,也可以解释为什么宏观语义比例对年龄差异不敏感。真正随年龄变化的是词汇知识深度内部的联结重心,例如从同级、反义和宽泛语境,逐渐转向修饰、成分、工具、动作或经验化语境。这类变化不是语义化水平的再提高,而是已语义化词库内部的精细化。

不过,汉语母语词库的稳定并不等于停滞。第5章、第6章和第7章的子类别结果显示,年龄差异更多隐藏在具体联结路径之中。中学阶段,初二学生相对更多产出同级、反义和语境联想,高二学生则在修饰联想上更为突出;大学阶段,大一学生的同级联想更活跃,大三学生在修饰、成分、工具等联结上有所增强;成年至老年阶段,教师老年组的语境联想显著增多,青年组则在同级和近义关系上比例更高。这些变化说明,汉语母语词库的发展不是继续提高语义比例,而是在既有语义框架内部重新分配不同关系的权重。它也修正了传统横组合至纵聚合迁移的简单版本。Ervin (1961)、Entwisle (1966)和 Palermo (1971)等早期研究把儿童词汇联想由横组合走向纵聚合视为发展成熟的标志,但 Nelson (1977)已经指出,这一迁移受词类、任务、年龄和刺激词性质调节,不能作为普遍而单一的成熟指标。Cronin (2002)在阅读发展研究中同样说明,横组合和纵聚合关系与任务和语言能力之间的关系并不线性。本研究的汉语结果支持这种更谨慎的理解:对于已经较成熟的母语词库,发展更多表现为语义子类之间的重心移动,而不是横纵比例的简单替换。

这种重心移动也让我们重新理解横组合关系在发展中的意义。传统叙述有时把横组合反应视为较早期或较低水平的联想方式,把纵聚合反应视为成熟语义组织的标志,但本研究的汉语和英语结果都表明,这种二分法过于粗略。横组合关系既可能是儿童或低水平二语学习者依赖表层语境的反应,也可能是成熟语言使用者掌握搭配、语块、事件框架和修饰结构后的产物。Nissen & Henriksen (2006)已经指出,成人一语联想中仍会出现大量横组合反应,尤其在动词和形容词条件下,这些反应并不应被解释为不成熟;Fitzpatrick (2007)同样批评了把二语联想简单套入横纵迁移框架的做法。第6章中大三学生英语修饰、动作和语块联想的增强,正说明成熟二语词库并不只是增加纵聚合关系,也会发展更适合真实语言使用的组合性联结。对于汉语母语而言,修饰和语境联想在高年级、大学和老年阶段的变化,同样反映语言经验的功能化,而不是发展水平的回退。这些微观变化也可以从词汇知识本身的扩展方式来理解。青少年从初二到高二,书面语经验、学科知识和概念分类能力都在增长,修饰联想的上升反映出受试更倾向于通过属性描述、定语结构和概念特征来组织词项。大学阶段,学生进入更复杂的学术和社会语言环境,母语词库无需在宏观语义化上继续提升,却会在成分、工具、动作和语境等功能性关系上进行更细密的组织。成年后期教师样本中语境联想的增强,则可能与长期教学、阅读、生活经验和社会知识积累有关。Burke & Peters (1986)关于老年词汇联想的研究曾发现,成年后期的语义编码具有相当程度的一致性,但老年人与年轻人在优势反应上可能存在差异;Hirsh & Tree (2001)也指出,不同成人世代的联想常模既有稳定核心,也有由经验和语境造成的差异。本研究中的老年汉语语境联想增多,正可理解为长期经验进入词库组织的一种表现。它不是语义组织能力下降的直接证据,而是说明老年受试在面对词汇刺激时,更容易从情景、事件和经验化知识中调动联结。

8.2 英语(二语)词库增龄化轨迹

英语二语词库呈现出另一条更具发展敏感性的轨迹。第5章显示,从初二到高二,英语语义反应比例显著提高,非语义反应比例显著降低,纵聚合比例随年级增长而上升,近义联想成为区分两个年级的重要类别,而初二阶段较高的其他反应、音形反应和屈折反应明显收敛。这

说明青少年二语词库仍处在由形式依赖向语义联结转化的关键阶段。Meara (1978, 1982) 较早提出, 二语学习者的联想反应更容易受到形式相似、词形变化和不稳定联结影响, 熟练度提升会推动词库走向更系统的语义组织; Jiang (2000) 从二语词汇表征角度指出, 二语词项在习得初期常带有较强的形式和翻译依赖, 语义信息整合需要随输入和使用逐渐完成; Jiang & Zhang (2021) 关于二语形式凸显的证据也说明, 二语词库即便在较高水平阶段仍可能保留形式线索的影响。第 5 章的结果与这些研究形成直接呼应, 并从汉英青少年样本说明, 二语语义化并不是抽象的熟练度标签, 而是可以在近义、反义、同级、音形、屈折等具体路径中被观察到。

这一青少年结果也让二语词库发展与教育经验之间的关系更加清楚。初二阶段英语词库中其他反应比例较高, 并不只是词汇量不足的表现, 也反映学习者在二语中尚未形成稳定的词义边界和联结优先级。当刺激词激活后, 学习者可能同时受到拼写、发音、课堂例句、翻译义项和记忆策略的影响, 因而产出难以归入稳定语义类别的反应。到高二阶段, 近义、反义和同级关系明显增强, 说明英语词项之间的概念相似性和范畴关系已经更容易被直接激活。Zareva (2007) 发现, 高水平二语学习者在词汇联想中更接近母语者, 但仍存在反应一致性和联结强度上的差距; Zareva & Wolter (2012) 也指出, 不同联想分析方法能够从不同角度揭示二语词库发展。结合本研究, 可以说中学阶段英语词库的核心变化不是词汇数量单纯增加, 而是词项之间的可用联结从形式、翻译和偶然共现, 逐渐转向更稳定的概念关系。

大学阶段的英语结果进一步表明, 二语词库的发展并不会在宏观语义比例稳定之后终止。第 6 章中, 大一与大三学生的英语宏观语义比例差异有限, 但子类别和网络结构显示, 大三学生在修饰、动作和语块联想上有所增强, 屈折和衍生等形态相关反应相应减少, 网络层面则出现平均度提高、模块度下降等整合趋势。这说明二语发展在成年早期从语义化转向句法语义整合和语块化组织。Henriksen (1999) 提出词汇发展至少包含部分知识、深度知识和接受性至产出性能力三个维度, 二语词汇成长不只是掌握更多词义, 而是逐渐建立词项之间的搭配、语义关系和使用限制; Read (2004) 也指出, 词汇知识深度包含搭配、语义网络和词法句法信息。Bahns & Eldaw (1993)、Gitsaki (1999) 等关于搭配知识的研究表明, 搭配能力往往滞后于基本词义掌握, 却对二语产出和理解具有重要意义。由此看, 第 6 章中英语语块和修饰联想的增加并不应被视为低水平横组合依赖, 而应理解为较高水平二语词库将词项嵌入搭配框架和句法语义结构的表现。Yu & Zhang (2026) 关于汉英学习者英语形容词名词搭配加工的研究也说明, 二语搭配表征会随熟练度和输入频率不断调整, 这与本研究大学阶段英语词库的变化方向一致。

成年至老年阶段的英语结果对单向衰退解释提出了更直接的限制。第 7 章中, 高校英语教师四个年龄组的英语词库均以语义关系为主, 语义反应比例的组间差异总体有限, 说明长期学习和职业使用可以使二语词库维持较高的语义组织水平。与此同时, 英语词库仍然比汉语保留更多非语义反应, 并在近义、修饰、语境、衍生、屈折和其他反应等类别上呈现年龄差异。四十至五十岁阶段在修饰和动作联结上更突出, 五十岁以后纵聚合倾向有所回升, 六十岁以上组在其他反应和形态相关路径上表现出更多变异。这样的结果与双语老化研究中关于二语更容易受使用频率、熟练度和控制资源影响的观点相符。Goral et al. (2008) 发现, 二语词汇在成年后期可能比母语更易表现出流失或通达变化; Friesen et al. (2015) 以及 Sullivan et al. (2018) 也指出, 双语者的词汇提取表现同时受语言熟练度、使用频率和控制需求影响。但本研究并未观察

到英语教师二语词库的整体语义退化,更合理的解释是,成年后期二语词库在稳定语义框架下出现局部联结路径和个体策略层面的再组织。

教师样本的特殊性还提醒我们,成年后期二语词库的发展不能脱离使用经验来解释。高校英语教师长期处在以英语阅读、教学、备课、翻译、学术写作或专业交流为核心的语言环境中,这种经验与普通中老年英语学习者不同。它既可能增强英语词库的语义化和搭配化,也可能强化某些教学型联结,例如近义替换、反义对比、派生词族和语法功能分类。Bahrick et al. (2008)关于长期记忆保持的研究表明,教育经验中反复使用的知识可以在很长时间内保持较高稳定性。Goral et al. (2008)的二语流失研究则说明,年龄并不是唯一因素,使用频率和语言环境会显著影响二语保持。第7章中教师英语词库的稳定,正应放在长期专业使用背景中理解。它不能直接推论所有中老年二语者都会保持同样水平,却说明在高经验群体中,二语词库具有相当的保持和再组织能力。

这一结果也与近年来语义网络老化研究的转向相一致。早期认知老化研究常把年龄增长与加工速度下降、抑制能力减弱和词汇提取困难相联系,Salhouse (2009)关于年龄相关认知下降时间点的讨论提供了重要背景;但语义记忆和词汇知识并不简单服从同一衰退曲线。Wulff et al. (2019)提出,老化词库研究需要区分知识积累与加工效率下降,不能把老年人在某些任务中的表现变化直接解释为语义知识退化。Cosgrove et al. (2021)发现,不同年龄段的语义网络在灵活性和韧性上呈现差异;Cosgrove et al. (2023)也指出,年龄差异会受到知识积累和材料特征影响;Hills (2026)则明确提出,老年心理词库的许多结构特征更适合用认知网络丰富化而非退化来解释。Jeong & Hills (2024)比较聚合网络与个体网络后也指出,老化心理词库可能同时表现出多样化和专门化。第7章教师样本中的英语和汉语结果正支持这种更细致的解释:老年组并非失去语义组织,而是以经验、语境和既有词汇网络为基础,形成不同于年轻组的联结偏好。与这些文献相比,本研究的一个补充是同时考察了汉语母语和英语二语的老化相关变化。已有语义网络老化研究多集中于单语母语,Dubossarsky et al. (2017)利用自由联想网络考察毕生变化,发现语义网络结构随年龄存在系统差异;Wulff et al. (2022)比较年轻人与老年人的语义网络,也指出老年网络与年轻网络并非简单高低之分,而是结构不同。Jongman & Federmeier (2022)从语义网络结构和动态变化角度讨论年龄差异,强调老化会影响语义预期和激活传播。第7章的双语结果说明,同样的老化背景并不会等量作用于母语和二语。汉语词库更多体现稳定和经验化语境联结,英语词库则在形态、其他反应和网络指标上表现出更强可变性。这个差异说明,老化心理词库研究若只考察母语,可能低估语言经验和语言主导性对老化轨迹的调节作用。

网络结构结果为上述解释提供了系统层面的证据。反应类型比例说明某一联想属于哪类关系,网络指标则说明这些关系如何在整个词库中连接成系统。第5章中,汉语网络在青少年阶段整体稳定,高二组在密度、平均度和路径长度上表现出轻微整合趋势;英语网络则一方面节点数增加,另一方面密度和平均度下降,聚类系数和模块度上升,说明二语词库在扩张中经历局部重组,而不是简单变得更紧密。第6章中,大学生汉英网络都表现出一定整合,尤其是英语网络的跨模块连接增强;第7章中,汉语网络在局部凝聚和模块组织上保持较高稳定性,英语网络对年龄和使用经验更敏感。Siew et al. (2019)指出,认知网络科学能够通过节点、边、路径、聚类 and 模块等指标刻画认知系统的结构;Steyvers & Tenenbaum (2005)则以大规模语义网

络说明,词汇系统的增长既涉及新节点加入,也涉及新节点与已有高连接节点的优先连接。De Deyne et al. (2013)进一步证明,连续联想数据比单次联想更能反映词汇语义网络的多层结构。本研究把反应分类和网络分析结合起来,正是为了避免把词库发展简化为某个单一指标的升降。

从扩散激活理论看,反应类型和网络指标描述的是同一词汇加工过程的不同侧面。Collins & Quillian (1969)提出层级语义记忆模型, Collins & Loftus (1975)进一步以扩散激活解释语义加工,认为刺激词激活后会沿着语义网络中的联结向相关节点传播,最容易被激活的节点通常成为联想反应。若把这一机制与本研究的结果相联系,语义比例反映的是激活落点的关系性质,网络路径、聚类 and 模块度反映的是激活在词库中传播的通道结构。二语英语在青少年阶段语义比例提高而路径变长、聚类和模块度上升,并不矛盾。词汇量增长使更多节点进入系统,激活需要跨越更多中间节点,同时局部语义场因教学和经验而变得更清晰。大学阶段路径和模块化的变化则说明,已建立的语义社团之间开始形成更多跨模块连接。成年后期的局部波动也可被理解为激活路径在经验积累、词汇熟悉度和认知资源变化共同作用下的重新分配。这样理解,能够避免把路径变长或模块度提高简单解释为效率下降,而把它放回词库扩张、分化与整合的动态过程。在这个意义上,本研究的网络结果还支持一种分层解释。第一层是节点层面,表现为词汇范围和可被激活词项数量的变化,例如青少年英语网络节点数增加,说明二语词库正在扩张。第二层是局部团簇层面,表现为聚类系数、社团和同一语义场内部连接的变化,例如高二英语网络聚类和模块度上升,说明新词并不是均匀散布,而是围绕主题、课堂输入和语义场形成局部组织。第三层是全局整合层面,表现为平均路径、平均度和模块之间连接的变化,例如大学阶段英语网络模块度下降和平均度提高,说明局部语义场之间开始有更多桥接。第四层是经验调节层面,表现为成年后期不同语言 and 不同年龄组在语境、形态和其他反应上的变化。Siew (2019)关于扩散激活模拟的工具化研究以及 Castro et al. (2020)关于多层词汇网络的研究都说明,认知网络分析可以把局部和全局机制连接起来。第5章至第7章的结果也表明,只有把这几层同时纳入,心理词库的增龄发展才不会被压缩成单一指标的故事。

从研究对象看,本研究还把青少年、大学生和高校英语教师放在同一个总体设计之中,这一点使结果能够连接词汇发展和认知老化两个原本较少对话的研究传统。词汇发展研究通常关注儿童、青少年或二语学习者如何扩大词汇量、加深词义和建立搭配关系;认知老化研究则更多关注成年后期语言提取、语义记忆和加工资源如何变化。两类研究若分开进行,容易形成两个互不相连的叙述:前者强调增长,后者强调保持或下降。毕生发展视角要求我们把二者放在同一连续体上,观察同一个系统如何在不同阶段承担不同任务。Dubossarsky et al. (2017)、Wulff et al. (2019)和 Hills (2026)的语义网络老化研究已经推动老化研究从缺损叙事转向结构重组和网络丰富化,本研究则把这一转向扩展到汉英双语情境中。这样看来,青少年英语词库的扩张、大学英语词库的整合和教师英语词库的再组织,不是彼此孤立的三段结果,而是二语词库在长期经验中不断改变组织方式的连续表现。

此外,本研究结果也说明,词库发展中的显著差异和不显著差异应当被同等认真对待。统计显著结果帮助我们定位年龄、语言或词项属性确实影响了哪些指标,但不显著结果同样说明某些结构已经稳定,或某些变量对特定层面并不起主要作用。比如汉语宏观语义比例在多个阶段差异不显著,恰恰支持母语语义核心较早稳定的判断;教师英语语义比例年龄差异有限,也

说明长期二语使用能够维持较高语义组织水平。Cohen (1988, 1992) 关于效应量和统计功效的讨论提醒我们, 研究解释不应只围绕显著性本身展开, 而应结合效应量、指标性质和理论问题判断结果价值。本研究在讨论中没有把所有显著差异都放大, 也没有忽略理论上有意义的不显著结果, 而是把它们放入稳定核心、可变边缘和阶段性重组的框架中理解。这样的处理也更符合心理词库研究的对象特点, 因为词库本身就是一个多层级系统, 宏观稳定和局部变化本来就可能同时出现。

本研究的整体发现也对二语词汇发展模型提出补充。传统二语词库研究常以二语是否向母语靠近作为发展判断, Wolter (2001)、Zareva (2007) 以及 Zareva & Wolter (2012) 都围绕二语词库与母语者组织之间的差异展开讨论; Fitzpatrick (2006, 2007) 则提醒, 二语词汇联想不能只用横组合和纵聚合比例加以概括, 因为反应类型受任务、词项属性、跨语言中介和个体经验共同影响。本研究表明, 二语英语从初二到高二确实表现出向语义组织靠近的趋势, 但到大学阶段以后, 发展的重心已不再是简单减少非语义反应, 而是建立搭配、语块和跨模块关系; 进入成年后期, 二语词库又在长期专业使用和认知老化背景中呈现局部再组织。也就是说, 二语词库不是朝母语模板线性接近, 而是在不同阶段承担不同发展任务。青少年阶段是语义化, 成年早期是整合化, 成年后期是经验化和再组织。这一阶段性解释比单纯熟练度模型更能容纳第 5 章至第 7 章中同时出现的稳定、变化和不对称。

同时也应看到, 本研究采用的是横断面设计, 青少年、大学生和高校教师并不是同一批个体在生命历程中的纵向追踪。因此, 由少至老的整体规律不能被理解为严格的个体发展曲线, 而应被理解为在统一任务、统一材料和统一分析框架下获得的年龄阶段比较。Hofer & Piccinin (2009) 在讨论纵向与整合数据分析时指出, 年龄差异、群体差异和时代经验之间需要在解释中加以区分。对本研究而言, 横断面设计既限制了因果推断, 也提供了一个重要观察窗口: 在不同教育阶段和职业经验背景中, 汉英词库分别表现出怎样的组织状态。正是在这个意义上, 研究结果能够为健康老龄化和终身语言学习提供参照。它说明健康人群的词库发展并非青年期结束后停止, 也并非老年期必然退化, 而是持续在知识积累、语言使用和认知资源变化之间寻找平衡。这一结论与第 1 章提出的研究问题相呼应, 即本研究关注的不是语言障碍诊断, 而是健康人群汉英双语心理词库的自然发展轨迹。

综合来看, 心理词库增龄发展的整体规律可以概括为三点。第一, 母语汉语较早形成语义主导的核心结构, 年龄相关变化主要体现在语义子类和网络局部结构的再分配。第二, 二语英语具有更长的发展窗口, 青少年阶段以语义化为主, 成年早期以搭配化和网络整合为主, 成年中后期以经验化和局部再组织为主。第三, 健康老化并不必然削弱词库核心语义组织, 尤其在高教育和高语言使用经验群体中, 词库可以通过语境联结、知识积累和网络重组维持功能。这样的结论既与毕生发展心理学关于多方向发展和可塑性的观点一致 (Baltes et al., 1999), 也与词汇联想和语义网络研究关于心理词库动态组织的认识相吻合 (De Deyne et al., 2013; Fitzpatrick & Thwaites, 2020; Siew et al., 2019)。它为后续跨语言差异讨论奠定了基础, 因为母语和二语在增龄过程中的不同节奏, 正是整个研究中最稳定、也最具解释力的现象之一。

还可以从正常老化参照的角度概括这一规律。第 1 章曾指出, 本研究关注健康人群的语言认知变化, 而不是病理性语言退化。第 5 章至第 7 章的结果说明, 健康人群词库在年龄增长中

保留了相当清晰的语义组织,变化主要出现在联结偏好、语境化程度、形态路径和网络拓扑等较细层面。这样的参照对未来临床和教育研究都有意义。若一个老年个体在宏观语义比例上下降,并不一定意味着异常;若其局部联结路径、优势反应集中度或网络模块化明显偏离同龄健康群体,则可能更值得关注。Zortea et al. (2014)比较儿童、成人和老年人的语义联想网络时已经说明,不同年龄组网络既有共有的小世界结构,也有年龄相关的规模和连接差异。本研究在汉英双语背景下提供了类似参照,说明健康老化的词库变化需要用多指标、多层次方式刻画。

8.3 各年龄段汉、英词库增龄化轨迹

跨语言差异是理解本研究结果的第二条主线。总体而言,汉语母语词库在三个年龄阶段中都表现出更高的语义化水平和更强的结构稳定性,英语二语词库则保留更多非语义、形态和形式相关反应,并在网络结构上对年龄和经验更敏感。这个差异并不意味着汉语系统本身优于英语系统,而是反映了同一群体中优势母语和长期学习二语之间的习得顺序、输入方式、使用频率和功能分工不同。Kroll & Stewart (1994)的修订分层模型指出,二语词汇在习得早期更容易通过一语词汇通达概念,随着熟练度提高,二语词项与概念之间的直接联结逐渐增强;De Groot et al. (1994)的研究也表明,词汇翻译方向、具体性和概念表征会影响双语记忆中的连接强度。Dijkstra & Van Heuven (2002)的双语交互激活模型则强调,两种语言的词汇表征并非完全隔离,而是在识别过程中存在跨语言激活和竞争。第5章至第7章的结果与这些模型一致,但也把问题推进了一步:两种语言的差异不仅体现在词汇通达或翻译加工上,还体现在联想类别、网络拓扑和年龄相关再组织之中。

从结果的整体形态看,汉英差异始终具有层级性。宏观层面,汉语语义比例高、非语义比例低,这一格局在青少年、大学生和教师样本中都相对稳定;中观层面,纵聚合关系比横组合关系更容易表现出跨语言相关,说明分类和层级组织更接近共享概念系统;微观层面,近义、修饰、语境、音形、屈折、衍生和其他反应在不同年龄阶段呈现不同分化,说明语言特定的学习和使用经验会改变具体联结路径;网络层面,汉语更稳定,英语更敏感,说明两种语言的整体拓扑结构并非同步演化。这种层级性与 Singleton (1999)关于二语心理词库持续重组的论述相符,也与 Schreuder & Weltens (1993)关于双语词库需要同时考虑词汇表征和加工机制的观点一致。若只看宏观语义比例,容易把英语二语概括为相对不足;若只看纵聚合相关,又可能过度强调两种语言共享。只有把这几个层面放在一起,才能看到汉英词库既共享又分化的结构。

青少年阶段的结果最清楚地显示了母语和二语发展节奏的不一致。初二和高二学生的汉语词库在宏观语义比例上已经较稳定,英语词库却从初二到高二出现显著语义化,非语义和其他反应明显下降。跨语言相关分析进一步表明,在青少年阶段,汉英语义比例和非语义比例的个体相关并不显著,横组合比例也未显示稳定相关,只有纵聚合比例在两种语言之间达到显著相关。这个结果说明,青少年二语词库尚未在整体组织效率上与母语形成同步关系,但分类、层级和逻辑归属等纵聚合方式已经可能依托共享概念系统而呈现跨语言一致性。Namei (2004)关于波斯语瑞典语双语者的研究发现,二语词汇联想随熟练度提高逐渐向更语义化的组织发展,但这种发展并不等同于母语结构的完全复制;Wolter (2001)比较一语与二语心理词库时也指出,二语组织既受熟练度影响,也保留语言学习经验所塑造的特征。本研究中的青少年结果说明,

共享概念核心可能最先体现在纵聚合关系上,而横组合关系和宏观语义化水平仍更多依赖目标语经验。青少年阶段英语中较高的其他反应和形式相关反应,还可以放在二语形式凸显的研究脉络中理解。Jiang & Zhang (2021)指出,二语心理词库中形式信息的显著性往往高于母语,学习者在联想、判断和提取过程中更容易受到拼写、语音、词形变化或相似词的牵引。Fitzpatrick & Izura (2011)也发现,二语联想比一语联想更容易出现形式反应和跨语言中介反应。第5章中初二学生英语音形、屈折和其他反应比例较高,正是这种形式凸显在早期二语词库中的表现。到高二阶段,这些反应明显下降,近义和反义联想增强,说明形式线索并未消失,而是在联想优先级上让位于更稳定的语义关系。这个变化也解释了为什么青少年汉英宏观语义比例相关不显著:二语词库的组织状态受个体英语学习进度、词汇熟悉度和课堂输入影响较大,尚未完全由母语中的一般语义组织能力所决定。

这种纵聚合关系的跨语言一致性具有重要理论意义。纵聚合联想通常涉及同义、反义、上下义和同级范畴,更多依赖概念分类和逻辑关系;横组合联想则涉及搭配、动作、修饰、处所和语境,更依赖语言内部的句法组合、共现习惯和具体使用经验。因此,两种语言之间纵聚合相关较早出现,而横组合相关较弱,符合分布式特征模型的预期。Van Hell & De Groot (1998)指出,具体词和同源词因共享更多概念特征,更容易在双语记忆中激活相似表征;Altarriba (2003)也提醒,不同语言中的概念并非总是完全等值,情感、文化和使用语境会造成概念对应的不完全性。对本研究而言,青少年在纵聚合维度上的汉英相关说明,某些抽象分类和层级组织具有跨语言迁移基础;但横组合关系和形态关系仍深受语言特定经验制约。这样的结果有助于解释为什么英语词库从初二到高二明显语义化,却仍未在所有维度上与汉语同步。

大学阶段呈现出更广泛但仍不完全的跨语言联系。第6章显示,大一和大三学生在汉英词库的若干指标上出现更明显的个体内相关,说明经过中学到大学阶段较长时间的学习和使用,英语词库在组织方式上与汉语词库形成了更多联系。不过,这种联系并不等于两种语言合并成一个无差异系统。汉语词库仍保持更稳定的语义主导和网络组织,英语词库则在语块、修饰、动作和形态联结上表现出更明显的发展变化。陈士法等(2024)关于中国学习者英语二语心理词汇网络的研究指出,二语词库可以形成系统的网络结构,但其组织程度和联结质量仍与语言水平和经验密切相关;冯学芳、刘洁(2024)从汉英词汇语义网络对比角度也说明,中国大学生两种语言的语义网络既有相似结构,也存在语言经验造成的差异。第6章结果可在这一背景下理解:大学生英语词库已经不再是松散的外语词表,而是进入双语词库系统中,与母语共享部分概念和组织策略;但由于英语仍主要通过教育、阅读和专业活动获得,其搭配和形态路径仍保留明显的二语特征。

大学阶段的跨语言联系还涉及母语中介和目标语经验之间的重新平衡。对中国英语学习者而言,英语词义、搭配和语块往往最初通过汉语翻译、课本例句和考试训练进入词库,但随着阅读、写作和专业学习增加,学习者会逐渐形成更多目标语内部联结。Yu & Zhang (2026)发现,汉英学习者英语搭配加工受到一语一致性、搭配类型、频率和熟练度共同影响,高水平学习者对英语特有搭配和频率信息更敏感,这说明二语搭配知识并非简单由母语迁移决定。Xiang & Nam (2025)关于中国英语学习者心理词库中一语中介的研究也表明,一语中介在二语联想中持续存在,但其作用会随熟练度和联结类型变化。第6章中英语语块和修饰联想的增强,正可理

解为二语词库从母语支架逐渐转向目标语内部搭配网络的过程。它解释了为什么大学阶段汉英相关增加,但英语仍保持自身发展路径:共享概念和母语经验提供基础,目标语输入和使用经验则不断改写英语词库的内部结构。

成年至老年阶段的跨语言差异更能说明长期经验与年龄因素的共同作用。第7章中,教师群体的汉语和英语词库都保持语义主导,但汉语语义比例显著高于英语,英语非语义比例显著高于汉语,说明长期专业二语使用并未完全消除母语和二语之间的结构差异。与此同时,跨语言相关并不沿年龄单调上升或下降:青年组多个指标在汉英之间相关较强,中青组和中年组部分相关减弱,老年组在语义比例、非语义比例和纵聚合比例上又出现一定回升。这个模式表明,成年期双语词库的关系会随职业使用、个体经验和一般认知状态而重新调整。双语经验与老化研究通常表明,双语经验的影响受到任务、群体和语言经历调节,不能脱离具体语言使用条件作一般化判断(Friesen et al., 2015; Gollan et al., 2007; Sullivan et al., 2018)。Gollan et al. (2007)以及 Sullivan et al. (2018)关于双语词汇提取的研究也指出,双语者在命名和词汇检索中可能表现出频率分散和通达成本。第7章的结果没有支持简单的双语优势或二语衰退论,而是显示母语和二语在成年后期既保持差异,又在某些组织策略上重新同步。

教师样本中的跨语言相关波动也说明,成年期双语词库不能只用熟练度一个变量解释。青年教师可能仍处在专业发展和英语使用高度活跃的阶段,汉英两种语言在教学、学习和学术任务中经常共同参与,因此多个指标呈现较强相关;中青和中年阶段,个体的研究方向、教学任务、阅读量和语言使用场景可能逐渐分化,汉英词库在横组合和宏观语义化等维度上的相关因经验个体化而减弱;老年组部分指标相关回升,则可能反映长期固定化的词汇加工策略和一般认知风格在两种语言中同时发挥作用。Fitzpatrick et al. (2015)关于词汇联想数据可靠性的研究指出,个体和群体差异都会影响联想反应,不能把所有变异都归因于语言水平。Jeong & Hills (2024)关于个体层面语义网络的讨论也表明,聚合网络可能掩盖个体网络的差异。第7章的跨语言相关正说明,成年期双语词库既有群体平均差异,也有个体策略的一致性和分化。

纵聚合关系在多个年龄阶段中的跨语言稳定性尤其值得讨论。青少年阶段,纵聚合比例是少数达到显著跨语言相关的指标;成年教师样本中,纵聚合比例在多个年龄组中也保持较稳定的相关。这个结果说明,分类、层级和逻辑归属可能是汉英双语心理词库中较早共享、也较晚保持的组织维度。它既可由共享概念系统解释,也可由个体稳定的范畴化风格解释。董燕萍、桂诗春(2002)在讨论双语心理词库表征结构时指出,双语者两种语言之间既存在概念层面的共享,也存在词汇层面的语言特定连接;杨静、王晓婵(2023)回顾双语心理词汇通达模型时也强调,现代模型已经从单一词汇联系转向同时解释跨语言互动、语言控制和概念共享。由此看,本研究中的纵聚合跨语言相关并不只是统计现象,而是说明双语词库中的共享部分并非平均分布在所有联结类型上。共享较强的是概念分类和逻辑关系,差异较大的则是搭配、语境、形态和形式路径。

相比之下,横组合关系在汉英之间更不稳定,这一结果同样具有解释价值。横组合联想通常依赖词语在实际语言中的线性组合,例如修饰、动作、处所、工具、语块和语境关系。汉语和英语在词序、形态标记、搭配习惯、构词方式和课堂输入模式上均有差异,因此横组合联结更容易保留语言特定性。Bahns & Eldaw (1993)以及 Gitsaki (1999)关于英语搭配习得的研究都

表明,搭配知识不是词义知识的自然附属物,学习者即使掌握单词基本意义,也未必掌握目标语的自然组合方式。对于中国英语学习者而言,英语横组合关系还会受到汉语搭配习惯和翻译等值的影响。第6章和第7章中英语修饰、动作和语块联想的变化,说明横组合关系在较高水平阶段才逐渐成为二语词库整合的重要部分。由此,汉英横组合相关不如纵聚合稳定,并不是研究结果薄弱,而是揭示了二语词库中最依赖目标语经验的区域。

网络结构层面的跨语言差异进一步说明,汉语和英语不是静态相差,而是具有不同的发展节奏。第5章中,青少年汉语网络从初二到高二整体变化较小,表现为稳定框架中的轻微整合;英语网络则节点数增加、平均路径延长、聚类系数和模块度上升,表现为扩张与局部聚类并存。第6章中,大学生英语网络出现更多跨模块整合,显示二语词库在成年早期继续优化。第7章中,汉语网络在局部凝聚和模块结构上保持较高稳定性,英语网络则随年龄和使用经验表现出更强敏感性。Borodkin et al. (2016)比较一语和二语语义网络时发现,二语网络的结构特征与母语不同,往往反映更高的局部聚集或不同的模块组织;Agustín-Llach & Palapanidi (2024)关于外语和母语词汇网络的研究也说明,即便较高水平的外语学习者,其目标语网络仍可能带有母语中介和经验特定痕迹。Feng 和 Liu (2023, 2024)的二语词汇语义网络研究则从全球和局部指标显示,二语网络会随水平发展而改变。与这些研究相比,本研究的贡献在于把跨语言网络差异放到青少年、大学生和中老年三个阶段中比较,因而能够看到汉语的稳定性和英语的可塑性如何在同一总体研究框架下并行出现。

网络跨语言差异还揭示了一个容易被忽略的问题,即二语发展并不总是表现为网络指标向母语数值靠拢。青少年英语网络从初二到高二出现更高聚类 and 模块度,同时平均度和密度下降,这并不意味着英语词库远离成熟状态,而说明新词和新联结正在以局部语义团簇的方式进入系统。大学阶段英语网络模块度下降、平均度提高,更接近跨模块整合;教师阶段英语网络在不同年龄组出现局部波动,则反映长期使用经验与认知资源变化的共同作用。Zhang & Wang (2026a)关于双语青少年联想网络的研究报告了类似的发展不对称,指出母语网络在中学阶段已经接近稳定,而二语网络仍在快速扩张和重组;Zhang & Wang (2026b)关于双语老化词库的网络研究则显示,成年期二语网络比母语网络更易出现结构变动。本研究把这两端与大学阶段结果连接起来,说明英语二语网络的发展轨迹更像先局部聚类、再跨模块整合、后经验性再调整,而不是一路向汉语网络数值收敛。

跨语言差异还与语言类型、学习环境和任务性质共同相关。汉语在本研究中是受试的优势语言、生活语言和长期自动化语言,英语则是课堂学习、考试训练、学术阅读和职业使用共同塑造的二语。因此,汉语表现出更高的语义比例和更稳定的网络结构,主要是母语优势和使用经验的结果,而不能被解释为汉语作为语言系统天然更适合形成语义网络。相反,英语保留较多非语义和形态反应,也不意味着二语词库低级或缺陷,而是反映英语作为二语在词形、派生、屈折、拼写和翻译路径上更容易被激活。Fitzpatrick & Izura (2011)发现,二语联想较母语联想更容易受到跨语言中介和形式线索影响;Xiang & Nam (2025)关于中国英语学习者心理词库中一语中介的研究也指出,母语在二语联想中并非简单消失,而是以不同强度参与二语词汇组织。由此,本研究的汉英差异应被表述为中国汉英双语者的 L1 和 L2 差异,而不是汉语和英语两种语言之间普遍优劣的差异。

任务性质同样影响跨语言差异的解释。本研究使用连续自由联想任务,受试在同一刺激词下连续产出多个反应。这一范式不同于只记录首位反应的传统联想任务,也不同于词汇判断、翻译或命名任务。De Deyne et al. (2013)指出,连续联想比单次联想能够更充分地揭示词汇与语义认知的网络结构;Spätgens & Schoonen (2020)对单次和多次名词联想的比较也说明,多次反应能够揭示更广泛、更外围的语义联结。对跨语言比较而言,这一点尤其关键。汉语首位反应可能较快进入强语义联结,英语后续反应则可能在核心语义联结被提取后继续激活形式、形态或翻译相关路径。若只看首位反应,可能低估二语词库的外围结构;若只看总比例,又可能忽略反应位置和激活顺序。连续联想因此为本研究呈现汉英差异的层次性提供了方法基础。

从理论上讲,本研究对双语心理词库模型的启示在于,母语和二语之间的关系需要分层解释。修订分层模型能够解释青少年和低熟练度阶段二语词汇对母语和翻译路径的依赖,双语交互激活模型能够解释两种语言词汇表征在加工中的共同激活,分布式特征模型能够解释具体词和纵聚合关系中更强的共享概念基础(De Groot et al., 1994; Dijkstra & Van Heuven, 2002; Kroll & Stewart, 1994)。但第5章至第7章的结果同时说明,跨语言关系还受到年龄、使用经验、词项属性和网络结构状态的调节。一个更适合解释本研究结果的模型,应当包含三个层面:第一,共享概念核心,使纵聚合关系在不同年龄阶段具有跨语言一致性;第二,语言特定词汇层,使汉语和英语在搭配、形态、音形和语境路径上保持差异;第三,经验调节通道,使二语词库随教育阶段、职业使用和成年后期认知状态持续变化。这样的分层理解既能解释英语随学习经验逐渐语义化,也能解释长期二语使用后母语和二语仍保持结构差异。

这一分层解释还可以避免对跨语言差异作价值化判断。若把母语作为唯一成熟标准,二语词库中较高的形态反应、其他反应或横组合变化就容易被描述为不足;但若从双语者真实语言经验出发,这些反应可能正是二语词库的结构特征。英语词形变化、派生关系和拼写形式在中国学习者的学习过程中具有较高显著性,二语词库保留这些路径并不奇怪。与此同时,二语词库随年龄和经验不断提高语义化、形成搭配网络和跨模块整合,也说明它并非停留在形式层面。Altarriba & Heredia (2018)关于双语原则和过程的综合讨论指出,双语者的两种语言并不是两套静止系统,而是在任务和语境中动态协同。Weinreich (1953)早在语言接触研究中也已指出,双语者的语言系统会在使用中发生复杂互动。本研究的结果延续这一认识,把互动的层面从语言形式扩展到词汇联想网络和增龄发展。

还应看到,汉英差异并不是一语对二语单向影响的结果。母语当然会为二语词义理解、翻译和初期联想提供重要支架,但二语经验也会反过来改变个体对词汇关系的敏感性。对于长期英语学习者和英语教师而言,近义替换、反义对、派生词族、词块和搭配不仅属于英语知识,也可能成为他们在汉语中组织词汇时可调用的元语言经验。Wang & Zhang (2024)关于汉英词汇联想反应稳定性的研究表明,同一双语者在不同语言 and 不同反应位置上的联想具有可比较的稳定模式,说明双语经验会在个体层面形成较持久的联想倾向。董燕萍、桂诗春(2002)讨论双语心理词库表征时也强调,两种语言的联系不是单通道,而是随熟练度、使用频率和概念共享程度变化。本研究中成年教师部分指标的跨语言相关,可以理解为这种长期双语经验在两种语言中的共同沉淀;它既不是母语单方面塑造二语,也不是二语完全独立发展,而是两种语言在长期共同使用中形成相互调节的组织状态。

从中国外语教育语境看,本研究的跨语言差异还具有本土解释价值。许多二语词库模型来自移民双语或自然双语背景,而中国英语学习者的语言经验有明显的课堂型、读写型和考试型特征。英语输入大量来自教材、词表、阅读材料和课堂讲解,口语互动和自然语境相对有限,这使英语词库既能形成较系统的语义网络,又容易保留翻译、拼写、派生和语法分类等学习痕迹。张淑静(2003,2004,2005)关于中国英语学习者二语心理词汇的系列研究已经指出,二语词库重组既表现为语义联结增强,也表现为形式和反应类型的重新分布;陈士法、王奕然(2023)对国内外二语心理词汇研究的梳理也说明,中国语境下的二语词汇组织需要结合本土学习路径解释。第5章至第7章的结果正显示,课堂型长期二语经验并不会阻碍语义化,但会使英语词库在形态、搭配和语境路径上保持与母语不同的组织方式。

这一点也能解释为什么英语词库的可塑性在教师群体中仍然存在。高校英语教师的英语经验不是普通意义上的学习年限增加,而是长期的职业性语言活动。教师需要解释词义、比较近义词、讲解搭配、分析语法、批改写作、处理翻译等,这些活动会持续强化词库中的元语言关系和教学型联结。黄旭、张萍(2025)对中老年汉英双语者词汇联想反应类型的比较研究指出,中老年双语者的二语联想并不能简单沿用年轻学习者模型解释,而需要把长期使用经验纳入。第7章中英语教师词库在成年后期保持较高语义化,同时在形态、其他反应和近义关系上出现年龄差异,正体现了这种职业经验的双重作用:它稳定了二语语义核心,也保留并强化了某些教学和元语言路径。因而,教师样本的二语词库既不同于一般课堂学习者,也不同于英语母语者,其结构特点应被理解为长期专业化二语使用的结果。

跨语言差异还反映在反应一致性和个体差异上。母语汉语因为使用频率高、生活领域广、概念通达自动化,群体内部更容易形成共同的优势反应;英语二语则因个体学习经历、使用场景、阅读兴趣和专业方向不同,反应更容易分散。Fitzpatrick et al. (2015)指出,词汇联想数据既能反映群体共性,也能反映个体差异,研究者需要同时关注二者。第5章中初二英语其他反应较多,说明低水平二语词库群体一致性较弱;第6章大学阶段英语网络整合增强,说明群体共享结构逐渐形成;第7章教师样本中不同年龄组的英语反应路径波动,则说明长期经验在提高词库组织水平的同时,也可能增加个体化路径。由此,英语二语词库的发展既是趋同过程,也是个体化过程。它向母语和目标语常模靠近,但并不消除学习者个人经验留下的痕迹;这种趋势也解释了为什么二语词库有时在群体平均上显示更成熟,在个体层面却仍保持较高变异。

从方法上说,跨语言差异的解释还必须考虑翻译对等的限制。虽然本研究的汉英刺激词经过了翻译对等和变量平衡处理,但两种语言中的对应词并不总是概念范围完全相同。Altarriba (2003)以双语概念不完全等值为例说明,翻译对等词在情感、文化和使用语境上可能存在差异;Van Hell & De Groot (1998)的分布式特征模型也指出,不同词项在两种语言中共享的概念特征数量并不相同。对于具体词,翻译对等通常较容易建立;对于抽象词、情绪词和评价词,对等关系更依赖文化语境和语言经验。抽象词、形容词和语境联想的跨语言差异,可能部分来自这种概念重叠程度的差异。因此,本研究在解释汉英差异时,不把翻译对等视为两种词项完全相同,而把它视为在可比材料基础上考察双语词库组织差异的一种方法前提。这样的处理能使跨语言比较保持可操作性,同时也避免把材料层面的概念差异误读为纯粹的语言能力差异。

综合这些层面,可以把本研究的跨语言结果概括为共享与分化并存。共享体现在概念分类、纵聚合关系和部分个体组织策略上,分化体现在母语语义通达更自动化、二语形式和形态路径更活跃、横组合和搭配关系更依赖目标语经验、网络结构更受年龄和使用经历调节。这样的结果补充了双语心理词库模型对 L1 和 L2 关系的解释。它说明共享概念核心并不会自动带来两种语言联想结构的完全一致,二语熟练度提高也不意味着二语词库复制母语。更准确的理解是,双语者在共同概念系统之上发展出两套联系密切但组织节奏不同的词汇网络。这个结论也为 8.1.3 的词汇属性讨论提供了必要背景,因为词性和具体性正是决定某个词项更容易进入共享核心还是语言特定路径的重要因素。换言之,跨语言差异不是外在背景,而是词库增龄发展中持续参与组织重组的内部条件,并贯穿不同年龄阶段的结果解释。

最后,跨语言差异与增龄发展之间并不是两条彼此独立的线索。年龄增长改变的是个体的知识储备、语言经验和一般认知资源,语言差异体现的是两套词库在习得顺序、使用频率和功能分工上的不对称。两者叠加后,便形成了本研究中较复杂的结果图景:青少年阶段英语明显追赶汉语,但只在纵聚合关系上出现早期共享;大学阶段两种语言的相关范围扩大,但英语仍在搭配和形态层面继续调整;成年至老年阶段,汉语保持稳定,英语也没有整体退化,却在局部联结和网络指标上更易受到年龄和经验影响。这一图景与双语词库发展和双语老化研究中关于语言主导性、二语经验和词库可塑性的判断一致(Goral et al., 2008; Zhang & Wang, 2026a, 2026b)。它说明,双语心理词库的发展不是二语对母语的单向模仿,也不是两种语言在高熟练度之后完全融合,而是在共享概念基础上形成语言特定路径,并在整个生命历程中不断重新协调。由此,跨语言差异本身也应被视为一种发展事实:它不是二语尚未成熟时才出现的过渡现象,而是在长期双语经验中持续存在并不断改变形态的组织特征。这样的理解能够把青少年二语发展、大学阶段双语整合和成年后期双语老化放入同一解释框架中,也使不同章节的结果能够在同一理论层面互相说明,并减少对单一年龄段结果的过度概括,从而形成更稳健的总体解释和理论判断。这一认识为后文讨论词性和具体性等问题提供了基础,因为这些词项属性正是跨语言共享与语言特定差异交织最明显的地方。

8.4 双语心理词库增龄化的词类效应

除年龄和语言之外,词项自身属性是贯穿本研究的重要解释维度。第 5 章至第 7 章都表明,词性和具体性并不是可以在结果解释中简单控制掉的背景变量,而是持续塑造联想反应类型和网络结构的核心因素。词性关系到词项的语义边界、句法功能和组合方式,具体性关系到概念能否借助感知经验、意象表征、语言定义和情境知识被激活。它们的共同特点是,既具有跨年龄稳定性,又会随语言经验和发展阶段改变表现形式。换言之,心理词库并不是由同质节点组成的平面网络,名词、动词、形容词以及具体词、抽象词在网络中遵循的连接原则并不完全相同。De Deyne & Storms (2008)关于连续词汇联想的研究显示,刺激词和反应词的词性会系统影响联想结构;Nissen & Henriksen (2006)也指出,忽略词类因素会导致对一语和二语词库组织的误判。张萍(2011b)和李小撒、王文字(2016)关于英汉心理词汇联想的研究进一步说明,具体性会调节语义、非语义和纵横组合反应。由此,本节把词性和具体性视为理解增龄发展的结构性入口,而不是对整体结果的附带补充。

这两个属性之所以重要,还因为本研究的刺激词在设计上有意控制并平衡了词性和具体性。换言之,词性和具体性不是事后偶然发现的解释变量,而是贯穿材料选择、反应分类和网络建构的核心维度。词汇联想研究的历史表明,刺激词属性会显著改变结果。Kent & Rosanoff(1910)的早期常模奠定了词汇联想任务的基础,但后续研究不断指出,若不控制词频、词类、具体性、熟悉度和文化适切性,不同群体之间的差异就可能被材料差异放大或遮蔽。Van Hell & De Groot (1998)在双语词汇联想中同时操控具体性和同源词状态,正是为了说明词项属性会改变跨语言概念表征。Brysbaert et al. (2014)的大规模具体性评级和 Xu & Li (2020)的汉语双字词具体抽象性常模,也反映出当代心理语言学越来越重视词项变量的精确测量。本研究在同一词表中同时考察年龄、语言、词性和具体性,使得结果能够从词项属性角度得到更稳健的解释。

词性效应在三个阶段中都相当稳定。中学生样本中,汉语条件下名词在宏观语义反应和纵聚合比例上具有优势,年级主效应和交互作用相对有限,说明母语词库中的词类差异在中学阶段已经较为定型;英语条件下,年级和词性共同影响语义反应比例,名词和形容词更容易形成语义联结,动词则更容易保留非语义或语境依赖反应。大学生样本中,词性效应继续存在,但年级差异不再是核心,汉语名词仍保持语义和纵聚合优势,英语名词和形容词的语义化水平较高,动词依旧体现更高加工负荷。教师样本中,年龄组效应相对有限,词性主效应仍然清晰,特别是在英语纵聚合联想中,形容词和名词显著高于动词。这一连续结果与早期词汇联想研究相互印证。Brown & Berko (1960)指出,词汇联想能够反映儿童语法类别习得;Entwisle (1966)和 Fillenbaum & Jones (1965)都发现,词类会系统影响联想反应。Nissen & Henriksen (2006)的二语研究进一步表明,成人一语和二语联想中的词性效应同样显著。本研究把这一效应扩展到汉英双语的多个年龄阶段,说明词性是贯穿毕生词库组织的稳定调节因素。

与已有研究相比,本研究中词性效应的价值在于,它同时出现在反应类型和网络结构两个层面。以往关于词性效应的研究多关注名词、动词和形容词诱发横组合或纵聚合反应的比例差异,较少追问这些差异如何进入整体词库网络。Lam & Sheng (2020)从类母语程度角度发现,词类和试次会影响母语者与二语学习者在联想任务中的常模一致性,说明词性会改变我们对二语词库成熟度的判断。Lam et al. (2022)在儿童词汇联想研究中也发现,词汇关系的分布属性会影响儿童是否产出成人式反应。第 5 章至第 7 章进一步显示,词性不仅影响受试产出何种反应,也影响由这些反应生成的网络规模、路径长度、局部聚集和模块结构。这一点使词性从一个分类变量变成了网络组织变量,说明词类差异会在系统层面改变词库形态,并且这种改变能够在不同年龄和语言条件下反复出现。

名词、动词和形容词之所以表现不同,首先与它们的概念属性和句法依存度有关。名词通常指称物体、实体或相对稳定的类别,概念边界更清楚,因而更容易形成同级、上下位、近义和反义等纵聚合联结。Gentner (1982)的自然分割假说认为,名词所指称的实体更容易从经验世界中被分割出来,这有助于解释名词在早期习得和词汇联想中的优势;Huttenlocher & Lui (1979)关于名词和动词语义组织的研究也显示,两类词在语义结构上存在不同原则。动词表示动作、过程、状态变化或事件关系,其意义常常需要论元结构、施事受事、时体和语境共同支撑,因此更依赖句法框架和横组合关系。Meyer (2026)关于心理词库中句法信息表征的讨论也说明,词汇表征并不只是词义,还包含与句法使用有关的信息。形容词则处在实体属性和关系评价之

间,既可通过属性描述进入横组合结构,也可通过反义、近义、程度和评价维度形成纵聚合关系。第5章至第7章中名词、动词和形容词的差异,正反映了这些词类在概念边界和句法依存度上的基本不同。

不过,本研究也说明,词性效应不能完全由词类本体属性解释,二语学习经验会改变不同词类在心理词库中的位置。英语教师样本中,形容词在纵聚合联想中表现突出,多个年龄组中显著高于动词,有时也高于名词。这与传统上强调名词纵聚合优势的解释并不完全一致。一个合理的解释是,英语形容词在中国英语学习和教学中常以反义词、近义词、程度词和属性词群的方式被组织和记忆,例如 hot 与 cold、old 与 young、proper 与 improper、specific 与 general 等关系在课堂词汇教学和考试训练中具有较高显著性。Deese (1964)关于英语形容词联想结构的研究已经表明,形容词常通过评价维度、反义关系和语义尺度形成密集联结;Paradis (2001)从认知语言学角度讨论形容词的界限性,也说明形容词意义与程度、比较和属性范围密切相关。Källkvist (1999)、Navracsics (2007)以及 Lam & Sheng (2020)都从不同角度指出,词类效应会受到任务类型、二语水平和母语者常模差异影响。由此看,教师样本中英语形容词的纵聚合优势并非异常结果,而是二语教育经验长期强化某些词类组织方式的表现。

动词的结果同样值得单独讨论。无论在青少年、大学生还是教师样本中,动词通常比名词和形容词更容易显示加工负荷和组织差异。这并不奇怪,因为动词不仅承载词义,还携带论元结构、事件类型、体貌、搭配限制和句法位置等信息。对于母语者而言,这些信息在长期使用中高度自动化;对于二语学习者而言,动词常需要同时调动语义、句法和语境线索,因而更容易出现横组合或非典型反应。Fiebach et al. (2002)的脑成像研究支持心理词库存在通向词汇的不同加工路线,词形、语义和句法信息可能在不同阶段参与识别;Meyer (2026)关于 lemma 表征的讨论也说明,词汇的句法信息并非外在附属,而是心理词库表征的重要组成部分。本研究中英语动词网络在若干年龄组中表现出路径更长或聚类模式不同,说明动词可能是二语词库中最能体现句法语义整合难度的词类。这个发现对二语词库模型有启发,因为模型若只强调词义联结,便难以解释动词在各阶段中的持续差异。

词性效应还体现在网络结构之中。第5章至第7章显示,不同词性网络在节点数、边数、平均路径、聚类系数、平均度和模块度上都可能存在差异。汉语网络总体更稳定,但名词、动词和形容词仍在网络位置上表现不同;英语网络中的词性差异更容易随年级和年龄改变。例如,大学阶段英语动词和形容词网络的节点数与边数随年级有所增加,名词网络则相对收缩,说明二语词库在成年早期可能从以实体名词为骨架,转向纳入更多动作和属性联结。教师阶段,英语各词性网络在平均路径、聚类系数、平均度和模块度上呈现随年龄变化的不同模式,尤其是动词网络在某些年龄组中的路径长度和连接方式显示出更高复杂性。Li & Zhang (2025)关于二语汉语词汇联想中词类效应的研究也指出,词类不仅影响反应类别,还会影响二语词库的组织质量。张萍、徐雅琛(2024)从语音邻域密度、词性和语言水平角度分析二语联想反应,进一步说明词性与其他词汇属性会共同作用于联想结果。由此,心理词库网络模型不能把所有词项视为相同类型的节点,而应考虑词类在连接规则和网络增长中的差异。

词性效应对本研究结果的一个启示是,所谓母语稳定和二语可塑,并不是均匀地发生在所有词类上。汉语名词在中学阶段便显示出稳定的语义和纵聚合优势,说明母语中的实体概念和

范畴关系较早定型；汉语动词和形容词虽然也处于语义主导框架中，但更容易通过动作、修饰和语境关系显示经验差异。英语中，名词较早进入语义网络，形容词在课堂和教学经验中形成强纵聚合联结，动词则因论元结构、搭配限制和事件框架而长期保持更高加工负荷。黎明(2019)关于二语水平和词性对双语语义表征影响的 ERP 研究也说明，词性与二语水平共同影响语义加工。这样的结果提醒我们，在解释二语词库发展时，不能把英语词汇作为一个整体来讨论。名词、动词和形容词可能处在不同的发展阶段，发展速度、联结类型和网络位置都不完全相同。若未来研究能够进一步把动词的论元结构、形容词的极性关系和名词的语义范畴细化，将更有助于解释词性效应在增龄过程中的具体机制。

从汉英对比看，词性效应还揭示了语言类型和学习环境的共同作用。汉语缺乏英语那样显性的屈折形态，词类边界在使用中常与语序、功能词和语境共同确定；英语则通过派生、屈折和句法位置更显性地标记词类。这种差异会影响二语学习者在英语联想中对词形和词类的敏感度。张淑静(2003, 2004, 2005)关于二语心理词汇重组和联想反应类型的研究已经指出，中国英语学习者的二语词库在形式联结和语义联结之间存在重新配置；张珊珊(2006)也通过单词联想实验考察了二语词汇结构。第5章至第7章中英语屈折、衍生和音形反应的年龄差异，与词性效应并非彼此独立。动词和形容词更容易牵涉形态变化或派生关系，而名词更容易稳定地进入实体范畴网络。由此，词性效应应被理解为语义属性、句法功能、形态特征和学习经验共同作用的结果，也应成为解释汉英二语词库差异时的常规维度。

与词性效应并列，具体性效应也是本研究中持续出现的关键影响因素。总体来看，具体词通常更容易诱发语义反应和横组合联结，抽象词则更依赖语言内部关系、定义性知识和语境支持。中学生和大学生样本都显示，具体性影响汉英词库的语义组织，且在英语条件下更容易表现为具体词横组合优势和抽象词纵聚合优势。教师样本中，具体性效应仍然存在，英语条件下具体性对横组合联想比例的主效应很强，四个年龄组中具体词与抽象词的横组合差异均达到显著水平；纵聚合联想中，抽象词在部分年龄组显著高于具体词。网络结构方面，具体词与抽象词在路径长度、聚类系数、平均度和模块度上也呈现不同特征，并受到年龄和语言条件调节。Paivio (1991)的双重编码理论认为，具体词更容易同时激活言语编码和意象编码，因此在记忆和加工中具有优势；Gilhooly & Logie (1980)以及 Brysbaert et al. (2014)的具体性常模研究也为解释具体词加工优势提供了基础。第5章至第7章的结果说明，具体性并不是只影响早期词汇学习的变量，而是在毕生词库组织中持续发挥作用。

具体性效应在老化研究中有充分依据。West & Holcomb (2000)的事件相关电位研究表明，具体词和抽象词在意象、语义和表层加工上存在不同时间进程；Huang et al. (2012)进一步发现，老年人在语言整合过程中对具体词的加工模式可能不同于年轻人，说明具体性会调节年龄相关语言加工。Peters & Daum (2008)关于具体词和抽象词回忆的研究也显示，正常老化对具体和抽象材料的影响可能不同。第7章教师样本中，具体词与抽象词在横组合、纵聚合和网络指标上的差异并未随着年龄消失，说明具体性是成年后期心理词库中仍然活跃的组织变量。老年受试对抽象词的纵聚合倾向增强，可以理解为他们更依赖语言定义和逻辑分类来稳定抽象概念；具体词的横组合优势则说明感知和情境经验仍然有助于激活动作、修饰和使用场景。

具体词和抽象词的差异还可以由语境可用性和具身语义理论解释。Schwanenflugel et al. (1988)提出,抽象词难以加工并不只是因为缺乏意象,而是因为其可用语境较少,理解时需要更多语言和情景支持;Schwanenflugel (1991)进一步把抽象概念的难点归结为语境获得性不足。Barsalou (2008)和 Vigliocco et al. (2009)则从具身和语义表征角度指出,概念意义来自感知、运动、情绪、语言和社会经验等多种系统的共同参与。放到本研究中看,具体词更容易诱发横组合联结,是因为具体概念常与物体属性、动作方式、使用场景和空间关系相连,受试可以从知觉和情境经验中迅速调动联想。抽象词缺少直接感知对象,更依赖语言定义、逻辑关系、价值判断和阅读语境,因此在二语中更容易表现为纵聚合组织或个体差异。Kousta et al. (2011)指出,情绪经验在抽象词表征中具有重要作用;Altarriba & Basnight-Brown (2012)关于二语具体、抽象和情绪词习得的研究也说明,抽象词在二语中往往更依赖语言经验。由此,本研究中抽象词的纵聚合倾向可以理解为学习者通过定义、近义、反义和概念归类来稳定其表征。

这一解释也能说明抽象词为什么在二语中更容易表现出发展敏感性。具体词的意义可以通过图像、实物、身体动作和情境经验得到支撑,即使二语输入有限,也较容易建立跨语言共享的概念基础;抽象词则常涉及价值、心理状态、社会关系、情绪和学术概念,其意义边界需要在大量语言使用中逐渐稳定。Altarriba & Bauer (2004)区分情绪词、抽象词和具体词时指出,情绪和抽象概念具有不同于具体实体的表征特点;Pavlenko (2012)关于双语情感加工的讨论也说明,二语抽象和情感词可能带有更弱或不同的经验基础。第5章至第7章中英语抽象词更依赖纵聚合和语言内部关系,正与这一文献脉络相符。它说明学习者在面对抽象二语词时,往往不能像处理具体词那样迅速调动物体和场景,而更倾向于通过近义、反义、定义和分类来建立联结;这种联结一旦经过长期阅读和专业使用巩固,也可能形成较高的网络密度。

但本研究同时提醒我们,具体词优势不能被理解为具体词在所有方面都更成熟或更强。网络结构结果显示,抽象词有时具有更大的节点和边规模,或更高的联结密度,说明抽象词并非组织贫乏,而是采用不同的组织原则。Crutch & Warrington (2005)提出,抽象概念和具体概念可能具有不同的表征框架,具体词更多依赖相似特征和感知属性,抽象词则更多依赖关联、语境和语言关系。Cosgrove et al. (2026)关于老化语义网络韧性的研究进一步表明,抽象词和语义多样性词汇可能在老年语义网络中发挥特殊作用。Planchuelo et al. (2024)考察外语词汇联想中的效价、唤醒度和具体性后指出,外语联想并不只由具体性单独决定,情绪和语义变量也会共同调节反应。Wu et al. (2025)关于具体性调节双语阅读理解中语言控制的研究则说明,具体性会影响双语加工中的控制需求。结合本研究结果,具体词在语义通达和横组合联想上常有优势,抽象词却可能通过定义、价值、评价、情绪和学术语境进入更广泛的语言内部网络。二者不是强弱关系,而是组织路径不同。

这一点对解读网络指标尤其关键。具体词网络路径较长,并不必然说明具体词加工效率较低;抽象词平均度较高,也不必然说明抽象词语义更成熟。具体词可能激活多个感知和情景维度,例如物体、动作、工具、处所和属性,这些维度之间并不一定直接相连,因此网络上可能形成较清晰但相对分散的局部团簇。抽象词则可能通过语言内部关系、定义和评价维度连接到多个语义区域,因而在某些网络指标上显示更高密度或更低模块化。De Groot (1989)关于意象性和词频在词汇联想中的作用研究早已表明,具体性、意象性和熟悉度会共同影响联想反应;

Miller & Fellbaum (1991)关于英语语义网络的讨论也显示,词汇关系类型会影响概念之间的连接方式。第6章和第7章中具体词与抽象词网络指标的差异,应在这一多维框架下解释,而不能只用具体词优势概括。

具体性效应在汉语和英语中的表现也体现了母语与二语的差别。汉语作为母语,具体词和抽象词都建立在长期生活经验、教育经验和阅读经验之上,因此具体性差异常表现为稳定的组织倾向,而不是剧烈的年龄变化。英语作为二语,具体词更容易通过图像、实物、课堂例句和生活经验建立概念联结,抽象词则更依赖翻译、定义、阅读和学科语境,因而更容易受到语言水平和使用经验影响。Van Hell & De Groot (1998)发现,具体词在双语记忆中共享更多概念特征,因而更容易产生跨语言激活;Jin (1990)关于跨语言启动中具体性效应的研究也说明,具体词在双语加工中常具有更强的概念连接。张萍(2011b)发现,英汉心理词库中具体词更容易诱发语义和横组合反应,抽象词则更容易出现非语义反应或语言内部关系;李小撒、王文宇(2016)也从英汉心理词汇联想模式说明,具体性会改变双语者在两种语言中的联想组织。本研究在更长年龄跨度上延续并扩展了这些结论,说明具体性效应不只属于二语习得早期,而会在成年和老年阶段继续调节词库结构。

具体性还与词性相互交织。具体名词通常具有清晰实体边界和丰富感知属性,最容易形成较稳定的语义网络;抽象名词可能通过定义、评价和学术概念形成纵聚合关系。动词的具体性则常与动作可观察性、身体经验和论元结构有关,具体动作动词可能更容易引发动作、工具和处所联想,抽象动词则更依赖语境和句法框架。形容词的具体性也并非单一维度,颜色、温度、触觉等具体形容词常与感知经验相连,价值、情绪和程度形容词则更多依赖评价系统和反义关系。Bird et al. (2001)关于习得年龄和意象性常模的研究说明,词性、意象性和加工难度之间存在复杂关系;Fiebach et al. (2002)的脑成像研究也支持词汇加工中形式、语义和句法信息的多通道参与。第5章至第7章中词性和具体性的共同作用说明,未来心理词库模型需要把词项属性纳入网络生长和激活机制,而不是只把年龄或语言作为外部变量。

这种交织关系也可以解释为什么不同年龄阶段的具体性效应并不完全相同。青少年阶段,具体词的优势更容易表现为二语语义化过程中的支撑作用,因为具体词容易借助图像、实物和生活经验建立概念连接;大学阶段,抽象词的网络联结可能随阅读、专业学习和学术词汇经验而扩展,因而不只是弱项;教师阶段,抽象词经过长期教学和学术使用后,可能在近义、反义、定义和评价维度上形成较稳定的纵聚合网络。陈宝国、彭聘龄(1998)、张钦、张必隐(1997)关于中文词汇具体性效应的研究说明,具体性会影响中文词汇识别和语义加工;张萍(2011b)则把具体性效应放入英汉双语联想框架中,指出二语具体词和抽象词的发展并不平衡。本研究在年龄跨度上进一步说明,具体性效应会随教育经验和语言使用不断改写,而不是在词汇习得早期固定下来;这也是具体性能够在青少年、成年早期和成年后期都持续发挥作用的原因。

从理论建模角度看,词性和具体性结果要求我们把心理词库理解为异质网络。传统语义网络模型常把词汇节点视为同类节点,再通过联结强度和距离解释激活扩散。但本研究显示,节点本身的属性会影响它连接什么、如何连接以及何时连接。名词更容易形成实体和类别网络,动词更依赖事件和句法框架,形容词更容易沿属性尺度、反义对和评价维度聚合;具体词更容易激活感知和情境通道,抽象词更依赖语言内部关系和多语境整合。Stella et al. (2018)提出的

多层心理词库模型以及 Stella et al. (2024)关于多层网络建模的讨论,为这种异质网络理解提供了方法基础。心理词库可能并不是单一语义层,而是同时包含语义、语音、正字法、句法、情绪和经验层的多层结构。词性和具体性之所以能够持续影响结果,正是因为它们改变了词项在这些层之间的连接方式。本研究的发现为这一多层网络视角提供了汉英双语和增龄发展的证据。

最后,把词性和具体性放回整个 8.1 的讨论,可以看到它们并不是局部变量,而是连接年龄差异、语言差异和网络结构差异的桥梁。母语汉语的稳定性之所以不是绝对静止,是因为不同词类和不同具体性词项仍在微观路径上随年龄和经验调整;二语英语的可塑性之所以不是混乱变化,是因为其变化在名词、动词、形容词以及具体词、抽象词之间呈现可解释的结构规律。词性说明词汇如何进入语法和概念系统,具体性说明词义如何依托感知、语言和语境经验获得支撑。二者共同表明,心理词库的增龄发展不应被概括为年龄增长导致词库变好或变差,也不应被概括为二语逐渐复制母语。更合适的说法是,双语心理词库在生命历程中围绕不同词项属性持续分化、整合和再组织。这个结论既回应了前文关于整体规律和跨语言差异的讨论,也与词汇联想研究对词项属性和任务条件的重视相一致 (Fitzpatrick & Thwaites, 2020; Nissen & Henriksen, 2006),为后续从理论模型和现实应用层面总结本研究的启示奠定了基础。

就本研究本身而言,词性和具体性的结果还说明,后续讨论理论启示时需要避免把心理词库看成一个均匀系统。词汇节点的语法属性、概念属性和经验属性会改变其进入网络的方式,也会改变年龄和语言经验对它的作用方向。对母语而言,词项属性主要决定稳定框架内部的微观差异;对二语而言,词项属性还会决定学习者更容易通过哪条路径建立联结。具体名词可能较早形成跨语言共享,抽象动词或抽象形容词则可能需要更多阅读、定义和语境经验才能稳定进入二语网络。这样的发现与 Vitevitch (2008)关于图论能够揭示词汇学习和提取机制的观点相一致,也与多层网络模型关于词汇系统异质性的思路相符 (Stella et al., 2018; Stella et al., 2024)。因此,词性和具体性不是对年龄与语言主效应的修饰,而是心理词库发展机制本身的一部分。只有把这两个维度纳入解释,汉英心理词库由少至老的稳定、差异和重组才能得到较为完整的说明。

这一结论对结果解读也有方法论意义。词汇联想任务看似简单,实际同时调动词义、词形、语法类别、语境经验、任务策略和反应序列控制。若刺激词集中为名词,研究可能更容易观察到纵聚合和范畴关系;若刺激词包含较多动词或抽象词,横组合、语境和形式路径就会更突出。Nelson et al. (2004)的南佛罗里达自由联想常模以及 Brysbaert et al. (2014)的具体性常模之所以被广泛使用,正因为它们为控制和解释词项属性提供了基础资源。本研究在汉英材料中同时平衡词性和具体性,使得年龄差异和语言差异不至于被材料构成掩盖。未来若建立更大规模的汉英联想常模,也应继续保留词性、具体性、词频、习得年龄和情绪性等变量,否则网络结构差异很容易被误读为年龄或语言效应。这样的常模设计也有助于后续研究在不同样本之间进行更稳健的比较,并提高跨研究解释的一致性。

从理论上,词性和具体性共同说明,心理词库模型需要更明确地纳入节点属性。Steyvers & Tenenbaum (2005)的语义网络增长模型强调新节点加入和优先连接,但如果不同节点具有不同语法类别、感知基础和语言经验,那么它们的连接概率和连接对象也应当不同。名词更容易连接到类别和实体网络,动词更容易连接到事件和论元框架,具体词更容易连接到感知与情境

网络,抽象词更容易连接到语言内部关系和评价维度。Stella et al. (2018, 2024)提出的多层心理词库模型为这一方向提供了启发,因为多层网络可以同时表示语音、语义、句法和经验关系。第5章至第7章的结果正说明,汉英心理词库不是单一语义层的扩张,而是多种节点属性在不同年龄和语言经验中不断改变连接方式的过程。把节点属性纳入模型,才能解释为什么相同年龄组、相同语言条件下,不同词类和不同具体性词项仍会呈现不同网络形态。

8.5 研究启示与未来展望

如果说8.1的讨论已经把第5章至第7章的结果重新放回心理词库、双语词汇表征和认知老化的理论脉络之中,那么8.2更适合从这些结果能够留下什么问题意识出发,讨论它们如何改变我们理解词汇发展、词汇学习和后续研究设计的方式。由少至老的汉英词汇联想结果并没有支持一种简单的成熟叙事,也没有支持一种单向的老化叙事。更准确地说,本研究看到的是一个在不同生命阶段不断调整连接方式的双语词库系统。母语汉语较早形成稳定的语义核心,二语英语在青少年阶段仍经历明显的语义化和去形式化,进入大学和职业使用阶段后又更多表现为搭配、语块、语境和网络结构的再组织,中老年阶段则在长期教育经验和职业经验中保持相当的语义组织,同时出现局部路径的重新分配。这一图景既回应了心理词库不是内部词典而是连接系统的经典观点(Aitchison, 1987; Jarema & Libben, 2007),也把毕生发展、二语经验和词项属性放入同一个解释框架之中。下面的讨论不再重复8.1对具体结果的逐项解释,而是从理论建构、现实转化和未来研究三个层面,说明本研究可能带来的进一步启示。

本研究对词汇发展理论的第一点启示,是词汇发展不能只被理解为词汇量、反应速度或某一类语义反应比例的变化。第5章至第7章的结果共同说明,心理词库的发展更接近一个关系系统在不同年龄、语言经验和词项条件下的持续重排。青少年英语词库中语义反应增加、非语义反应减少,确实符合二语词汇由形式依赖走向概念连接的基本方向。可是,当观察范围延伸到大学生和教师样本时,发展就不再表现为语义比例的单向上升。母语汉语在宏观语义化水平上保持较高稳定性,英语二语在搭配、语块、语境和网络模块化等方面继续变化,中老年教师的词库也并未表现为整体语义组织的下降。这说明词汇发展理论需要把稳定与变化同时纳入解释对象。稳定不是没有发展,而是核心关系在长期使用后具有较高自动化和可重复性。变化也不一定意味着缺陷,而可能是边缘关系、语境路径和个体经验进入词库结构的结果。这样的理解与毕生发展心理学关于发展具有多方向性、多维性和可塑性的基本立场相互呼应(Baltes et al., 1999; Schaie, 2005),也能解释为什么本研究中同一年龄阶段内部仍会出现语言、词性和具体性的差异。

从理论模型看,这一结果要求我们在心理词库研究中区分三个层面。第一个层面是表征层面,即词项与概念、范畴、属性、事件和语境之间形成了哪些较稳定的连接。第二个层面是通达层面,即这些连接在联想、命名、判断、阅读和产出任务中如何被激活。第三个层面是经验调节层面,即教育、阅读、职业使用、二语输入和社会交往如何长期改变连接的强度和优先级。传统词汇知识理论已经指出,词汇知识不是一个单维度实体,而包括形式、意义、搭配、语法功能、语用限制和接受性至产出性转化等多个方面(Henriksen, 1999; Read, 2004)。本研究进一步说明,这些知识维度并不是并列摆放在词汇清单中的项目,而是通过联想路径和网络结构组

合起来。一个词项是否真正进入心理词库,不能只看学习者是否知道它的汉语释义,也不能只看它是否能够在测验中被识别,还要看它是否与其他词、语境、句法位置和使用经验建立了可调动的关系。Perfetti (2007)的词汇质量假说强调形式、意义和用法信息的整合对阅读理解具有基础作用,本研究的联想结果可以被看作这一整合过程在双语词库和毕生发展中的表现。

这种关系化理解也能修正二语词汇成熟的判断标准。早期二语词汇研究常把形式反应减少和语义反应增加视为成熟的重要标志,这在青少年英语词库中得到了支持。初二学生英语联想中较多的音形、屈折和其他反应,说明二语词项仍较多依赖拼写、发音、词形变化和不确定搜索。高二学生英语词库中近义、反义和同级关系增强,说明概念组织正在发展。可是,大学生和教师样本表明,成熟的二语词库并不等于所有反应都走向纵聚合关系,也不等于二语完全复制母语结构。修正层级模型把二语发展描述为从母语词汇通道向概念通道过渡(Kroll & Stewart, 1994),双语互动激活模型则强调双语词汇识别中的跨语言共激活和竞争(Dijkstra & Van Heuven, 2002)。本研究与这些模型的基本方向一致,但进一步表明,二语通向概念系统的路径不是单一的。纵聚合关系较容易体现共享概念基础,搭配、语块、形态和语境关系则更依赖目标语内部经验。因此,二语词汇成熟应理解为目标语特定连接逐步形成并能与共享概念系统协同工作,而不是简单地接近母语。

这一点对汉英双语心理词库模型尤其重要。汉语和英语在文字系统、构词方式、词序、形态标记和课堂输入方式上存在差异,中国英语学习者的二语经验也不同于移民双语者或自然双语者。第5章至第7章中,汉英语义比例、非语义比例和网络结构的差异持续存在,说明母语优势和目标语经验并不会因为学习时间延长而自动消失。与此同时,纵聚合比例在多个阶段表现出较稳定的跨语言联系,说明汉英词库又并非两个完全隔离的系统。国内关于双语心理词库表征结构的讨论已经指出,一语和二语之间既有概念层面的共享,也有词汇层面的语言特定连接,通达路径还会受到熟练度和任务条件调节(董燕萍、桂诗春, 2002; 杨静、王晓婵, 2023)。本研究把这一问题放入由少至老的时间框架中,说明共享与分化不是某一时点的静态状态,而是在年龄、教育和使用经验中不断改变权重。青少年阶段英语词库与汉语差距较大,大学阶段部分组织维度开始接近,教师阶段英语词库在长期职业使用中保持较高语义化,但仍不完全等同于汉语。这种结果要求双语模型同时具有发展维度和经验维度。

本研究还为认知老化理论提供了更细致的词库层面证据。传统认知老化研究往往关注加工速度、工作记忆、抑制控制和检索效率随年龄变化的趋势,因而容易把年龄差异理解为资源下降或通达变慢(Salthouse, 2009)。这种解释对于许多实时加工任务是必要的,但如果直接用于心理词库结构,就可能低估知识积累和经验重组的作用。本研究中的教师样本显示,中老年和老年英语教师的汉语和英语词库并没有出现语义组织的整体崩解,某些语境化、模块化或经验化路径反而更为突出。这与Ramscar et al. (2017)关于老年语言表现变化部分来自长期学习造成的信息负荷和竞争成本的观点相呼应,也与近年语义网络研究中关于老年词库并非单纯退化的解释方向一致(Hills, 2026; Wulff et al., 2022)。因此,词库老化不宜被概括为联结减少,而应被理解为加工资源、知识储备、职业经验和使用频率之间的重新平衡。老年词库中的某些局部差异,可能同时包含检索成本增加和经验路径固化两种成分。

从毕生发展角度看,本研究说明语言经验在不同年龄阶段并不只是外部背景变量,而是词库结构形成的机制之一。青少年英语词库的变化与学校英语学习密切相关,大学英语词库的变化与阅读、写作、专业学习和跨语境使用有关,教师样本的二语词库则与长期教学、学术阅读和职业交往相连。使用取向语言观认为,语言知识来自反复使用中的形式、意义和功能配对,频率、共现和语境是结构形成的重要来源(Bybee, 2010)。复杂适应系统取向也指出,语言发展不是预设规则的线性展开,而是在个体经验、社会互动和认知约束之间逐步涌现(Five Graces Group et al., 2009)。本研究的结果可以放在这一脉络中理解。词汇联想中的修饰、动作、语境和语块反应不是简单的附属类别,而是使用经验进入词库的可观察痕迹。由此,心理词库理论需要把词汇结构放回真实语言活动之中,而不能只把词项看作脱离情境的静态表征。

词项属性在本研究中也显示出理论建构价值。词性和具体性并不是解释结果时附带控制的背景因素,而是在多章结果中持续影响词汇连接方式。名词较容易进入范畴、同级和上下位关系,动词更依赖事件框架、动作关系和句法位置,形容词常通过反义、程度和属性系统组织。具体词更容易激活感知和情境经验,抽象词则更依赖语言内部关系、语境解释和概念推理。双编码理论、具身认知理论和语义表征研究都从不同角度指出,词义并不是单一来源的符号,而是由感知经验、语言共现、情境知识和情感评价共同构成(Barsalou, 2008; Paivio, 1991; Vigliocco et al., 2009)。本研究进一步表明,这些来源的相对权重会受到语言经验和年龄阶段调节。张萍(2011b)关于汉英词汇联想具体性效应的研究已经说明,具体性会影响母语和二语联想模式。本研究把词性与具体性同时置入增龄发展框架中,说明未来心理词库模型需要从同质节点网络转向带有词项属性的动态网络。

词项属性的重要性还在于,它能够防止词汇发展理论过度依赖总体平均。一个总体语义比例或一个平均网络指标,往往会把不同类型词项的组织差异压缩成单一数值。第5章至第7章的结果说明,名词、动词和形容词,具体词和抽象词,可能在同一年龄阶段呈现不同的发展任务。名词的范畴组织较早稳定,并不意味着动词的事件和搭配组织也已经成熟。具体词的联想较容易进入感知和情境路径,并不意味着抽象词也能以同样方式获得稳定连接。二语词库尤其如此。学习者可能在具体名词上接近母语式反应,却在抽象动词、评价形容词和语块化表达上仍保留明显目标语经验不足。这样的差异说明,理论模型如果只讨论学习者水平或年龄阶段,就容易把词项本身的限制和潜能忽略掉。未来更合适的模型,应把个体因素、语言因素和词项因素放在同一个解释框架中,考察三者如何共同决定一个词项在心理词库中的位置和连接方式。

网络科学取向为这种动态网络提供了方法基础,但本研究也说明,网络指标不能脱离语言学解释单独使用。Steyvers & Tenenbaum (2005)把语义网络视为具有复杂系统特征的知识结构,De Deyne et al. (2013)和 Siew et al. (2019)进一步推动了心理词库研究从隐喻性网络走向可量化模型。第5章至第7章表明,平均最短路径、聚类系数、平均度和模块度等指标确实能够揭示传统反应分类难以呈现的结构变化。例如,英语二语在青少年阶段既表现为节点扩展,也表现为局部聚集和模块化变化,汉语母语在宏观语义比例稳定时仍可能在网络结构上发生轻微重排。不过,网络指标本身并不能说明连接的语言性质。只有把网络指标与语义、非语义、横组合、纵聚合、词性和具体性分类结合起来,才能判断某种结构变化究竟意味着概念

整合、语境化增强、形式残留，还是经验路径分化。陈士法等（2024）和冯学芳、刘洁（2024）的研究也说明，二语词汇网络的结构特征需要与具体语言经验和联想类型共同解释。

理论建构还应重视常模与模型之间的关系。词汇联想常模有时被看作材料选择或测评资源，但本研究表明，覆盖不同年龄、语言和词项属性的常模本身具有理论意义。它能够说明哪些连接在群体中稳定出现，哪些连接随年龄和语言经验改变，哪些词项属性持续影响组织路径。Wang & Zhang (2024) 关于联想反应稳定性的研究说明，反应位置、语言和时间间隔都会影响联想重复性。本文在此基础上认为，常模不应只保留一个总体平均版本，而应尽可能保存年龄、语言、词性、具体性和经验背景所造成的有意义差异。理论模型如果缺少分层常模，就容易把抽象假设建立在过度平均化的材料上。常模如果缺少理论模型，也容易停留在反应列表层面。二者结合，才能使汉英心理词库研究既具有可检验的结构假设，也具有可积累的经验基础。对中文语境而言，这一点尤其有意义，因为中国学习者的英语经验具有明显的教育制度特征，分层常模能够帮助研究者判断哪些连接属于一般双语机制，哪些连接更可能来自本土化学习路径。

本研究还说明，显著性结果和理论意义之间不能画等号。心理词库是一个多层系统，某个指标没有达到显著差异，可能说明核心组织具有稳定性，而不是说明该指标没有价值。某个指标达到显著差异，也可能只反映局部路径的年龄敏感性，而不能直接推论整个词库发生了根本变化。8.1 对研究结果的讨论已经多次表明，汉语母语在宏观语义比例上的稳定本身具有理论意义，英语二语在某些局部类别中的变化也需要放在整体语义化和网络结构中判断。未来词汇发展理论如果过度依赖孤立显著结果，就容易在不同研究之间形成看似矛盾的解释。更稳妥的方式，是考察一个结果是否在多个年龄阶段、多个语言层面、多个词项条件和多个指标中形成一致的证据模式。这样的证据模式意识，能够使心理词库理论更接近复杂发展系统的真实状态，也能避免把某一次统计比较当作过度确定的机制说明。

概括而言，本研究对词汇发展理论的启示，不在于提出一个替代所有既有模型的新术语，而在于要求我们把词汇发展理解为关系、经验和时间共同塑造的过程。词汇知识不是词项储量的总和，而是词项之间、词项与情境之间、词项与概念系统之间可被激活的连接。年龄改变这些连接的稳定程度和调动方式，语言经验改变这些连接的来源和强度，词项属性改变这些连接的类型和进入网络的位置。这样的理论视角能够同时解释汉语词库较早稳定、英语词库长期可塑、老年词库并非单向衰退，以及词性和具体性效应贯穿多个阶段的事实。它也说明，未来词汇发展理论应在结构上更分层，在时间上更动态，在解释上更重视语言经验与词项属性的交互。只有这样，心理词库研究才能从单一年龄段或单一语言的局部现象，走向对双语词库毕生发展的综合解释。对本研究而言，理论意义不在于把汉英双语词库解释成一个完全不同于既有模型的系统，而在于显示这些模型在中文母语、英语二语和毕生发展条件下需要怎样被细化。这样的细化能够使国际心理词库理论获得来自汉英语境的证据，也能使国内二语词汇研究从学习阶段研究进一步走向生命历程研究。

本研究的现实启示首先指向词汇学习观的调整。长期以来，外语课堂中的词汇学习很容易被组织成词形、译义、例句和测试的循环，这种方式在初级阶段有实际价值，但不足以解释词汇如何成为可以灵活使用的心理词库内容。第5章至第7章的结果表明，词项只有在与范畴、搭配、语块、事件、语境和个人经验建立关系之后，才更可能进入稳定而可调动的词汇网络。

Nation (2013)和 Schmitt (2008)的二语词汇研究都强调,词汇学习需要在意义关注、形式关注、反复接触和输出使用之间形成平衡,不能停留在孤立词项记忆上。本研究从联想和网络结构层面为这一观点提供了证据。二语英语的进步不仅表现为不知道的词变少,更表现为词项连接对象、连接类型和连接层级发生变化。词汇教学因此不应只问学生掌握了多少词,还应关心这些词在学生的词库中连向哪里,能否通过不同任务进入语义、搭配和语境网络。

对于青少年英语学习,结果说明教学重点应从降低形式依赖逐步转向建立多路径语义连接。初二学生英语词库中较多的音形、屈折和其他反应,说明许多词项虽然已经被学习过,但在心理词库中仍未形成稳定的意义边界和联想优先级。高二学生近义、反义和同级关系增加,表明较系统的语义组织正在形成。课堂教学可以在保持词形和发音训练的同时,增加同义和反义对比、上下位范畴建构、情境化例句、语义图谱、词族整理和语块输入,使学生在不同连接路径中反复遇到同一词项。张萍(2010)关于中国英语学习者心理词库联想模式的研究已经说明,二语学习者的联想反应会随语言水平变化而逐渐语义化。Schmitt (2008)的综述也指出,有效词汇教学往往需要显性教学、语境输入和有意义使用相结合。由此看,青少年阶段的词汇教学不宜只追求词汇量扩张,而应把减少无关和形式反应、增加稳定语义联系作为重要目标。

对于大学阶段的英语学习,现实问题不再只是帮助学习者摆脱形式依赖,而是提高词汇知识的使用深度。第6章结果表明,大学生英语词库已经形成相对稳定的语义框架,但仍在修饰、动作、语块和网络整合方面继续变化。这个阶段的学习者往往能够知道词义,却未必能自然掌握目标语的搭配、语域、句法位置和篇章功能。搭配研究反复表明,二语学习者即便掌握单词的基本意义,也可能在动名搭配、形名搭配和固定表达方面表现出长期不足(Siyanova & Schmitt, 2008; Webb et al., 2013)。Yu & Zhang (2026)关于中国英语学习者搭配加工的研究也说明,二语搭配知识受到一语一致性、搭配类型、频率和熟练度共同影响,高水平学习者对英语特有搭配和频率信息更敏感。因此,大学英语词汇教学应从词义解释转向使用环境建构,把学术阅读、专业写作、语块积累、语境改写和跨语篇重复结合起来。对这个阶段的学习者来说,词汇深度不是附加内容,而是词库继续发展的主要方向。

从课程组织看,不同阶段的词汇学习目标也应有清晰分工。青少年阶段的核心任务是让二语词项从表层形式和单一译义中脱离出来,进入较稳定的语义网络。大学阶段的核心任务是让已经具备基本意义的词项进入更自然的目标语组合关系和语篇功能。职业和继续教育阶段的核心任务则是让词汇与专业实践、社会交往和个人经验保持连接。这样的分工不是把学习者固定在某个阶段,而是承认不同年龄和经验条件下词库发展的主要矛盾不同。Nation (2013)关于词汇学习中输入、输出、形式关注和流利度发展的平衡观点,可以为这种分阶段设计提供参考。对于中国英语教育而言,课程目标如果长期停留在词汇量和考试识别,就可能使大学阶段和成人阶段的词库发展缺少新的增长点。相反,如果课程能够从基础语义网络逐步转向搭配、语块、篇章和专业使用,学习者的二语词库就更可能在学校教育之后继续保持可塑性。

母语在汉英词汇学习中的作用也需要更审慎地理解。本研究没有支持完全排除汉语的教学取向,也没有支持完全依赖翻译的学习方式。纵聚合关系在汉英之间较容易形成稳定联系,说明概念分类、上下位关系和逻辑归属可以借助母语已有知识进入二语学习。可是,横组合、语块、形态和语境关系更受目标语经验制约,说明仅靠汉语译义无法形成完整的英语词库。修正

层级模型和双语互动激活模型都说明,二语词汇通达既受母语影响,也会随熟练度和任务条件改变(Dijkstra & Van Heuven, 2002; Kroll & Stewart, 1994)。国内研究也指出,双语心理词库需要同时考虑概念共享和语言特定连接(董燕萍、桂诗春, 2002; 杨静、王晓婵, 2023)。教学上更可取的做法,是把汉语作为概念澄清、语义辨析和跨语言比较的资源,同时有意识地增加英语内部搭配、语块和语境输入。这样,母语不再只是翻译通道,而成为帮助学习者识别共享与差异的参照系统。

词汇评价也可以从本研究中获得启发。传统词汇测试常重视词汇量、选择题识别、释义匹配或拼写准确性,这些指标有其必要性,但难以揭示词项在心理词库中的连接质量。词汇联想任务的优势在于,它能够以较低负担观察学习者面对词项时优先调动哪些关系,是范畴关系、搭配关系、语境关系、形式线索,还是不稳定搜索。Read (2004)指出,词汇知识深度测量需要关注词项之间的语义网络和搭配关系,Milton (2009)关于二语词汇测量的讨论也说明,单一词汇量指标难以覆盖词汇能力的复杂结构。本研究进一步表明,如果联想任务与语义分类和网络分析结合,就可以为不同年龄和不同语言经验的学习者提供更细致的形成性诊断。例如,青少年学习者如果持续出现较多音形和其他反应,可能需要更多语义化和语境化支持。大学学习者如果词义掌握较好但搭配反应不足,则需要加强目标语内部组合关系。这样的评价不应被用作简单排名,而应服务于教学反馈和学习路径调整。

这种评价观也可以进入教师专业发展。英语教师在课堂上往往能够判断学生是否记住了某个词,却不一定能够观察学生是否形成了稳定而丰富的词汇关系。本研究说明,联想反应可以把这种隐性的词库组织以较直观的方式呈现出来。教师可以在小规模课堂活动中让学生围绕核心词写出联想词,再将反应分为范畴、搭配、语境、形态和其他路径,观察一个班级的词汇知识是否过度集中在译义或形式线索上。这样的活动不需要复杂统计,也能帮助教师发现词汇教学的盲区。对于教师自身而言,长期教学经验可能强化某些双语对照和元语言路径,也可能使部分课堂化表达在词库中占据较高权重。通过反思自己的联想反应,教师也可以意识到目标语真实使用、课堂解释和考试训练之间的差异。这样,心理词库研究就不只是研究者的分析工具,也可以成为教师理解词汇学习过程的一种专业语言。

对于教师教育和教材编写,本研究建议把词项属性纳入词汇教学设计。名词、动词和形容词,具体词和抽象词,在心理词库中的连接方式并不相同。教材若把所有词都放入同一种讲解和练习模式,就容易忽视词项自身的学习需求。名词可以更多通过范畴、部件、属性和情境建构,动词需要事件框架、施事受事关系、搭配和句法环境,形容词则适合与反义、程度、评价和修饰结构结合。具体词可以借助图像、动作和情景经验形成联结,抽象词则需要多语境解释、例证比较和概念网络扩展。Brysbaert et al. (2014)的具体性常模研究说明,具体性是影响词汇加工的重要变量,张萍、徐雅琛(2024)也从语音邻域密度、词性和语言水平角度说明,不同词项属性会影响二语词汇联想反应。教学实践如果能够根据词性和具体性设计不同类型的输入和输出任务,就更接近心理词库实际形成的路径。

本研究还把词汇学习放入终身语言生活的视野之中。教师样本的结果说明,成年后和老年阶段的词库并不会因为学校学习结束而停止变化,长期阅读、教学、专业交流和社会参与仍可能维持或重组双语词库。世界卫生组织关于健康老龄化的讨论强调,老年发展不仅涉及疾病和

功能下降，也涉及个体能力、环境支持和社会参与（World Health Organization, 2025）。我国积极应对人口老龄化的政策也把继续教育、社会参与和老年人力资源开发纳入重要议题（中共中央、国务院，2019；国务院，2022）。语言学习与使用恰好位于认知活动、知识经验和社会互动的交汇处。Klimova & de Paula Nascimento e Silva（2024）的系统综述指出，外语学习可以作为促进健康老龄化的活动之一，但其效果需要结合学习方式、参与强度和研究证据谨慎判断。本研究支持这种审慎立场。持续二语使用可能有助于维持词库活力，但不能被简单概括为防止认知老化的直接手段。

面向中老年学习者的语言教育也不宜照搬青少年和大学生模式。中老年学习者通常拥有更丰富的母语知识、专业经验和生活情境，但可能在加工速度、工作记忆或新形式保持方面面临不同限制。教师样本中老年组的语义组织没有整体下降，说明丰富经验可以支持词库稳定。与此同时，某些网络指标和反应类别仍出现年龄差异，说明学习活动需要兼顾知识优势和加工约束。教学上可以更多利用主题阅读、个人叙事、跨文化交流、职业经验分享和慢速重复输入，让新词与既有经验网络相连，而不是只依赖高强度记忆和快速测验。Friesen et al.（2015）关于双语者毕生言语流畅性的研究表明，熟练度和控制能力会共同影响不同年龄双语者的词汇提取表现。黄旭、张萍（2025）关于中老年汉英双语者词汇联想的研究也说明，中老年双语词库具有语义组织保持和局部路径变化并存的特点。由此看，中老年语言教育的关键不是把老年学习者视为能力下降的对象，而是为其经验网络提供新的语言连接机会。

在数字化和人工智能资源日益普及的背景下，本研究还可以为词汇学习工具的设计提供依据。许多数字词汇工具仍以单词表、释义、例句和间隔复习为中心，这有助于保持词形和词义记忆，却不一定能够促进词库结构化。基于联想常模和网络分析的资源可以进一步提供同义、反义、上下位、搭配、语块、语境和形态关系，使学习者看到一个词在不同关系中的位置。Webb et al.（2023）的二语偶然词汇学习元分析说明，输入中的反复接触能够促进词汇学习，但学习效果受任务、材料和学习条件影响。因此，数字工具不应只是增加接触次数，还应设计能够引导关系建构的活动。例如，学习者可以比较自己对某个英语词的联想与不同年龄或不同水平常模之间的差异，观察自己的反应是否过度依赖翻译或形式线索，也可以通过语料例句扩展搭配和语块关系。这样的设计能把本研究的常模价值转化为学习反馈，但仍应由教师和学习者根据目标谨慎使用。

现实转化还需要保留必要边界。心理词库研究能够为教学、测评和老年学习活动提供证据，但它不能替代具体课程目标、学习者需求和社会环境分析。词汇联想反应较多样，并不必然意味着学习效果更好。网络结构较复杂，也不必然意味着语言使用更准确。对于青少年学习者，过早追求复杂语境和大量语块，可能会增加负担。对于中老年学习者，把外语学习包装成认知保健工具，也可能造成不必要期待。更合适的做法，是把本研究结果作为设计原则而不是操作处方。它提醒教学者关注关系建构、阶段差异、母语作用和词项属性，但具体实践仍需结合学习目标、可用时间、材料难度和个体兴趣。这样的边界意识也符合应用语言学研究的一般要求，即从研究发现走向实践改进时，要避免把群体层面的统计趋势直接转化为对个体学习者的刚性判断（Schmitt, 2008; Webb et al., 2023）。

总体来看,本研究对实践的启示可以概括为一种终身词汇教育观。词汇学习不是儿童和青少年阶段的阶段性任务,也不是大学英语课程结束后自动完成的知识储备。它在青少年阶段表现为语义化和基础连接建构,在大学阶段表现为深度使用和目标语内部关系扩展,在职业和中老年阶段表现为经验化维持与局部重组。教育实践要做的,不是把所有学习者推向同一种词汇表,而是帮助不同年龄、不同语言经验和不同学习目标的个体建立更可用的词汇关系。词汇教学、词汇评价和终身学习活动如果能够同时关注数量、深度、关系和使用,就更接近心理词库发展的真实逻辑。这一启示并不意味着每一种教学都必须使用复杂网络分析,而是说明教学设计应把词汇看成会在使用中生长的关系系统。只有这样,词汇学习才能从记住词走向会使用词,从完成考试任务走向支持阅读、表达、专业发展和社会参与。

本研究以青少年、大学生与中老年教师三个样本,勾勒出汉英心理词库由少至老的发展轮廓,但这一轮廓终究只是对一个复杂问题的阶段性回答。心理词库的毕生发展牵涉年龄、教育、语言经验、认知资源、词项属性与社会环境等多重因素,任何单一研究都难以穷尽其机制。第5章至第7章的结果已经显示,许多变化既非单向,也不只发生在单一层面。因此,未来研究的任务,便是在保持本研究多层级分析取向的同时,进一步提升时间维度、个体维度与方法维度的精细程度,并把研究的视野从描述性的发现,推进到对发展机制的更直接的检验。以下从纵向追踪、样本与经验测量、个体网络、任务与属性、建模方法、跨语言比较以及应用转化等方面,依次提出若干建议。这些建议彼此关联,其共同的旨趣,是把本研究所确立的横断图景,逐步推进为对汉英心理词库毕生发展机制的更深入、更可检验的理解,并使理论解释、方法创新与教育应用在后续研究中形成相互支撑的有机整体。

首先需要推进的是纵向研究。本研究采用横断设计,能够比较不同年龄与经验阶段之间的词库组织差异,却无法直接说明同一个体的心理词库如何随时间而变化;而青少年、大学生与教师三个样本之间,教育经历、社会环境与语言使用任务的差异又与年龄交织在一起,难以截然分离。唯有在同一批受试身上展开多年追踪,记录其联想反应、词汇量、阅读经验、二语使用频率与认知状态的变化,才能更准确地区分年龄效应、学习效应与队列差异。纵向设计还有助于解释本研究中的非线性现象:教师样本中某些英语指标并未随年龄单调变化,而是呈现阶段性波动,横断数据很难判断这种波动究竟源于个体的老化过程,还是源于不同出生队列在教育背景与职业经验上的差异。若能对中年与老年双语者加以追踪,观察其在二语使用减少、退休、继续教学或重新学习等情形下词库网络的相应变化,便可更清楚地揭示成年后期词库重组的动力来源,并据以判断这种重组在多大程度上属于普遍的发展规律,又在多大程度上取决于个体特定的语言生活。

与纵向追踪相辅相成的,是样本类型的扩展与语言经验测量的细化。本研究的中老年样本为高校英语教师,具有较高的教育水平与长期的英语使用经历,因此其关于中老年英语词库稳定性的结论,不能径直推广到所有中老年二语学习者。后续研究可以系统比较英语教师、非英语专业的退休人员、参加老年大学外语学习者、长期海外居住者以及成年后重新学习英语者,以回答一个关键问题:中老年二语词库的稳定,究竟主要来自一般性的健康老化,还是来自高水平的语言经验。与此同时,学习年限、考试成绩或自评熟练度只能粗略地反映二语经验,未必能解释词库网络的质量差异;未来研究应结合问卷、语言日志、写作样本与真实使用记录,

建立涵盖当前使用频率、阅读类型、口语机会、写作与翻译任务、教学经验与媒介输入的多维语言经验指标。Gollan et al. (2007)关于双语者词汇可及性受使用频率调节的研究,以及黄旭、张萍(2025)对不同中老年双语群体的比较,都说明唯有把语言经验作为自变量加以细致测量,才能真正分离年龄、经验与熟练度的各自贡献。

未来研究还应更多地从群体网络走向个体网络。群体层面的聚合网络能够呈现共同经验所塑造的总体结构,却可能掩盖个体之间的差异。Jeong & Hills (2024)已经表明,聚合层面与个体层面的老年词库网络可能呈现出颇为不同的图景。就本研究而言,个体网络可以进一步回答:哪些学习者在汉英两种语言之间具有较强的共享组织,哪些学习者的英语词库更依赖母语或形式路径,哪些老年受试在语义网络中表现出专门化或模块化的特征。把个体网络与认知能力、语言使用及教育经验结合起来,还可以建立兼顾共性与个性的更为精细的解释模型。当然,个体网络研究也面临任务长度与数据稳定性之间的张力:刺激词过少则个人网络过于稀疏、指标不可靠,刺激词过多又会加重受试负担,对老年样本尤为不利。未来研究因而需要在任务长度、网络稳定性与受试可接受性之间审慎权衡,可考虑分批刺激、多次短任务、重复测量或贝叶斯估计等手段,以提高个体网络指标的可靠性。

词汇联想任务本身也有继续检验与完善的空间。本研究采用连续自由联想,因为它能够较自然地引出词库中的多重联结路径,但联想行为仍受反应次数、时间限制、书面或口头形式以及刺激词选择的影响。未来可以系统比较单反应与连续反应、限时与不限时、书面与口头、自由联想与语义限制联想,以厘清不同任务所揭示的究竟是词库的哪一层面:严格限时的任务更接近自动化的核心联结,较宽松的连续联想则更能反映搜索与扩展的过程。反应位置同样是值得深入的维度。连续联想中,首位反应通常更接近高可及的核心联结,后续反应则更多体现策略性搜索与经验扩展;Wang & Zhang (2024)已从反应稳定性的角度揭示不同反应位置的差异,陈新炜等(2025)也指出产出次序在连续词汇联想中具有重要作用。未来研究可以分别构建首位反应网络与全反应网络,比较不同年龄与语言条件下核心联结与边缘联结的差异,这对于解释二语学习者的形式依赖与老年受试的语境联想尤具价值。

在词项属性方面,本研究虽以词性与具体性为核心,未来仍应把考察范围拓展至更多变量。词频、习得年龄、熟悉度、意象性、情绪效价、语境多样性、形态复杂度与多义性等属性,都可能影响联想反应,且在二语英语中往往彼此关联——高频词常常更熟悉、更具体,具体名词常常更早习得,若不加进一步控制,某些具体性效应便可能被放大或混淆。未来研究可以结合语料库指标与主观评定常模,建立词项层面的多变量模型,从而判断某一词项在网络中的位置究竟来自其具体性、词频、情绪属性,还是来自学习者的输入经验。具体性研究尤应避免简单的二分:抽象词内部包含情绪词、认知词、社会评价词与学术概念词,具体词也涵盖自然物、人工物、身体部位与场所等不同子类,各自可能遵循不同的联结路径。Kousta et al. (2011)关于情绪成分在抽象词表征中作用的研究、Cosgrove et al. (2026)关于抽象与语义多样词项在老年网络中作用的研究,以及 Xu & Li (2020)所提供的汉语具体性评定资源,都为未来更细致地区分词项子类、并据此选择材料提供了可资借鉴的方向。

在建模方法上,未来研究可以从静态的网络比较走向动态的网络模拟,并从单层网络走向多层网络。本研究主要比较不同组别与语言条件下网络结构的差异,但心理词库的加工本身是

时间之中的激活过程；Siew (2019)所提供的扩散激活模拟工具，使得在汉英联想网络上考察不同年龄与语言条件下激活速度、扩散范围、竞争强度与衰减方式的差异成为可能，从而把静态的结构指标与动态的提取过程连接起来。与此同时，人的词汇知识不仅包含语义关系，也包含语音、正字法、形态、句法、情绪与语用等多种联结；Stella et al. (2018, 2024)关于多层心理词库网络的研究表明，唯有把这些不同类型的联结分层表达、再考察各层之间如何耦合，才能更完整地刻画词库的复杂结构。对二语学习者而言，这种多层模型尤具意义，因为二语词库常在词形、翻译、语义与语境等不同层面之间发生竞争。本研究的分类框架已经区分了语义与非语义反应，未来可在此基础上分别构建语义层、形式层、形态层、情绪层与跨语言层，使建模更贴近双语词库的真实运作；国内已有研究尝试以复杂网络方法刻画晚期汉英双语者的心理词库结构（陈瑶、周榕，2024），为这一取向提供了本土化的示范。

研究的视野还应在语言组合与双语类型两个方向上继续扩展。汉英双语具有文字系统差异显著、形态类型不同、英语多通过课堂习得等鲜明特点；若要判断本研究结论的普遍性，便需在汉日、汉韩、英汉互逆等不同语言组合中加以检验，考察语言距离、文字系统与学习环境如何改变词库组织。尤其值得关注的是母语与目标语角色反转的情形——当英语母语者学习汉语时，汉语词库是否仍表现出本研究所观察到的结构特征，这一比较可以帮助区分语言类型效应与语言主导性效应。此外，课堂型外语学习者、沉浸式双语者、移民双语者与继承语学习者的词库组织很可能彼此不同：课堂型学习者更依赖书面输入与翻译通道，沉浸式双语者更早形成目标语内部联结，移民双语者可能出现母语磨蚀与二语增强并存，继承语学习者则可能在口语与家庭语境中保持特殊网络。把这些群体纳入同一框架，有助于辨明双语词库发展中哪些是普遍规律，哪些是特定学习环境的产物。

若要把“词库可塑”的论断从相关推向因果，干预研究是不可或缺的一环。本研究表明词库会随教学与使用经验而变化，但不同类型的语言训练是否会对网络结构产生不同影响，尚有待通过前测—训练—后测的设计加以直接检验：语义场训练是否增强纵聚合联结，搭配训练是否增强横组合联结，阅读训练是否提高语境多样性，口语互动是否增加语块与动作联结，面向老年人的外语课程又是否能够维持乃至增强网络连通性。干预研究尤应关注迁移效果——某种训练或许能提高特定任务的表现，但能否迁移到未训练词、未训练语境与真实语言使用，才是更为关键的问题。心理词库网络理论恰可为迁移研究提供指标：若训练之后相关词项的连接范围扩大、模块之间的连接增强，便说明学习可能不止于记住训练项目，而是改变了更为广泛的结构。这样的结构性证据，比单纯的正确率更能说明训练的真实成效，也更契合本研究所主张的、以联结组织为核心的词汇能力观。

未来研究还应努力在词汇网络与真实语言表现之间建立起更直接的联系，并提高任务的生态效度。本研究主要考察联想反应及其网络结构，但学习者最终需要在听、说、读、写与翻译中使用词汇；一个重要的问题是，联想网络的语义化、聚集度或模块化，能否预测阅读理解、写作质量、口语流利度与翻译准确性。若某些网络指标能够稳定地预测真实语言表现，它们便不仅具有理论意义，也有教育评价的价值。词汇联想通常以单个刺激词为起点，而真实使用发生在句子与篇章之中；未来可以把联想网络与学习者作文、课堂互动或口语叙事中的词汇共现网络结合起来，考察头脑中能够建立的词汇关系是否会转化为产出语篇中的实际搭配，老年学

习者增强的语境联想是否也体现为叙事中更丰富的经验性表达。设计更贴近日常情境的任务，例如围绕图片、短视频或真实文本引发联想，再与传统单词刺激联想相比较，则有助于检验本研究所观察到的语境化、搭配化与网络重组现象，在更自然的语言使用中是否依然存在。

面向人工智能与语言技术的发展，汉英词汇联想数据也开辟了新的研究空间。大型语言模型与词向量模型主要依据文本共现来学习语义关联，而人的词汇联想则承载着生活经验、感知、情绪与文化关系，二者未必等同。未来可以把本研究的联想数据与语料库、词向量及大型语言模型的关联结构加以比较，考察人的心理联想与文本统计关联之间的相似与差异，并据此评估机器语义表征的人类相符程度。在汉英双语语境中，人工联想数据尤其有助于揭示跨语言的概念共享与语言特定联结，为双语语义资源的建设提供补充。与此相关，未来研究还应重视工具的本土化：许多心理语言学任务与材料源自英语研究传统，直接移用于汉语或汉英双语语境可能产生偏差，汉英联想任务需要充分考虑汉语的字词语素关系、英语的形态与正字法特征以及汉英翻译等值程度等问题。工具的本土化并非降低国际可比性，而是在保持方法规范的前提下提高解释的准确性。

应用转化与研究规范，同样是未来不可忽视的方面。基于汉英联想常模，可以开发面向教师的简短词库结构反馈工具，也可以为老年教育与认知健康研究提供健康人群的参照；但任何应用工具都须经过信度、效度与公平性的检验，尤其在老年与临床群体中，联想表现受教育、文化、语言经验与健康状况的多重影响，不能把单次任务结果径直解读为认知异常；国内已有研究尝试以词汇网络建模刻画汉语失语症患者的语言产出（陈居强、常辉，2025），其方法思路可为健康与临床人群的对照研究提供借鉴。与此同时，词汇联想网络研究对数据规模与处理流程高度敏感，数据清洗、同义合并、反应分类、边的构建与指标计算中任何一步的差异都可能影响结果，因而研究者应清楚报告刺激词、反应规则、剔除标准、分类一致性、网络构建方式与统计检验；对汉英双语数据，还须说明中文分词、英文词形还原与跨语言反应的处理方式。唯有报告透明、并在保护隐私的前提下共享匿名化的反应频次、分类结果与网络数据，不同团队才能在同一基础上相互复核与扩展，使这一领域的知识真正得以累积，而不必每每从零开始。

总的来看，未来研究的方向不在于简单地增加样本或堆叠指标，而在于在理论、方法与应用之间建立起更为紧密的循环：理论提出关于词库组织的解释，方法提供可检验的证据，应用场景又反过来提出新的问题。汉英心理词库由少至老的发展研究，正适合在这样的循环中持续推进。与此同时，研究者尤须保持对解释边界的自觉——汉英心理词库的增龄发展，并非年龄、语言、词性、具体性或熟练度中任何单一因素所能决定，而是多重因素共同塑造的结果；词汇联想能够提供关于词库组织的有力证据，却不能等同于完整的语义记忆，也不能单独证明某种教育干预或健康促进的效果。本研究所提出的核心观点是，汉英心理词库的毕生发展表现为核心稳定、阶段性重组与语言不对称性的并存；未来研究的使命，便是以更长的时间跨度、更丰富的样本与更多元的方法不断检验这一观点，并在必要时加以修正。正是这种在持续探索中保持审慎的态度，使心理词库的毕生发展研究得以成为一项可以长期累积、并不断自我校正的事业，也使本研究有望成为后续系列研究的一个坚实起点。

参考文献

Aeschbach, S., Mata, R., & Wulff, D. U. (2025). Mapping mental representations with free associations: A tutorial using the R package associatoR. *Journal of Cognition*, 8(1).

- Agustín-Llach, M. P., & Palapanidi, K. (2024). Apples, tomatoes, and health: comparison of structural characteristics of the L1 and L2 mental lexicons. *Applied Psycholinguistics*, 45(5), 1–24.
- Aitchison, J. (1987). *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon*. Basil Blackwell.
- Altarriba, J. (2003). Does cariño equal “liking”? A theoretical approach to conceptual nonequivalence between languages. *International Journal of Bilingualism*, 7(3), 305–322.
- Altarriba, J., & Basnight-Brown, D. M. (2012). The acquisition of concrete, abstract, and emotion words in a second language. *International Journal of Bilingualism*, 16(4), 446–452.
- Altarriba, J., & Bauer, L. M. (2004). The distinctiveness of emotion concepts: A comparison between emotion, abstract, and concrete words. *The American Journal of Psychology*, 389–410.
- Altarriba, J., & Heredia, R. R. (2018). *An Introduction to Bilingualism: Principles and Processes (2nd ed.)*. Routledge.
- Arias-Trejo, N., Barrón-Martínez, J. B., Robles Aguirre, F. A., & Minto-García, A. (2025). Word associations in Mexican school children. *Language Learning and Development*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/15475441.2025.2560806>
- Arias-Trejo, N., Bel-Enguix, G., Barrón-Martínez, J. B., Minto-García, A., Arias-Carrión, O., & González-González, M. M. (2022). Word association norms in Mexican older adults. *The Mental Lexicon*, 17(2), 155–177. <https://doi.org/10.1075/ml.22001.ari>
- Bahns, J., & Eldaw, M. (1993). Should we teach EFL students collocations? *System*, 21(1), 101–114.
- Bahrack, H. P., Hall, L. K., & Da Costa, L. A. (2008). Fifty Years of Memory of College Grades: Accuracy and Distortions. *Emotion*, 8(1), 13–22.
- Baltes, P. B., Staudinger, U. M., & Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. *Annual Review of Psychology*, 50, 471–507.
- Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. *Annual Review of Psychology*, 59, 617–645.
- Betancourt, Á. A., Guasch, M., & Ferré, P. (2023). The contribution of affective content to cue-response correspondence in a word association task: Focus on emotion words and emotion-laden words. *Applied Psycholinguistics*, 1–21.
- Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Luk, G. (2008). Cognitive control and lexical access in younger and older bilinguals. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 34(4), 859–873. <https://doi.org/10.1037/0278-7393.34.4.859>
- Bialystok, E., Craik, F., & Luk, G. (2009). Cognitive Control and Lexical Access in Younger and Older Bilinguals (vol 34, pg 859, 2008). *Journal of Experimental Psychology-Learning Memory and Cognition*, 35(3), 828–828.
- Bird, H., Franklin, S., & Howard, D. (2001). Age of acquisition and imageability ratings for a large set of words, including verbs and function words. *Behavior Research Methods, Instruments, and Computers*, 33(1), 73–79.
- Bordag, D., Gor, K., & Opitz, A. (2022). Refining key concepts of the Ontogenesis Model of the L2 lexical representation. *Bilingualism: Language and Cognition*, 25(2), 236–241.
- Borodkin, K., Kenett, Y. N., Faust, M., & Mashal, N. (2016). When pumpkin is closer to onion than to squash: The structure of the second language lexicon. *Cognition*, 156, 60–70.
- Breit, M., Brunner, M., Preuß, J., Daseking, M., Pauls, F., Walter, F., & Preckel, F. (2025). The contribution of general intelligence to cognitive performance across the lifespan: A differentiation analysis of the wechsler tests. *Psychology and Aging*, 40(3), 237–254.
- Brown, R., & Berko, J. (1960). Word association and the acquisition of grammar. *Child Development*, 31(1), 1–14.
- Brysbaert, M., Warriner, A. B., & Kuperman, V. (2014). Concreteness ratings for 40 thousand generally known English word lemmas. *Behavior Research Methods*, 46(3), 904–911.
- Buerki, A. (2025). A word association data processor to facilitate robust and consistent categorisation and analysis of word associations. *Journal of Open Research Software*. <https://doi.org/10.5334/jors.399>
- Burke, D. M., & Peters, L. (1986). Word associations in old age: evidence for consistency in semantic encoding during adulthood. *Psychology and Aging*, 1(4), 283.
- Bybee, J. (2010). *Language, usage and cognition*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511750526>
- Castro, N., Stella, M., & Siew, C. S. (2020). Quantifying the interplay of semantics and phonology during failures of word retrieval by people with aphasia using a multiplex lexical network. *Cognitive Science*, 44(9), e12881.

- Channell, J. (1990). Vocabulary acquisition and the mental lexicon. In Tomaszczyk, J., & Lewandowska-Tomaszczyk, B. (Eds.), *Meaning and Lexicography* (pp. 21–33). John Benjamins Publishing Company.
- Chaouch-Orozco, A., & Martín-Villena, F. (2024). Network science reveals the early signs of L1 lexical attrition: Introducing the Lexical Attrition Foundation (LeAF) framework. *Bilingualism: Language and Cognition*, 1–11.
- Clark, E. V. (1993). *The Lexicon in Acquisition*. Cambridge University Press.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155–159.
- Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic processing. *Psychological Review*, 82(6), 407–428.
- Collins, A. M., & Quillian, M. R. (1969). Retrieval time from semantic memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 8(2), 240–247. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(69\)80069-1](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(69)80069-1)
- Coronges, K. A., Stacy, A. W., & Valente, T. W. (2007). Structural comparison of cognitive associative networks in two populations. *Journal of Applied Social Psychology*, 37(9), 2097–2129.
- Cosgrove, A. L., Beaty, R. E., Diaz, M. T., & Kenett, Y. N. (2023). Age differences in semantic network structure: Acquiring knowledge shapes semantic memory. *Psychology and Aging*, 38(2), 87–102.
- Cosgrove, A. L., Beaty, R. E., Sandberg, C. W., Kenett, Y. N., & Diaz, M. T. (2026). Semantic memory network resilience in aging: The role of abstract and semantically diverse words. *Cognition*, 267, 106339. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2025.106339>
- Cosgrove, A. L., Kenett, Y. N., Beaty, R. E., & Diaz, M. T. (2021). Quantifying flexibility in thought: The resiliency of semantic networks differs across the lifespan. *Cognition*, 211, 104631.
- Cremer, M., Dingshoff, D., de Beer, M., & Schoonen, R. (2011). Do word associations assess word knowledge? A comparison of L1 and L2, child and adult word associations. *International Journal of Bilingualism*, 15(2), 187–204. <https://doi.org/10.1177/1367006910381189>
- Cronin, V. S. (2002). The syntagmatic–paradigmatic shift and reading development. *Journal of Child Language*, 29(1), 189–204.
- Crutch, S. J., & Warrington, E. K. (2005). Abstract and concrete concepts have structurally different representational frameworks. *Brain*, 128(3), 615–627.
- Dalrymple-Alford, E. C., & Aamiry, A. (1970). Word associations of bilinguals. *Psychonomic Science*, 21(6), 319–320.
- De Deyne, S., & Storms, G. (2008). Word associations: Network and semantic properties. *Behavior Research Methods*, 40(1), 213–231.
- De Deyne, S., Navarro, D. J., Perfors, A., & Storms, G. (2016). Structure at Every Scale: A Semantic Network Account of the Similarities Between Unrelated Concepts. *Journal of Experimental Psychology-General*, 145(9), 1228–1254.
- De Deyne, S., Navarro, D., & Storms, G. (2013). Better explanations of lexical and semantic cognition using networks derived from continued rather than single-word associations. *Behavior Research Methods*, 45(2), 480–498.
- De Deyne, S., Navarro, D. J., Perfors, A., Brysbaert, M., & Storms, G. (2019). The “Small World of Words” English word association norms for over 12,000 cue words. *Behavior Research Methods*, 51(3), 987–1006.
- De Groot, A. M. B. (1989). Representational Aspects of Word Imageability and Word Frequency as Assessed Through Word Association. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 15(5), 824–845.
- De Groot, A. M. B. (1992). Determinants of word translation. *Journal of Experimental Psychology-Learning Memory and Cognition*, 18(5), 1001–1018.
- De Groot, A. M. B., Dannenburg, L., & Van Hell, J. G. (1994). Forward and Backward Word Translation by Bilinguals. *Journal of Memory and Language*, 33(5), 600–629.
- Deese, J. (1962). On the structure of associative meaning. *Psychological Review*, 69(3), 161–175.
- Deese, J. (1964). ASSOCIATIVE STRUCTURE OF SOME COMMON ENGLISH ADJECTIVES. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 3(5), 347–&.
- Deese, J. (1965). *The structure of associations in language and thought*. Johns Hopkins Press.
- desRosiers, G., & Ivison, D. (1986). Paired associate learning: Normative data for differences between high and low associate word pairs. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 8(6), 637–642.
- Dijkstra, T., & Van Heuven, W. J. B. (2002). Modeling bilingual word recognition: Past, present and future. *Bilingualism: Language and Cognition*, 5(3), 219–224.

- Dong, Y., Gui, S., & MacWhinney, B. (2005). Shared and separate meanings in the bilingual mental lexicon. *Bilingualism: Language and Cognition*, 8(3), 221–238.
- Dubossarsky, H., De Deyne, S., & Hills, T. T. (2017). Quantifying the structure of free association networks across the life span. *Developmental Psychology*, 53(8), 1560–1570.
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- El-Dakhs, D. A. S., & Altarriba, J. (2018). The distinctiveness of emotion words: Does it hold for foreign language learners? The case of Arab EFL learners. *Journal of Psycholinguistic Research*, 47(5), 1133–1149. <https://doi.org/10.1007/s10936-018-9583-6>
- Entwisle, D. R. (1966). Form class and children's word associations. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 5(6), 558–565.
- Entwisle, D. R., Forsyth, D. F., & Muuss, R. (1964). The syntactic-paradigmatic shift in children's word associations. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 3(1), 19–29. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(64\)80055-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(64)80055-4)
- Erdős, P., & Rényi, A. (1960). On the evolution of random graphs. *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences*, 5, 17–60.
- Ervin, S. M. (1961). Changes with age in the verbal determinants of word-association. *The American Journal of Psychology*, 74(3), 361–372.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39(2), 175–191.
- Feng, X., & Liu, J. (2023). The developmental trajectories of L2 lexical-semantic networks. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1).
- Feng, X., & Liu, J. (2024). The structure of lexical-semantic networks at global and local levels: A comparison between L1 and L2. *Complexity*, 2024, 1–13.
- Fiebach, C. J., Friederici, A. D., Müller, K., & Von Cramon, D. Y. (2002). fMRI evidence for dual routes to the mental lexicon in visual word recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14(1), 11–23.
- Fillenbaum, S., & Jones, L. V. (1965). Grammatical contingencies in word association. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 4(3), 248–255.
- Fitzpatrick, T. (2006). Habits and rabbits, Word associations and the L2 lexicon. *EUROSLA Yearbook*, 6, 121–145.
- Fitzpatrick, T. (2007). Word association patterns: Unpacking the assumptions. *International Journal of Applied Linguistics*, 17(3), 319–331.
- Fitzpatrick, T., & Izura, C. (2011). Word association in L1 and L2: An exploratory study of response types, response times, and interlingual mediation. *Studies in Second Language Acquisition*, 33(3), 373–398.
- Fitzpatrick, T., & Thwaites, P. (2020). Word association research and the L2 lexicon. *Language Teaching*, 53(3), 237–274.
- Fitzpatrick, T., Playfoot, D., Wray, A., & Wright, M. J. (2015). Establishing the reliability of word association data for investigating individual and group differences. *Applied Linguistics*, 36(1), 23–50.
- Five Graces Group, Beckner, C., Blythe, R., Bybee, J., Christiansen, M. H., Croft, W., Ellis, N. C., Holland, J., Ke, J., Larsen-Freeman, D., & Schoenemann, T. (2009). Language is a complex adaptive system: Position paper. *Language Learning*, 59(Suppl. 1), 1–26.
- Friesen, D. C., Luo, L., Luk, G., & Bialystok, E. (2015). Proficiency and control in verbal fluency performance across the lifespan for monolinguals and bilinguals. *Language Cognition and Neuroscience*, 30(3), 238–250.
- Galton, F. (1879). Psychometric experiments. *Brain*, 2(2), 149–162.
- Gentner, D. (1982). Why nouns are learned before verbs: Linguistic relativity versus natural partitioning. In S. A. Kuczaj II (Ed.), *Language development: Vol. 2. Language, thought, and culture* (pp. 301–334). Lawrence Erlbaum.
- Gentner, D., & Boroditsky, L. (2001). Individuation, relativity, and early word learning. In M. Bowerman & S. C. Levinson (Eds.), *Language acquisition and conceptual development* (pp. 215–256). Cambridge University Press.
- Gilhooly, K. J., & Logie, R. H. (1980). Age-of-acquisition, imagery, concreteness, familiarity, and ambiguity measures for 1,944 words. *Behavior Research Methods & Instrumentation*, 12(4), 395–427.
- Gitsaki, C. (1999). Second language lexical acquisition: A study of the development of collocational knowledge. *International Scholars Publications*.

- Gollan, T. H., Fennema-Notestine, C., Montoya, R. I., & Jernigan, T. L. (2007). The bilingual effect on Boston Naming Test performance. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 13(2), 197–208.
- Goral, M., Libben, G., Obler, L. K., Jarema, G., & Ohayon, K. (2008). Lexical attrition in younger and older bilingual adults. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 22(7), 509–522.
- Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In G. Varoquaux, T. Vaught, & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11–15).
- Harary, F., Norman, R. Z., & Cartwright, D. (1965). *Structural models: An introduction to the theory of directed graphs*. Wiley.
- Henriksen, B. (1999). Three dimensions of vocabulary development. *Studies in Second Language Acquisition*, 21(2), 303–317.
- Henriksen, B. (2008). Declarative lexical knowledge. In Albrechtsen, D., Haastруп, K., & Henriksen, B. (Eds.), *Vocabulary and Writing in a First and Second Language: Processes and Development* (pp. 22–66). Palgrave Macmillan.
- Hills, T. T. (2026). Cognitive network enrichment, not degradation, explains the aging mental lexicon and links fluid and crystallized intelligence. *Psychological Review*, 133(2), 488–506. <https://doi.org/10.1037/rev0000557>
- Hirsh, K. W., & Tree, J. J. (2001). Word association norms for two cohorts of British adults. *Journal of Neurolinguistics*, 14(1), 1–44.
- Hofer, S. M., & Piccinin, A. M. (2009). Integrative data analysis through coordination of measurement and analysis protocol across independent longitudinal studies. *Psychological Methods*, 14(2), 150–164.
- Holcomb, P. J., & Grainger, J. (2006). On the time course of visual word recognition: An event-related potential investigation using masked repetition priming. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 18(10), 1631–1643.
- Huang, H.-W., Meyer, A. M., & Federmeier, K. D. (2012). A “concrete view” of aging: Event related potentials reveal age-related changes in basic integrative processes in language. *Neuropsychologia*, 50(1), 26–35.
- Humphries, M. D., & Gurney, K. (2008). Network ‘small-world-ness’: a quantitative method for determining canonical network equivalence. *PLOS ONE*, 3(4), e0002051.
- Huttenlocher, J., & Lui, F. (1979). The semantic organization of some simple nouns and verbs. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 18(2), 141–162.
- Ivanova, I., & Costa, A. (2008). Does bilingualism hamper lexical access in speech production? *Acta Psychologica*, 127(2), 277–288. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2007.06.003>
- Jarema, G., & Libben, G. (2007). The mental lexicon: core perspectives. *Brill*.
- Jeong, D., & Hills, T. T. (2024). Age-related diversification and specialization in the mental lexicon: comparing aggregate and individual-level network approaches. *Cognitive Science*, 48(11), e70008.
- Jiang, N. (2000). Lexical representation and development in a second language. *Applied Linguistics*, 21(1), 47–77.
- Jiang, N., & Zhang, J. (2021). Form prominence in the L2 lexicon: Further evidence from word association. *Second Language Research*, 37(1), 69–90.
- Jin, Y.-S. (1990). Effects of concreteness on cross-language priming in lexical decisions. *Perceptual and Motor Skills*, 70(3), 1139–1154.
- Jongman, S. R., & Federmeier, K. D. (2022). Age-related changes in the structure and dynamics of the semantic network. *Language, Cognition and Neuroscience*, 37(7), 805–819.
- Jung, C. G. (1910). The association method. *The American Journal of Psychology*, 21(3), 219–269.
- Kent, G. H., & Rosanoff, A. J. (1910). A study of association in insanity. *American Journal of Insanity*, 67(37–96), 37–96.
- Kiss, G. R. (1968). Words, associations, and networks. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 7(4), 707–713.
- Klimova, B., & de Paula Nascimento e Silva, C. (2024). Enhancing foreign language learning approaches to promote healthy aging: A systematic review. *Journal of Psycholinguistic Research*, 53(4), 48. <https://doi.org/10.1007/s10936-024-10088-3>
- Kousta, S. T., Vigliocco, G., Vinson, D. P., Andrews, M., & Del Campo, E. (2011). The representation of abstract words: why emotion matters. *Journal of Experimental Psychology: General*, 140(1), 14.
- Krethlow, G., Fargier, R., Atanasova, T., Ménétré, E., & Laganaro, M. (2024). Asynchronous behavioral and neurophysiological changes in word production in the adult lifespan. *Cerebral Cortex*, 34(5), bhae187.

- Kroll, J. F., & Stewart, E. (1994). Category Interference in Translation and Picture Naming: Evidence for Asymmetric Connections Between Bilingual Memory Representations. *Journal of Memory and Language*, 33(2), 149–174.
- Kutas, M., & Hillyard, S. A. (1980). Event-related brain potentials to semantically inappropriate and surprisingly large words. *Biological Psychology*, 11(2), 99–116.
- Källkvist, M. (1999). *Form-class and task-type effects in learner English: A study of advanced Swedish learners*. Lund University Press.
- Lam, B. P. W., & Sheng, L. (2020). The nativelikeness problem in L2 word-association tasks: Examining word class and trials. *English Language Teaching*, 13(5), 125–138.
- Lam, B. P. W., Sheng, L., & Zhang, X. (2022). Children's likelihood to perform adult-like in word association test: Effects of bilingualism and distributional properties of word relationships. *Bilingualism: Language and Cognition*, 26(1), 216–230.
- Langacker, R. W. (2004). *Concept, image, and symbol: The cognitive basis of grammar*. Peking University Press.
- Laufer, B. (1989). A factor of difficulty in vocabulary learning: Deceptive transparency. *AILA Review*, 6, 10–20.
- Leskovec, J., & Faloutsos, C. (2006). Sampling from large graphs. In Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 631–636). Association for Computing Machinery.
- Li, B., Ding, Z., De Deyne, S., & Cai, Q. (2025). A large-scale database of Mandarin Chinese word associations from the Small World of Words Project. *Behavior Research Methods*. <https://doi.org/10.3758/s13428-024-02513-1>
- Li, C. (2021). A Control–Value Theory Approach to Boredom in English Classes Among University Students in China. *The Modern Language Journal*, 105(1), 317–334.
- Li, M., & Zhang, L. B. (2025). Word class effects on L2 Chinese word associations. *SAGE Open*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440251329552>
- Li, M., Zhang, L., & Zhou, Q. (2022). A study on the developmental features of Yi students' Chinese mental lexicon. *Frontiers in Psychology*, 13, 790215. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.790215>
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84–99.
- Maiya, A. S., & Berger-Wolf, T. Y. (2011). Benefits of bias: towards better characterization of network sampling. In Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 105–113). Association for Computing Machinery.
- Meara, P., & Fitzpatrick, T. (2000). Lex30: An improved method of assessing productive vocabulary in an L2. *System*, 28(1), 19–30.
- McNamara, T. P. (2005). *Semantic priming: Perspectives from memory and word recognition*. Psychology Press.
- Meara, P. (1978). Learners' associations in French. *Interlanguage Studies Bulletin*, 3(2), 192–211.
- Meara, P. (1982). Word associations in a foreign language: A report on the Birkbeck Vocabulary Project. *Nottingham Linguistic Circular*, 11(2), 29–38.
- Meara, P. (1984). Teaching vocabulary. *Wallace, Michael, London: Heinemann Educational Books*, 1982, 144 pp. (Practical Language Teaching No. 10). *System*, 12(2), 185–186.
- Meara, P. (2009). Preface. *Vocabulary Studies in First and Second Language Acquisition: The Interface Between Theory and Application*, xii–xiv.
- Meyer, A. S. (2026). The elusive lemma: On the representation of syntactic information in the mental lexicon. *Language, Cognition and Neuroscience*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/23273798.2026.2626415>
- Meyer, D. E., & Schvaneveldt, R. W. (1971). Facilitation in recognizing pairs of words: evidence of a dependence between retrieval operations. *Journal of Experimental Psychology*, 90(2), 227.
- Miller, G. A., & Fellbaum, C. (1991). Semantic networks of english. *Cognition*, 41(1), 197–229.
- Milton, J. (2009). Measuring second language vocabulary acquisition. *Multilingual Matters*.
- Mitterer, H. (2011). The mental lexicon is fully specified: evidence from eye-tracking. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 37(2), 496.
- Namei, S. (2004). Bilingual lexical development: A Persian–Swedish word association study. *International Journal of Applied Linguistics*, 14(3), 363–388.
- Nation, I. S. P. (2013). *Learning vocabulary in another language (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Nation, P. (1990). *Teaching and Learning Vocabulary*. New York: Newbury House.
- Navracscics, J. (2007). Word classes and the bilingual mental lexicon. In Lengyel, Z., & Navracscics, J. (Eds.), *Lexical Processes: Applied Linguistics Perspective* (pp. 17–35). Clevedon: Multilingual Matters.

- Nelson, D., Mcevoy, C., & Schreiber, T. (2004). The University of South Florida free association, rhyme, and word fragment norms. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 36, 402–407.
- Nelson, K. (1977). The syntagmatic-paradigmatic shift revisited: A review of research and theory. *Psychological Bulletin*, 84(1), 93–116.
- Newman, M. E. J. (2006). Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(23), 8577–8582.
- Nissen, H. B., & Henriksen, B. (2006). Word class influence on word association test results. *International Journal of Applied Linguistics*, 16(3), 389–408.
- Orita, M. (2002). Word associations of Japanese EFL learners and native speakers: Shifts in response type distribution and the associative development of individual words. *Annual Review of English Language Education in Japan*, 13(0), 111–120.
- Paivio, A. (1991). Dual coding theory: Retrospect and current status. *Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie*, 45(3), 255.
- Paivio, A., Yuille, J. C., & Madigan, S. A. (1968). Concreteness, imagery, and meaningfulness values for 925 nouns. *Journal of Experimental Psychology*, 76(1p2), 1.
- Palermo, D. S. (1971). Characteristics of word association responses obtained from children in grades one through four. *Developmental Psychology*, 5(1), 118–123.
- Paradis, C. (2001). Adjectives and boundedness. *Cognitive Linguistics*, 12(1), 47–65.
- Pavlenko, A. (2009). Language Conflict in Post-Soviet Linguistic Landscapes. *Journal of Slavic Linguistics*, 17(1–2), 247–274.
- Pavlenko, A. (2012). Affective processing in bilingual speakers: Disembodied cognition?. *International Journal of Psychology*, 47(6), 405–428.
- Perfetti, C. (2007). Reading ability: Lexical quality to comprehension. *Scientific Studies of Reading*, 11(4), 357–383.
- Peters, J., & Daum, I. (2008). Differential effects of normal aging on recollection of concrete and abstract words. *Neuropsychology*, 22(2), 255.
- Phillips, N. A., Segalowitz, N., O'Brien, I., & Yamasaki, N. (2004). Semantic priming in a first and second language: Evidence from reaction time variability and event-related brain potentials. *Journal of Neurolinguistics*, 17(2–3), 237–262.
- Planchuelo, C., Hinojosa, J. A., & Duñabeitia, J. A. (2024). The nature of lexical associations in a foreign language: valence, arousal and concreteness. *Bilingualism: Language and Cognition*, 27(5), 835–844.
- Pérez, M. A., & Navalón, C. (2005). Objective-AoA norms for 175 names in Spanish: Relationships with other psycholinguistic variables, estimated-AoA, and data from other languages. *European Journal of Cognitive Psychology*, 17(2), 179–206.
- Ramscar, M., Sun, C. C., Hendrix, P., & Baayen, H. (2017). The Mismeasurement of Mind: Life-Span Changes in Paired-Associate-Learning Scores Reflect the "Cost" of Learning, Not Cognitive Decline. *Psychol Sci*, 28(8), 1171–1179.
- Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. *Psychological Bulletin*, 124(3), 372.
- Read, J. (2004). Plumbing the depths: How should the construct of vocabulary knowledge be defined? In P. Bogaards & B. Laufer (Eds.), *Vocabulary in a second language: Selection, acquisition, and testing* (pp. 209–227). John Benjamins.
- Salthouse, T. A. (2009). When does age-related cognitive decline begin? *Neurobiology of Aging*, 30(4), 507–514.
- Schaie, K. W. (2005). *Developmental influences on adult intelligence: The Seattle Longitudinal Study*. Oxford University Press.
- Schmitt, N. (2008). Review article: Instructed second language vocabulary learning. *Language Teaching Research*, 12(3), 329–363. <https://doi.org/10.1177/1362168808089921>
- Schreuder, R., & Weltens, B. (1993). *The Bilingual Lexicon*. John Benjamins.
- Schwanenflugel, P. J. (1991). Why are abstract concepts hard to understand? In P. J. Schwanenflugel (Ed.), *The psychology of word meanings* (pp. 223–250). Lawrence Erlbaum Associates.
- Schwanenflugel, P. J., Harnishfeger, K. K., & Stowe, R. W. (1988). Context availability and lexical decisions for abstract and concrete words. *Journal of Memory and Language*, 27(5), 499–520.

- Sheng, L., McGregor, K. K., & Marian, V. (2006). Lexical-semantic organization in bilingual children: Evidence from a repeated word association task. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 49(3), 572–587.
- Siew, C. S. Q. (2019). Spreadr: An R package to simulate spreading activation in a network. *Behavior Research Methods*, 51(2), 910–929.
- Siew, C. S. Q., Wulff, D. U., Beckage, N. M., & Kenett, Y. N. (2019). Cognitive network science: A review of research on cognition through the lens of network representations, processes, and dynamics. *Complexity*, 2019, 2108423. <https://doi.org/10.1155/2019/2108423>
- Singleton, D. (1999). *Exploring the Second Language Mental Lexicon*. Cambridge University Press.
- Siyanova, A., & Schmitt, N. (2008). L2 learner production and processing of collocation: A multi-study perspective. *Canadian Modern Language Review*, 64(3), 429–458. <https://doi.org/10.3138/cmlr.64.3.429>
- Spätgens, T., & Schoonen, R. (2020). The structure of developing semantic networks: Evidence from single and multiple nominal word associations in young monolingual and bilingual readers. *Applied Psycholinguistics*, 41(5), 1141–1169.
- Stella, M., Beckage, N. M., Brede, M., & De Domenico, M. (2018). Multiplex model of mental lexicon reveals explosive learning in humans. *Scientific Reports*, 8(1).
- Stella, M., Citraro, S., Rossetti, G., Marinazzo, D., Kenett, Y. N., & Vitevitch, M. S. (2024). Cognitive modelling of concepts in the mental lexicon with multilayer networks: Insights, advancements, and future challenges. *Psychonomic Bulletin & Review*, 1–24.
- Steyvers, M., & Tenenbaum, J. B. (2005). The large-scale structure of semantic networks: Statistical analyses and a model of semantic growth. *Cognitive Science*, 29(1), 41–78.
- Sullivan, M. D., Poarch, G. J., & Bialystok, E. (2018). Why is lexical retrieval slower for bilinguals? Evidence from picture naming. *Bilingualism: Language and Cognition*, 21(3), 479–488.
- Söderman, T. (1993). Word associations of foreign language learners and native speakers: Different response types and their relevance to lexical development. In Hammarberg, B. (Eds.), *Problems, Process and Product in Language Learning: Papers from the Stockholm-Abo Conference* (pp. 157–169). Stockholm, Sweden.
- Taconnat, L., Bouazzaoui, B., Bouquet, C., Larigauderie, P., Witt, A., & Blaye, A. (2023). Cognitive mechanisms underlying free recall in episodic memory performance across the lifespan: testing the control/representation model. *Psychological Research*, 87(5), 1370–1388.
- Teng, M. F. (2026). Longitudinal development of cognition and vocabulary knowledge in young second language learners in a bilingual programme. *Journal of Child Language*, 53(3), 602–632. <https://doi.org/10.1017/S0305000925000042>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). World population prospects 2024: Summary of results. *United Nations*.
- Van Hell, J. G., & De Groot, A. M. B. (1998). Conceptual representation in bilingual memory: Effects of concreteness and cognate status in word association. *Bilingualism: Language and Cognition*, 1(3), 193–211.
- Vigliocco, G., Kousta, S. T., Della Rosa, P. A., Vinson, D. P., Tettamanti, M., Devlin, J. T., & Cappa, S. F. (2014). The neural representation of abstract words: The role of emotion. *Cerebral Cortex*, 24(7), 1767–1777.
- Vigliocco, G., Meteyard, L., Andrews, M., & Kousta, S. (2009). Toward a theory of semantic representation. *Language and Cognition*, 1(2), 219–247.
- Vitevitch, M. S. (2008). What can graph theory tell us about word learning and lexical retrieval?. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 51(2), 408–423.
- Vitevitch, M. S., & Goldstein, R. (2014). Keywords in the mental lexicon. *Journal of Memory and Language*, 73, 131–147.
- Wang, X., & Zhang, P. (2024). “Did I repeat so many English words?”: Stability of L1 and L2 word association responses over time and across response positions. *Lingua*, 310, 103804. <https://doi.org/10.1016/j.lingua.2024.103804>
- Webb, S., Newton, J., & Chang, A. C.-S. (2013). Incidental learning of collocation. *Language Learning*, 63(1), 91–120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2012.00729.x>
- Webb, S., Uchihara, T., & Yanagisawa, A. (2023). How effective is second language incidental vocabulary learning? A meta-analysis. *Language Teaching*, 56(2), 161–180. <https://doi.org/10.1017/S0261444822000507>
- Weinreich, U. (1953). *Language in Contact*. De Gruyter Mouton.

- West, W. C., & Holcomb, P. J. (2000). Imaginal, semantic, and surface-level processing of concrete and abstract words: an electrophysiological investigation. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 12(6), 1024–1037.
- Wilks, C., & Meara, P. (2002). Untangling word webs: Graph theory and the notion of density in second language word association networks. *Second Language Research*, 18(4), 303–324.
- Wilks, C., Meara, P., & Wolter, B. (2005). A further note on simulating word association behaviour in a second language. *Second Language Research*, 21(4), 359–372.
- Wolter, B. (2001). Comparing the L1 and L2 mental lexicon. *Studies in Second Language Acquisition*, 23(1), 41–69.
- World Health Organization. (2025). Ageing and health.
- Wu, J., Zhao, H., Wu, X., Liu, Q., Su, J., Ji, Y., & Wang, Q. (2025). Word concreteness modulates bilingual language control during reading comprehension. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 51(3), 425–434. <https://doi.org/10.1037/xlm0001385>
- Wulff, D., De Deyne, S., Jones, M. N., Mata, R., Austerweil, J. L., Baayen, R. H., Balota, D. A., Baronchelli, A., Brysbaert, M., Cai, Q., Dennis, S., Hills, T. T., Kenett, Y. N., Keuleers, E., Marelli, M., Pakhomov, S. V., Ramscar, M., Schooler, L. J., Shing, Y. L., da Souza, A. S., Siew, C. S. Q., Storms, G., Verissimo, J., & Aging Lexicon Consortium. (2019). New perspectives on the aging lexicon. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(8), 686–698. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.05.003>
- Wulff, D., Hills, T., & Mata, R. (2022). Structural differences in the semantic networks of younger and older adults. *Scientific Reports*, 12(1), 21459. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-11698-4>
- Xiang, L., & Nam, H. (2025). L1 mediation in Chinese English learners' mental lexicon: Evidence from word association tests. *Language Teaching Research*, 29(2), 489–508.
- Xu, X., & Li, J. (2020). Concreteness/abstractness ratings for two-character Chinese words in MELD-SCH. *PLOS ONE*, 15(6), e0232133. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232133>
- Yu, J., & Zhang, P. (2026). The effects of L1 priming, type of L2 collocation, its frequency, and individuals' L2 proficiency on L2 collocation processing. *International Journal of Bilingualism*. <https://doi.org/10.1177/13670069251407785>
- Zareva, A. (2007). Structure of the second language mental lexicon: How does it compare to native speakers' lexical organization?. *Second Language Research*, 23(2), 123–153.
- Zareva, A., & Wolter, B. (2012). The 'promise' of three methods of word association analysis to L2 lexical research. *Second Language Research*, 28(1), 41–67.
- Zhang, P., & Wang, X. (2026a). Lexical development in bilingual adolescents: A study of Chinese–English word association networks. *Journal of Child Language*, 1–25.
- Zhang, P., & Wang, X. (2026b). Investigating the bilingual aging lexicon: A network analysis of word associations in Chinese-English bilinguals. *Cognitive Science*, 50(4), e70205. <https://doi.org/10.1111/cogs.70205>
- Zortea, M., Menegola, B., Villavicencio, A., & de Salles, J. F. (2014). Graph analysis of semantic word association among children, adults, and the elderly. *Psicologia-Reflexao E Critica*, 27(1), 90–99.
- 白人立. (2005). 词汇联想反应. 外语与外语教学, (1), 28–31.
- 陈士法, 周越, 彭玉乐, 刘洁, Wolter, B. (2024). 中国学习者英语二语心理词汇网络结构研究. 外语教学与研究, 56(02), 239–250+320.
- 陈士法, 王奕然. (2023). 国内外二语心理词汇研究的进展与趋势. 第二语言学习研究, 74–86+119.
- 陈宝国, 彭聘龄. (1998). 词的具体性对词汇识别的影响. 心理学报, (04), 387–393.
- 陈居强, 常辉. (2025). 汉语失语症患者话语产出的词汇网络建模研究. 现代外语, 1–11.
- 陈新伟, 侯奥慧, 吕宁, 郝美玲. (2025). 产出次序在连续词汇联想中的作用: 汉语母语者与不同水平二语者的对比研究. 世界汉语教学, 39(04), 549–561.
- 陈瑶, 周榕. (2024). 基于复杂网络分析的晚期汉英双语者心理词库结构探究. 北京第二外国语学院学报, 46(1), 142–160.
- 董燕萍, 桂诗春. (2002). 关于双语心理词库的表征结构. 外国语(上海外国语大学学报), (04), 23–29.
- 冯学芳, 刘洁. (2024). 社会表征理论视角下中国大学生汉英词汇语义网络对比研究. 外语界, 74–82.
- 桂诗春. (2000). 新编心理语言学. 上海外语教育出版社.
- 国务院. (2019). 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知 (国发〔2019〕4号).
- 国务院. (2022). 国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知 (国发〔2021〕35号).

- 国家统计局. (2025). 中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报.
- 郝美玲, 卢淑芳, 吕宁, 乔冠颖. (2023). 基于词汇联想任务的海外华裔儿童汉语心理词典结构初探. 国际中文教育前沿, (01), 12-26+206-207.
- 黄旭, 张萍. (2025). 我国中老年汉英双语者词汇联想反应类型比较研究. 外国语言文学, 42(06), 3-15+129.
- 李小撒, 王文字. (2016). 英汉心理词汇联想模式及具体性效应对比研究. 外语界, (5), 70-78+88.
- 黎明. (2019). 二语水平和词性对双语者心理词汇语义表征影响的 ERP 研究. 外语电化教学, 90-96.
- 曲春红. (2020). 具体性对二语词汇发展类母语水平的影响研究. 外语教学理论与实践, (04), 17-22.
- 曲春红. (2025). 二语学习者心理词库组织模式与产出性词汇发展的相关性研究. 外语教学理论与实践, (06), 41-53+27.
- 徐欢, 贾冠杰. (2017). 不同水平中国英语学习者心理词库组织及发展的实证研究. 外国语言文学, 34(02), 102-112.
- 杨亦鸣, 曹明, 沈兴安. (2001). 国外大脑词库研究概观. 当代语言学, (02), 90-108+157.
- 杨静, 王晓婵. (2023). 双语心理词汇通达模型: 70 年回顾与展望. 解放军外国语学院学报, 46(02), 1-10+160.
- 张金桥, 陈冬桂. (2018). 中国大学生汉语心理词汇研究. 语言文字应用, (04), 75-84.
- 张萍. (2009). 词汇联想与心理词库: 词汇深度知识研究现状. 外语教学理论与实践, (03), 71-82+87.
- 张萍. (2010). 中国英语学习者心理词库联想模式对比研究. 外语教学与研究, 42(01), 9-16+80.
- 张萍. (2011a). 学习者英汉语心理词库构建的词性效应对比研究. 解放军外国语学院学报, 34(06), 68-71+87+128.
- 张萍. (2011b). 英汉语心理词库联想反应的具体性效应对比研究. 外语教学理论与实践, (03), 54-62.
- 张萍. (2026). 汉英词汇联想反应分类的共用框架: MMAF 的构建及可适性分析. 世界汉语教学, 40(01), 101-112.
- 张萍, 马宇晗. (2024). 中国英语学习者词汇联想组织模式及网络结构的历时对比研究. 外语教学理论与实践, (03), 10-18+9.
- 张萍, 徐雅琛. (2024). 语音邻域密度、词性类别、语言水平对二语词汇联想反应的影响. 外语学刊, (01), 61-68.
- 张钦, 张必隐. (1997). 中文双字词的具体性效应研究. 心理学报, (02), 216-224.
- 张珊珊. (2006). 通过单词联想实验探索二语词汇结构. 现代外语, (02), 164-171+219-220.
- 张淑静. (2003). 从反应类型看词汇习得. 外语教学与研究, 35(4).
- 张淑静. (2004). 重组二语心理词汇. 四川外语学院学报, (02), 66-69+75.
- 张淑静. (2005). 从联想测试看二语心理词汇之间的联系. 解放军外国语学院学报, 28(2), 52-57.
- 赵翠莲. (2012). 词汇表征研究概述. 当代外语研究, (7), 38-44+77.
- 中共中央、国务院. (2016). “健康中国 2030”规划纲要.
- 中共中央、国务院. (2019). 国家积极应对人口老龄化中长期规划.
- 周亮, 江钟立, 林枫, 李淑景, 金怡, 何一然. (2008). 青年人和老年人词汇联想反应的研究. 中国康复医学杂志, (04), 297-300.

附录

附录1 汉语联想反应词频次分组统计结果

刺激词：爱

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
恨	喜欢	爱人	爱情	家人	爱情	恨	恨
家人	家人	爱情	和平	喜欢	喜欢	爱人	喜欢
温暖	爱情	和平	亲情	爱情	恨	爱情	爱情
父母	恨	恨	恨	爱心	爱人	孩子	情感
朋友	自己	友情	喜欢	恨	父母	父母	温暖
情感	妈妈	亲情	爱人	父母	情感	家人	浪漫
爱情	亲情	喜欢	人	朋友	爱心	朋友	爱人
老师	母亲	家人	心	情感	家人	夫妻	玫瑰
家庭	宠物	爱心	情	心	孩子	喜欢	感情
喜欢	情	朋友	爱心	家	表达	家	家人
爱心	讨厌	热爱	家人	妈妈	自己	婚姻	父母
电视剧	亲人	温暖	友情	情	红色	爱心	幸福
尊严	家庭	幸福	爱	付出	夫妻	浪漫	孩子
伟大	永远	付出	温暖	恋人	家庭	恋爱	美好
分手	温暖	勇气	仁	情侣	国家	亲人	体贴
希望	朋友	友爱	五月天	祖国	分享	性	母亲
妹妹	伴侣	温柔	无私	伴侣	关爱	想念	温馨
喜爱	情感	情人	勇气	爱慕	老公	珍惜	暖心
新鲜感	蕃薯	理智	妈妈	爱人	心形	爸妈	红色
动人	热爱	亲人	伟大	表达	感情	情侣	家乡
关心	你	珍惜	幸福	温柔	恋人	纯洁	人
偏爱	女朋友	父母	你	人	温暖	恋人	对象
巧克力	双向	简爱	love	天空	女儿	大爱	复杂
时光	厌	美好	挚爱	大爱	愿意	母爱	年轻人
家	喜爱	希望	自由	母爱	母爱	人	友好
都是	浪漫	人	友善	母亲	妈妈	亲情	home
结婚	父母	回报	羡慕	故乡	拥抱	情	心怡
愁	幸福	真爱	困难	热烈	情绪	男女	关怀
敌	善良	家庭	关爱	温和	付出	开心	爱心
剑	钢琴	纠缠	快乐	伟大	狠	冷漠	朋友
情绪	我	上头	希望	中意	月老	语言	相爱
情	爸爸	港湾	姐姐	草地	奉献	博爱	甜蜜
热爱	忠诚	世界	包围	粉色	忠诚	热情	痛苦
亲情	喜	甜蜜	宠爱	喜爱	和平	奉献	家
爱人	付出	难过	狗	亲子	浪漫	父爱	好意
长久	学习	向往	家	热情	子女	温暖	Y
关爱	心	情	喜爱	关心	美好	子女	喜爱
无私	友情	生命	慕	钻石	人类	友情	开心
坚不可摧	恋人	讨厌	父母	家庭	玫瑰	仇	恋爱

热心	快乐	家	韩剧	和平	正面	妈妈	满足
红玫瑰	欲望	无	朋友	感情	男女	工作	伟大
会以	猫	特别	愁	亲情	婚姻	慈悲	无私
温暖	真实	纯爱	飘渺	美好	幸福	家庭	友情
兄长	心理	恋爱	友爱	长久	爱慕	喜爱	生命
真实性	情侣	感情	热爱	拥抱	长久	粉色	男人
苦	鞋子	羁绊	物质	动物	动物	love	超越
仇	爱心	前途	渴望	小伙伴	无私	关系	付出
外公	他	人类	永恒	礼物	正义	关爱	亲情
怨	中国	亲呢	真爱	宠溺	母亲	国家	厌恶
手腕	友爱	爱恋	爸爸	愁	爱护		爱恨交加
伊	怒	麻烦	老虎队	孩子	朋友		热情
在乎	世界	情侣	生活	工作	关系		
友情	牵挂	安惜	情感	亲人	仇		
友爱	旅游	自己	信仰		愉悦		
人民	0	男人	猫		师生		
呵护	自信	憧憬	自我		兄妹		
妻子	要求	仇	钱				
无穷	愁	偏爱	母爱				
周震南	床	能力					
		爱妻					

刺激词：暗指

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
明指	暗示	暗示	暗示	暗示	暗示	隐晦	隐晦
比喻	暗喻	特指	隐喻	寓意	明示	不明说	不明说
隐晦	明指	明指	明示	明指	比喻	明示	暗示
真相	讽刺	隐喻	内涵	秘密	言下之意	暗示	隐喻
暗示	隐喻	明示	指示	悄悄	含沙射影	间接	明指
明说	阴阳怪气	暗喻	线索	线索	联想	隐含	某人
隐藏	象征	指向	隐晦	隐喻	隐喻	隐喻	含蓄
隐喻	暗含	线索	人	意图	指桑骂槐	私下	影射
间谍	小人	隐晦	委婉	指桑骂槐	意义	提示	明知
线索	隐藏	讽刺	含沙射影	黑暗	暗语	特指	暗含
暗喻	私下	秘密	暗杀	讽刺	意思	明显	拐弯抹角
委婉	隐含	内涵	某事	间接	暗含	公开	悄悄
厌恶	卷子	偷偷	指代	隐藏	明指	含义	修辞
小人	双关	明说	志向	推断	线索	猜测	眼神
某人	阴暗	理解	晦暗	暗有所指	阅读理解	理解	影响
别人	不明说	暗语	提示	不直白	黑幕	黑暗	秘密
同学	暗杀	不怀好意	意图	含义	不好	心里想	寓意
泡菜	方面	拐弯抹角	猪	暗喻	语言	明确	会意
背地	特指	背景	暗黑	暗含	隐晦	双关	意义
疑惑	聪明	明喻	答案	含沙射影	偷偷	联想	含意
明牌	内涵	暗戳戳	对象	隐晦	蝴蝶	事	联想
八卦	指向	指责	暗恋	意指	含义	暗说	意会
引议	语法	举手	冷嘲热讽	特指	暗地里	对象	隐藏
不可言说	特别	悄悄	指向	暗指	特意	隐蔽	含义
小心	比喻	深沉	修辞	卑鄙	比作	明指	本质
悬疑	作业	潜台词	含义	歧义	阅读	暗喻	文章
目的	目的	暗中	暗中	有目的	鲁迅	不是明确	不明确
侧面	线索	意味	暗含	猜想	坏	明说	明示
心机	不解	映射	含蓄	眼神	想法	偷偷	意象
背后	隐晦	暗地	暗号	指代	社会	明呛	偷偷
眼神	特定	蕴含	改变	玄机	偷摸	比喻	私下
暗寓	杀手	含义	虚指	指称	暗地	物	作用
象征	光明正大	含沙射影	狡诈	比喻	晦涩	心意相通	不可表达
某事	含义	深层次	嘘	含蓄	心理	言下之意	演绎
狡猾	潜在	轻蔑	阴阳怪气	联想	猜测	隐藏	诗歌
真理	偷偷	某人	社团	不光彩	隐含	八卦	人
私下	人	专指	狗	深意	银杏叶	谁	不直接说
阅读理解	计划	写作手法	暗自	非公开	隐藏	悄悄	某物
明面	不指	抬头	题目	心理	暗戳戳	表达	意思
思考	语文	响指	无所谓	小心眼	暗喻	讽刺意味	某事
情感	代指	背面	蔑视	指出	模糊	明知	直说
暗线	狡诈	隐含	明喻	明说	用意	桌面	过去

不清晰	模糊	遮掩	食物	难言	间接	蕴含	思想
小声蛐蛐	课后	猜测	表明	明示	清楚	暗暗	阴谋
虚伪	学习	隐含义	暗喻	潜台词	表达	不容易	需要理解
偷偷	伪装	画外音	代表	不大方	寓意	内心	旁敲侧击
诡异	碎片	黑暗	暗语	背后	假	人	讽刺
利益	难懂	坏人	分析	内涵	没在	背叛	婉转
隐含	衬托	指示	示意	词汇	直说	含蓄	全面
特工	某个	模糊	难	不明显	官场	提醒	不便直说
寓于	手机	抽象	特指	暗语	心怀鬼胎	埋藏	比喻
某物	意象	高深	不说破	内容	不直接	不公开	暗喻
秘密	指出	提醒	隐含	示意	阴阳怪气	线索	归纳
事实	难以言说	不说话	心理	隐含	直白	不明白	事物
巧妙	喜好	阴暗	明里	人心	箭头	讽刺	字里行间
书	事	文章	通透	偷偷	背后	清楚	不直接
黑暗	0	zuo	眼神	暗箱	黑洞	深层次	猜想
事件	阴阳	明	0	指明	悄悄		他人
好奇	隐情		魔术	提示	春蚕		恋人
目标	方法		蛇	指着	保密		现象
提醒	社会黑暗		暗爽	抽象	指出		晦涩
谜语人	断指		漠视	有关	人情世故		隐含
深层次	语言		明指	明斗	目的		迂回曲折
一语双关			嘲讽	鬼鬼祟祟	比较		隐含义
闺蜜			情感				
语意			阴阳				
善意			表现				
光							
调查							

刺激词： 白色的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
黑色	黑色	黑色	黑色	黑色	纯洁	婚纱	纯洁
纯洁	纸	颜色	衣服	婚纱	婚纱	纯洁	雪
红色	云朵	紫色	墙	雪	雪	衣服	黑色
绿色	雪	纯洁	云朵	纯洁	黑色	红色	干净
牛奶	墙	粉色的	颜色	云朵	纸	颜色	云
纸	牛奶	墙	绿色	干净	红色	雪	红色
云朵	颜色	蓝色	透明	雪花	颜色	云	婚纱
试卷	云	干净	黄色	颜色	绿色	棉花	恐怖
干净	花	红色	云	云	衣服	黑色的	衬衫
墙	校服	绿色	纸	谎言	雪花	干净	衣服
红色的	紫色	灰色	裙子	纸	干净	花	纸
巧克力	纯洁	衣服	花	牛奶	黄色	雪花	冷色
投降	鞋	黄色的	纯洁	墙	云朵	黑色	颜色
衣服	粉色	透明	蓝色	红色	蓝色	纸	医院
雪花	绿色	雪	彩色	棉花	云	云朵	纯净
雪地	臭脚	羽毛	洁白的	窗帘	婚礼	恐怖	床单
丝绸	床	云	黑色的	雪白	棉花	丧事	棉花
恐惧	蓝色	棉花	鞋	葬礼	谎言	white	雪花
梦幻	象牙白	玫瑰	白色恋人	洁白的	雪山	色彩	浪漫
眼睛	瓶子	鸽子	天空	白云	白雪	连衣裙	素气
粉色	兔子	革命	粉色	冰雪	纱布	汽车	花
小羊	头发	棕色	气球	风车	洁净	木绣球	清白
云	天空	云朵	衬衫	帆船	牛奶	圣诞节	美丽
心灵	纸张	橄榄树	和善	棉花糖	空白	窗帘	素色
黑白相间	香水	易脏	雪白	东西	白墙	洁净	无色
茉莉花	沙发	色彩	干净	纸巾	冰山	黄色	花朵
完美	风车	棉花糖	牛奶	冬天	羽毛	床单	素净
豆腐	粉笔	雪花	唯美	被单	裙子	素雅	易辨别
对与错	干净	纸	迷茫	布	神圣	白布	平底鞋
清新	彩色	背景	红色	花	盐	头发	墙壁
虚伪	天	粉色	床单	乳汁	纱	房屋	易脏
蓝色	动物	纯粹	雪	羽毛	黑色的	清新	悲凉
石绿色	棉花	悲剧	纯白	画	不耐脏	婚礼	乏味
粥	裙子	婚纱	瘦	衣服	纸张	谎言	哀思
安静	衬衫	花	病房	纯粹	白云	玫瑰	纯真的
善良	冰雪	黑色的	东西	纸张	礼服	梦幻	
天使	卷子	暗淡	香皂	纯净	花朵	海浪	
彩色	衣服	红色的	玩偶	纱	小猫	纯白	
花米	美丽	黑白世界	刺激	花朵	画板	刺目	
无邪	奶油	升腾	裤子	手套	冬日白雪	白云	
虚无	饭	清纯	乳白	房顶	清洁	百合	
精灵	房间	简单	净化	黑色的	圣洁	衬衫	

斑马	红色的	混沌	纯净	白纸	虚空	葬礼
正义	袜子	牛奶	山羊	奶	面粉	月光
杯子	布	鲜艳	红色的	皮肤		白纸
干净的	雪花	裙子	空白	黄色		
高雅	橙色	礼物	颜料	浴巾		
天空	枕头	粉刷	灰色的			
鸽子	橡皮	医院	窗帘			
淡雅	物品	单一的	医生			
黄色的	小猫	白色	单纯			
世界	棉絮		床			
理想主义	明亮		药			
雪	0		吃的			
绿松石色			光			
			漂白剂			
			日光			
			欢快的			
			人			

刺激词：必需的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
水	必要	必要	必要	物品	空气	必要	必要
重要	物品	生活用品	水	必要	水	水	生活用品
一定	水	生活	必需品	条件	食物	空气	条件
物品	物资	重要	生活用品	重要	必要	食物	一定
阳光	食物	要求	重要	需要	条件	物品	食物
食物	生活用品	必不可少	物品	钱	物资	条件	空气
空气	手机	有用	食物	水	需要	不可或缺	钱
生命	重要	必需品	日用品	必需品	物品	一定	重要
不必	程序	必备的	用品	生活	日用品	需要	水
不必要	人	缺一不可	钱	用品	生活物品	必需品	义务
必要	学习	无关	一定	材料	必然	必不可少	不可少
家	自由	可有可无	不可或缺	生活用品	生活用品	急切	必须
生活	可有可无	生活物品	日常	想要	一定	产品	必备的
不可或缺	有用	不必	必须	空气	不可或缺	家	用品
有用	蕃薯	食物	0	一定	东西	生活物品	物质
条件	生活物品	用品	条件	必定	开支	衣	眼镜
学习	一定	物品	必不可少	不必要	肯定	日用品	责任
必需品	我	内容	金钱	东西	水源	人手	刚需
没必要	强硬	东北	特别	必然	必需品	应急包	物品
尝试	精神	需求	活着	多余	电脑	品	手
无关紧要	药品	必用品	旅行	日用品	衣服	部分	关注
肯定	药	金钱	无关	吃饭	粮食	根本	三餐
必要品	衣服	没用	不必需	氧气	金钱	无需	不可或缺
钱	空气	产品	简单	奢侈品	基本	绝对	要求
努力	必不可少	可能	氧气	物质条件	必备	服务	储备
相似	必备	水	物资	资源	药品	学	务必
学生	洒脱	精神	牙刷	生存	想法	衣服	精神
禁止	用品	人	生命	营养	用品	食	努力
生活用品	可乐	需要	房子	必须	营养	要素	技能
关心	氧气	态度	关键	要求	解决	应该	住宿条件
有必要	技巧	衣服	没用	生活物资	养分	教育	关系
实验	条件	口头禅	需要	务必	学习	精力	起码
氧气	必需品	拼图	急切	人物	必须	厕所	吃
米饭	急需	基本	需求	被子	生活费	做	关心
牙刷	应有	强制	备用	消费观	书	社交	工作
饭	想法	物质基础	睡眠	知识	生活物资	物资	急迫
注意事项	枯燥	吃饭	生活	合作	健康	不能缺少	尤其
事件	吃食	纸	健康	礼物	维生素	人	需要
价值	朋友	人脉	空气	刚需	交流	需求	必定
你	睡觉	可到达	支持	三观	少不了	技能	缺一不可
陪伴	粮食	紧要	方法	承诺	需求	生活用品	去
热心	绝对	食粮	要求	生命	重要	食品	规定

无用	信号	成长	毛巾	门槛	阳光	可有可无	硬指标
环境	平常	价值	车子	保障	行动	用品	步骤
资源	生命	行李	资源	温饱	爱	道理	人脉
妹妹	需要	吃	理想	食物	得	理由	不妥协
0	植物	无	有用	情感	坚持	养分	应该
人	好	基础	必定	枕头	务必	亲情	素质
金钱	游戏	卫生纸	准备	能源	亲人	房	生存环境
牙套	阳光	坚持		论证	房子	选择	生活
运动	步骤	依赖		必不可少	资格	命令	不能少
形容词	能力	睡觉		工作	军需	开支	爱
旅游	钱	床		爱情		时间	装备
开心	不要	权力		写作业		电	喝
付出	应得	一定		急需		钱	关怀
品格	晚点	所需		梦想		走	学习
当然	重复	必备品		生命指征		基本	基本
	生活	无用				事	特别
	睡眠	有意义				非要不可	必然
	运动	必须				物	
	活着					必须	
	妹妹					素质	
	必然						
	抽象						
	0						

刺激词：尝试

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
成功	失败	努力	努力	失败	成功	失败	努力
失败	成功	成功	挑战	努力	失败	成功	成功
努力	挑战	机会	成功	成功	努力	努力	失败
坚持	勇敢	勇气	试图	试图	加油	勇气	体验
挑战	努力	勇敢	勇气	挑战	挑战	勇敢	品尝
勇敢	试探	失败	失败	实验	新事物	试一试	新事物
放弃	蹦极	试图	新鲜	勇敢	表达	试试	放弃
困难	新鲜	困难	机会	冒险	创新	试验	机会
风险	第一次	放弃	勇敢	大胆	试一试	放弃	困难
勇气	突破	品尝	试验	试验	勇气	新方法	试试
学习	吃饭	新事物	实验	新事物	试试	做	工作
极限	做事	冒险	新事物	试错	第一次	冒险	了解
夜路	未知	比赛	做事	试着	实验	方法	方法
躲避	放弃	应试	试探	坚持	改变	新鲜事物	任务
新东西	冒险	壮举	不同	勇气	困难	胆子	挑战
害怕	品尝	新	一下	放弃	任务	新奇	新鲜事物
游戏	实施	画画	方法	小试牛刀	做饭	大胆	胆量
第一次	新奇	新工作	劝解	计划	方法	试着	心痛
骑手	难题	挑战	回答	任务	锻炼	美食	不确定
必须	跳伞	探险	食物	机会	解放	试图	试图
试探	运动	竞争	学会	新品	试图	药	行
自行车	试图	退缩	设计	一次	拍摄	新菜	美食
勤奋	阅读	书店	行为	敢于	机会	错误	实践
运动	试错	新鲜事物	跑酷	品尝	多次	开拓	拼搏
机会	一切	攻克	蒙	接受	勇敢	拒绝	成败
创新	激动	艰辛	试着	痛苦	迈出	期待	动作
难题	偶然	尽力	品尝	胆大	放手	能力	改革
理想	旷课	做饭	新方法	无畏	做	过山车	不懈
开拓	胜利	胆量	选择	难题	探索	胆怯	创新
艰难	机会	成就	多	做题	有趣	勇士	克服
成败	完成	加油	厨师	新鲜	突破	挑战	好学
事物	创新	攀岩	新	测试	做法	新事物	平稳
开身	不擅长	衣服	吃饭	逃避	活法	试错	忐忑
打败	恐惧	试错	饮料	好奇	表演	尝尝	没把握
价值	方法	第一次	机遇	加油	教育	谈恋爱	试一下
搜索	进步	人	能够	试	美食	尝试	实验
咖啡	尽力	克服	难题	希望	品尝	第一次	品味
忐忑	前进	不同	比赛	乘风破浪	测试	一次	动手
自信	自强	踏出	探险	错误	不平坦	服务	成功之母
新鲜	听课	好玩	尝试	首次	开车	新途径	探索
挫折	困难	奋斗	动作	工作	胆量	投入	不同
再一次	鼓励	自行车	测试	不同	错误	宇宙飞船	革新

家	刺激	测试	一次	改变	食物	美味	勇敢
0	概率	跑步	体验	极限	新	年轻人	勇气
成长	珠穆朗玛峰	坚持	小试牛刀	实践	放弃	品尝	说服
乐观	希望	汗水	行动	鼓励	结果	运气好	联系
反抗	喜爱	机遇	好奇	愿意	新食谱	体验	大胆
回报	后果	奴隶	重复	喜欢	试一下	炒股票	对象
行动	多次	感谢	愚蠢	失望	引导	创新	侥幸
突破	兴奋	坚强	微笑	创新	偿还	沟通	希望
自信心	事物	衣柜	大胆	失败感	菜肴	不确定	变革
交白卷	重来	体验	活着	实现	练手	新款	冒险
超越	逝世	大胆	应该		不平凡	希望	见识
快乐			危机		比赛	坚持	试探
上天			擦肩		兴趣		
			攀岩		飞翔		
			创新				
			第一次				
			做				

刺激词：厨房

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
锅	锅	厨具	食物	做饭	做饭	做饭	烹饪
刀	碗	做饭	厨师	美食	美食	锅	美食
卧室	做饭	客厅	做饭	锅	食物	美食	做饭
家	厨具	厨师	锅	厨具	美味	厨具	佳肴
菜	食物	锅	厨具	油烟	做菜	油烟	吃饭
客厅	美食	饭菜	碗	炊具	锅	烹饪	油烟
卫生间	吃饭	洗碗	餐具	厨师	餐具	锅碗瓢盆	灶台
食物	刀	浴室	刀	菜	刀	餐具	烧饭
家人	厨师	卧室	菜刀	菜刀	菜刀	碗	锅
冰箱	客厅	勺子	饭菜	妈妈	饭	客厅	食物
厨具	吃	食物	洗碗	勺子	妈妈	油烟机	煤气灶
美食	菜	厕所	客厅	烹饪	菜肴	火	地方
菜板	卧室	筷子	门	家	油腻	卫生	冰箱
火	饭菜	铲子	锅碗瓢盆	炒菜	炒菜	油	家务
做饭	妈妈	妈妈	围裙	食材	家庭	菜谱	碗
好吃	蔬菜	洗洁精	盆	餐厅	火	铲子	味道
盘子	烹煮	刀	灶台	烧饭	小美	餐厅	拥挤
房间	奶奶	碗	卧室	案板	水池	洁净	瓢勺
炒锅	餐厅	煮饭	刀叉	膳房	烟	厕所	美味
厨师	杂乱	母亲	水	吃的	电器	水	大厨
母亲	冰箱	刀具	刀具	卧室	烧饭	吃饭	电饭煲
吃饭	香味	鸡肉	桌子	餐具	油烟机	洗菜池	做菜
烧菜	父母	餐具	烤鸡	烘焙	炊具	食物	幸福
烧饭	好吃	碗具	卫生	油烟机	用具	水池	锅子
身影	盘子	卫生间	走廊	佳肴	烹饪	劳累	锅碗
洗手	水果	菜刀	大厨	菜板	烧火	煤气灶	饿
碗	食盒	吃饭	晚饭	火	美餐	餐桌	厨具
饭菜	喝水	忙碌	爸爸	吃饭	橱柜	灶具	早餐
海绵	米其林	菜	大餐	晚	水	烘焙	宽敞
书记	喝	锅铲	碗筷	碗	烤箱	碗筷	微波炉
厨艺	烹饪	餐馆	热	劳累	工具	做菜	餐具
虫子	洗菜	用具	饮料	汤	锅碗瓢盆	家庭	干净
洗碗	叉	劳碌	美味	刀	吃的	味道	水池
吵闹	菜肴	洗菜	调料	锅碗瓢盆	温暖	卧室	食品
食品	房间	饭	锅铲	客厅	洗菜	米饭	身手
餐厅	苹果	干净	水果	烟火气	爆炸	菜刀	盆
肉	油烟机	刀叉	炒菜	制作	蔬菜	菜	油烟机
热	刀具	房间	油烟	灶台	物品	炉灶	香
保鲜膜	减肥	食材	好吃	蔬菜	肉	蔬菜	洗碗
温馨	油烟	煤气灶	温暖	美味	油烟	主妇	辛苦
主食	火柴	餐桌	瓢	炉灶	奶奶	家庭主妇	忙碌
一日三餐	摔倒	零食	烤箱	大肉	老公	烧饭	炒菜

花园	调味料	美食	妈妈	燃气灶	碗	菜肴	香味
碗筷	佐料	忙活	锅子	洗刷	家务	生活	厨师
睡觉	幸福	蔬菜	家庭主妇	水	干净	佐料	卫生
气味	玩	炒菜	烦	筷子	爱	整洁	锅碗瓢盆
盆	厨艺	味道	饭	饭	吃	饭	油腻
美味	饭	盘子	洗碗机		快乐	洗澡	潇洒
洗洁精	大米	油烟	菜		勺	好吃	好香
干净	盆	菜肴	烹饪		女性	盐	调料
烹调	物品				团圆	融洽	洗菜
火焰	吃食				厨具		炉子
水果	调料				烟火气		
	洗碗				垃圾		
	母亲				微波炉		
	瓢				洗碗		
					菜		
					家		
					忙碌		
					爸爸妈妈		
					冰箱		
					食材		
					煤气灶		
					温馨		

刺激词：复杂的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
简单	简单	简单	简单	简单	简单	简单	问题
题目	关系	数学	问题	问题	问题	问题	简单
困难	麻烦	问题	题目	难题	关系	思想	困难
数学	题	麻烦	困难	关系	人际关系	关系	人际关系
数学题	数学	社会	难	难	环境	困难	关系
繁琐	情感	容易	人心	想法	困难	心情	局势
物理	人性	难	地形	情绪	情绪	环境	环境
社会	社会	人	繁杂	人	数学题	不简单	事情
步骤	数学题	人际关系	迷宫	杂乱	难	事情	地形
问题	程序	简易	乱七八糟	情况	事情	人	思想
冗杂	题目	数学题	关系	心思	想法	情感	难懂
容易	人心	题目	人	繁琐	思想	情况	情况
几何	抽象	特殊	难题	高深	程序	人工智能	无序
心理	人	困难	精密	计划	数学	发动机	多重交汇
计算	人际关系	难题	看不懂	提问	多变	难懂	难以应对
乱经	事	情绪	聪明	心情	心情	规划图	任务
电路	心理	冗余	东西	结构	难题	道理	想法
拼图	问题	内容	混杂	感情	形势	情绪	难
手工	杂乱	冗长	程序	案子	难办	麻烦	多余
你	自己	心情	基本	人生	情感	难解	精密仪器
清晰	心思	烧脑	世界	题	内心	程序	不清楚
压轴题	学校	情况	烦人	人情世故	烦人	性格	不简单
人心	凌乱	烦恼	难懂	容易	人生	思考	心情
普通	事情	感情	严谨	人心	结构	精密	难以解决
无聊	天气	繁杂	逻辑	精密	切割	任务	深奥
人际关系	多样	人类	事情	任务	故事	容易	程序
大脑	繁复	题型	数学题	错综	主意	计算	数学
杂物	书	棘手	懦弱	纷乱	杂乱	编程	细心
放弃	多	情节	想象	局势	纯洁	棘手	远见
积木	游戏	心理	烦	人际关系	迷宫	结构	说不清楚
步骤多	宇宙	情形	难过	事物	困境	事	人物
数字	困难	迷题	模糊不清	故事	情形	公式	关注
人性	工程	难得	设计	难学	长难句	形势	人生
零乱	情绪	多样	局面	路	人心	高级	晦涩难懂
我	头脑	形式	难搞	工作	苦难	难题	难理解
英语	心理	生活	反复	联想	计算机	人心	多元
难	海	方法	容易	数学题	道理	智慧	纯洁
富有挑战	说明书	想法	器械	事情	现实	人生	题目
爱情	事物	矛盾	纠缠	从句	难以理解	试题	杂乱
特殊	难受	几何	冗杂	功能多	题目	繁琐	两者以上
关系	思路	物理	体验	局面	套路	选择	麻烦
感情	世界	函数	故事	境况	心理	物	不复杂

过程	单一	乱	四通八达	费解	感情	条件	晦涩
数据	繁杂	味觉	混乱	图	思维	纠缠	烦恼
杂物间	原题	数据	勇敢	网络	运算	人性	乱糟糟
探索	不合理	程度	公式	人性	不容易	工作	形势
函数	吃饭	难对付	社会	交织	工作	人类	头痛
化简	枯燥	人生	裙子	繁杂	情况	人际关系	不好办
想法	步骤	过程	0	题目	思维模式	世界	数字
衣物	难	别致	局势	解决	麻烦	令人困惑	去留
思绪	意愿	繁重	动物语言	困难	逻辑思维	环境工程	不易看出
经历	联系	费脑	飘渺	情节	结果	捋顺	棘手
人	条件		步骤	时间	流程		复合
他	作业		错综复杂	数学	细节		无邪
	心情		好吃	线			费解
	结构		糟糕	困境			社会
	奇异		庞杂	冗长			
	物		英语	趋势			
			繁琐	语法			
			不易解决				

刺激词：干的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
湿	湿	湿	湿	湿	湿	湿	湿
沙漠	天气	沙漠	水	沙漠	干燥	衣服	潮
饼干	毛巾	潮湿	干燥	土地	毛巾	干燥	衣服
天气	面包	衣服	湿润	干燥	沙漠	没水	干燥
渴	皮肤	干燥	衣服	皮肤	土地	河流	沙漠
热	沙漠	热	沙漠	衣服	衣服	毛巾	食物
水	气候	湿润	饼干	水	皮肤	潮	面包
土地	夏天	土地	热	食物	水	干涸	地面
地	衣服	面包	干涸	口渴	潮湿	空气	天气
杯子	牛肉干	缺水	晒	渴	饼干	河	皮肤
面包	饼干	干涸	0	冬天	缺水	树叶	清爽
温暖	干燥	旱	头发	下雨	硬	湖泊	火
河流	蒸发	帕子	皮肤	硬	嘴唇	物体	不易腐烂
春节	法棍	庄稼	渴	纸	面包	工作	夏日
干草	小猫	枯燥	地面	地面	难以下咽	眼睛	草地
干燥	肉干	旱灾	柴	枯	嘴巴	衣	潮湿
路面	垃圾	浸透	天气	布	草	晾晒	柴火
聊天	太阳	叶子	抹布	眼涩	枯燥	旱	下雨
躁热	饭	枯萎	湖	太阳	秋季	干净	饼干
水果	小溪	头发	面包	泥土	干旱	饼干	雨水
冬天	潮湿	吹风机	干爽	天气	土	山脉	没水
心	秋季	燥	炎热	手掌	饼	面包	润
毛巾	环境	晾晒	口渴	贫瘠	头发	房间	粗糙
大地	潮	太阳	道路	树皮	树干	太阳	空气
软	流血	无水	泥土	干涸	空气	气候	凉爽
干花	蕃薯	温度	裤子	干枯	才华	干瘪	硬
衣服	土地	口渴	奶酪	远	晒	地板	土地
天灾	腊肠	空气	水池	吹头发	水杯	事情	干旱
下雨	井	毛躁	江	土壤	垃圾	被子	口渴
吃	区别	潮	形容词	口渴	太阳	活	毛巾
缺水	清爽	干净	法棍	赤道	饥渴	脆	晾晒
狗粮	鸡肉丁	干枯	地板	道路	干净	不潮湿	水杯
嘴唇	食物	水	干热	潮湿	树皮	饭	头发
眼泪	河流	冬天	蒸发	缺水	干瘪	烘干	方便
旱灾	想	饼干	贫瘠	水分	不潮湿	冷	风沙
骆驼	好	状态	脆	润肤露	鞋子	河水	固体
冥想	润唇膏	脆	大地	舒服	鱼	硬邦邦	晒干
舒缓	干净	干花	土地	地	地毯	说	晒
衣	开裂	黏	缺水	湿度	烘烤	河床	柴
头发	土豆	水果干	太阳	平	马路	手	焦
法棍	热	地	纸巾	土	棉花	课本	易燃
洗衣机	裤子	毛巾	干旱	干瘪	干货	脸庞	饭

噎人	地板	晾干	干粮	干果	炎热	拖布	不保湿
水洼	纸	洪涝	饺子	臭	喝水	土地	秋季
洗湿	一半	湿度	地	晒衣服	干洗	土壤	软
干脆面	凉快	干旱	杏仁茶	浇水	衣物	干枯	衣物
分裂	猪肉丁	水分	冷	喉咙	掰开	动力	渴
西北	空气	沙子	干枯	喝水	丰盈	沙漠	炎热
水池	芒果干	灰尘	燥	雨	树叶	皮肤	香菇
食物	焦虑	顺滑	旱灾	美妙	粗糙	事	不潮湿
	面	杂乱		河流	能干	硬	湿地
	打架	闷		桌面	烘干机	语言	河流
		寒冷			面包干	嘴唇	果断
		枯				晒干	皴裂
						天气	不容易坏
							凉干
							脆
							水务
							干松
							凉

刺激词：狗

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
猫	猫	猫	猫	猫	猫	忠诚	宠物
宠物	可爱	可爱	可爱	忠诚	忠诚	猫	可爱
鼠	鼠	动物	忠诚	动物	可爱	宠物	猫
可爱	动物	宠物	动物	宠物	动物	可爱	忠诚
忠诚	伙伴	猪	小狗	可爱	宠物	陪伴	动物
动物	猪	羊	叫	兔子	朋友	咬人	忠实
狗粮	狗粮	狗粮	宠物	朋友	鸡	动物	陪伴
朋友	朋友	金毛	鼠	凶狠	猪	看门	聪明机灵
咬	宠物	蛇	猪	狼	骨头	狂犬病	人
老鼠	聪明	熊猫	伯恩山	狗粮	拉布拉多	叫	小狗
玩具	兔	汪汪	狗狗	毛茸茸	小狗	汪汪	宝贝
骨头	毛发	狗叫	朋友	忠实	老鼠	小狗	狗崽子
奔跑	兔子	朋友	毛发	顺从	狗叫	狗叫	猪
项圈	项圈	叫	看门	小狗	毛茸茸	朋友	毛
吐舌	猎	忠诚	黄色	吵闹	口水	看家护院	看家
热水带	死亡	小狗	吠	哈士奇	毛发	猪	小动物
小人	骨头	活泼	犬	狗腿子	咬人	大	狗粮
猪	忠诚	犬吠	萨摩耶	汪汪	绳	鱼	关系
领养站	讨厌的人	兔	鸟	家庭成员	跑	藏獒	大狗
金毛	人	遛狗	鸭子	咬人	旺旺	遛狗	危险
狗窝	咬	快乐	金毛	狼狗	大狗	老家	朋友
摇尾	狂犬病	水汪汪	柯基	猪	奶狗	狼	温暖
流汗	主人	中华田园犬	哈士奇	铃铛	陪伴	头	无人格
大眼睛	缺少	鱼	牵引绳	调皮	鸭	小	吠
狼	金毛	兔子	老狗	骨头	球球	lucky	看门狗
人类	野蛮	热情	咬人	吠叫	犬	尾巴	伙伴
蠢	喜欢	老虎	贵宾	伙伴	兔	狗粮	耗子
狂犬病	机灵	大狗	虎	大象	凡人	院子	狗主人
大牙	奔跑	仓鼠	小人	警犬	淘气	下雨	铲屎官
人	边牧	犬	比格	守卫	眼神	玩物	贬义词
狼犬	窝	贪吃	狗叫	狗急跳墙	遛狗	害怕	机灵
可怜	生物	狂犬病	毛毛	虎	快	猫咪	咬人
经验	羊	鹦鹉	兔	遛狗	叫声	温驯	爱主人
科技节	臭	软乎乎	蘑菇	泰迪	文化差异	孩子	家庭
友好	吃饭	牛	拉布拉多	叫	主人	驯化	伴侣
热狗	鸡	害怕	遛狗	凶猛	呼啦	吠	家
狗叫	大	谷歌	柴犬	犬	家	腿子	狗叫
陪伴	泰迪	尾巴	热烈	狗便	狗子	骨头	马
主人	善解人意	鸡	宗教	大狗	小狼狗	抚摸	犬
哺乳动物	蛇	二哈	黄毛	牛	活泼		
犬	家畜	柔软	聪明	灵敏	吠		
人	狗肉	虫	衷心	家畜	憨厚		

跑	忠诚	纯粹	凶	卑鄙
医院	冻干	狮子	火腿肠	看门
	活泼	猴子	活泼	摇尾巴
	尾巴	狗熊	狗粮	追赶
	拉布拉多		兔子	公德
	豚			贪吃
	家			看家护院

刺激词：喝

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
吃	水	水	水	水	水	水	水
水	吃	吃	吃	饮料	饮料	饮料	渴
饮料	渴	饮料	饮料	酒	酒	酒	酒
玩	饮料	睡	酒	口渴	渴	吃	吃
吐	酒	酒	奶茶	吃	吃	茶	饮料
睡	玩	吐	饮	茶	咖啡	咖啡	饮
渴	乐	拉	牛奶	奶	茶	喝水	牛奶
咽	可乐	渴	咖啡	饮	杯子	口渴	水果
乐	液体	喝水	饮用	渴	牛奶	汤	咖啡
芬达	茶	奶茶	口渴	喝大了	口渴	牛奶	茶
吃饭	奶茶	玩	睡	口	汤	渴	喝酒
奶茶	睡	液体	杯子	喝彩	口	咕噜咕噜	人体功能
蜜雪	牛奶	炎热	汤	酌	烫	睡	口渴
闻	水源	药	玩	汤	可乐	撒	寢食
食物	苹果	果汁	唱	咖啡	啤酒	大喊	家园
吞	冰红茶	饮品	饮水	奶茶	睡	渴了	吸
烧	呵	吸	畅饮	坐	空气	茶水	名酒
咬	饱	喝酒	酌	乌鸦喝水	喜宴	红酒	渴了
幻想	汤饭	白开水	吃饭	渴望	酒精	沙漠	鸡汤
吸	穿	牛奶	享受	吆喝	玩	老酒	丰盛
住	尝	干渴	大喝	冰水	果汁	吃饭	喝酒
可乐	酸梅汤	好喝	品	茶水	酒席	药	酒水
动作	饮	吃饭	娱乐	嘍	粥	可乐	干
汤	哈	饮	沙漠	可乐	西北风	乌鸦喝水	汤
进食	物质	酸奶	喉咙动	渴了	药	奶	水流
饮品	东西	舒适	停止	药	开心	水瓢	果汁
跑	驾照	灌	脉动	杯子		粥	中药
用	东方树叶	粥	尝	心情			干燥
杯子	用	醉鬼	饮水机	睡			茶杯
点点	困	咖啡	喝彩				杯子
听	嘴	口渴	食物				久违
西北风	拉	哭	走				炎热
厨师	白开水	撒					喝茶
踩	咖啡	饭					口干
煮	呛						睡
写	嘿						喝水
牛奶							
茶							
笑							
嘹亮							
睡觉							
果汁							

口渴

咖啡

生理活动

饮食

跳

粥

知识

刺激词：和平

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
战争	战争	战争	战争	战争	战争	战争	战争
鸽	世界	爱	爱	鸽	鸽	世界	鸽
世界	鸽	世界	鸽	世界	世界	鸽	平安
国家	精英	鸽	世界	白鸽	白鸽	年代	幸福
幸福	爱	国家	平静	精英	精英	和谐	和谐
人民	安全	平静	橄榄枝	年代	年代	安宁	快乐
正义	白鸽	安宁	白鸽	安宁	安宁	快乐	太平
精英	社会	和谐	希望	追求	追求	橄榄枝	世界
美好	发展	安全	宁静	美好	美好	幸福	年代
中国	宁静	幸福	和睦	武器	武器	祈祷	愿望
生活	平和	宇宙	联合国	橄榄枝	橄榄枝	绿色	安宁
巴勒斯坦	友爱	使者	安慰	生活	生活	冲突	安全
白鸽	有爱	发展	热爱	平和	平和	时代	平静
暴乱	微博	没有战争	混乱	柯南	柯南	共处	生活
平等	伟大	灾难	和谐	正义	正义	友好	国家
爱	善良	社会	游戏	安详	安详	武器	珍惜
俄乌	厕所	美好	安全	珍贵	珍贵	平静	欢乐
复活	夙愿	代表	动乱	人类	人类	世纪	万岁
外交	理念	精英	美好	发展	发展	想处	和睦
和谐	战乱	打仗	追求	俄乌	俄乌	中东	爱心
内战	战争	中国	安详	爱	爱	没有战争	没有战争
心	鲜血	不易	新中国	绿色	绿色	白鸽	远离战争
希望	愿望	共处	战火	毕加索	毕加索	睦邻友好	热爱
语言	吃鸡	汽车	美国	信	信	环境	盛世
游戏	关系	牺牲	国家	维护	维护	联合国	无战事
期望	共处	宁静	诺贝尔	乡村	乡村	爱护	大爱
有爱	地球	富足	长城	死伤	死伤	平和	平淡
安详	枪	花朵	争论	安静	安静	向往	不易
大同社会	再见	平安	自由	团结	团结	演变	同情
和穆	政治	游戏	友爱	白色	白色	美好	爱情
巴基斯坦	人类命运共同体	橄榄枝	难得	愿景	愿景	心情	争斗
白色	维和	武器	共处	平安	平安	来之不易	流血
死亡	站姐	和平精英	不易	巧克力	巧克力	没有争吵	和气
二战	中国	关系	拯救	peace	peace	共生	友善
安宁	人民	政治	内心	联合国	联合国	追求	无争吵
炮火	平民	原则	来之不易	国家	国家	自由平等	战乱
温暖	安定	士兵	友好	气球	气球	稳定	人民
社会	职业	安详	穷	饭店	饭店	国家	风光明媚
手势	倡导	书	政治	牺牲	牺牲	不打仗	关系
安居乐业	鲜花	来之不易	家庭	惬意的生活	惬意的生活	士兵	祥和
黑乌鸦	年代	友好	分手	繁荣昌盛	繁荣昌盛	代价	和平世界
欢乐	美好		和善	灾难	灾难	天使	痛苦

苦难	PUBG	合作	有爱	有爱	争取	矛盾
痛苦	安稳	爱情	和谐	和谐	枪炮声	安居乐业
橄榄枝	国家					美好
无战争	国际关系					死亡
孩子	反思					平和
平静						
枪						

刺激词：河流

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
湖泊	小溪	小溪	水	大海	小溪	水	水
小溪	鱼	大海	小溪	小溪	海洋	长江	大海
大海	水	水	江河	水	山川	黄河	山川
水	石头	山川	长江	山川	清澈	大海	江河
湖	山川	长江	黄河	湖泊	水	流淌	湖泊
海	清澈	海洋	山川	流淌	流动	湖泊	小溪
海洋	江河	流水	海洋	奔涌	湖泊	小溪	船
清澈	长江	鱼	河水	川流	大海	河水	宽广
虾	小鱼	流淌	流水	奔腾	长	山	清澈
冷	湖泊	清澈	大海	大河	水流	鱼	海洋
鹅卵石	大海	海	湖泊	海	天空	灌溉	大江
树	海洋	河水	溪流	江河	奔流不息	江河	湍急
水流	流动	黄河	奔腾	清澈	长江	船	溪流
高山	湖	源远流长	潺潺	河水	九寨沟	波浪	大山
落地	鲜果时光	小河	清澈	流动	船	河岸	自然
深蓝	瀑布	大树	水流	湍急	道路	汇集	水流声
小鱼	山峰	缓缓	湖	长	树木	大川	蜿蜒
水源	急	溪流	海	曲折	大河	生命	一望无际
江湖	流淌	森林	溪水	流水	河堤	小河	睡
奔跑	生生不息	水源	河床	黄河	高山	蜿蜒	长江
大江	潺潺	潺潺	江海	高山	宽广	淌	流动
爽	风景	江河	大江东去	壮观	河道	汇聚	上善
污染	高山	阳光	河堤	水资源	流水不争先	混浊	泥沙
水滴	生机	太湖	山	潺潺	源远流长	低处	悠长
水藻	黄泥	海水	太湖	平缓	历史	顺流	江水
草	汹涌	发源地	游泳	短	江河	山脉	河水
瀑布	芒果	长	泥沙	涓涓	海	游泳	桥
岩石	虾	流域	鲜花	波浪	冰川	长	向海
游泳	石子	草丛	大山	长江	江海	大河	生命
泥河	海水	河岸	危险	海洋	桥	干枯	洪水
长	草原	小鱼	轰隆	小河	大地	弯曲	浩渺
青苔	上游	地下水	桥	风景	小河	力量	潮湿
山川	江	清澈见底	流动	人生	波光粼粼	运动	黄河
陡地	奔流	水流	下雨	两岸	深浅	清澈	浑浊
九洲	溪水	虾	江水	石头	流向	鱼虾	污染
清	水草	生命	流淌	壮美	滔滔不绝	小船	源泉
冰河	源远流长	源源不断	森林	湖	山清水秀	地形	河滩
自然	树	川流	沙滩	环境	时间	海	树木
鱼	船	湖	长	源头	奔腾	野花	冰窟
奔流	江海	大江	石头	童年	起伏	鹅卵石	奔腾
游泳池	流水	自然	洞庭湖	波澜起伏	岸边	污染	波
绣球	时间	游泳	草地	江海	东西	时间	鱼

青草	水源	小鸟	东流	结冰	梁溪河	干涸	淹死
鲨鱼	奔腾	海边	美丽	小船	村落	运输	架桥
喝水	土豆	山谷	波光粼粼	涓涓细流	犯罪	溪水	走向
澎湃	岸边	静静	滔滔不绝	鱼类	流淌	塞纳河	水源
水声	玩耍	蝌蚪	动态	江湖	大江	珠江	浅蓝色
状况	平原	生命力	草	小路	危险	上善若水	风景
流动	地球	江湖		家乡	溪流		亚马逊
天空	下游	水花		凉爽	川流不息		湖
映照	海	时间		陆地	有灵气		旺盛
风	不停歇	河		生命力	流逝		村庄
水蒸气	黄河	湖水		纵横	鹅卵石		河岸
	曲折	湖泊		草原	曲折		船帆
	生命	桥		小鱼	鱼		浪
	泉水	喷涌		沙子			
	大地			蜿蜒			

刺激词：计算机

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
电脑	电脑	电脑	电脑	电脑	电脑	电脑	网络
手机	科技	专业	鼠标	键盘	鼠标	软件	科技
科技	手机	编程	键盘	鼠标	键盘	游戏	电脑
平板	专业	鼠标	计算器	网络	程序员	硬件	程序
代码	游戏	键盘	考试	人工智能	网络	互联网	鼠标
数学	数字	手机	人工智能	软件	科技	键盘	上网
方便	编程	科学	科技	科技	方便	方便	高科技
芯片	计算	计算	游戏	方便	快	高科技	频幕
编程	智能	笔记本	编程	硬件	计算	办公	智能
手表	程序员	数学	网络	快	世界	屏幕	方便
信息	键盘	计算器	软件	程序员	程序	科技	工作
快速	困难	科技	数据	笔记本	工程师	工作	科学
快	发展	软件	程序	计算	上网	网络	游戏
程序	电子	主机	工程师	互联网	人工智能	鼠标	先进
太阳能	预算	电视	应用	屏幕	快捷	智能	查资料
网络	人脑	工学	笔记本	科学	速度	人工智能	联想
工作	方便	学院	科学	主机	办公	计算	手提电脑
软件	人工智能	美国	专业	中央处理器	数据	数字	键盘
人工智能	天才	黑客	机器	公式	互联网	图灵	高薪
大脑	打字	高科技	二级	网友	庞大	速度	软件
轻快	大哥大	玩游戏	平板	云计算	游戏	考试	芯片
数据	机械	二级	因特网	显示屏	数字	高速	实用
开机	游戏	学科	打字	表格	便利	辅助	编辑
热水能	会计	算计	难	C 语言	编程	二进制	写文章
摇摆	AI	机器	文件	机器人	快速	GPT	技能
拟人	代码	密码	编码	快捷	主机	电	快捷
游戏	太阳	智能	代码	算术	消息	优盘	自媒体
数字	上网	难	眼睛	电视	理工科	黑客	办公
智能	理科	语言	表格	数字	笔记本	信息	必备
硅	乡机	技术	敏捷	智能	硅	算数	有用
安装	学科	文档	测试	视频	工科	便捷	便捷
电子产品	课程	显示器	等级	代码	打字	高效	图片
老师	大学	宾夕法尼亚大学	智能化	电子	系统	编程	快速
打字	硬件	信息技术	互联网	翻译	路由器	主机	输入
互联网	小灵通	发达	使用	操作	网吧	数学	光头
运算	速度	电子产品	工作	工程师	芯片	网页	手机
不允许用	路由器	游戏	玩游戏	台式机	信息	邮箱	迅速
电线	物质	字母	作业	上网	准确	工程师	硬盘
时代	网吧	人工智能	快捷	准确	工作	抖音	互联网
科学	疼痛	迅速	课	编程	微软	芯片	存储信息
先进	智能体	网络	累	打印机	发明	程序	比尔盖茨
死机	上课	用脑	手指	高效	大量	浏览器	效率

数码	显卡	数字化	智能	联网	处理器	乐趣
眼睛	发明	课程	创新	视频	普及	计算
王者荣耀	查阅	复杂	方便	联系	强大	文档
硅谷	电视	工作	练习	广	码农	新闻
计算	时代	就业	主机		笔记本	手写
高科技	鼠标	时间	算术		快	人工智能
处理器	电力	信息素养	技术		多媒体	女孩
脑子	互联网	大学	电子产品			速度
画图	热门	上课				必需品
理性	革命	中央处理器				智慧
科学家	程序	新型				视频
机器	主机	动画				打印机
	软件	算术				发展
		代码				内存
		计算机课				

刺激词：假设

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
如果	如果	假如	假如	如果	假如	如果	设想
数学	假如	设想	设想	条件	如果	假如	如果
想象	数学	如果	猜想	假如	设想	假定	假如
问题	设定	猜测	想象	联想	条件	想象	假想
举例	设想	想象	如果	假定	假定	假想	猜测
证明	我	假想	猜测	成立	假	现实	条件
条件	比喻	假定	假定	设想	问题	条件	不成立
例如	重来	命题	幻想	假想	虚构	推断	假定
方程	想象	虚拟	推测	猜想	联想	设想	虚拟
可能	假使	猜想	想法	真实	猜想	成功	虚构
解	推理	设定	构想	思考	没发生	事实	非事实
实验	语文	未知	条件	虚拟	成立	虚拟语气	预设
逻辑	虚幻	幻想	前提	想象	朋友	你是我	举例
辩论	不确定	问题	情景	猜测	假想	推论	晴天
错误	判断	例子	思考	科学	结论	不真实	条件句
不确定	幻想	有一天	成真	前提	确定	实际	不真实
人物	倘若	伤心	真假难料	问题	举例	成才	存在
比如	问题	可能性	标志	提问	装	童年	梦
未知数	假定	假象	脑袋	假使	前提	老了	哲学
因果	想法	比喻	数学	虚拟语气	年轻	理论	犹豫
真实	死亡	原因	情况	不成立	成功	比如	不确定
幻想	不存在	比如	是人	富有	长生不老	不确定	设定
猜想	虚构	吃饭	设计	假	理论	有	你是
数字	政治	思考	例子	肯定	根据	大胆	想象
悖论	题目	解决	假说	虚假	现实	错	考虑
梦想	因果	非现实性	虚假	假说	不真实	前提	认证
理想	思考	错误	假装	命题	设计	假	幻想
泡沫	条件	不现实	推理	预设	改变	超人	教师
严谨	联想	也许	一语成谶	研究	推测	成立	道路畅通
因果关系	结果	数学	打算	虚构	机会	选择	虚拟语气
大脑	考虑	曾经	预测	方程	女孩	很有钱	美好
全等	环境	成立	做梦	实现	倒退	无法实现	假设
世界	大蒜	真实	个人	万一	有用	猜想	成功
例子	那么	比方	奇迹	可能	博士	推测	完美
摔跃	不成立	虚假	命题	人生	后悔	对象	比如
证明题	虚假	事物	方法	比如	题目	好像	证实
那么	对比	打比方	试卷	真	比如	说服	危险
论证	时间	现象	动物	推断	真实	命题	科学
设定	成立	举例	玩	炒作	没意义	非真实	思考
对错	方法	联想	可能	尝试	想象	检验	假装
编程	虚拟	观点	设立	推论	心理	对	要是
推理	预设	大概	打比方	真伪	那么	倒推	不可能

创造力	学者	方案	实验	人物	另一个	美好	我是
假装	构想	真假	0	公式	不成立	不切实际	建构
真正	处理	想法	存在	方法	合理	另一个	理由
乌托邦	小猫	验证	设定	瞎说	未知	好	可能
真	英语	乐观	关系	捏造	完美	猜测	非假设
推导	可能	假装	需要证实	物种起源	虚拟	发财	讲故事
对比	也许	爱	脑中	不一定	打仗	过去	树上开了花
大概	解决	可以	契机	设定	百万富翁	车能飞	逻辑
平行	好	虚幻	理科	非真实	真理	从句	明天
随机	类比	真	草稿纸	也许	想像	打个比方	别人
答案	美好	平行世界	没有	大概	未来	比喻	万一
墙	零假设	鼓励	那么	选择	不肯定	虚拟	失败
反证法	退后	虚构	活着	东西		不成功	达到
XY	有线	不真实	假	好像		似乎	某件事
比方	办法	画面	出门	主义		解释	收获
结果	不严谨	拟人	预设	现实		验证	快乐
新想法	选择	事实	设置			方法	难题
假想		期待	举例子			明天	拟定
科技			行为				要不然
成立							
讨论							
孩子							
设							
某人							

刺激词：价值

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
金钱	金钱	价格	价格	价格	价格	价格	人生
意义	社会	昂贵	连城	情绪	观念	价值观	钱
钱	学习	价值观	珠宝	钱	黄金	人生	观念
钻石	钱	无价	意义	意义	人生	金钱	金钱
宝贵	交换	人生	价钱	金钱	价值观	价钱	价格
黄金	珠宝	意义	黄金	观念	昂贵	钱	意义
精神	利益	钱	钱	价钱	金钱	理想	贵重
价格	作用	珍贵	价值连城	价值观	生命	有用	有意义
物品	昂贵	价值连城	价值观	重要	钱	无价	无价
人民币	意义	连城	使用价值	高	贵	值钱	取向
有用	奉献	政治	金钱	连城	无价	钻石	道德
宝石	哲学	宝贵	生命	无价	珍贵	珠宝	值钱
生命	成长	核心	昂贵	贵	珠宝	三观	交换
房子	人	精神	内涵	不菲	珍珠	情绪	理想
学习	音乐	手表	珍贵	低	价钱	规律	品质
涨价	成功	无价之宝	高	财富	意义	世界观	观
成功	房	价钱	无价之宝	人生	努力	有	经济
人生	黄金	金钱	钻石	评估	财富	取向	钱币
命运	实力	利用	宝贵	保值	稀有	贡献	物价
体现	礼物	有用	货币	价值连城	贡献	观点	精神
历史	政治	成就	高昂	社会主义核心价值观	价值连城	亲情	珍贵
天平	优点	珍宝	价值	有用	不菲	生命	珠宝
贵重	衡量	不菲	人	值得	宝石	观	美元
烈士	人生	珠宝	勇敢	理想	高	无穷	高品质
国家	珍贵	宝藏	无限	昂贵	实现	值多少	平等
城市	实用	交换	人生意义	市场	体现	大	金银
书画	判断	评估	价值不菲	经济	奉献	同等	衣服
奉献	价格	实现	互换	宝物	观	重大	维度
市场	没有	主旨	政策	自我	值得	贵重	性价比
世界	生命	情绪	梦想	取向	因人而异	钞票	重要
值得	情绪	汽车	低廉	宝石	有钱	黄金	高
上涨	观念	非卖品	贵	代价	尊严	宝石	昂贵
努力	想法	内容	无形	货物	古董	精神	无用
权利	少年	思想	乐观	利益	宝贝	值得	物质
无价	唱歌	骄傲	思想	利用	性价比	资本	商品
商品	财富	遗产	时间	人才	连城	奢侈品	财富
文物	车	砖石	古董	贝壳	取向	质量	价值连城
衡量	钻石	高	商品	便宜	便宜	趋向	黄金
意义非凡	商品	商标	真心	东西	牺牲	小	值
水	自我	三观	值得	信念	导向	实现	有价
社会	长处	财富	珍惜	人生观	物质	价值连城	手表
淡水	梦想	便宜	职业	衡量	商品	品行	货物

高	青春	重要	物美价廉	人	自我	人生观	功能
知识	个人	物品	有形	珠宝	书画	努力	有用
过程	珍稀	高昂	低	高昂	喜欢	没有	价钱
钱包	便宜	廉价	真实	婚姻	价值投资	品德	无
昂贵	纸币	功利	人生	分量	不可估量	爱情	内涵
无用	劳动	名画	重量	个人	地位	重要	伦理
亲情	有	目	无价	珍宝	自由	品质	合理
有益	工作	值得	快乐	商品	有用	连城	现实
降低	自由	人格	实现	资源	梦想	相等	有价值
取舍	物尽其用	地位	知识	存在	毫无	人	值得
人	精神	黄金	利用	知识	社会主义	不动产	伤害
艺术品	思考	珍珠	朋友	期货	质量	无价之宝	满足
事物	我们	物质	爱	多	拼搏	交易	重要性
珍贵	还钱	财产	作用	买东西	智慧	正面	世界观
氧气	健康	货物	品质	物质		付出代价	存放
人民	签名		物品	低廉		有价值	价位
美元	影响						
低	自己						
书	特点						
	得失						
	未来						
	喜爱						
	实现						
	商业						
	旅游						
	国家						
	连城						
	标签						
	支付						
	高贵						
	筛选						

刺激词：老的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
年轻	年轻	年轻	年轻	年轻	年轻	旧	年轻
老人	人	老人	老人	老人	老人	年轻	老人
旧	老人	小	旧	父母	年龄	老人	旧
人	小	旧	人	皱纹	旧	小	有阅历
小	少	新	小	新	新	有经验	少
爷爷	狗	皱纹	老年人	年迈	人	人	衰老
年迈	猫	人	年龄	年龄	少	新	退休
破旧	长辈	年龄	年老	奶奶	年纪	老当益壮	衰弱
养老院	玉米	年长	皱纹	人	父母	父母	建筑
奶奶	动物	年迈	年迈	年纪	生病	思想	皱纹
拐杖	豆角	年老	动物	旧	生命	历史	没用
白发	物品	老年人	大	幼	死亡	死亡	弱
年老	衰老	大	小孩	年老	思想	走完	有价值
父母	旧	白发	树	白发	心态	高龄	白发
年青	新	猪肉	德高望重	爷爷	弱	年纪	稳健
时间	高度	中年	沧桑	有经验	不好	动物	同学
劳累	果实	照片	褶皱	树	机器	优雅	机器
圣人	置换	崽子	兄弟	长辈	物品	虚弱	衰退
年长	老师	一代人	宝宝	退休	长辈	方法	价值
家人	瘦	爷爷	嫩	思想	银发	白发	不年轻
犯错	悲哀	养老金	活力	房子	嫩	书	多病
新	灰尘	辛苦	新	照顾	老龄化	年青	耐用
小孩	坏	体弱	养老院	年长	车子	老有所养	体弱
亲戚	人类	死亡	背	嫩	手机	皱纹	男
年青人	不便	衰弱	老皮	男人	书籍	破旧	过去
无用	老奶奶	时代	老奶奶	老年人	破旧	衰老	历史
书	小猫	破旧	蹒跚	姥爷	快速	养老院	家具
因果	中年	年幼	狗	牙齿	物件	宠物	人群
健康	留下	年轻人	姐妹	老龄化	阅历	伤感	物件
新生	时间	男人	花	古董	老旧	孱弱	熟练
破败	老头	奶奶	迂腐	尊老爱幼	老去	蔬菜	经验
书桌	接	老化	疲惫	容颜	疾病	植物	聪明
事	好	烂	有经验	苍老	老公	睿智	步履蹒跚
动物	白发	嚼不动	年轻人	呵护	年老	守旧	智慧
历史	款式	鸡肉	锈	家具	老师	破	生病
去世	无效	槐树	牙齿	稳重	退休	体制	有活力
我	生命	哈巴狗	胡子	设备	房子	老母亲	从前
社会	关爱	孤独	生病	菜	视力下降	人生	悠久
年龄	无力	佝偻	暮年	中年	时间	大	生命
尊老	爷爷	高	岁月	漂亮	时光	老有所依	陈旧
破	蕃薯	封建	衣服	姥姥	咬不动	年龄	废弃
自己	成熟	凋零	黑黄	能力	古董	临死	尊敬

照顾	思想	电影	心	养老	白发	淘汰	不能使用
房子	医院	朝暮	东西	沧桑	无用	亲人	女
长生	拐杖	病痛	缓慢	经验	年龄大	机器	迟缓
老人之家	交换	白发苍苍	父母	过去	改造	可怜	老当益壮
生病	年龄	矮	帅	陈旧	经验	自己	沧桑
弱小	年少		年长	书籍	老年	疾病	年龄
农民	胖		物件	宝	皱纹	无奈	珍藏
情感	老太太		年龄大	老奶奶	拐杖	腿脚	退化
损坏	东西		过去	行动迟缓	医院	废弃	进退
陈旧	肉			白头发	黄牛	怀旧	夕阳
怀念	虚构			高龄	更换	经验	无用
物	羊肉串			不好吃	重阳节	过时	有经验
照片	死亡			行动不便	夕阳	时尚	健康
文化				善良	容貌	年龄大	生老病死
物件				工作	健康	老态龙钟	新
钱				食物	同事	事	古老
					传统		
					衰弱		
					破损		
					慈祥		

刺激词：攀爬

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
山	山	山	山	山	山	山	山
努力	高山	攀岩	攀岩	攀登	树	树	攀登
向上	悬崖	爬山	山峰	高峰	山峰	攀登	攀岩
运动	坚持	树	爬行	高山	墙	危险	高山
悬崖	山峰	山峰	攀登	攀岩	攀岩	高山	爬山
坚持	向上	登山	爬山	高	高	悬崖	锻炼
攀岩	楼梯	锻炼	喝水	梯子	攀登	楼梯	运动
极限	树	运动	岩石	山峰	岩石	高峰	山脉
岩石	攀登	危险	悬崖	向上	高处	岩石	树
绳子	挑战	攀登	运动	墙	高山	动物	围墙
上升	摔倒	徒步	爬树	危险	进步	努力	登高
高山	运动	山脉	狗	悬崖	努力	滑冰	向上
步行	攀岩	向上	跌倒	岩石	梯子	禁止	大树
坠落	山崖	猴子	攀比	架	困难	徒手	冒险
抚摸	毅力	岩石	劳动	大山	阶梯	山坡	悬崖
站立	艰辛	爬行	猴子	散步	手脚并用	树木	婴儿
爬树	微信	婴儿	走	山脉	跌落	山峰	坡
跳	落下	艰难	爬上	阶梯	台阶	山崖	努力
胜利	山顶	山坡	竞争	猫爬架	柱子	珠穆朗玛峰	危险
搯子	陡崖	睡觉	大树	栏杆	珠穆朗玛峰	山岩	梯子
下落	山脉	坐下	高	大树	猴子	向上	上
掉落	大山	跳高	脚	雪山	高峰	游泳	爬树
坚难	栏杆	岩壁	婴儿	爬坡	楼梯	登顶	岩石
惠山	准备	动物	梯子	攀爬架	杆子	摔跤	能力
高峰	吃饭	动作	勇气	爬升	障碍	体力	事业
坠崖	梯子	征服	超越	猴子	陡峭	恐惧	上山
爬山虎	劳累	背包	墙壁	累	运动	高	走动
奔跑	疲惫	负重	岩壁	楼梯	朝圣	篱笆	楼梯
山峰	极限运动	爬树	蹦极	树	人生	爬行	进步
滚动	跑	极限	累	跑步	上	小孩	喘气
拉拽	经历	升高	食物	安全	人生目标	高楼	手脚并用
坐下	人	疲惫	游泳	艰难	篱笆	吃力	大楼
登山	巅峰	吃饭	走路	坠落	科学	乞力马扎罗山	爱情
跑	激情	跌倒	树	奋斗	晋升	爬山	艰难
危险	低谷	站着	树木	滑梯	腿软	梯子	爬山虎
阶梯	安全	跑步	成功	探险	爬行	高处	直行
鞋	掉落	登高	高耸	篱笆	体力	力量	摇晃
黄山	索道	极限运动	夺取	运动	蛇	攀岩	爬行
上拉	架子	人	向上	手	走	跑步	墙
挑战	信心	珠峰	高山	攀援	桥	围栏	阶梯
绳索	险峻	攀爬者	水	孩子	难关	归行	不易行走
登顶	对号	冲锋衣	极限运动	绳子	山峦	毅力	勇气

树	猴子	可能	户外	摔跤	征服	困难	户外
向下	意志	爬升	运动鞋	冒险	团队	山路	高处
大树	绳子	壁虎	地	山坡	极限	小孩子	挑战
虫子	楼层	提升	惧怕	事业心	锻炼	征服	登山
下潜	登高	集体	人生	走路	教育	小偷	高楼
敏捷	蜘蛛侠	汗水	卖力	高度	跷跷板	高度	兴趣
滑冰	勇气	走路	酸痛		成长	劳累	坚韧
屹立	走	旅游	爬山虎		秋千	藤蔓	跳跃
躺下	成功	喝水	峭壁			华山	落下来
爬坡	迅速	孩童	墙			墙头	
游	艰难	行走	日出			阶层	
困难	摔伤	跳绳	跳			费力	
高	翻滚		登山			目标	
汗	珠穆朗玛峰		楼			勇气	
高空	极限		壁虎			冒险	
乐趣	岩石		高峰				
下沉	树林						
英雄	受伤						
小草	0						
游泳							
劳累							
日出							
滑梯							
风险							
墙							
石头							
用手							

刺激词：偏向

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
天平	偏爱	偏爱	偏心	偏心	偏爱	偏心	不公
偏心	天平	偏心	偏爱	偏爱	爱好	喜好	偏爱
心脏	偏心	转向	倾向	偏袒	偏好	不公	偏袒
执着	不公	方向	转弯	喜好	偏心	偏爱	偏离
正直	指针	朝向	转向	方向	喜好	倾向	公正
爱	0	倾向	喜欢	爱好	偏袒	方向	偏心
不公	爱好	喜好	方向	倾向	公平	偏袒	倾向
朋友	地球	某人	偏好	偏见	偏离	爱好	爱好
方向	固执	偏见	兴趣	倾斜	方向	偏离	袒护
他人	特别	选择	喜好	公平	不公	偏好	偏好
睡	心脏	妹妹	更加	喜欢	宠爱	谁	歪了
指向	土豆	爱好	偏移	公正	公正	老师	偏差
一侧	左	趋向	左边	父母	趋势	不好	某人
中间	男孩	轨道	风	偏执	倾向	轨道	态度
靠近	占有	潮流	导致	偏颇	中立	公平	宠溺
极端	唯一	一方	指向	趋向	喜欢	父母	倾斜
左	自己	逆转	好处	偏好	偏执	理科	偏颇
妹妹	对比	方向盘	玩	好	男性	学生	风
偏僻	偏离	爱慕	车	天平	正确	正向	左
难过	特指	左边	喜爱	导向	女儿	指向	方向
测重	喜好	左转	爱好	偏离	偏见	驾驶	男人
立场	足球	哪里	青睐	你	风	倾斜	内心
客观	偏少	辣	公平	哥哥	迷路	兴趣	无解
偏袒	幸福	偏好	支持	中立	南方	左	角度
父母	心理	地方	选择	侧重	意见	正道	喜好
偏见	嫌弃	偏义复词	不公	偏航	甜食	一碗水端平	脱离
倾斜	爱	父母	方法	端水大师	袒护	出轨	一方
小路	溺爱	偏转	享受	坏	重男轻女	视线	故意
吃	喜欢	自转	偏见	校准	唱跳	习惯	兴趣
公平	感性	傲慢	房	成见	性别	中庸	溺爱
歪了	顽皮	控制	讨厌	女儿	财产分配	孩子	关系
偏科	用心	正确	导向	比较	孩子	嗜好	女人
另一边	喜爱	羡慕	倒向	弟弟	转向	方向盘	中间
男女	萝卜	右边	专注	靠近	远方	偏移	孩子
重心	右	反对	小狗	不公	北方	性别	无意
贴	学习	右转	问题	态度	不正	偏向	风向
正向	重要	风向	0	导航	帅哥	右	选择
宠爱	纠正	偏执	对等	不平衡	委屈	独特	偏见
右	正义	动作	倾斜	一方	兴趣	邪门	逆转
道路	国家	不公	想法	左侧	指南针	不平等	喜爱
游戏	偏偏	甜	航道	转移	篮球	歪门邪道	极端
房屋	公平	猜测	体验	误差	动态	意愿	愤怒

孤独	关爱	不同	偏执	好看	生活方式	道路	某物
学习	别扭	车轮	马路	喜爱	歪道	观点	亲密
庞物	游戏	趋势	右边	靠向	嫉妒	心情	行驶
主观	坚定	人	更喜欢	创伤	立场	母亲	宠爱
心理	他人	向心力	思想	习惯	回归	老公	失落
性格	秤	目的地		好人		指南针	独特
傲慢	转向	指南针		冷漠		矫正	正义
一方	觉得	双向				思维	反方向
黑暗	宠爱	宠爱				不平衡	激进
玩	优先	转弯				有	
侧重	表象	直走				一边	
专项	自私					转向	
倾向	茄子					好	
幼童	偏转					自我	
人	小孩						
分开	倾斜						
理性	戒守						
反向	家人						
名称	对方						
上	向左						
指南针	多些						
乡村	道理						
嫌弃	关系						
倒向	逆转						
冲突	旅游						
喜好	选择						
严谨	快乐						
不平等	欺骗						
学科	脱离						
真理	锋芒						
自强							
墙头草							
迷茫							

刺激词：热的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
冷	冷	冷	冷	冷	天气	冷	冷
夏天	夏天	夏天	天气	夏天	水	天气	夏天
烫	天气	天气	夏天	水	太阳	水	天气
火锅	水	热狗	炎热	天气	夏天	出汗	水
水	火锅	温度	太阳	空调	冷	食物	食物
温	温	烫	流汗	咖啡	咖啡	夏天	牛奶
空调	咖啡	干燥	凉	饭菜	炎热	烫	凉
可可	烫	冰淇淋	奶茶	温暖	饭	凉	火
凉	汤	干	火锅	火	火	温度	烫
冰激凌	奶茶	辣	冰箱	温度	烫	烫手	炎热
甜	凉	汤	水	茶	汤	汤	空调
咖啡	牛奶	水	汤	火锅	沙漠	夏季	流汗
温暖	冰	旱	火	心	气候	火	饭
饭菜	温暖	舌头	空调	热带	茶	闷热	可食用
跑步	麻辣烫	火	冰淇淋	空气	汗	饭菜	出汗
冰淇淋	炎热	汤水	汗如雨下	太阳	大饼	炉子	热带雨林
开水	白水	凉	赤道	可可	开水	茶	气候
牛奶	火焰	火炉	茶	食物	山药	洗澡水	可口
心机	奶	热烈	干旱	暖和	风	太阳	不冷
温度	锅铲	寒	出汗	出汗	不舒服	空气	暖和
奶茶	可可	狗	热狗	烦躁	阳光	潮	温
凉爽	饭菜	炎热	辣	奶	面条	火焰	菜
暴躁	炸鸡	滚烫	凉快	麻辣烫	难受	发烧	燃烧
湿	季节	可乐	酷暑	岩浆	饮料	汗	开水
怀抱	出汗	漂亮	风扇	冷饮	气温	汤水	包子
脏	咸	热浪	温	烫手	感情	饭	国家
浴室	美食	雪糕	难受	米饭	晒	热饮	汗水
考试	热水	太阳	蒸发	红	汗水	温泉	南方
水龙头	水温	食物	饭菜	饮料	热狗	温暖	情感
夏日	汗水	火锅	知识	暖	酷暑	汗蒸	可乐
手机	干	冰	滚烫	温热	运动	海边	桑拿
流行	海边	气温	水壶	面条	空调	冒热气	吸引
眼泪	烤冷面	湿	性感	大汗淋漓	出汗	情感	酷暑
暑假	面条	适宜	沙漠	舒服	食用	咖啡	汤
可乐	被窝	热汤	干	温泉	黑	空调	饮料
冬天	暑假	火热	轻松	雪糕	暑假	湿	天
脑袋	雪糕	药	短袖	奶茶	空气	暖	暖
香	融光	闷	温度	口渴	潮湿	蒸笼	温暖
南极	米饭	饭菜	能量	巧克力	饭菜	心	温度
豆浆	太阳	生	烦	粥	蒸汽	汗水	冬天
阳光	湿	扇子	融化	炙热	温度	热带雨林	高温
床	空调	冬天	热情开朗	流汗	思想	炉灶	空间

正常水	米线	心	咖啡	烫	非洲	话题	烫嘴
家	暖气	汗	暴力	闷热	掌心	桑拿	游泳
火窝	屏幕	空调	冰	锅	知了	风	西瓜
热水器	心脏	烦躁	温热	扇子	热水袋	高温	风扇
悠闲		冰糕	饭	衣服	加热	锅	烫手
锅		西瓜		干燥	艳阳高照	茶水	啤酒
兴起		汗水			吹风	游泳	烦躁
冻		沙漠			汗流浹背		不舒服
呼吸		面条			工作		暖气
爱国		温			冰淇淋		冰
热气		烤火					沸腾
		温暖					
		合适					
		湿润					

刺激词：扔

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
垃圾	垃圾	垃圾	垃圾	垃圾	垃圾	垃圾	垃圾
丢	抛	丢	丢	丢	东西	东西	东西
捡	捡	拿	抛	抛	抛弃	抛弃	抛
垃圾桶	东西	捡	捡	东西	球	丢弃	抛弃
球	拿	球	扔掉	掉	石头	废物	石头
动作	丢	投	石头	投	抛	投	投
掉	烦恼	甩	抛弃	捡	旧衣服	掉	丢
无用	废品	抛	拿	丢掉	无用	不要	球
拿	打字	东西	丢弃	断舍离	捡	铅球	不要
摔	掷	水瓶	投	沙包	不要	丢	杂物
拽	拽	用力	纸巾	抛弃	丢	无用	用力
落	雨伞	放	毛巾	投掷	掷	废品	掷
留	吃	掷	举起	无用	铅球	出去	弃
拾	拉	西瓜皮	弃	飞机	投	垃圾桶	甩
抛物线	掉	摔	东西	球	沙包	摔	挥臂
捆	撇	抛出	挥动	香蕉皮	断舍离	远处	动作
烦恼	石头	物品	撇	没用	远	甩	留
丢弃	沙包	拉	砸	拾	垒球	有准头	归东西
没礼貌	狗	无用	扔东西	还	鸡蛋	使劲儿扔	负担
石头	袜子	打	坏情绪	烦恼	硬币	过去	大方
投	出去	废品	帽子	包袱	衣服	手榴弹	废弃
纸团	篮球	铅球	快速	纸	发火	发脾气	砸人
回收	飞	砸	掉	铅球	随意	抛绣球	摔动
随意	扫	给予	袋子	石头	生气	无价值	包袱
飞	课本	不要	鼻涕纸	废品	ANT	球	扔石头
拉	埋汰	怕	球	捡起	丢掉	打篮球	不值钱
皮球	喝	踢	书	废弃物	石子	感情	废品
踢	牵	撇	抬手	不要	丢弃	了	浪费
找	抓	抛弃	香蕉	废物	杂物	拿走	厌恶
降落伞	高空抛物	抛物线	断舍离	退	浪费	讨厌	没价值
香蕉皮	丢弃	皮球	掷	铁饼	手榴弹	废弃	摔
厌恶	帽子	讨厌	抛物线	动作	掉	抛	用劲
力大	甩	不用	脏	书包	坏习惯	烟头	危险
在地上	桶	鞋	甩	甩	切断	不文明	处理
幻想	消失	塑料袋	0	掷	篮球	留	铁饼
鲜花	暴躁	垃圾桶	地面	投篮	鞋子	手臂	烦恼
拉圾	刷子	飞	取	接	愤怒	清理	无价值
笔	接	捡回	舍弃	丢弃	不重要	捡	轻松
浪费	没素质	纸团	用力	抹布	用力	撒	扔糖
掷	远	玫瑰	决绝	清理	废品	梦想	不喜欢
激动	推	玩	掉了	飞盘	废掉	烦恼	捡回
漂流瓶	卷子	举手	文明	腾地方	收回	不屑	感情

击	脏乱	丢弃	头发	旧东西	踢	甩出去	舍弃
跑	睡	拿走	白色	手雷	坏人	用力	摆脱
篮球	揪		剑	买	投掷	钱	无用
滚	拾		出去	标枪	回收	断舍离	甩了
放弃	坏		物品		飞盘	鞋子	攒
甩	没用		无用		过往	乱	收回
坏情绪	压力		置		赔	石子	
枪	剩余		厌恶		再见	不要的东西	
摔倒	投				书	收	
水球	用力				摔	精简	
生气	球					轻松	
危险	0						
东西							
抛							
不礼貌							
手雷							
废物							
手榴弹							
弃							

刺激词：柔软的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
沙发	床	沙发	沙发	坚硬	被子	棉花	坚硬
坚硬	坚硬	舒服	坚硬	棉花	舒服	坚硬	舒服
床	沙发	坚硬	枕头	被子	皮肤	舒服	丝绸
硬	棉花	床	舒服	枕头	枕头	心	棉花
被子	玩偶	内心	棉花	心	棉花	皮肤	质地
面包	舒服	硬	床	云朵	沙发	海绵	僵硬
猫	温柔	被子	丝绸	床	毛毯	丝绸	被子
顺滑	枕头	云朵	心	面包	床	沙发	毛毯
毛衣	被子	软和	内心	温柔	草地	硬	舒适
舒适	丝绸	僵硬	云朵	衣服	云朵	枕头	松软
围巾	云朵	棉花	温柔	舒服	软弱	草坪	柔和
枕头	云	毯子	被窝	毛巾	婴儿	心灵	衣服
轻柔	温暖	毛茸茸	床垫	怀抱	触摸	毛绒玩具	真丝
心	放松	软糯	硬	猫咪	温暖	丝滑	温柔
温柔	补课	面包	肢体	海绵	头发	毛巾	面条
丝绸	硬	眼罩	简单	沙滩	猫肚子	猫咪	声音
水	枕	布料	平	被窝	硬	内心	衣物
心机	粗糙	轻柔	温和	柔和	垫子	床	性格温和
狗	头发	香甜	羊毛	软和	草	声音	羽绒服
美好	毯子	猫咪	布料	毛毯	坚硬	性格	床
舒服	物品	睡衣	云	柔顺	硬邦邦	柿子	内心
娃娃	愉快	章鱼	棉	鹅绒被	软	弹性	皮毛
牢固	丝滑	心脏	圆	软乎乎	棉被	面包	狠毒
清脆	脸	劈叉	软	豆腐	毯子	天鹅绒	羊绒
有弹性	美声	柔软	温暖	温暖	地毯	垫子	心灵
好玩	衣物	毛绒玩具	身体	硬	心里	婴儿	毛绒绒
椅子	流动	床垫	丝滑	纸巾	羊绒衫	云朵	沙滩
家	可爱	粗糙	舒适	刚毅	毛发	可塑	人体
重	内心	蛋糕	轻柔	妈妈	布料	松软	易收藏
云	光滑	无	娃娃	内心	手	毛毯	语调
小狗	猫	妈妈	猫	地毯	舒适	棉纸	温暖
延展性	毛发	布	棉被	草坪	羽毛	海参	肌肤
香	触觉	质地	被子	松软	毛茸茸	皮毛	枕头
美丽	河流	玩偶	毯子	沙子	羽绒服	沙滩	心软
云朵	吃饭	海绵宝宝	好摸	垫子	心灵	羽绒	草坪
棉花	心脏	嘴唇	坚强	质地	内心	材质	床铺
光滑	椅子	熨帖	棉花糖	顺滑	善良	软绵绵	小动物
舒缓	舒缓	软绵绵	松软	香喷喷	大围巾	被子	沙发
温暖	衣服	舞蹈	羽毛	毛衣	面包	云彩	刚韧
松散	白云	尾巴	软绵绵	宝宝	四肢	肚子	婴儿
冰冷	棉花糖	动物	特性	轻柔	草坪	白云	不硬
重力	肥胖	硬度	甜甜	皮肤	材质	不成型	美女

明亮	难受	脸蛋	僵硬	婴儿	心	面料	耙耙柑
水	被	哈基米	流畅	性格	肚皮	小猫	小狗
抚摸	皮肤	人	轻松	肌肤	怀抱	手	皮肤
轻	乡	顺滑	衣服	心灵	肌肤	委婉	随风飘动
羽毛	橡皮泥	温和	故乡	床单	客厅垫	真丝	个性
桌角	种子	舒适	布	柔弱	床垫	粗糙	女孩
怀抱	滑动	安静	狗	毛毛	毛巾	床垫	刺挠
毛发	石头	心灵	毛巾	毛茸茸	弱小	水	心肠
弹性		光滑	睡觉	暖和	温柔	韧性	温和
甜			绢	舒适	棉袄	冰冷	毛
友善			垫子	软诺		花朵	羽绒
头发			僵	地方		羽毛	羊绒衫
爱			柔韧			棉被	亲肤
绵羊			物品			玩具	手感
入						蚕丝被	身姿
						娃娃	头发
						毛	向内
							舞蹈
							软绵绵
							绵绵
							小猫

刺激词：实现

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
梦想	梦想	梦想	梦想	梦想	梦想	梦想	梦想
目标	目标	成功	目标	目标	理想	理想	理想
人生	成功	目标	愿望	理想	目标	目标	目标
理想	价值	愿望	成功	愿望	愿望	愿望	愿望
价值	完成	达到	理想	努力	成功	达成	虚拟
愿望	现实	努力	完成	完成	现实	完成	满足
成功	愿望	完成	达到	成功	达到	现实	现实
现实	理想	未来	开心	计划	破灭	成功	梦
达到	自由	成就	价值	心愿	未来	人生价值	残酷
完成	做梦	达成	人生	小康社会	价值	快乐	期盼
美好	达到	理想	0	达到	梦	现代化	价值
放弃	目	放弃	决定	自由	成真	达到	过程
神	努力	行动	机会	高兴	实现	美梦成真	达成
开心	失败	志向	尝试	达成	目	成就	做到
空想	虚构	快乐	现实	得到	想法	满足	实践
坚持	分数	出现	造就	挑战	能力	抱负	达到
发生	放弃	做到	竭尽所能	奋斗	飞跃	美好	快乐
意义	结果	现实	志向	困难	努力	半途而废	梦幻
真实	自我	立志	成真	民主	实际	中国梦	真实
失败	到达	猜测	共同富裕	愿景	落空	梦	计划
高兴	奋斗	人生	未来	承诺	自由	扬眉吐气	努力
果实	聊天	到达	实际	实行	具象化	达到目	现代
天平	大同	生活	奋斗	发财	得奖	美梦	梦想成真
完成	中国梦	自由	努力	落空	诺言	财务自由	做成
未来	代价	价值	实在	很难	等待	轻松	好了
许愿	成绩	企及	遗愿	失败	成绩	愉快	实际
信念	满足	抵达	未竟	想法	做到	心愿	落空
目地	结束	得到	希望	现实	人生价值	想	务实
自由	优秀	舒畅	达成		财富自由	松一口气	陶醉
抱负	告别	坚持	心愿		庆祝	变成现实	生活
虚假	达成	远大	分享		明白	产值	不现实
胆怯	获得	证明	心想事成		大学	努力	奋斗
机遇	理想	错过	抱负			四个现代化	现代化
再一次	和平	现在	激动			办成	未来
快乐	完成	抱负	财富			计划	欣喜
得到	未来	高兴	吃				成果
和平	青春	喜悦	美梦				美好
成就	成就	财富	事实				无意
阶梯	财富	木工	课表				完成了
任务	期待	发展	志愿				成真
白日梦		成真	兑现				可以
追求			行为				实用

刺激词：适当的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
放松	恰当	恰当	合适	合适	表达	合适	恰当
恰好	休息	合适	恰当	恰当	合适	恰当	合适
合适	合适	正确	正确	表达	恰当	表达	表达
恰当	适度	适合	刚好	适宜	场合	正好	语言
娱乐	适应	不多不少	可行	合理	正确	中庸	适合
合理	合理	刚好	准确	正好	表情	人	恰到好处
不当	一定	时间	适宜	场合	行为	时间	适中
休息	放松	合理	舒适	想法	话语	方式	距离
完美	玩笑	地点	方法	穿着	语言	语言	位置
0	正好	人物	0	人	方法	时候	可使用
正确	适合	规范	恰如其分	过分	合理	过分	恰如其分
方法	关系	好	恰好	控制	好	程度	方法
调侃	过分	适量	简单	事	休息	言语	盐
虚假	可信	朋友	好	话语	事	运动	得体
委婉	猴子	衣服	风	不当	想法	人选	用词
确实	吃饭	东西	休息	明确	穿着	词	运动
分量	大量	方式	适量	适合	舒适	用词	劳动
过度	理由	劝说	内容	谈吐	机会	适宜	环境
不恰当	水分	正好	位置	匹配	锻炼	批评	正好
距离	学习	喜欢	应该	适当	完美	协作	中庸
水洼	人物	理性	词汇	方式	温度	形式	话语
错误	锻炼	中等	中庸	人际关系	言行举止	恰好	和谐
适合	解决	适中	数量	奖励	夸赞	行为	正当
一些	距离	命中注定	容易	措施	可行	选择	场合
盐	比喻	距离	狗	批评	确定	物	匹配
身高	思考	礼貌	漂亮	温度	过分	关心	合理
天平	人	位置	方式	条件	放松	日子	过分
玩笑	安慰	中肯	少量	适中	方式	对应	糖
过激	压力	温度	选择	实惠	不合适	距离	着装
液体	开放	题目	温度	得当	解释	适当	交流
随意	精准	方法	时机	相关	匹配	措施	行为
疲惫	蕃茄	可调节	巨大	符合	饮酒	方法	联想
手	睡觉	天生一对	机会	工作	课程	着装	条件
正常	使用	专注	控制	衣服	舒服	不匹配	尺寸
事件	稀少	适应	满足需求	交往	批评	建议	常态
匹配	借口	放松	理想	努力	答案	度量	勉强
学习	光照	恰好	对上	关系	理由	放松	让人舒服
鼓励	努力	过于	做法	点到为止	名正言顺	词语	适易
水	调整	称量	完美	保护	举动	语气	恰好
沟通	时间	巧合	过分	东西	联系	饭量	舒服
温度	方式	应当	打钩	妥当	压力	举止	时候
体重	理性	关系	人	分量	路径	符合	平衡

自由	要求	节省	情况	确切	中庸	数量	休息
轻轻	办法	不适	少许	一点点	模式	车	不恰当
适当	空间	足够	抉择	行为	恰到好处	机会	不多不少
议见	控制	内容	玩耍	正确	氛围	地点	时机
打闹	饮食	准确	天时地利人和	有效	妥当	差不多	辣椒
过大	应该	委婉	机械	恰好	词语	交往	关系
适量	事	不足	适应	沟通	得体	场合	不过分
材料	打击	适配	条件	中庸	缘分	不合时宜	好
刚好	体重	匹配	变量	不合适	运动	问题	感觉
不合意	恰好	量身打造	需求导向	礼物	作业	不错	偶而
追星	自由			距离	如鱼得水	美好	一般
握手	误差				时候		不尴尬
不正常	自然				适合		好棒
行为	玩				帮助		适宜
劳累	节制				着装		刚好
选项	改变				关系		
必要	温度				无错误		
调味品	跑步				对		
交流	睡眠						
理想	地点						
题目	做法						
180	度量						
管教	目标						
点到为止	想法						
语气	出门						
不为人知	香味						
	运动						
	话						
	失败						

刺激词：树

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
草	花	草	草	草	绿色	绿色	绿色
花	草	花	花	花	高大	花	花
绿色	叶子	叶子	叶子	绿色	花	草	高大
果实	木	森林	绿色	叶子	树叶	大树	草
秋千	叶	土地	鸟	植物	植物	乘凉	风
水	绿色	大树	高大	高大	草	果实	树叶
树叶	木头	高大	水	树叶	森林	树叶	树荫
风	鸟	树木	风	鸟	根	木材	绿化
攀爬	鸟	茁壮	苹果树	阴凉	叶	叶	果实
生命	林	鸟	树叶	森林	公园	大	叶
松鼠	高大	小草	木	大树	果实	高大	茂盛
鸟	春天	水	森林	树干	树干	树荫	美化
山	树叶	木	云	生命力	自然	鸟	根
蝉	自然	绿色	花朵	树枝	蓝天	叶子	阴凉
猴子	树枝	树枝	阳光	叶	生命	人	森林
苹果树	太阳	高	叶	天空	叶子	山	树干
高大	卓	枝叶	树荫	乘凉	白云	枝丫	生命力
叶子	生长	花朵	桦树	土地	好大	根	避雨
植物	虫子	先生	树干	绿叶	苗	阴凉	植物
笔直	阴凉	山	参天大树	果实	大树	绿叶	依靠
树洞	生命	绿叶	树木	草坪	扎根	森林	好大
鸟巢	家具	房子	草木	花草	巨大	成长	生命
希望	风景	树干	根	静止	参天大树	常绿	向上
阴凉	长大	秋天	乘凉	根	木	果树	大树
树干	鸟窝	可靠	大树	职务	落叶	栽	空气
河	白桦树	树林	桃花	挺拔	树桩	林	树枝
雨	高	阳光	草地	古树	站立	新鲜	树影
人	茂密	沙发	树林	抱	鸟	绿荫	高
堕	土地	挺拔	高	落叶	树根	凉爽	景观
叶	打针	荫蔽	绿草丛荫	牢固	小鸟	花朵	苹果
氧气	凉爽	河	光影	木	昆虫	花儿	繁茂
人	砍树	露	小鸟	小树	枝	依附	木
湖	根	叶	春天	花朵	繁茂	人才	大地
森林	发芽	土	梨树	公园	树苗	树木	枝繁叶茂
根茎	舒展	林	地上	小鸟	土壤	樱花树	美景
乌	支持者	静谧	枝繁叶茂	木材	松鼠	植物	茎
木	大	土壤	园林	茂盛	高	干	阴凉
穿梭	果树	虫	绿叶	水	绿茵	树冠	粗
虫	土壤	遮阳	夏天	泥土	树荫	小	环保
清凉	公园	床	果实	蝉	郁郁葱葱	树影	凉爽
翠绿	死亡	猫	大	环保	阴凉	招风	伙伴
树枝	果实	学校	昆虫	草地	春天	长久	毛毛虫

环境	遮阳	虫子	木头	氧气	生命	氧气
沙沙作响	果子	阴影	桥	人	藤	自然
纯净	有利	一片绿		树枝	春天	树屋
种植	雨林	年轮		道路	阳光	树根
不导电	乘凉	家		树杈	房屋	
	果	常青树		光合作用	挺拔	
	果实	杏树		树木	树干	
	健康	雨水		飘荡	树根	
	庇护所	树桩		黄色	生态	
	绿	一排排		依靠	天空	
		自然		树梢	遮风挡雨	
				成长	桃树	
				伞	果	
				光头强	绿化	
					美丽	
					多	
					育人	

刺激词：睡

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
床	困	床	床	床	床	床	床
醒	醒	醒	觉	枕头	困	梦	休息
被子	床	吃	枕头	困	枕头	失眠	做梦
起床	吃	睡觉	困	被子	做梦	困	放松
梦	休息	喝	睡觉	梦	休息	休息	困
舒适	上课	睡眠	吃	失眠	香甜	做梦	被子
恐怖	睡觉	被子	醒	舒服	醒	被子	梦
吃	做梦	做梦	被子	醒	失眠	枕头	舒服
睡眠	午睡	觉	喝	休息	梦	上床	健康
休息	梦	困	休息	熬夜	起床	放松	起床
闹钟	舒服	起床	沙发	做梦	熬夜	醒	晚上
熬夜	失眠	疲惫	瞌睡	睡觉	健康	晚上	快乐
美好	玩	躺	玩	夜晚	睡觉	黑夜	舒适
枕头	安眠药	困倦	开心	卧室	被子	舒服	卧室
躺	卧室	休息	午觉	睡衣	美容	吃	醒来
轻松	开心	梦游	玩偶	香	精力	洗漱	睡眠
梦想	地板	失眠	躺	宝宝	猫	美梦	香甜
很久	不醒	缺乏	睡眠	就寝	躺	夜晚	打呼噜
温暖	猪	香	坐	冷	舒服	健康	养神
闲适	苏醒	程度	入睡	房间	劳累	觉	夜
困倦	趴	熟睡	闭眼	瞌睡	吃	精神	疲惫
累	时间	沉睡	寐	梦话	哈欠	小睡	美妙
晚上	幸福	熬夜	热	小孩	保养	喝	房间
奇异	倦	重要	满足	午睡	睡眠质量	打呼噜	夜晚
暑假	停止	不睡	眠	床头灯	觉	起床	安静
喝	美梦	晚上	失眠	困倦	年轻	舒适	累了
睡醒	阅读	晕	护肤	晚安	温暖	轻松	沉睡
眼睛	沙发	快乐	梦	躺平	催眠曲	躺着	枕头
蓝色	长眠	安心	站	缓慢	质量	打鼾	清醒
打呵欠	我	酣睡	夜晚	累	深度	时间	恢复
自由	梦游	神	起	懒	打呵欠	被褥	深度睡眠
卧室	躺	哭	做梦	健康	放松	早晨	温度
夜晚	夜	赖床	晚上	香甜	懒惰	疲惫	精力
牛奶	瞌睡	梦	懵	眼睛	春天	享受	懒觉
睡衣	快乐	惊醒	房间	打呼	累	睡觉	睡不着
爽	中午	必须	迷糊	吃	瞌睡	宾馆	月亮
赖床	乏	月亮	熬夜	躺	打呼	清醒	黑暗
玩	家	甜蜜	疲惫	窗帘	夜晚	晚睡	无敌
失眠	熟	空调	闹钟	起床	疲劳	睡莲	疲劳
呼噜	床铺	奢侈	恢复		窗	质量	惬意
梦境	不吃	呼噜	懒觉		美人	累	精神抖擞
冬眠	舒适	时间	累		皮肤	闹钟	说梦话

躺下	旅店	枕头	呼噜	梦想	幸福	失眠
享受	深度	玩	质量	肥胖	安睡	
床铺	起床气	笑	摇篮			
看书	喝	家	跑			
玩偶	被子		褪黑素			
死亡	劳累		娃娃			
家里	爽		闭眼睛			
惬意	困倦					
被吵醒	凌晨					
ZZZ	温暖					
	书桌					
	眠					
	枕头					

刺激词：特定的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
特别	时间	特殊	特别	特别	特别	环境	人物
人	人	特别	特殊	特殊	人物	特殊	环境
随机	地点	指定	指定	定制	表达	人	场合
指定	特别	独特	专门	具体	人	指定	具体
人物	特殊	人	人	礼物	特殊	时间	时间
特例	人物	时间	独特	人物	环境	情况	专门
不确定	称谓	地点	唯一	地点	时间	地点	特殊
正确	指定	唯一	人物	场景	具体	特别	专属
专门	唯一	固定	定制	独特	指定	人物	节日
特指	单一	事	特定	专门	人群	定制	与众不同
特殊	必需	一定	穿搭	时间	确定	专门	指定
善良	意义	人物	对应	人	唯一	一定	人
一定	事	别致	大众	独一无二	事物	特有	场景
labubu	物品	普遍	时间	一般	地点	独特	普通
不同	对应	一个	方法	特色	场景	特指	事
所用	固定	场合	专属	术语	准确	固定	有别
名称	特指	确定	想法	特制	独特	事情	制定
价格	环节	专属	答案	固定	书	条件	产品
场合	位置	准确	既定	环境	工作	假想	不确定
时间	专属	指令	人选	表达	定制	一个	待遇
红色	季节	情况	爱好	特意	特制	约定	条件
大概	礼服	具体	地点	区域	固定	随意	专用
指向	程序	日期	路	普遍	任务	女朋友	人群
必须	名称	不变	用途	节日	话题	朋友	工作
要求	坚定	不同	定做	有限	法律	事务	幸运
法律	一天	决定	事情	答案	尤其	场景	非一般
事件	人员	环境	习惯	物	限制	既定	一般
国家	话	特有	只有	有用	含义	有限制	特制
泡泡玛特	场合	完整	节日	语境	日期	节日	计划
相似	姓名	稀少	问题	房间	名称	约束	定制
定制	独特	有意义	角色	指导	语言	通用	不特定
有限制	修辞	东西	重要	专业	节日	特点	权力
必要	方法	要求	事	秘密	奖	特制	有特点
有序	限定	内容	事物	羡慕	纪念日	私人	特征
有意	自己	物	非常	知识	搭配	大学	特色
地点	步骤	独一无二	礼服	稀有	特步	工作	地点
红外线	有意义	不可替代	泛泛而谈	一部分	主题	具体	能力
专用	目标	方式	选择	形容词	必然	限制	普遍
意外	食物	设定	结局	局限	文化	定好	特别
肯定	内定	专一	方式	语言	场合	规矩	量身定制
专业	专业	专定	运动短裤	表达方式	对象	人群	职位
条件	严谨	专门	身份	选定	想法	唯一	义务

表演	言语	商品	食物	句子	爱好	地方	东西
事	编号	会员	礼物	需要	物品	泛泛	目标
物件	想法	少见	特点	条件	专门	特征	个性
动物	一个	肯定	必须	明确	空间	不一样	任务
人民	汤饭		会员	剧情	小众	事	小说
福利盲袋	存在		物	人员	事件	专业	特指
相同	事物			事件	典型	衣服	无选择
高贵	性格			针对	动物	功能	不一样
唯一	难忘			限定	产品	对象	固有
方式	一定			正常	奇怪	任务	
职位	喜爱			感谢	语篇	时代	
热爱	事件			想法	有所指	目标	
无序	饭店			名字	规则		
事情	物				关系		
内幕	材料						
独一无二	绝对						
物品	对象						
方块							
命运							
专家							
已知							
突出							
服装							
物							
礼物							
牢							
问题							
党派							

刺激词：微笑

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
开心	开心	大笑	大笑	开心	大笑	开心	开心
大笑	礼貌	哭泣	笑容	大笑	开心	大笑	大笑
笑脸	大笑	开心	哭泣	礼貌	温暖	温暖	友好
哭泣	幸福	嘲笑	开心	笑容	表情	快乐	可爱
善良	快乐	礼貌	友好	友善	美丽	美好	温暖
阳光	喜悦	哭	礼貌	哭	友善	阳光	快乐
高兴	脸	幸福	哭	哭泣	可爱	友好	善良
狂笑	笑脸	可爱	甜美	高兴	脸	笑容	美好
脸	愤怒	善良	冷笑	友好	蒙娜丽莎	笑脸	脸
温柔	哭泣	牙齿	嘲笑	浅笑	脸庞	蒙娜丽莎	愉快
帮助	牙齿	笑容	高兴	面对	哭泣	礼貌	幸福
super	悲伤	友好	酒窝	快乐	幸福	面带	苦笑
嘲笑	酒窝	温柔	嘴唇	蒙娜丽莎	高兴	美丽	服务
天使	蒙娜丽莎	友善	天使	服务	客气	待人	美滋滋
愤怒	表情	表情	脸	满意	满意	甜美	婴儿
笑容	钢琴	假笑	咧嘴笑	少女	喜欢	服务	笑容
朋友	同学	难过	可爱	保持	友好	表情	欣喜
虚伪	真假	女孩	春风拂面	抿嘴笑	痛苦	友善	亲切
家人	伤心	浅笑	女孩	笑脸	愤怒	甜蜜	面具
爱豆	甜美	眼角	老师	心情好	面对	歌声	平和
乐趣	笑容	腼腆	阳光	天使	虚假	最美	狂笑
美好	情绪	欣慰	露出	嘴角	好玩	女孩	大哭
悲愤	欣慰	莞尔一笑	僵硬	放松	亲切	迷人	好看
大哭	蕃薯	喜欢	快乐	安慰	误解	亲人	高兴
积极	嘴	轻笑	表情	欣慰	笑脸	女人	天使
伤心	青春	快乐	温暖	甜美	美好	天使	哭喊
社会	温柔	弧度	好笑	笑咪咪	茄子	浅笑	开怀
春天	好友	美妙	愁眉苦脸	假笑	甜美	欢笑	温柔
肌肉	内心	狂笑	美丽	喜悦	心情	适度	甜蜜
眼	表情包	素质	危险	优雅	露齿而笑	人生	暖心
游戏	小笑	落泪	女老师	爱情	幽默	淡淡	阳光
好事	温馨	微调	亲切	温暖	鼓励	好事	嘴
皱眉	乐	友谊	幸福	端庄	阳光	好运	友善
骄傲	牙	享受	展现	嘴巴	嘴巴	脸庞	牙齿
友善	狂笑	面无表情	脸蛋	跳	真心	和善	梦想
关怀	治愈	倾城	难看	大哭	自行车	和蔼	喜欢
善意	心理	心情	乐观	眼泪	自信	善良	修养
田一铭	沮丧	笑脸	撇嘴	眼睛	礼貌	赞许	礼貌
牙齿	篮球	无语	傻笑	美好	女士	伤心	流泪
乐子	阳光	猫	动作	情感	面部表情	相由心生	笑不露齿
童年	美食	动人	美好	赞同	感动	苦笑	女
世界	好事	聪慧	牙齿	无奈	面庞	愁眉苦脸	温和

你好	人情世故	小孩	苦笑	幸福	露牙齿	工作	愉悦
悲恨	中笑	美女	哭笑不得	狂笑	愉悦	明媚	好感
激动	伪善	尊重	唉声叹气	笑意盈盈	愉快	生活	善意
悲伤	感情	摆手	假惺惺	牙齿	兴奋	舒适	开怀大笑
安慰	礼貌	温暖	问好	照相	狂笑	亲和	迷人
快乐	美好	苦笑	笑不露齿	平和	嘲笑	孩子	天真
故事	疏离	怒	打招呼	可爱	理智	拍照	真假
嘴	嘲笑	露牙齿	善良	阳光	咧嘴	满意	人群
哈哈	傻笑	高兴	睫毛	甜蜜	微妙	开怀大笑	美丽
放松	0		示好	嘴	朋友		好心情
幸福			大声	和善	亲人		伤心
情绪			尴尬	跑	甜蜜		狂笑
心情好			嘴角	痛苦	灿烂		咯咯笑
心情			短暂	脸	和平		
作文			愉悦		快乐		
苦涩			生气		真诚		
同学			傻乐		和蔼		
			笑		乐观		
			情绪		腼腆		

刺激词：吸引

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
排斥	目光	魅力	魅力	魅力	魅力	魅力	魅力
电荷	注意	异性	人	美丽	美丽	异性	漂亮
引力	魅力	注意	顾客	喜欢	漂亮	排斥	美丽
磁铁	美丽	勾引	美丽	磁铁	异性	注意力	兴趣
有趣	磁铁	吸引力	吸收	兴趣	关注	磁铁	排斥
目光	喜爱	美丽	目光	漂亮	排斥	美丽	异性
优秀	游戏	吸收	注意力	异性	人	有魅力	美女
喜欢	人	注意力	磁场	排斥	喜欢	美女	让人喜欢
美丽	美好	靠近	注意	美女	气质	吸收	有魅力
闪亮的东西	美食	眼球	磁铁	有魅力	美女	人才	风景
彰显	吸管	喜爱	吸引	注意力	帅气	招引	思之所向
小说	0	引人注目	性格	帅哥	帅哥	力	美貌
引用力	爱上	弟弟	好奇	美景	思想	兴趣	爱情
月光	白光	特点	食物	爱情	性格	爱	喜欢
天体	红色	动物	兴趣	好奇	蜜蜂	美景	鲜花
表演	靠近	正电荷	显眼包	磁性	对方	眼球	表达
磁力	篮球	有趣	勾引	吸引力	磁铁	花朵	女士
博人眼球	推开	精彩	排斥	人	吸力	人	建设
招揽	黑洞	美女	视线	迷人	魔力	朋友	好看
人	我	引诱	同性	注意	引来	迷人	诱惑
美色	吸收	好奇	男生	诱惑	好看	attract	吸人眼球
吸引力	好	号召	有趣	爱慕	老公	男女	崇拜
蜜蜂	可爱	相互	法则	想念	引诱	有能力	花香
伙伴	鲜艳	内含	上钩	特殊	走神	喜欢	好奇
志趣相投	目标	牵引	沟通	优雅	吸附	漂亮	带电
力	排斥	目标	美好	同频	帅	学科	迷人
推进	推航	感情	吸取	东西	物品	美好	性
带电	关注	独特	暧昧	与众不同	引力	喜爱	英俊
赞赏	帅气	女性	招徕	引诱	火辣	引诱	才华
讨厌	特殊	负电荷	味道	蜜蜂	恋人	游戏	特质
名人	厉害	诱人	美貌	力量	容貌	靓丽	特别
闪耀	猴子	动漫	爱好	玩具	爱好	资金	香气
头发	引力	勾魂	招蜂引蝶	爱好	诱惑	蜜蜂	行为
两个人	音乐	故意	美女	帅气	图片	有趣	品质
羡慕	偶像	人	吸睛	画展	自然	独特	长久
恒星	同类	比赛	特质	中心	相同	引起注意	小说
异性	吸住	风景	外表	好	美好	花	注意
巨响	兴趣	磁铁	引人注目	蝴蝶	好	好奇	性感
兴趣	诱惑	特殊	走向	吸住	表达	拥抱	经不住
英俊	好看	自信	人才	吸收	特长	高兴	招致
动物	球赛	骚扰	蜜蜂	着迷	外貌	兴趣相同	妩媚
内在	趣味	有兴趣	帅气	目光	喜爱	噪音	目光

同	有趣	喜欢	女生	愿意	资金	电视	女生
人群	景	提倡	关注	美食	吸收	有兴趣	迷恋
虫子	注意力	奔向	书籍	不喜欢	注意力	重力	诱人
物理	贴近	无	光	手机	磁场	有意思	奇特
同种	美	牵动	狗	人格	相互	憎恨	有趣
轻松	欲望	厉害	推翻		特别	个性	独特
爱情	相互	动力	说话		董宇辉	有吸引力	人格魅力
推拉	集中	视线	诱惑		引导	读书	气质
电子	特别	爱	颜值		视频	目光	幽默
朋友	新奇	夸张	招致		喜好	博学	人群
作者	优秀	目光	引力		才能	女性	关注
花	风扇	物理	引导			新颖	价值
眼神	带电粒子	音乐	自己			男女之间	不同
重力	帅	内容	独特			太阳	抵挡不住
好奇	勘探员	兴趣	喜新厌旧			自控力	吸收
嫉妒	眼球	精妙	帅哥				
三体运动	双人	烟花	无趣				
魅力	自信	颜值	有好感				
爆炸	异性	沉迷	结束				
激动	热爱	放弃	特色				
悬念	想法	神秘	喜欢				
价值	适量	排斥	追求				
大事	尝试	宣传	亮眼				
	旅游	磁场	猫				
	伙伴	理性	眼光				
	美貌		俘获				
	他人		自信				
	奖励		注目				
	远离		获得				

刺激词：心智的

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
成熟	成熟	成熟	成熟	成熟	成熟	成熟	成熟
聪明	幼稚	幼稚	心理	心理	幼稚	身体	聪明
幼稚	成长	聪明	幼稚	聪明	成长	聪明	智慧
明智	头脑	身体	聪明	智慧	心理	发育	内心
不成熟	聪明	心理	健康	幼稚	健全	健康	健全
聪慧	身体	聪慧	健全	身体	聪明	弱智	健康
心灵	思考	智慧	心灵	健康	思想	理智	成长
智慧	智商	小孩	精神	智商	发育	幼稚	心里
人	小孩	健全	身体	健全	大脑	心理	明智
愚蠢	青春	脑子	智力	智力	成人	健全	思考
理性	想法	开心	心	不健全	智力	情感	不成熟
成长	精神	机智	智商	大脑	心情	智商	狡猾
稚嫩	不健全	智商	不成熟	迷失	智障	大脑	心理机能
莎士比亚	大人	心灵	头脑	思维	孩子	成长	强大
心机	年轻	精神	身心	聪慧	心灵	认知	身体
感性	心机	心机	人才	脑子	脑力	情商	智商
同学	聪慧	发达	脑子	圆滑	情绪	智慧	脑力
理智	成熟中	细心	心智	学习	残缺	看不见	愚蠢
老者	低智	美丽	沉稳	明白	笨	明知	不健全
睿智	心理	年龄	思想	表现	明智	头脑	理智
愚笨	深处	迟钝	内心	稳重	行动	一致	心意
儿童	腐烂	内在	小孩	神志	联想	思想	大脑
外表	倒戈	想法	心情	发展	稚嫩	明智	不全
朋友	儿童	不同	挑战	不成熟	智慧	盲目	非理性
孔子	理解	人类	发展	儿童	思考	障碍	弱
思考	活力	有性情	傻	精神	想	精神	精神
算计	不成熟	内敛	脆弱	思想	高科技	空明	缺陷
世界	人	睿智	平稳	老奸巨猾	头脑	梦幻	超常
情商	年幼	人	内心世界	理智	发展	愚蠢	弱智
完善	意志	心理学	智	年轻人	情商	稳定	傻子
物品	高	好坏	生理	测试	同情心	思维	想象
变化	发展	外在	快乐	理解力	疯狂	低	心绪
老成	内在	愚蠢	残缺	培养	康健	问题	思想
学者	机灵	大脑	成年	显示	开发	表情	机警
未成年人	随意	差异性	问题	发育	思维	理想	高

柏拉图	问题	不成熟	心脏	有责任心	不全	心思意念	心态
自大	山谷	锻炼	完整	才智	理智	缜密	主管
内涵	智慧	才智	完善	孩子	开化	美好	心灵
机灵	老练	思想	心理学	明确	执行力	水平	心神
大脑	关心	成长	笨	残缺	胆小	正常	老练
开心	低能儿	分析	0	引导	发育的更好	发展	男孩
信念	心思	理性	层面	孤独症	奇葩	脑科医院	情商
一切	完全	认知	灵敏	心机	智者	不成熟	知识
客观	智慧	明锐	无畏	脆弱	浮现	行为	正常
天才	健全	可爱	单纯	成长		联想	不良
老练	宽阔	智力	机智			转变	心理
果树	残缺		的			品质	迟钝
制度	阳光		人			高	犀利
改变	稳重						呆
事件	不完全						不容易得到
有缺陷	矛盾						判断力
滚瓜烂熟	开花						智能
损耗	一						心情
细致							智力
动物							
秘密							

刺激词：信念

初二	高二	大一	大三	青年	中青年	中年	老年
坚持	坚定	信仰	信仰	坚定	坚定	信仰	坚定
坚定	意志	坚定	坚定	理想	理想	坚定	理想
信心	信仰	坚持	相信	信仰	信仰	理想	信仰
信仰	坚持	意志	坚持	坚持	坚持	信心	执着
梦想	目标	信心	信念	相信	信心	追求	宗教
目标	努力	宗教	信心	动摇	高尚	宗教	坚持
意志	初心	相信	意志	信心	执着	理念	理念
理想	梦想	目标	理想	理念	不变	虔诚	观念
决心	国家	坚守	精神	执着	共产主义	角度	相信
努力	相信	毅力	强	想法	革命	成功	意志
勇敢	演员	支柱	虔诚	成功	牺牲	执着	追求
向往	竖琴	信任	理念	勇气	相信	共产主义	信任
机智	篮球	动力	价值	忠诚	动摇	相信	笃信
有勇气	绝心	理想	感	观念	正面	强	美好
山地	中国	强大	好人	共产主义	祖国	力量	好像
高山	希望	思想	五月天	英雄	党	观念	灵魂
光明	想法	执着	勇士	强	理念	坚韧	价值
考试	青年	追求	中国	想	忠诚	意念	有
国家	信约	胜利	念头	想念	想法	人生	力量
中考	内驱力	内心	心理	军人	支撑	爱国	信心
品质	歌手	不放弃	弱	目标	崇高	进度	不动摇
不放弃	高考	人名	念想	摇摆	社会主义	念头	不能
自信	跑步	想念	心脏	树立	值得	努力	空壳
宗教	神明	誓言	目标	社会主义	信息	坚守	正能量
诚信	理想	炯炯有神	宗教	弱	梦想	价值观	认为
坚信	保家卫国	青年	勇气	奋斗	磐石	念想	念想
勇气	自由	背叛	鸡汤	信任	自信	党	成功
苹果	尊重	远大	认真	迷信	努力	美好崇高	忠诚
观念	思考	强烈	骑士	努力	目标	弱	思想
想法	动力	向往	正确	人民	坚信	强大	向往
放弃	大学	十足	自信	共产党	信条	主张	差异
毅力	品质	努力	国家	工作	红色	勇敢	想法
高尚	心理	意念	想法	念头	表达	坚强	坚韧
锚点	向上	党	意识	不移	不移	忠贞	达到
红旗	精神	挂念	信感	决心	必胜	必胜	佛教

希望	持久	纯洁	思想	红旗	毅力	不变	召唤
向前	享受	思念	目光	信条	政治	模糊	普缺
问题	不渝	佛教	0	梦想	伟大	无	目标
执着	对不起	共产党	迷惘	重要	共产党	胜利	信用
现实	意志力	目光	远大	做	改变	想法	主义
共产党	登山	信奉	世界	抱负	实现		
人格	宗教	担当	动力	放弃	不动摇		
成功	爱国	理解	收获		力量		
顽强	永恒	正向力量	演员		成功		
完成	决心	思考	志气		指引		
民族	崇拜	国家	佛教				
信息	心之所向	指引	舞台				
困难	动摇	坚毅	持续				
雨	前进	伟大	信徒				
不同	民族	信用	伟大				
心	统一	想法	权力				
意识	执着	红色	规划				
坚强	没有	坚强	信任				
英雄	加油		品质				
精神			个人				
革命							
内心							
相信							

附录 2 英语联想反应词频次分组统计结果（略）

因英语联想反应词数据量庞大，限于篇幅，此处不再逐一呈现。